透かしを削除する Wondershare PDFelement

カタログ

DCS Mi-24P Hind Guide-1-30.en.ja 1
DCS Mi-24P Hind Guide-1-45 1
DCS Guide - Mi-24P Hind 1
Table of Contents 2
Part 1 - Introduction 3
Part 2 - Controls Setup 7
Part 3 - Cockpit & Equipment 14
DCS Mi-24P Hind Guide-31-60.en.ja 31
DCS Mi-24P Hind Guide-46-90 46
DCS Mi-24P Hind Guide-61-90.en.ja 61
DCS Mi-24P Hind Guide-91-120.en.ja 91
DCS Mi-24P Hind Guide-91-135 91
DCS Mi-24P Hind Guide-121-150.en.ja 121
DCS Mi-24P Hind Guide-136-180 136
Part 4 - Mission Planning 148
DCS Mi-24P Hind Guide-151-180.en.ja 151
Part 5 - Start-Up Procedure 152
Part 6 - Taxi & Takeoff 173
Part 7 - Landing 179
DCS Mi-24P Hind Guide-181-225.en.ja 181
Part 8 - Engines & Ancillary Systems 185
Section Summary 185
Powerplant 186
AI-9V APU (Auxiliary Power Unit) 201
Fuel System 202
Hydraulic System 206
Electrical System 207
Anti-Ice System 208
Fire Protection System 214
Part 9 - Principles of Helicopter Flight 217
Aerodynamics 217
Forces: Torque, Translational & Vertical Lift 218
Gyroscopic Precession 219
Retreating Blade Stall & Dissymmetry of Lift 220

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

OGE vs IGE: Understanding Ground Effect 220
Vortex Ring State (VRS) 222
Part 10 - Autorotation 223
DCS Mi-24P Hind Guide-226-270.en.ja 226
Part 11 - Mission Types & Operation 227
Role of the Mi-24 227
Airspeed & Manoeuvering Limits 228
Flight Envelope: Height vs Speed & Dead Man's Curve 229
Flight Modes 230
Troop Deployment 231
How to Load & Drop Troops (CTLD Script) 232
Sling Loads 233
Part 12 - Sensors 237
Section Summary 238
1 - Sensor Overview 239
2 - Raduga-Sh Overview 240
3 - Raduga-Sh Components 244
4 - Recommended Sensors Control Setup 257
5 - Periscope Limitations 259
6 - Periscope Operation (CPG) 261
Part 13 - Offence: Weapons & Armament 267
Section Summary 268
1 - Introduction 269
DCS Mi-24P Hind Guide-271-315.en.ja 271
2 - Air-to-Ground Weapons 290
DCS Mi-24P Hind Guide-316-350.en.ja 316
DCS Mi-24P Hind Guide-351-395.en.ja 351
3 - Air-to-Air Missiles 366
4 - Gunners 367
5 - Ordnance Jettison 368
Part 14 - Defence: RWR & Countermeasures 370
Countermeasures 371
SPO-10 RWR (Radar Warning Receiver) 377
Part 15 - Radio Tutorial 379
Radio System Overview 379
SPU-8 ICS (Intercom Set) 382

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

R-863 VHF/UHF Command Radio Set 382
YADRO-1 HF Radio Set 384
R-828 LVHF Radio Set 385
Part 16 - Navigation 386
Section Summary 386
1 - Navigation Systems 387
2 - DISS-15 Doppler System 395
DCS Mi-24P Hind Guide-396-441.en.ja 396
3 - ADF & NDB Navigation 402
Part 17 - Autopilot 415
Autopilot Overview 415
AFCS (Automatic Flight Control System) Overview 418
Autopilot Operation 419
Part 18 - Multicrew 425
Tutorial 426
How to Engage Co-Pilot Controls 428
How to Disengage Co-Pilot Controls 429
Crew Responsibilities 430
Part 19 - Petrovich AI 431
Introduction 431
Petrovich AI as the Pilot-Commander 432
Petrovich AI as the Co-Pilot/Gunner 435
Part 20 - Other Resources 439

Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

DCSガイド

Mi-24P HIND

チャックによって

最終更新日：2021年10月8日

透かしを削除する Wondershare PDFelement

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットと機器
- パート4–ミッション計画
- パート5–スタートアップ
- パート6–タクシーと離陸
- パート7–着陸
- パート8–エンジンと補助システム
- パート9–ヘリコプター飛行の原則
- パート10–オートローテーション
- パート11–ミッションの種類と回転翼航空機の操作
- パート12–センサー
- パート13–犯罪：武器と兵器
- パート14–防御：RWRと対抗策
- パート15–ラジオチュートリアル
- パート16–ナビゲーション
- パート17–オートパイロット
- パート18–マルチクルー
- パート19– PETROVICH AI
- パート20–その他のリソース

研究に貴重な支援を提供してくれた「FrenchBaguette」と、ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

パート1-はじめに

ヘリコプターには何か特別なものがあります。新しい野獣を飼いならすスリルなのか、それとも彼らの飛行が誰かの芝生を刈るのに十分なほど低く飛んだときの畏怖の念なのかはわかりません…しかし、開発者が回転翼航空機。今回は、ご馳走になります。

のように象徴的でユニークなヘリコプターはほとんどありません **ミルMi-24** （（ロシア語：МильМи-24）。NATOはそれを「Hind」と呼び、メディアはそれを「Crocodile」と呼び、Mujahideensはそれを「Satan'sChariot」と呼び、DCSBLUFORプレーヤーはそれを「Not-an-Apache」と呼びます…しかしロシアのパイロットは彼らの飛行タンクをそれらのことのどれとも呼びません。彼らは単にそれを…「Mi-24」と呼んでいます。

1960年代初頭、冷戦はソ連とNATOの間で急速に拡大していました。米国がベトナム戦争に関与するようになると、ソビエトのオブザーバーは、ヘリコプターがどのようにして現代の高度に機動性のある軍隊の不可欠な部分になったのかを報告しました。ソビエトの設計者ミハイル・ミルは、戦場での機動性がますます高まる傾向にあることから、火力支援と歩兵輸送任務の両方を実行するために使用できる飛行歩兵戦闘車（IFV）が作成されることが明らかになりました。 。

このコンセプトの最初の表現は、ミルがヘッドデザイナーであった航空機省の工場番号329の実験店で1966年に発表されたモックアップでした。V-24と指定されたモックアップは、別のプロジェクトであるV-22ユーティリティヘリコプター（飛行したことはありません）に基づいていました。V-24の設計は珍しいものでした。中央の歩兵コンパートメントは、背中合わせに8人の軍隊を収容でき、客室の後部上部に配置された小さな翼のセットで、最大6つのミサイルまたはロケットと着陸スキッドに固定されたツインバレルGSh-23Lキャノン。

ミルはソビエト軍の長に設計を提案した。彼は、通常兵器が資源のより良い使用であると信じていた軍のより多くの上級メンバーによって反対されました。しかし、彼はアイデアに可能性を見出した多くのストラテジストのサポートを受けました。反対にもかかわらず、ミルは国防大臣の最初の副元帥アンドレイ・A・グレチコを説得して、問題を調査するために専門家パネルを召集することに成功した。パネルの意見はまちまちでしたが、最終的には戦場支援ヘリコプターの設計提案の要請が出されました。ベトナム戦争中の米軍によるガンシップと攻撃ヘリコプターの開発と使用は、ソビエトに武装ヘリコプターの地上支援の利点を確信させ、Mi-24の開発に対する支援を促進しました。

ミハイル・レオンティエヴィッチ・
ミルМихаилЛеонтьевичМиль
(1909-1970)

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Mi-24の設計の最初の反復は、開発時間を短縮し、コストを最小限に抑えるために、Mi-8とMi-14に大きく影響を受けました。これは、多くのコンポーネントが他のヘリコプター（統合フェーズで多くの頭痛の種を生み出した）、距離計、さらにはASP-17のような水陸両用装甲偵察車からの照準器から再利用されたことを意味しました。エンジンは、Mi-8に電力を供給するKlimov / IsotovTV3-117とほぼ同じでした。

V-24（最終的にはMi-24Aになりました）では、パイロットと副操縦士が温室スタイルの天蓋に座り、多くの問題が発生しました。最終的には、デザインが変更され、前部が副操縦士/ガンナー、後部が機長となるシート構成が変更され、視認性が大幅に向上しました。翼はまた、高速でより良い横方向の安定性を提供するために、上反角で再設計されました。エンジニアリング上の大きな課題の1つは、9K114「Shturm」（AT-6「Spiral」）ミサイルシステムをヘリコプターと統合することでした。ヘリコプターは、副操縦士/砲手席から潜望鏡で誘導する必要がありました。23 mmの大砲は、最終的に、チンタレットに取り付けられた柔軟な速射重機関銃に変更されました。Mi-24のデザインだけの話は魅力的です。

多くの亜種が改善をもたらしました **Mi-24** と **Mi-24A**。NS**Mi-24D（ハインドD）**Mi-24Dは、パイロットと砲手用に2つの独立したコックピットを備えた、再設計された前方胴体を備えています。機首の下には12.7mm4バレルのYak-B機関銃が1丁装備されています。また、57 mmロケットポッド4基、SACLOS 9M17ファランガ対戦車ミサイル4基を搭載できます（Mi-24Aに搭載されているMCLOSシステムと比較して大幅に強化されています）。NS**Mi-24V（ハインドE）** 1976年に生産を開始し、最も広く生産された亜種の1つでした。それはあごの柔軟な砲塔とより高度な9M114シュトゥルム（AT-6スパイラル）で武装していました。これらのミサイルのうち8基は、4つの外翼パイロンに搭載されています。NS**Mi-35** Mi-24Vの輸出版になりました。NS**Mi-24P（ハインドF）** は改良されたガンシップバージョンで、12.7mmの柔軟なマシンガンタレットを固定の側面に取り付けられた30mmGSh-30-2Kツインバレルオートキャノンに置き換えました。これはDCSにあるものです。他にもたくさんのバリエーションがありますが、私はあなたにあなた自身でいくつかの研究をさせます。

Mi-24胴体は装甲されており、あらゆる角度から12.7 mm（0.50インチ）の弾丸からの衝撃に耐えることができます。チタン製ローターブレードは、12.7mm弾に耐性があります。コックピットは、防弾フロントガラスとチタン製の装甲浴槽で保護されています。コックピットと乗務員室は、NBC（核、生物、化学戦争）状態で乗組員を保護するために加圧されています…これはヘリコプターにとって非常にまれな機能です。前部座席にも放射線量計があります。それらのレントゲンを数えるのにあまり時間をかけないでください！

Mi-24Aバリアント

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Mi-24は、主にムジャヒディンの戦闘機に対して、ソビエト-アフガニスタン戦争中に広範囲に運用されました。理論的には8人の乗客を運ぶことができますが、代わりに軍の輸送の役割がMi-8に与えられました。山岳地帯の高地での運用は、利用可能なエンジン出力を大幅に低下させることが証明され、過剰な重量は乗組員の生存の可能性に悪影響を及ぼしました。Mi-24パイロットは、機敏性と機動性を維持するために、軽量で乗客（3人目の乗組員であるフライトエンジニアを含む）を運ぶ必要がないことを好みました。したがって、ハインドは主に攻撃ヘリコプターとして使用されるようになりました。飛行は主にペアで飛行し、ハンターキラーミッション、護衛ミッション、または火力支援ミッションで送られました。

アフガニスタンの反政府勢力からの強い抵抗に直面したにもかかわらず、Mi-24は非常に破壊的であり、戦場に留まり、必要に応じて火力支援を提供できるため、ソビエトの地上部隊に人気がありました。給油のために基地に戻る前の短い時間。Mi-24が好んだ弾薬は、80 mm S-8ロケットで、57 mmS-5は軽すぎて効果がないことが証明されています。乗組員が着陸してフィールドに自己装填できるように、追加のロケット弾が内部で運ばれることがよくありました。装甲胴体は、回転翼航空機の乗組員を小火器の火から保護するのに非常に効果的でした…しかし、Mi-24は決して破壊不可能ではありませんでした。ほこりっぽく、しばしば暑い環境自体は、マシン上で荒れていました。ほこりっぽい状態がPZUエアインテークフィルターの開発につながりました。

当初、Mi-24の攻撃ドクトリンは、高高度からターゲットに接近し、下に飛び込むことでした。米国がムジャヒディンに熱を求めるスティンガーミサイルを供給したとき、ソビエトのMi-8およびMi-24ヘリコプターは反政府勢力にとって価値の高い標的であることが証明されました。アフガニスタンの谷間を飛行することはパイロットにとってジレンマになりました。高く飛ぶとIRを求めるミサイルに対して脆弱になり、低く飛ぶと地上火災に対して脆弱になるためです。教義は「地球の昼寝」飛行に変わり、パイロットは地面に非常に低く近づき、より横方向に従事し、ロケットや大砲を狙うためにわずか約60 m（200フィート）まで飛び出しました。フレアとミサイル警報システムは、すべてのソビエトミルMi-2、Mi-8、およびMi-24ヘリコプターに設置され、パイロットに発射されたミサイルを回避する機会を与えます。Mi-24の熱特性を低減するために、赤外線抑制装置もエンジン排気口に取り付けられました。アフガニスタンの反政府勢力がこれらの武器を効果的に配備することを困難にするために、戦術的および教義上の変更が導入されました。これらはスティンガーの脅威を減らしましたが、それを排除しませんでした。

Mi-24は、カブールを出入りするジェット輸送機をスティンガーから保護するためにも使用されました。ガンシップは、熱を求めるミサイルを盲目にするためにフレアを運びました。第二次世界大戦のソビエト兵士がドイツの機関銃を横切って仲間を突破させた後、乗組員は自分たちを「必須のマトロソフ」と呼んだ。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート1-はじめに

ハインドを飛ばすのは変な感じです。そのコックピットは非常に広々としており、そのすべての鎧の背後には一定の安全感があります。小火器からはかなりの量の罰を受けることができますが、高口径の弾丸やIRミサイルを避け始めると、この誤った安心感はすぐに消えます。あなたは速くそして積極的に飛ぶことを意図されたヘリコプターを指揮します。これは、長距離ミサイルを発射するために木の後ろに隠れている平均的な攻撃ヘリコプターではありません。それは、ポップアップ攻撃プロファイルを使用して飛行し、大混乱を引き起こし、敵が反応する前に地獄を脱出する船です。

よく訓練されたMi-24の乗組員は、効率的にコミュニケーションを取り、一緒に作業すれば驚異的なパフォーマンスを発揮できます。アナログの「蒸気」ゲージや奇妙な外観の潜望鏡にだまされてはいけません。あなたはあなたの手の中に非常に有能な機械を持っているでしょう。あなたがする必要があるのはそれが空をきれいに保つためにエアカバーで実行することを意図された任務のためにそれを飛ばすことです。

言うまでもなく、Mi-24の物語は、創意工夫とderring-doのクレイジーな物語です。それは、手頃な価格、頑丈な構造、予測可能な取り扱い、スマートな設計上の決定、および優れたパフォーマンスのために、広く輸出されることになった型破りなマシンです。その敵はそれを恐れていました、そして当然のことながらそうです。Mi-24は無理な量のダッカが詰め込まれた回転モンスターです…そしてそれは私の謙虚な意見ではDCSワールドへの確かな追加です。

このガイドをお楽しみください。このロシアの鳥を飼いならすのは簡単なことではありません…しかし、攻撃の実行が成功した後、狂人のように笑うその爽快な瞬間は、努力する価値があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコマンダーコントロール

パイロット打ち上げSNARS対策
（RHSの灰色のボタン）

↑ 鼻を整える
→ 右翼をトリムダウン
↓ 鼻を切り落とす
← 左翼をトリムダウン

↑
→ 次の武器パイロットを選択
↓
← 前の武器パイロットを選択

↑ ゆっくりズーム
→
↓ ゆっくりズームアウト
←

武器を解放する

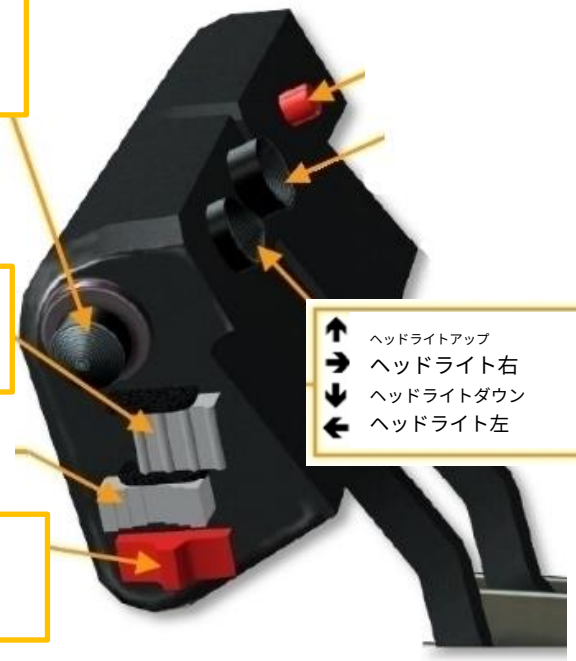
最初の戻り止め：ICSトリガー2番目の
戻り止め：無線トリガー

↑ トリマーボタン
→
↓ トリマーリセット
←
P

オートパイロットの解除
（オフ）

ホイールブレーキレバー（LSHIFTモディファイアなし）ホイー
ルパーキングブレーキ（LSHIFTモディファイア）

コミュニケーション
メニュー



→ フリータービン速度の再調整INCR
← フリータービン速度の再調整DECR

外部貨物フック

→ 外部貨物フック
← 外部貨物の戦術的なフック解除

↑ ヘッドライトアップ
→ ヘッドライト右
↓ ヘッドライトダウン
← ヘッドライト左

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコマンダーコントロール

次の軸をバインドします。

MI-24Pパイロットメニュー：

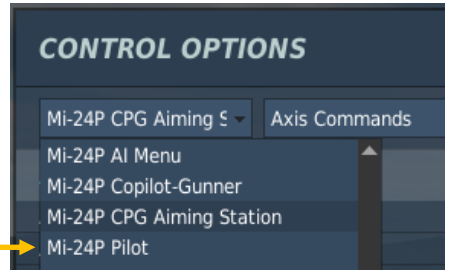
- CYCLIC PITCH（DEADZONE AT 3、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- サイクリックロール（デッドゾーン3、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- ラダー/アンチトルク（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- COLLECTIVE（DEADZONE AT 0、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- スロットル（集合）–エンジンRPMを制御します

コントロールに関する注意事項

ヘリコプターよりも飛行機に精通している場合は、「集合」と「循環」にあまり精通していない可能性があります。プロペラ航空機では、通常、プロペラのピッチを変更してエンジンを特定のRPMに設定し、スロットルを上下に動かして推力を変更します。アンチトルクペダルは、垂直スタブの向きを変更するために使用されます。

ヘリコプターでは、それは反対です。あなたはあなたのスロットルを与えられた設定に設定し、そしてあなたはあなたの推力をあなたの**集団**、ローター/プロペラのブレードのピッチを変更します。アンチトルクペダルは、テールローターのプロペラピッチを変更するために使用されます。ローターによって生成される横方向の推力の量は、ヘリコプターの水平/横方向の向きと直接的な関係があります。NS**サイクリック**一方、飛行機の通常のスティックと同じように使用されます。サイクリックは、ローターの方向を定義するプッシュロッドが取り付けられている斜板の方向を変更します。

非常に簡単に言えば、集合は飛行機のスロットルのように使用され、スロットルは飛行機のRPMセッターのように使用され、サイクリックは飛行機のジョイスティックのように使用されます。



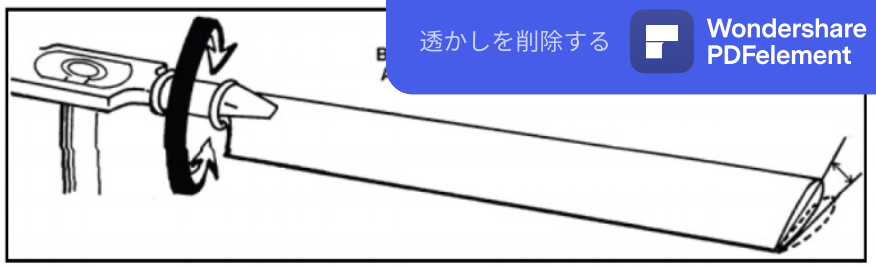


Figure 1-17. Feathering

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコントロール

SNARS対策を開始します
（RHSの灰色のボタン）

↑ 鼻を整える
→ 右翼をトリムダウン
↓ 鼻を切り落とす
← 左翼をトリムダウン

↑ 次のステーションを選択
→ 武器オペレーターの選択次へス
↓ テーションの選択前へ
← 前の武器オペレーターを選択

武器を解放する

↑ ゆっくりズーム
→ 9K113照準プロファイルON / OFF
↓ ZOOM OUTSLOW
← 観察（B2）オン/オフ

最初の戻り止め：ICSトリガー2番目の
戻り止め：無線トリガー

↑ トリマーボタン
→
↓ トリマーリセット
←
P

パーク/アンパーク
オペレータースティック

コミュニケーション
メニュー

ファイヤーシュトゥルムミサイル
（NS NS NSL + NS NSS NS NS）

→ フリータービン速度の再調整INCR
← フリータービン速度の再調整DECR

外部貨物フック

↑ ヘッドライトアップ
→ ヘッドライト右
↓ ヘッドライトダウン
← ヘッドライト左

← 放射線リセット（LALT + R）拡
→ 大x3 / x10（LCTRL + X）

Mi-24Pエイミングステーション–軸コマンド
•• JOY_X：照準ステーションの左/右（ジョイスティック）
•• JOY_Y：照準ステーションの上下（ジョイスティック）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコントロール

次の軸をバインドします。

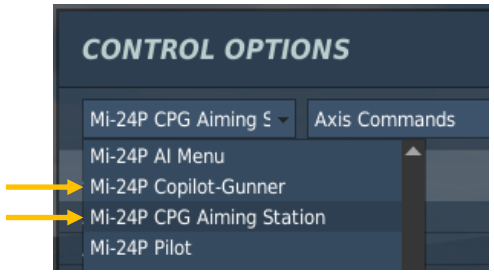
MI-24Pコピロット-ガンナーメニュー：

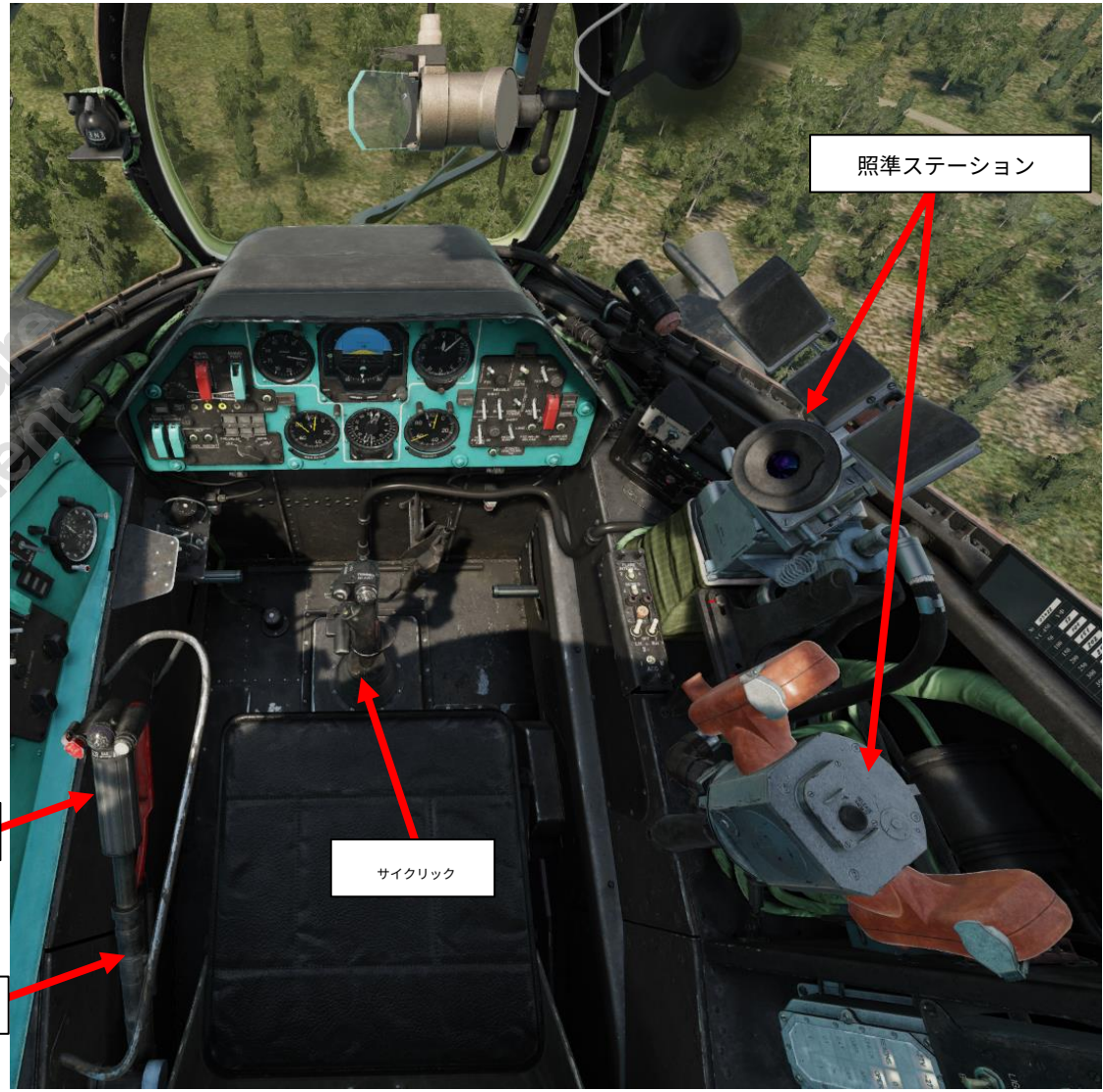
- CYCLIC PITCH（DEADZONE AT 3、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- サイクリックロール（デッドゾーン3、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- ラダー/アンチトルク（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）

- COLLECTIVE（DEADZONE AT 0、SATURATION X AT 100、SATURATION Y AT 100、CURVATURE AT 0）
- スロットル（集合）–エンジンRPMを制御します

MI-24P CPG照準ステーションメニュー：

- 照準ステーションの左/右（ジョイスティック）（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- 照準ステーションの上下（ジョイスティック）サイクリックロール（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）





透かしを削除する Wondershare PDFelement

軸を割り当てるには、[軸の割り当て]をクリックします。上部のスクロールメニューで「軸コマンド」を選択することもできます。

軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、「軸の調整」をクリックします。

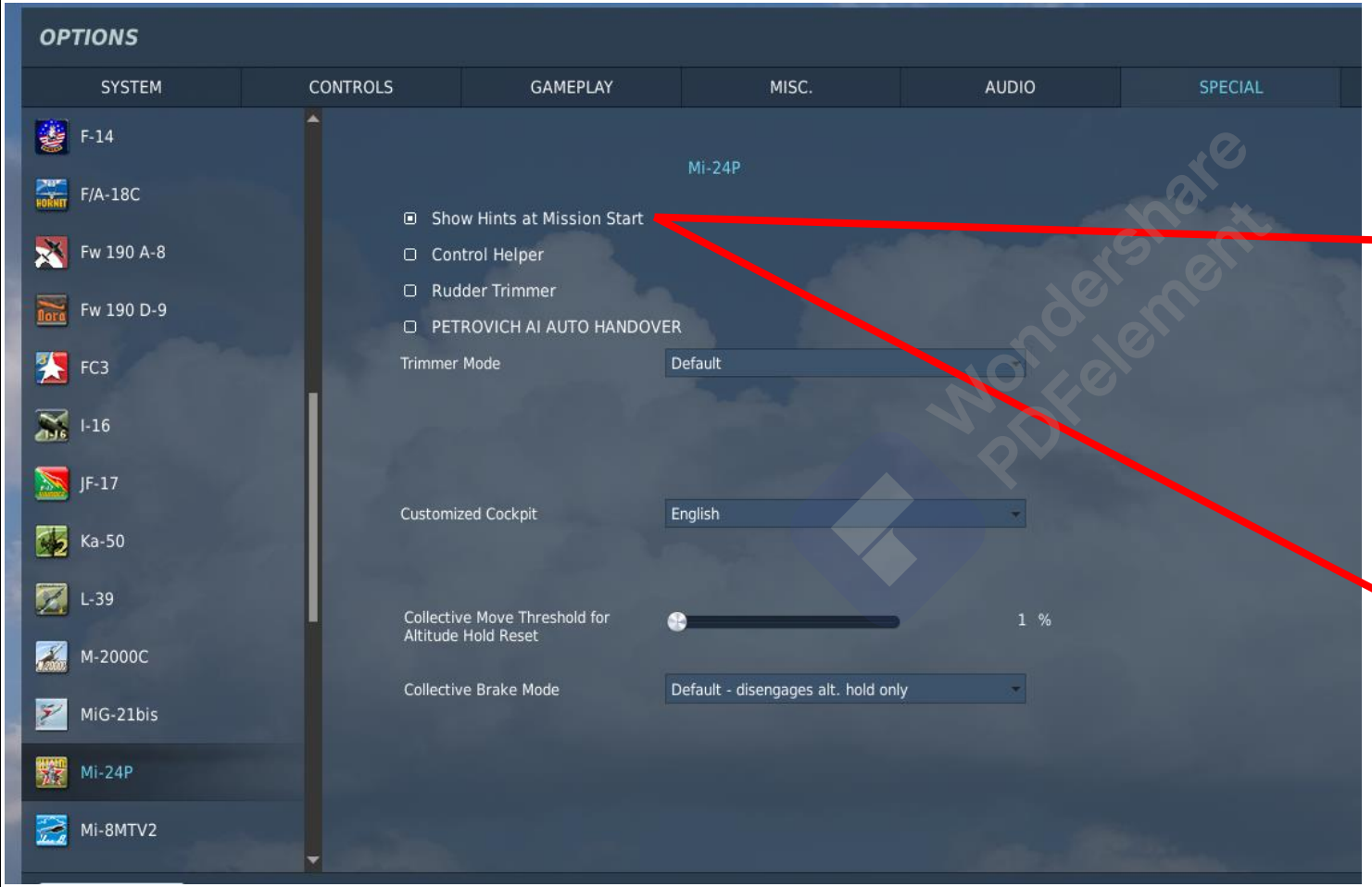
砲手、乗組員、インターフェース管理の管理

- セットパイロットシート
- セットオペレーター（コパイロット）シート
- ショーコントロールインジケーター

パイロットシートへの切り替え（デフォルトでは「1」）

コピロット（オペレーター）シートへの切り替え（デフォルトでは「2」）コント

ロールインジケーターインターフェースの切り替え（RCTRL + ENTER）



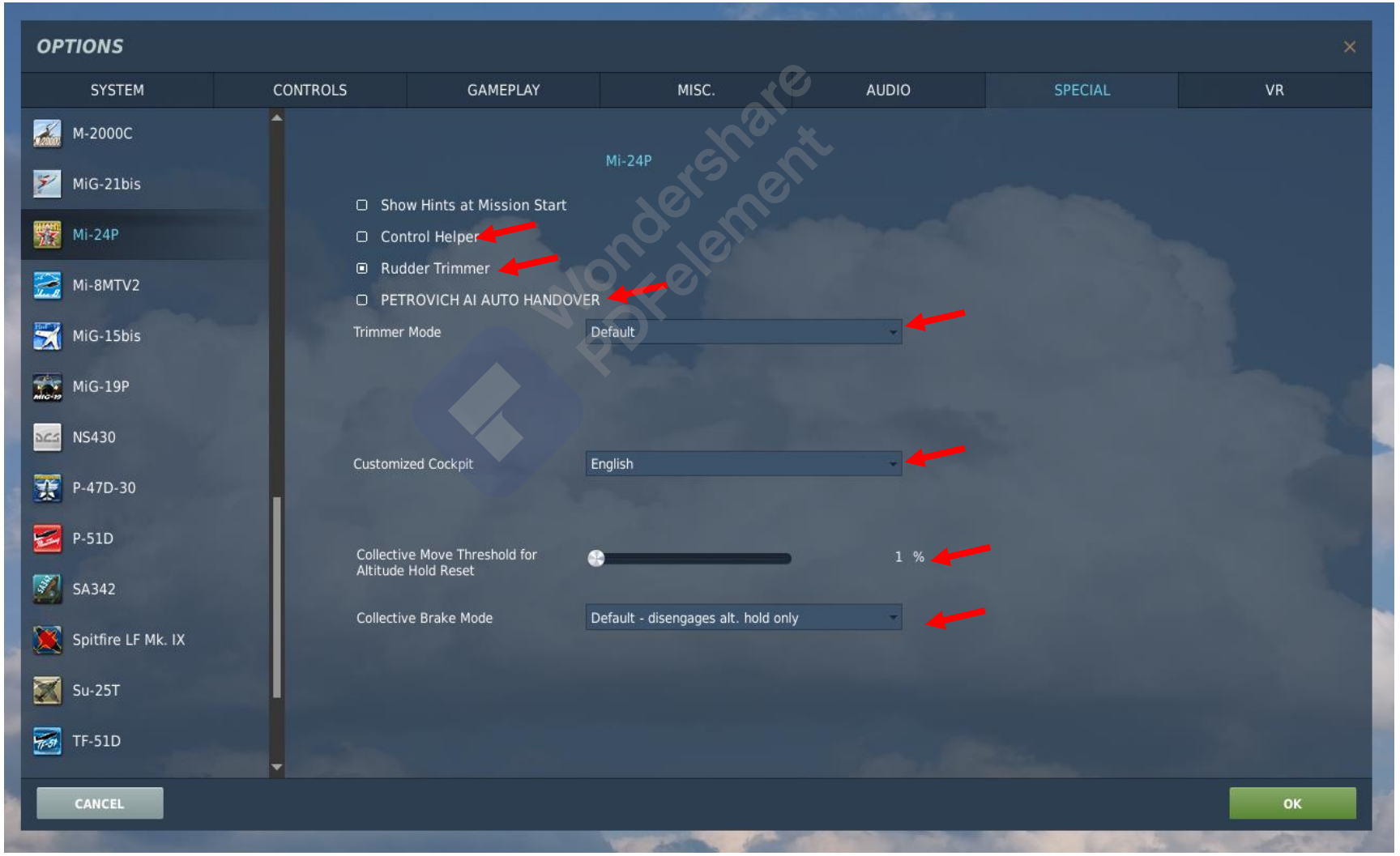
注：これらのラベルは、「SPECIAL –MI-24P」オプションタブで「ミッション開始時にヒントを表示」オプションがチェックされている場合に表示されます。または、「RCTRL + ENTER」で切り替えることもできます。

砲手、乗組員、インターフェース管理の管理

透かしを削除する Wondershare PDFelement

「特別」タブで、次のことを確認してください CONTROL HELPERがオフ（チェックされていない）、そしてそれは ラダートリマーとカスタマイズされたコックピット：英語オプションは 選択/チェック！「ラダートリマー」（実際にはアンチトルクペダル用）はオプションであり、個人の好みに応じて調整できることに注意してください。実際のMi-24にはそれがあります（ペダルはトリミングされた後もそのままです）が、私たちが使用しているほとんどのラダーペダルはスプリングを使用しているため、ラダートリムは実用的ではありません。

個人的な好みとして、私は設定するのが好きです **Petrovich AI自動ハンドオーバーが選択されていません（チェックされていません）**、 NS **デフォルトへのトリマーモード**、 NS **高度保持の集合移動しきい値を1%にリセット** 集合旅行の、そして **コレクティブブレーキモードをデフォルトに設定（代替ホールドのみを解除）**。



パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットと機器

シート選択コントロール

- パイロット：1
- コパイロット/ガンナー（CPG）：2

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

シート選択コントロール

- 後部コンパートメントクルーメンバー：まだ利用できません

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MIL Mi-24 HIND-D/E CUTAWAY DRAWING KEY

1. Low speed precision airflow sensors.
2. Air data sensor boom.
3. "Odd-rods" IFF aerials.
4. Armoured windscreen panel.
5. Windscreen wiper.
6. Weapons Systems Officer's instrument panel.
7. Gun control and sighting unit.
8. Stores control panels (port and starboard).
9. Pitot tubes.
10. Radar warning antenna.
11. Ammunition loading doors.
12. Four-barrel 12.7mm rotary machine gun.
13. Gun swivelling mounting.
14. Forward-looking infra-red (FLIR) and low light television (LLTV) sensor housing.
15. Retractable landing/taxying lamp.
16. Radar director unit associated with AT-2 "Swatter"-armed Hind-D.
17. Boarding step.
18. Ventral sensor housing.
19. Push-in cockpit steps.
20. Cockpit section armoured skin panelling.
21. Canopy latch.
22. Weapons Systems Officer's armoured seat.
23. Safety harness.
24. Headrest.
25. Upward hingeing canopy cover.
26. Fresh air scoop (open).
27. Twin barrel externally mounted 23-mm GSh-23L cannon (Hind-E).
28. Pilot's armoured windscreen panel.
29. Windscreen wiper.
30. Pilot's reflector-type sighting unit.
31. Instrument panel shroud.
32. Cyclic pitch control column.
33. Yaw control rudder pedals.
34. Instrument panel.
35. Pilot's cockpit floor level.
36. Nose undercarriage pivot fixing.
37. Levered suspension axle beam.
38. Twin nosewheels (aft retracting).
39. Nosewheel steering linkage.
40. Fresh air scoop.
41. Cabin heater unit.
42. Nosewheel bay (semi-retracted housing).
43. Control rod linkages.
44. Cyclic pitch control lever.
45. Pilot's armoured seat.
46. Rear view mirror.
47. Safety harness.
48. Anti-fragmentation cockpit lining.
49. Starboard side entry door.
50. Pilot's cockpit canopy cover.
51. Canopy roof shield.
52. Engine air intake vortex-type dust/debris extractors.
53. Debris ejection chute.
54. Engine intake cowling.
55. Generator cooling air intake.
56. Starboard engine cowling/hinged work platform.
57. Engine accessory equipment gearbox.
58. Isotov TV3-117 turboshaft engine.
59. Forward engine mounting strut.
60. Rotor head control rods.
61. Electrical equipment racks.
62. Forward fuselage frame and stringer construction.
63. Door operating and interconnecting linkage.
64. Aft facing troop seats (port and starboard).
65. Main cabin floor level.
66. Main cabin door segment (open).
67. Ventral aerial cable.
68. Boarding step.
69. Underfloor self-sealing bag-type fuel tanks.
70. Cabin heater ducts.
71. Inward opening hinged window panels.
72. Hinged gun mounting crutch (all window positions).
73. AK-47 window mounted gun.
74. Main cabin seating (eight fully-armed troops).
75. Door upper segment (open).
76. Hinged cabin door window panels.
77. Cabin communications equipment.
78. Port infra-red suppression exhaust mixer.
79. Exhaust mixer air intake.
80. Cabin overhead fresh air ducting.
81. Cooling air exhaust duct.
82. Engine/gearbox drive shaft.
83. Angled engine exhaust duct.
84. Transmission oil cooler.
85. Oil cooler fan.
86. Oil cooler air intake.
87. Starboard exhaust mixer unit.
88. Five-bladed main rotor.
89. Blade root hinged joints.
90. Titanium rotor head.
91. Hydraulic drag dampers.
92. Hydraulic reservoir.
93. Blade root cuffs.
94. Blade spar crack indicator (pressurised nitrogen filled).
95. Bolted blade root attachment joint.
96. Electric leading-edge de-icing.
97. Blade pitch control rods.
98. Swash plate mechanism.
99. Rotor head hydraulic control jacks (3).
100. Rotor head fairing.
101. Main reduction gearbox.
102. Gearbox mounting struts.
103. Control system linkages.
104. Rotor brake.
105. Fuel and control system equipment access panel.
106. Main fuel tank.
107. Auxiliary Power Unit (APU).
108. Starboard APU air intake.
109. APU exhaust duct.
110. Stand-by generator.
111. Cooling air exhaust.
112. rotor head tail fairing.
113. Infra-red suppression unit.
114. Aerial lead-in.
115. Fuselage aft bulkhead.
116. Tailcone attachment joint frame.
117. Tail rotor transmission shaft.
118. UHF aerial mast.
119. VHF aerial.
120. Anti-collision light.
121. Transmission shaft bearings.
122. Tailcone fra... stringer construct...
123. HF aerial ca...
124. Tail assembly attachment bulkhead.
125. Tailplane control jack.
126. All-moving tailplane pivot fixing.
127. Starboard all-moving tailplane.
128. Gearbox cooling air intake.
129. Bevel drive gearbox.
130. Tail rotor drive shaft.
131. Tail pylon construction.
132. Final drive right-angle gearbox.
133. Pylon to fairing.
134. Three-bladed tail motor.
135. Aluminium alloy tail rotor blades.
136. Electric leading-edge de-icing.
137. Blade pitch control machanism.
138. Tail navigation light.
139. Lower "Odd-rods" IFF aerials.
140. Port all-moving tailplane construction.
141. Shock absorber strut.
142. Tail bumper.
143. HF aerial cable.
144. Chaff/flare dispenser.
145. Radar altimeter aerials.
146. Signal cartridge firing unit.
147. Short wave aerial cable.
148. GIK-1 gyromagnetic compass unit.
149. Hollow D-section titanium blade spar.
150. Honeycomb trailing-edge panel.
151. Glass-fibre skin panelling.
152. Fixed blade tab.
153. Leading-edge anti-erosion sheath.
154. ILS aerial.
155. Ground power and intercom sockets.
156. Avionics equipment racks.
157. Ventral avionics bay access door.
158. Wing pylon tail fairings.
159. Radar warning antenna
160. Stub wing rib and spar construction.
161. Stub wing attachment joints.
162. Port stores pylons.
163. Laser designator pod (port only).
164. Radar warning antenna.
165. Port navigation light.
166. Stub wing endplate missile pylon.
167. AT-2 "Swatter" launch rails.
168. Mainwheel leg door.
169. Main undercarriage leg pivot fixing.
170. Shock absorber strut.
171. Port mainwheel (aft retracting).
172. AT-6 "Spiral" air-to-surface missile (Hind-E).
173. Missile folding fins.
174. AT-6 missile launch tube.
175. Radar designator associated with "Spiral"-armed Hind-E.
176. 57-mm folding fin aircraft rockets (FFAR).
177. UB-32-57 rocket pack (32 x 57-mm rockets).
178. AT-2 "Swatter" air-to-surface anti-tank missile.
179. Missile launch booster tubes.
180. 550-lb (250-kg) HE bomb.

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

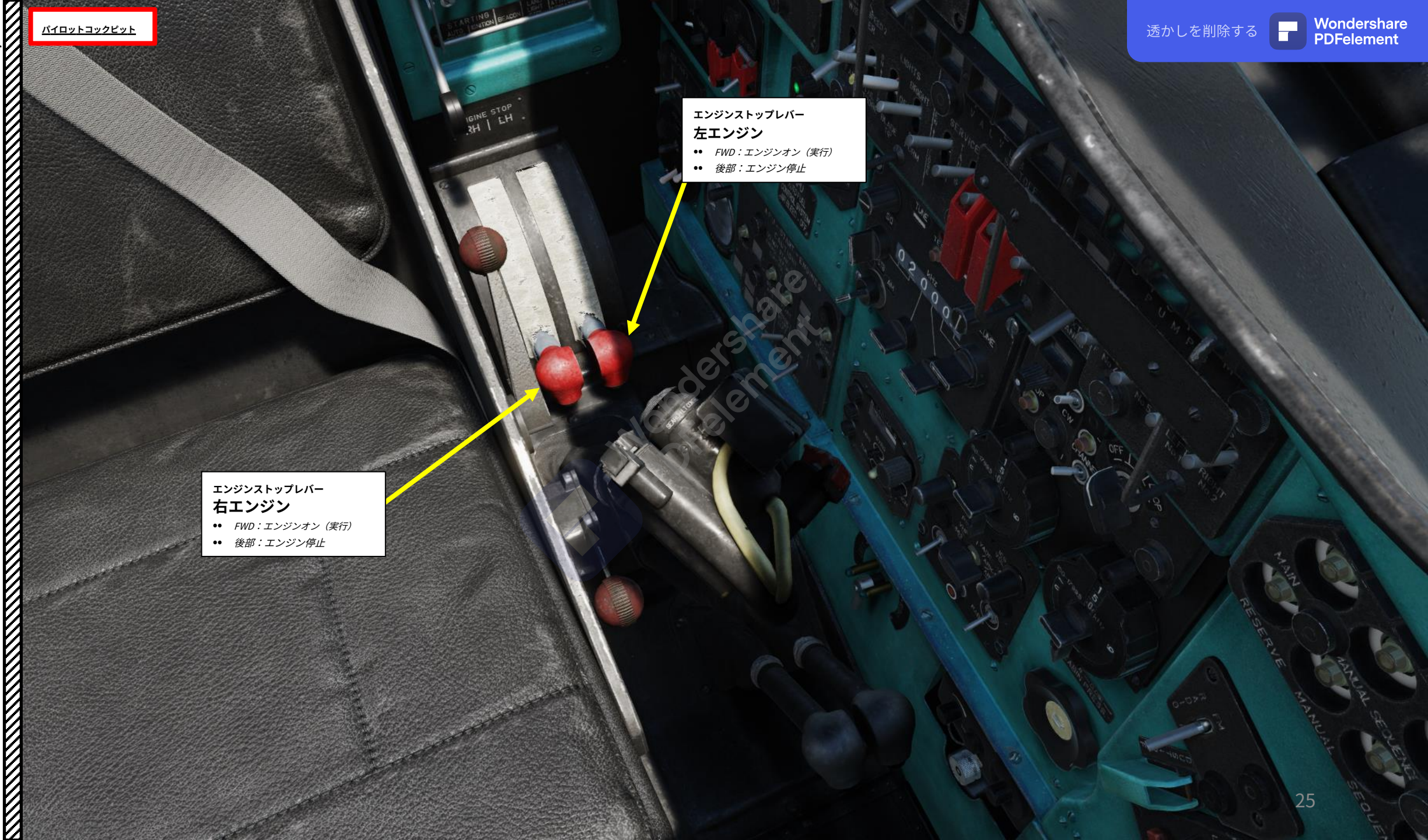
パート3-コックピットと機器

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

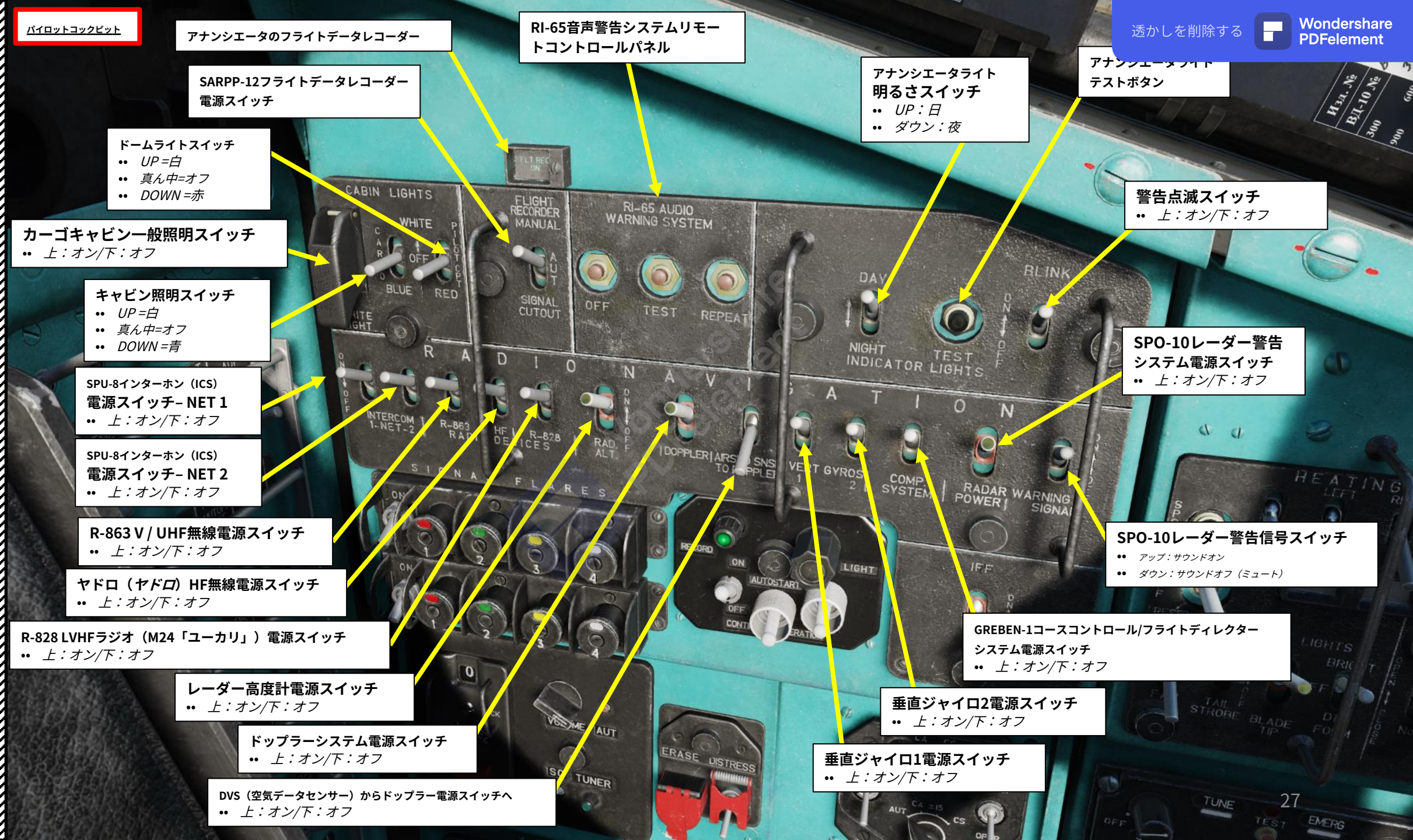


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



パイロットコックピット

アナンシエータのフライトデータレコーダー

SARPP-12フライトデータレコーダー
電源スイッチ

RI-65音声警告システムリモー
トコントロールパネル

アナンシエータライト
明るさスイッチ
- *UP：日*
- *ダウン：夜*

アナンシエータライト
テストボタン

ドームライトスイッチ
- *UP =白*
- *真ん中=オフ*
- *DOWN =赤*

カーゴキャビン一般照明スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

キャビン照明スイッチ
- *UP =白*
- *真ん中=オフ*
- *DOWN =青*

警告点滅スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

SPU-8インターホン（ICS）
電源スイッチ– NET 1
- *上：オン/下：オフ*

SPU-8インターホン（ICS）
電源スイッチ– NET 2
- *上：オン/下：オフ*

SPO-10レーダー警告
システム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

R-863 V / UHF無線電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

SPO-10レーダー警告信号スイッチ
- *アップ：サウンドオン*
- *ダウン：サウンドオフ（ミュート）*

ヤドロ（*ヤドロ*）HF無線電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

GREBEN-1コースコントロール/フライトディレクター
システム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

垂直ジャイロ2電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

レーダー高度計電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

ドップラーシステム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

垂直ジャイロ1電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

DVS（空気データセンサー）からドップラー電源スイッチへ
- *上：オン/下：オフ*

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

MC-61 CVR（コックピットボイスレコーダー）ライトブライトネスコントロールノブ

喉頭スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

MC-61 CVR（コックピットボイスレコーダー）録音ライト

IFF（敵味方識別装置）システム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

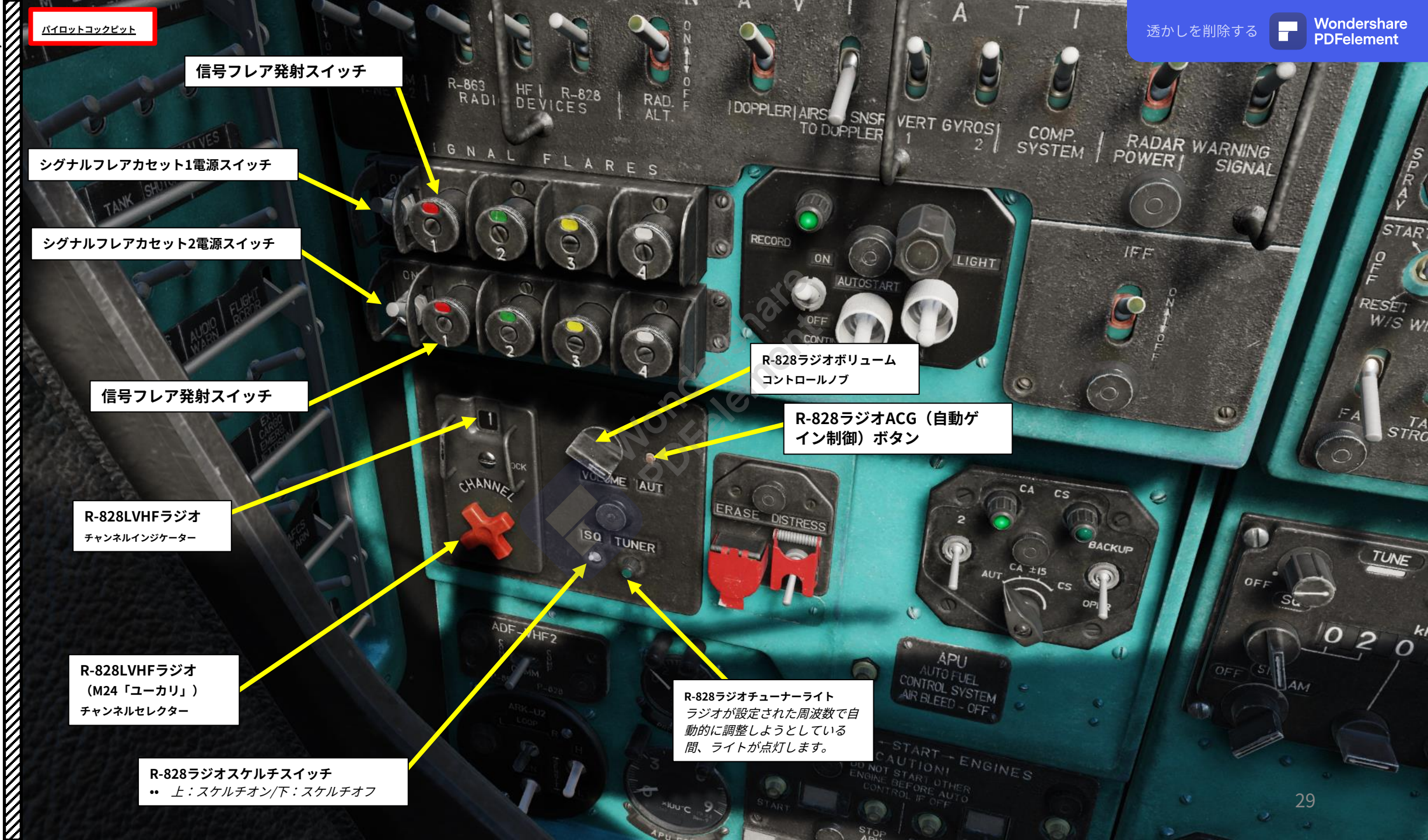
MC-61 CVR（コックピットボイスレコーダー）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

MC-61 CVR（コックピットボイスレコーダー）モードセレクタースイッチ
- *UP：自動*
- *DOWN：連続運転*

IFF（敵味方識別装置）消去（自己破壊）スイッチ

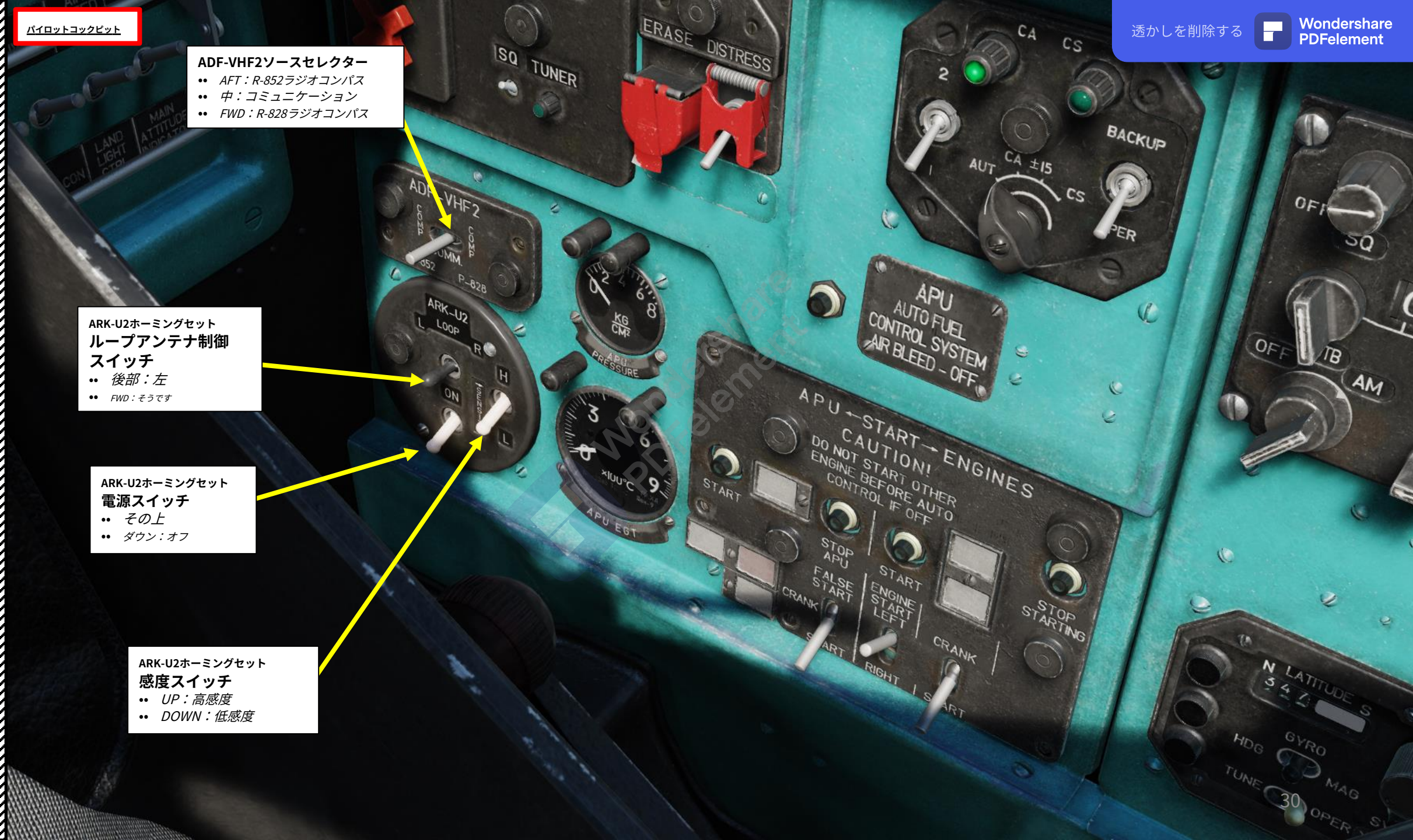
IFF（敵味方識別装置）苦痛モードスイッチ
- *UP：苦痛モードがオン。「ディストレスモード」は、IFFトランスポンダを緊急ビーコンに変えます。*
- *DOWN：苦痛モードがオフです。*

IFF（敵味方識別装置）トランスポンダーコントロールパネル



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

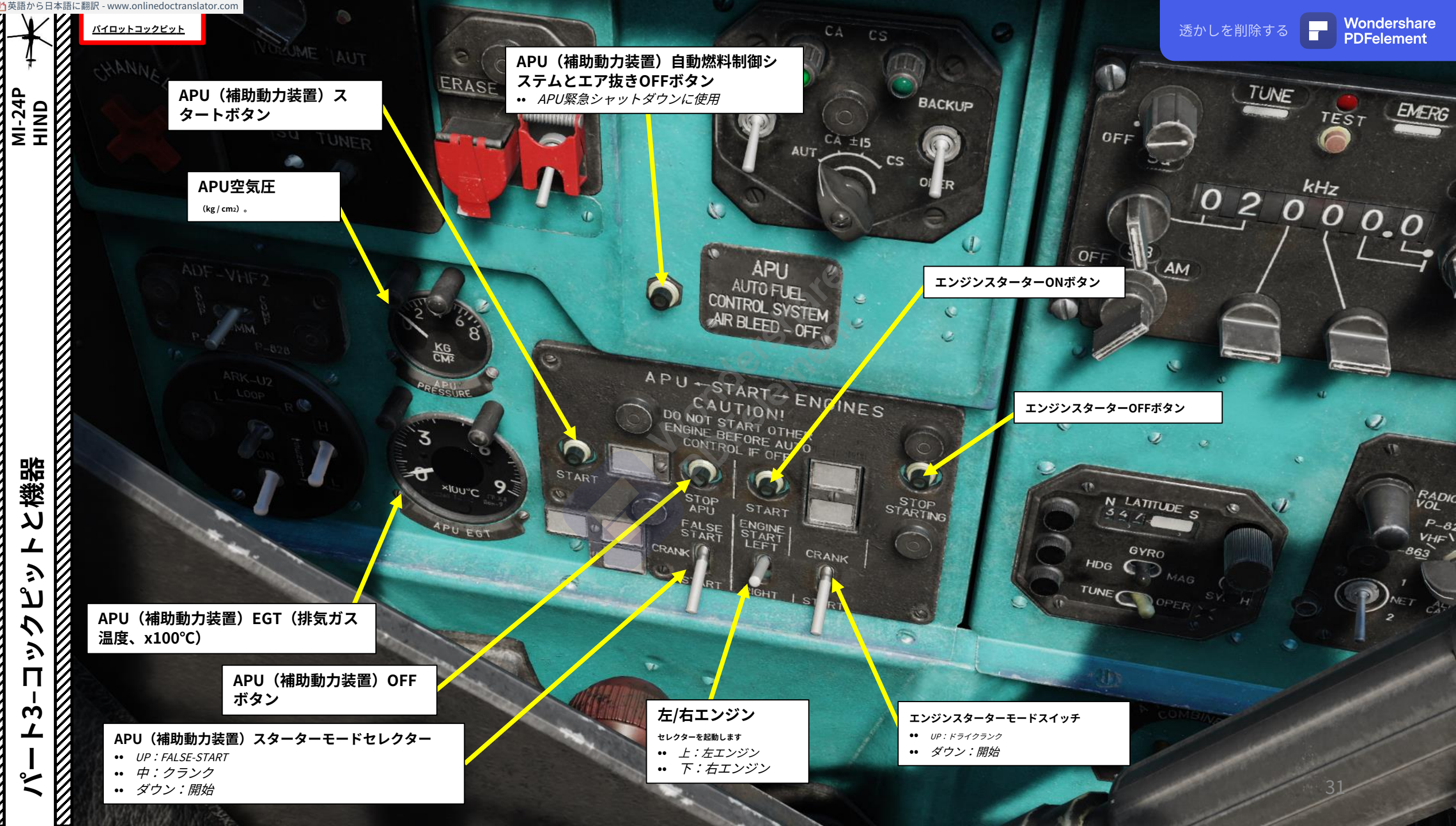
パート3-コックピットと機器



透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

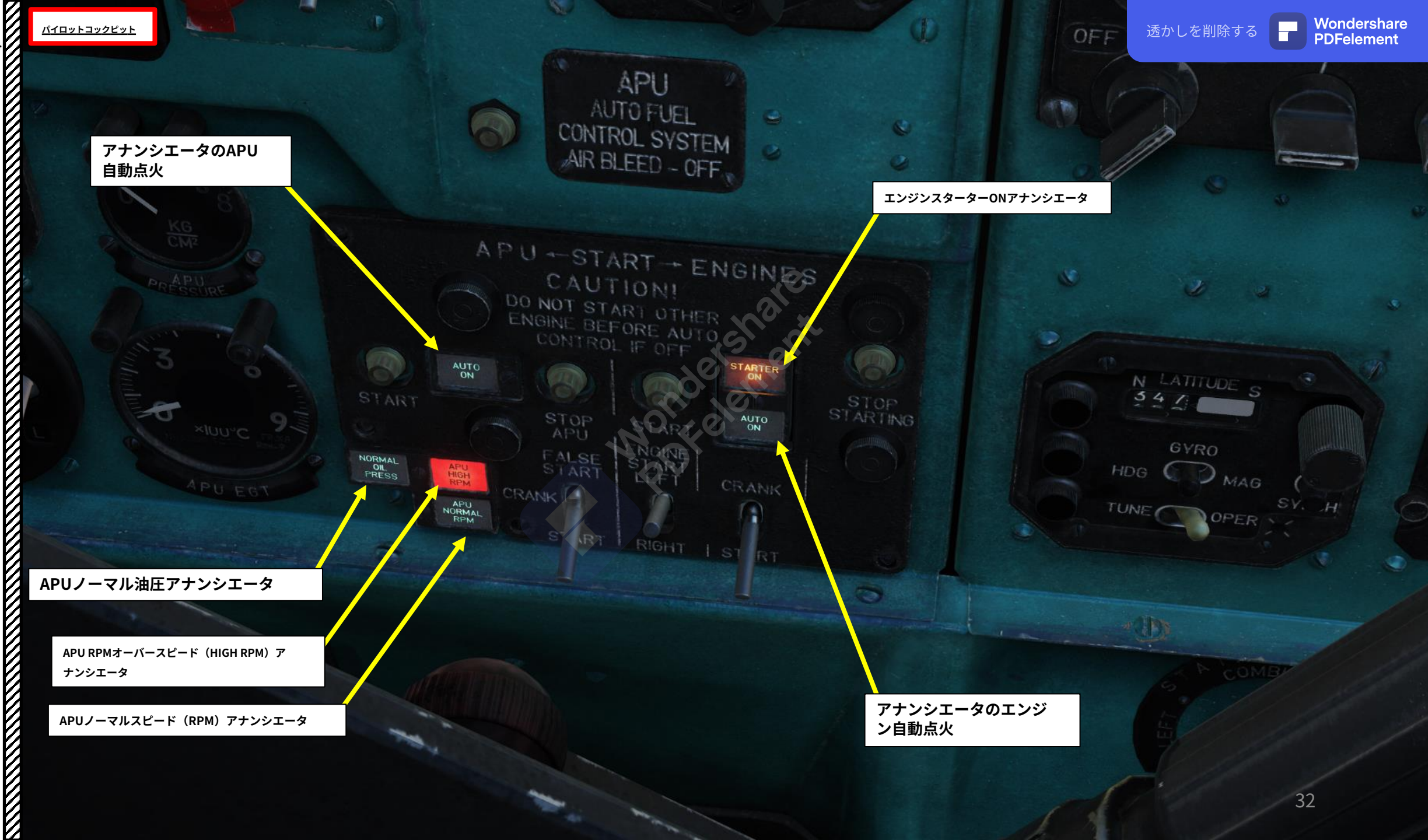
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パイロットコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



アナンシエータのAPU自動点火

エンジンスターターONアナンシエータ

APUノーマル油圧アナンシエータ

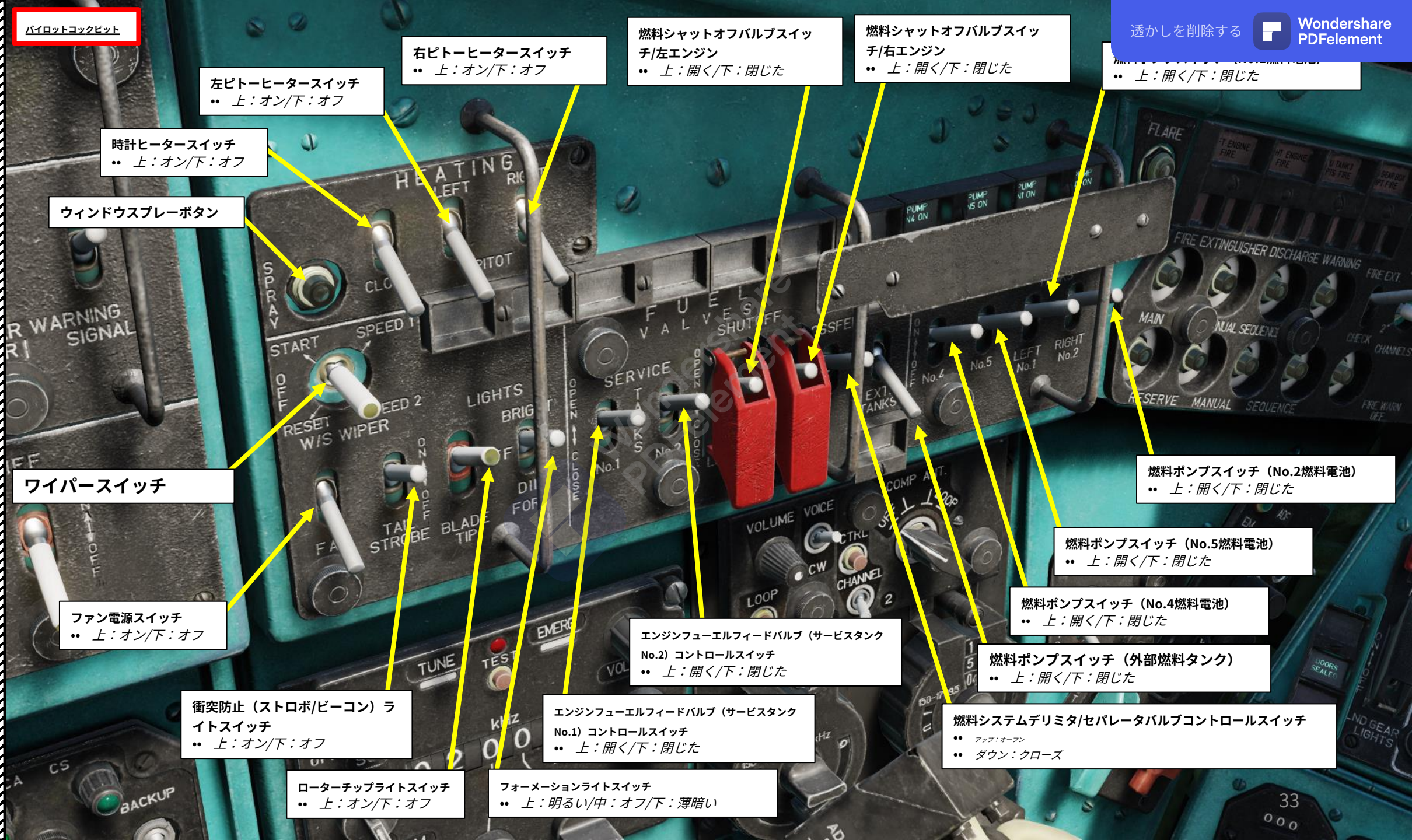
APU RPMオーバースピード（HIGH RPM）アナンシエータ

APUノーマルスピード（RPM）アナンシエータ

アナンシエータのエンジン自動点火

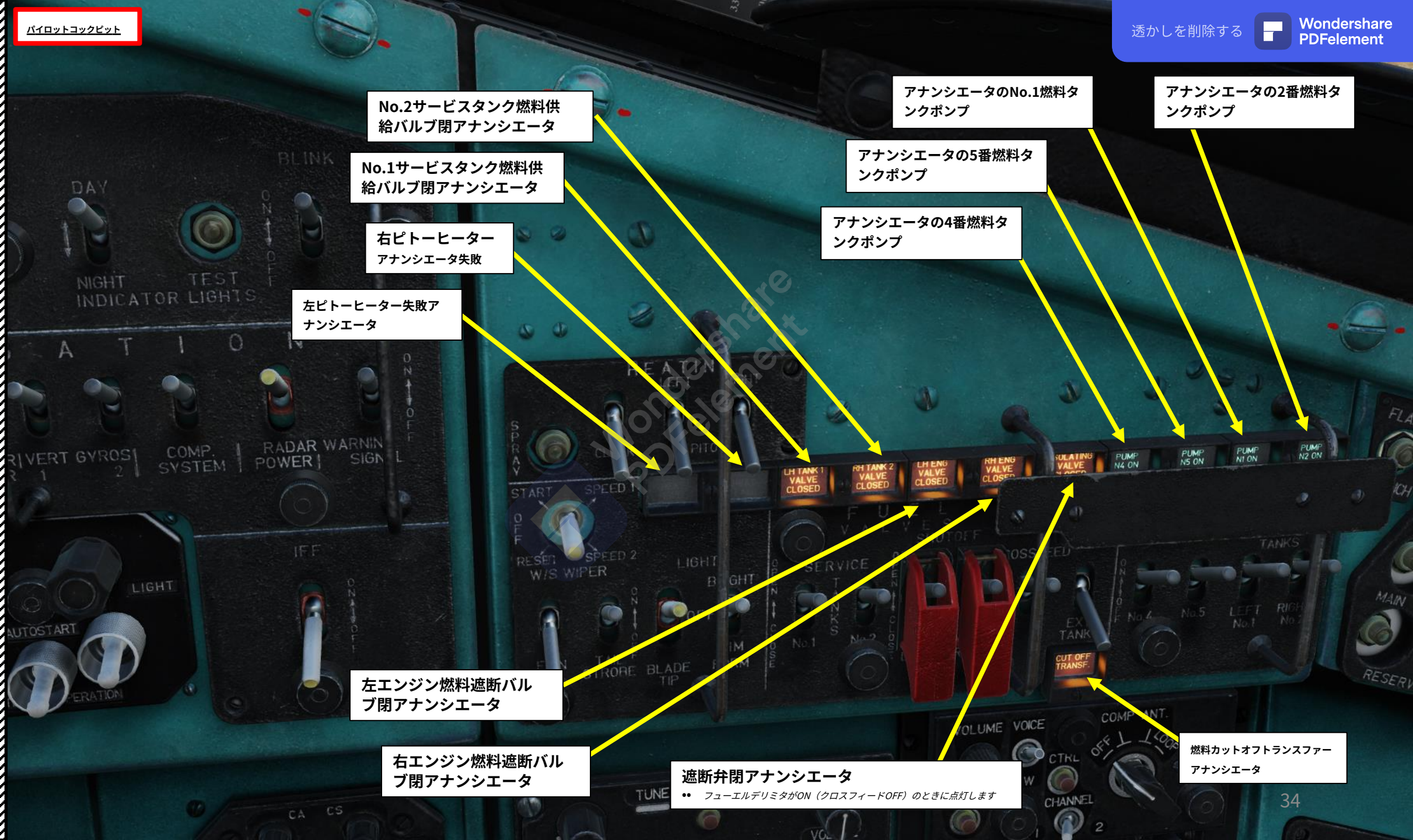
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

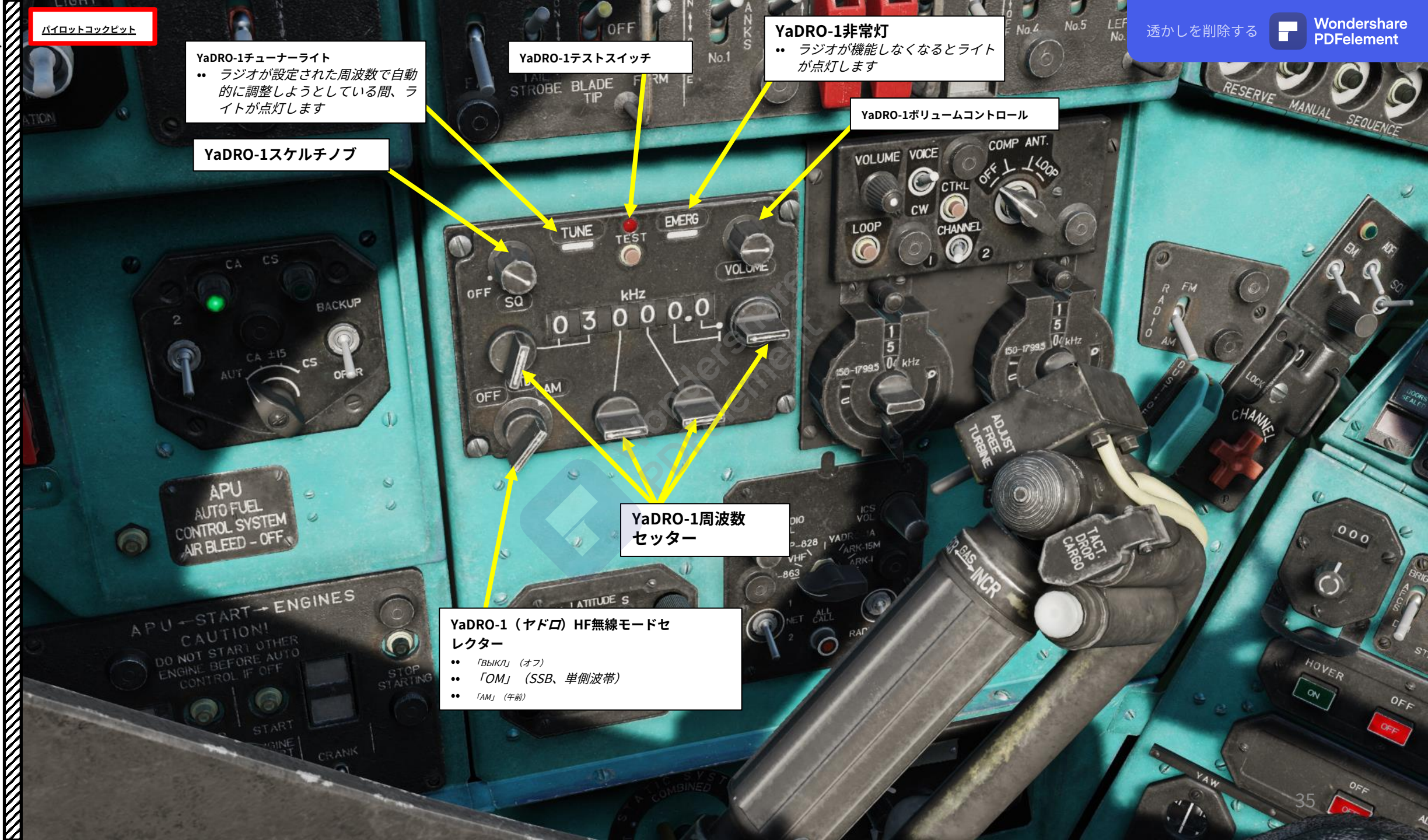
透かしを削除する Wondershare PDFelement



パイロットコックピット

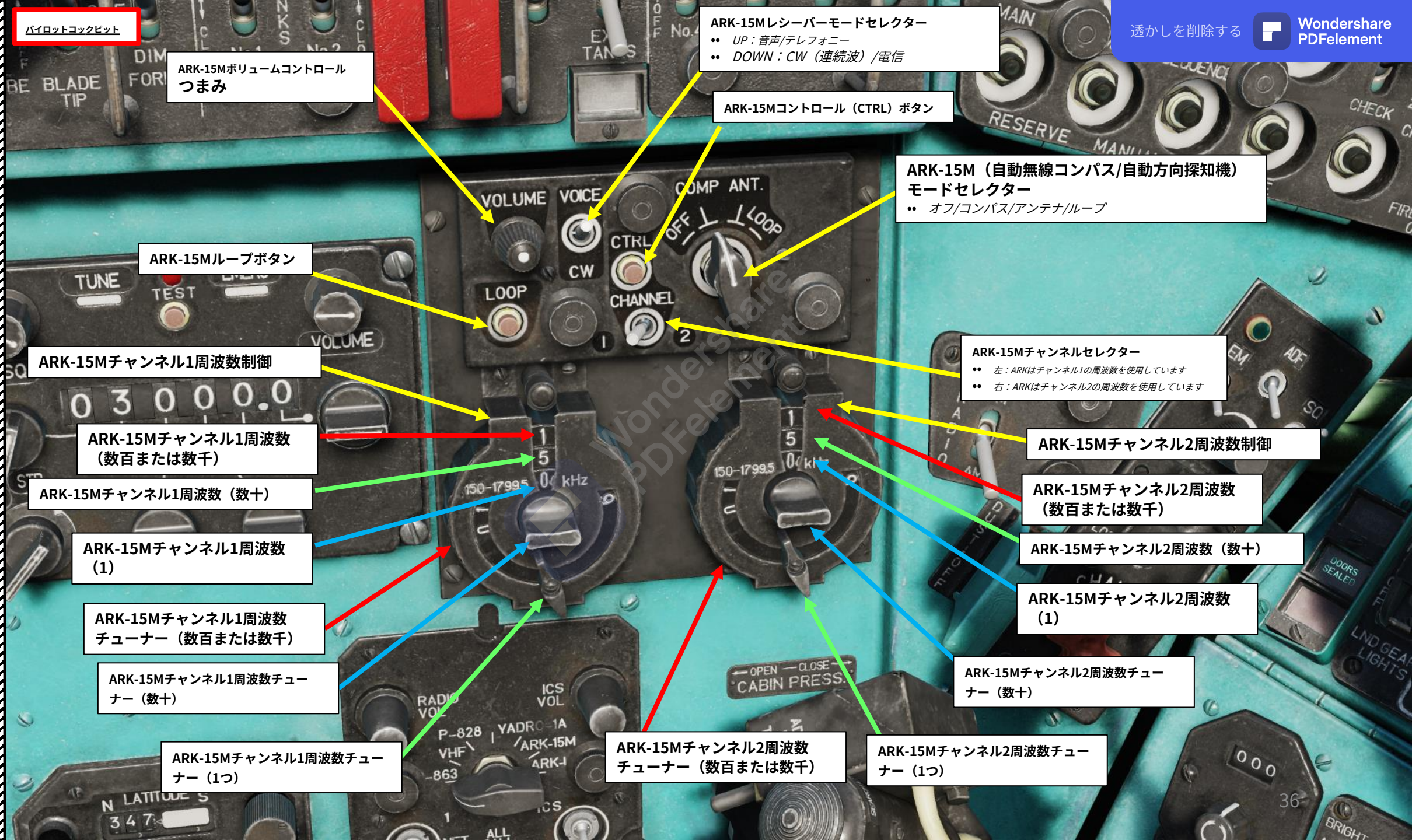
透かしを削除する Wondershare PDFelement





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

GREBENモードセレクター

- *左：見出し（ZK）モード。このモードは、フライトディレクターのコースコントロールモードに使用されます。*
- *中：ジャイロコンパス（GPK）モード。これは、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロドリフトを補正する主要な動作モードです。GPKモードで動作している場合、ジャイロは見出しデータのソースです。*
- *右：磁気（MK）モード。MKモードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムはMKモードで初期化され、ユニットがベースラインの見出しデータを確立できるようにします。自動高速アライメントは、動作モードがGPK（ジャイロコンパス）からMK（磁気）に切り替えられるたびに発生します。*

GREBEN同期（SYNC）ボタン

- *フラックスバルブに基づいてGREBENの調整をコマンドします*

GREBENモードセレクター

- *左：チューニング（セットアップ）モード*
- *右：操作モード*

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SPU-8ラジオセレクター

- 「「VK1"（V/UHF）– R-863 V/UHFラジオセット
- 「「VK2"（VHF）–機能しない
- 「KP」（VHF）– R-828LVHFラジオセット
- 「CP」（HF）–YaDRO-1ラジオセット
- 「PK 1"（ADF）– ARK-15ADFセット
- 「PK 2"（SAR）– ARK-U2 VHFホーミングセット、捜索救助に使用

ラジオマスター
音量調節

ラジオICS（インターコム）
音量調節

SPU-8インターホン（ICS）
コントロールパネル

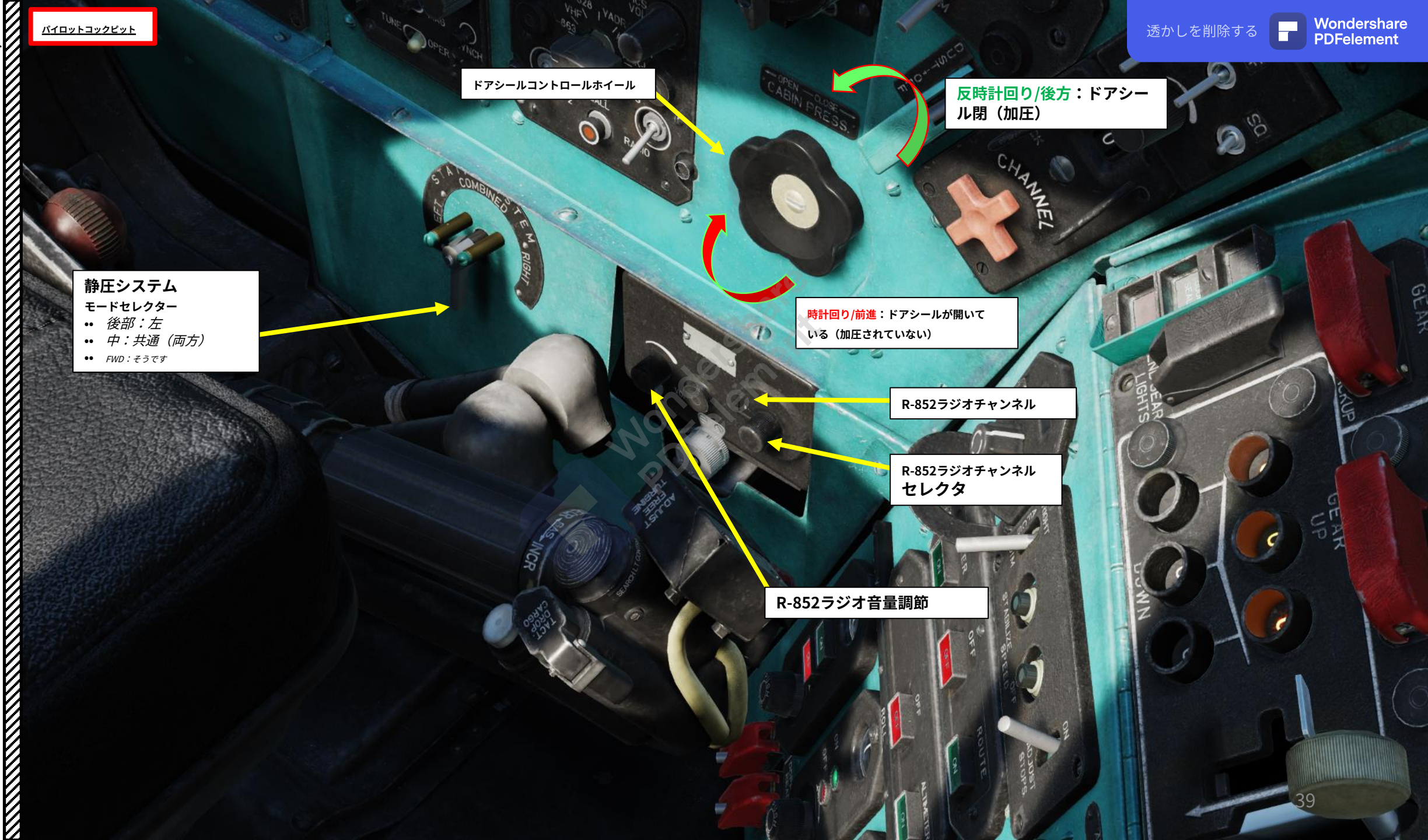
NET1-2セレクター
（CETb1-2）

緊急送信
（ALL CALL）ボタン

ICS /ラジオセレクター

- UP：СПУ（ICSインターコムスイッチ）
- DOWN：РАД（ラジオ）

パイロットコックピット

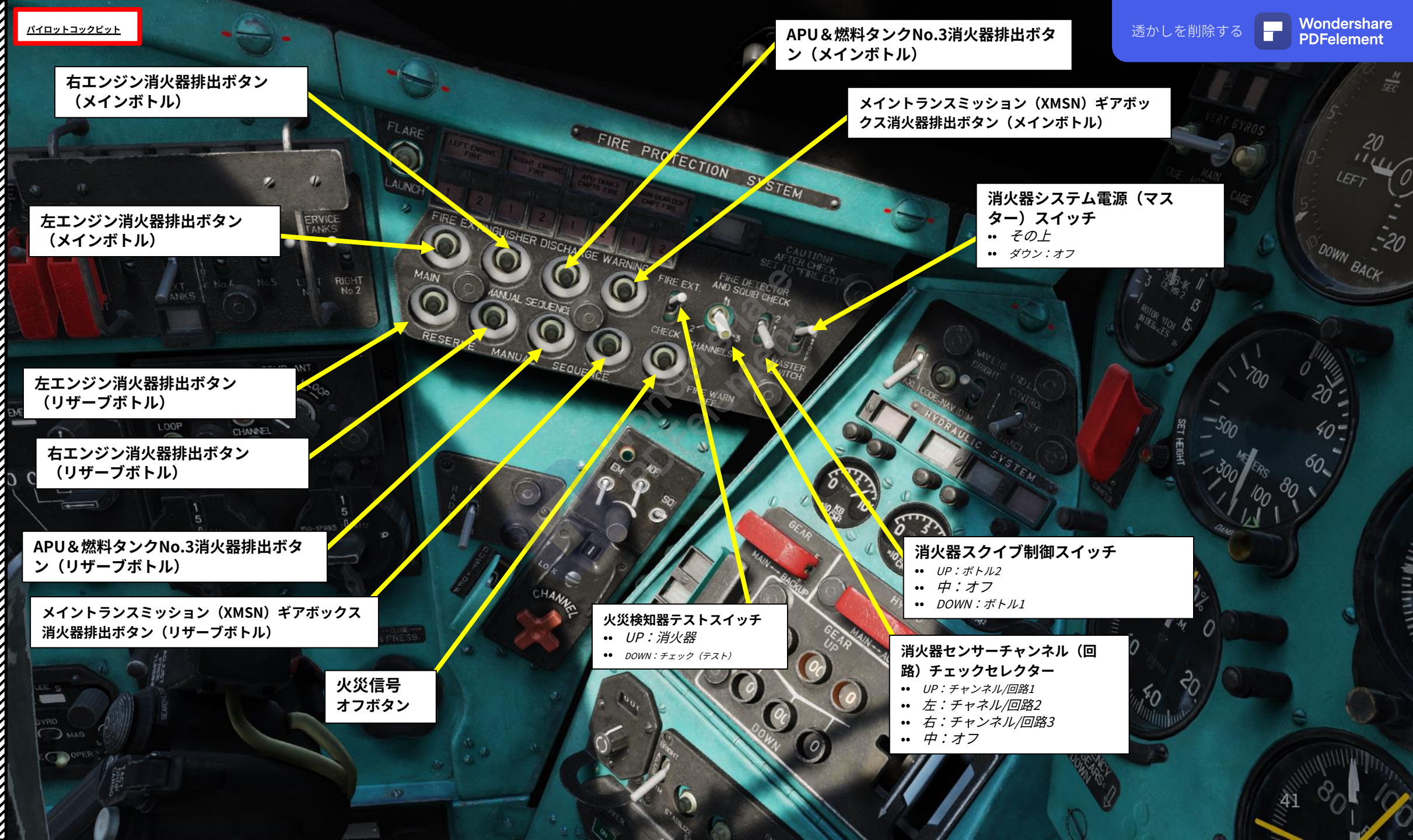


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



右エンジン消火器排出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器排出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器排出ボタン（リザーブボトル）

右エンジン消火器排出ボタン（リザーブボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器排出ボタン（リザーブボトル）

メイントランスミッション（XMSN）ギアボックス消火器排出ボタン（リザーブボトル）

火災信号オフボタン

APU＆燃料タンクNo.3消火器排出ボタン（メインボトル）

メイントランスミッション（XMSN）ギアボックス消火器排出ボタン（メインボトル）

消火器システム電源（マスター）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

消火器スクイブ制御スイッチ
- *UP：ボトル2*
- *中：オフ*
- *DOWN：ボトル1*

火災検知器テストスイッチ
- *UP：消火器*
- *DOWN：チェック（テスト）*

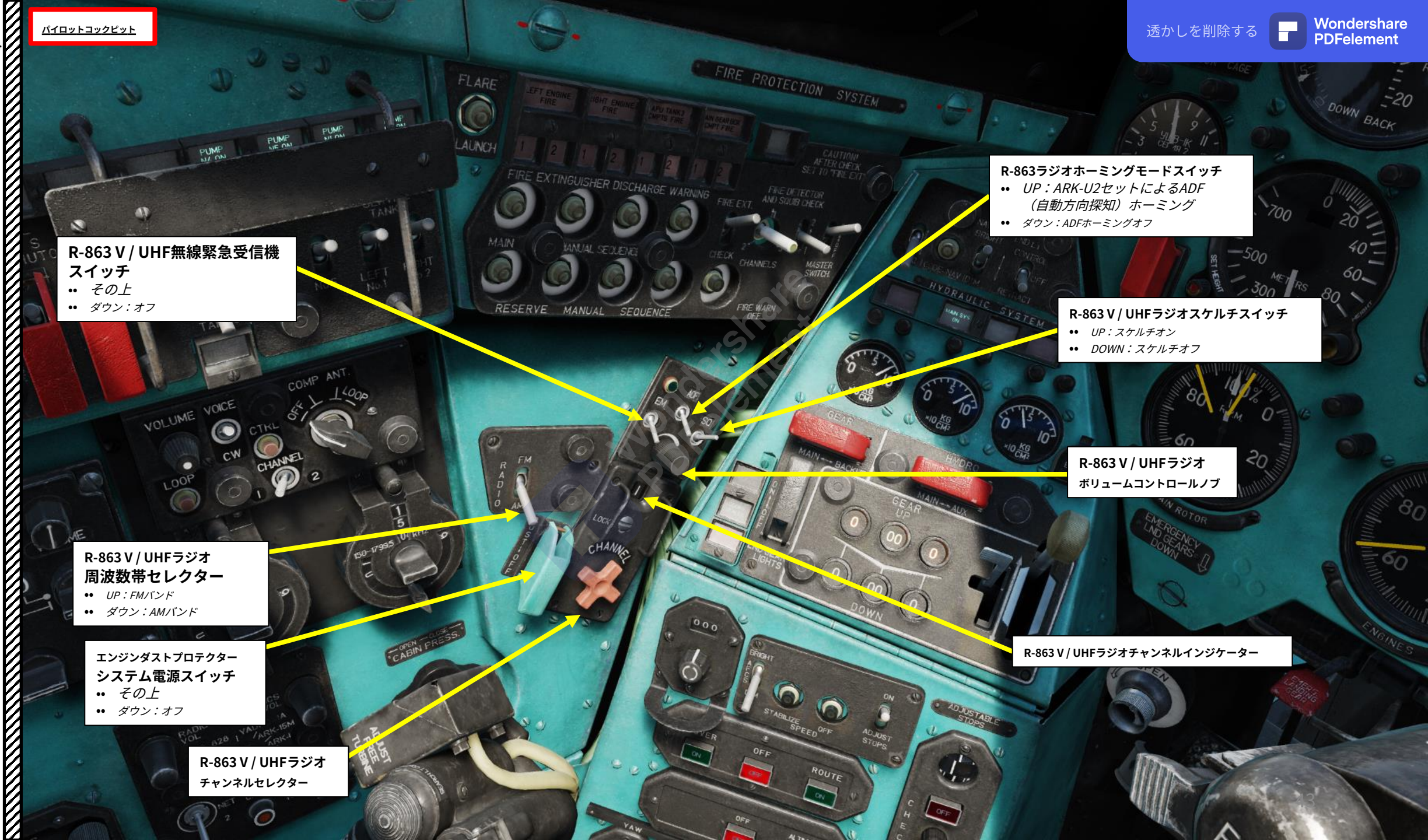
消火器センサーチャンネル（回路）チェックセレクター
- *UP：チャンネル/回路1*
- *左：チャネル/回路2*
- *右：チャンネル/回路3*
- *中：オフ*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



R-863 V / UHF無線緊急受信機スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

R-863ラジオホーミングモードスイッチ
- *UP：ARK-U2セットによるADF（自動方向探知）ホーミング*
- *ダウン：ADFホーミングオフ*

R-863 V / UHFラジオスケルチスイッチ
- *UP：スケルチオン*
- *DOWN：スケルチオフ*

R-863 V / UHFラジオ ボリュームコントロールノブ

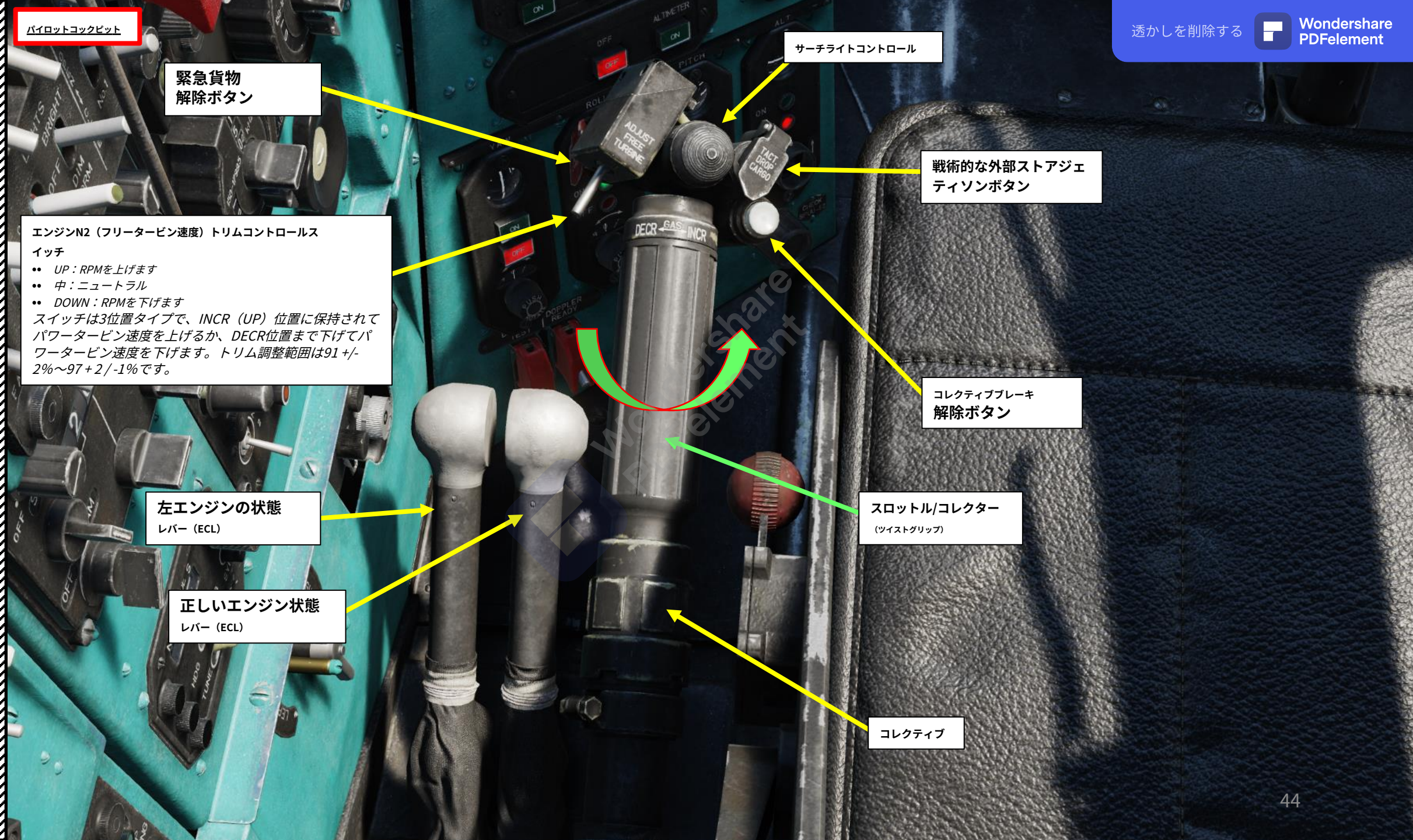
R-863 V / UHFラジオ 周波数帯セレクター
- *UP：FMバンド*
- *ダウン：AMバンド*

エンジンダストプロテクター システム電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

R-863 V / UHFラジオチャンネルインジケーター

R-863 V / UHFラジオ チャンネルセレクター

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

ナビゲーションライトスイッチ
- *上：明るい*
- *中：オフ*
- *ダウン：薄暗い*

ナビゲーションライトコードボタン
このボタンは、ナビゲーションライトを切り替えて、友軍による識別のためのモールス信号として使用します。

着陸灯スイッチ
- *上：点灯（制御）*
- *中：オフ*
- *ダウン：撤回*

タクシーライトスイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

バックアップ油圧システム圧力（kg / cm2）。

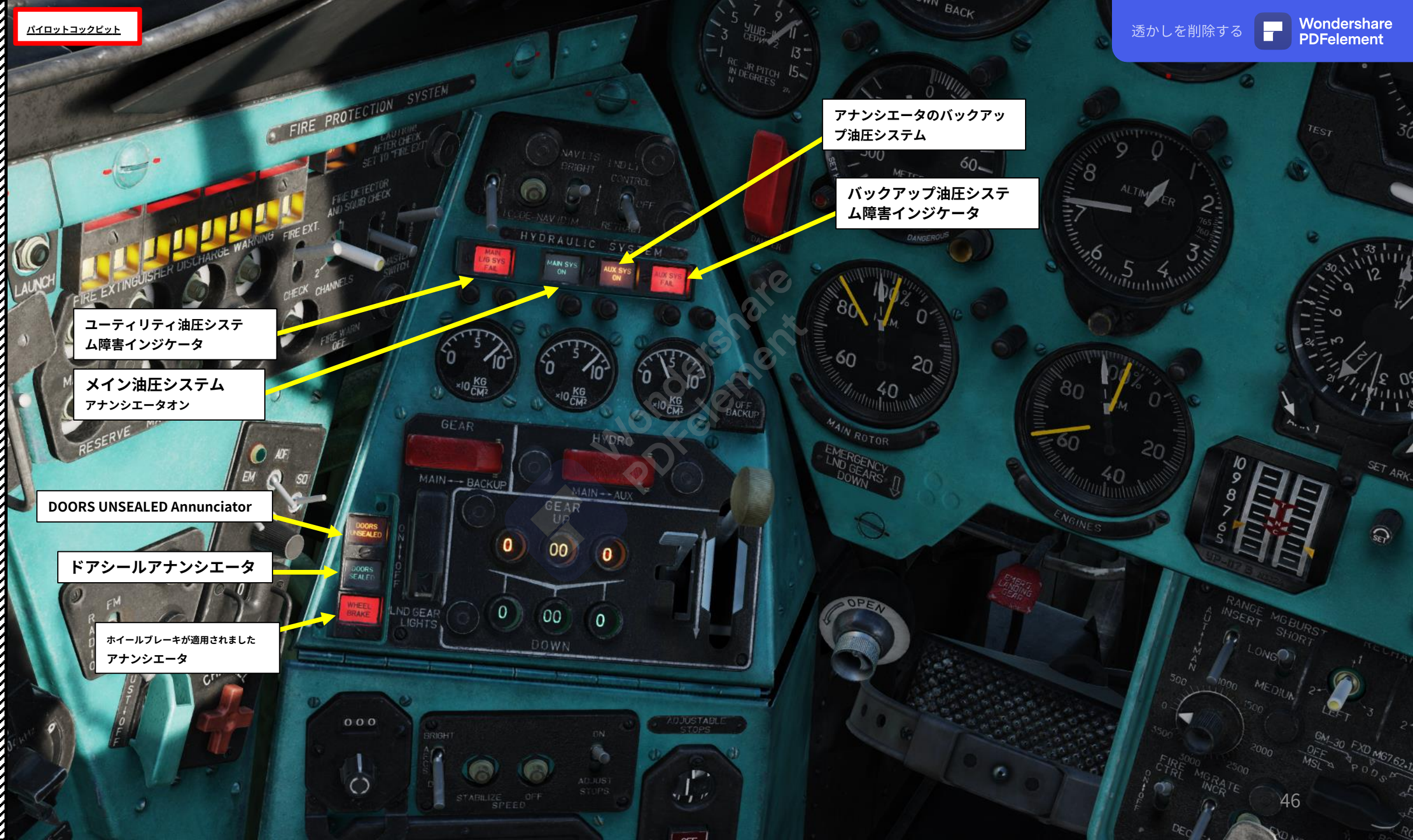
バックアップ油圧システムOFFスイッチ

ユーティリティ油圧システム圧力（kg / cm2）。

メイン油圧システム圧力（kg / cm2）。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



アナンシエータのバックアップ油圧システム

バックアップ油圧システム障害インジケータ

ユーティリティ油圧システム障害インジケータ

メイン油圧システム
アナンシエータオン

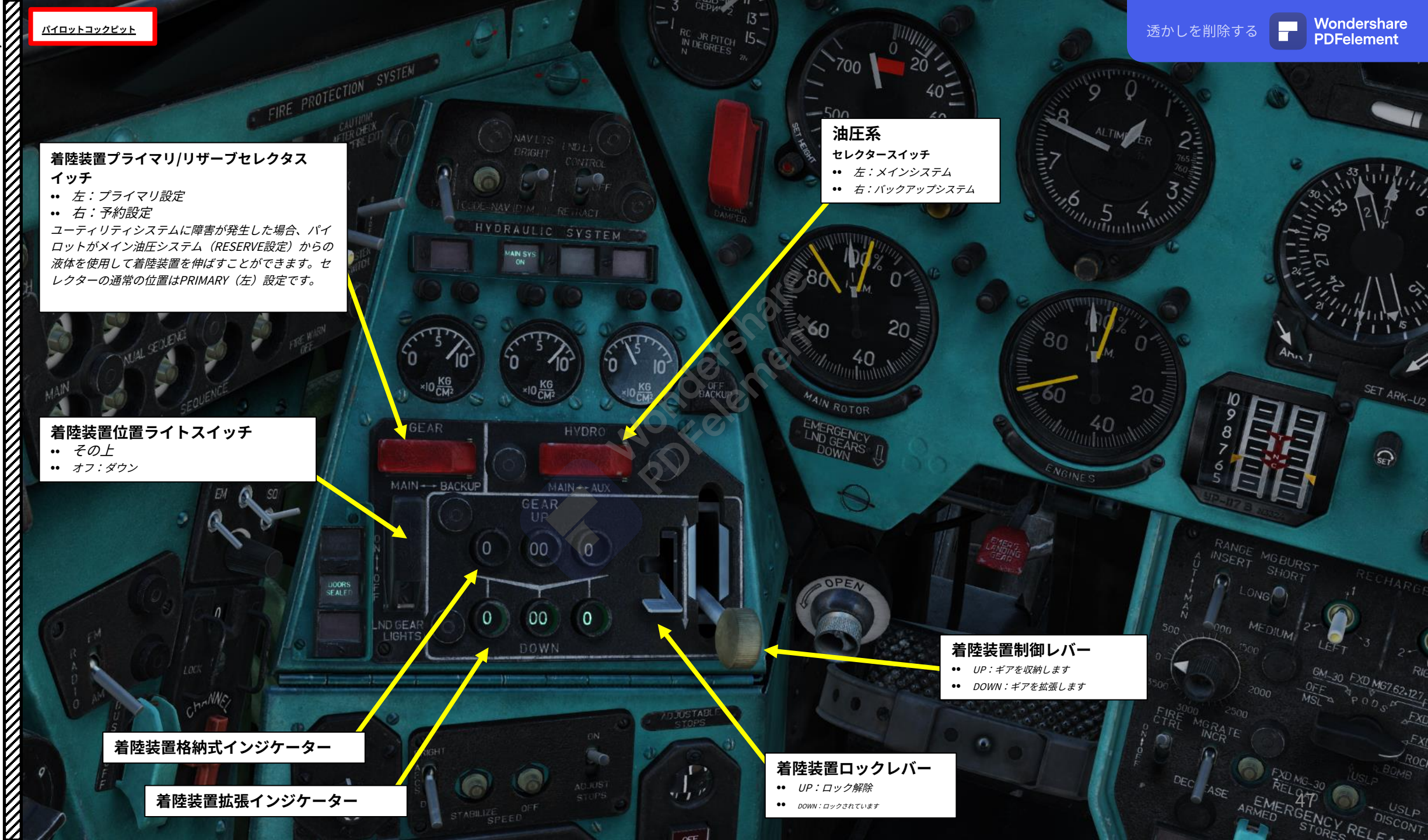
DOORS UNSEALED Annunciator

ドアシールアナンシエータ

ホイールブレーキが適用されました
アナンシエータ

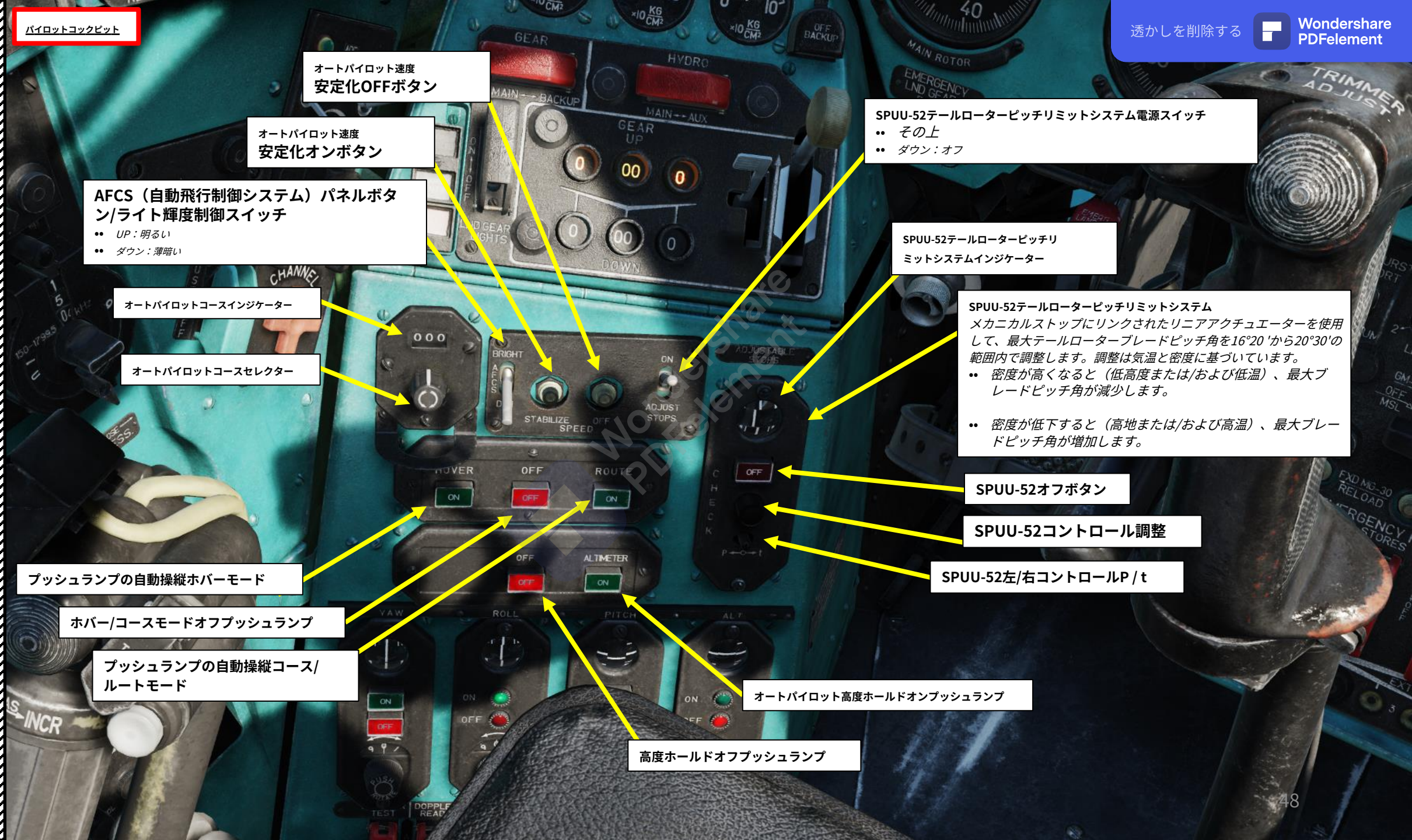
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

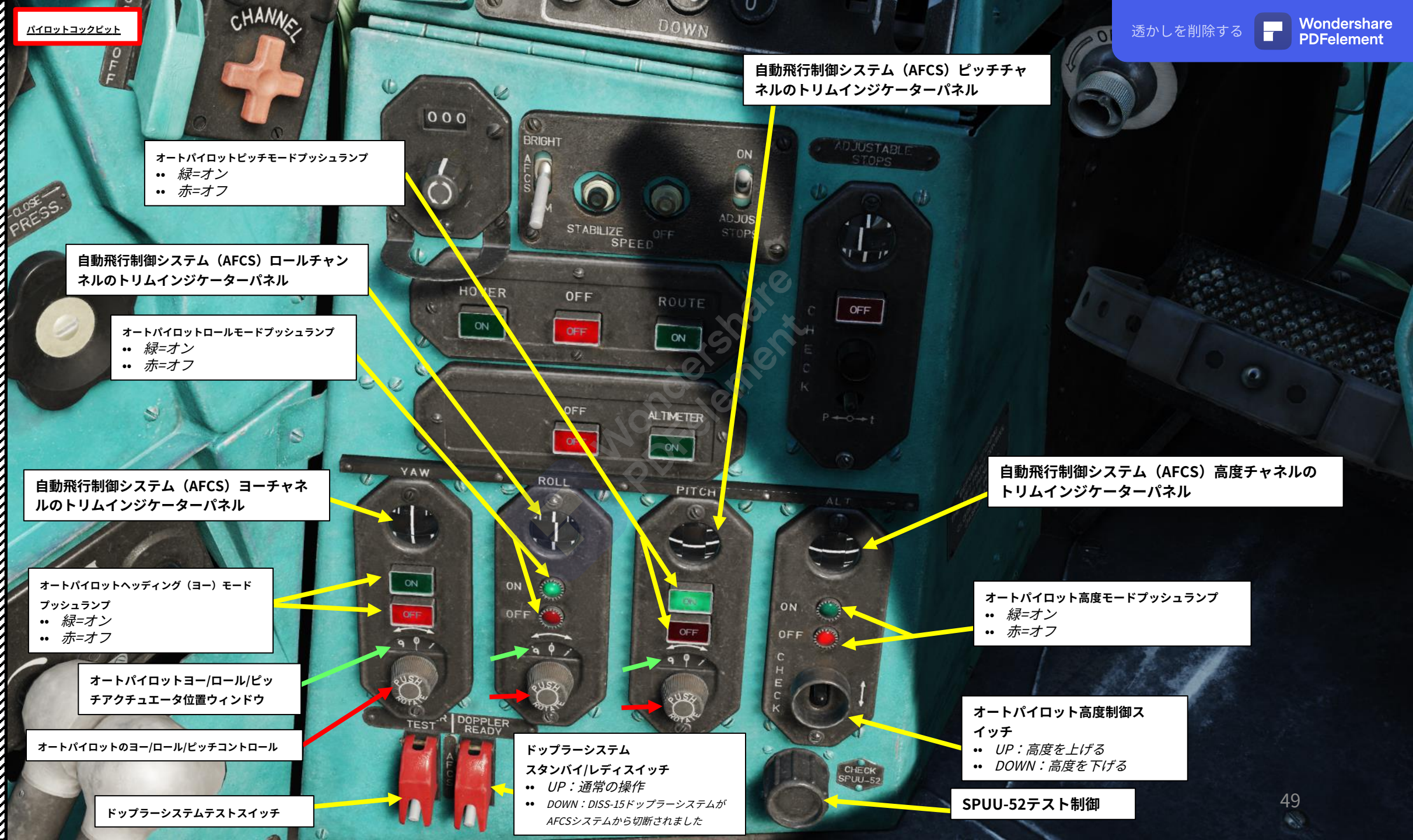
パイロットコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement





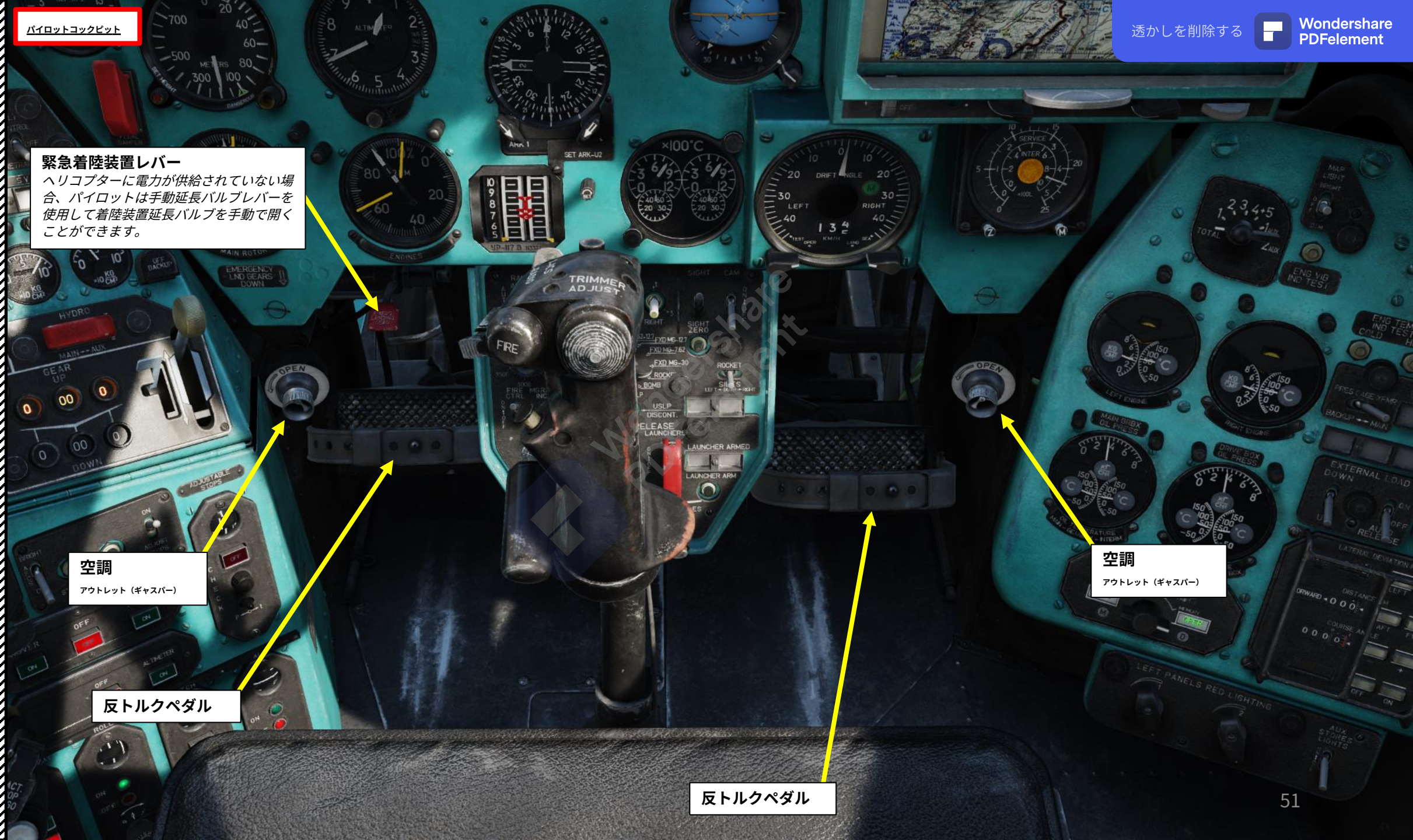
透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

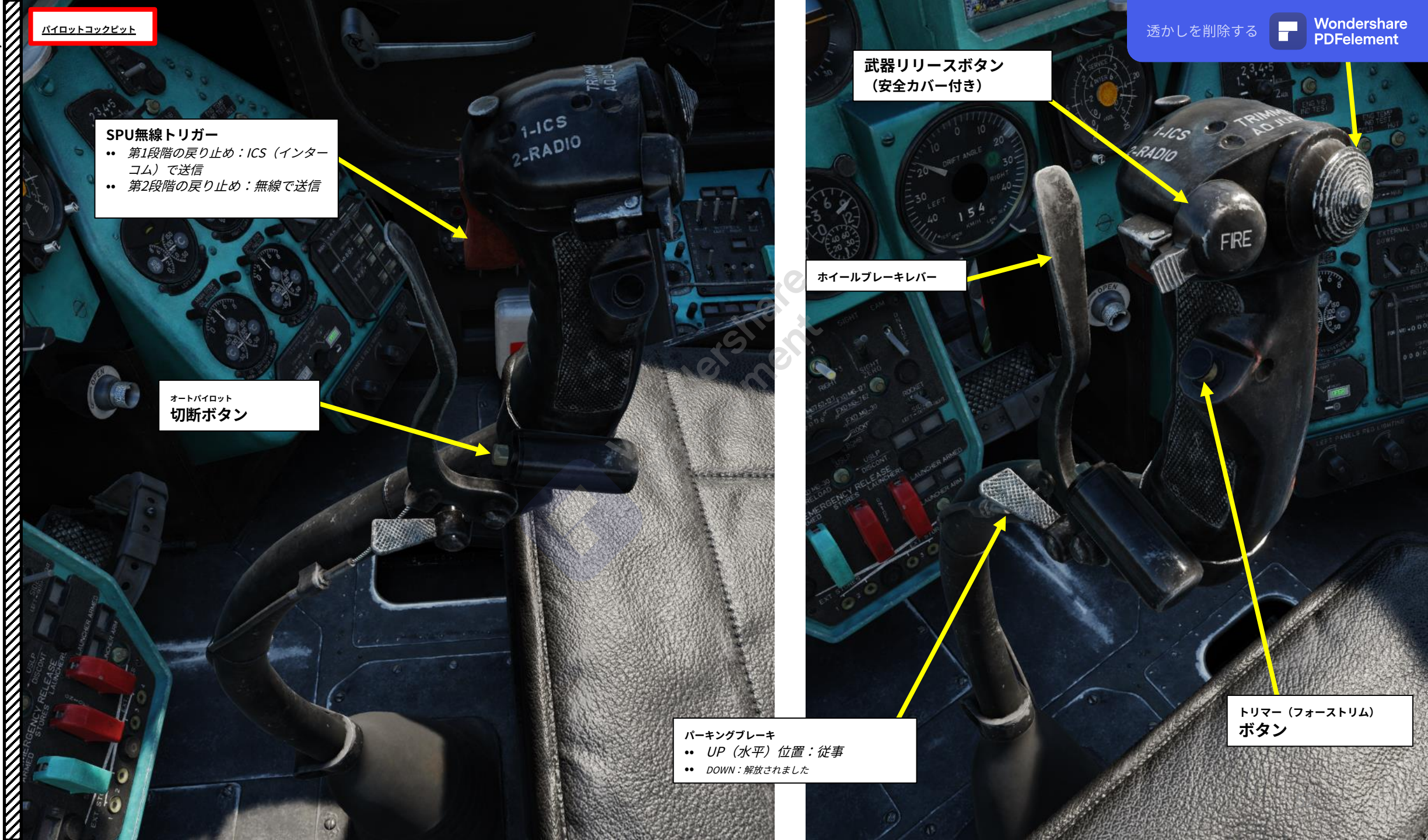
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement



パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

氷が検出されたアナンシエータ		火災検知アナンシエータ	
燃料電池No.1 –残り120リットルのアナンシエータ	燃料電池No.2 –残り120リットルのアナンシエータ	メイントランスミッションギアボックス油圧低アナンシエータ	電気パネルインジケータへの注意
左エンジンの異常/高振動が検出されたアナンシエータ	右エンジンの異常/高振動が検出されたアナンシエータ	左エンジン高温アナンシエータ	左エンジン高温アナンシエータ
STOP LEFTENGINEアナンシエータ	STOP RIGHTENGINEアナンシエータ	左エンジンオイルアナンシエータでチップが検出されました	右エンジンオイルアナンシエータでチップが検出されました
オペレーターへの制御（CPG、副操縦士-ガンナー）アナンシエータ			

高ペダルプッシュレートアナンシエータ	
垂直ジャイロ1故障インジケータ	垂直ジャイロ2故障アナンシエータ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

アナンシエータの左エンジン防塵（PZU）システム

アナンシエータの右エンジン防塵（PZU）システム

スピードホールドアナンシエータ

マップ制限アナンシエータ

除氷（氷結防止）システム自動テストアナンシエータ	マヌーバリングリミットアナンシエータ	トランスミッション（XMSN）ギアボックスオイルチップ検出アナンシエータ
メイン＆テールローター除氷（氷結防止）故障アナンシエータ	ハイキャビンプレッシャーアナンシエータ（スペアアナンシエータ）	高ペダルプッシュレートアナンシエータ（スペアアナンシエータ）
予約コードアナンシエータに切り替えます	SRO-2トランスポンダ障害インジケータ	ハイキャビンプレッシャーアナンシエータ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ASP-17VPサイトグリーンライト
自動レンジングがオンのとき に点灯します

ASP-17VPサイトレッドライト
Mi-24Pでは動作しません

ASP-17VPサイトイエローライト
最適な武器の範囲内にあると きに点灯します

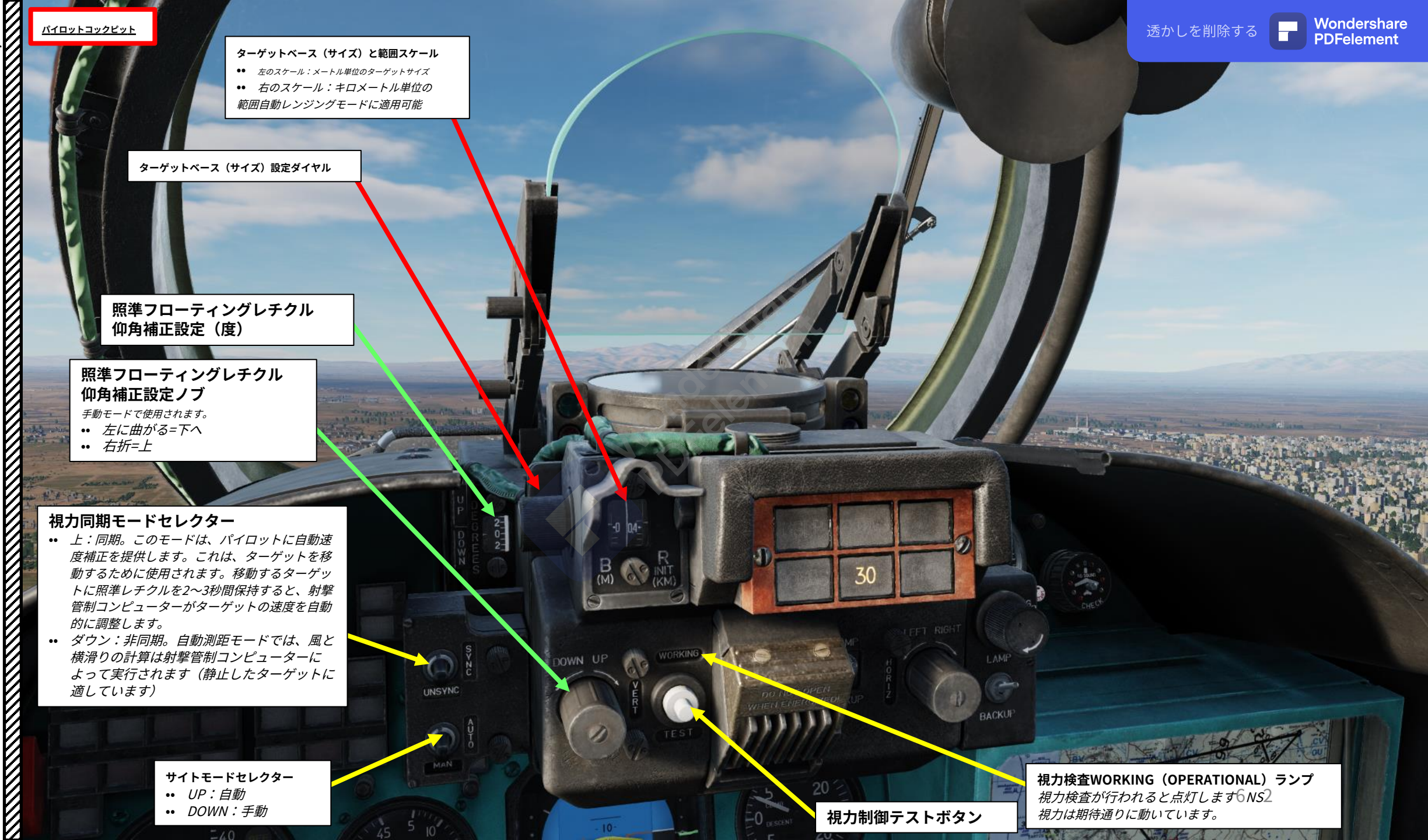
ASP-17VPサイトパープルライト
Mi-24Pでは動作しません

兵器選択ライト

- ***USLP***（КМГ）：KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー
- ***FXD MG***（ГУВ）：GUV-8700（ГУВ-8700）ガンポッドまたはAP-30自動グレネードランチャーポッド
- ***空欄***：使用されていない
- ***爆弾***（БОМБЫ）：断片化とクラスター爆弾
- ***30***：固定30 mmツインバレルキャノン（GSh-2-30K）
- ***RKT***（（НРС）：無誘導ロケットポッドまたはS-24Bロケット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



パイロットコックピット

ターゲットベース（サイズ）と範囲スケール
- *左のスケール：メートル単位のターゲットサイズ*
- *右のスケール：キロメートル単位の範囲自動レンジングモードに適用可能*

ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤル

照準フローティングレチクル仰角補正設定（度）

照準フローティングレチクル仰角補正設定ノブ

手動モードで使用されます。
- *左に曲がる=下へ*
- *右折=上*

視力同期モードセレクター
- *上：同期。このモードは、パイロットに自動速度補正を提供します。これは、ターゲットを移動するために使用されます。移動するターゲットに照準レチクルを2～3秒間保持すると、射撃管制コンピューターがターゲットの速度を自動的に調整します。*
- *ダウン：非同期。自動測距モードでは、風と横滑りの計算は射撃管制コンピューターによって実行されます（静止したターゲットに適しています）*

サイトモードセレクター
- *UP：自動*
- *DOWN：手動*

視力制御テストボタン

視力検査WORKING（OPERATIONAL）ランプ

視力検査が行われると点灯します

視力は期待通りに動いています。

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

フローティングレチクルランプセレクター

- *UP：プライマリランプが選択されました*
- *下：バックアップランプが選択されていますフローティングレチクルのプライマリランプとスタンバイランプを切り替えます。*

フローティングレチクル輝度制御ノブ

照準フローティングレチクル方位角補正設定（ミル）

視力固定レチクル（ネット）輝度制御ノブ

固定レチクルランプセレクター

- *UP：プライマリランプが選択されました*
- *下：バックアップランプが選択されました固定レチクルのプライマリランプとスタンバイランプを切り替えます。*

照準フローティングレチクル方位角補正設定ノブ

手動モードに使用

- *左に曲がる=左*
- *右折=右*

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

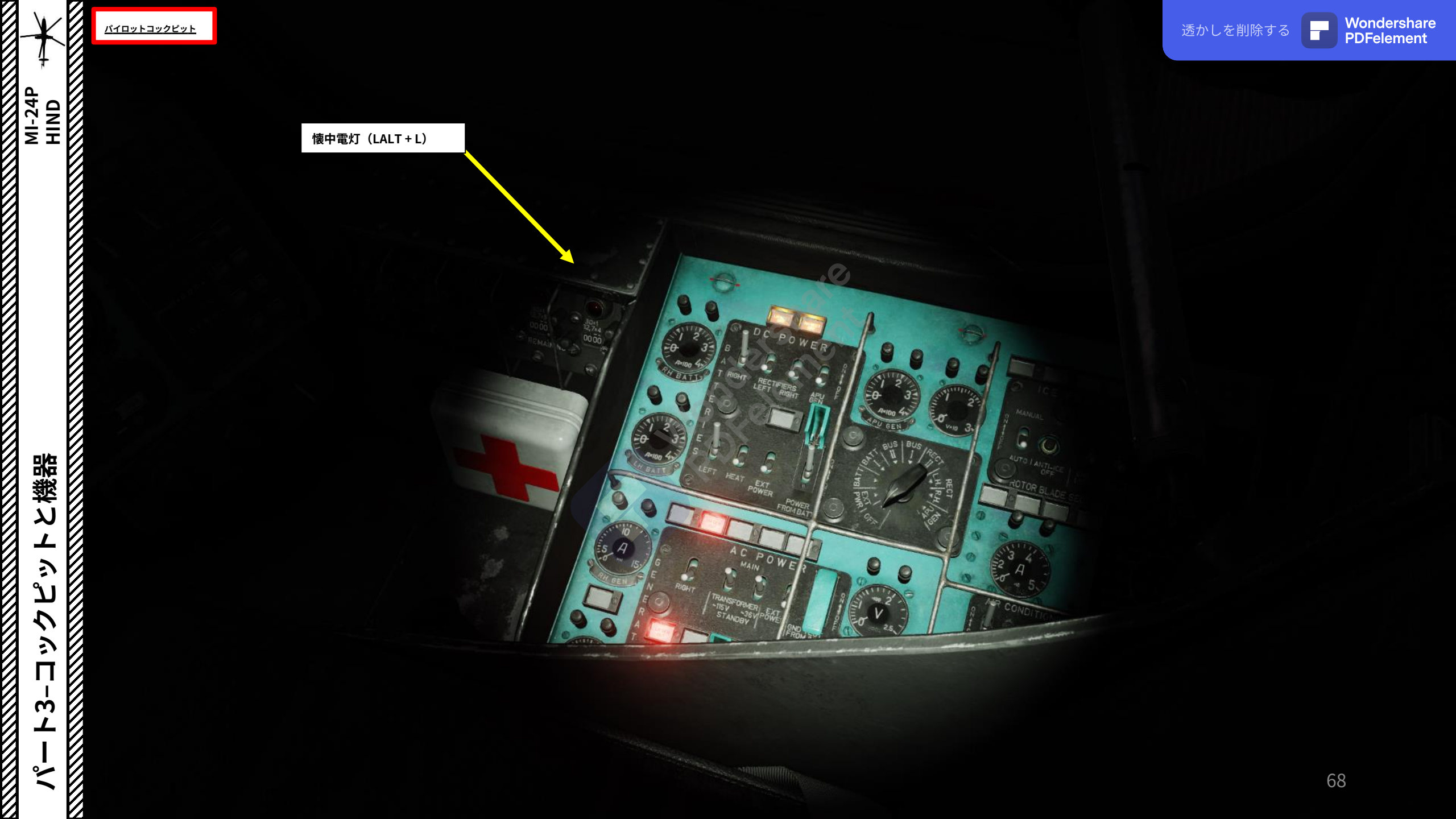
透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

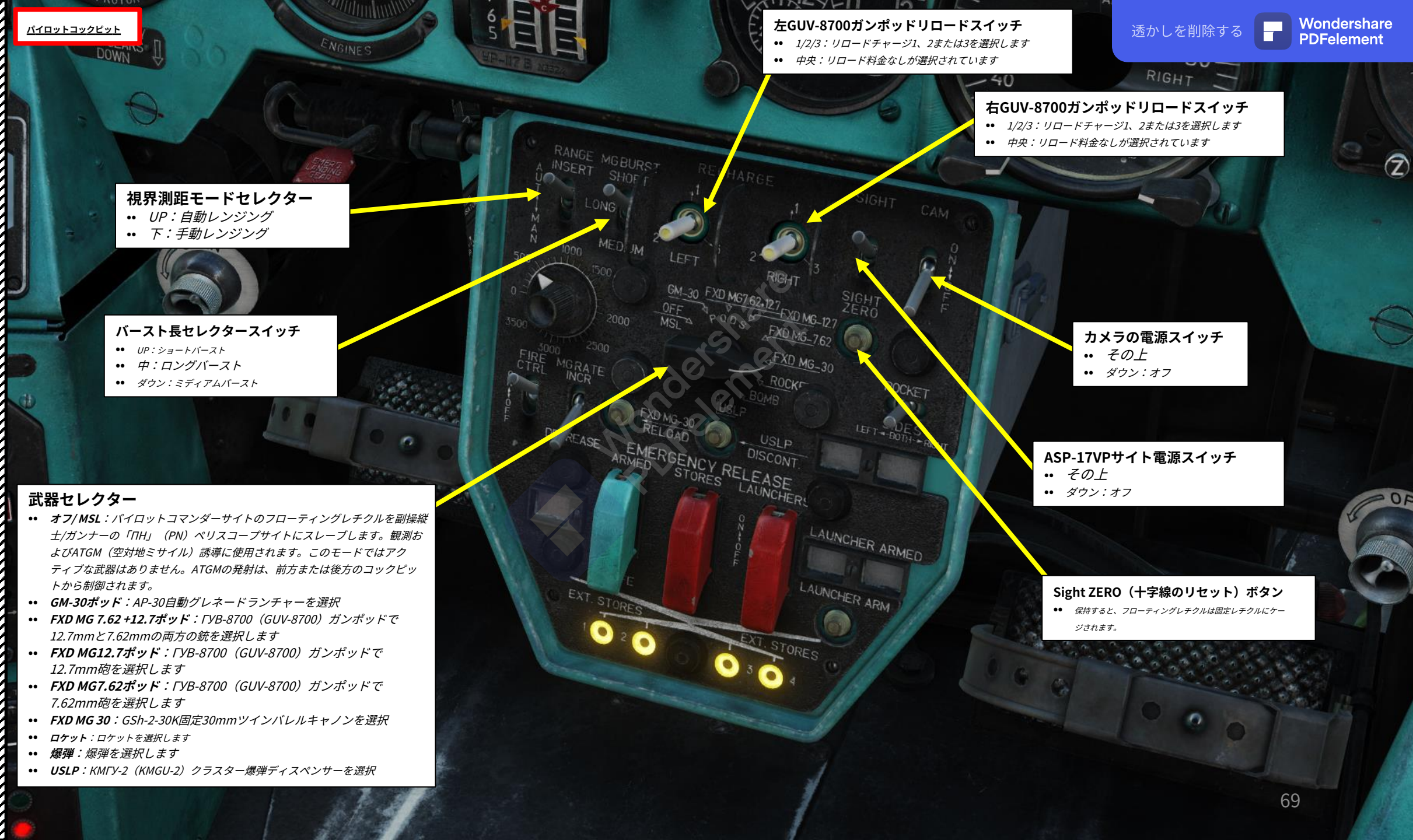
パイロットコックピット

懐中電灯（LALT＋L）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



左GUV-8700ガンポッドリロードスイッチ
- *1/2/3：リロードチャージ1、2または3を選択します*
- *中央：リロード料金なしが選択されています*

右GUV-8700ガンポッドリロードスイッチ
- *1/2/3：リロードチャージ1、2または3を選択します*
- *中央：リロード料金なしが選択されています*

視界測距モードセレクター
- *UP：自動レンジング*
- *下：手動レンジング*

バースト長セレクタースイッチ
- *UP：ショートバースト*
- *中：ロングバースト*
- *ダウン：ミディアムバースト*

カメラの電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

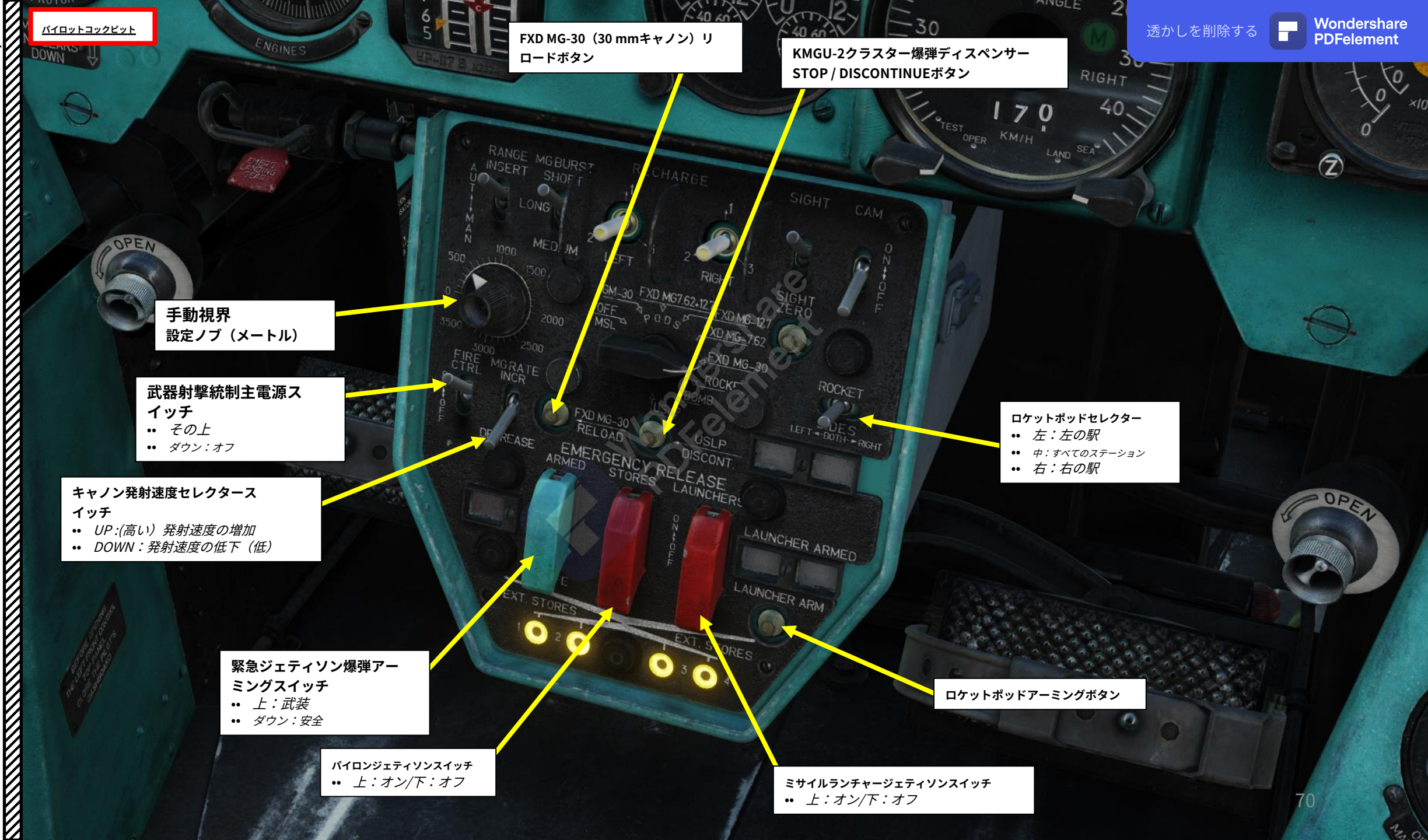
ASP-17VPサイト電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

Sight ZERO（十字線のリセット）ボタン
- *保持すると、フローティングレチクルは固定レチクルにケージされます。*

武器セレクター
- ***オフ/MSL***：パイロットコマンダーサイトのフローティングレチクルを副操縦士/ガンナーの「ПН」（PN）ペリスコープサイトにスレーブします。観測およびATGM（空対地ミサイル）誘導に使用されます。このモードではアクティブな武器はありません。ATGMの発射は、前方または後方のコックピットから制御されます。
- ***GM-30ポッド***：AP-30自動グレネードランチャーを選択
- ***FXD MG 7.62 +12.7ポッド***：ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで12.7mmと7.62mmの両方の銃を選択します
- ***FXD MG12.7ポッド***：ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで12.7mm砲を選択します
- ***FXD MG7.62ポッド***：ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで7.62mm砲を選択します
- ***FXD MG 30***：GSh-2-30K固定30mmツインバレルキャノンを選択
- ***ロケット***：ロケットを選択します
- ***爆弾***：爆弾を選択します
- ***USLP***：КМГУ-2（KMGU-2）クラスター爆弾ディスペンサーを選択

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AUX STORESLIGHTスイッチ
- *UP：ON、武器ステーションラックステータスライトに電力を供給します*
- *ダウン：オフ*

KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）USLP操作終了（空）アナンシエータ

KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）USLP LOADED（利用可能）アナンシエータ

右側のロケットランチャーARMEDアナンシエータ

左側のロケットランチャーARMEDアナンシエータ

緊急ジェティソンARMEDアナンシエータ

武器ステーションラックステータスライト
- *ステーションの電源が入っていて、AUX STORES LIGHTスイッチがオン（UP）に設定されている場合に点灯します。*

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

燃料量インジケーター（x100 L）

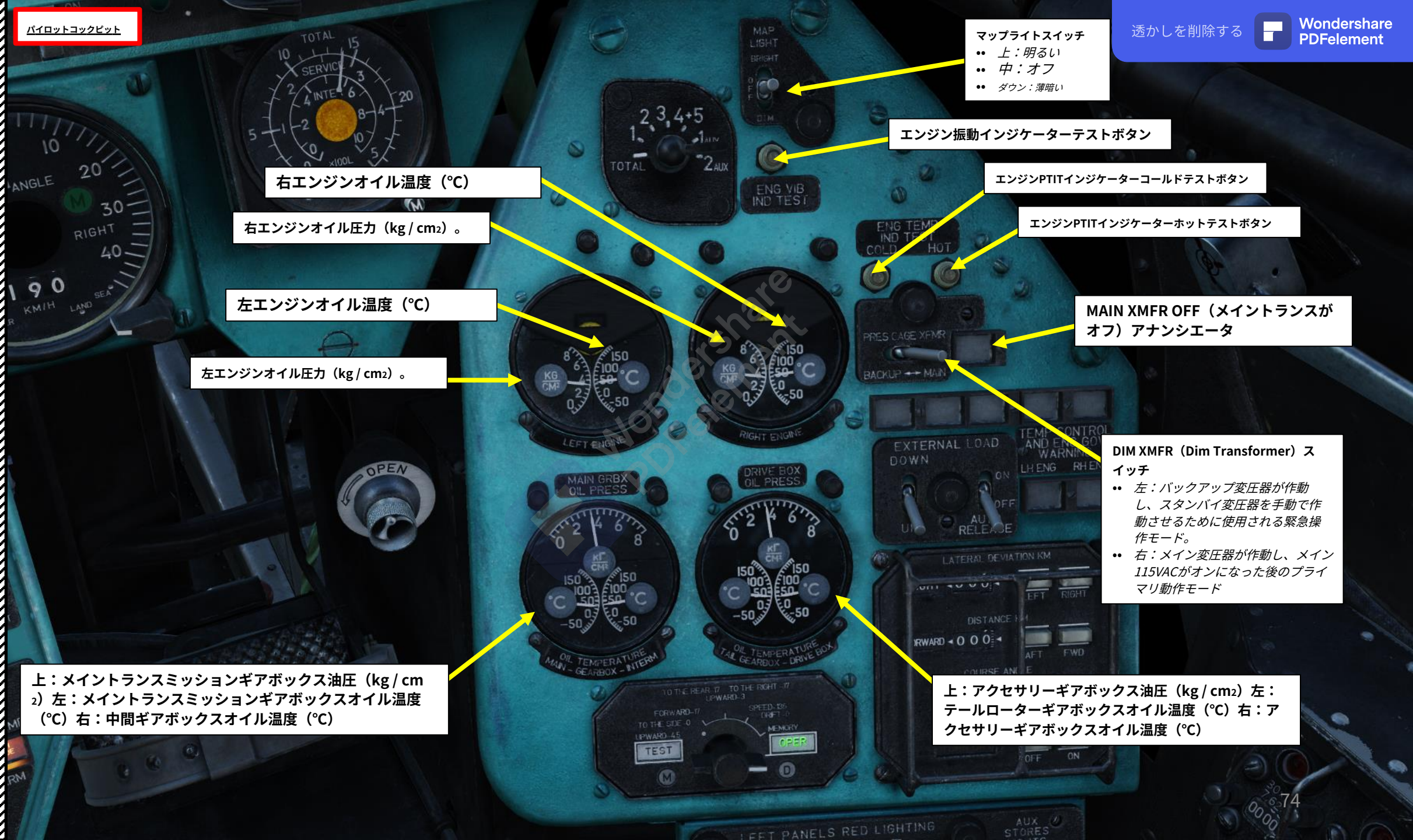
- ***外部アウタースケール***：*セル内の燃料の合計量を表示します。*
  セレクターがTOTAL位置に設定されている場合、1、2、3、4、および5。
- ***外部内部スケール***：*セレクターが1、2、または3の位置に設定されている場合、各セルの燃料の量を個別に表示します。*
- *インナースケール：*
  - *4＋5位置へのセレクター：セルNo.4と5の合計燃料量を表示します。*
  - *AUX 1へのセレクター：内部補助タンクNo.6の燃料量を表示します*
  - *AUX 2へのセレクター：内部補助タンクNo.7の燃料量を表示します*

燃料量コンテンツセレクター

- **合計**
- ***1***：*燃料電池No.1*
- ***2***：*燃料電池2号*
- ***3***：*燃料電池No.3*
- ***4＋5***：*燃料電池No. 4 + No. 5*
- ***1 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.6*
- ***2 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.7*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



マップライトスイッチ
- 上：明るい
- 中：オフ
- ダウン：薄暗い

エンジン振動インジケーターテストボタン

エンジンPTITインジケーターコールドテストボタン

エンジンPTITインジケーターホットテストボタン

右エンジンオイル温度（°C）

右エンジンオイル圧力（kg / cm2）。

左エンジンオイル温度（°C）

左エンジンオイル圧力（kg / cm2）。

MAIN XMFR OFF（メイントランスがオフ）アナンシエータ

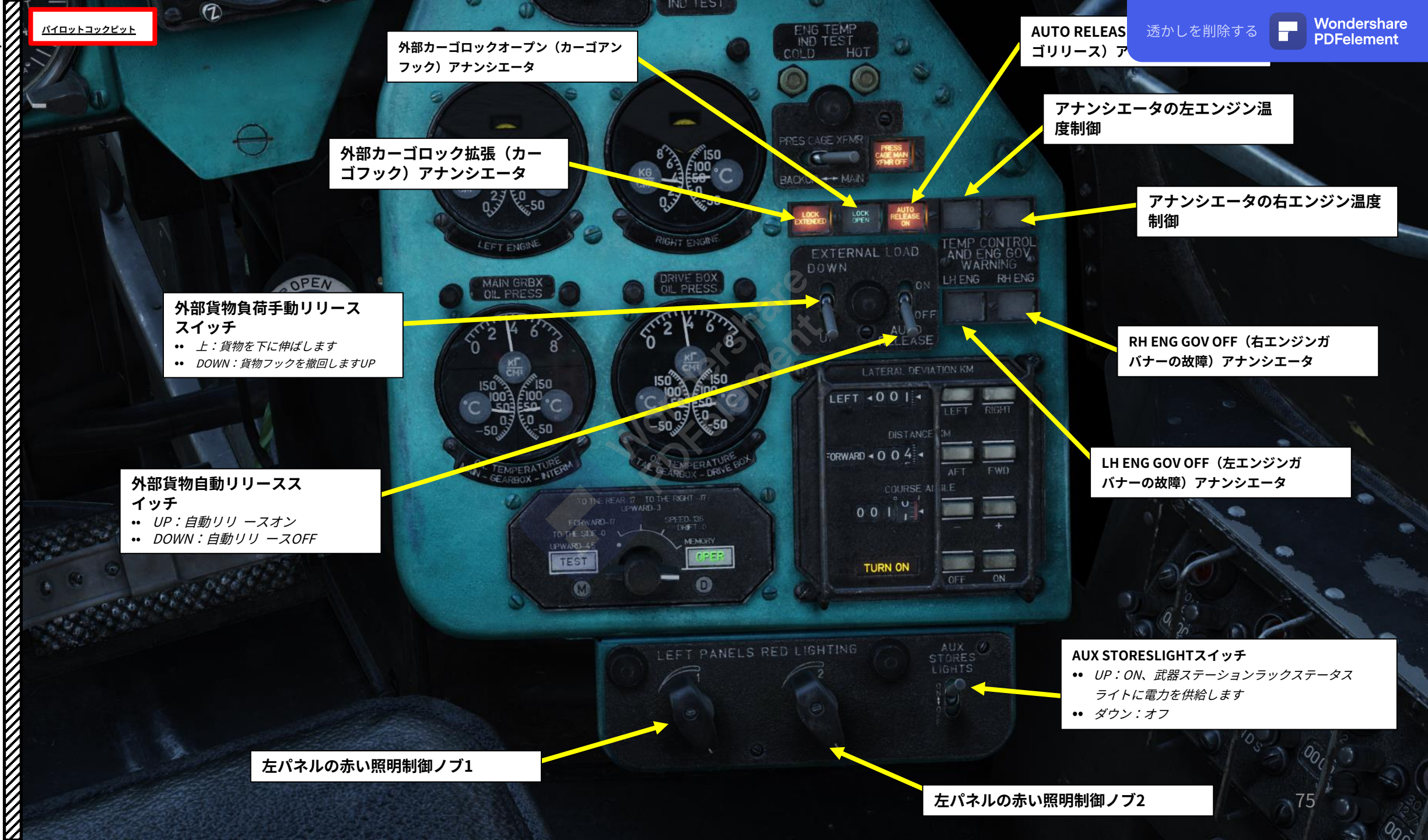
DIM XMFR（Dim Transformer）スイッチ
- 左：バックアップ変圧器が作動し、スタンバイ変圧器を手動で作動させるために使用される緊急操作モード。
- 右：メイン変圧器が作動し、メイン115VACがオンになった後のプライマリ動作モード

上：メイントランスミッションギアボックス油圧（kg / cm2）左：メイントランスミッションギアボックスオイル温度（°C）右：中間ギアボックスオイル温度（°C）

上：アクセサリーギアボックス油圧（kg / cm2）左：テールローターギアボックスオイル温度（°C）右：アクセサリーギアボックスオイル温度（°C）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



外部カーゴロックオープン（カーゴアンフック）アナンシエータ

外部カーゴロック拡張（カーゴフック）アナンシエータ

外部貨物負荷手動リリーススイッチ
- *上：貨物を下に伸ばします*
- *DOWN：貨物フックを撤回しますUP*

外部貨物自動リリーススイッチ
- *UP：自動リリ ースオン*
- *DOWN：自動リリ ースOFF*

AUTO RELEAS
ゴリリース）ア

アナンシエータの左エンジン温度制御

アナンシエータの右エンジン温度制御

RH ENG GOV OFF（右エンジンガバナーの故障）アナンシエータ

LH ENG GOV OFF（左エンジンガバナーの故障）アナンシエータ

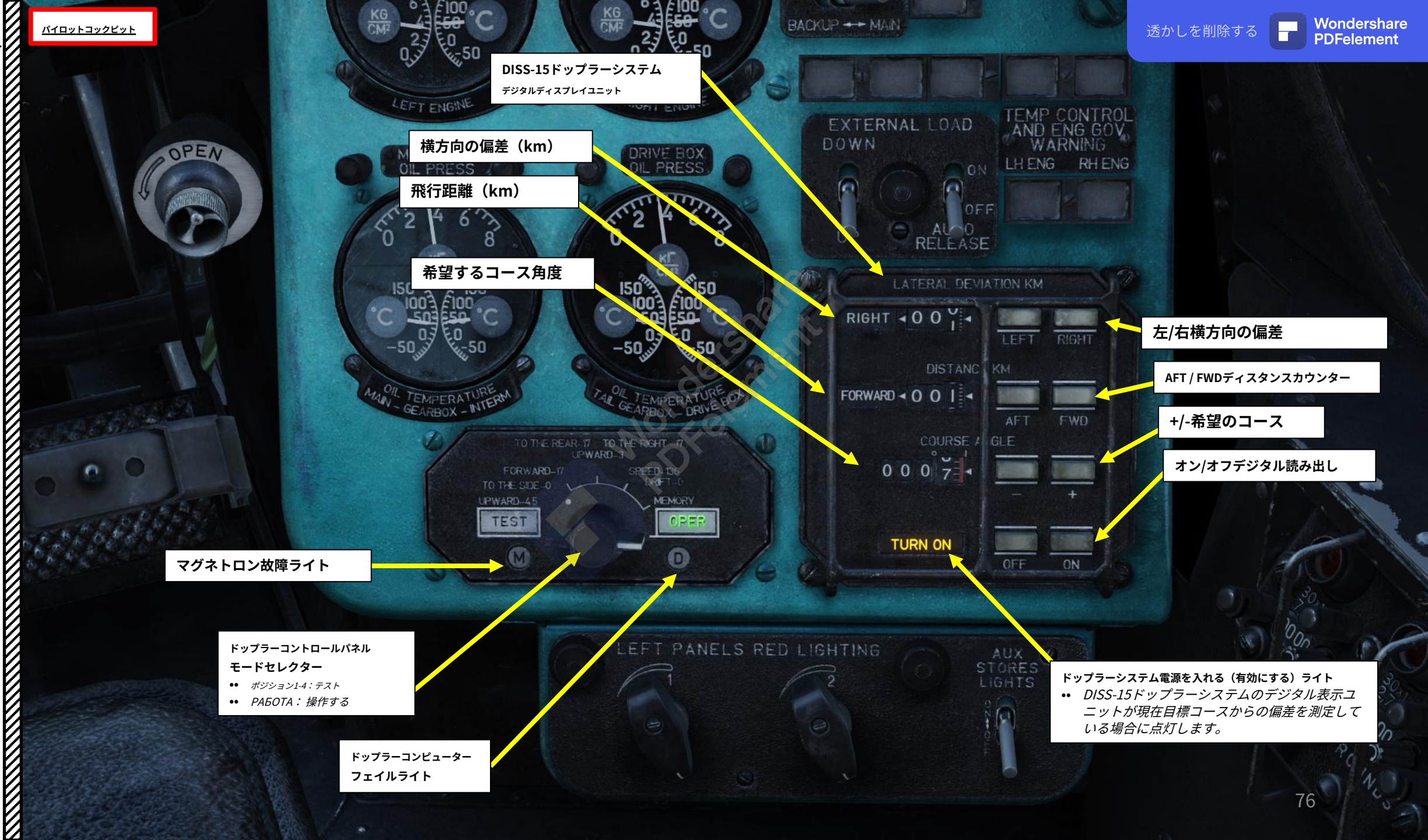
AUX STORESLIGHTスイッチ
- *UP：ON、武器ステーションラックステータスライトに電力を供給します*
- *ダウン：オフ*

左パネルの赤い照明制御ノブ1

左パネルの赤い照明制御ノブ2

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

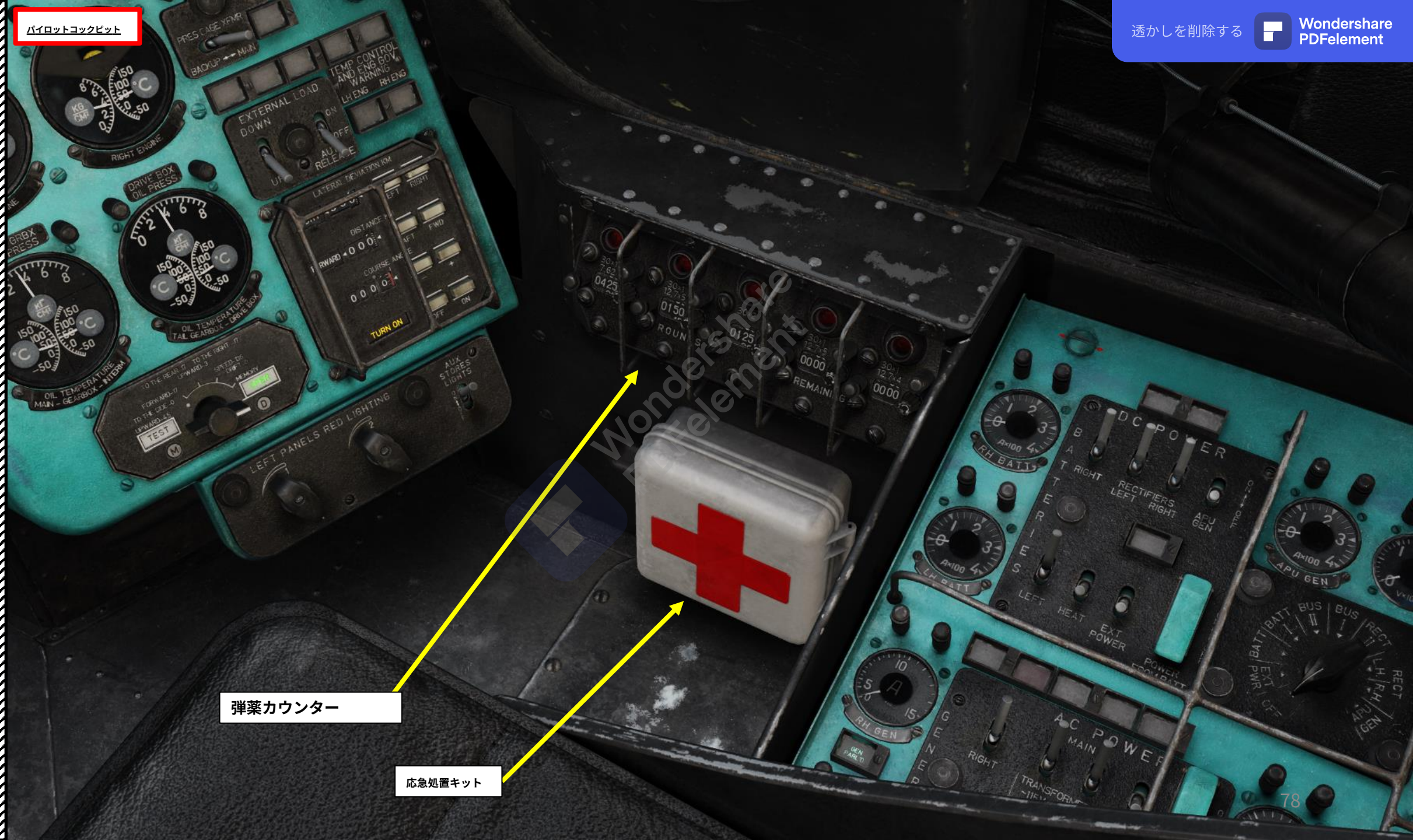
パイロットコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

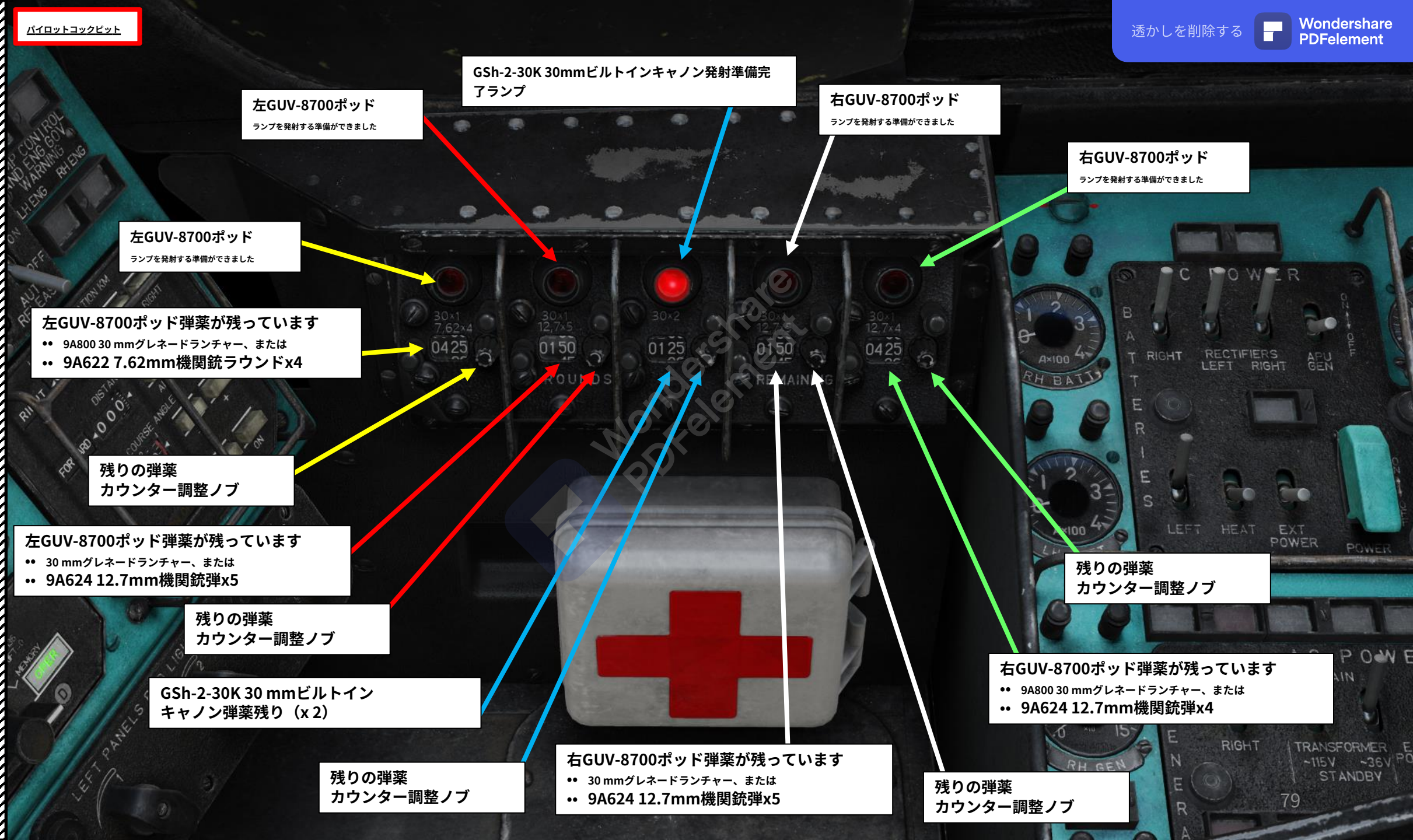
透かしを削除する
Wondershare
PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement



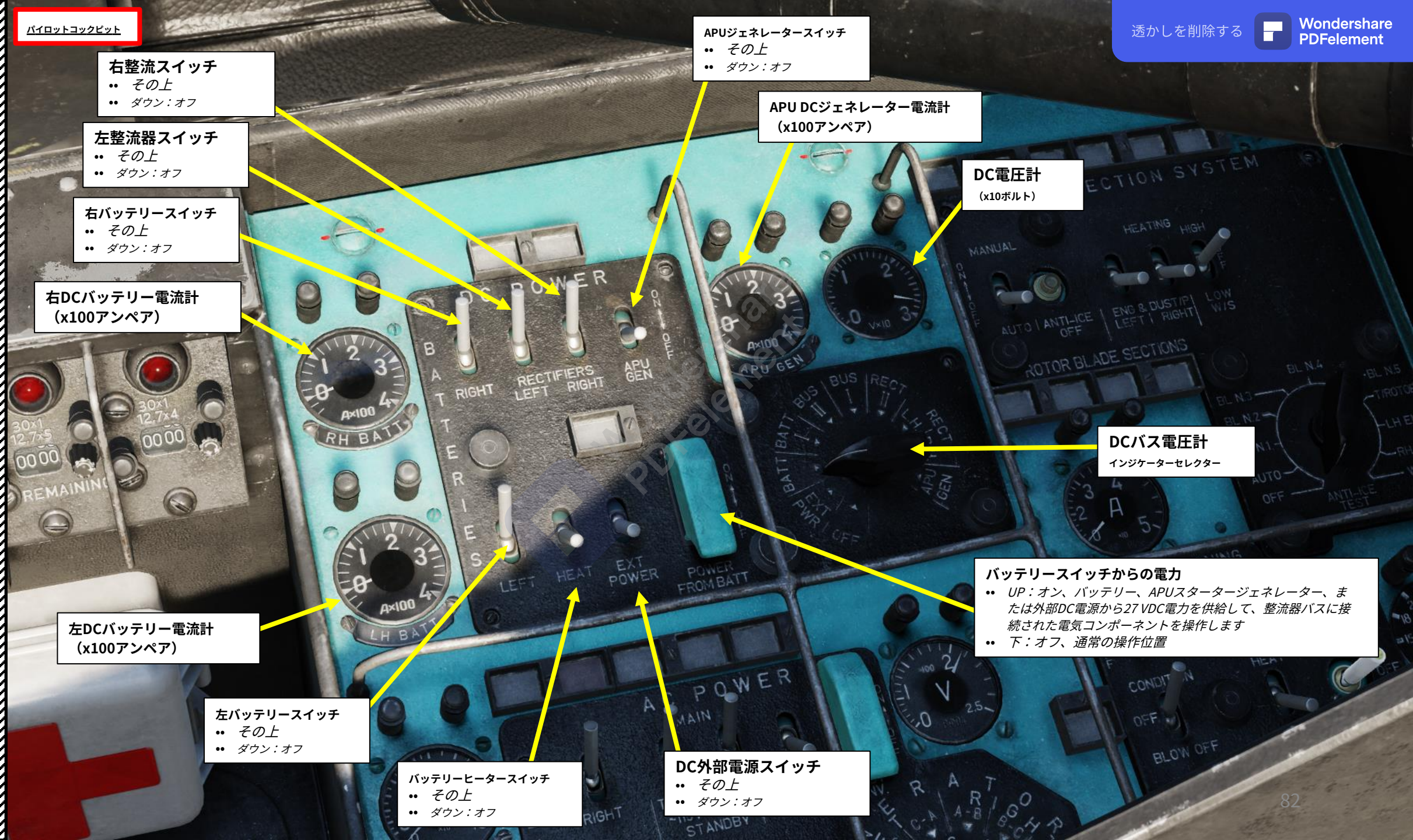
パイロットコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

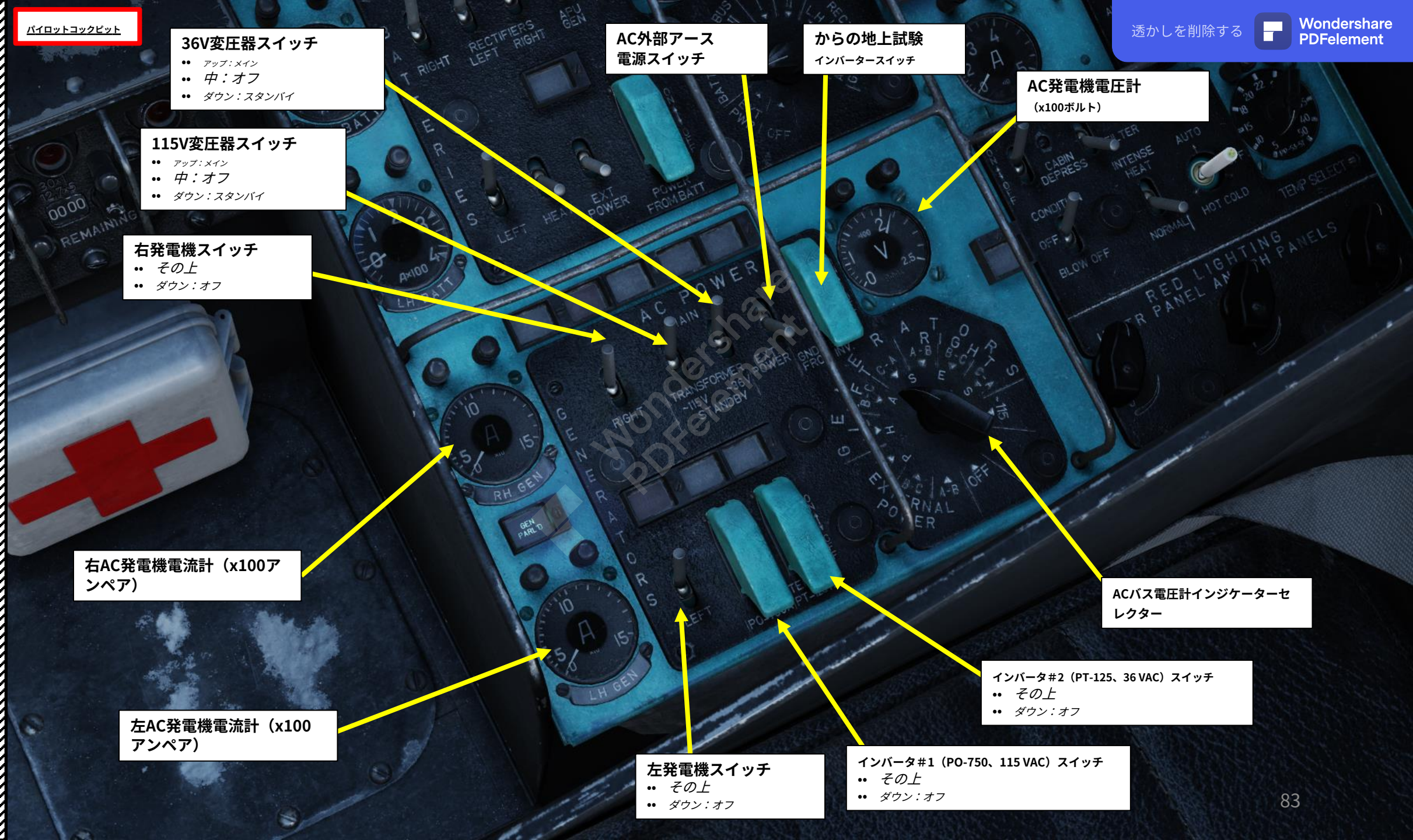
パイロットコックピット

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement



パイロットコックピット

アナンシエータ
- 左整流器オフ
- 右整流器オフ

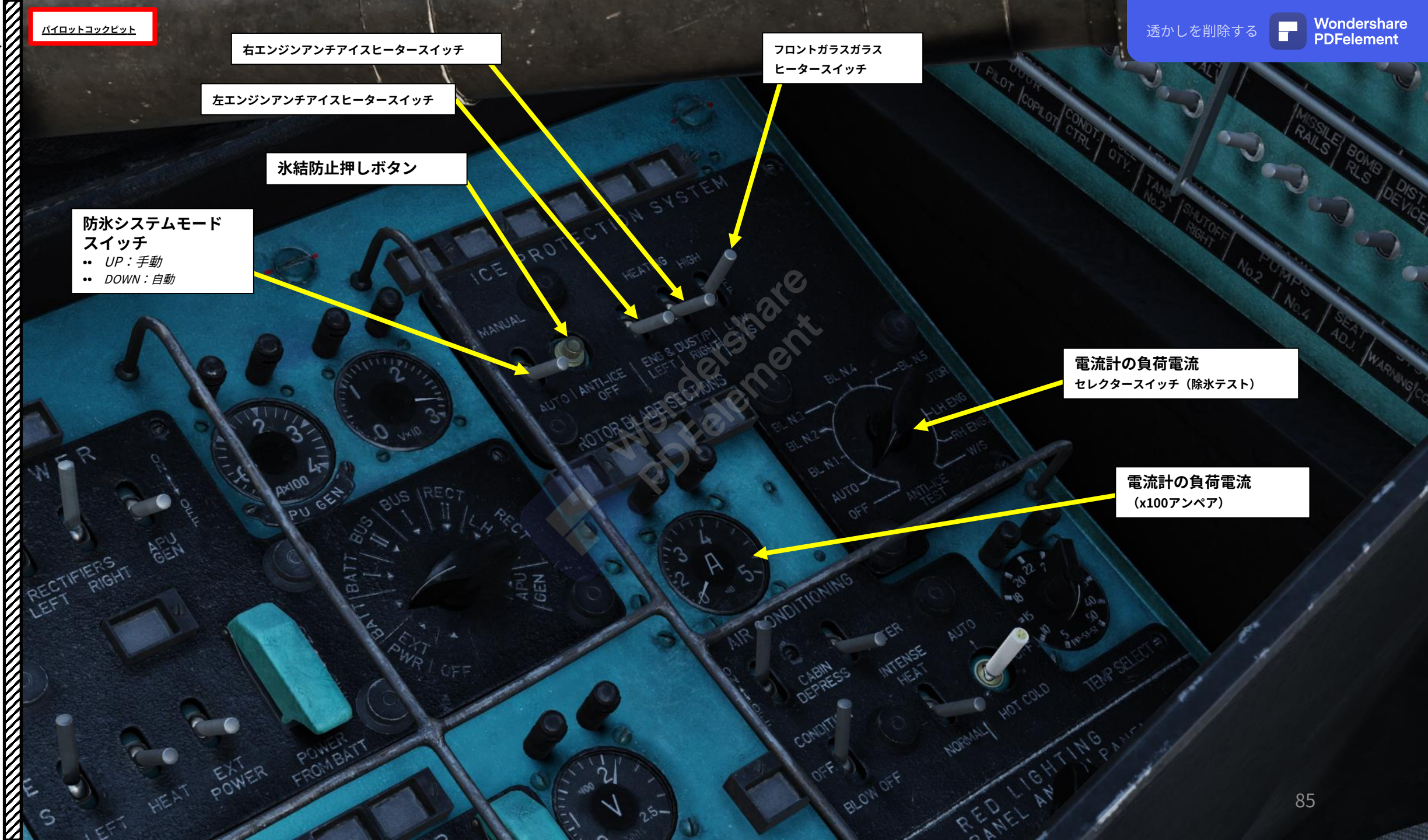
DC外部電源オン（RECEPTACLE ENERGIZED）アナンシエータ

アナンシエータ
- APU RUNNING / ON
- 右ジェネレーターOUT / OFF
- メイン115VAC XFMR（トランス）オフ
- 36 VAC XFMR（変圧器）オフ
- RECEPTACLE ENERGIZED（AC外部電源オン）

GENPARALLELアナンシエータ
AC発電機は、均等な負荷の下で作動し、並列に動作します

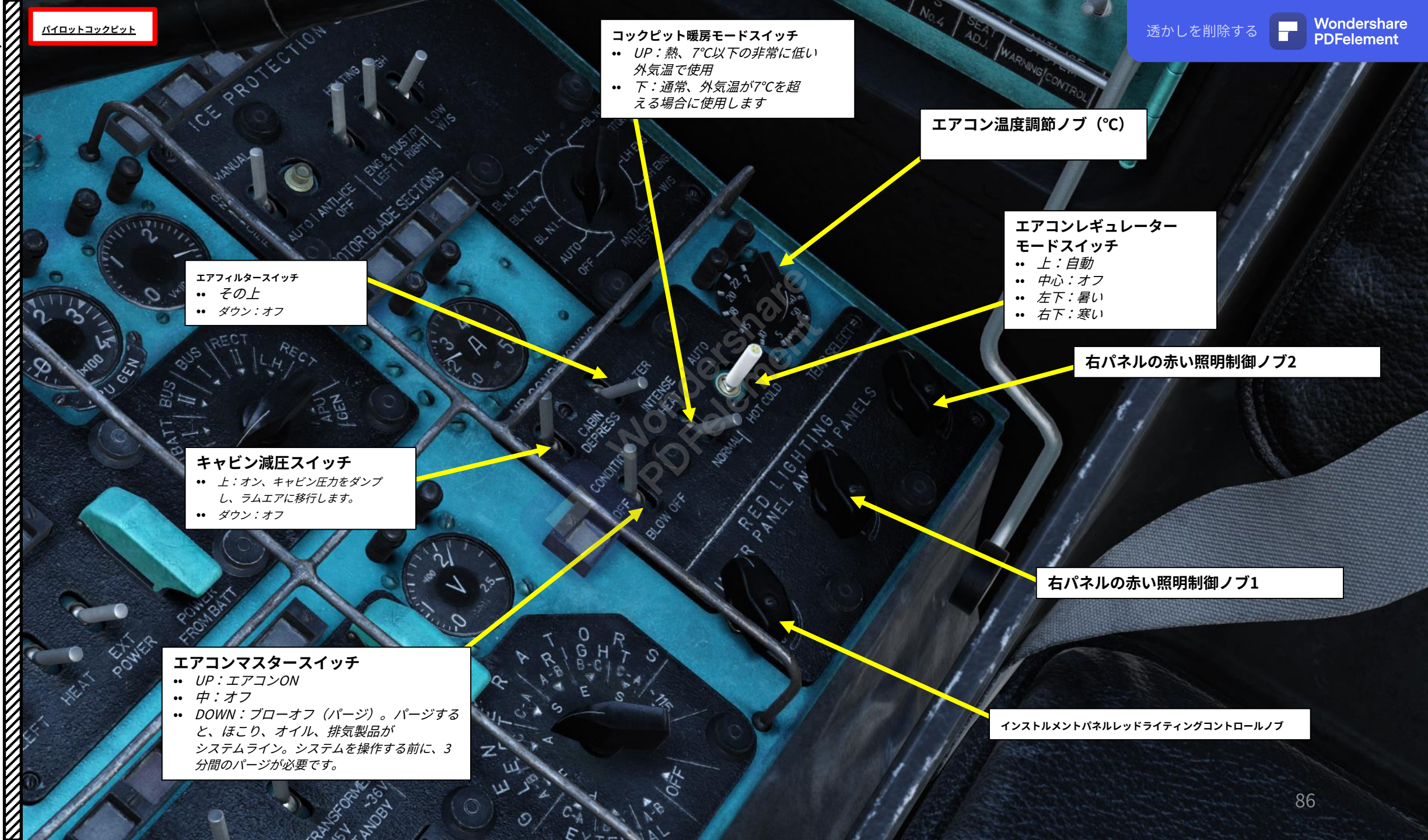
アナンシエータ
- 左ジェネレーターOUT / OFF
- P0-750A INV（インバータ）ON
- PT-125T INV（インバータ）ON

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット



コックピット暖房モードスイッチ
- *UP：熱、7°C以下の非常に低い外気温で使用*
- *下：通常、外気温が7°Cを超える場合に使用します*

エアコン温度調節ノブ（°C）

エアコンレギュレーターモードスイッチ
- *上：自動*
- *中心：オフ*
- *左下：暑い*
- *右下：寒い*

エアフィルタースイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

右パネルの赤い照明制御ノブ2

キャビン減圧スイッチ
- *上：オン、キャビン圧力をダンプし、ラムエアに移行します。*
- *ダウン：オフ*

右パネルの赤い照明制御ノブ1

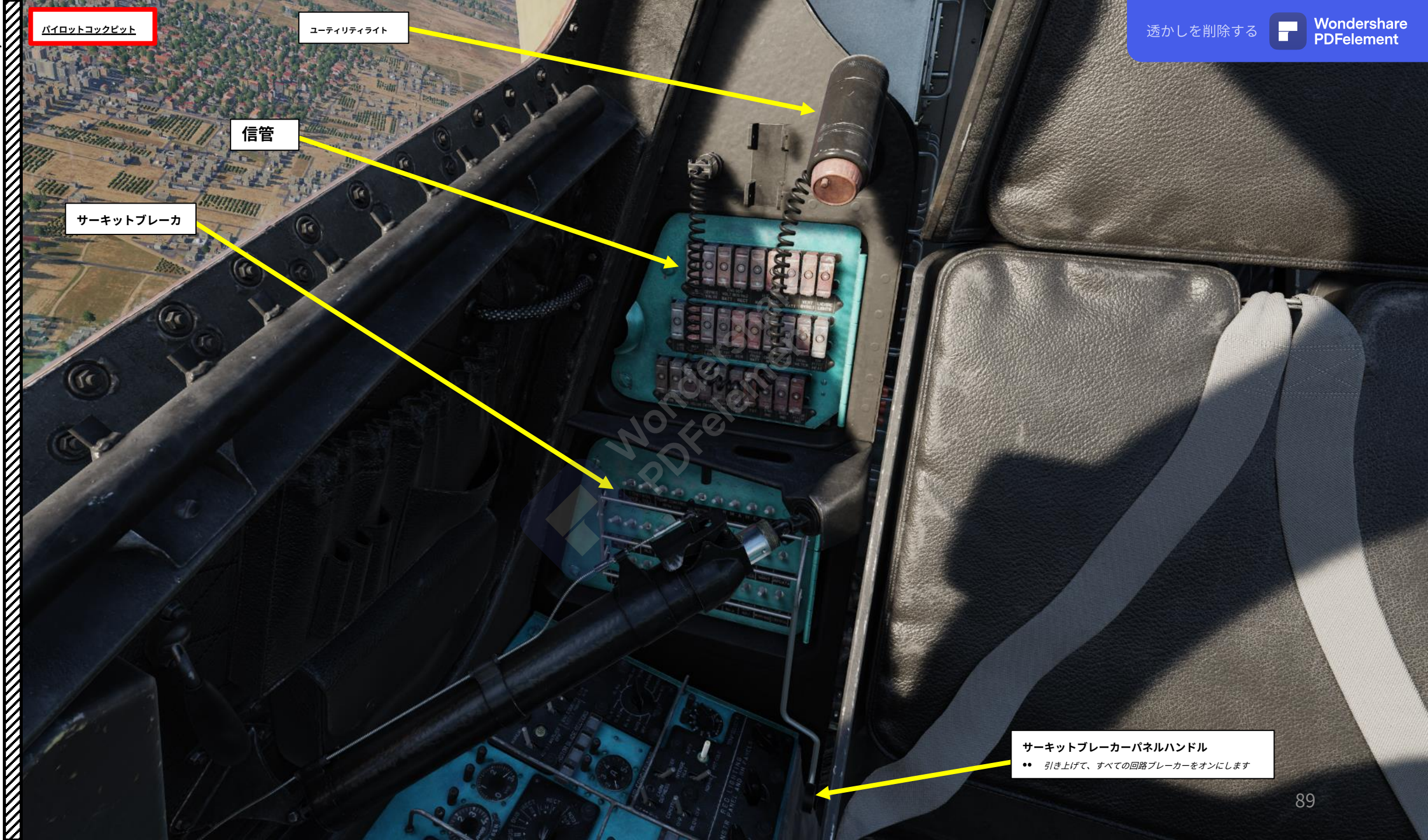
エアコンマスタースイッチ
- *UP：エアコンON*
- *中：オフ*
- *DOWN：ブローオフ（パージ）。パージすると、ほこり、オイル、排気製品がシステムライン。システムを操作する前に、3分間のパージが必要です。*

インストルメントパネルレッドライティングコントロールノブ

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコックピット

コンピュータキャビネット
Raduga-Shコンプレックス

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

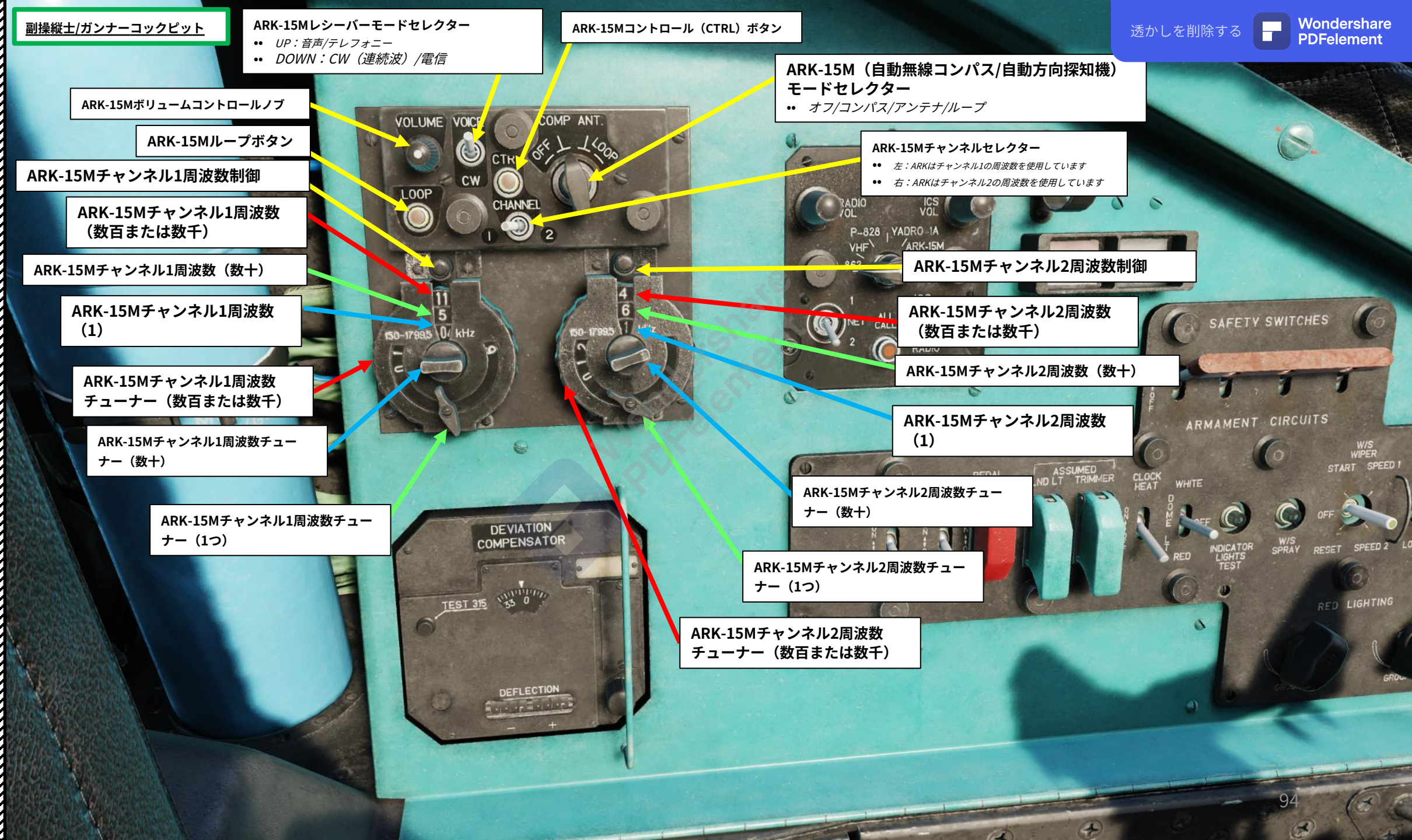
パート3-コックピットと機器

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

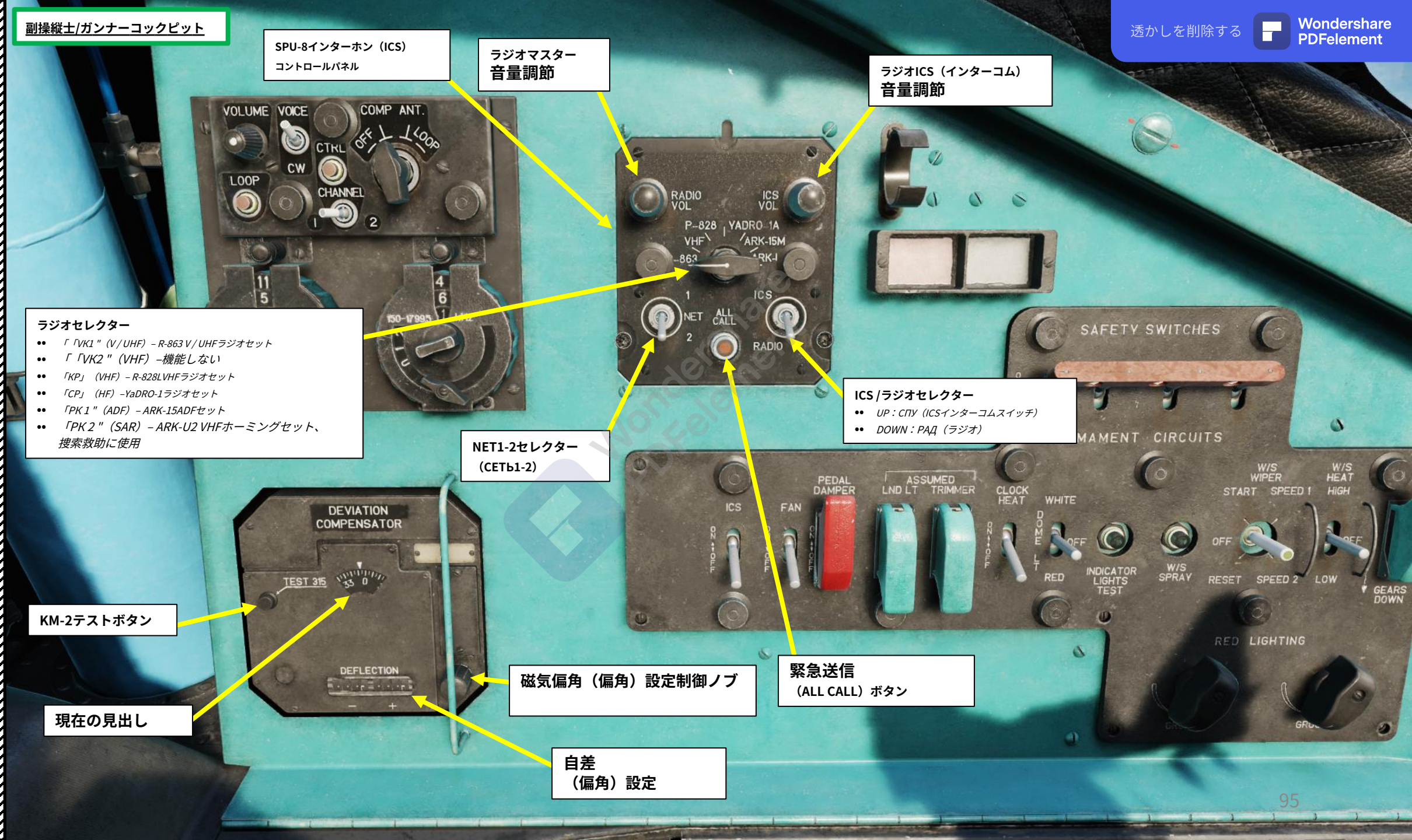
副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

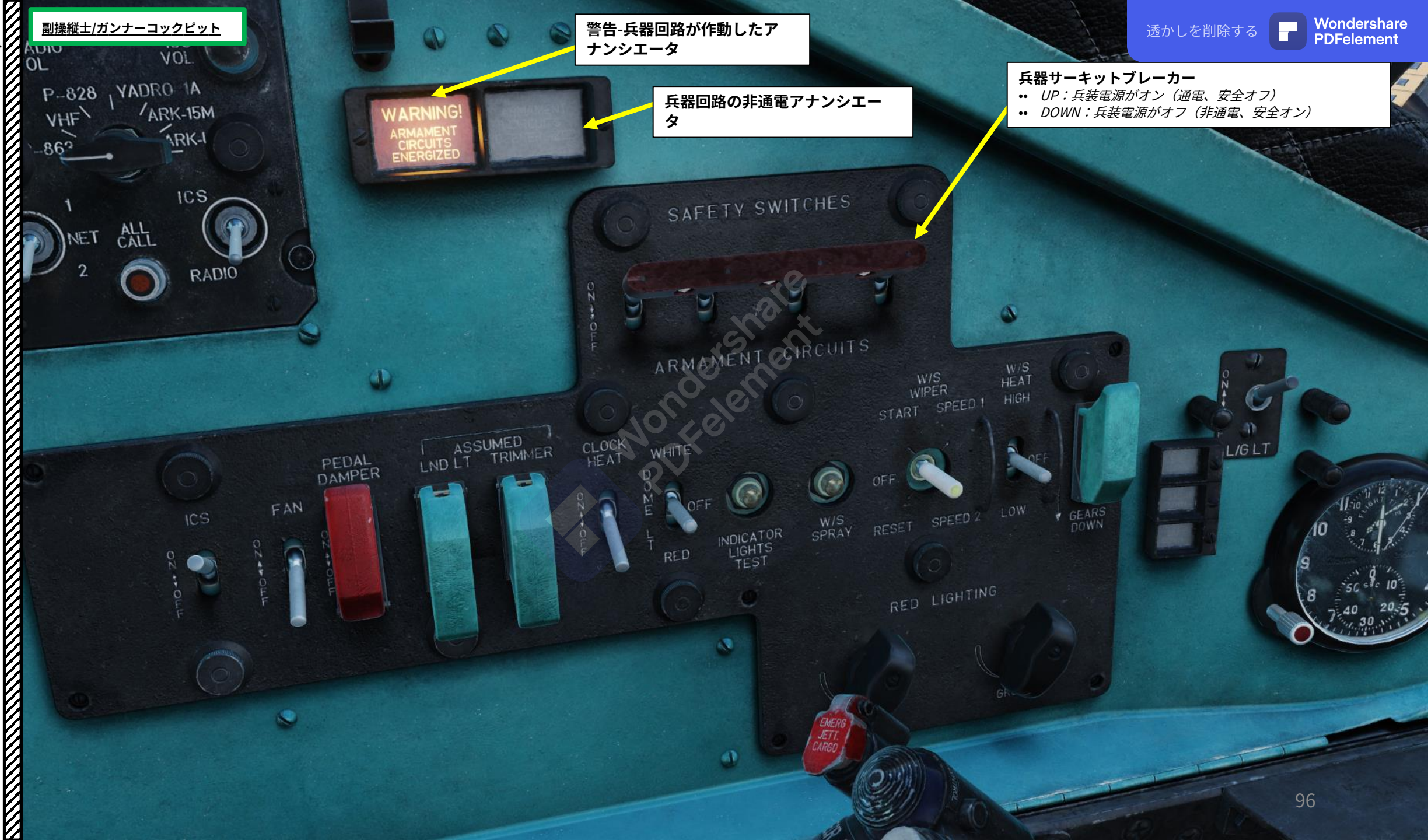


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

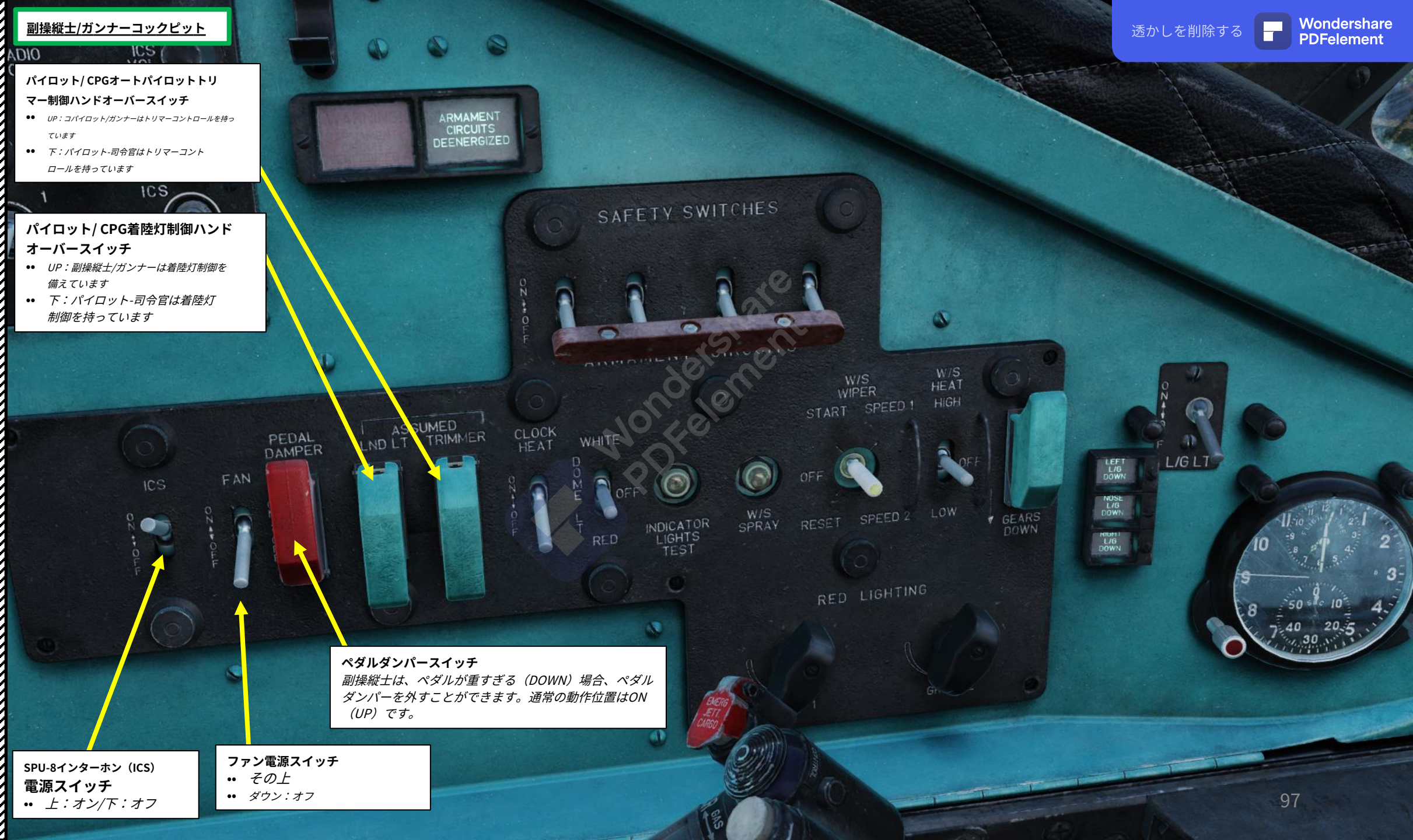
透かしを削除する Wondershare PDFelement



副操縦士/ガンナーコックピット

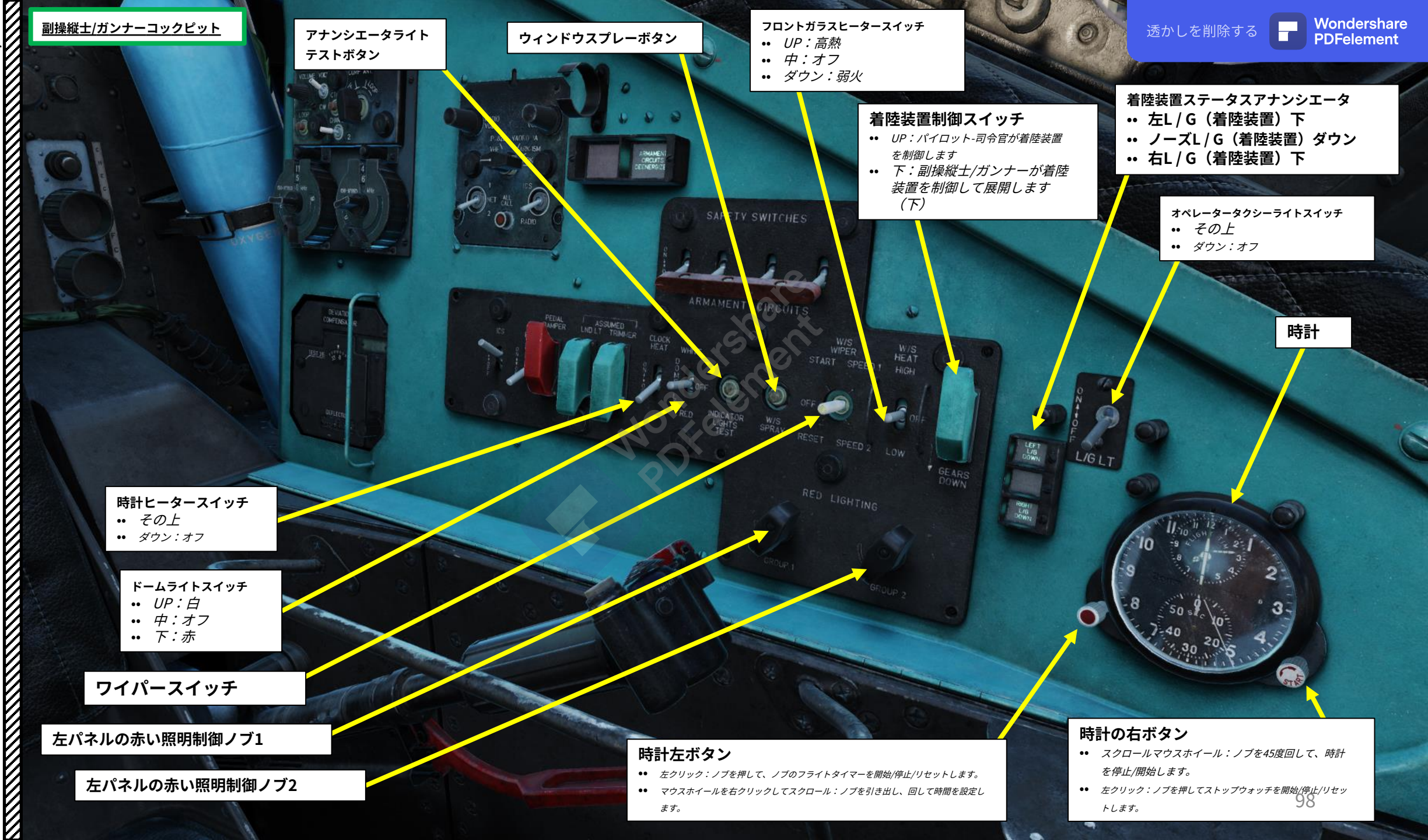


透かしを削除する Wondershare PDFelement

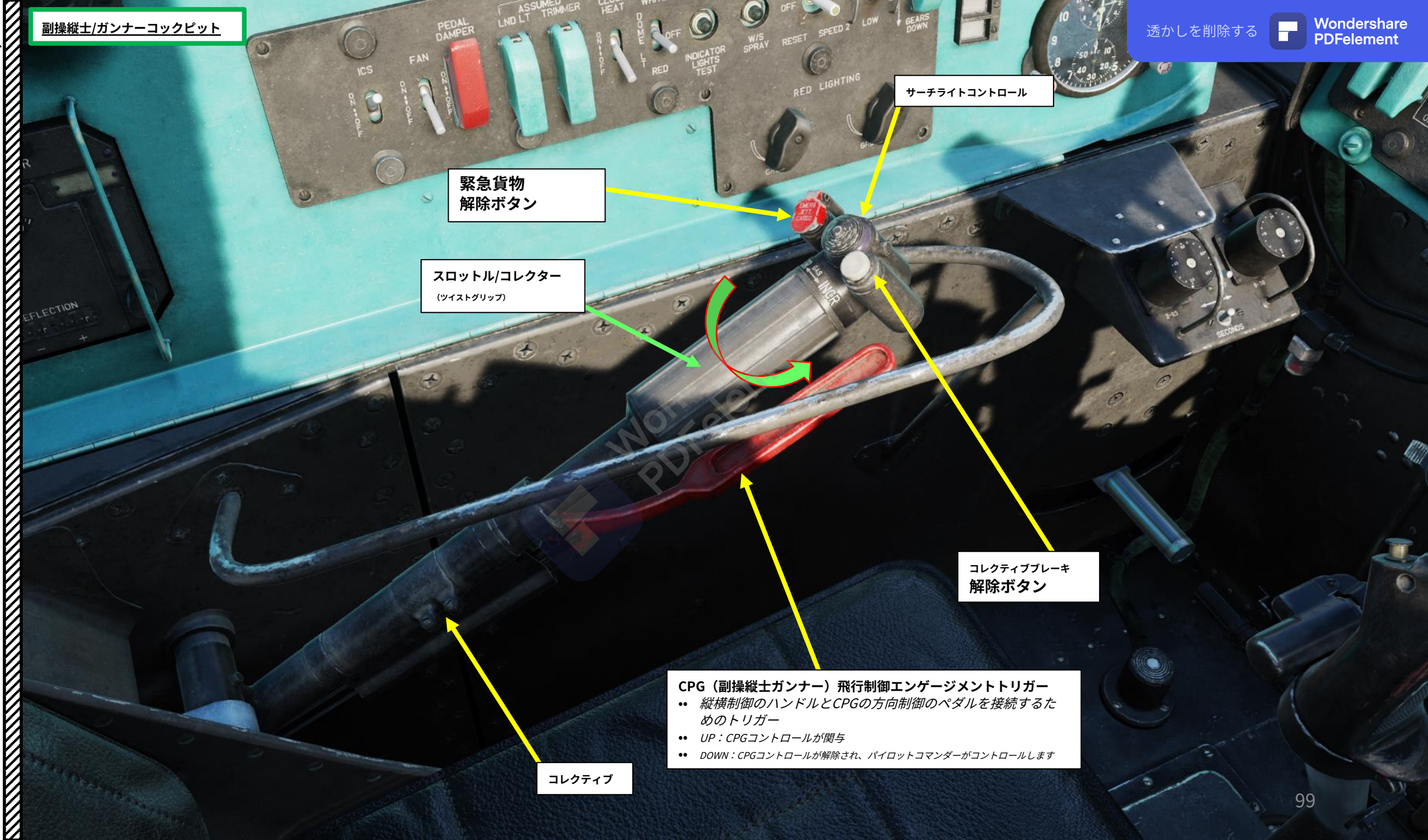


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

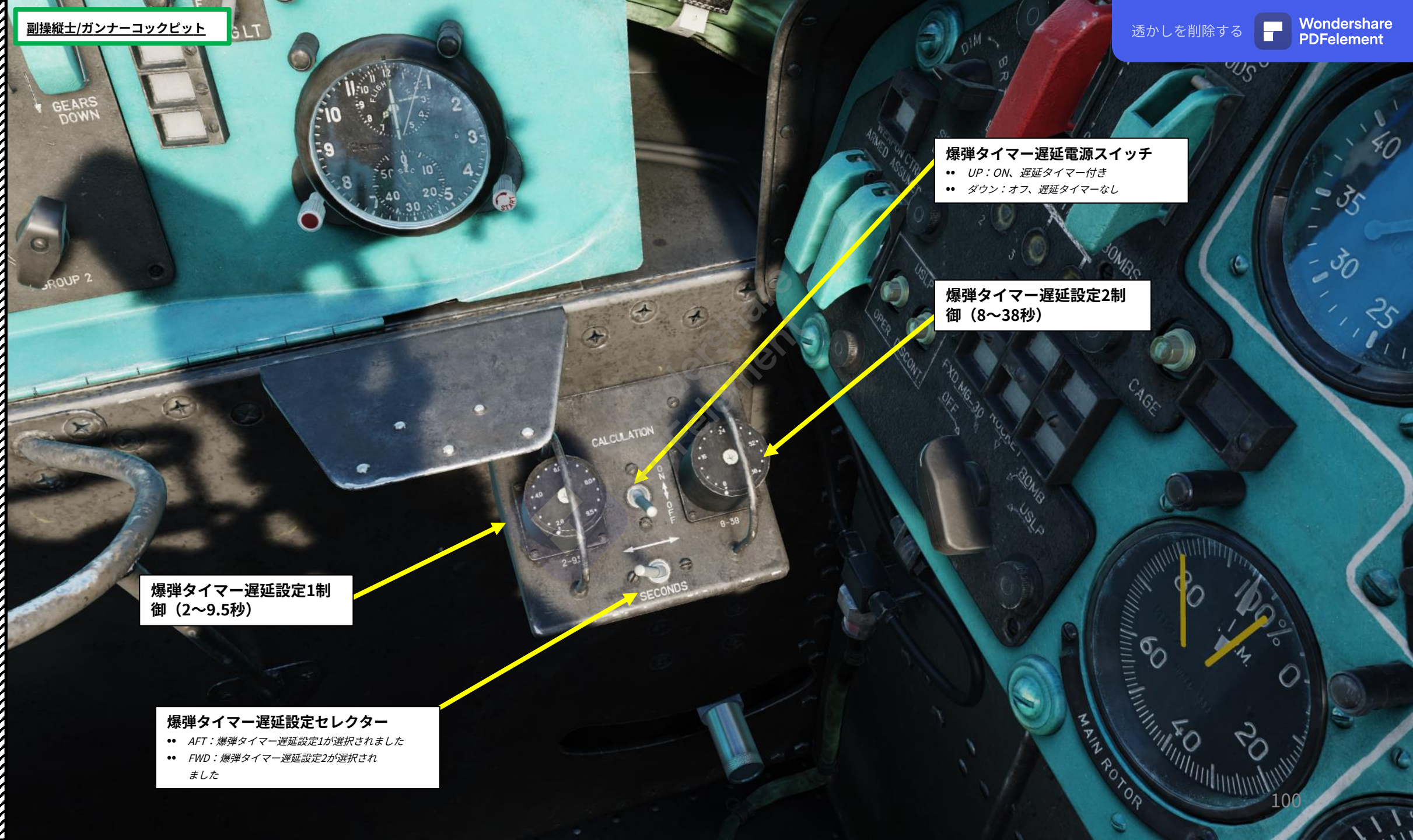


副操縦士/ガンナーコックピット



透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット



爆弾タイマー遅延電源スイッチ
- *UP：ON、遅延タイマー付き*
- *ダウン：オフ、遅延タイマーなし*

爆弾タイマー遅延設定2制御（8～38秒）

爆弾タイマー遅延設定1制御（2～9.5秒）

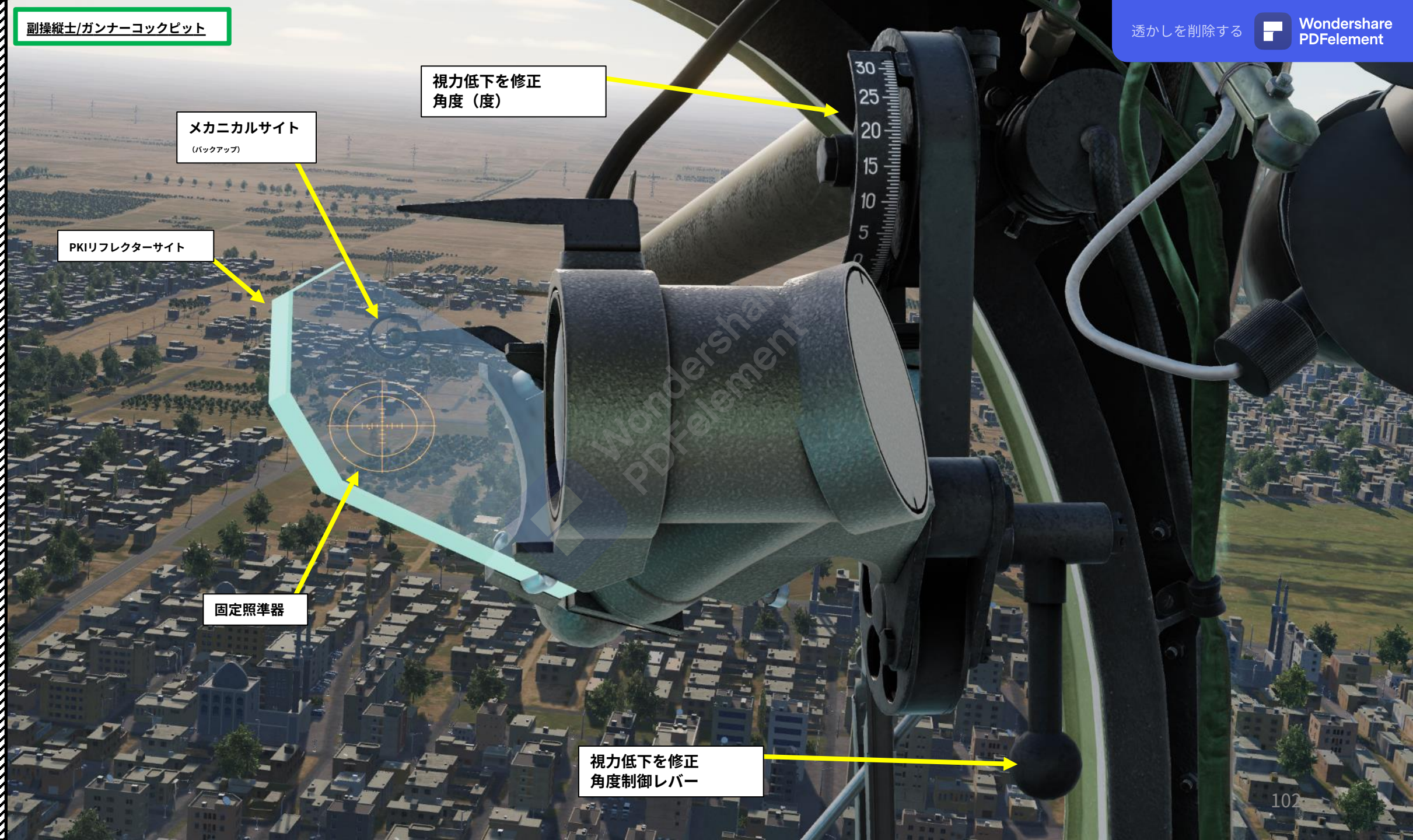
爆弾タイマー遅延設定セレクター
- *AFT：爆弾タイマー遅延設定1が選択されました*
- *FWD：爆弾タイマー遅延設定2が選択されました*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

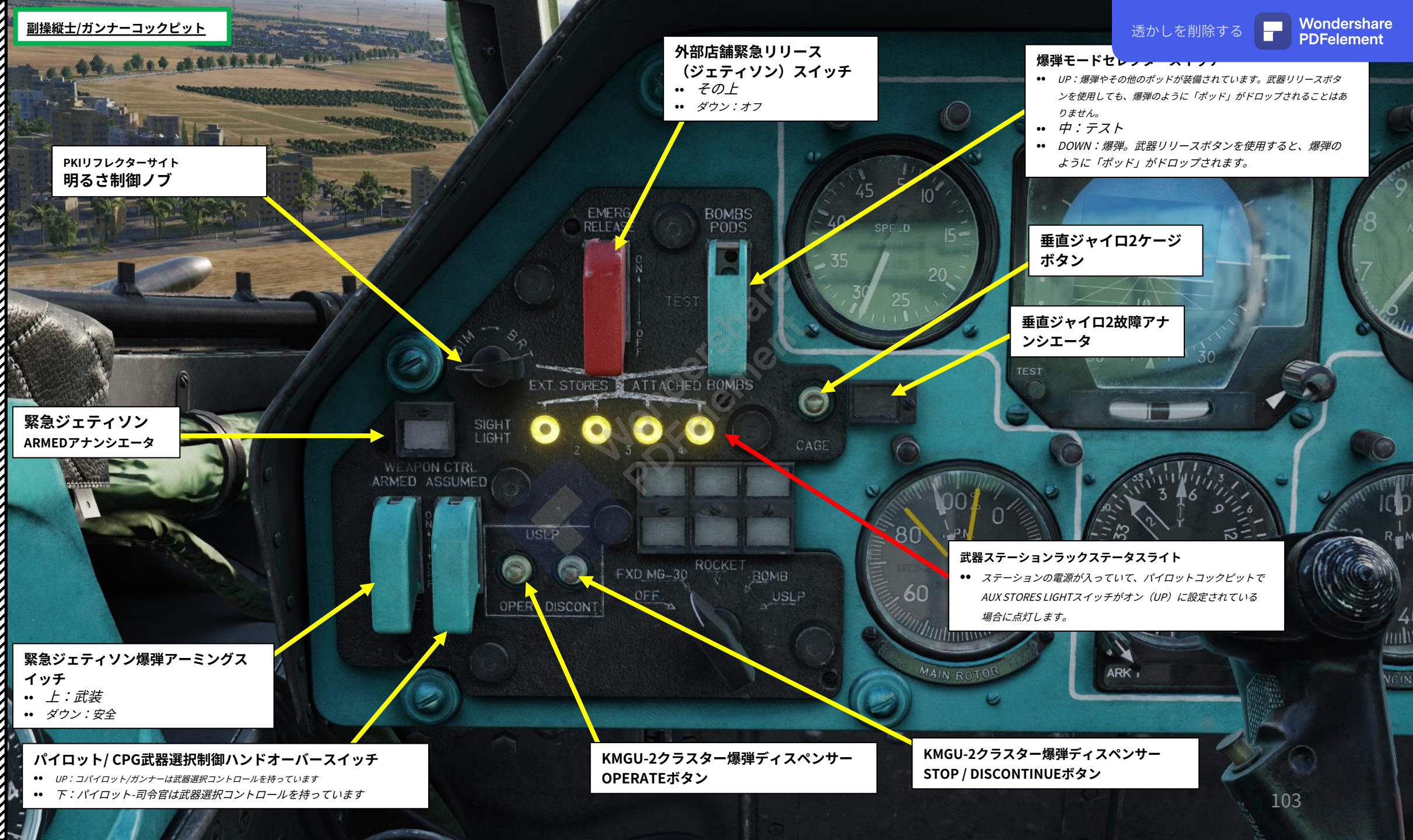
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

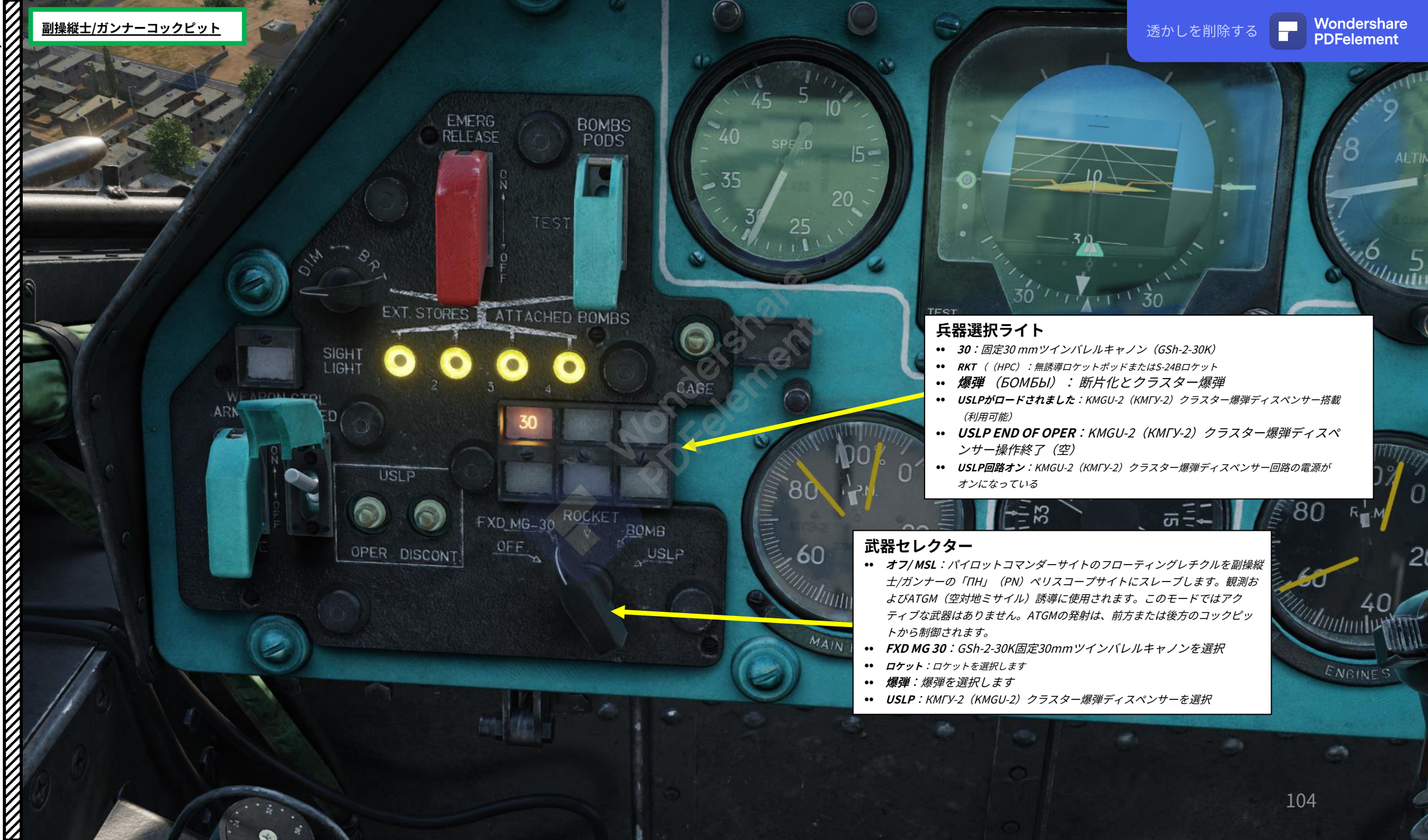


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



副操縦士/ガンナーコックピット



兵器選択ライト

- ***30***：*固定30 mmツインバレルキャノン（GSh-2-30K）*
- ***RKT***（*（HPC）：無誘導ロケットポッドまたはS-24Bロケット*
- ***爆弾***（*БОМБЫ）：断片化とクラスター爆弾*
- ***USLPがロードされました***：*KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー搭載（利用可能）*
- ***USLP END OF OPER***：*KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー操作終了（空）*
- ***USLP回路オン***：*KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー回路の電源がオンになっている*

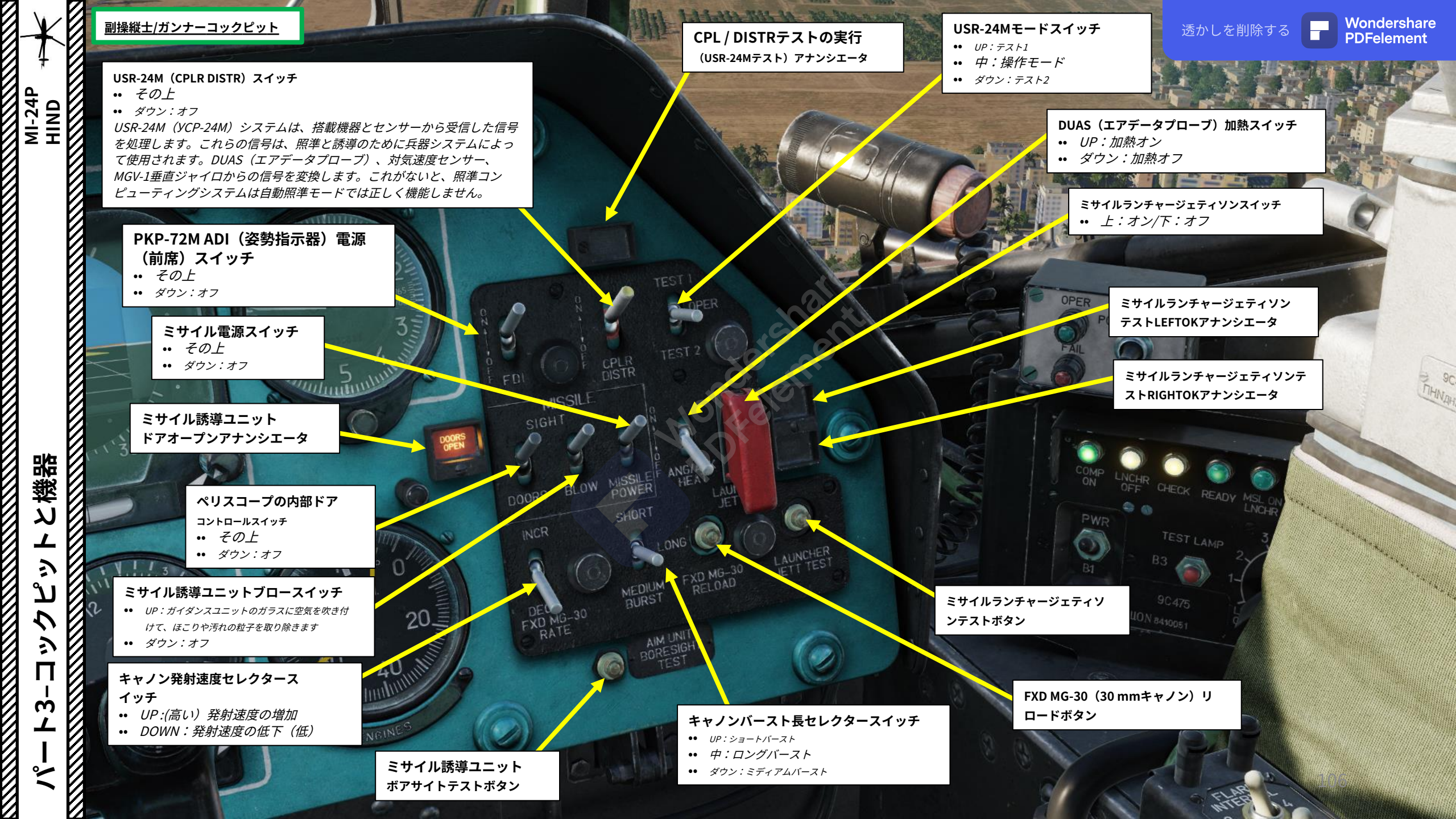
武器セレクター

- ***オフ/ MSL***：*パイロットコマンダーサイトのフローティングレチクルを副操縦士/ガンナーの「ПН」（PN）ペリスコープサイトにスレーブします。観測およびATGM（空対地ミサイル）誘導に使用されます。このモードではアクティブな武器はありません。ATGMの発射は、前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***FXD MG 30***：*GSh-2-30K固定30mmツインバレルキャノンを選択*
- ***ロケット***：*ロケットを選択します*
- ***爆弾***：*爆弾を選択します*
- ***USLP***：*КМГУ-2（KMGU-2）クラスター爆弾ディスペンサーを選択*

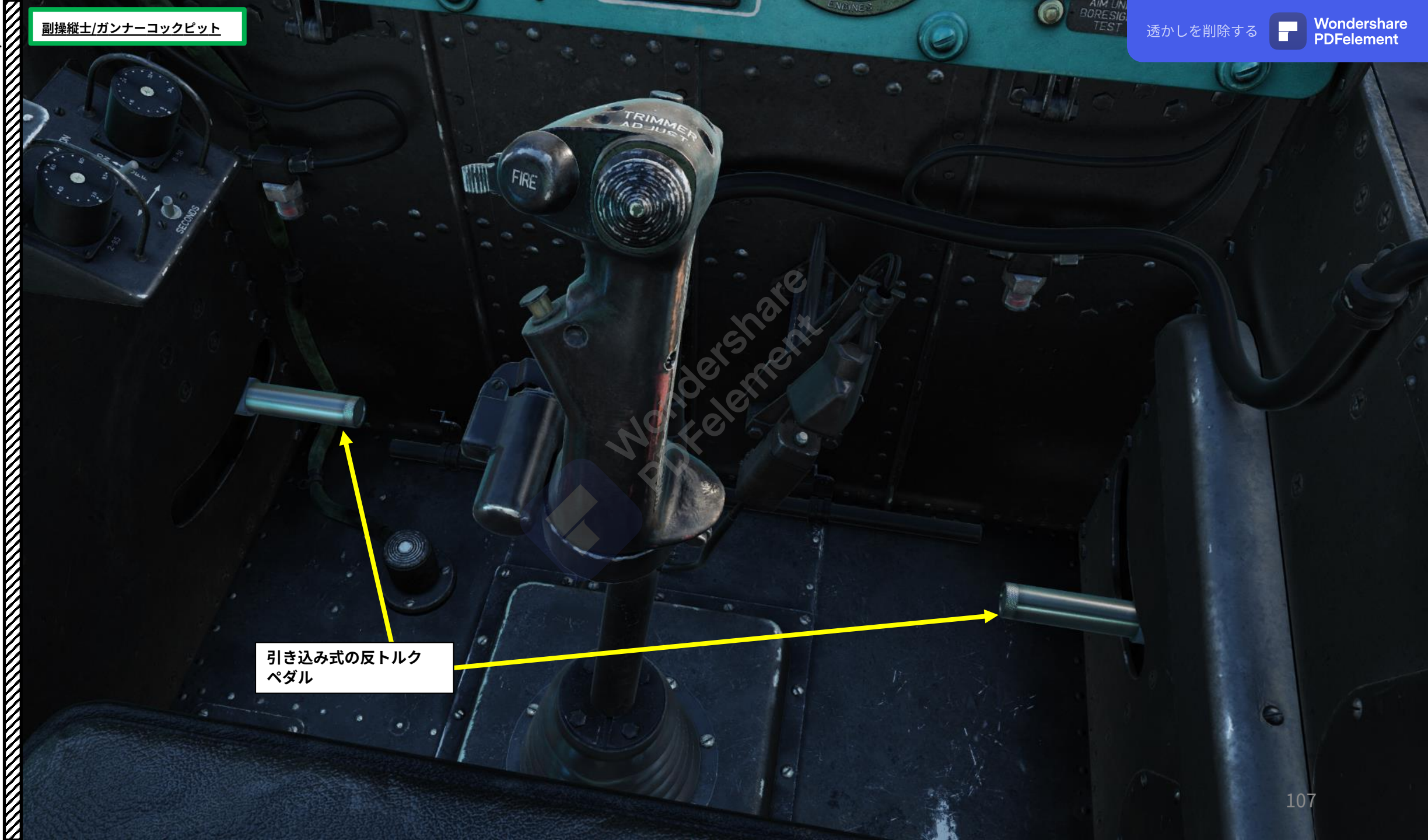
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

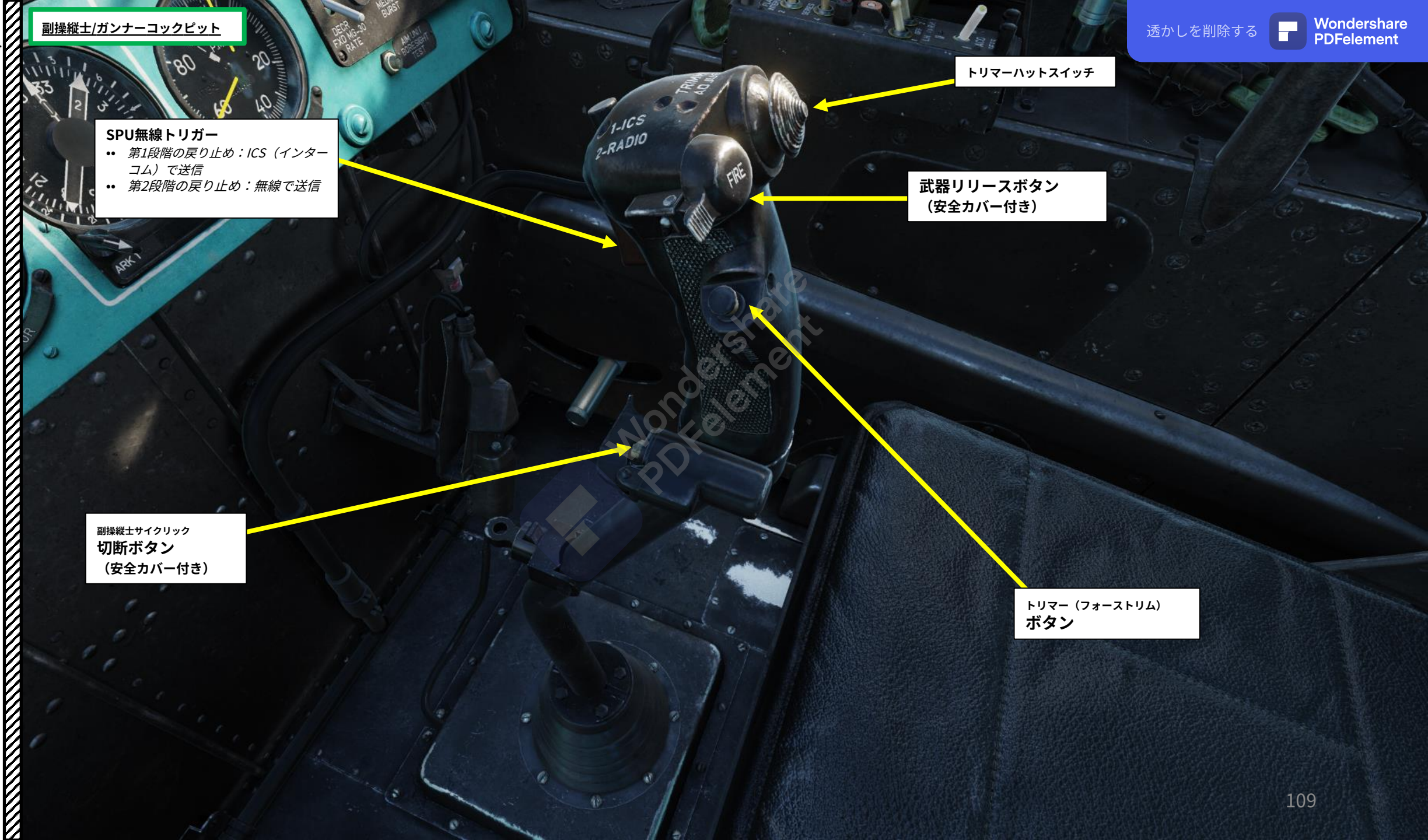


副操縦士/ガンナーコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Raduga-Sh Complex（ロシア語で「Rainbow」の意味）は、空対地ミサイルを操作するために設計された監視、照準、誘導システムです。

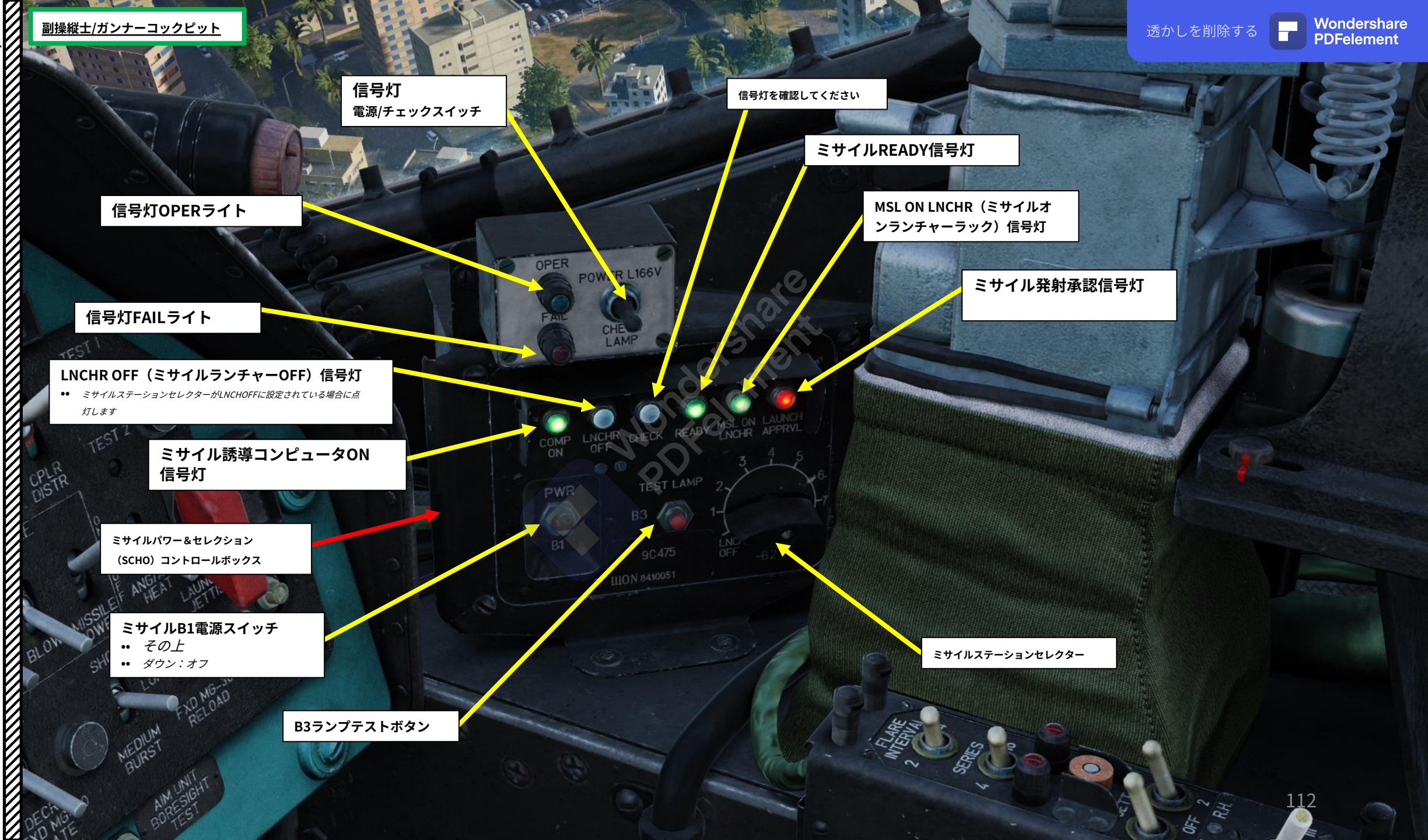
Raduga-Shのシステムコンポーネントは次のとおりです。

- 9K113ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準
  - ミサイルセレクターコントロールボックス
  - ミサイル発射とテストコントロールパネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
  - ミサイル無線ガイダンスステータスとテストパネル
- ペリスコープ
- 9M114シュトゥルム（*AT-6スパイラル*）ミサイル、または9M120アタカ（*AT-9スパイラル-2*） NS1はsi0ル

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット



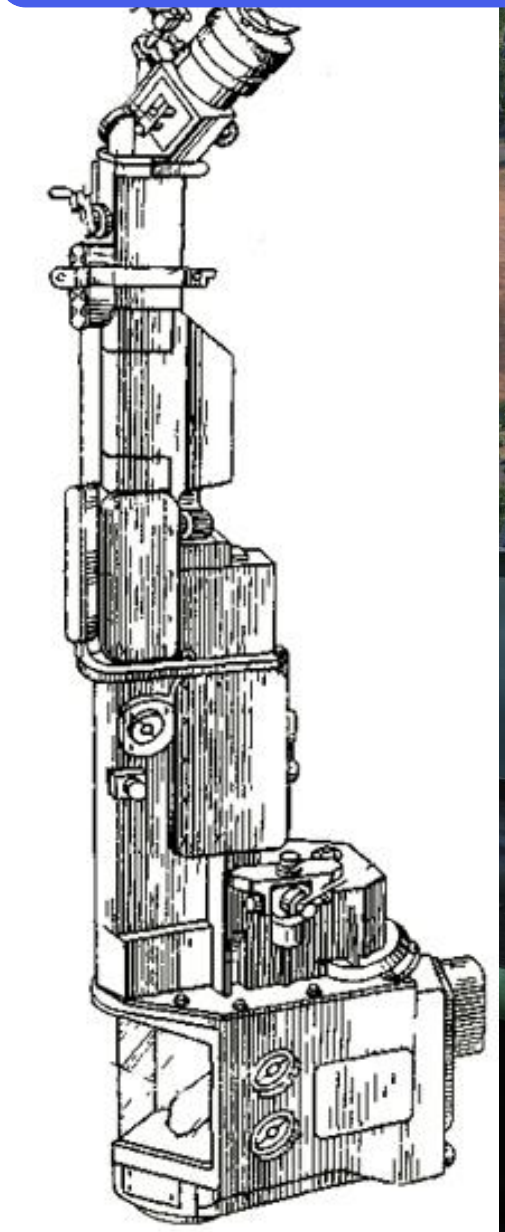
透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

ヘッドレスト

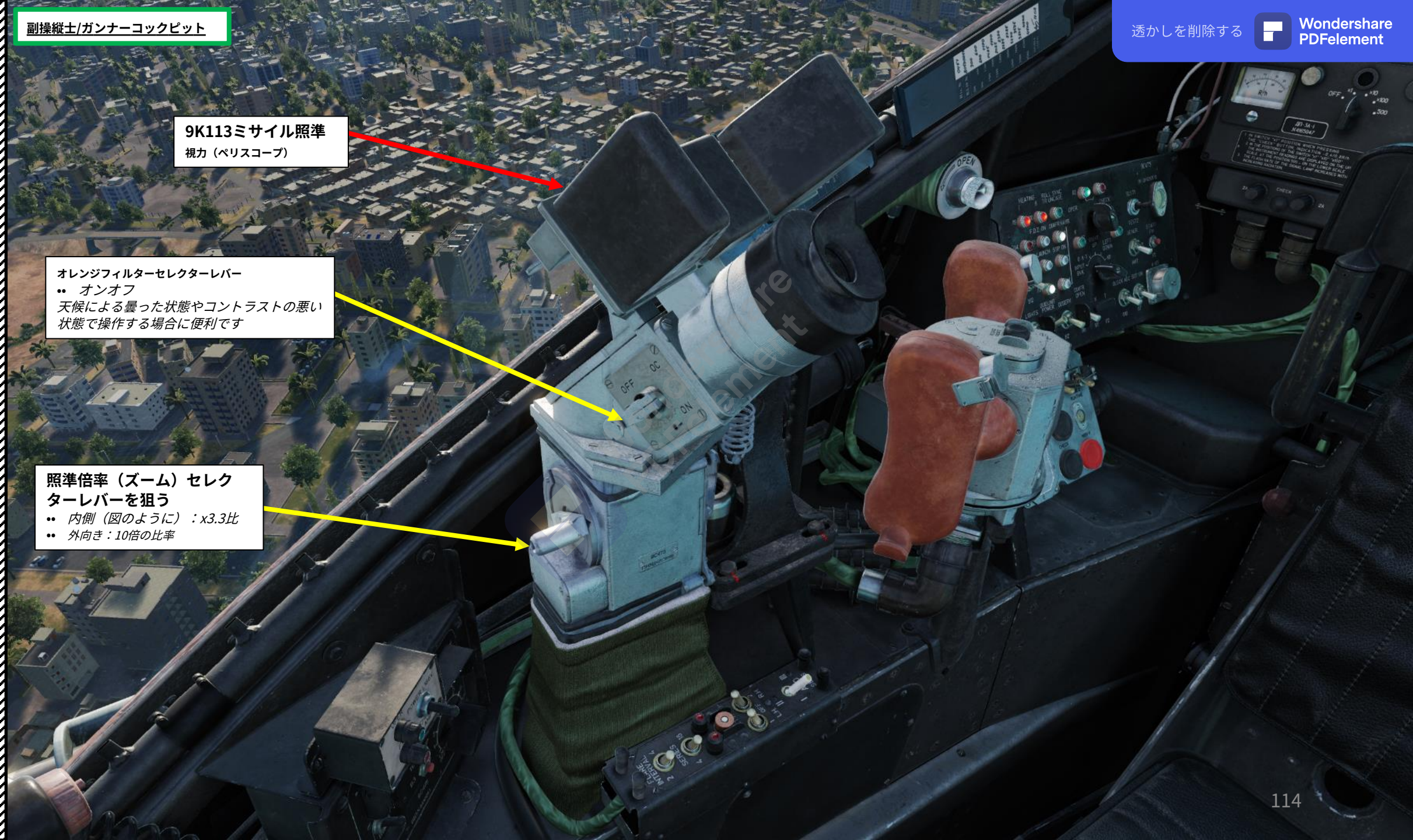
9K113ミサイル照準
視力（ペリスコープ）

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
•• オンオフ
レーザー光線から目を保護するのに便利です。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

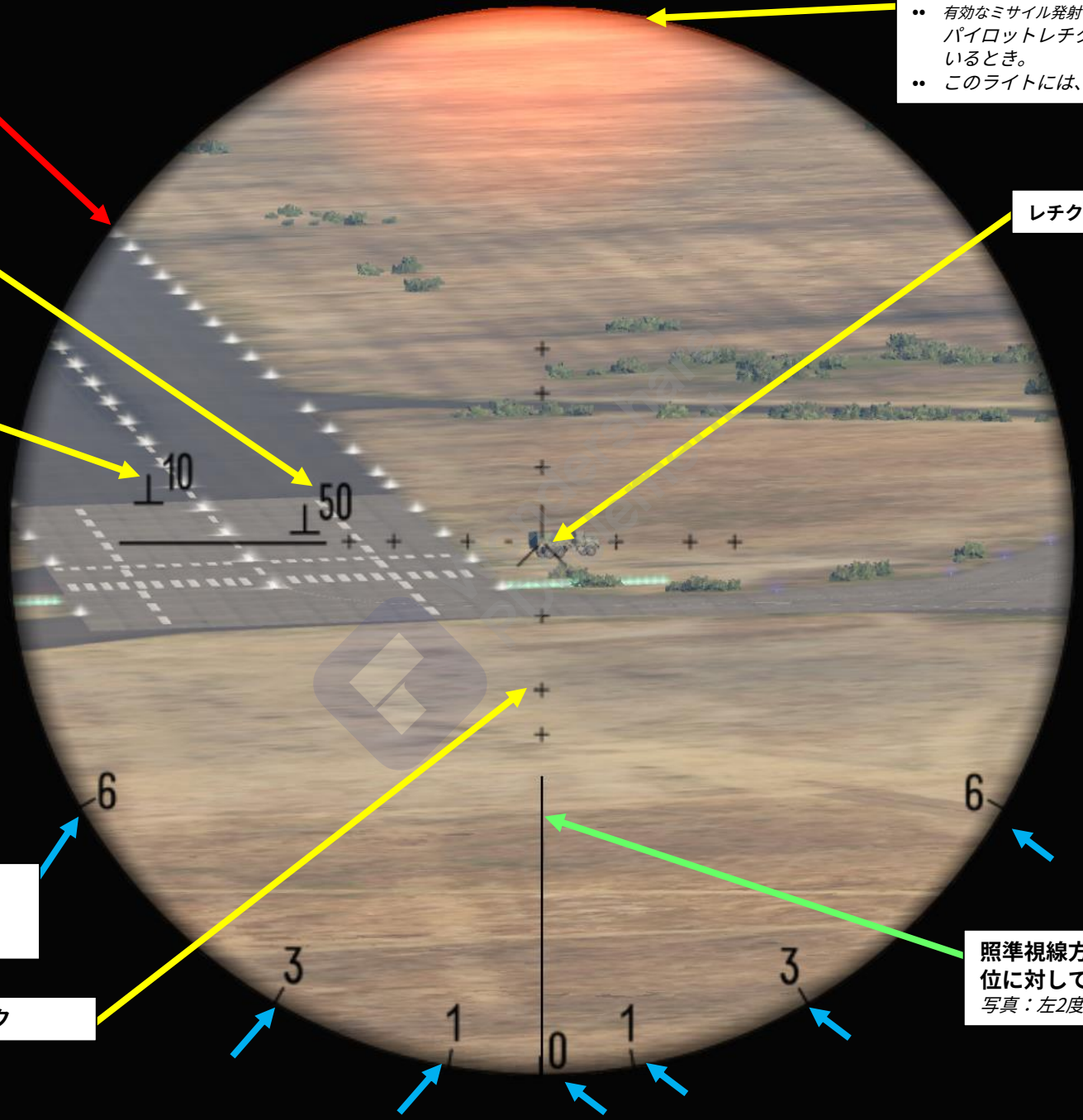
ミサイル発射承認ライト
- *有効なミサイル発射ソリューショ*
  パイロットレチクルが副操縦士/砲手の照準器と並んで
  いるとき。
- *このライトには、大きなビープ音が鳴り続けます。*

9K113ミサイル照準
視力（10倍の倍率）

「50」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5 m）が水平線と線の下部「50」マークの間にあり、両方の線に接触している場合の5000mの範囲を示します。

「10」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5 m）が水平線と線の下部「10」マークの間にあり、両方の線に接触している場合の1000mの範囲を示します。

レチクルを狙う



ENLARGMENT FACTOR [LCTRL+X] X10

KEY CONTROL OF VIEWING AXIS:
LEFT [,]
RIGHT [/]
UP [;]
DOWN [.]

ORANGE FILTER ON/OFF [RALT+O] OFF

LASER PROTECT FILTER ON/OFF [RALT+G] OFF

STEERING HELPER [LALT+S] OFF

LAUNCH MISSILE [RCTRL+SPACE]

HIDE/SHOW TIPS [LWIN+H]

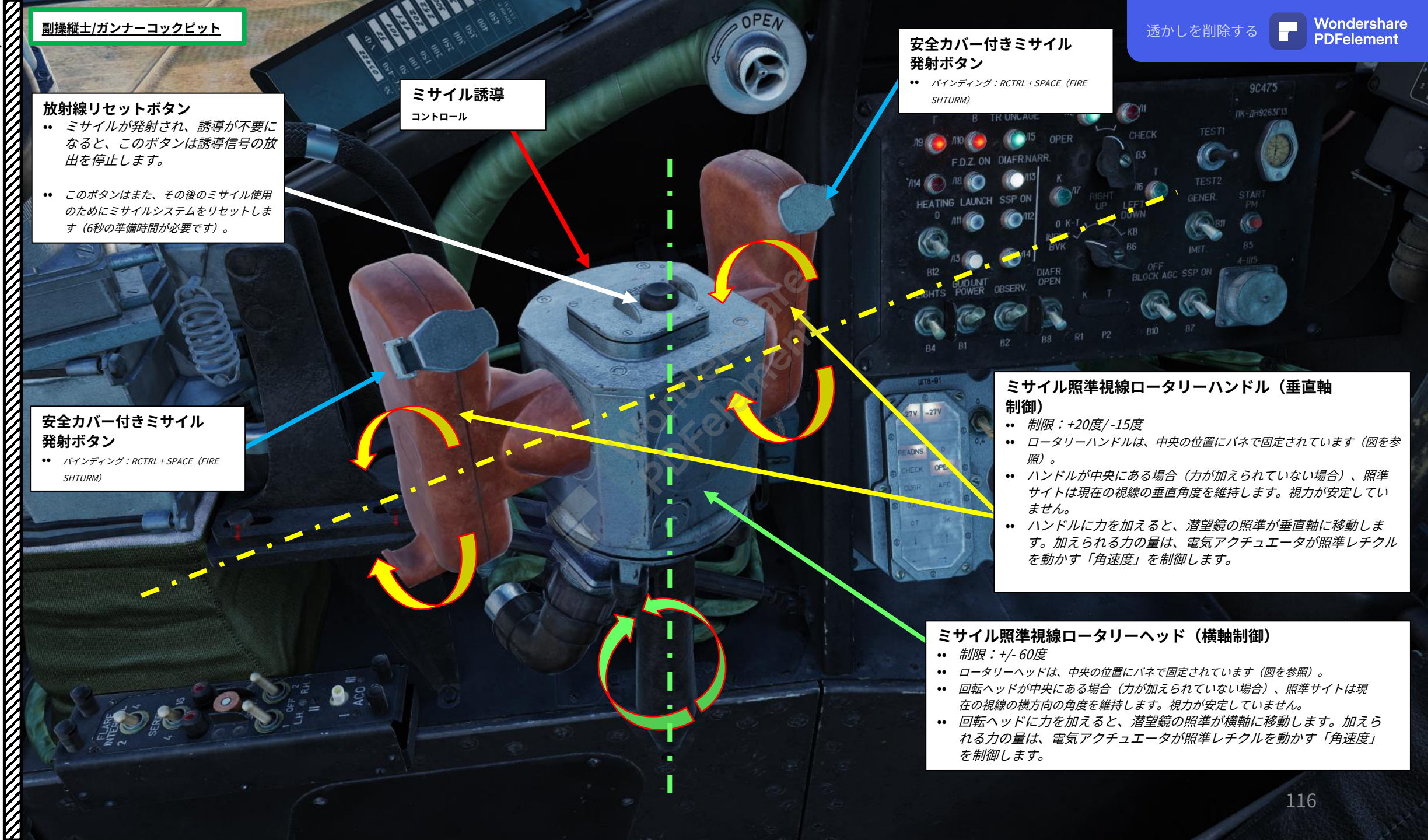
視力制御のヒントを目指す
- *「LWIN＋H」を押して、ヒントを切り替えます*

照準視線方向スケール（ヘリコプターの機首方位に対して）
- *60、30、10、0度のマーク*

距離計マーク

照準視線方向基準線（ヘリコプターの機首方位に対して）
写真：左2度

副操縦士/ガンナーコックピット



放射線リセットボタン
- *ミサイルが発射され、誘導が不要になると、このボタンは誘導信号の放出を停止します。*
- *このボタンはまた、その後のミサイル使用のためにミサイルシステムをリセットします（6秒の準備時間が必要です）。*

ミサイル誘導
コントロール

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング：RCTRL + SPACE（FIRE SHTURM）*

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング：RCTRL + SPACE（FIRE SHTURM）*

ミサイル照準視線ロータリーハンドル（垂直軸制御）
- *制限：+20度/ -15度*
- *ロータリーハンドルは、中央の位置にバネで固定されています（図を参照）。*
- *ハンドルが中央にある場合（力が加えられていない場合）、照準サイトは現在の視線の垂直角度を維持します。視力が安定していません。*
- *ハンドルに力を加えると、潜望鏡の照準が垂直軸に移動します。加えられる力の量は、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」を制御します。*

ミサイル照準視線ロータリーヘッド（横軸制御）
- *制限：+/- 60度*
- *ロータリーヘッドは、中央の位置にバネで固定されています（図を参照）。*
- *回転ヘッドが中央にある場合（力が加えられていない場合）、照準サイトは現在の視線の横方向の角度を維持します。視力が安定していません。*
- *回転ヘッドに力を加えると、潜望鏡の照準が横軸に移動します。加えられる力の量は、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」を制御します。*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

照準モードセレクター
- *左：操作モード*
- *右：テストに使用されるチェックモード*

動作モード（L2）ランプ

チェックモード（L1）ランプ

BVK（B6）セレクター

テスト（B9）スイッチ
- *UP：テスト1*
- *中：オフ*
- *ダウン：テスト2*

コースチャンネル（L7）ランプのアライメントステータス
- *送信アンテナの軸とコース（Kursの場合はK）チャネルの見通し線との信号アライメントを照らします。*

スタビライザージャイロモーター動作時間の電気機械式カウンター

9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル

午後開始（B5）ボタン
- *BVKソフトウェアを起動します*

GENER / IMIT（B11）スイッチ
- *UP：GENER*
- *ダウン：IMIT*

照準視力加熱（B12）スイッチ
- *UP：加熱オン*
- *ダウン：加熱オフ*

外部監視装置用プラグコネクタ

レチクルサイトバックライト（B4）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

SSP（B7）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

ガイダンスユニット電源（B1）スイッチ
- *上：オン、9K113ミサイル照準器に電力を供給*
- *ダウン：オフ*

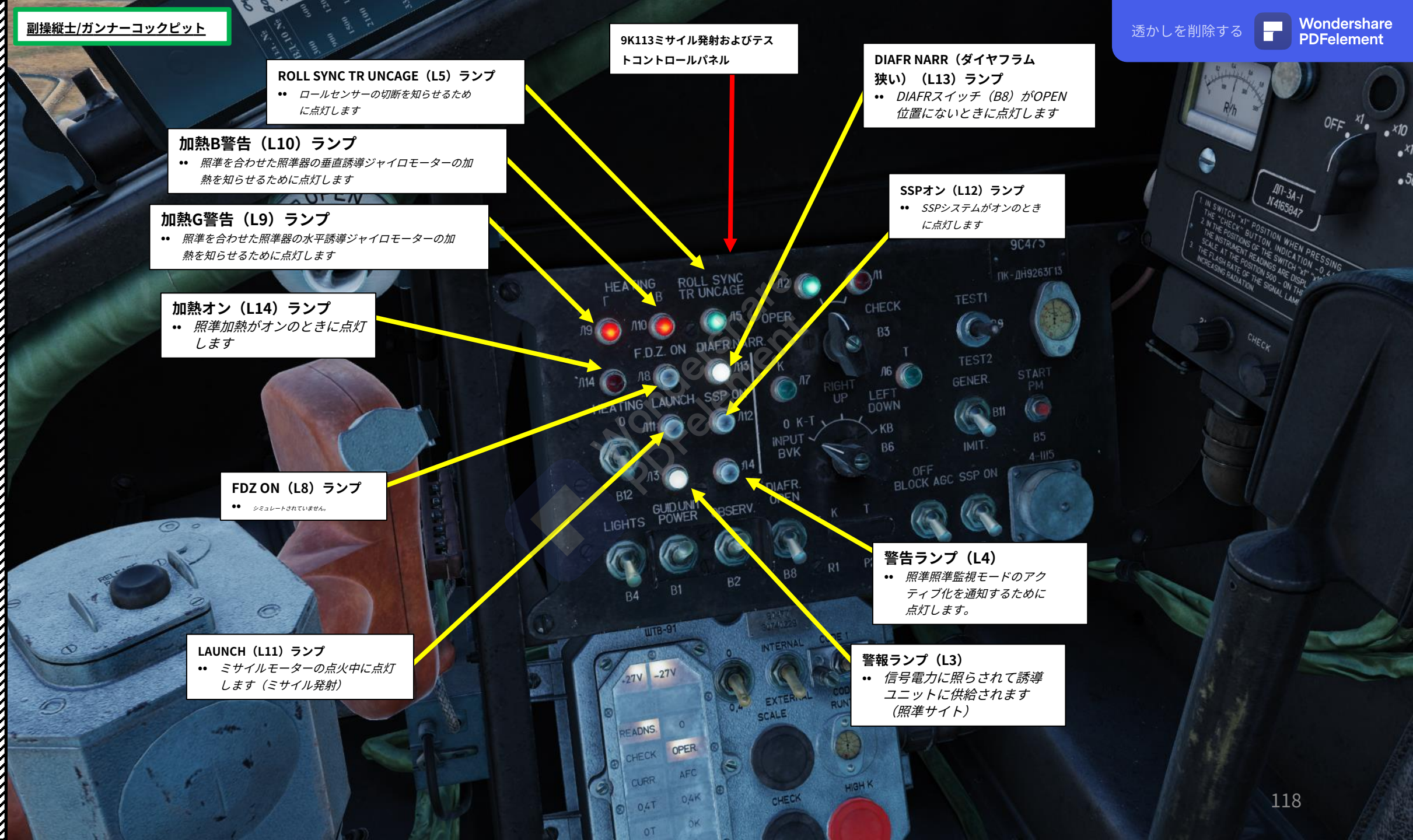
オフブロックAGC（B10）スイッチ
- *UP：自動利得制御（AGC）モードのロックを無効にします（CHECKモードテストに使用）*
- *DOWN：機能は非アクティブです。*

OBSERVE（B2）スイッチ
- *上：オン、潜望鏡保護（外側）ドアを開き、照準照準ジンバルシステムのロックを解除します*
- *下：オフ、照準ジンバルシステムを狙って潜望鏡の保護ドアとケージを閉じます*

DIAFR（ダイヤフラム）（B8）スイッチ
- *UP：OPEN、テスト目的で使用*
- *下：狭い設定、無線信号の干渉を減らします*

ピッチチャンネル（L6）ランプのアライメントステータス
- *送信アンテナの軸とピッチ（T）チャネルの見通し線との信号アライメントを照らします。*

副操縦士/ガンナーコックピット



ROLL SYNC TR UNCAGE（L5）ランプ
- *ロールセンサーの切断を知らせるために点灯します*

9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル

DIAFR NARR（ダイヤフラム狭い）（L13）ランプ
- *DIAFRスイッチ（B8）がOPEN位置にないときに点灯します*

加熱B警告（L10）ランプ
- *照準を合わせた照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します*

SSPオン（L12）ランプ
- *SSPシステムがオンのときに点灯します*

加熱G警告（L9）ランプ
- *照準を合わせた照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します*

加熱オン（L14）ランプ
- *照準加熱がオンのときに点灯します*

FDZ ON（L8）ランプ
- *シミュレートされていません。*

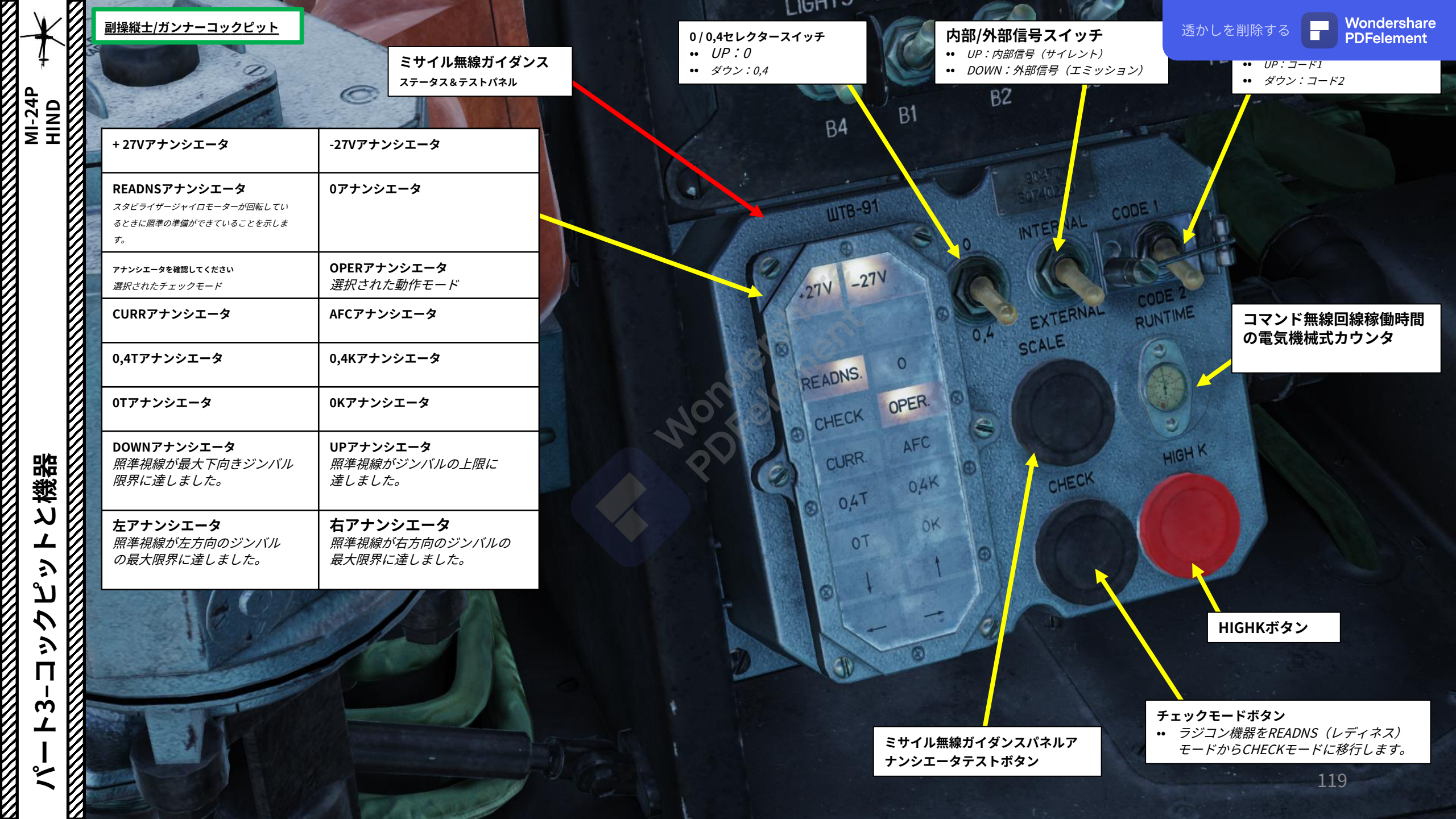
警告ランプ（L4）
- *照準照準監視モードのアクティブ化を通知するために点灯します。*

LAUNCH（L11）ランプ
- *ミサイルモーターの点火中に点灯します（ミサイル発射）*

警報ランプ（L3）
- *信号電力に照らされて誘導ユニットに供給されます（照準サイト）*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット



+27Vアナンシエータ	**-27Vアナンシエータ**
READNSアナンシエータ *スタビライザージャイロモーターが回転しているときに照準の準備ができていることを示します。*	**0アナンシエータ**
アナンシエータを確認してください *選択されたチェックモード*	**OPERアナンシエータ** *選択された動作モード*
CURRアナンシエータ	**AFCアナンシエータ**
0,4Tアナンシエータ	**0,4Kアナンシエータ**
0Tアナンシエータ	**0Kアナンシエータ**
DOWNアナンシエータ *照準視線が最大下向きジンバル限界に達しました。*	**UPアナンシエータ** *照準視線がジンバルの上限に達しました。*
左アナンシエータ *照準視線が左方向のジンバルの最大限界に達しました。*	**右アナンシエータ** *照準視線が右方向のジンバルの最大限界に達しました。*

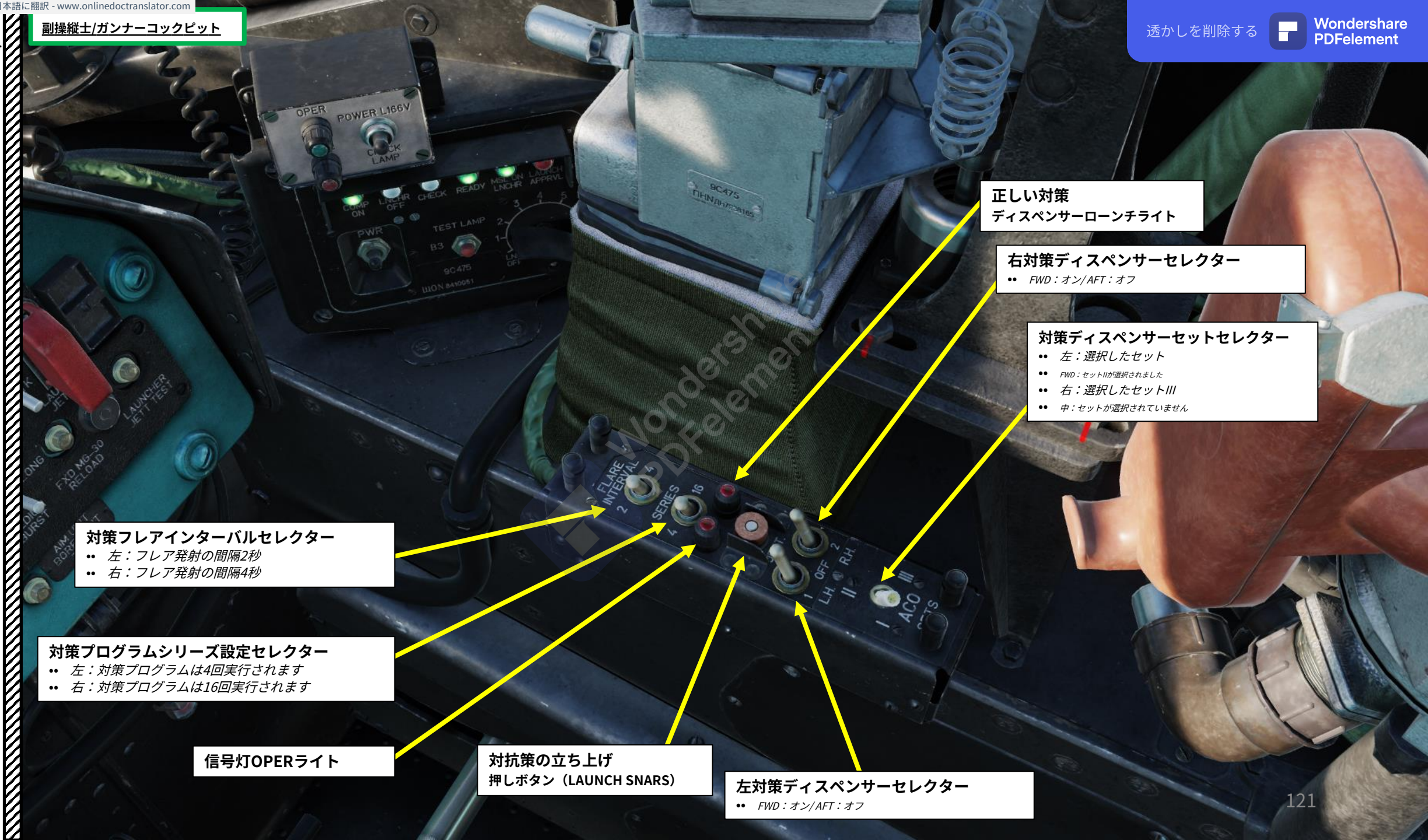
透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

副操縦士/ガンナーコックピット



正しい対策
ディスペンサーローンチライト

右対策ディスペンサーセレクター
- *FWD：オン/AFT：オフ*

対策ディスペンサーセットセレクター
- *左：選択したセット*
- *FWD：セットIIが選択されました*
- *右：選択したセットIII*
- *中：セットが選択されていません*

対策フレアインターバルセレクター
- *左：フレア発射の間隔2秒*
- *右：フレア発射の間隔4秒*

対策プログラムシリーズ設定セレクター
- *左：対策プログラムは4回実行されます*
- *右：対策プログラムは16回実行されます*

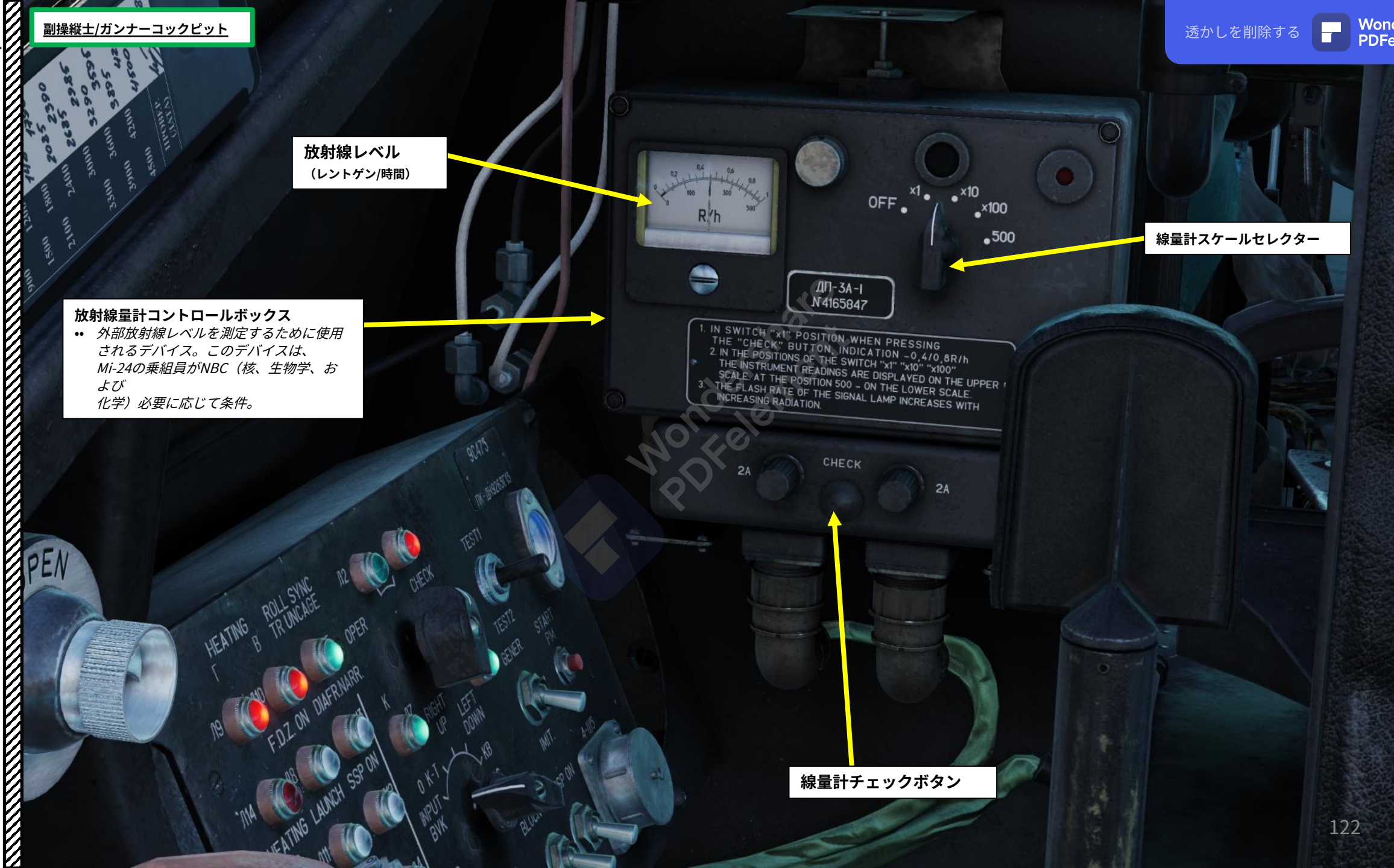
信号灯OPERライト

対抗策の立ち上げ
押しボタン（LAUNCH SNARS）

左対策ディスペンサーセレクター
- *FWD：オン/AFT：オフ*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

後部コンパートメント

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

B-8V20Aロケットポッド
(20 x S-8KOM 80 mm無誘導ロケット)

FAB-250爆弾

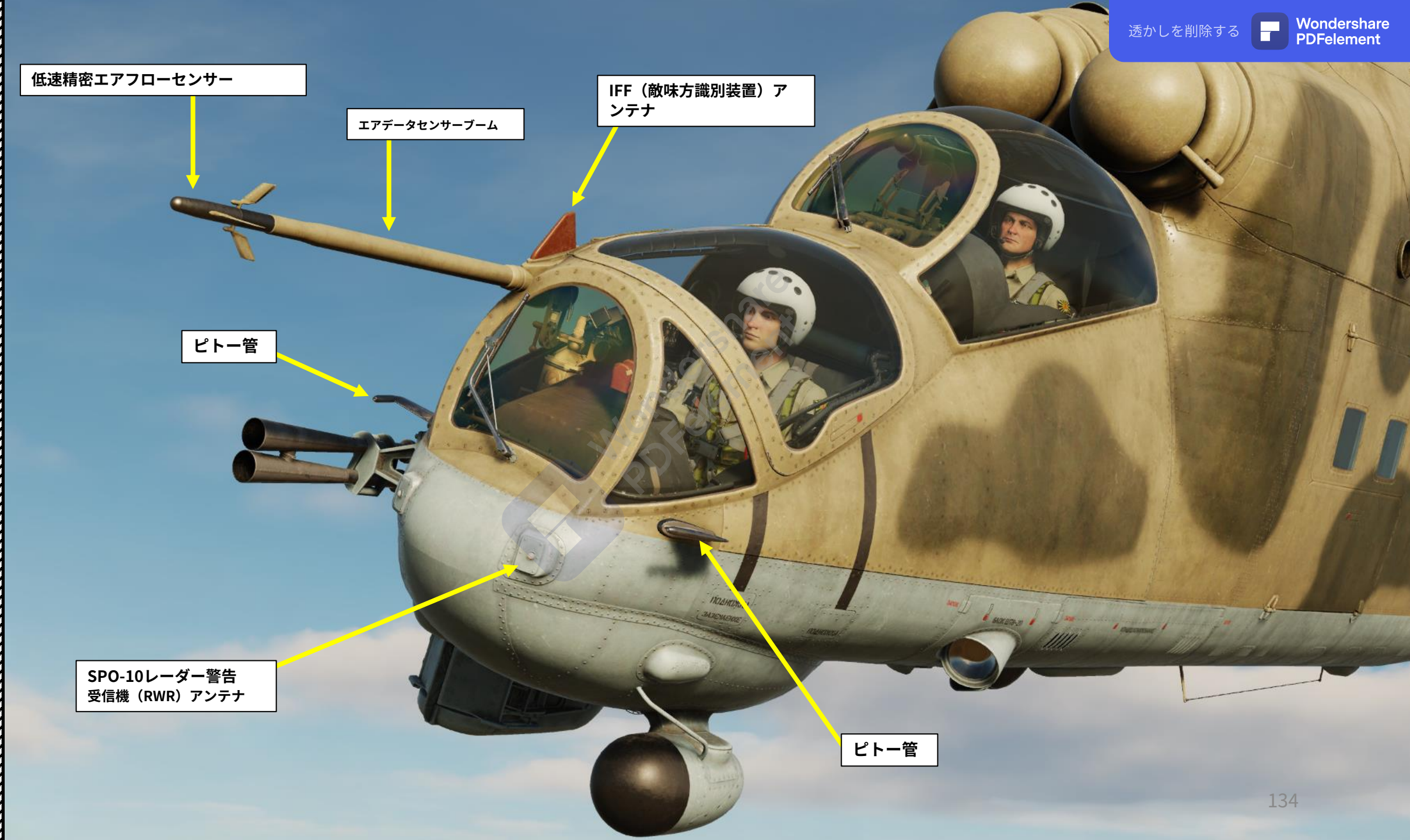
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

KMGU-2（USLP）クラスター爆弾ディスペンサー
（96 x AO-2.5RTクラスター爆弾）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ドアコントロール

コックピットドア：LCTRL + C
左（クルーコンパートメント）ドア：RCTRL + LSHIFT + C右
（クルーコンパートメント）ドア：RCTRL + RSHIFT + C

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ドアコントロール

コックピットドア：LCTRL + C
左（クルーコンパートメント）ドア：LCTRL + LSHIFT + C右
（クルーコンパートメント）ドア：RCTRL + RSHIFT + C

タクシーライトスイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

着陸灯スイッチ
- *上：点灯（制御）*
- *中：オフ*
- *ダウン：撤回*

着陸灯/サーチライト（格納式）

タクシーライト（オフ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

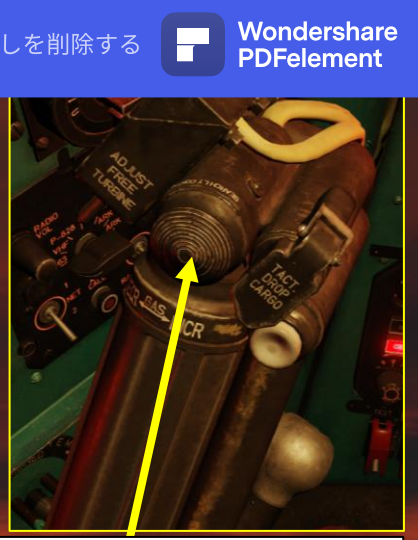
透かしを削除する Wondershare PDFelement

パイロット/ CPG着陸灯制御ハンドオーバースイッチ

- *UP：副操縦士/ガンナーは着陸灯制御を備えています*
- *下：パイロット-司令官は着陸灯制御を持っています*

着陸灯/サーチライト

タクシーライト



ノート：

ランディングライトはサーチライトとしても使用されます。このライトは、集合体（パイロットおよび副操縦士）のライトビームコントロールハットスイッチ（「パイロットヘッドライト」または「オペレーターヘッドライト」バインディング）で制御されます。

NS **パイロット/ CPG着陸灯制御ハンドオーバースイッチ**パイロットまたは副操縦士のハットスイッチがライトの向きを制御するかどうかを決定します。

Wondershare PDFelement

着陸灯スイッチ
- *上：点灯（制御）*
- *中：オフ*
- *ダウン：撤回*

サーチライトコントロール

着陸灯/サーチライト（制御モードで旋回）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

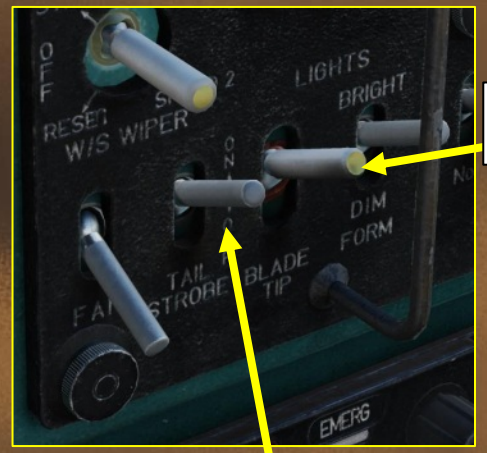
ナビゲーションライトコードボタン
このボタンは、ナビゲーションライトを切り替えて、友軍による識別のためのモールス信号として使用します。

ナビゲーションライトスイッチ
- *上：明るい*
- *中：オフ*
- *ダウン：薄暗い*

白いナビゲーションライト

赤いナビゲーションライト

緑のナビゲーションライト



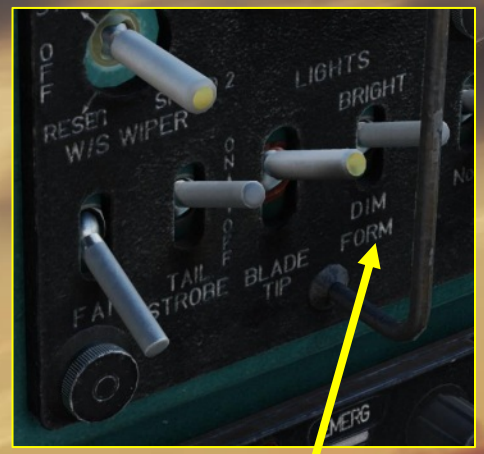
ローターチップライトスイッチ
•• *上：オン/下：オフ*

衝突防止（ストロボ/ビーコン）ライトスイッチ
•• *上：オン/下：オフ*

衝突防止（ストロボ）ライト

ローターブレードチップライト

透かしを削除する
Wondershare PDFelement



フォーメーションライトスイッチ
- 上：明るい
- 中：オフ
- ダウン：薄暗い

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パート3-コックピットと機器

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

フライト前

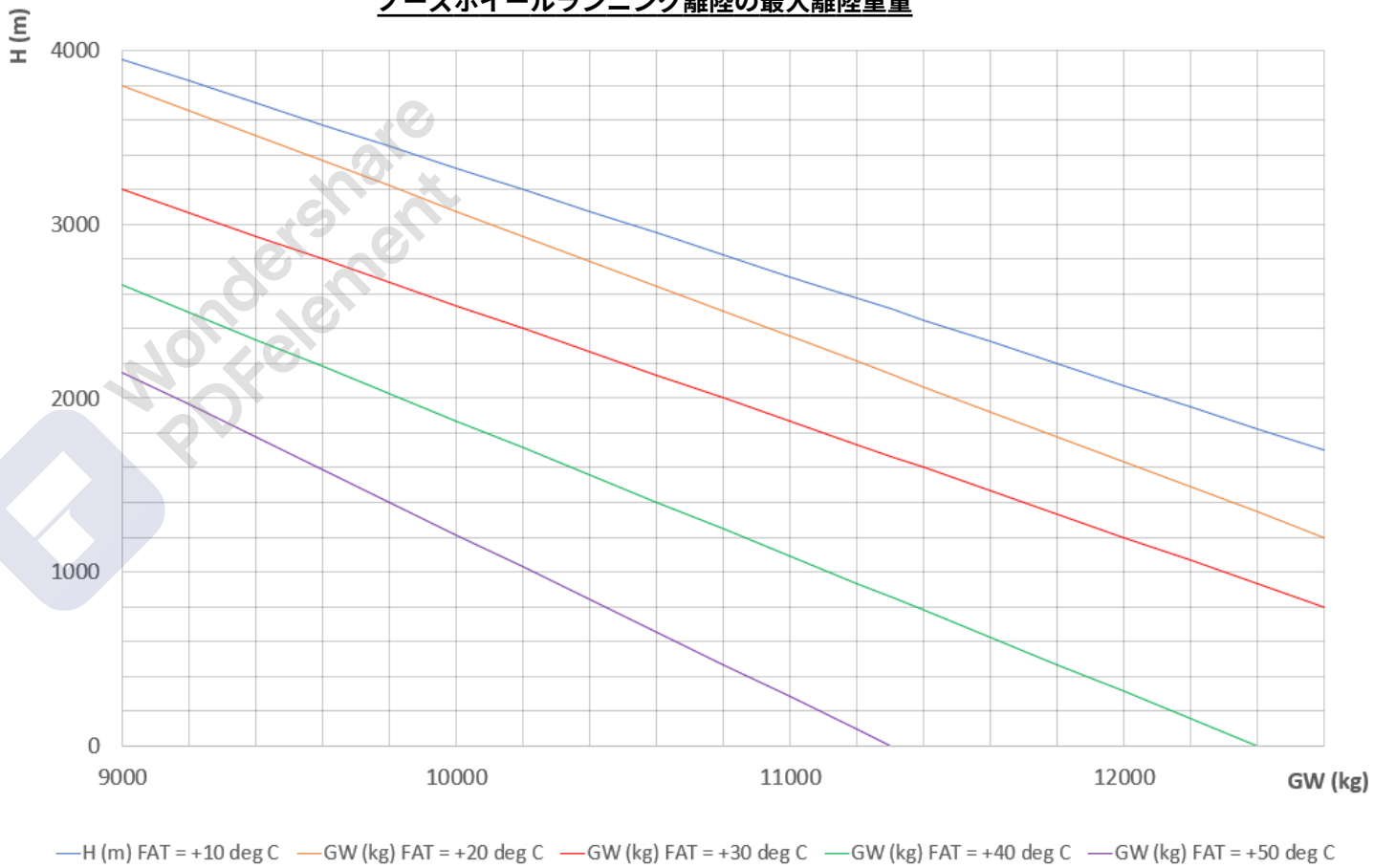
飛行する前に、事前に計画することが重要です。ペイロードは、自由気温（FAT）、湿度、および気圧-高度（H）によって異なります。飛行前の計画は退屈な作業であり、良い例が私のUH-1Hヒューイガイドにあります。これをチェックすることをお勧めします。

それまでの間、Mi-24を飛行する際に考慮すべきパラメーターの一般的な考え方を簡単に紹介します。

離陸最大離陸重量チャートを実行している前輪は、detに使用できます透離陸を実行する前輪の重量（GW）。

前輪走行離陸を実行する前に、テストホバーを実行して正しい最大重量計算を確認します。テストホバー中にヘリコプターが地面から離陸できる場合は、離陸を実行できます。すべての場合において、最大離陸重量は11500 kg（Mi-24最大離陸総重量）を超えてはなりません。

ノーズホイールランニング離陸の最大離陸重量



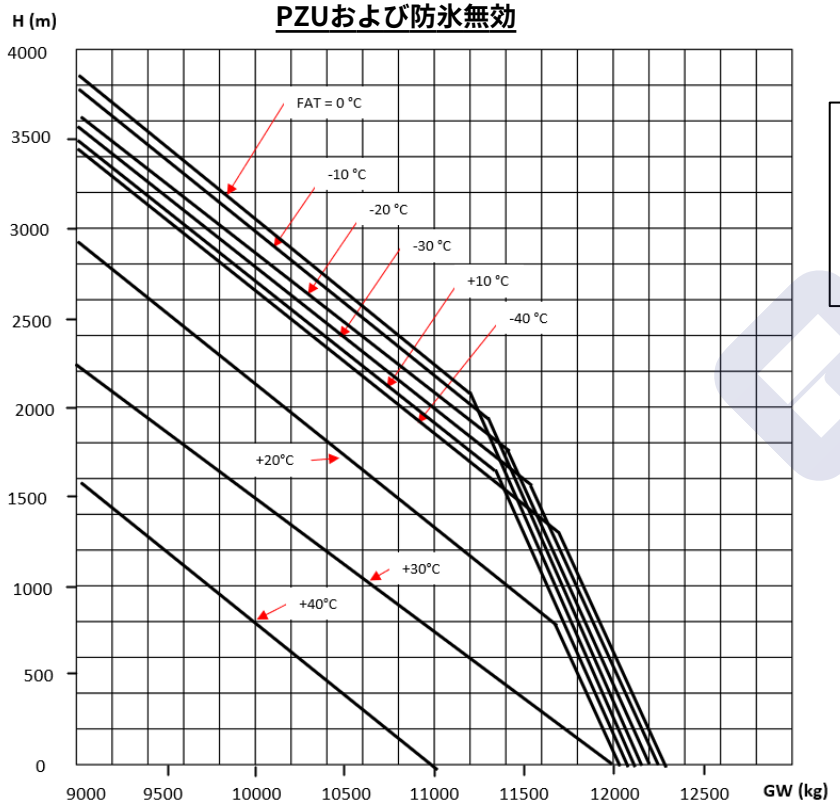
透かしを削除する Wondershare PDFelement

最大離陸重量の計算

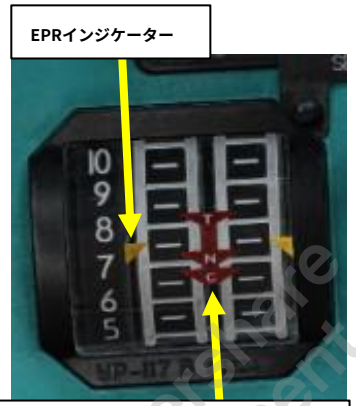
の最大離陸重量 **地面効果（OGE）** 垂直離陸（着陸）（**OGE** 最大ホバー重量）はによって表示されます **チャートB**。の最大離陸重量**地面効果（IGE）** 垂直離陸（着陸）（**IGE** 最大ホバー重量）はによって表示されます **チャートC**。

最大離陸重量チャートは、穏やかな風、93%のメインローターRPM、解放されたPZU空気入口粒子分離システム、および解放された防氷を想定して、着陸場の圧力高度と自由空気温度（FAT）に関連する最大離陸重量を表示します。システム。ホバーテスト中は、EPR（エンジン圧力比）ゲージの離陸力表示（O / T）を超えないようにしてください。

チャートB：OGE最大ホバー重量チャート（ホバー高度20 m）
PZUおよび防氷無効



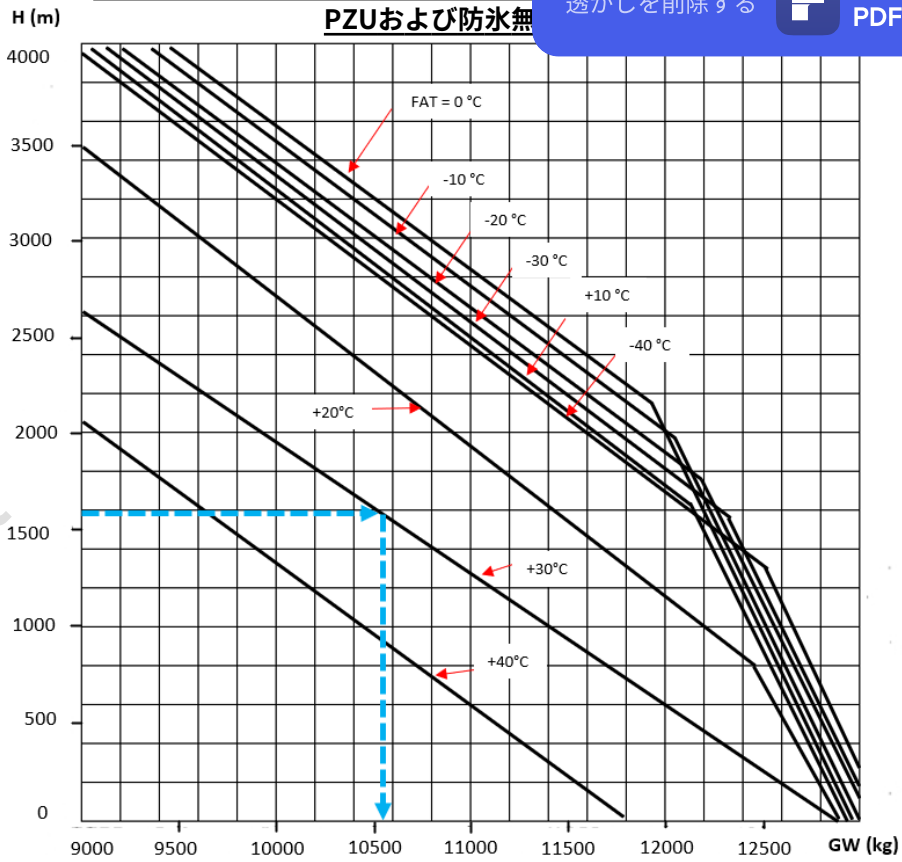
PZUシステムをオンにして、チャートに示されている最大重量を200kg減らします。エンジンとローターの氷結防止システムをオンにして、チャートに示されている最大重量を1000kg減らします。



EPR：エンジン圧力比パワーリファレンスマーク

琥珀色のインデックス：現在のパワー設定O（T）インデックス：離陸パワー設定H（N）インデックス：公称パワー設定K（C）インデックス：巡航パワー設定

チャートC：IGE最大ホバー重量チャー
PZUおよび防氷無



向かい風があると最大離陸重量が増加します：5 m / sで+200 kg; 10 m / sで+ 1200kg。

最大5m / sの横風は、テールローターに影響を与え、エンジン出力要件を増加させることにより、パフォーマンスを低下させます。最大5m /秒の横風がある場合は、最大離陸重量を200kg減らします。横風の速度が大きくなると、並進リフト効果がより支配的になります。

チャートCには、次の問題例の解決策（青い矢印）が含まれています。高度1,600mおよび+ 30°CFATにある飛行場から地面効果の垂直離陸の最大ホバー重量を決定します。

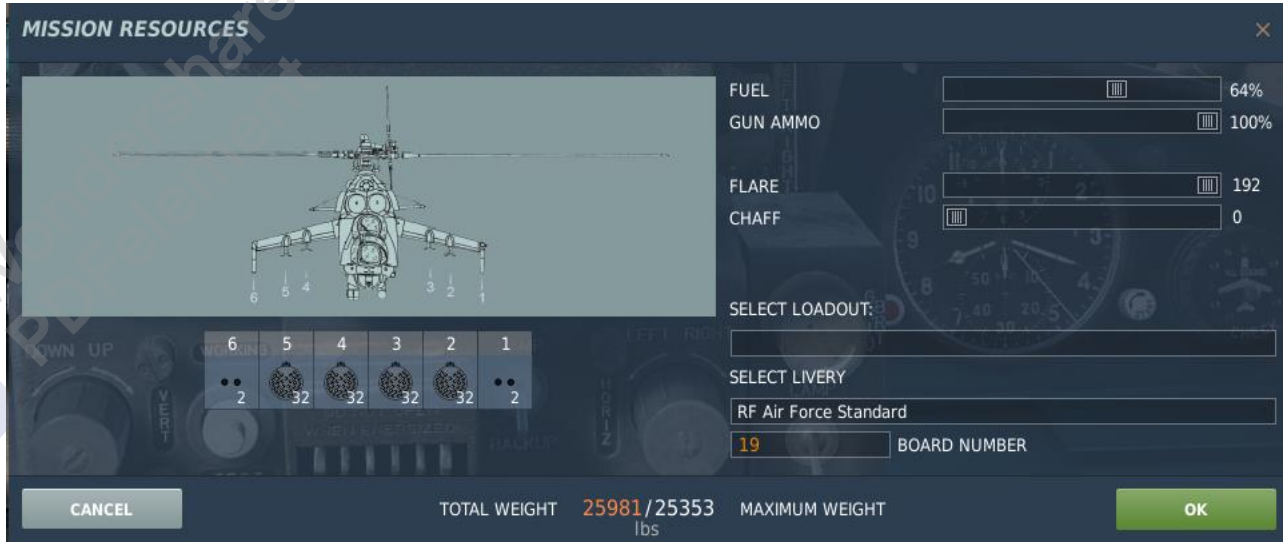
解決：

IGEの最大ホバー重量チャートCを使用して、希望の気圧高度1,600mの地点で左からグラフを入力します。+ 30°Cの希望の温度と交差するように水平に線を引きます。交点から垂直線を下に引いて、ホバー重量の最大値（この場合は10,550 kg）を見つけます。地面効果からの垂直離陸の最大離陸重量を決定するには、OGEの最大離陸重量チャートBを使用して同じプロセスを実行します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パフォーマンスデータテーブル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

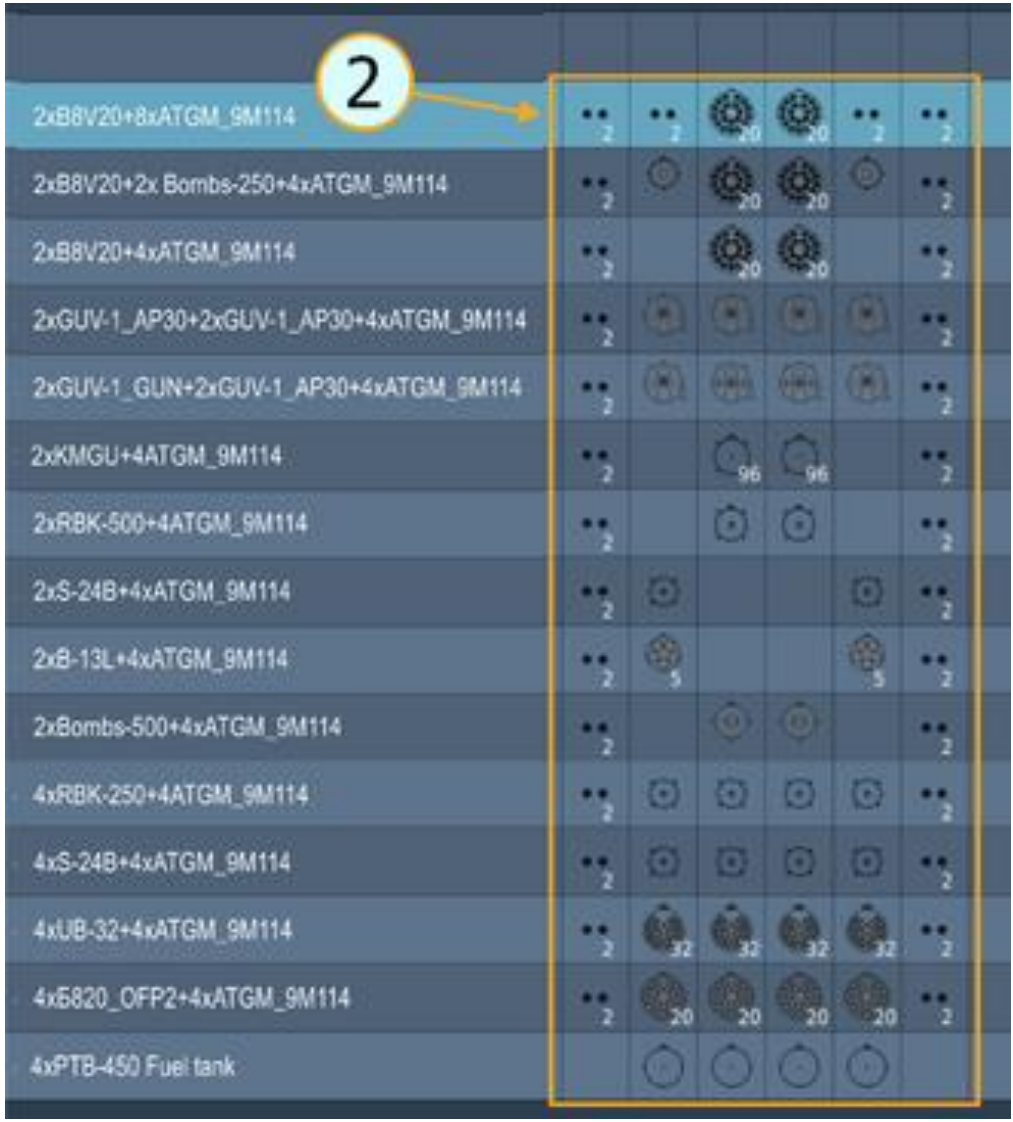


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedocttranslator.com

武器のロードアウトに関する考慮事項

Mi-24兵器パイロンは、特定のロードアウトのみをサポートします。利用可能なプリセットロードアウトを使用することを強くお勧めします。

「許容される」構成の1つを使用しないと、互換性のない混合兵器タイプが発生し、弾薬を発射/配達できなくなる可能性があります。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

パート5-起動手順

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

A-開始前

注：手順を簡潔かつ実用的にするために、実際のチェックリストの一部の手順は省略されています。私たちはあなたのヘリコプターが手付かずの状態にあり、地上クルーが適切に仕事をしたと仮定します。

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] 乗員室のドアが開いている場合は、以下を使用して閉じます。

- 左乗員室ドアの場合はRCTRL + LSHIFT + C
- 右コンパートメントドアの場合はRCTRL + RSHIFT + C

2. [PC] LCTRL + Cを使用して（またはドアハンドルをクリックして）パイロットコックピットドアを閉じます。

ドアコントロール

コックピットドア：LCTRL + C
左（クルーコンパートメント）ドア：RCTRL + LSHIFT + C右（クルーコンパートメント）ドア：RCTRL + RSHIFT + C

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

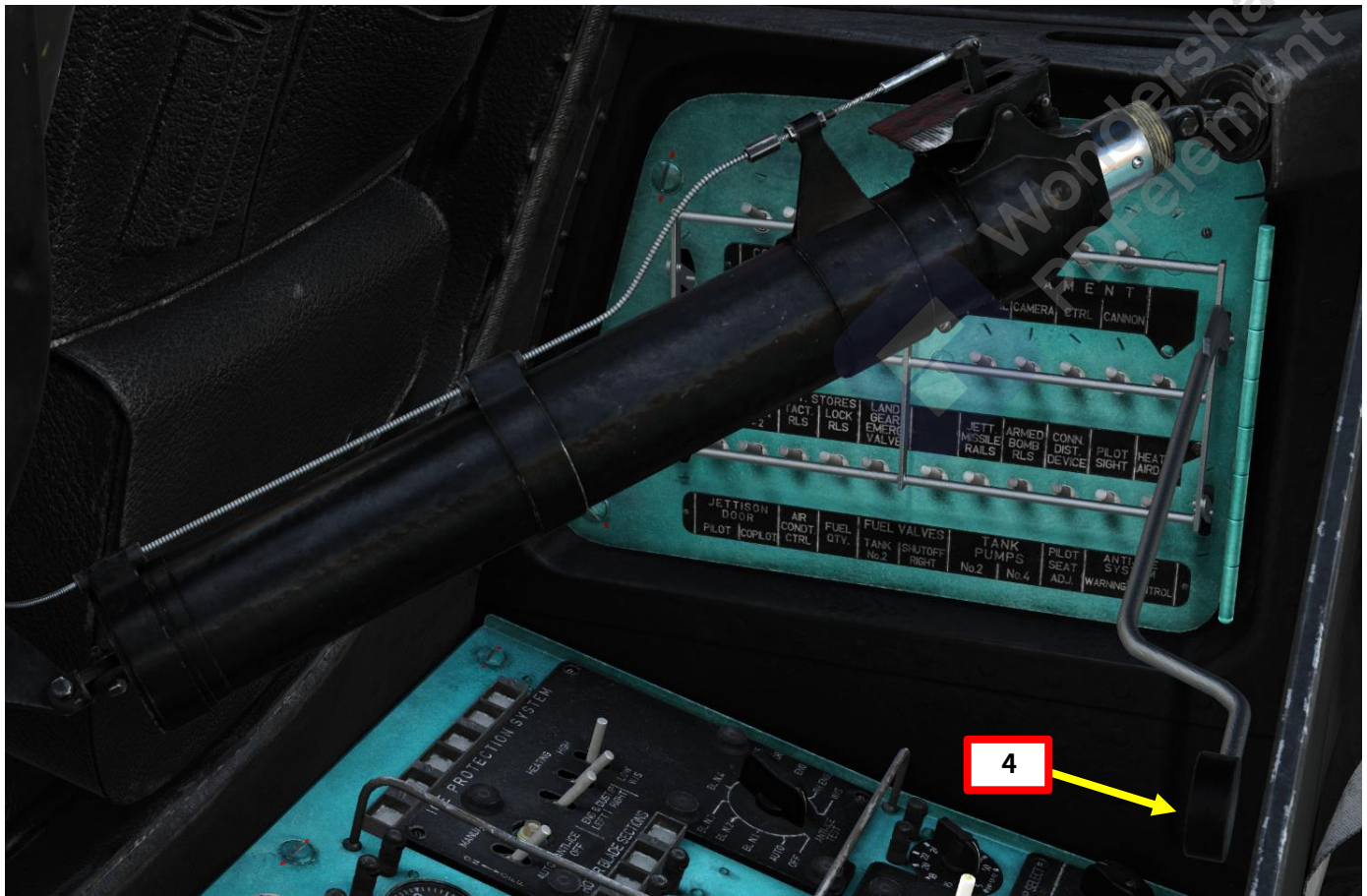
A-開始前

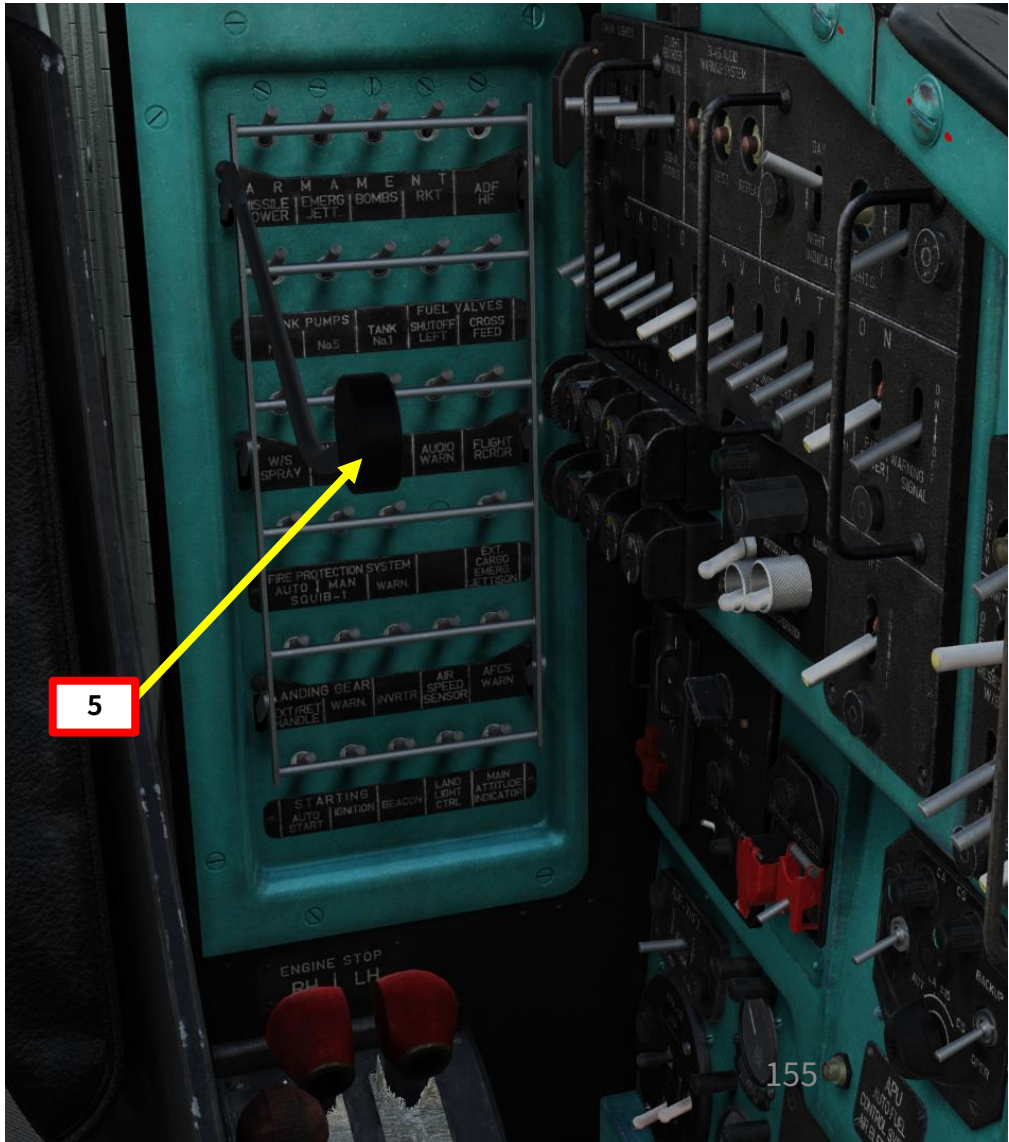
3. [CPG] LCTRL + Cを使用して（またはドアハンドルをクリックして）コパイロットコックピットドアを閉じます。Petrovich AIは、このステップを自動的に実行します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A-開始前

4. *[PC]* 右のサーキットブレーカーパネルハンドルを上げます。これにより、パネルのすべての回路ブレーカーがオン（UP）位置に設定されます。
5. *[PC]* 左側のサーキットブレーカーパネルハンドルを上げます。これにより、パネルのすべての回路ブレーカーがオン（UP）位置に設定されます。

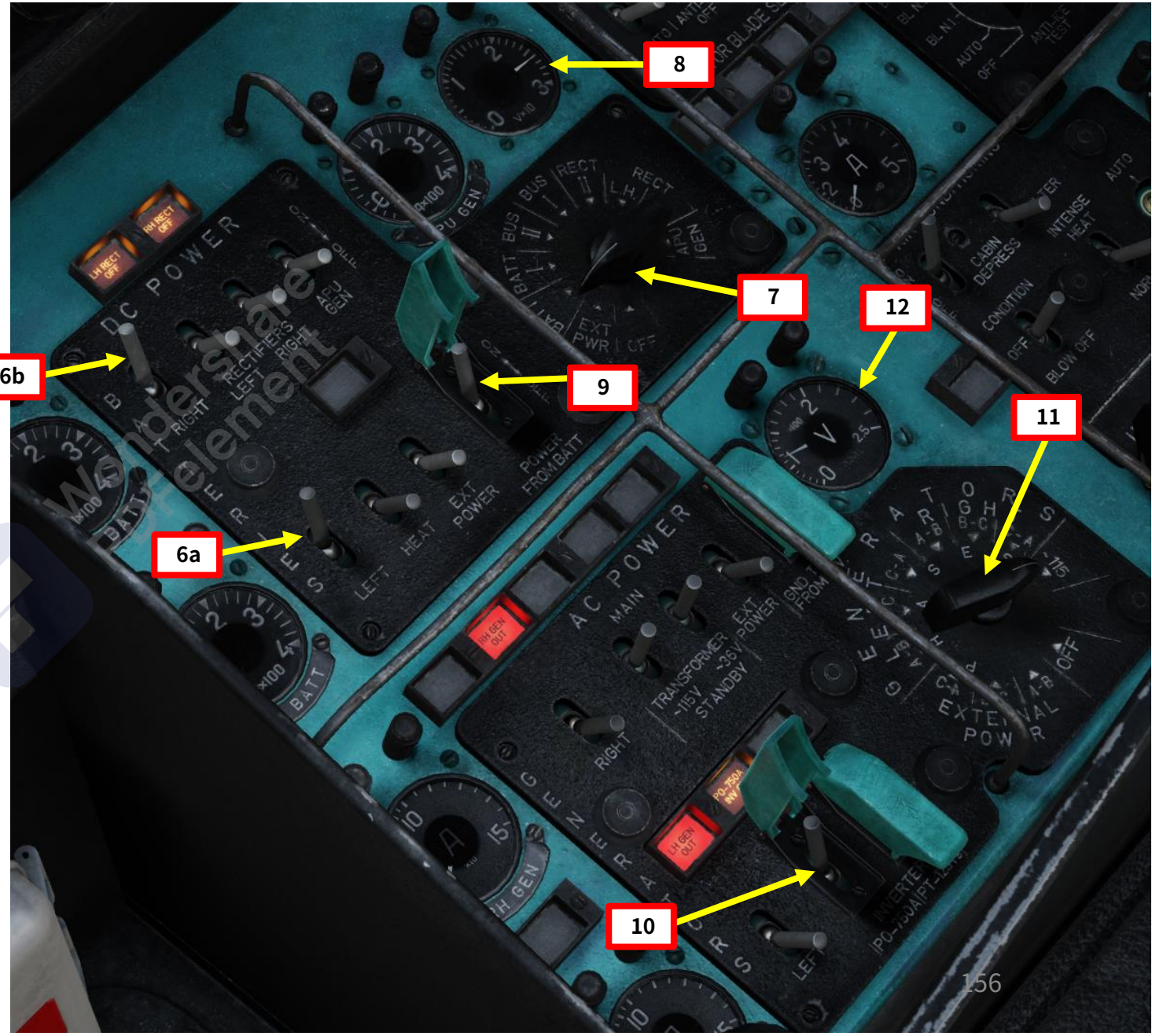




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A-開始前

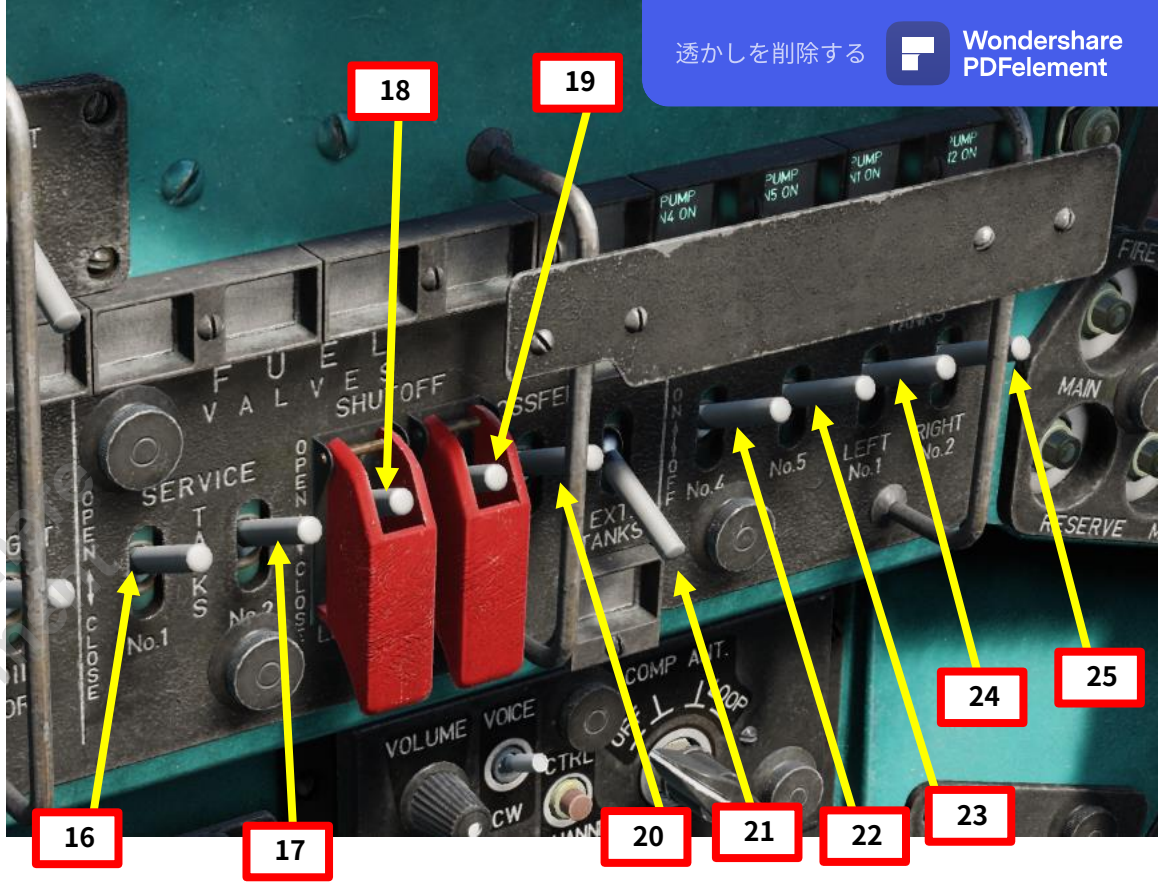
6. *[PC]* 左バッテリーと右バッテリーのスイッチを設定する–オン（上）
7. *[PC]* DCセレクターノブの設定– BATT
8. *[PC]* DC電圧計–チェック（24V以上）
9. *[PC]* 安全カバーを裏返し、POWER FROM BATTERYスイッチをオン（上）に設定します
10. *[PC]* 安全カバーを裏返し、インバータ＃1（PO-750）スイッチをセット–オン（UP）
11. *[PC]* ACセレクターノブの設定– 115（インバーター）
12. *[PC]* AC電圧計–チェック（DCバッテリー電圧がPO-750インバーターによってAC電圧に変換されていることを確認します。これにより、約115 VACが得られます）
13. *[PC]* 航空機に電力が供給されると、自動テストがトリガーされ、音声による警告が聞こえます。RI-65の聴覚警告（「ナディア」）をミュートするには、RI-65のオフボタンを押します。

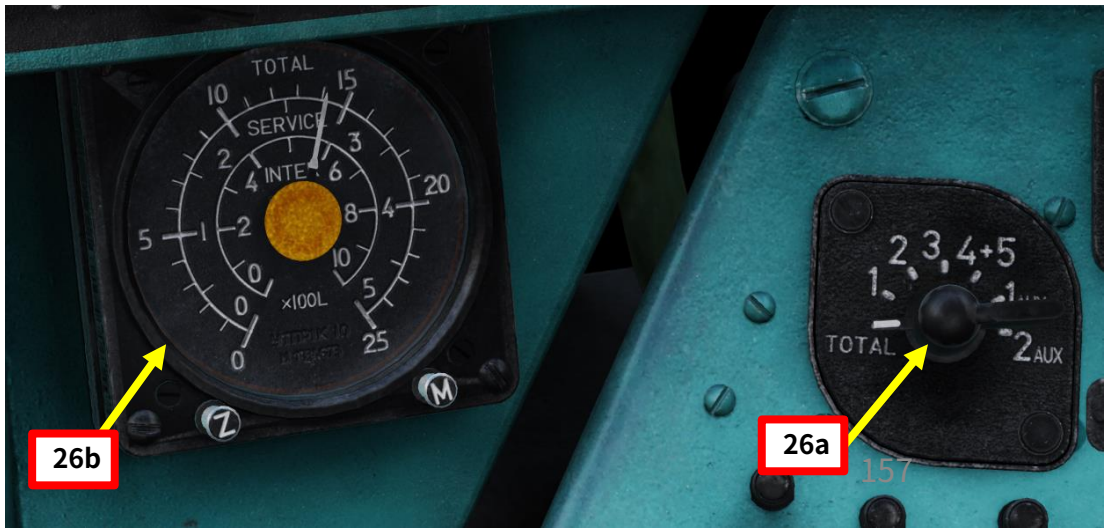


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A-開始前

14. [PC]消火器システムの電源（マスター）スイッチの設定–オン（UP）
15. [PC]火災検知器テストスイッチの設定–オン（UP）
16. [PC]エンジン燃料供給バルブの設定（サービスタンクNo. 1）コントロールスイッチ– OPEN（UP）
17. [PC]エンジン燃料供給バルブの設定（サービスタンクNo. 2）コントロールスイッチ– OPEN（UP）
18. [PC]左エンジン燃料シャットオフバルブスイッチの設定– OPEN（UP）
19. [PC]右エンジン燃料シャットオフバルブスイッチを設定– OPEN（UP）
20. [PC]燃料デリミタ（クロスフィード）バルブ制御スイッチの設定– OPEN（UP）
21. [PC]外部燃料タンクが取り付けられている場合は、外部タンク燃料ポンプスイッチをオン（UP）に設定します。それ以外の場合は、スイッチをオフ（DOWN）の位置のままにします。
22. [PC]燃料ポンプスイッチの設定（No. 4燃料電池）–オン（UP）
23. [PC]燃料ポンプスイッチの設定（No. 5燃料電池）–オン（UP）
24. [PC]燃料ポンプスイッチの設定（No. 1燃料電池）–オン（UP）
25. [PC]燃料ポンプスイッチの設定（No. 2燃料電池）–オン（UP）
26. [PC]燃料量コンテンツセレクターを「合計」に設定し、燃料量を確認します。

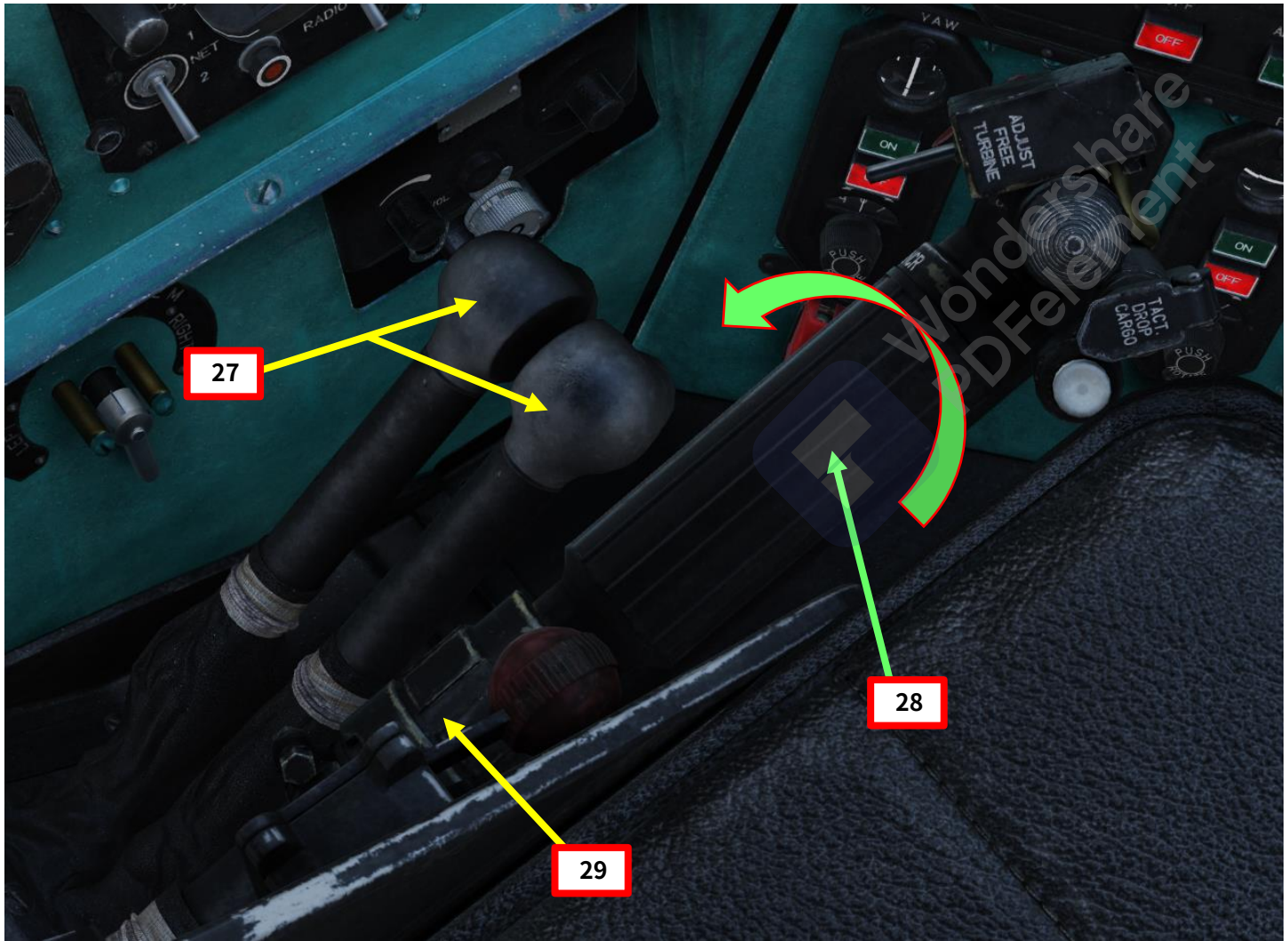


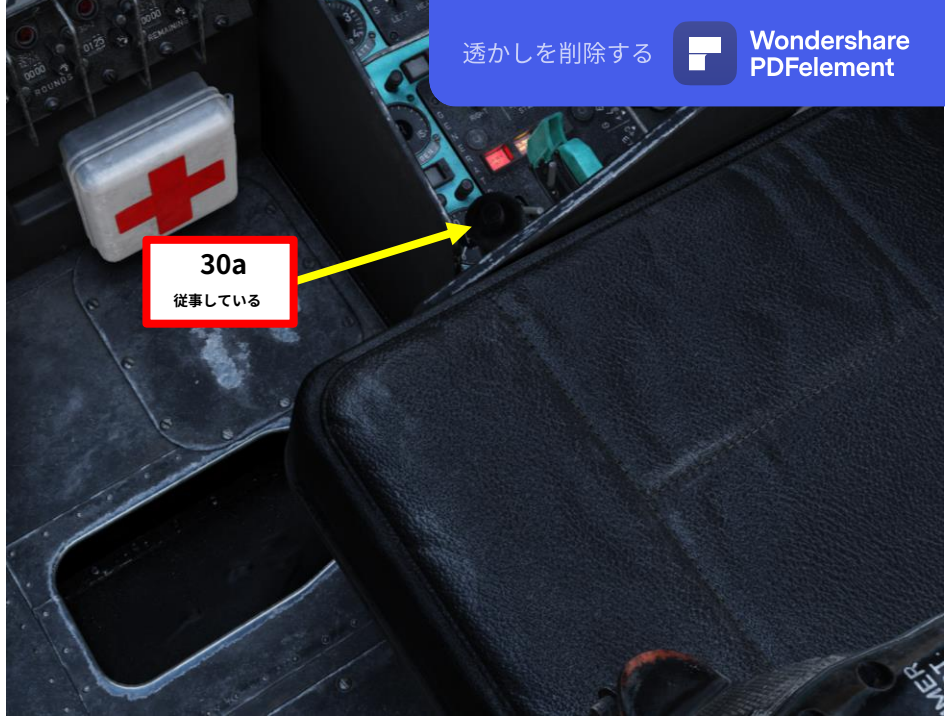


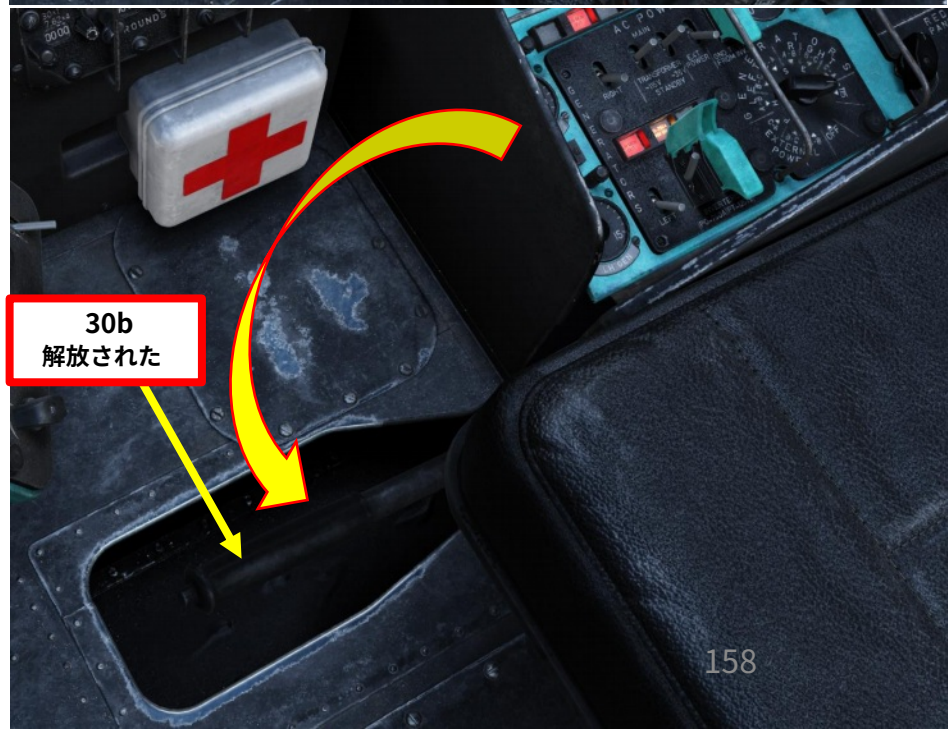
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

A-開始前

27. *[PC]* エンジン制御レバー（ECL）–レバーが中間の戻り止め位置にあることを確認します
28. *[PC]* スロットルツイストグリップ–フルレフト（「ページダウン」バインディング）
29. *[PC]* コレクティブ–完全にダウン
30. *[PC]* ローターブレーキレバーを外す–オフ（完全にダウン）







透かしを削除する
Wondershare PDFelement

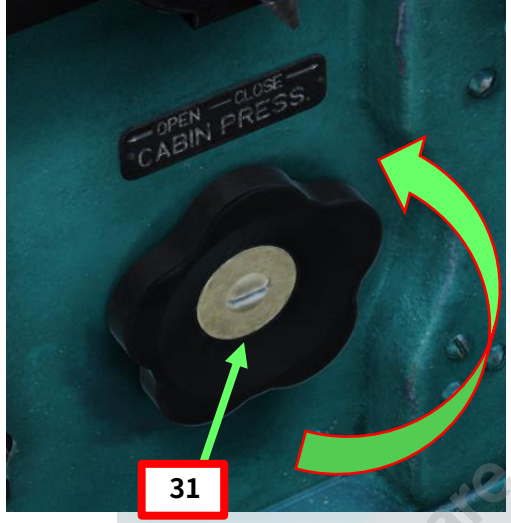
A-開始前

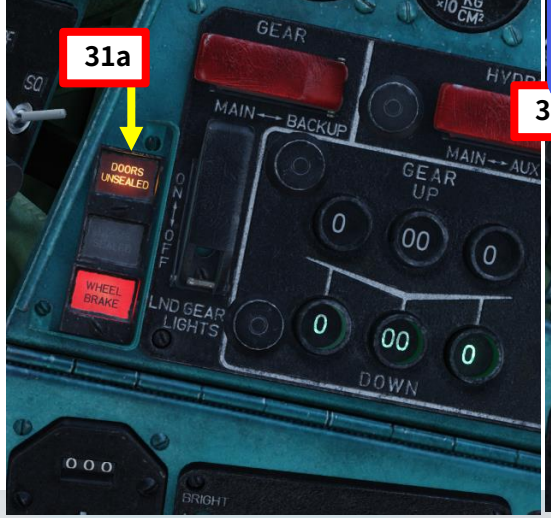
31. [PC] ドアシールコントロールホイールを回す–反時計回り（AFT）。これにより、ドアシールが加圧されます。このプロセスには数秒かかります。

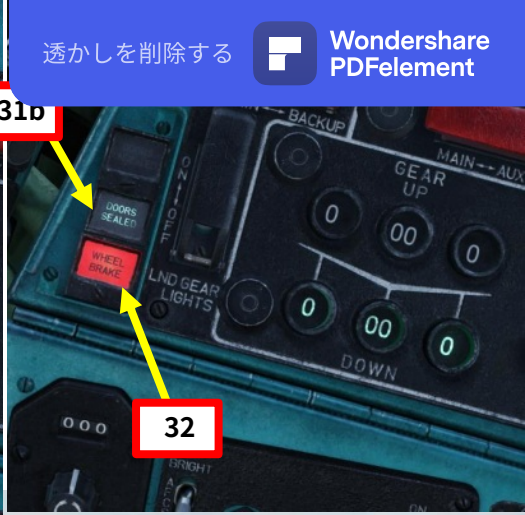
- DOORSUNSEALED表示が消えることを確認します。
- DOORSSEALEDアナンシエータが点灯することを確認します。

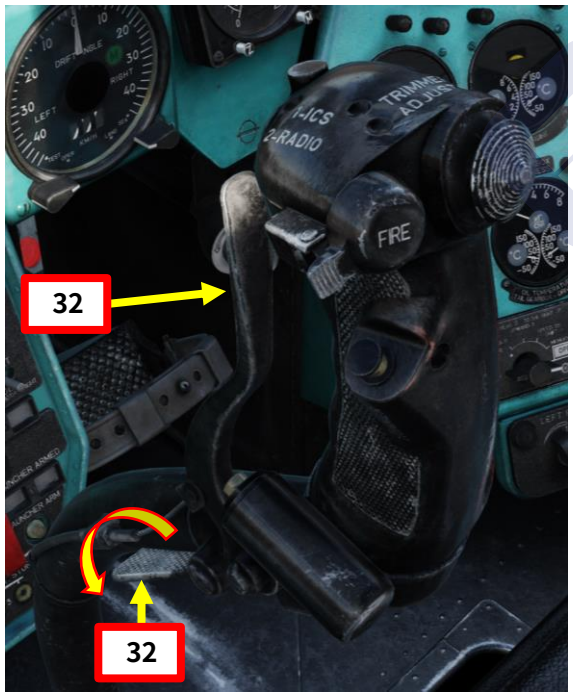
32. [PC] パーキングブレーキをかけます（LSHIFT＋W）。WHEELBRAKEインジケータが点灯していることを確認します。

33. [PC] テールストロボ（ビーコン）スイッチの設定–オン（UP）









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

B-スタートアップ（APU START）

1個] APU（補助動力装置）モードスイッチ– START（DOWN）を設定します。

2. *[PC]* APU STARTボタンを2〜3秒間押します。

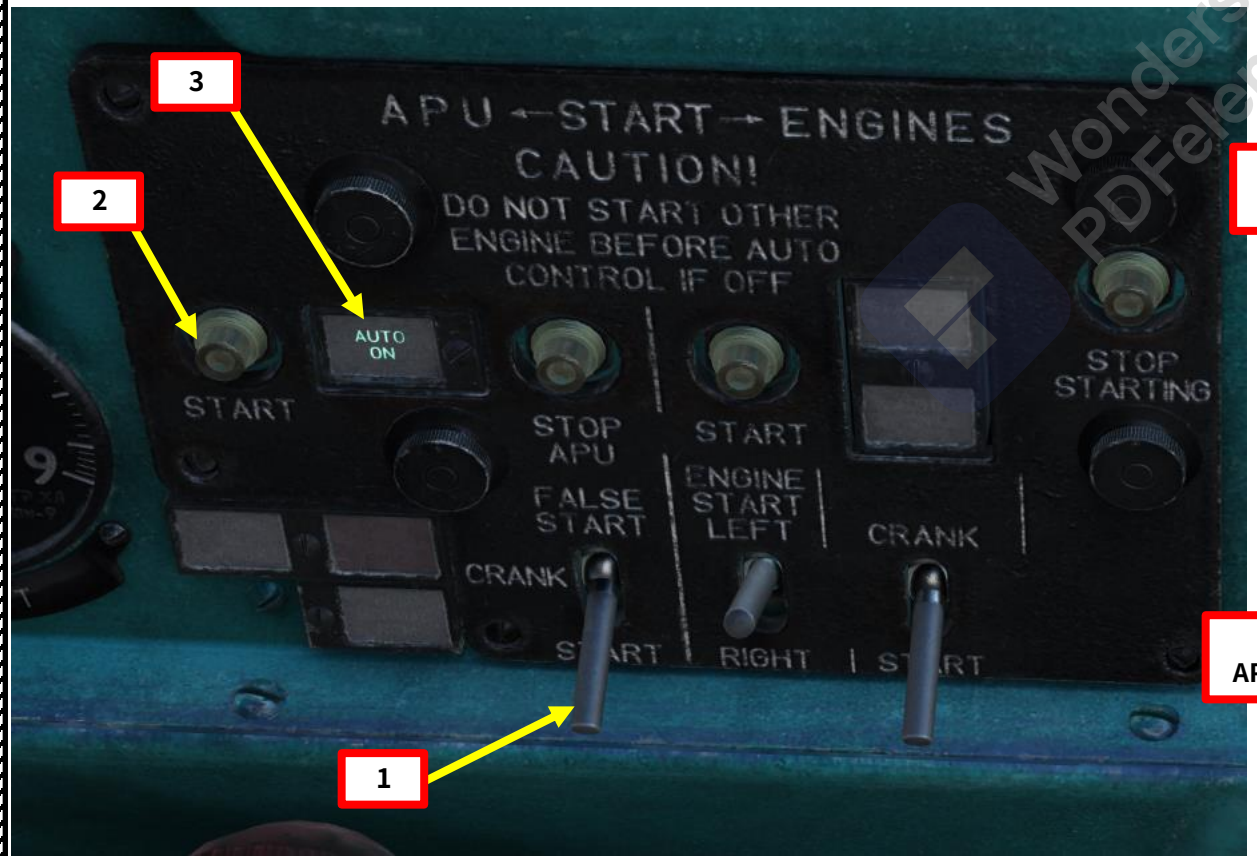
3. *[PC]* APU起動時にAUTOONインジケータが点灯することを確認してください。これは、APUの開始が良好であることを示しています。

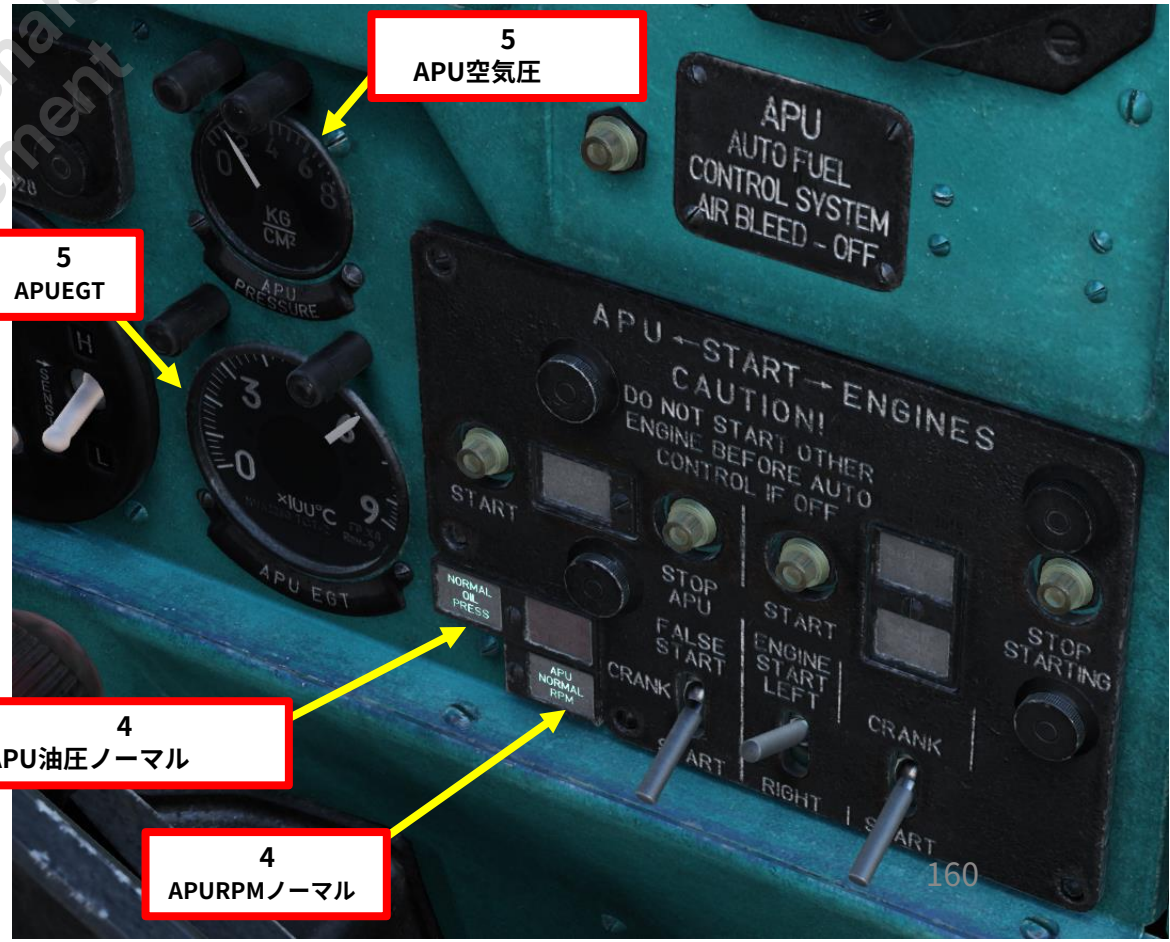
4. *[PC]* APU EGT（排気ガス温度）、空気圧、油圧（NORMAL OIL PRESSインジケータ）が9秒以内に上昇していることを確認します。

5. *[PC]* APU EGT（排気ガス温度）が720°C未満で安定するまで待ちます。APUの空気圧は1.2〜2.0 kg / cmで安定します。2、およびAPURPMがIDLESpeed（APU NORMAL RPMアナンシエータ）に到達します。プロセスには20秒から1分かかります。

6. *[PC]* APUが始動したので、APUによって生成された空気圧は、エンジンの空気圧スターターを駆動するために使用されます。電気パネルのAPUON（RUNNING）インジケータが点灯していることを確認します。

7. *[PC]* APUは、メインエンジンを始動する前に、最低1分間実行する必要があります。





Wondershare PDFelement
透かしを削除する

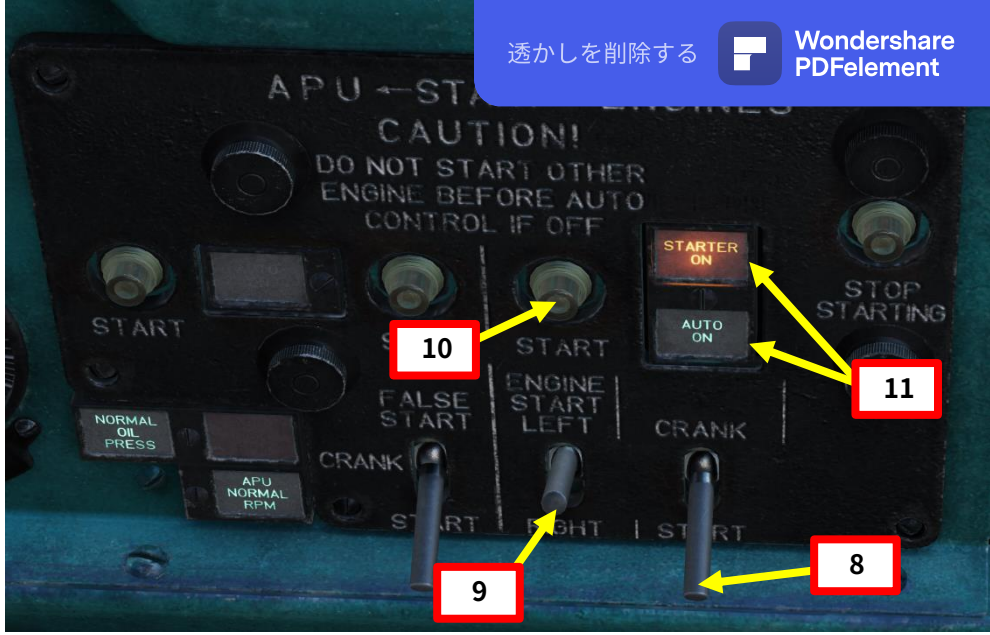
C-始動（左エンジン始動）

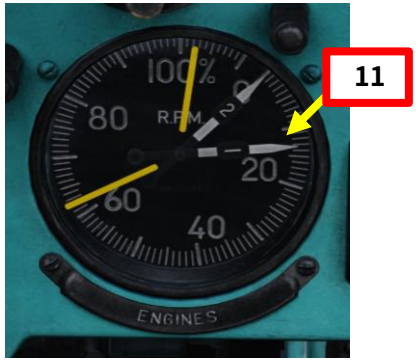
注：エンジンを始動する前に、ローターブレーキが解除されていることを確認してください。

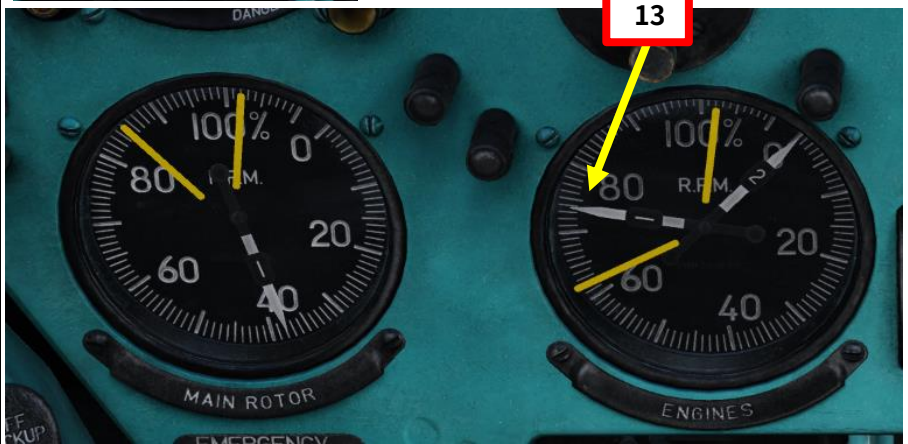
8. [PC]「START」（DOWN）開始モードを選択します。
*9. [PC]*左エンジン（または最初に風下エンジン）を選択します
10. [PC]「START」ボタンを2〜3秒間押して、開始シーケンスを開始します。
*11. [PC]*エンジンが正常に始動していることを確認します。エンジンオイルの圧力が上昇し、AUTOONおよびSTARTERONのインジケータが表示されます。
*12. [PC]*エンジンN1（ガスタービン/コンプレッサー速度）が増加したら、左/選択したエンジンの赤い燃料遮断レバー（「エンジン停止」）をクリックして前方に押します。燃料の流れが始まり、エンジンN1がアイドル速度まで上昇します。

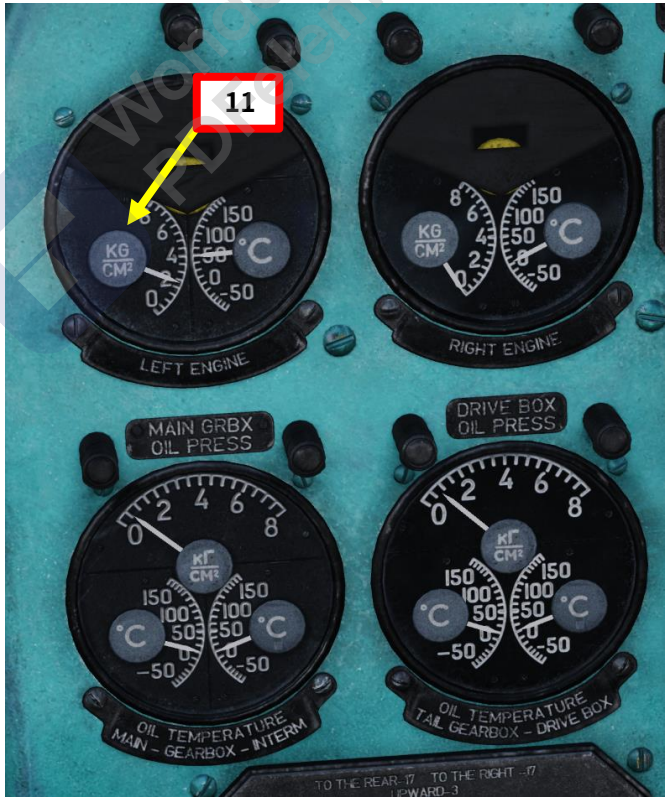
- STARTER ONインジケータは、60〜65%N1RPMでオフになります。
- AUTOONインジケータは33秒以上点灯したままにしないでください
- 45%N1 RPMでは、エンジン油圧は1 kg / cm以上である必要があります2

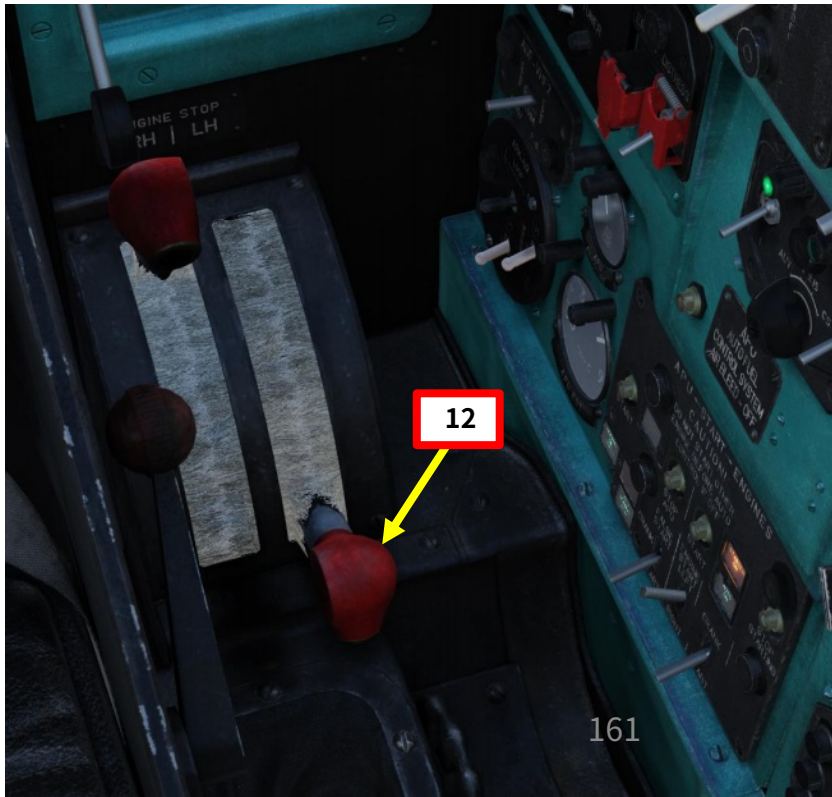
*13. [PC]*LeftEngineが70-75%（IDLE速度）のN1 RPMに達したら、APUが冷えるまで1分間待ちます（オプション）。





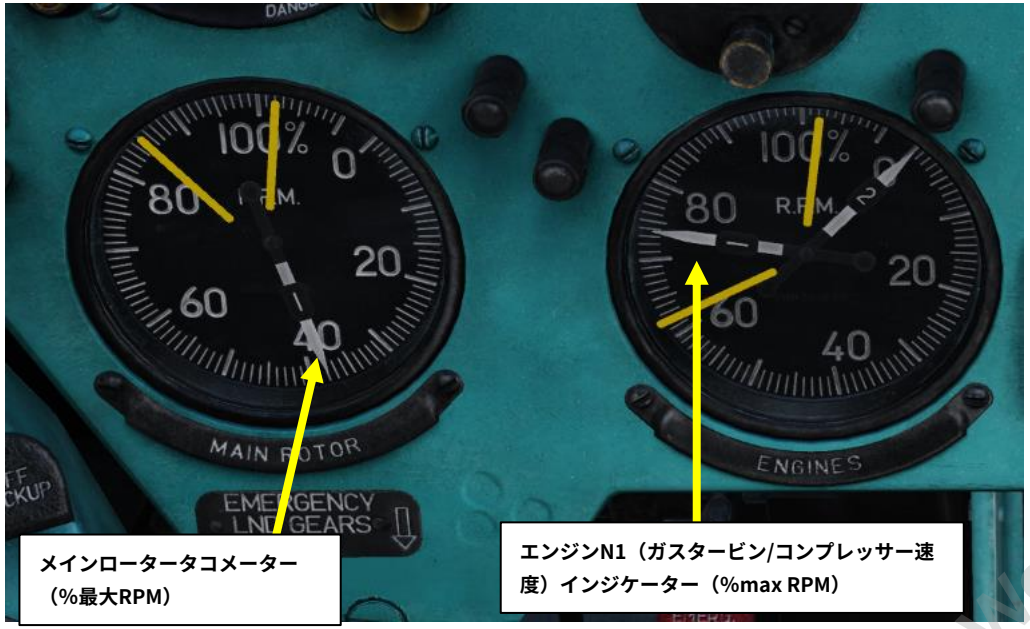






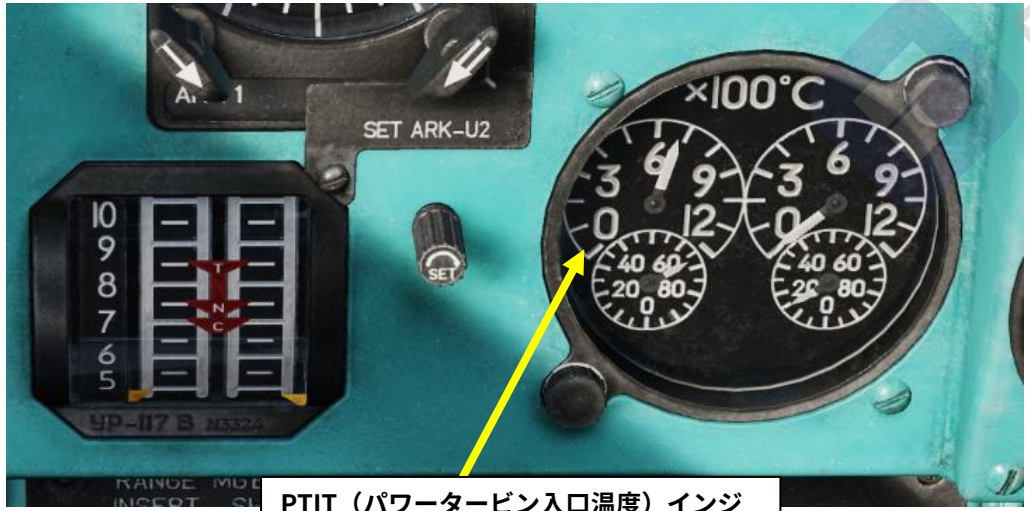
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

C-始動（左エンジン始動）

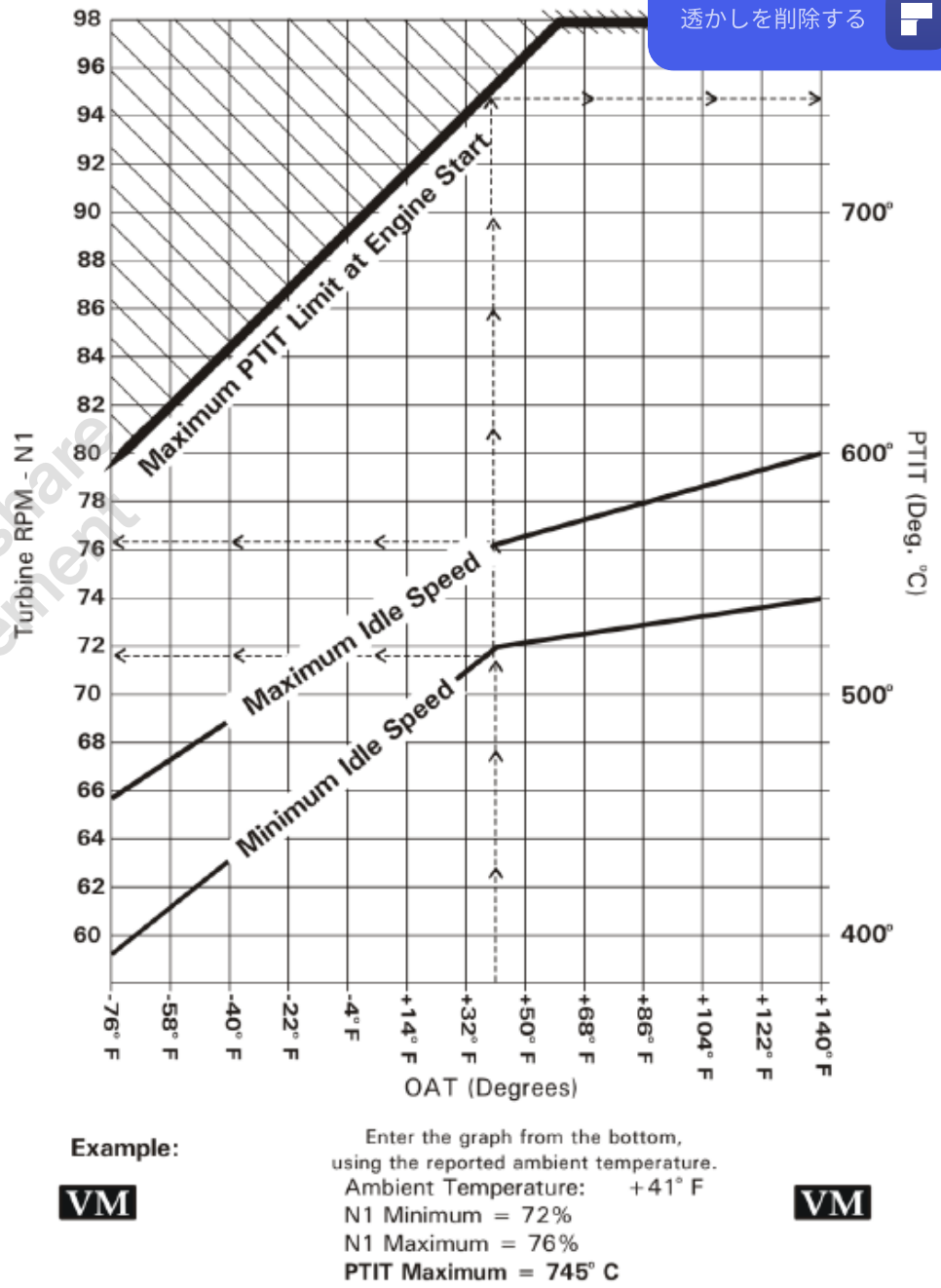


メインロータータコメーター（%最大RPM）

エンジンN1（ガスタービン/コンプレッサー速度）インジケーター（%max RPM）



PTIT（パワータービン入口温度）インジケーター（x100°C）



Example:

Enter the graph from the bottom, using the reported ambient temperature.

Ambient Temperature: +41° F

N1 Minimum = 72%

N1 Maximum = 76%

PTIT Maximum = 745° C

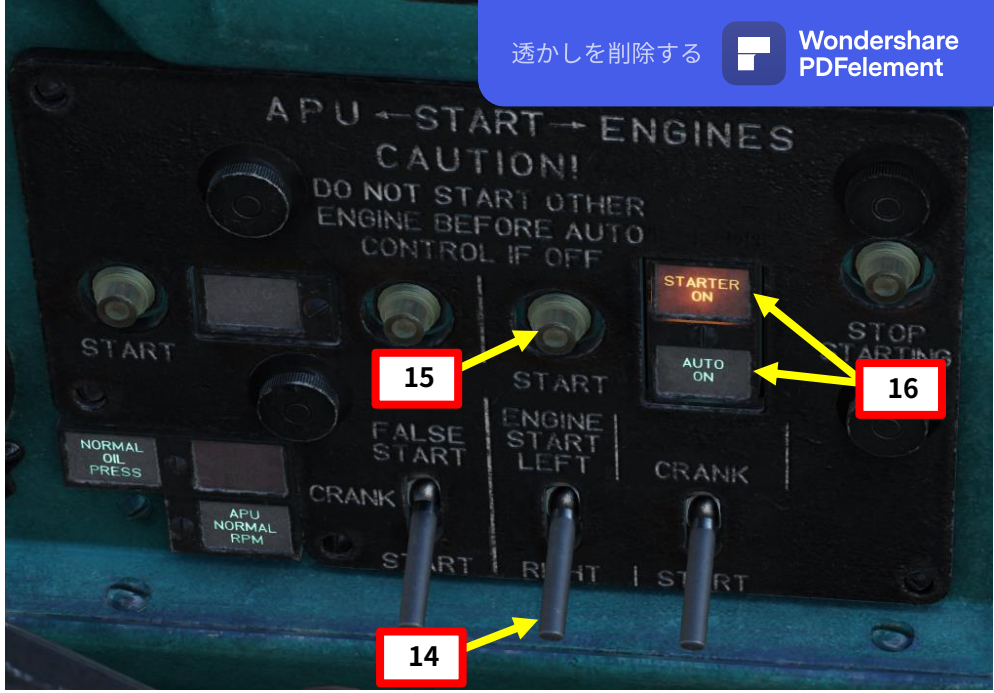
VM VM

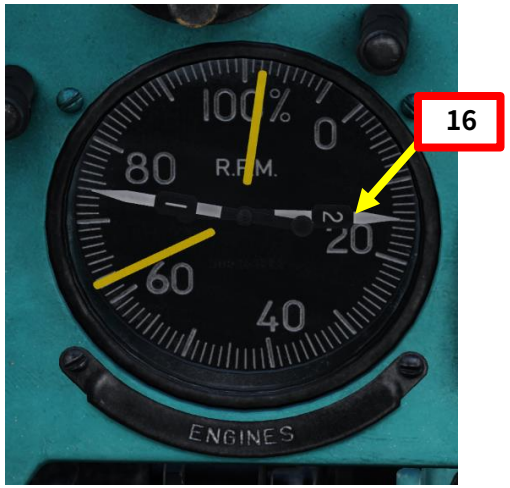
最大アイドルN1 /開始温度

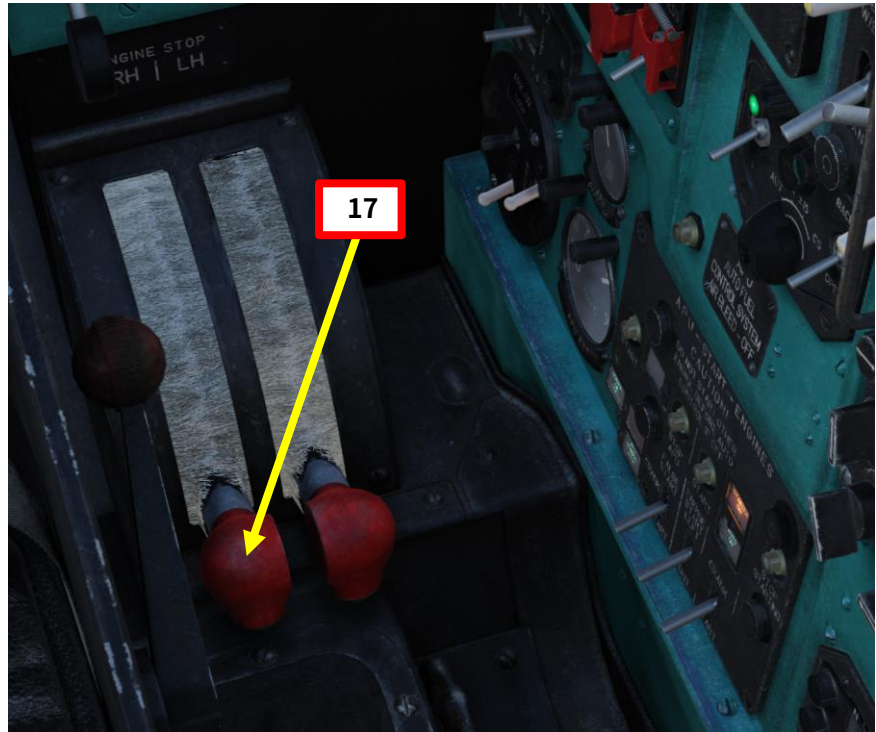
透かしを削除する Wondershare PDFelement

D-始動（右エンジン始動）

14. *[PC]* 適切なエンジンを選択
15. *[PC]* 「START」ボタンを2～3秒間押して、開始シーケンスを開始します。
16. *[PC]* エンジンが正常に始動していることを確認します。エンジンオイルの圧力が上昇し、AUTOONおよびSTARTERONのインジケータが表示されます。
17. *[PC]* エンジンN1（ガスタービン/コンプレッサー速度）が増加したら、右エンジンの赤い燃料遮断レバー（「エンジン停止」）をクリックして前方に押します。燃料の流れが始まり、エンジンN1がアイドル速度まで上昇します。
    - STARTER ONインジケータは、60～65%N1RPMでオフになります。
    - AUTOONインジケータは33秒以上点灯したままにしないでください
    - 45%N1 RPMでは、エンジン油圧は1 kg / cm以上である必要があります$_2$
18. *[PC]* 両方のエンジンがIDLERPMに達したとき、メインローター速度は45～70%RPMである必要があります。



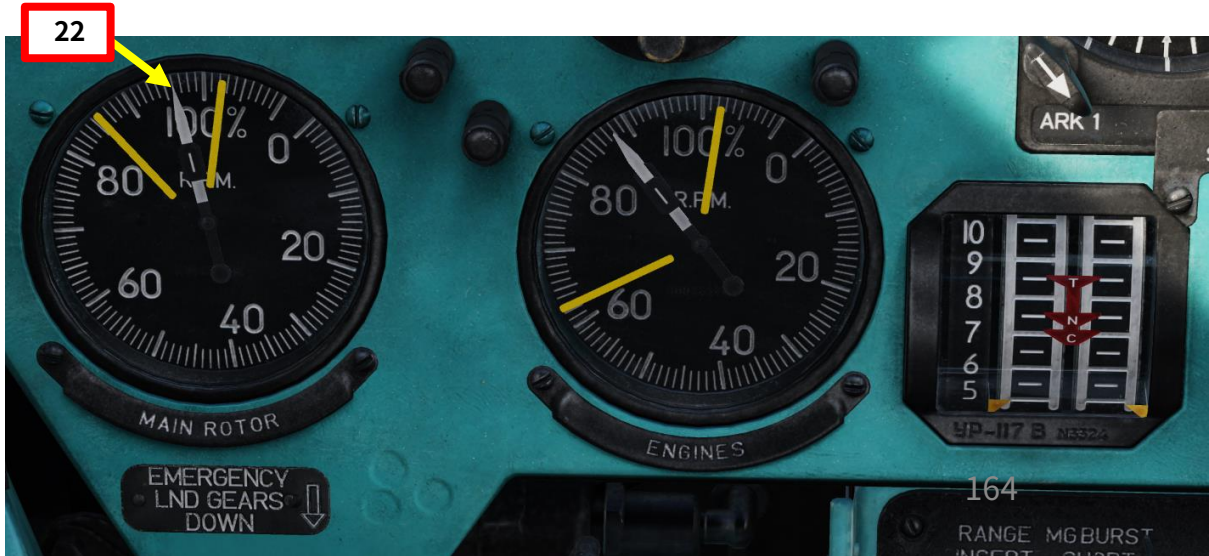




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

E-スタートアップ（エンジンランナップ）

19. *[PC]* エンジンダストプロテクターシステムの電源スイッチの設定–オン（UP）
20. *[PC]* オイルが温まるのを待ちます（約1分）。
    - エンジンオイルの温度は+ 30°C以上である必要があります
    - メインギアボックスの温度は-15°C以上である必要があります
21. *[PC]* 「ページアップ」バインディングを使用して、エンジン出力を公称エンジン出力設定グリップフルライト（MAX）に上げます。 ツイストを回して
    - エンジンオイル温度が+ 30°Cおよびメインギアボックスオイル温度に達するまでRPMを上げることは禁じられています
22. *[PC]* ツイストグリップがMAXに設定されている場合、ガバナーシステムが作動し、メインローター速度が95%RPMに維持されます。
23. *[PC]* メイントランスミッションギアボックスの油圧と温度が公称値に安定していることを確認します。また、中間トランスミッションギアボックスとテールトランスミッションギアボックスのオイル温度が公称値に安定していることを確認します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

24. [PC] 左右の発電機スイッチの設定–オン（UP）

- LH GENOUTおよびRHGEN OUTインジケータが消灯し、GENPARAL'Dインジケータが点灯することを確認します。

25. [PC] POWER FROM BATTERYスイッチの設定–オフ（ダウン）

26. [PC] セットインバータ#1（PO-750）スイッチ–オフ（ダウン）

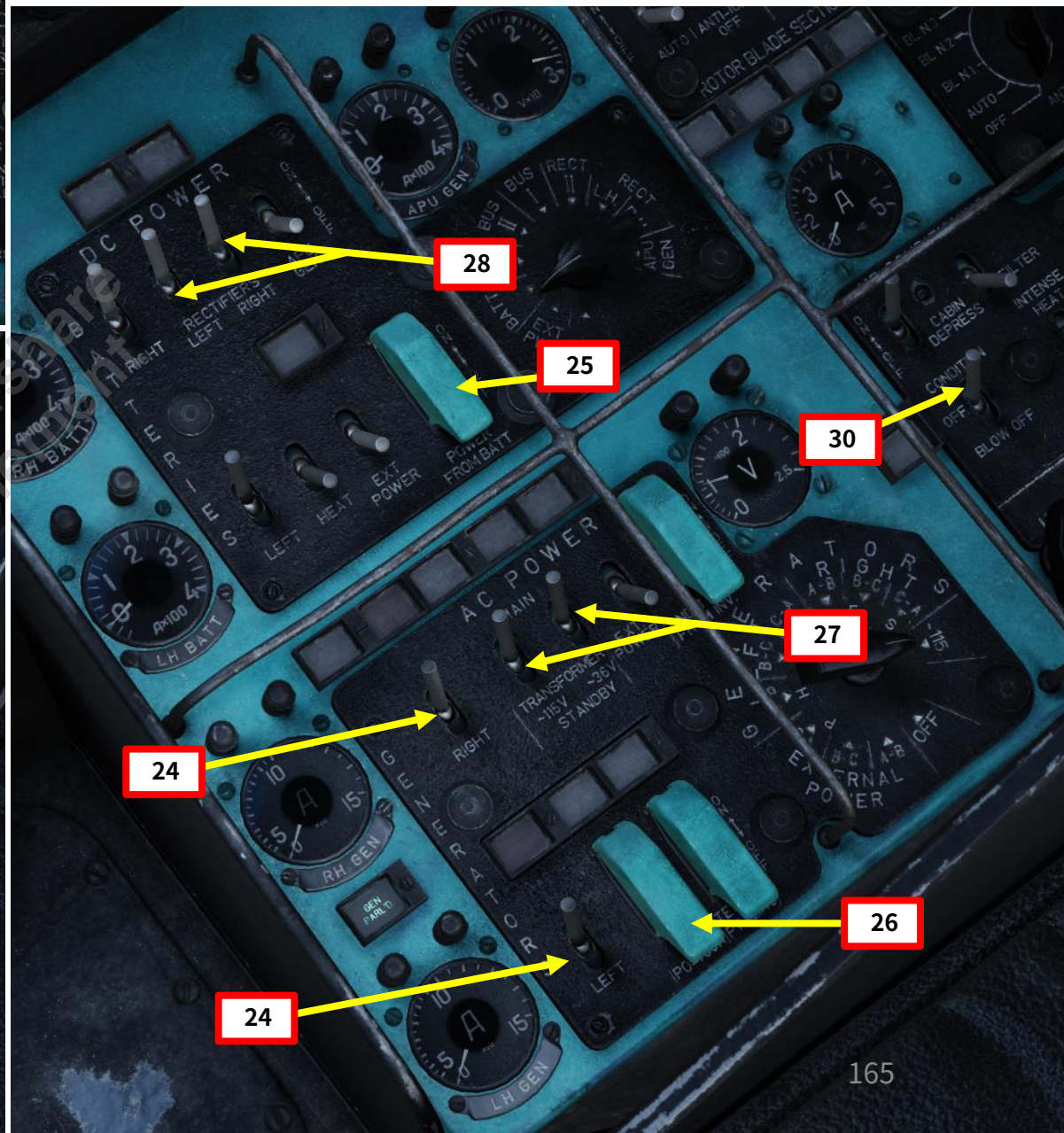
27. [PC] 36Vおよび115V変圧器スイッチの設定–メイン（UP）

28. [PC] 左右の整流器スイッチをオン（UP）に設定します。

- LH RECTOFFおよびRHRECTOFFインジケータが消えることを確認します。

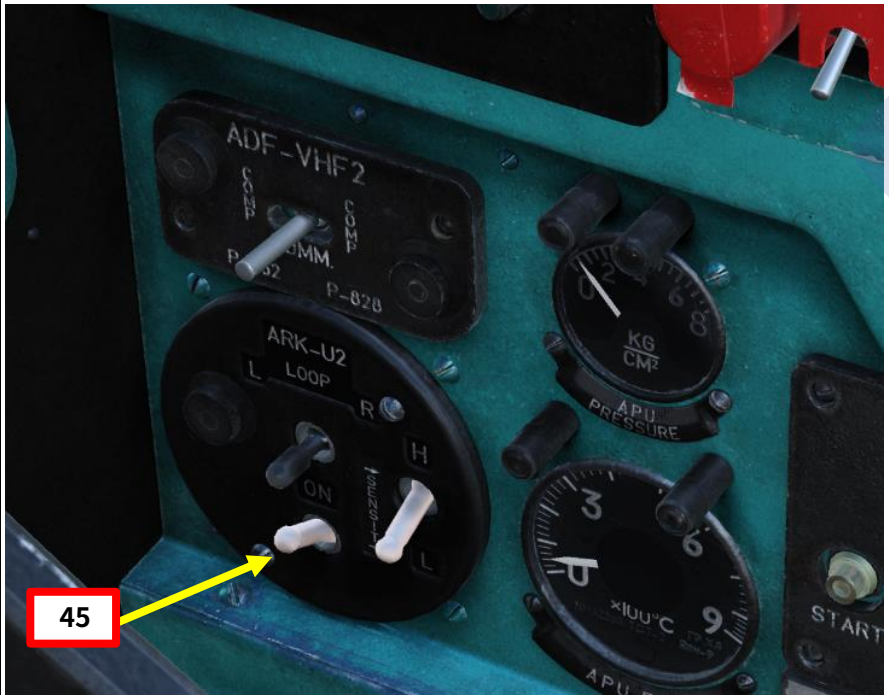
29. [PC] APUOFFボタンを押す

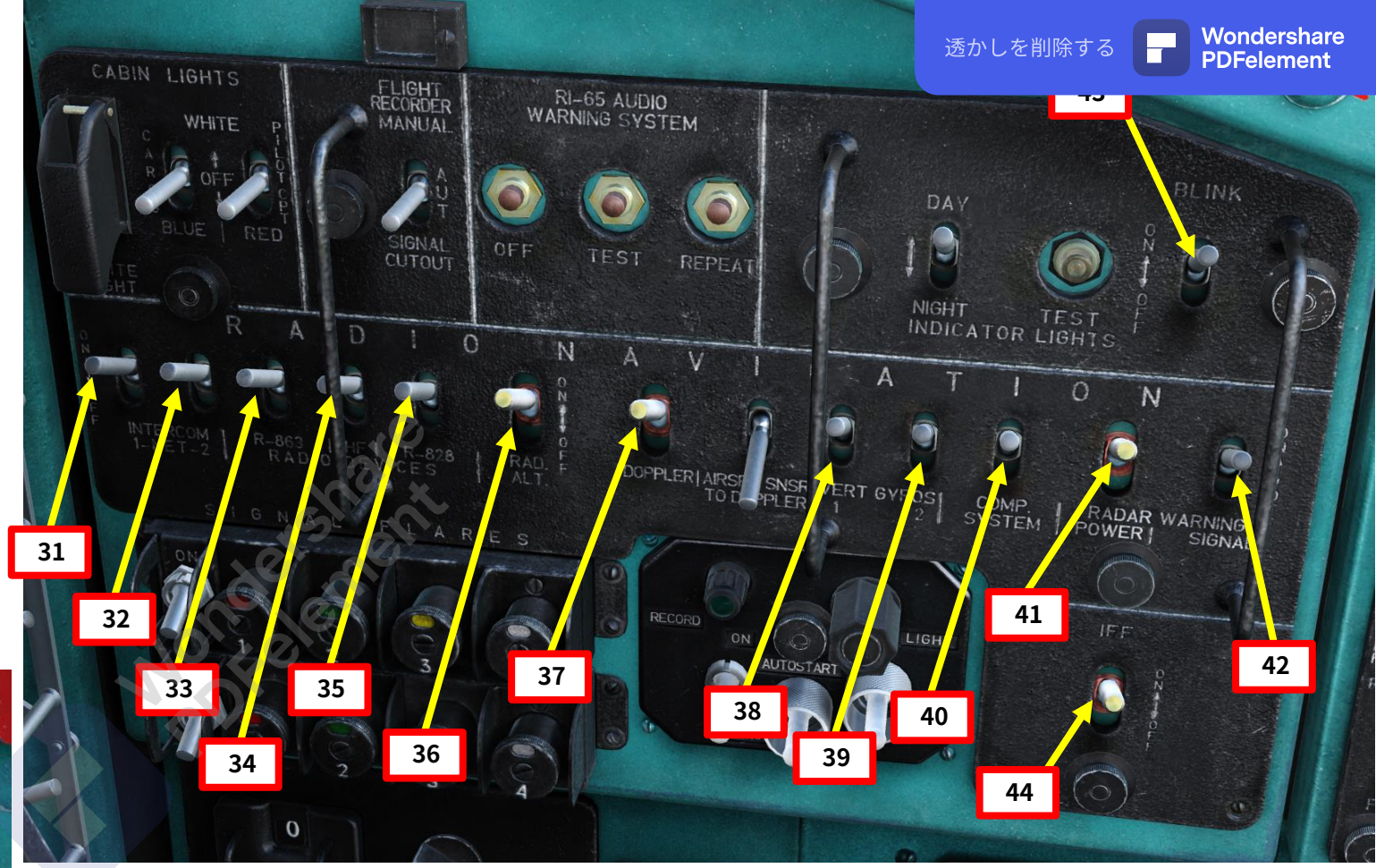
30. [PC] エアコンモードスイッチの切り替え–状態（UP）



F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

31. *[PC]* SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチ（NET 1）–オン（UP）を設定します
32. *[PC]* SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチ（NET 2）–オン（UP）を設定します
33. *[PC]* R-863無線電源スイッチの設定–オン（UP）
34. *[PC]* Yadro無線電源スイッチの設定–オン（UP）
35. *[PC]* セットR-828（M24「ユーカリ」）無線電源スイッチ–オン（UP）
36. *[PC]* レーダー高度計の電源スイッチを設定–オン（UP）
37. *[PC]* ドップラーシステム電源スイッチの設定–オン（UP）
38. *[PC]* 垂直ジャイロ1電源スイッチの設定–オン（UP）
39. *[PC]* 垂直ジャイロ2電源スイッチの設定–オン（UP）
40. *[PC]* GREBEN-1コースコントロールの設定（COMP。SYSTEM）電源スイッチ–オン（UP）
41. *[PC]* SPO-10レーダー警告システムの電源スイッチの設定–オン（UP）
42. *[PC]* SPO-10レーダー警告信号スイッチの設定–サウンドオン（UP）
43. *[PC]* 警告点滅スイッチの設定–オン（UP）
44. *[PC]* IFF（敵味方識別装置）電源スイッチの設定–オン（UP）
45. *[PC]* セットARK-U2ホーミングセット電源スイッチ–オン（UP）





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

46. *[PC]* 垂直ジャイロ1ケージボタンを2秒間押して、VERT GYRO 1FAILインジケータが消えることを確認します。
47. *[PC]* 垂直ジャイロ2ケージボタンを2秒間押して、VERT GYRO 2FAILインジケータが消えることを確認します。
48. *[PC]* ADI（姿勢指示器）の赤いマーカーがオフになっていることを確認します。
49. *[PC]* GREBEN-1コースコントロール（COMP。SYSTEM）の電源を入れてから3分後、GREBENモードセレクターをMAG（磁気）に設定し、GREBEN SYNC（同期）ボタンを3秒間押します。これにより、GREBENコースコントロールジャイロが磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号に合わせられます。システムはMAG（MK）モードで初期化され、ユニットがベースラインの方位データを確立できるようにします。
50. *[PC]* ARK-15M（自動無線コンパス/自動方向探知機）モードセレクター–COMPASSを設定します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

51. [PC] SPUU-52テールローターピッチ制限システムの電源スイッチを設定–オン（UP）

52. [PC] 緑色のオンボタンを押して、ロールおよびピッチの自動操縦制御チャネルを作動させます。ヨー制御チャネルを使用しないでください。

- パネルにアクセスしにくい場合は、「Backspace」を押してスティックとシートを取り外したり表示したりします。

53. [PC] ナビゲーションライトの設定–オン（UP）

54. [PC] フォーメーションライトの設定–オン（UP）

55. [PC] ブレードチップライトの設定–オン（UP）

56. [PC] 衝突防止（ストロボ）ライトの確認–オン（UP）

57. [PC] ピトーヒートスイッチの設定–オン（UP）（必要に応じて）

F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

58. [PC] ドップラーコントロールパネルモードセレクターの設定-OPER
59. [PC] マップ電源スイッチの設定–オン（UP）
60. [PC] 必要に応じて、垂直位置調整制御サムホイールと水平位置調整制御サムホイールを使用して、ヘリコプター位置インジケーターを調整します。
61. [PC] AUX STORES LIGHTスイッチの設定–オン（UP）
62. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチの設定–オン（UP）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

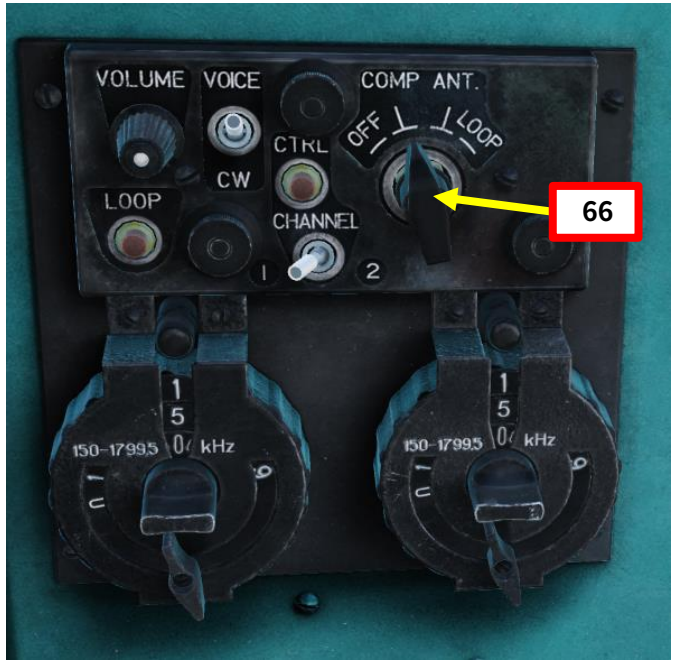
63. *[PC]* Petrovich AIに武器と対抗策を強化するように要求します（LCTRL＋W）。このプロセスには約3分かかります。この手順は、次の手順で説明されています。
64. *[CPG]* 兵器サーキットブレーカーの設定–オン（UP）
65. *[CPG]* SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチの設定–オン（UP）
66. *[CPG]* ARK-15M（自動無線コンパス/自動方向探知機）モードセレクター–COMPASSを設定します。
67. *[CPG]* PKIリフレクターサイト輝度制御ノブの設定–必要に応じて
68. *[CPG]* PKP-72M ADI（姿勢指示器）の設定電源スイッチ–オン（UP）
69. *[CPG]* USR-24M（CPLR DISTR）スイッチの設定–オン（UP）
70. *[CPG]* USR-24Mモードスイッチ-OPER
71. *[CPG]* ミサイル電源スイッチの設定–オン（UP）

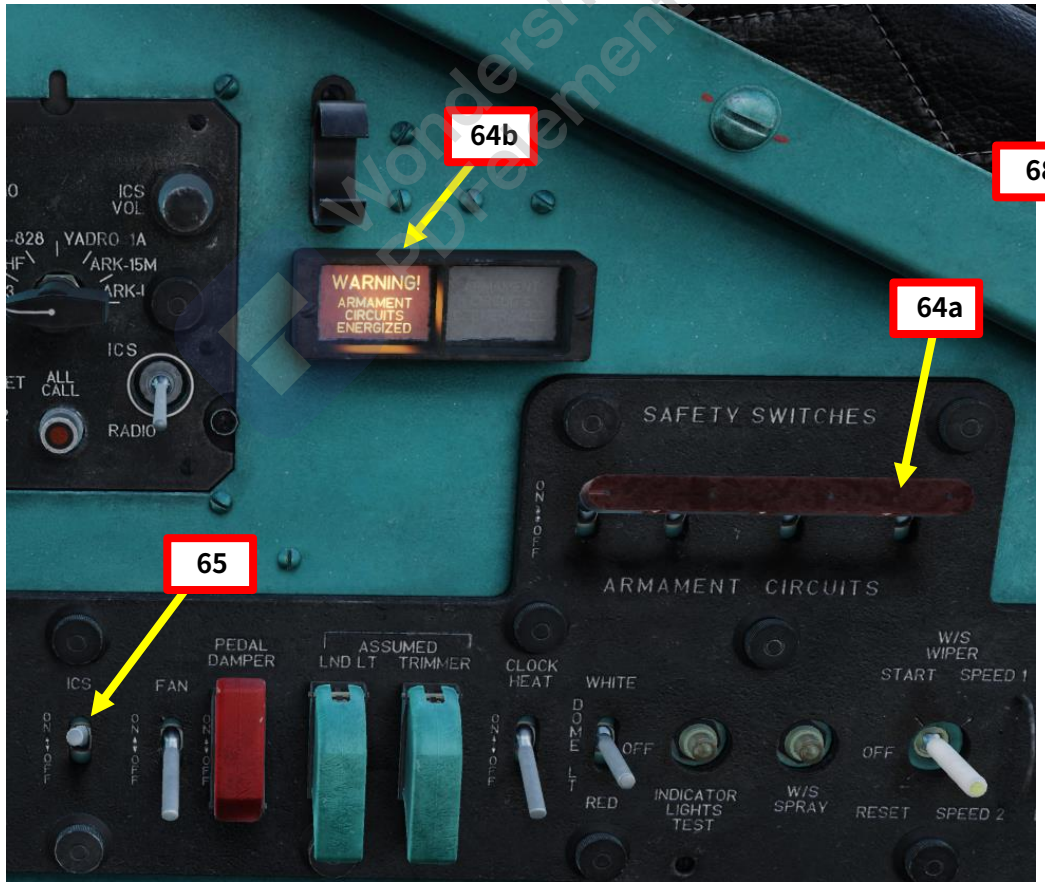
ノート：
実生活では、兵器のサーキットブレーカーの電源を入れる**ヘリコプターが地上ではなく空中にあるときにのみ行う必要があります。**これらの手順は、クイックリファレンスと簡略化の目的で追加されました。

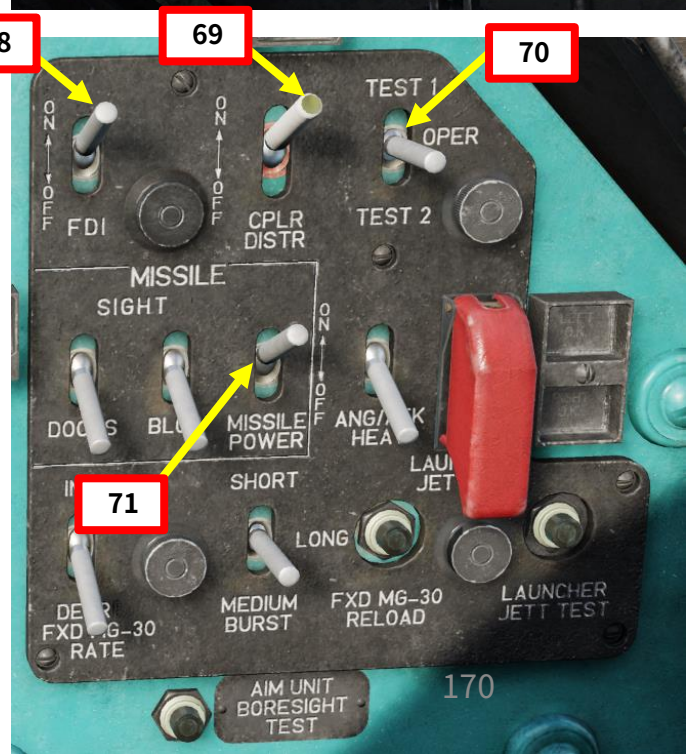
透かしを削除する Wondershare PDFelement

TURNING ON WEAPONS 63a

WEAPONS READY 63b







F-スタートアップ（エンジンポストスタート）

72. [CPG] ミサイルB1電源スイッチの設定–オン（UP）
73. [CPG] ガイダンスユニット電源の設定（B1）スイッチ–オン（UP）
74. [CPG] 左右の対抗策ディスペンサーセレクターの設定–オン（FWD）
75. [CPG] セット対策ディスペンサーセットセレクター– I、IIまたはIII

Wondershare PDFelement
透かしを削除する

再武装

DCSでMi-24を再装備するために地上要員に連絡するには、SPU-8パネルのICS /無線セレクターを「ICS」（インターコム）位置（UP）に設定することが望ましいです。

タワーに接続するには、ICS /無線セレクターが「無線」位置（下）にある必要があります。

ICS /ラジオセレクター

- *UP：СПУ（ICSインターコムスイッチ）*
- *DOWN：РАД（ラジオ）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

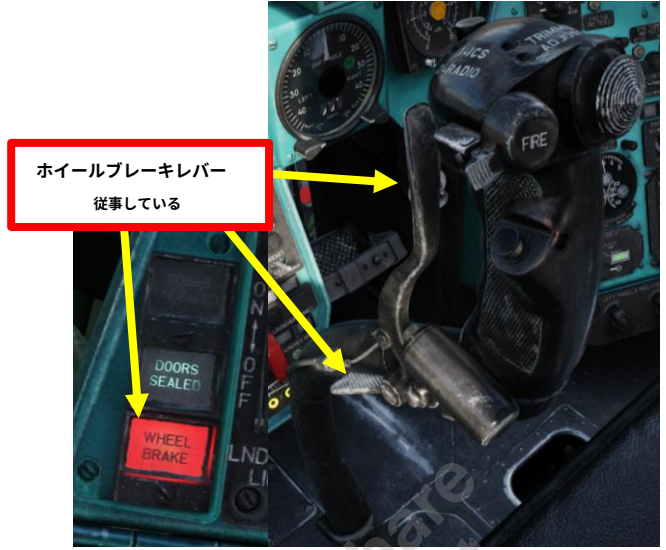
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

タクシー

Mi-24でのタキシングは非常に簡単です。

1.ホイールブレーキレバーを軽くたたいてパーキングブレーキを解除します。
2.コレクティブでメインローターのピッチを上げながら、サイクリックをゆっくりと前方に傾けます。ヘリコプターは前進し始めます。

3.航空機が動いたら、コレクティブを元に戻します。
4.回転方向にアンチトルクペダルを使用して、ヘリコプターを地面に向けます。
5.サイクリックブレーキとホイールブレーキへの入力により、タクシーの速度を20 km / h未満に保ちます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ホバーする方法

1.右ペダルを踏んで中央にとどまり、ドリフトを防ぎます。
2.サイクリックを使用して、まっすぐで水平な状態を保ちます（右と後の入力）。
3.コレクティブを非常に穏やかに上げて、ホバーを開始します。
4.ホバリングは最初は難しいです。周期的な入力の後でヘリコプターの反応を予測できないと、フランスのカンカンを長時間踊ることになることがよくあります。皿回しをするようなものだと考えてください。平衡状態に自分を置く必要があるので、常に一歩先を考える必要があります。
5.（サイクリックの）「TRIMMER」ボタンを押し続けると、スティックはその「ホバー」位置を記憶します。トリムは、飛行機のトリミングとは少し異なる動作をすることに注意してください。
6.トリムするときの回転翼航空機の反応を予測します。

ホバーおよび低速制御インジケーター
- *垂直速度：m/s*
- *水平速度：km/h*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

離陸

注：Mi-24で離陸する方法はたくさんあります。最善の方法は、一般的に、ロードアウト、重量、およびミッションの関数です。

1.すべてのエンジンゲージとトランスミッションゲージ（圧力と温度）が安全な動作範囲内にあることを確認します。
2.すべての飛行計器がすべて正しくセットアップされているかどうかを確認します。
3.舗装された滑走路から操作する場合は、エンジンダストプロテクターシステムの電源スイッチをオフ（DOWN）に設定します。これにより、離陸に最大の電力を利用できるようになります。ほこりの多い環境から離陸する場合は、ONのままにしてください。
4.ホバーチェックを実行し、3 mのホバーを維持したら、滑走路までタクシーで行くことができます。Mi-24では、タクシーに乗るのにホバリングする必要はありません。サイクリックを前方に押して前輪を地面に接触させ、コレクティブを非常に静かに持ち上げて前方に移動し、ブレーキレバーとトルク防止ペダルを使用します。地上でヘリコプターを操縦します。
5.整列するときは、メインローターのRPMが93%以上であることを確認してください。
6.サイクリックを少し前方に押して、水平速度の増加を開始します。
7. 20〜30 km / hで転がったら、EPRゲージを観察しながら集合力を上げてから、サイクリックを少し引き戻します。ヘリコプターが離陸します。
8.対気速度が高度10メートルで50km / hに達するように、徐々に上昇してさらに加速します。
9.これは通常の離陸であり、最も安全な手順です。また、最大性能の離陸を試みることもできます。これは、ローターブレードにさらに負担がかかり、負荷が大きすぎる場合や環境条件が許せない場合に悲劇に終わる可能性があります。空の体重で飛ぶ可能性は非常に低いので、通常の離陸を使用することをお勧めします。後悔するより安全であるほうがいいです。
10.通常の離陸：加速し続けると、自然に登りながら、ますます多くの並進リフトを生成し始めます。登るときは、対気速度を120 km / hに維持するようにしてください。

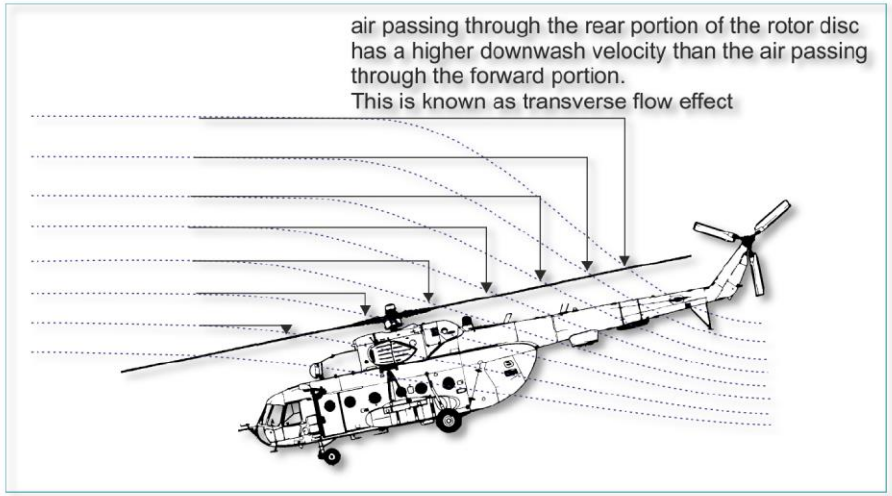
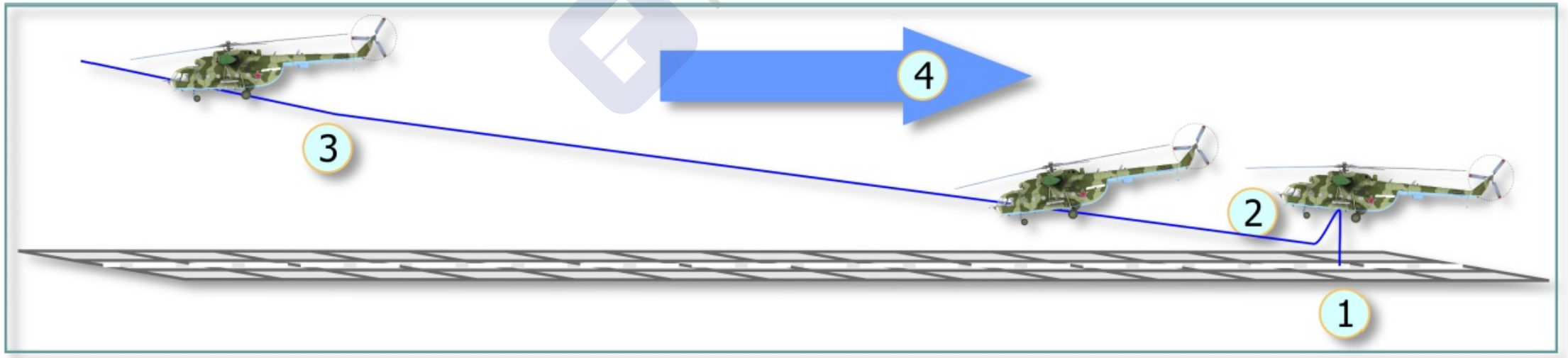


Fig. 3.16. Translational lift

トランスレーショナルリフト

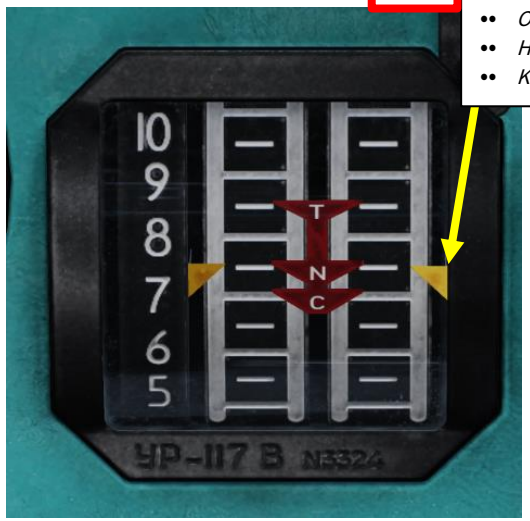


地面効果で加速する垂直離陸

離陸

10.少なくとも15メートルの高度で、70 km / hの対気速度に達したら、着陸装置を上げます。
11.離陸後、集合体を下げてエンジン出力を巡航設定まで下げます。

12.防塵スイッチをオフにします（まだ行っていない場合）。



EPR：エンジン圧力比
- *琥珀色のインデックス：現在の電力設定*
- *O（T）インデックス：離陸力設定*
- *H（N）インデックス：公称電力設定*
- *K（C）インデックス：巡航力設定*

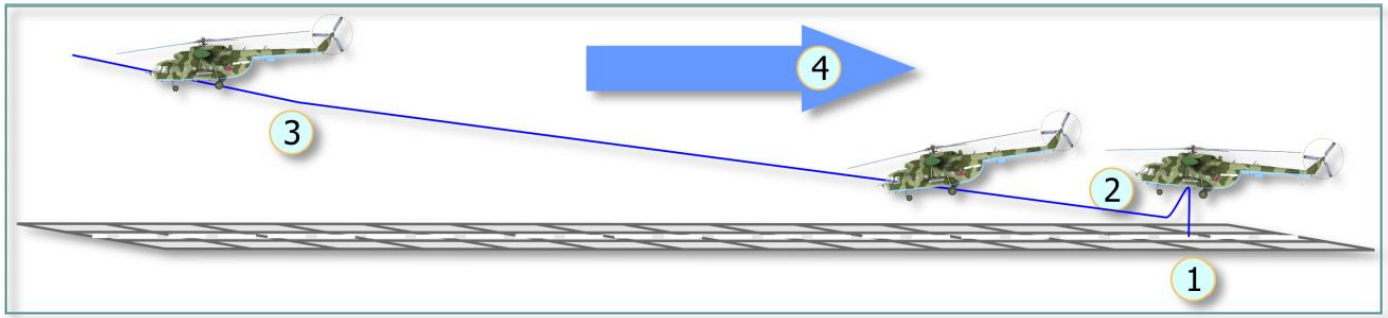
10a
着陸装置の延長

10b
移行中の着陸装置

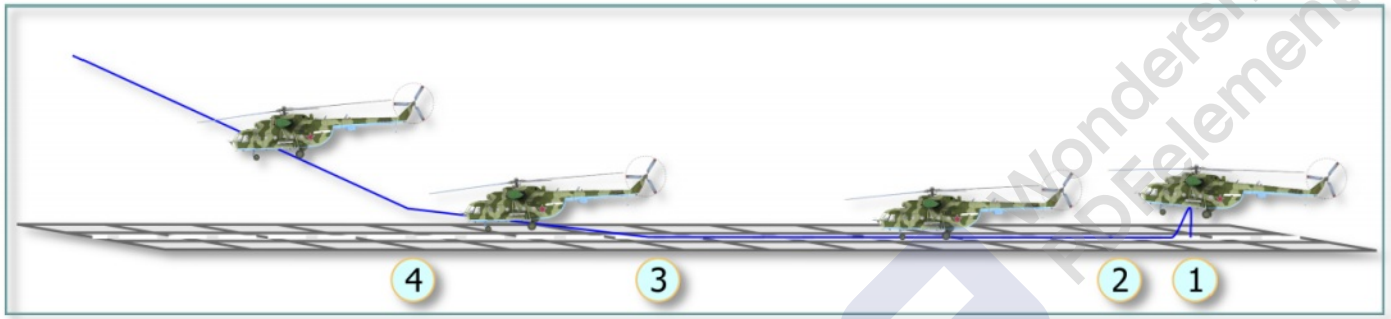
10c
着陸装置が引き込まれました

透かしを削除する Wondershare PDFelement

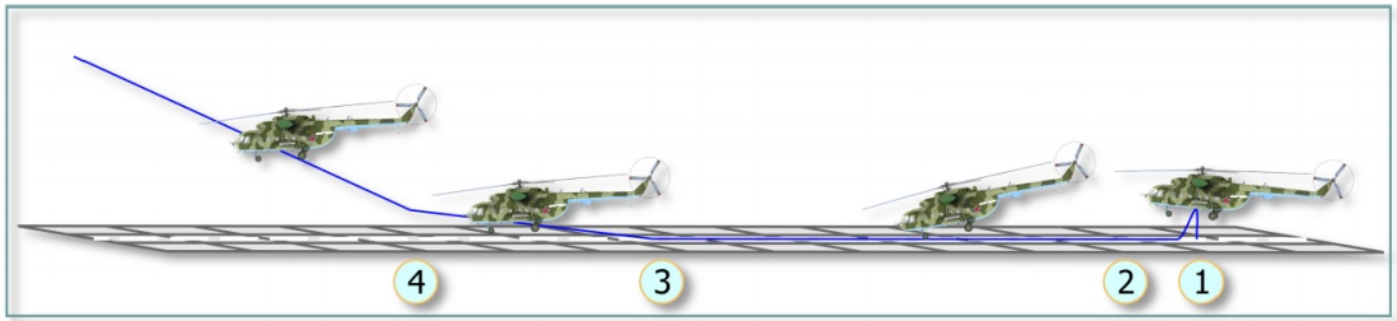
離陸



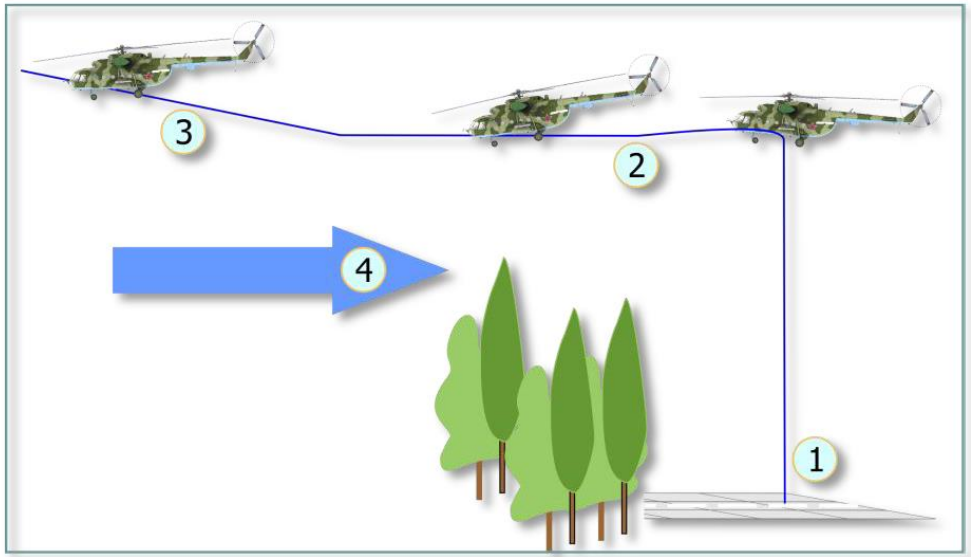
地面効果で加速する垂直離陸



離陸の実行



鼻水離陸



地面効果からの加速を伴う垂直離陸

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

視覚的着陸

注：考えてみると、ヘリコプターは通常、航空機のように着陸します。降下率を維持し、接地点に到達し、サイクリックからブリード速度まで引き戻して、完全に停止します。アプローチにはさまざまな種類があります。アプローチと着陸の種類は、LZ（着陸帯）の種類と実行しているミッションの種類によって異なります。

Mi-24の特徴の1つは、減速しにくいヘリコプターであるということです。ヘリコプターの減速は、集合的および周期的な入力で行うことができますが、集合的を下げすぎると、降下率が4 m / sを超えると、ヘリコプターがVRS（ボルテックスリング状態）に入るポイントまで降下率が上がる可能性があることに注意してください。 。また、サイクリックを強く引っ張ると、ヘリコプターが回復不能な姿勢でピッチングする可能性があります。次のパターン図に示すように、Mi-24ですばやく安全に減速するには、ターンを実行するのが最適です。

1. 2000mから降下を開始します。滑走路の基準点に向かって飛行します。ボルテックスリング状態（ヘリコプターが自身のダウンウォッシュに落ち着き、吸い込まれている状態。これは、ETL未満の前進飛行の飛行プロファイルによって引き起こされます（有効並進揚力、ヘリコプターは50 km /より遅い）に特に注意してください。 h）VRSについては、パート9：ヘリコプター飛行の原則でさらに説明されています。

2.集合的および周期的な入力を使用して、3〜5 m / sの降下率で120km / hを維持します。
3. 100 m AGLにいるときは、速度を70 km / hに下げます。地面効果によって過剰な揚力が発生していると感じ始めます。対気速度を下げながら、基準点に向かってまっすぐな軌道を維持するように集合を調整します。
4.着陸装置を展開し、防塵スイッチをオンにします。
5. 3mのホバーで基準点に到達する必要があります。サイクリックを使用して完全に停止し、対気速度の低下によって引き起こされる並進揚力の喪失によって引き起こされる突然の低下を「クッション」まで集合体を上げます。
6. 3 mのホバーで完全に停止したら、集合をゆっくりと減らして安全に地面に着陸させることができます。

注：アプローチと着陸のために来るときに通過するさまざまな飛行状態に対抗できるようになるには、多くの練習が必要です。これが、離陸前にホバーパワーチェックを実行することが非常に役立つ理由です。ホバー状態をマスターするのに役立ちます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

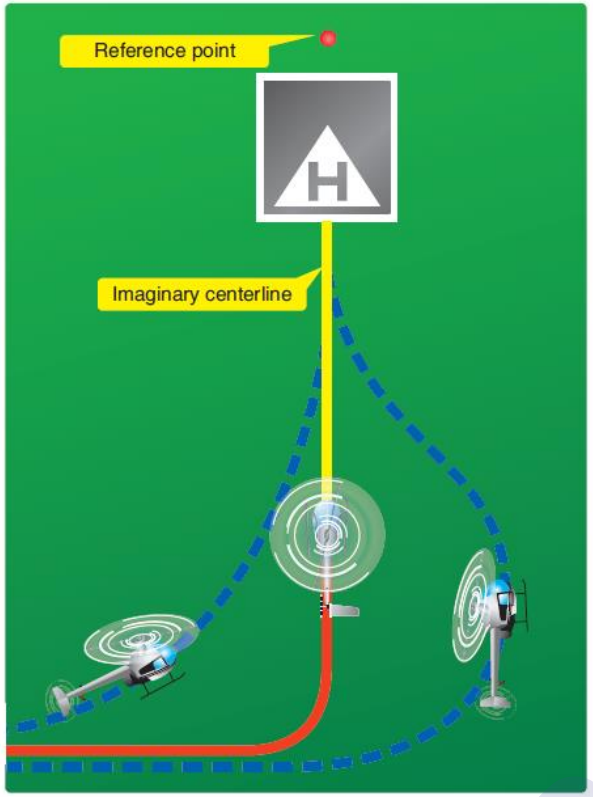
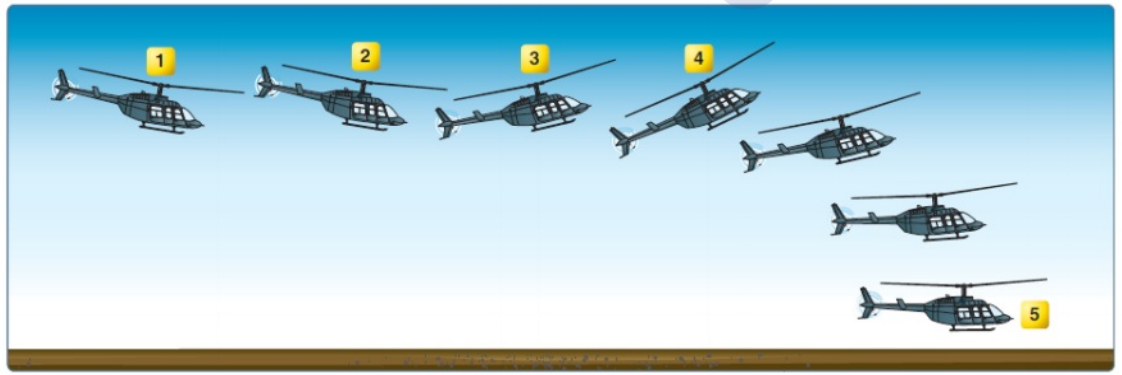
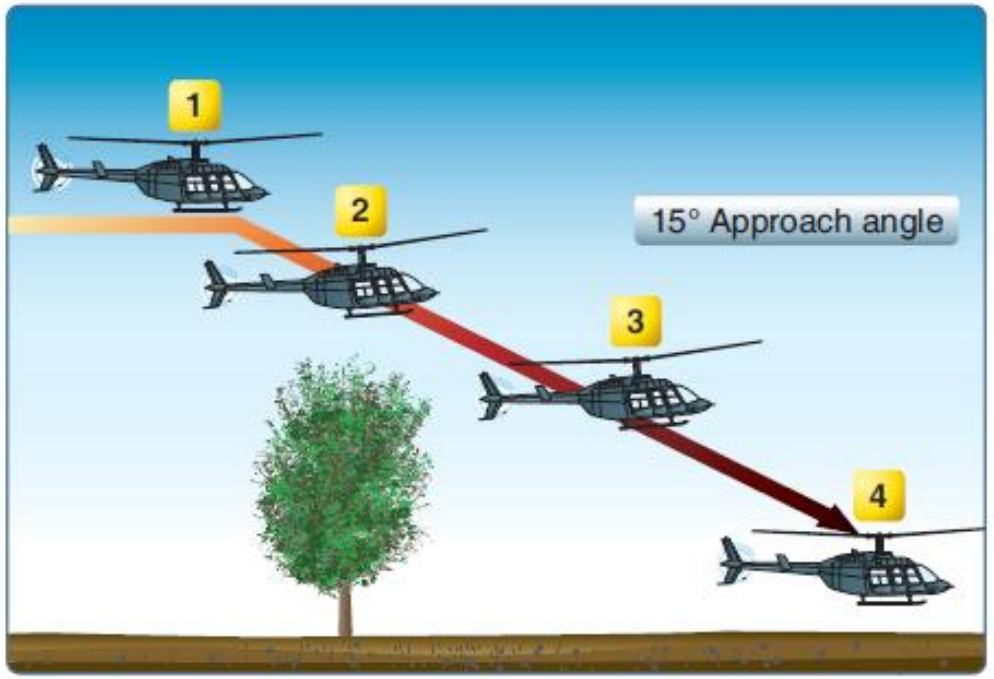


Figure 9-20. *Plan the turn to final so the helicopter rolls out on an imaginary extension of the centerline for the final approach path. This path should neither angle to the landing area, as shown by the helicopter on the left, nor require an S-turn, as shown by the helicopter on the right.*



急速減速またはクイックストップ

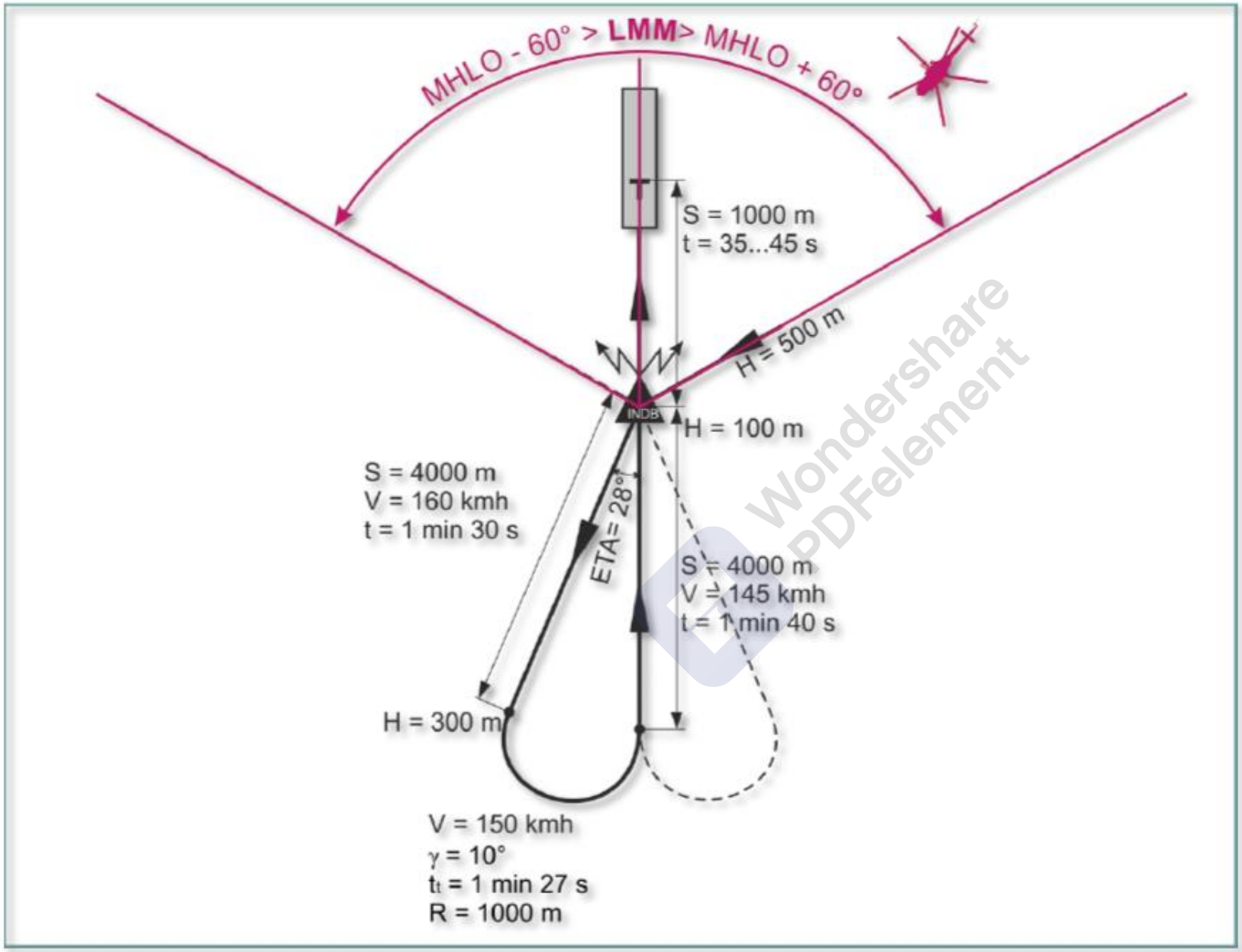
浅いアプローチとランニングランディング



ホバーへの急なアプローチ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement



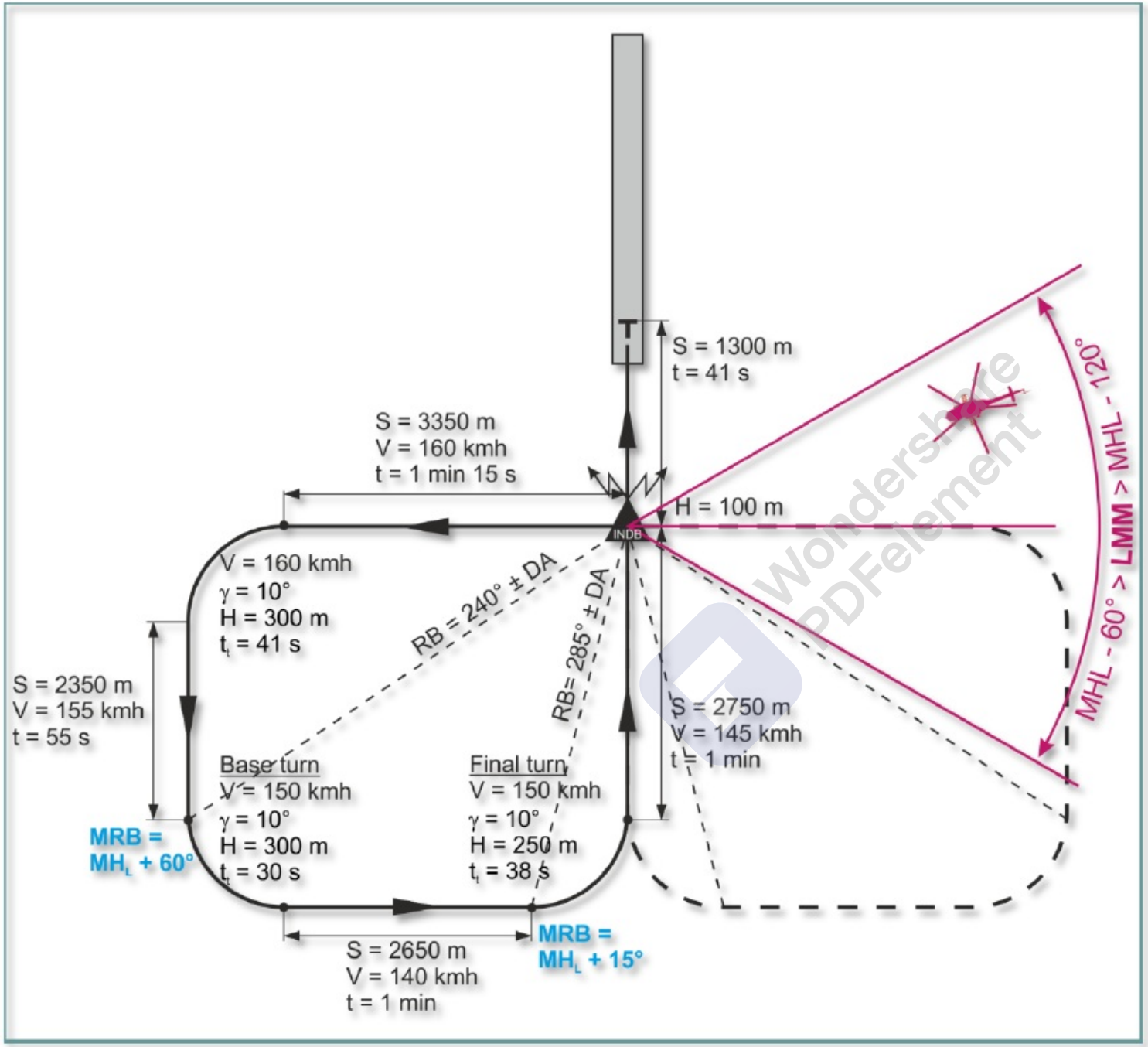
ティアドロップ手順によるストレートインアプローチターンダイアグラム

V_{GS}（対地速度）= 160 km / h
V_{NS}（垂直速度）= 2-3 m / s対地速度（AGS）= 150 km / h
ロール角= 10度

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

透かしを削除する Wondershare PDFelement

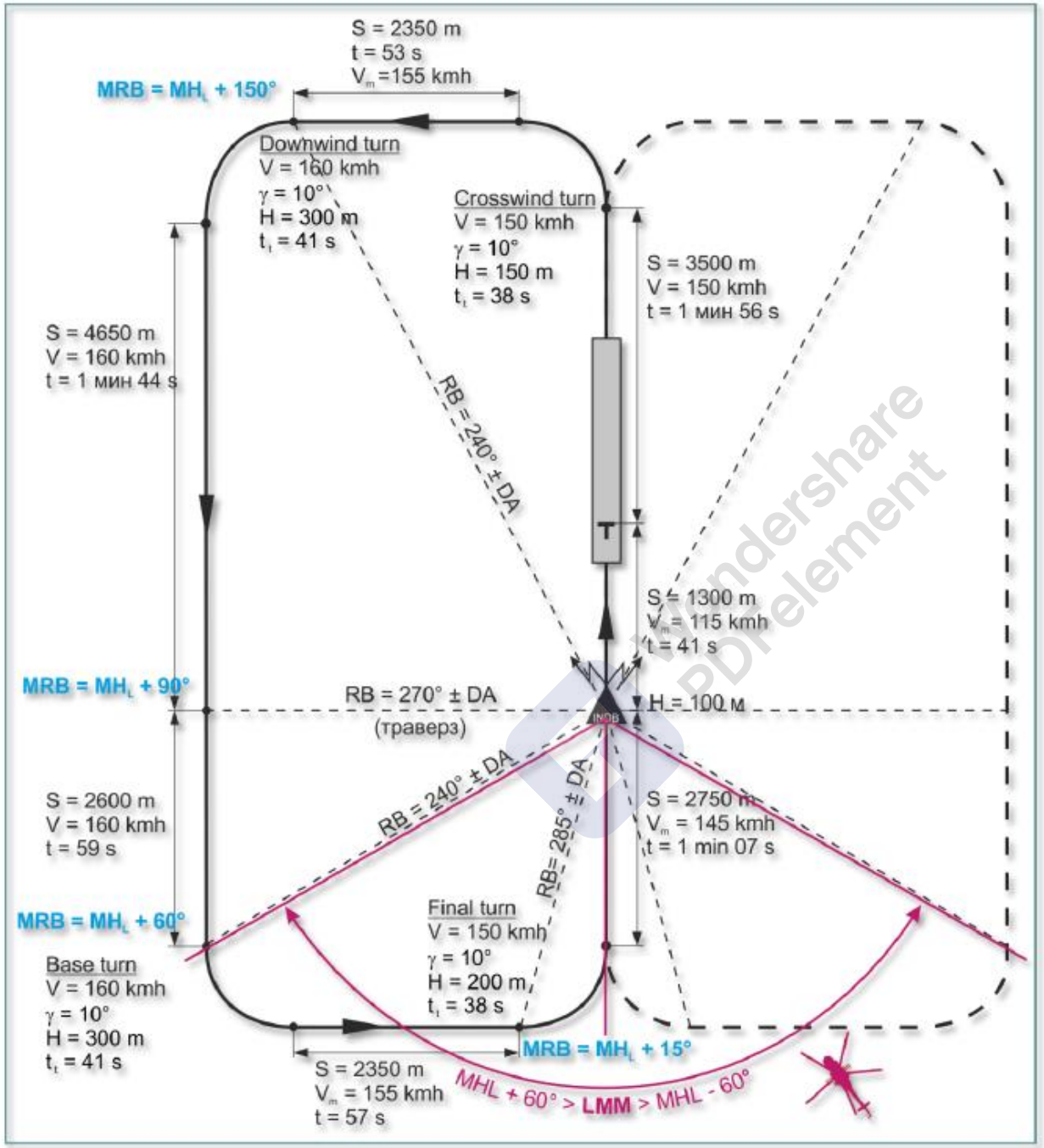


タイトな長方形のパターン図

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

透かしを削除する Wondershare PDFelement



広い長方形のパターン図

S - Distance
V – Airspeed
H – Altitude
γ - Bank angle
t – Time
t_t – Turn time

RB – NDB radio bearing
DA – Drift angle
MRB – Magnetic radio bearing to beacon
MH_L – Magnetic landing heading
FD – Flight direction

セクションの概要

- 発電所
  - TV3-117VMA発電所の紹介
  - エンジン制御
  - エンジンの表示
  - エンジン操作の制限
  - エンジン保護システム
    - N1管理ループ
    - N2管理ループ
    - PTITリミッター
    - 発電機の故障
    - シンクロナイザー
  - PZU：PSS（粒子分離システム）/ DPD（防塵装置）
- AI-9V APU（補助動力装置）
- 燃料システム
- 油圧系
- 電気システム
- 防氷システム
  - 概要
  - 氷の検出
  - 粒子分離システムの統合
  - 抽気および電気加熱コンポーネント
  - ローターアンチアイス
- 防火システム
  - 概要
  - 手術

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

POWERPLANT –TV3-117VMAエンジンの紹介

Mi-24Pヘリコプター発電所は、AI-9V APU（補助動力装置）の支援を受けた2台のKlimovTV3-117VMAフリーターボシャフトエンジンで構成されています。エンジンは、空冷システムのオイルクーラーファンと共通のナセルの胴体デッキに取り付けられています。

TV3-117の「VMA」**VMA** 「高高度、近代化」の略です。当初はMi-28ヘリコプター用に設計され、後にMi-8MT / Mi-17モデルにも搭載されました。このエンジンは、非常用電源への自動スイッチを備えています。

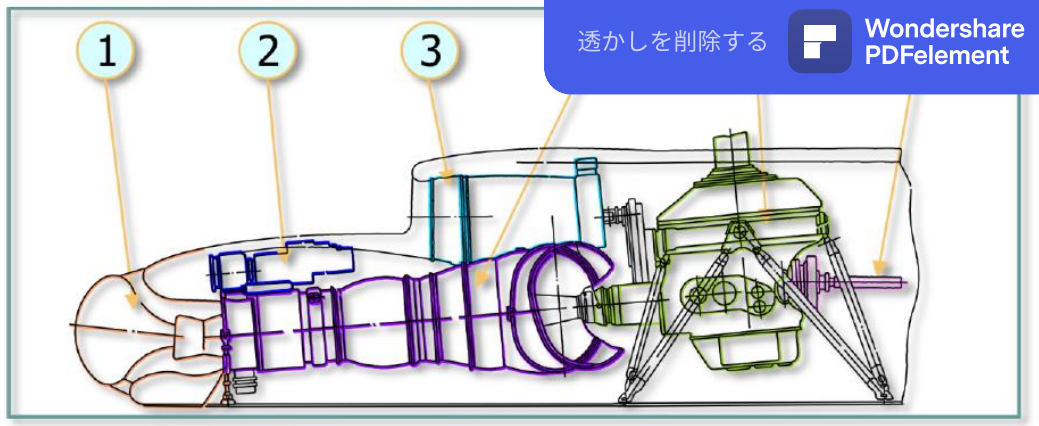
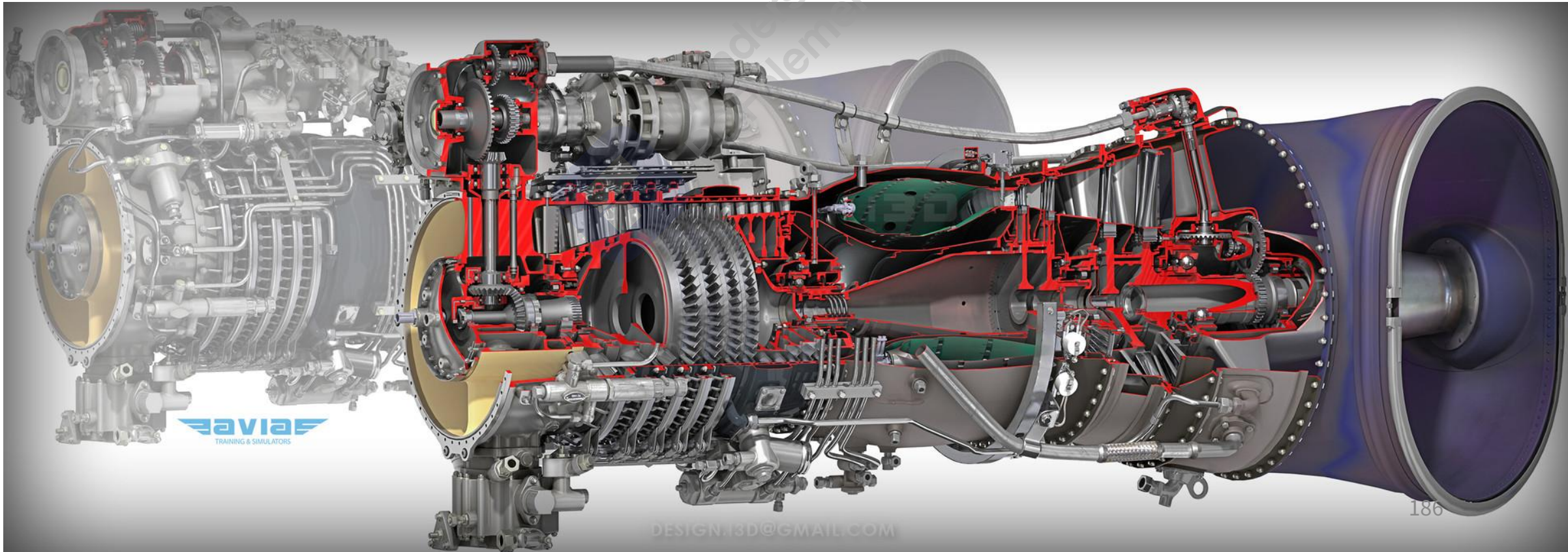


Fig. 4.2. Powertrain system diagram (side view)

1. Engine inlet and particle separator head ("PZU");
4. TV3-117VM engine;
5. VR-14 main transmission;



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン制御

ジョイントエンジンの動作は、パイロットまたは副操縦士のコレクティブスティックのツイストグリップスロットルコントロールを使用して制御されます。エンジンは、パイロットのエンジンコンディションレバー（ECL）によって個別に制御されます。エンジンがフライトアイドルを超える出力設定で動作しているときに1つのエンジンが故障した場合、コレクティブピッチが変更されない限り、ドループコンペンセータが作動し、動作中のエンジンを自動的に最大定格（または緊急）出力設定にしてメインローターを維持します。 RPM。自動制御システムに障害が発生した場合、ツイストグリップスロットル、コレクティブピッチ、およびエンジンコンディションレバーを手動で調整してエンジン出力設定を制御し、メインローターのRPMを維持できます。

エンジン制御はほとんど自動化されており、パイロットは通常、コレクティブで出力設定を調整しますが、緊急事態でない限り、スロットルツイストグリップはほとんど使用されません。

エンジンN2（フリータービン速度）トリムコントロールスイッチ

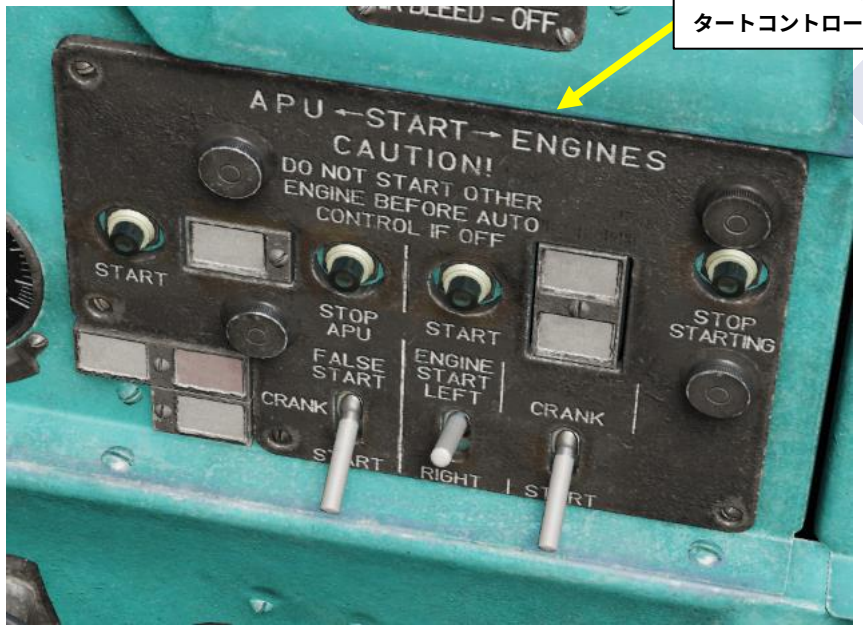
- *UP：RPMを上げます*
- *中：ニュートラル*
- *DOWN：RPMを下げます*

エンジン制御システムには、N2RPMの手動調整が含まれています。パイロットは、コレクティブスティックのINCR-DECRスイッチを使用してトリムの変更を導入します。

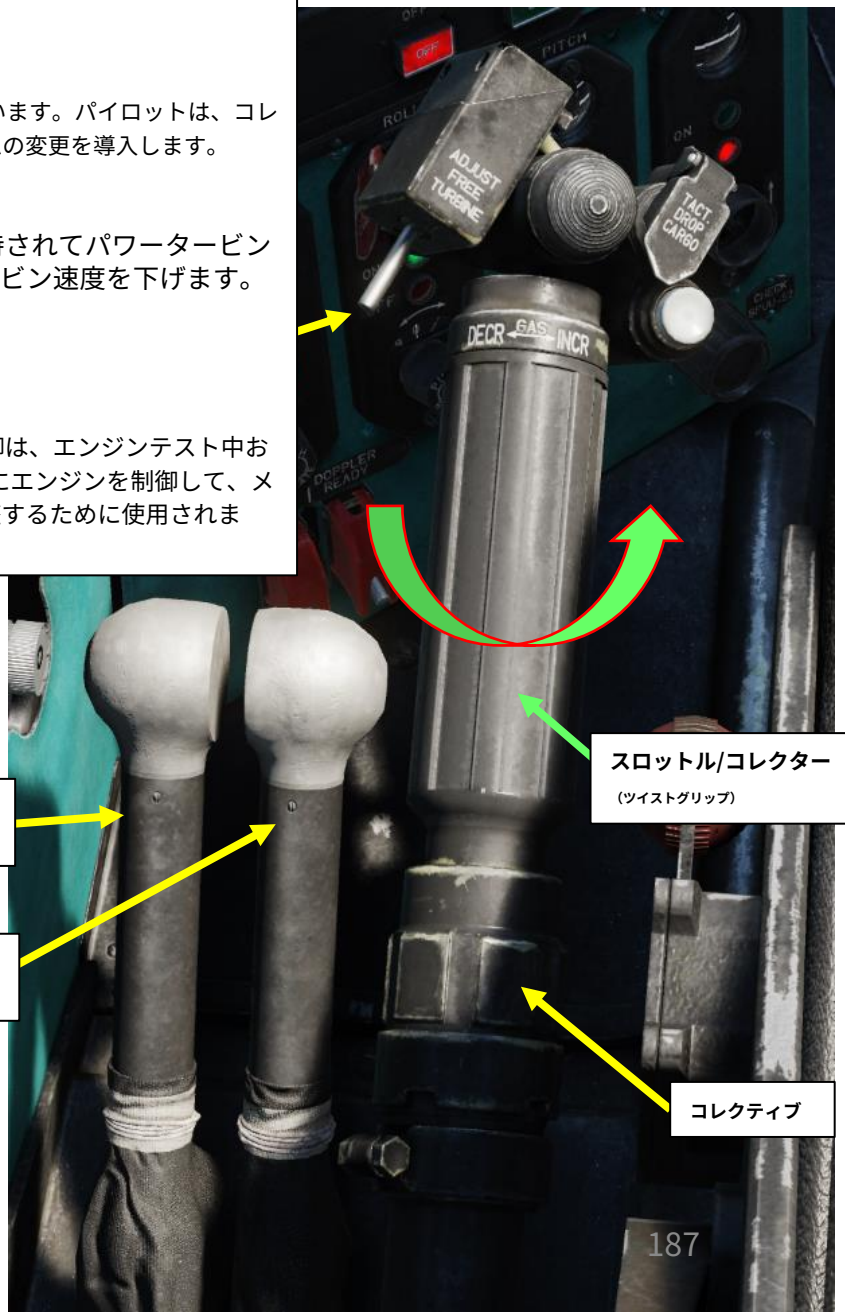
スイッチは3位置タイプで、INCR（UP）位置に保持されてパワータービン速度を上げるか、DECR位置まで下げてパ ワータービン速度を下げます。

トリム調整範囲は91 +/- 2%〜97 + 2 / -1%です。

エンジンコンディションレバー（ECL）と手動トリム制御は、エンジンテスト中および特別な飛行条件（つまり、単一エンジンの故障）中にエンジンを制御して、メインローターRPM（NR）を公称値である95%RPMに調整するために使用されます。で実行する必要があります。



エンジン＆APU（補助動力装置）スタートコントロールパネル



左エンジンコンディションレバー（ECL）
- *中：通常の操作*

右エンジンコンディションレバー（ECL）
- *中：通常の操作*

スロットル/コレクター
（ツイストグリップ）

コレクティブ

発電所–エンジンの適応症

常に注意を払う必要のある4つのエンジン表示は次のとおりです。

- N1（ガスタービン速度）–エンジンの状態と出力設定を監視するために使用されます
- NR（メインローター速度）–ローターの過速度または過小速度を監視するために使用されます
- EPR（エンジン圧力比）–飛行のさまざまな段階の基準出力設定を定義するために使用されます
- PTIT（パワータービン入口温度）–エンジンの過熱を防ぐために監視する必要があります

メインローターピッチ角度（度）

PTIT（パワータービン入口温度）インジケーター（x100°C）

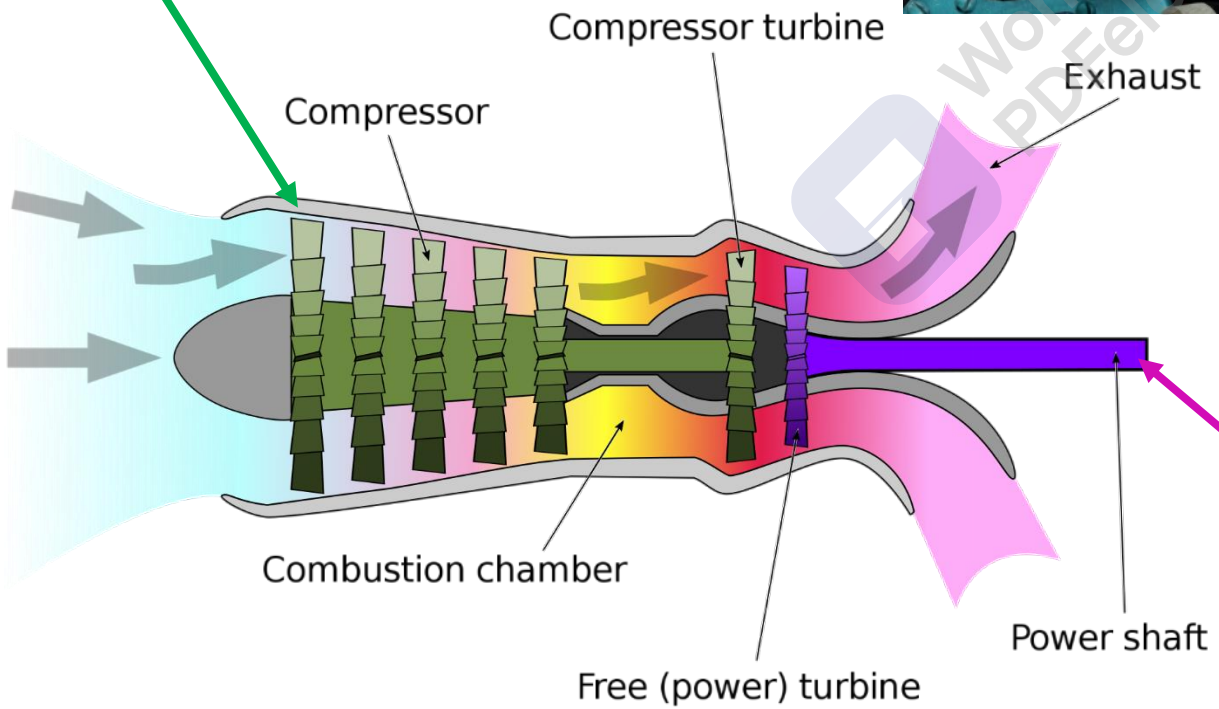
メインロータータコメーター（%max RPM）
黄色のバー：最小および最大制限

エンジンN1（ガスタービン/コンプレッサー速度）インジケーター（%max RPM）
ニードル1：左エンジン
ニードル2：右エンジン
黄色のバー：最小および最大制限

EPR：エンジン圧力比

- *琥珀色のインデックス：現在の電力設定*
- *O（T）インデックス：離陸力設定*
- *H（N）インデックス：公称電力設定*
- *K（C）インデックス：巡航力設定*

N1（（ガスタービン/コンプレッサーの回転速度（%RPM）



N2（（フリーパワータービンの回転速度（%RPM）

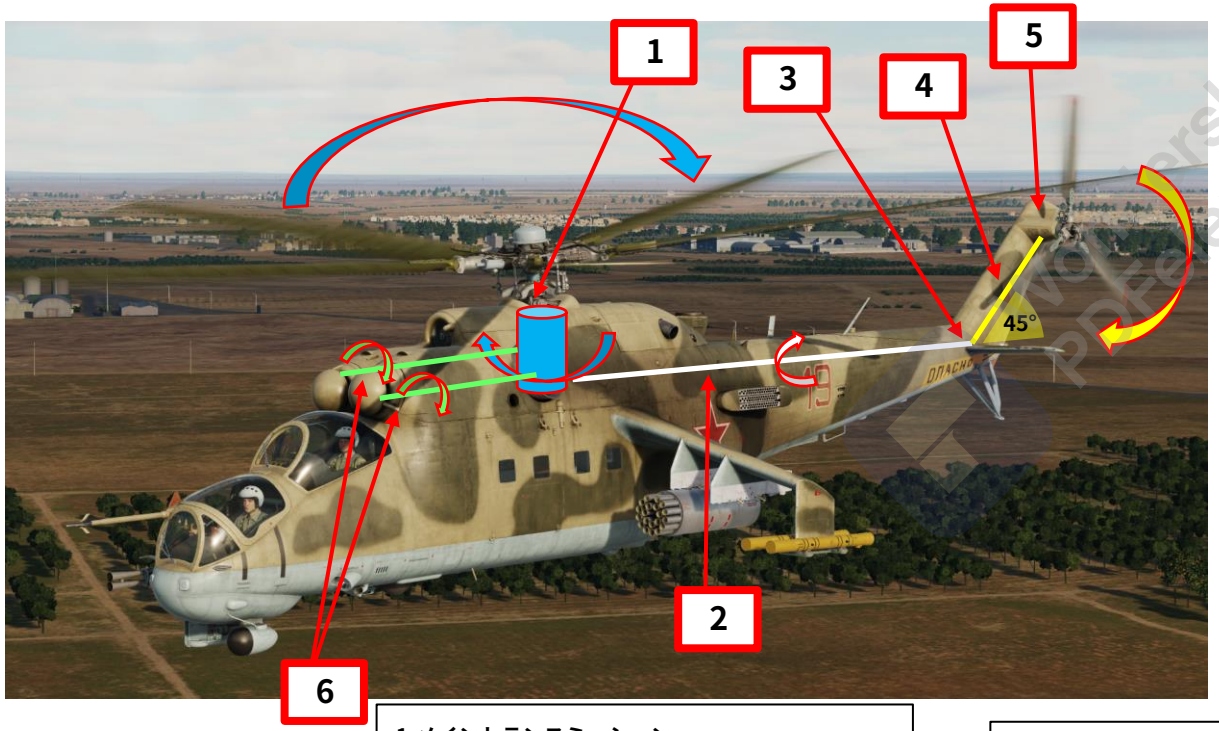
ちなみに、パワータービンはメインローターシャフトを駆動するため、通常の操作ではN2はメインローター速度（**NR**、%RPM）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジンの適応症

さらに、エンジンオイルとさまざまなトランスミッションギアボックスオイルインジケーターを時々監視して、オイル漏れを監視する必要があります（これは、すぐに見つからないと致命的な問題になることが多く、トランスミッションのパフォーマンスが低下したり、壊滅的なトランスミッション障害が発生したりします）。



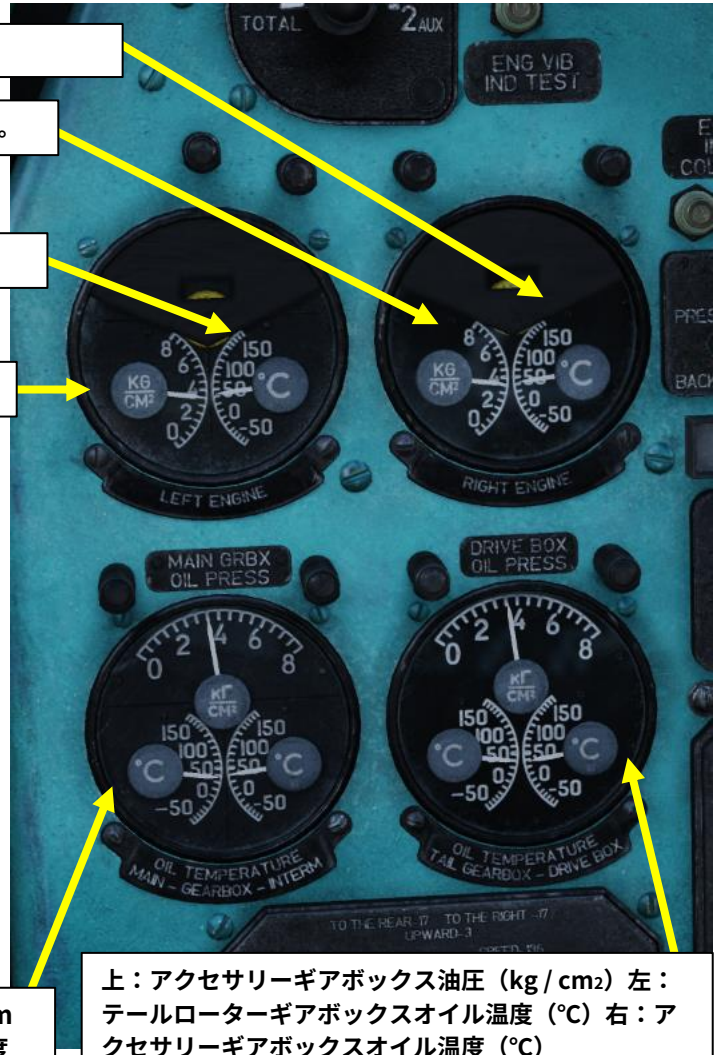
1.メイントランスミッション
2.テールロータードライブシャフト
3.中間ギアボックス
4.リアテールローターードライブシャフトセクション
5.テールローターギアボックス
6.TV3-117VMAエンジンドライブシャフト

右エンジンオイル温度（℃）

右エンジンオイル圧力（kg / cm2）。

左エンジンオイル温度（℃）

左エンジンオイル圧力（kg / cm2）。



上：メイントランスミッションギアボックス油圧（kg / cm2）左：メイントランスミッションギアボックスオイル温度（℃）右：中間ギアボックスオイル温度（℃）

上：アクセサリーギアボックス油圧（kg / cm2）左：テールローターギアボックスオイル温度（℃）右：アクセサリーギアボックスオイル温度（℃）

発電所–エンジン操作の制限

DCS Mi-8MTV2マニュアル（TV3-117VMパワープラント）からのデータ

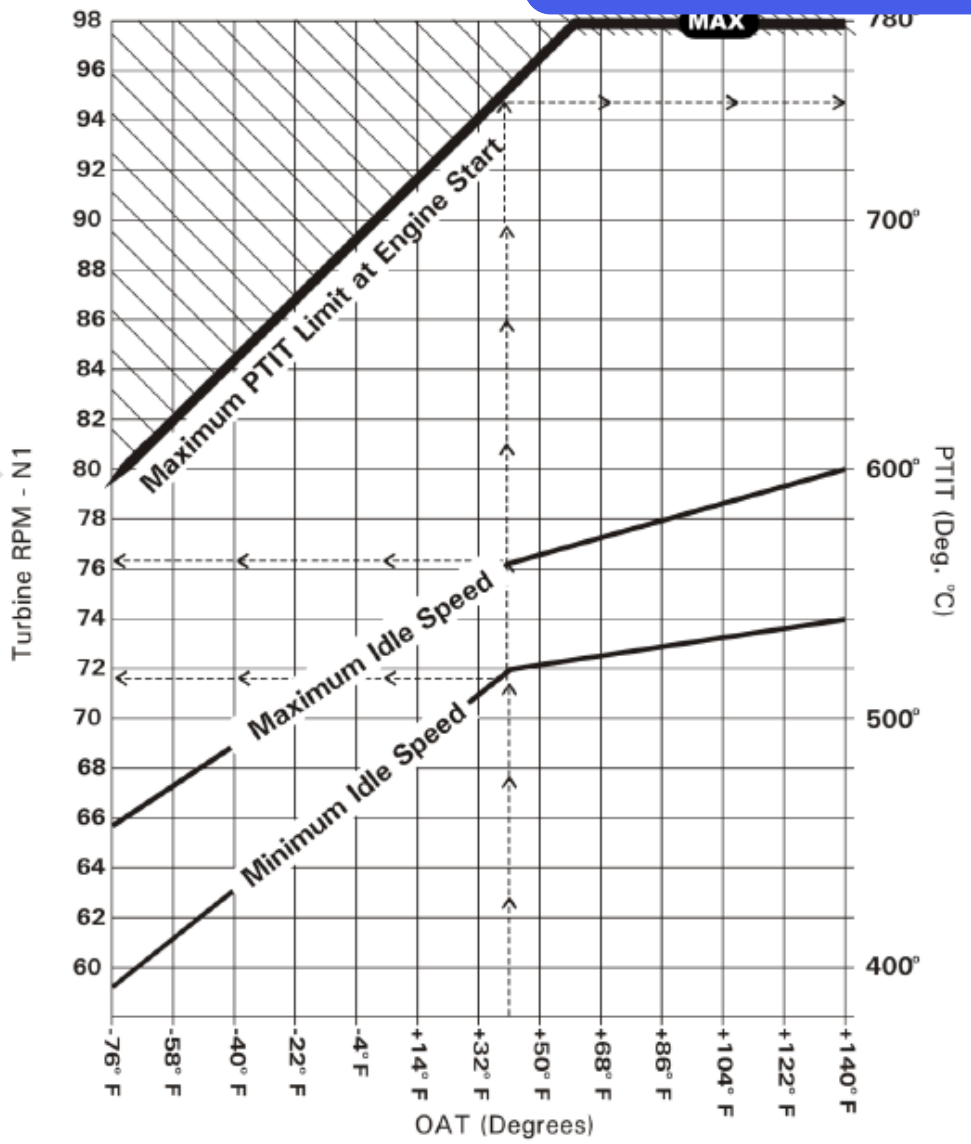
Mi-24Pのパフォーマンス制限

最大離陸重量	12,000 kg
マックス・スピード	時速335km
メインローターの最大速度	20秒以内で101%
最大PTIT（パワータービン入口温度）	880°C 720～750°Cでの通常動作）
最小メインローター速度	30秒以内で88%
オートローテーション中の最小メインローター速度	85%

TV3-117VMAエンジンの最大動作範囲の制限

電力設定	MAX PTIT（パワータービン入口温度）デグC	最大N1 %RPM
最大定格	990	101.0
脱ぐ	990	101.0
マックスリミテッドクルーズ	955	99.0
限定クルーズ	910	97.5
クルーズ	870	95.5
アイドル	780	最大アイドルN1テーブル値

最大アイドルN1 /開始



Example:

Enter the graph from the bottom, using the reported ambient temperature.
Ambient Temperature: +41° F
N1 Minimum = 72%
N1 Maximum = 76%
PTIT Maximum = 745° C

VM VM

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン操作の制限

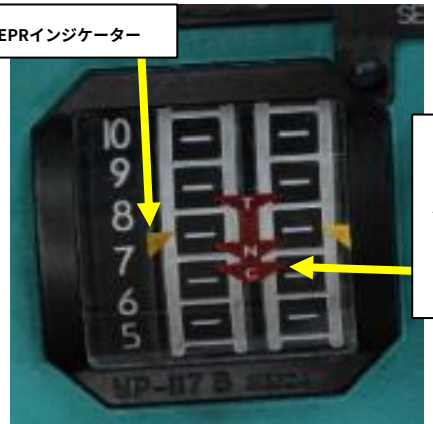
TV3-117VMAエンジンの動作範囲表

電力設定	RPM			油圧 (kg / cm2)。	エンジンオイル温度（℃）				最大時間 許可された（分）
	N1	NR			MAX	おすすめされた	最小油温 連続運転	最小イニシャル 油温	
		1つのエンジン オペレーティング	2つのエンジン オペレーティング						
IDLE	最大アイドル N1 /開始 温度表	40-55	55-70	> 2	-	-	-	-	20
クルーズ	N1はしてはいけません 超えた： •• EPRパワー のインデックスの設定 希望のパワー 設定 •• 最大 動作範囲 制限（を参照） 前のページ）	95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	制限なし
限定 クルーズ		95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	制限なし
マックスリミテッド クルーズ		95±2		3.5±0.5	150	80-140	70	30	60
脱ぐ		93±1		3.5±0.5	150	80-140	70	30	6
最大評価		93±1	-	3.5±0.5	150	80-140	70	30	注Aを参照してください

注A-最大定格許容時間
EMER（MAX RATED）/ Take Off設定または他の電力設定の制限時間で6分の動作時間を超えると、エンジンの耐用年数が短くなります。

注B–1つのエンジンが作動
1つのエンジンに障害が発生すると、動作中のエンジンが自動的に出力を使用可能な最大定格に上げます。MAX定格出力動作モードは、両方のエンジンで同時にアクティブにすることはできません。

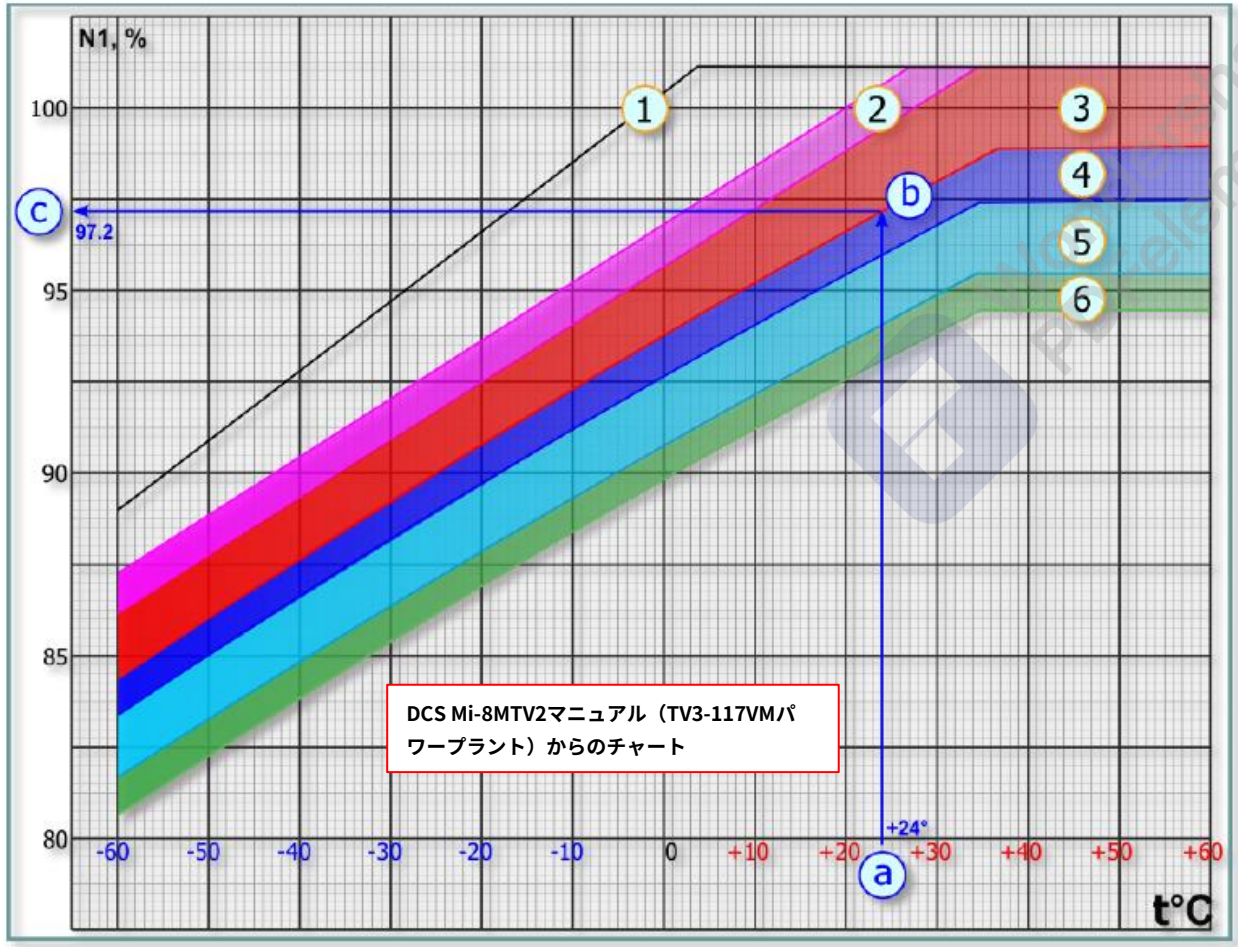
言い換えると、2つのエンジンのうちの1つのMAX定格出力動作モードは、他のエンジンが故障した場合にのみアクティブにできます（つまり、2つの同時に動作するエンジンを使用する乗組員のアクションはMAX定格出力を設定できません）。



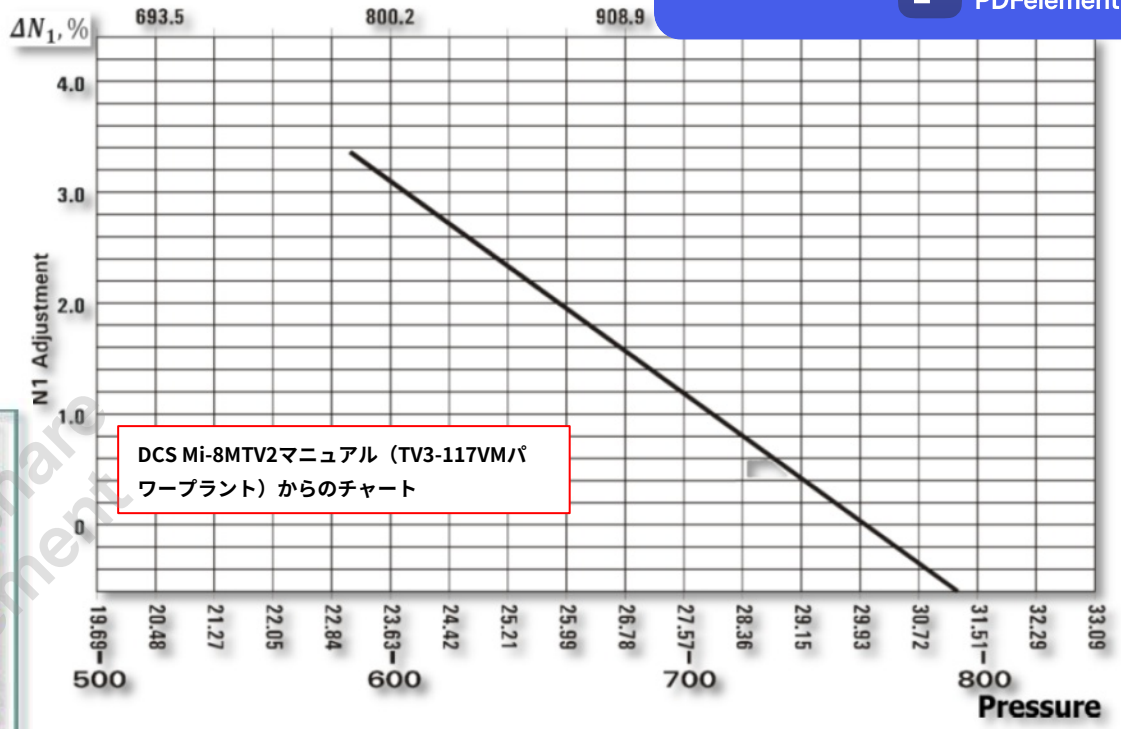
EPR：エンジン圧力比パワーリファレンスマーク
琥珀色のインデックス：現在のパワー設定O（T）インデックス：離陸パワー設定H（N）インデックス：公称パワー設定K（C）インデックス：巡航パワー設定

発電所–エンジン操作の制限

チャートA：周囲温度に合わせて調整されたN1制限（%）



チャートB：N1（%）気圧に



1.標準大気圧での最大許容N1
2.最大定格電力エリア
3.離陸パワーエリア
4. MAX LIMITEDCRUISEパワーエリア
5.限定クルーズパワーエリア
6.クルーズパワーエリア

ノート： *チャートAで確立されたN1（%）をチャートB（気圧に合わせて調整されたN1）に適用して、必要な電力設定のN1を見つけます。*

例：24°Cで最小N1を取得するには（a）、MIN離陸電力設定の対角線（b）に垂直に進みます。交点から左に進み、最小N1（97.2%、c）を取得します。最大N1は99.4%です。

チャートBによると、660 mm Hg（または251.9992 Hg）では、2%N1の調整が必要です。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン操作の制限

メイントランスミッションの最大動作限界

油圧（kg / cm2）。		油温（dec C）	
起動維持モード	0.5	MAX	90
その他の電力設定モード	3.5±0.5	おすすめされた	50〜85
		最小初期油温	-15
		最小油温連続運転	+ 30

メインローターRPM（NR）の制限

絶対制限	NR（%RPM）	許容される最大時間
最大定格と離陸力	最大103%	20秒
最大定格と離陸力	88%最小	30秒
限定クルーズを超えるすべての設定	最大101%	20秒
限定クルーズ以下のすべての設定	最大103%	20秒
通常の動作制限	**NR（%RPM）**	**許容される最大時間**
アイドル	45〜65 –2つのエンジン 40〜55 –1つのエンジン	20分
クルーズ	93〜97%最大	無制限
限定クルーズ	最大97%	60分
脱ぐ	最大94%	6〜15分
最大定格電力	最大94%	6〜60分
自動化（電源なし）	最大90〜98% 115%の一時的な過速度を回避します 85%の一時的な過小速度を回避します	該当なし

中間ギアボックスの動作制限

油温（dec C）	
すべての電源設定	MAX 110

テールローターギアボックスの動作限界

油温（dec C）	
すべての電源設定	MAX 110

ローターブレーキの使用制限

NR（%RPM）
ローターブレーキの適用は、20%NRRPMを超えて禁止されています

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン保護システム*N1（ガスジェネレーター/コンプレッサー）ガバナンスループ*

定常運転中、N1レギュレーター、ドループコンペンセータ、エンジンガバナ、温度リミッターは、エンジンの燃焼室への燃料の流れを自動的に制御します。各要素は、特定の条件でのみ燃料の流れに影響を与えます。

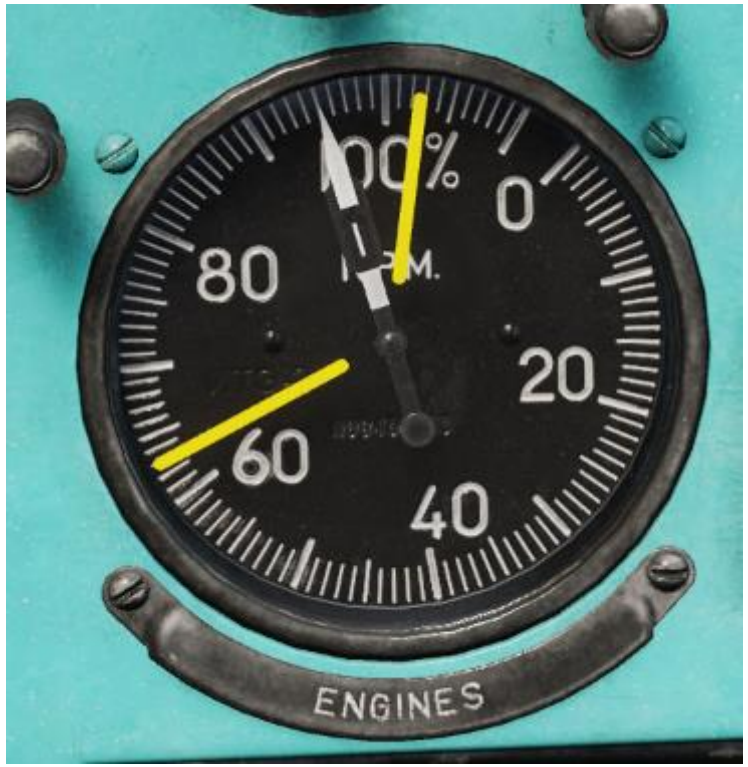
- N1 RPMレギュレーターは、IDLEパワーでの燃料の流れを制御します
- ドループコンペンセータは、FLIGHTIDLEからLIMITEDTAKEOFFまでの動作電力条件で燃料の流れを調整します。これにはフラットピッチ降下が含まれます。
- エンジンガバナーシステムは、LIMITEDTAKEOFFおよびTAKEOFFパワーで最大燃料流量を制御します。
- ガス温度（PTIT）リミッターシステムは、LIMITEDTAKEOFFおよびTAKEOFFパワーでの最大燃料流量も制御します。

NS **エンジンガバナーN1ループ** 事前設定された最大RPMに達したときに燃焼室への燃料の流れを減らすことにより、コンプレッサーの過速度を防ぎます。

システムは、以下からの入力を使用して、最大N1制限を監視および修正します。

- エンジンアクセサリードライブに取り付けられたN1RPMトランスデューサー
- 貨物室に取り付けられた圧力変換器からの圧力測定値
- エンジン入口温度プローブからの温度測定値

温度リミッターアクチュエーターは、燃料の削減量を制御します。



Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン保護システム*N2（フリーパワータービン）ガバナンスループ*

エンジンガバナーN2ループは、パワータービンの過速度（118 +/- 2%N2 RPM）が発生した場合に、エンジンを自動的にアクティブにしてシャットダウンします。N2ループは、後部サポートハウジングに取り付けられた一対のN2トランスデューサーからの入力を使用して、実際のN2速度を決定します。非常用燃料遮断弁は、燃焼室への燃料の流れを遮断し、最大N2速度に達するとエンジンを停止します。ガバナシステムにはパワーブースト回路が含まれており、1つのエンジンで緊急離陸時に最大のパワーを発揮します。

で **一定のコレクティブピッチ角で最大連続パワーで登る**、メインローターのRPMは、制限された高度まで95±2%に自動的に維持されます。さらに上昇すると、エンジンガバナーシステムによって課せられるコンプレッサーのRPM制限によりエンジン出力が低下するため、メインローターのRPMが低下します。メインローターのRPMが垂れ始めたら、コレクティブピッチを徐々に減らして、メインローターのRPMを92%以上に維持します。最大連続出力制限は、1000～1500mでメインローターのRPMに影響を及ぼし始めます。

で **一定のコレクティブピッチ角で巡航力で登る**、メインローターのRPMは、高度2000～2500mまで自動的に一定に保たれます。

で **一定のコレクティブピッチ角で離陸力で上昇する**、メインローターのRPMは自動的に維持されません。高度が上がるにつれてコレクティブピッチを徐々に減らして、メインローターのRPMを92～94%の範囲に維持します。

の **過渡的な操縦**、メインローターのRPMは、限られた集合的な適用率の範囲内でのみ、95±2%に自動的に維持されます。

- コレクティブを増やす場合は、1～3°のコレクティブピッチから離陸力を確立するピッチ角まで5秒以上。
- コレクティブを減らす場合、開始コレクティブピッチ角から1°/秒以内

これらの制限を超える集合入力レートは、集合を増やすときにメインローターのRPMが最小許容制限（88%NR）を下回り、集合を減らすときにメインローターを最大許容制限（103%NR）を超えて速度を上げる可能性があります。

注：メインローターのRPMが95±2%の範囲外で動作する場合は、RPMを通常の範囲に戻すように集合を調整します。

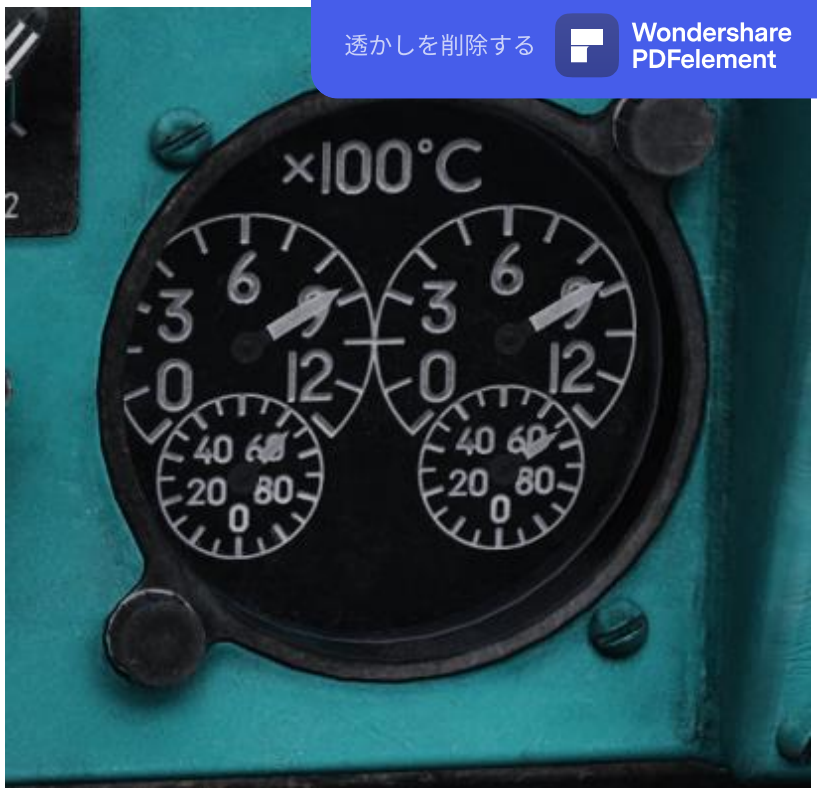
発電所–エンジン保護システム*PTIT（パワータービン入口温度）リミッター*

パワータービン入口ガス温度（PTIT）が985±5°Cに達すると、温度リミッターは温度リミッターアクチュエーターに信号を送信し始めます。パイロットの左側コンソールのRTLEFT（またはRIGHT）ON警告灯が点滅し始めます。

PTITが増加し続けると、信号パルスの持続時間と警告灯の点滅速度も増加します。これにより、スロットル制御チャンバーから温度リミッターアクチュエーターを介した燃料の流出が増加し、燃焼室に供給される燃料の量が減少します。

すべての電力設定でのガス温度制限は、980〜990°Cです。燃料制御には、温度リミッターが故障した場合にアクチュエーターをブロックするスライドバルブが含まれています。

温度リミッターが一定の誤った信号または非常に高い温度信号をアクチュエーターに送信する場合、N1 RPMが85±1%に低下するとスライドバルブがアクチュエーターを切り離します（過熱保護システム）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

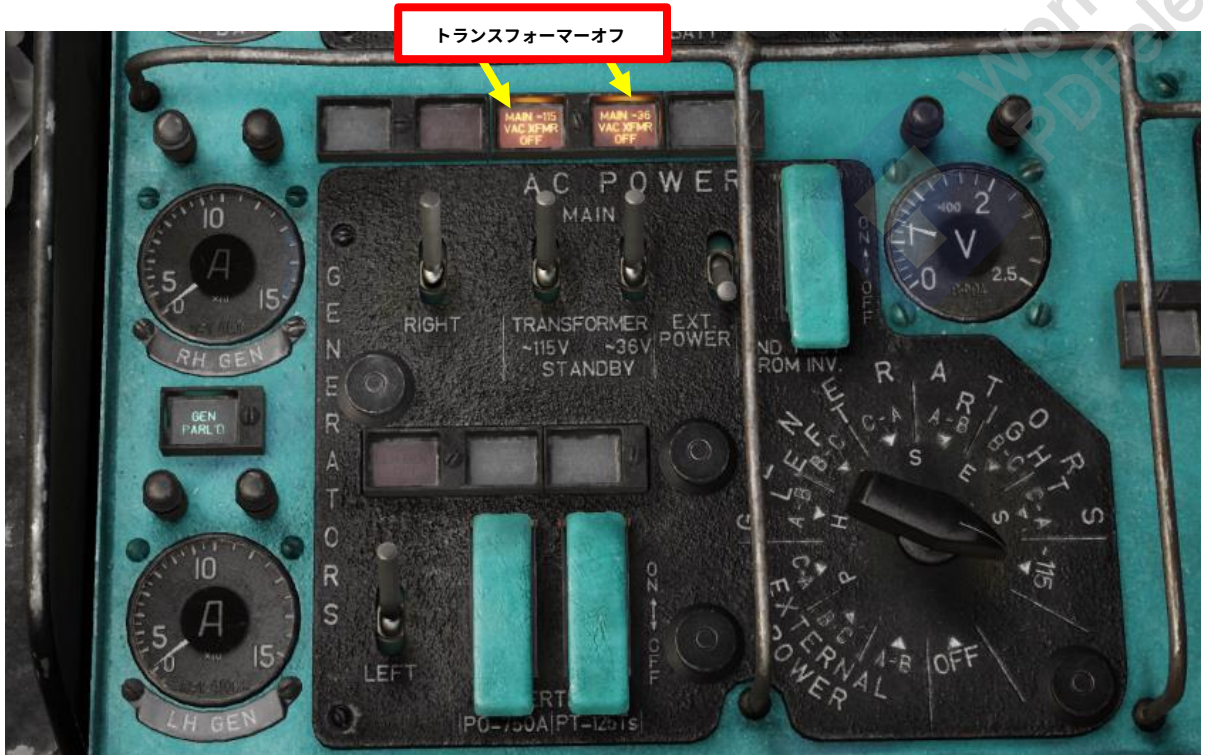
発電所–エンジン保護システム*発電機の故障*

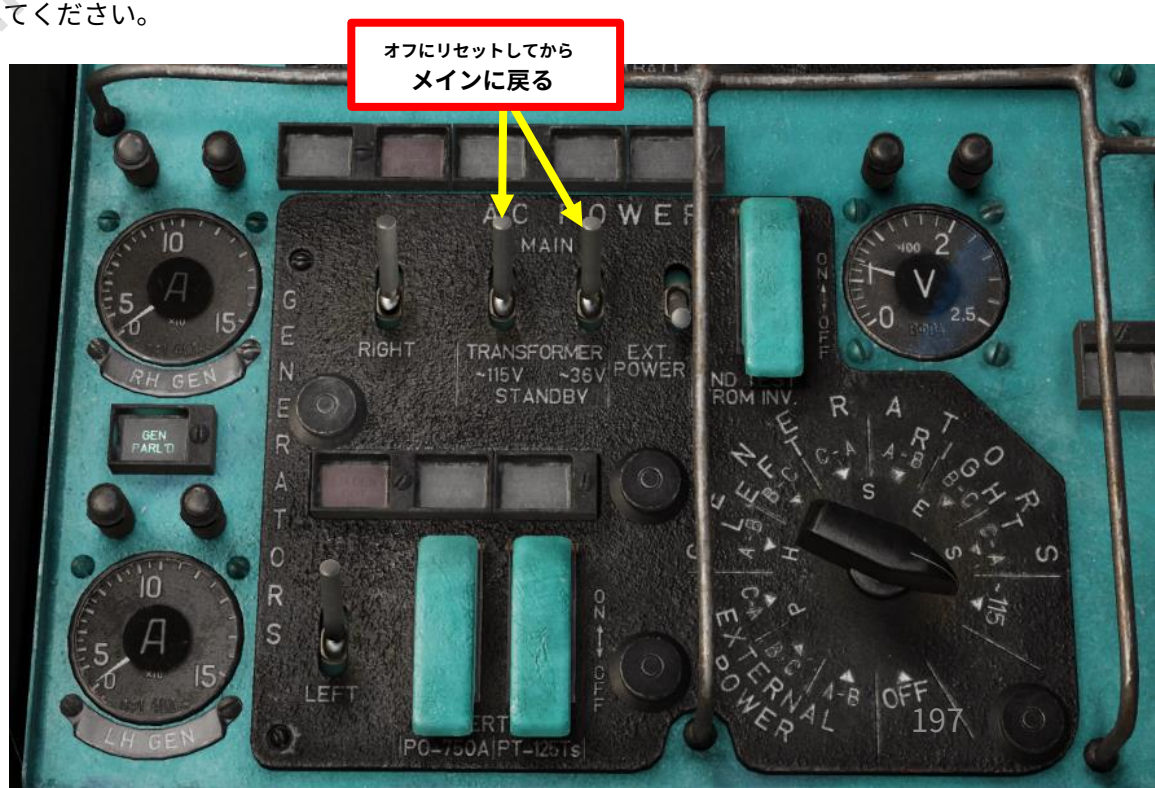
攻撃的な操縦でMi-24を飛行し始めると、恐ろしい「GENERATOR FAILURE」の聴覚警告が聞こえ、電力（およびその過程での自動操縦）が失われる場合があります。これは、メインローターのRPMが安全限界を下回ったり、最大限界を超えたりすると、発電機を自動的に切断する電気的保護機能によるものです。

自分で発生したGENERATORFAILUREに遭遇した場合、これをどのように修正しますか？

- メインローターの速度が遅い（ローターの垂下）場合は、コレクティブを下げてローターをアンロードします。その後、RPMは再び増加します。発電機は自動的に再び自動的に作動します。
- 電力損失後に発電機が再接続されると、 **メイン115VACXMFRオフ** と **メイン36VACXMFRオフ**ライトは引き続き点灯します。あなたはする必要があります**両方の変圧器スイッチを手動でオフに設定してから、メインに戻します**。その後、MAIN 115 VAC XMFROFFおよびMAIN36 VAC XMFROFFライトが消灯します。また、自動操縦チャネルは手動で再起動する必要があります。

- 一般的に、スムーズに飛行し、最初から突然のRPMの低下/ローターの垂れ下がりを避けます。
- ローターの過負荷やRPMの低下が発生する可能性が高い場合、山の高地を飛行するときや重い貨物を運ぶときは、関連するゲージ（EPRゲージ、NRゲージ、N1ゲージ、PTITゲージ）で電力使用量を注意深く監視してください。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所–エンジン保護システム*シンクロナイザー*

Mi-24は2つのエンジンを使用するため、エンジンの共同動作のバランスをとるためにエンジン出力シンクロナイザーが必要です。これは、パワーシンクロナイザーによってリンクされたエンジン燃料制御によって実行されます。

パワーシンクロナイザーは、両方のエンジンのコンプレッサー供給圧力を測定して比較します。供給圧力が低いエンジン（被駆動エンジン）は、燃料流量が増加し、N1RPMが増加します。この動作により、コンプレッサーの吐出圧力が高いエンジン（駆動エンジン）のN1RPMも増加します。次に、駆動エンジンの垂下補償器は、燃料の流れを減少させ、したがって、駆動エンジンのＲＰＭを減少させる。両方のエンジンのパワーシンクロナイザーとドループコンペンセータは、両方のエンジンのコンプレッサー供給圧力が等しくなるまで、互いに釣り合いを取ります。

パワーシンクロナイザーは被駆動エンジンの燃料の流れにのみ影響し、ローターードループ補償器は駆動エンジンに影響を与えます。

メインローターのRPMが107%を超えると、エンジン燃料制御のシンクロナイザーカットオフバルブが、被駆動エンジンのパワーシンクロナイザーを切断します。駆動エンジンは最大出力で動作し続けますが、駆動エンジンはフライトアイドル状態になります。

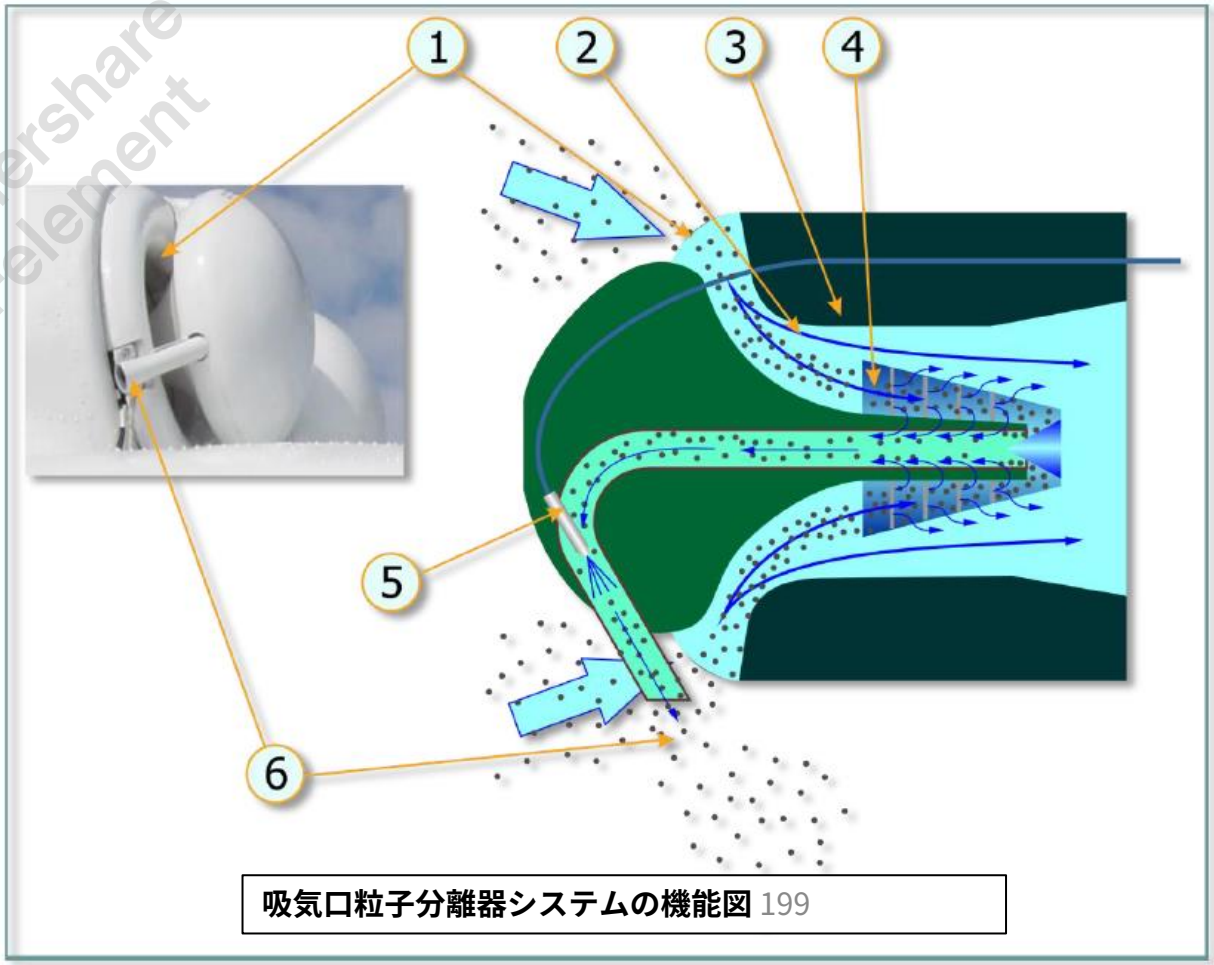
パワーシンクロナイザーが外れた場合に正しいメインローターRPMを調整および維持するには、パイロットはコレクティブピッチ、ツイストグリップスロットルコントロール、またはECL（エンジンコンディションレバー）を手動で調整する必要があります。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所– PZU
PSS（粒子分離システム）/ DPD（防塵装置）

「PZU」吸気口粒子分離システム（PSS）、または防塵装置（DPD）は、準備の整っていない滑走路や砂/ほこりの多い環境でのタキシング、離陸、着陸時にエンジン吸気口を保護します。さらに、このシステムは、電気および抽気の氷結防止加熱を提供します。

システムは、ノーズコーンアセンブリの代わりに、エンジンの前面に取り付けられます。各エンジンには、独立した粒子分離システムがあります。フローコントロールバルブを開いてブリードエアがエジェクタに供給されると、システムが動作を開始します。システムが稼働しているとき、吸引は汚染された空気を**入口ダクト通路（1）**。遠心力により、ほこりの粒子が**後部ドーム表面（2）** それらが通過する空気の流れによって駆動される場所 **セパレーターバッフル（4）**。 ほこりを取り除いた空気の大部分は、ダクトを通って **エンジンエアインレット（3）**。汚染された空気（ダスト濃縮物）は、**ダストエジェクタダクト（5）** と **船外に排出（6）**。



吸気口粒子分離器システムの機能図 199

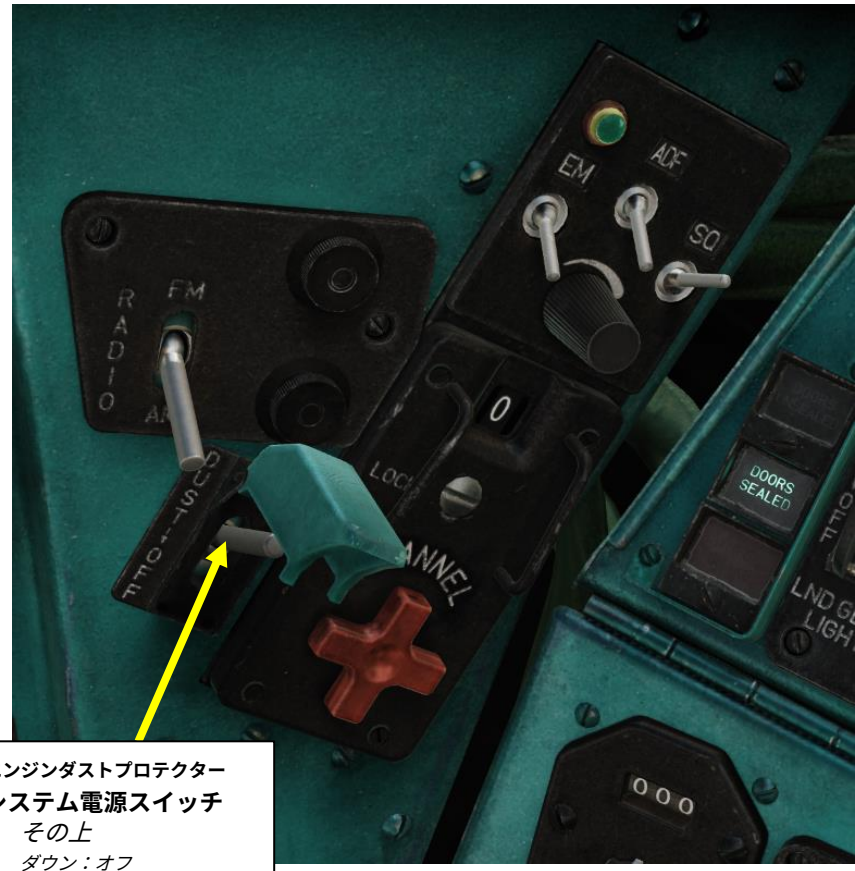
透かしを削除する Wondershare PDFelement

発電所– PZU
PSS（粒子分離システム）/ DPD（防塵装置）

防塵システムは、**エンジンダストプロテクターシステム電源スイッチ** オン（上）。PSSはエンジン抽気を消費するため、利用可能なエンジン出力が低下することに注意してください。

アナンシエータの左エンジン防塵（PZU）システム

アナンシエータの右エンジン防塵（PZU）システム



エンジンダストプロテクター
システム電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

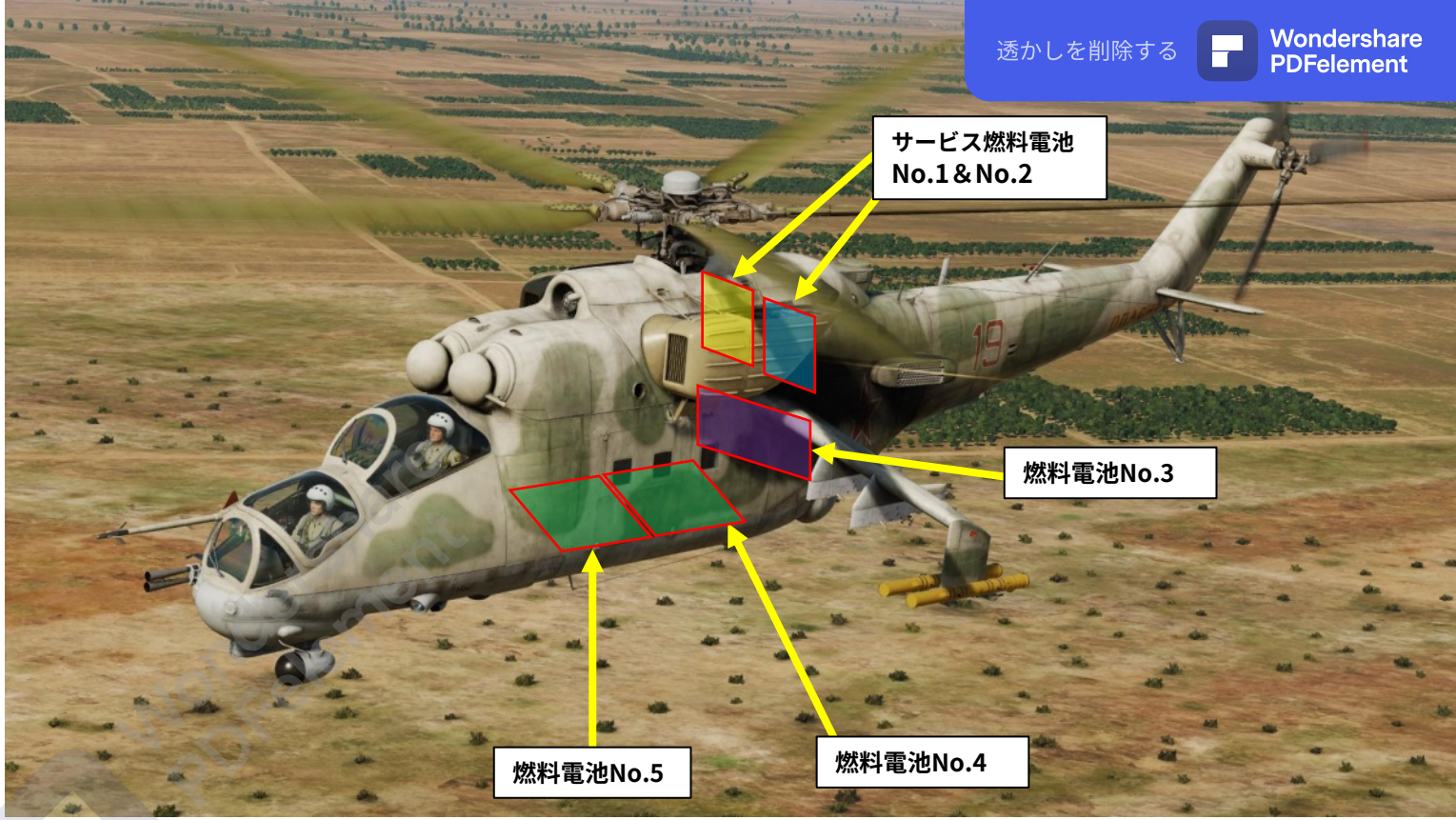
AI-9V APU（補助動力装置）

エンジン始動システムは、スターターを巻き上げるために加圧された抽気を必要とします。AI-9V補助動力装置（APU）は基本的に、エンジンスターターにこの空気圧を提供する小型のエンジンです。また、エンジン発電機がオフになっている地上操作に必要な場合は、電力を供給します。

燃料システム

エンジン燃料システムは、燃焼室への燃料の流れを供給および制御し、インレットおよびコンプレッサーの可変ガイドベーンと空気排出バルブを制御し、パワータービンが過速度になった場合にエンジンをシャットダウンします。

エンジンに取り付けられている燃料コンポーネントには、燃料制御、燃料ノズル/マニホールドアセンブリ、燃料ブーストポンプ、燃料/ドレンバルブ、フィルター、および緊急燃料遮断バルブが含まれます。航空機の燃料システムは、燃料ブーストポンプの入力に燃料を供給します。燃料ブーストポンプは、燃料圧力を必要なレベルまで上げ、メイン燃料フィルターに供給します。



燃料タンク容量	
サービス燃料電池1	320リットル/ 248 kg
サービス燃料電池2	320リットル/ 248 kg
燃料電池3	485リットル/ 376 kg
燃料電池4（後階）	445リットル/ 345 kg
燃料電池5（前階）	485リットル/ 376 kg
合計	2055リットル/ 1593 kg

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

燃料システム

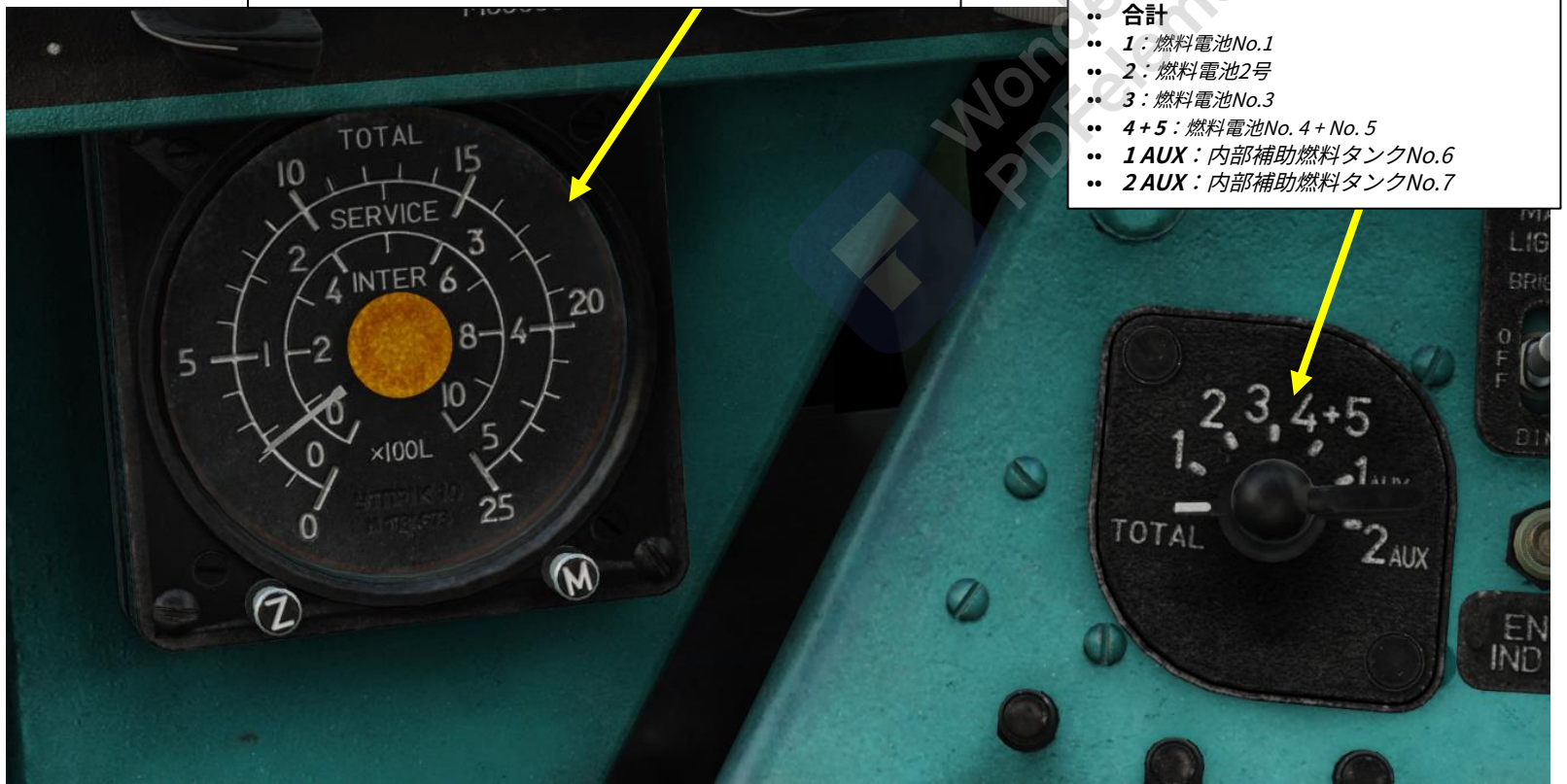
通常の操作中は、燃料量コンテンツセレクターをTOTALに設定するのが最適です。

燃料量インジケーター（x100 L）

- ***外部アウタースケール***：*セル内の燃料の合計量を表示します。*
  セレクターがTOTAL位置に設定されている場合、1、2、3、4、および5。
- ***外部内部スケール***：*セレクターが1、2、または3の位置に設定されている場合、各セルの燃料の量を個別に表示します。*
- *インナースケール：*
  - *4＋5位置へのセレクター：セルNo.4と5の合計燃料量を表示します。*
  - *AUX 1へのセレクター：内部補助タンクNo.6の燃料量を表示します*
  - *AUX 2へのセレクター：内部補助タンクNo.7の燃料量を表示します*

燃料量コンテンツセレクター

- **合計**
- ***1***：*燃料電池No.1*
- ***2***：*燃料電池2号*
- ***3***：*燃料電池No.3*
- ***4＋5***：*燃料電池No. 4＋No. 5*
- ***1 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.6*
- ***2 AUX***：*内部補助燃料タンクNo.7*



燃料	
サービス燃料電池1	320リットル/ 248 kg
サービス燃料電池2	320リットル/ 248 kg
燃料電池3	485リットル/ 376 kg
燃料電池4（後階）	445リットル/ 345 kg
燃料電池5（前階）	485リットル/ 376 kg
合計	2055リットル/ 1593 kg

燃料電池No.1 –残り120リットルのアナンシエータ

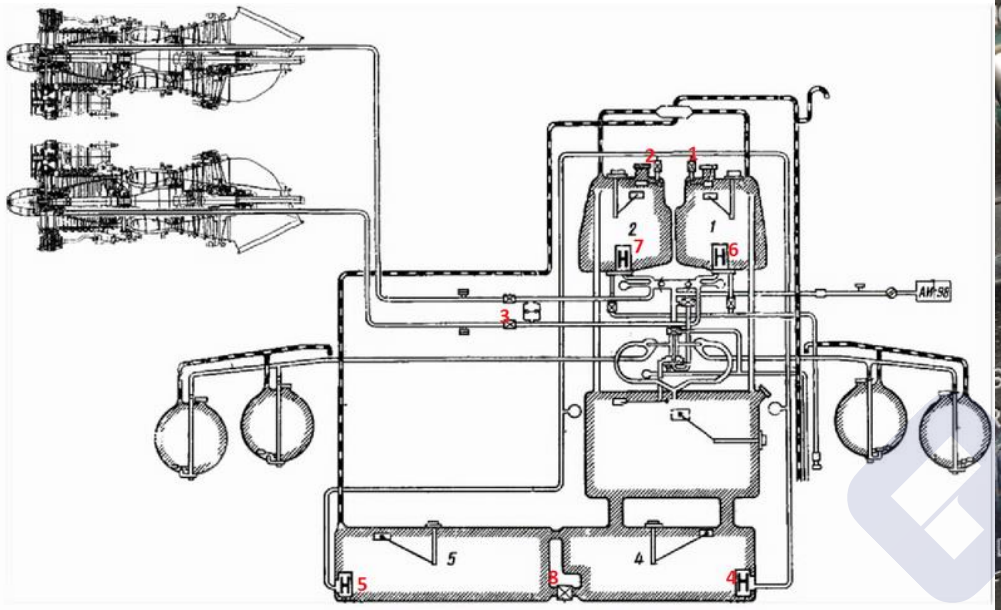
燃料電池No.2 –残り120リットルのアナンシエータ

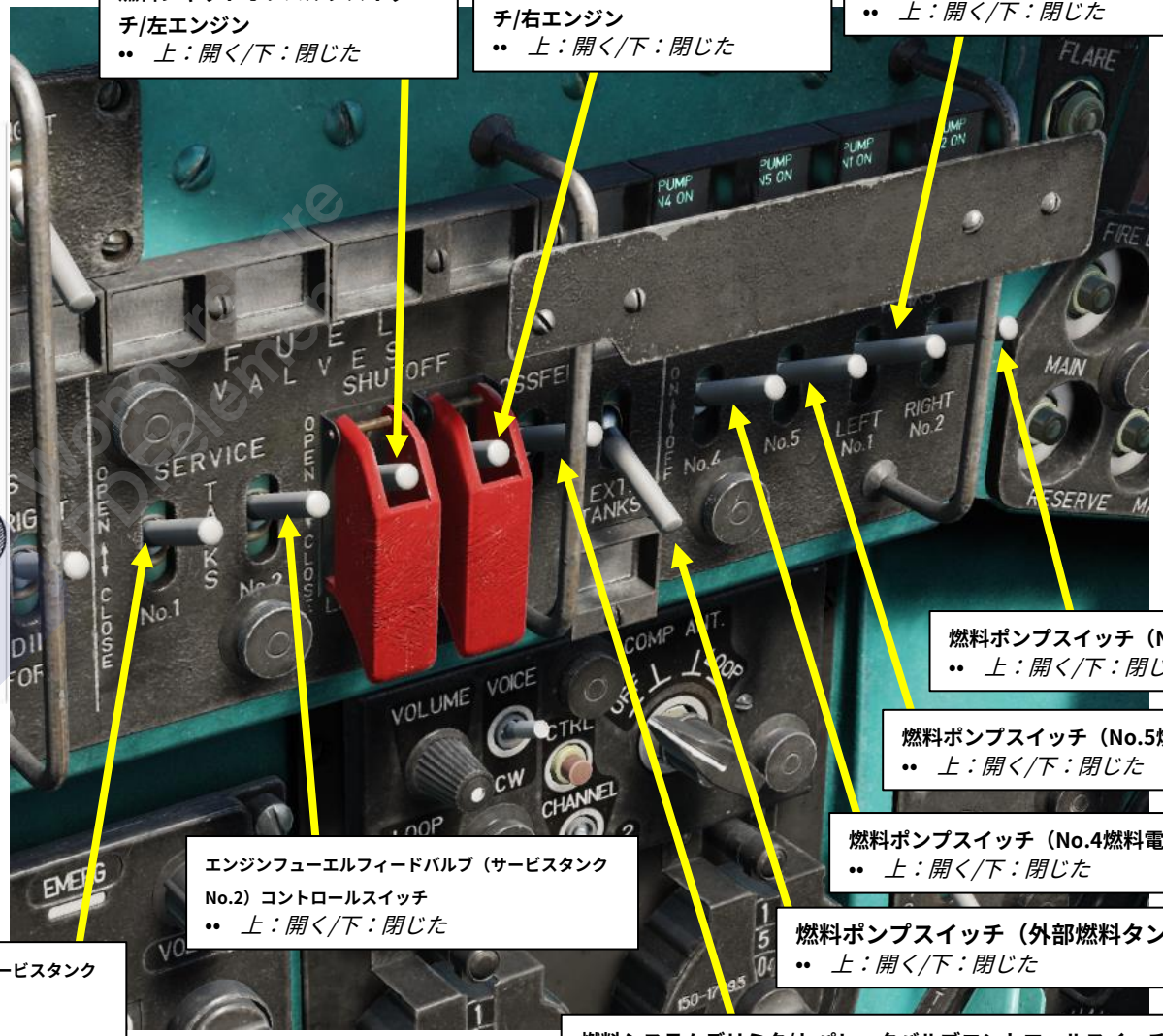
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

燃料システム

燃料ポンプとシャットオフバルブスイッチの概要は次のとおりです。





燃料シャットオフバルブスイッチ/左エンジン
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料シャットオフバルブスイッチ/右エンジン
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料ポンプスイッチ（No.1燃料電池）
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料ポンプスイッチ（No.2燃料電池）
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料ポンプスイッチ（No.5燃料電池）
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料ポンプスイッチ（No.4燃料電池）
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料ポンプスイッチ（外部燃料タンク）
•• *上：開く/下：閉じた*

エンジンフューエルフィードバルブ（サービスタンクNo.2）コントロールスイッチ
•• *上：開く/下：閉じた*

エンジンフューエルフィードバルブ（サービスタンクNo.1）コントロールスイッチ
•• *上：開く/下：閉じた*

燃料システムデリミタ/セパレータバルブコントロールスイッチ
•• アップ：オープン
•• *ダウン：クローズ*

燃料システム

Mi-24は最大4つまで持つことができます **PTB-450外部燃料タンク** （（**450リットル**それぞれ、約。350 kg）パイロン1、2、3、4の下に取り付けられています。燃料量インジケーターは外部タンク内の燃料量を表示しないことに注意してください。

外部タンクから燃料を消費するには、 **外部燃料タンク用燃料ポンプスイッチ** – OPEN（UP）。

外部燃料タンクを投棄するには、 **パイロンジェティソンスイッチ** – UP（ジェティソン）。

パイロンジェティソンスイッチ
•• *上：オン/下：オフ*

燃料ポンプスイッチ（外部燃料タンク）
•• *上：開く/下：閉じた*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

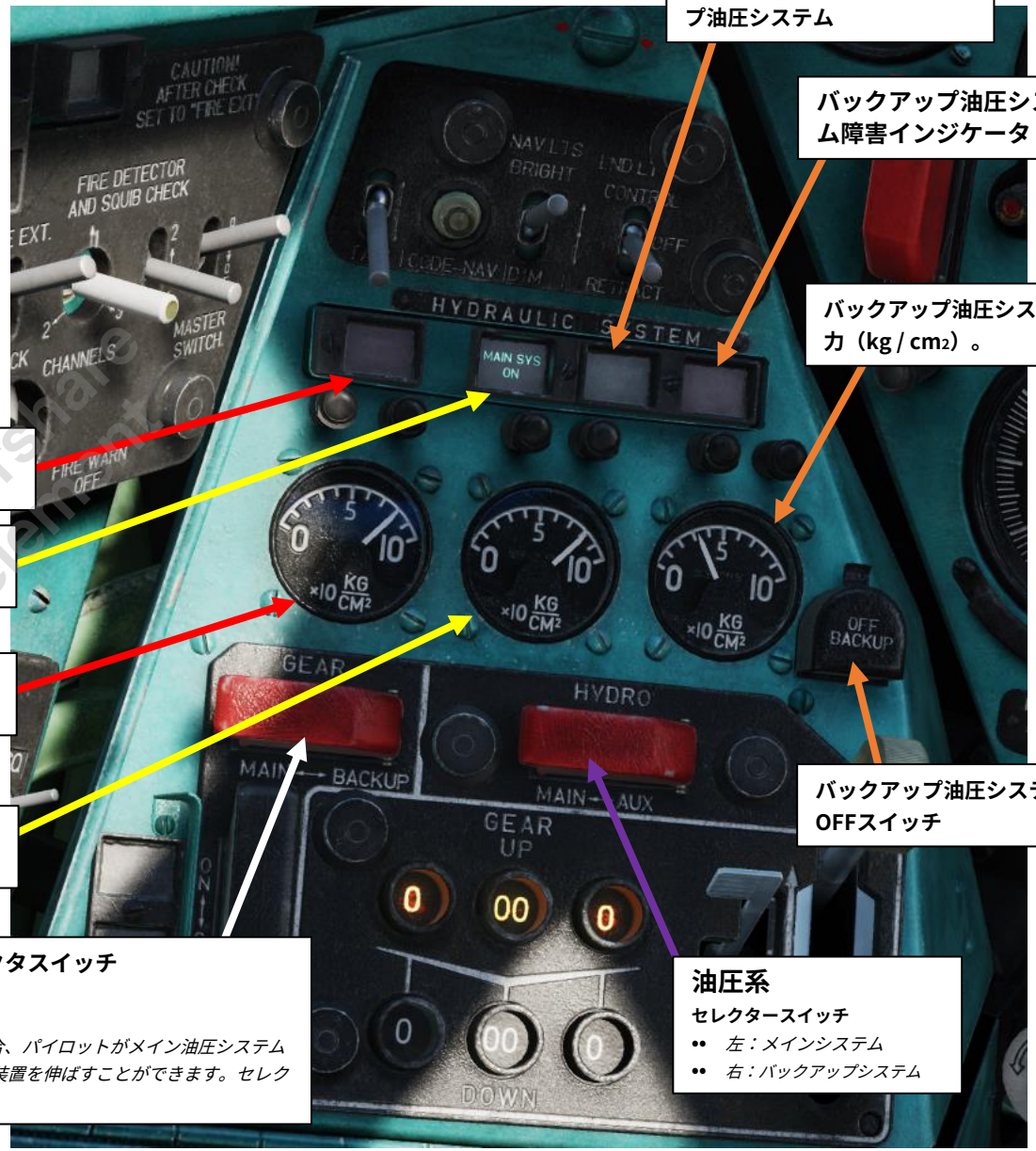
油圧系

NS **メイン油圧システム** デフォルトで使用され、サイクリック、コレクティブ、およびアンチトルクペダルコントロールに油圧パワーを提供します。また、コレクティブレバークラッチリリースとオートパイロットのスイッチングバルブにも電力を供給します。また、メインシステムは、ユーティリティ油圧システムに障害が発生した場合に着陸装置を収縮または伸長するために使用されます。

NS **バックアップ（スタンバイ）油圧システム** 主要な油圧システム機能のすべての機能（集合クラッチリリースを除く）のコンポーネントとラインを複製するために使用されます。主油圧システムに障害が発生した場合、油圧バックアップシステムに原子動力が供給されて作動します。

- バックアップ油圧システムは着陸装置を伸ばすことができないことに注意してください。

NS **ユーティリティ油圧システム**の主な機能は、着陸装置の格納または延 長、油圧ペダルダンパーへの動力供給、副操縦士/ガンナーのサイクリックの係合と解放、およびミサイル誘導計器のハッチの制御です。ユーティリティシステムは、メインおよびバックアップの油圧システムから独立しており、独自の独立した油圧ブロックとアキュムレータを備えています。



ユーティリティ油圧システム障害インジケータ

メイン油圧システム
アナンシエータオン

ユーティリティ油圧システム
圧力（kg / cm2）。

メイン油圧システム
圧力（kg / cm2）。

着陸装置プライマリ/リザーブセレクタスイッチ
- *左：プライマリ設定*
- *右：予約設定*

ユーティリティシステムに障害が発生した場合、パイロットがメイン油圧システム（RESERVE設定）からの液体を使用して着陸装置を伸ばすことができます。セレクターの通常の位置はPRIMARY（左）設定です。

プ油圧システム

バックアップ油圧システム障害インジケータ

バックアップ油圧システム圧力（kg / cm2）。

バックアップ油圧システム OFFスイッチ

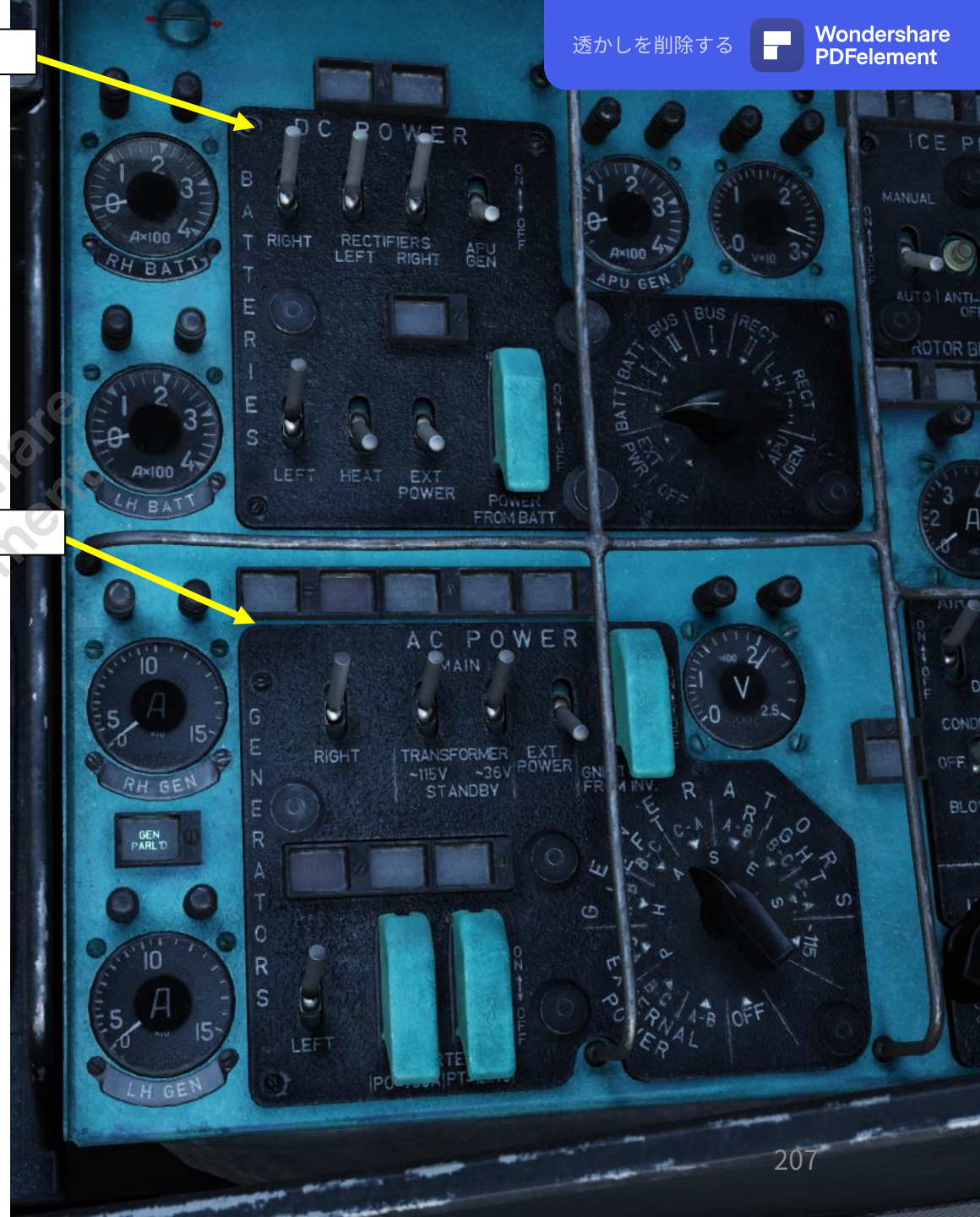
油圧系
セレクタースイッチ
- *左：メインシステム*
- *右：バックアップシステム*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

電気システム

DC電源コントロールパネル

AC電源制御盤



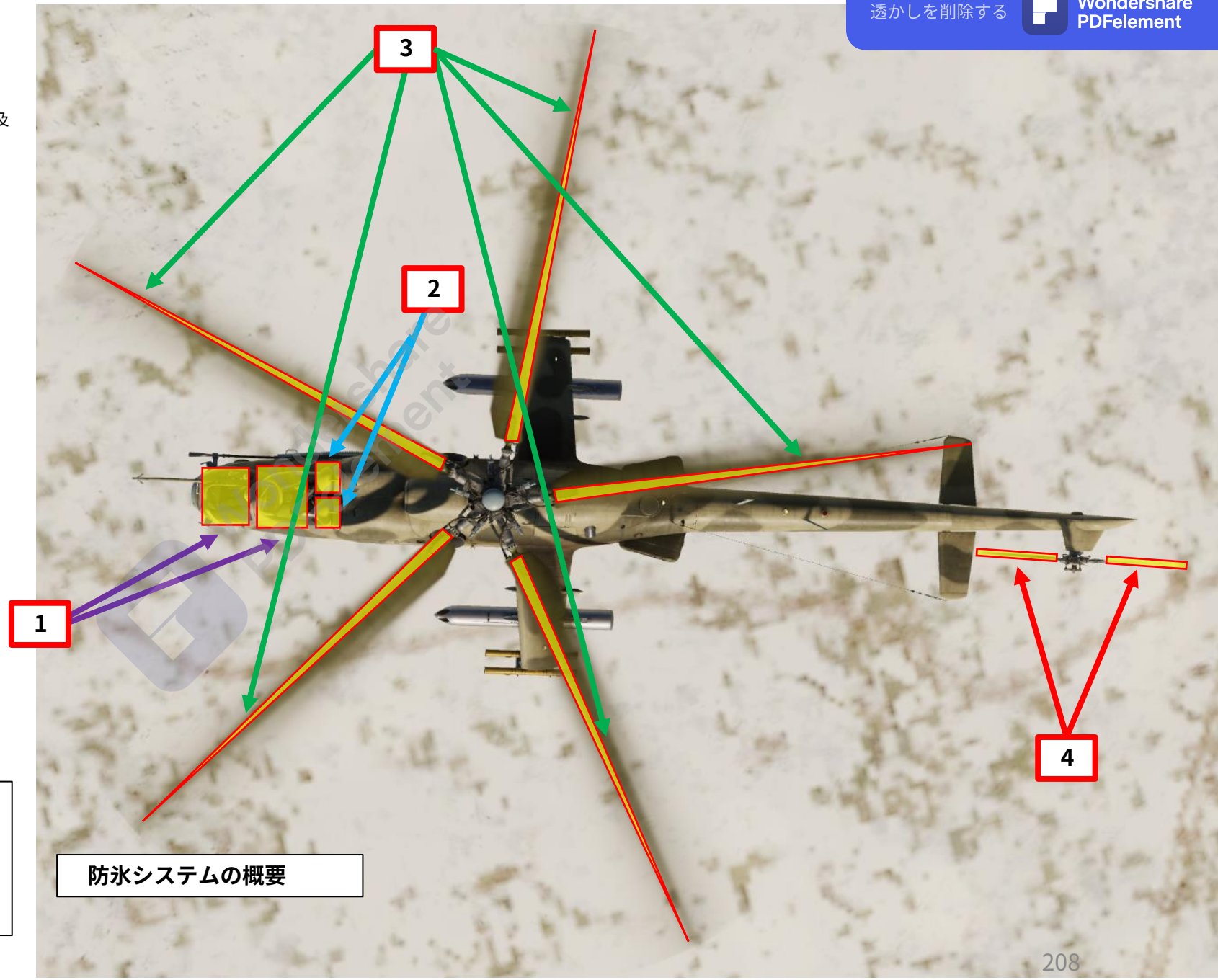
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

防氷システム
概要

着氷状態は、ヘリコプターの4つの主要な領域に重大な影響を及ぼします。

- コックピットのフロントガラス（視界不良）
- エンジンインレット（動力喪失）
- メインローター＆テールローターブレード（揚力の喪失）
- ピトー管（空気圧センサーの喪失）

着氷状態での飛行には、堅牢な両方が必要です **氷検知システム** と信頼性の高い **防氷システム**。



防氷システムの概要

1.加熱されたコックピットのフロントガラス
2.エアインテークの加熱部分（粒子分離システムとエンジンインレットを含む）
3.メインローターブレードの加熱部分
4.テールローターブレードの加熱部分

透かしを削除する Wondershare PDFelement

防氷システム
氷の検出

着氷の検出、ヘリコプター構造の着氷に関する警告、および着氷防止システムの自動通電のために、Mi-24には無線同位体氷検出器（RIO-3）が装備されています。氷検知器の検知ユニットは、ファンの吸気ダクトに設置されています。氷検出システムの動作は、放射性同位元素のベータ線放射によって励起される電気回路セクションの導電率の変化に基づいています。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

防氷システム
粒子分離システムの統合

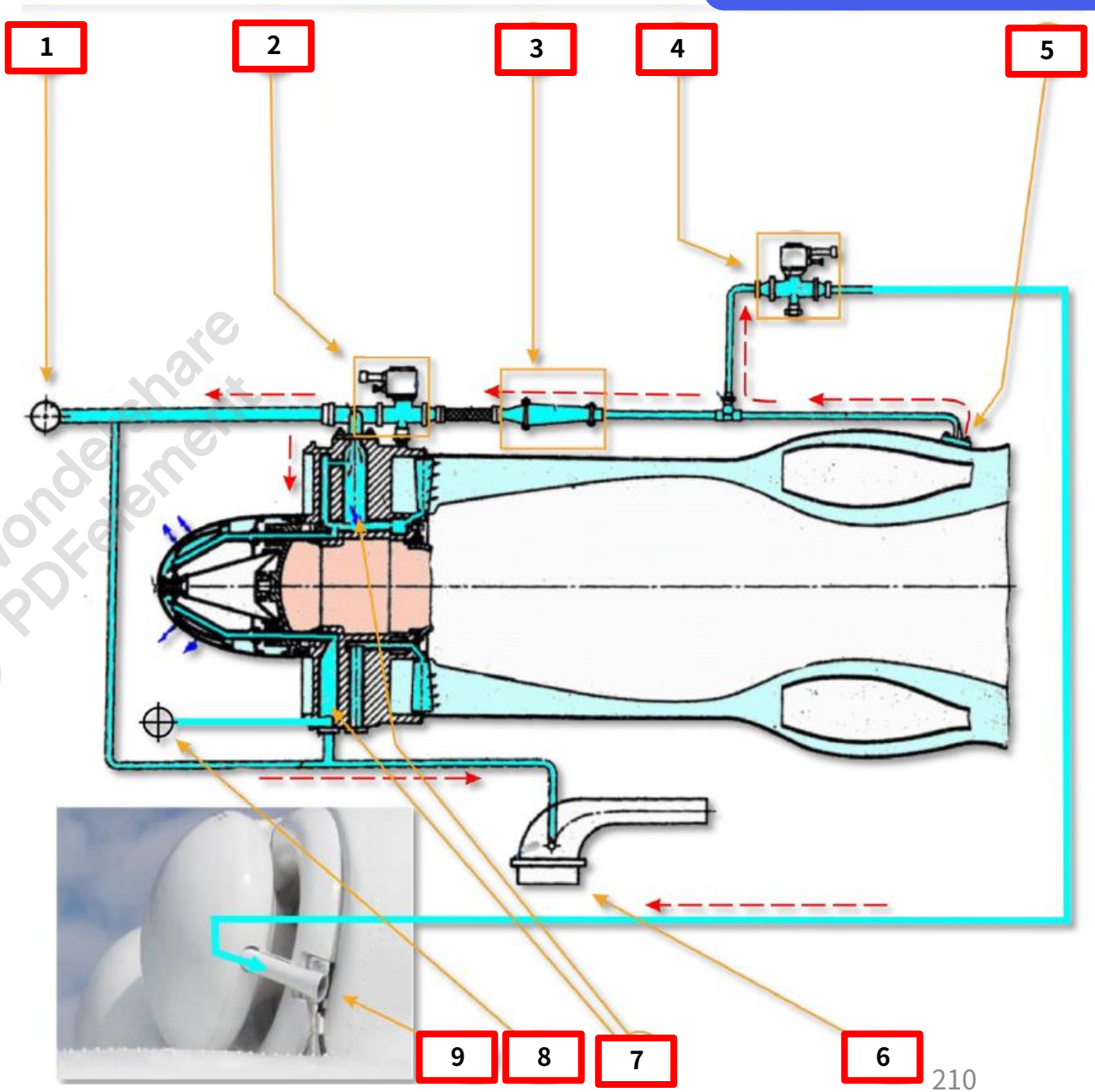
PSS（Particle Separator System）防氷システムの吸気口は、次の2種類の防氷を組み合わせています。

- ホットブリードエア（燃焼器冷却ループから）
- 電気暖房

注：エンジンの吸気口は、抽気によってのみ加熱されます。

1.エアインテーク（インテークリップ）の防氷システム
2.電気シャッター、防氷システムのニーズに合わせて熱風の流れを開きます
3.温度調節器
4.電気シャッター、真空生成のためにPSSエジェクターへの熱風の流れを開きます
5.エンジン燃焼器冷却ループからの抽気用のフィッティング
6.ガバナポンプ熱補償空気レシーバーの加熱（ガバナシステムの正しい操作のため）
7.インレットガイドベーンの加熱部分（垂直および水平サポート）
8.PSSトラップ加熱用の抽気
9.PSSイジェクター

PSSおよびエンジンの吸気口防氷システムおよびPSSのニース

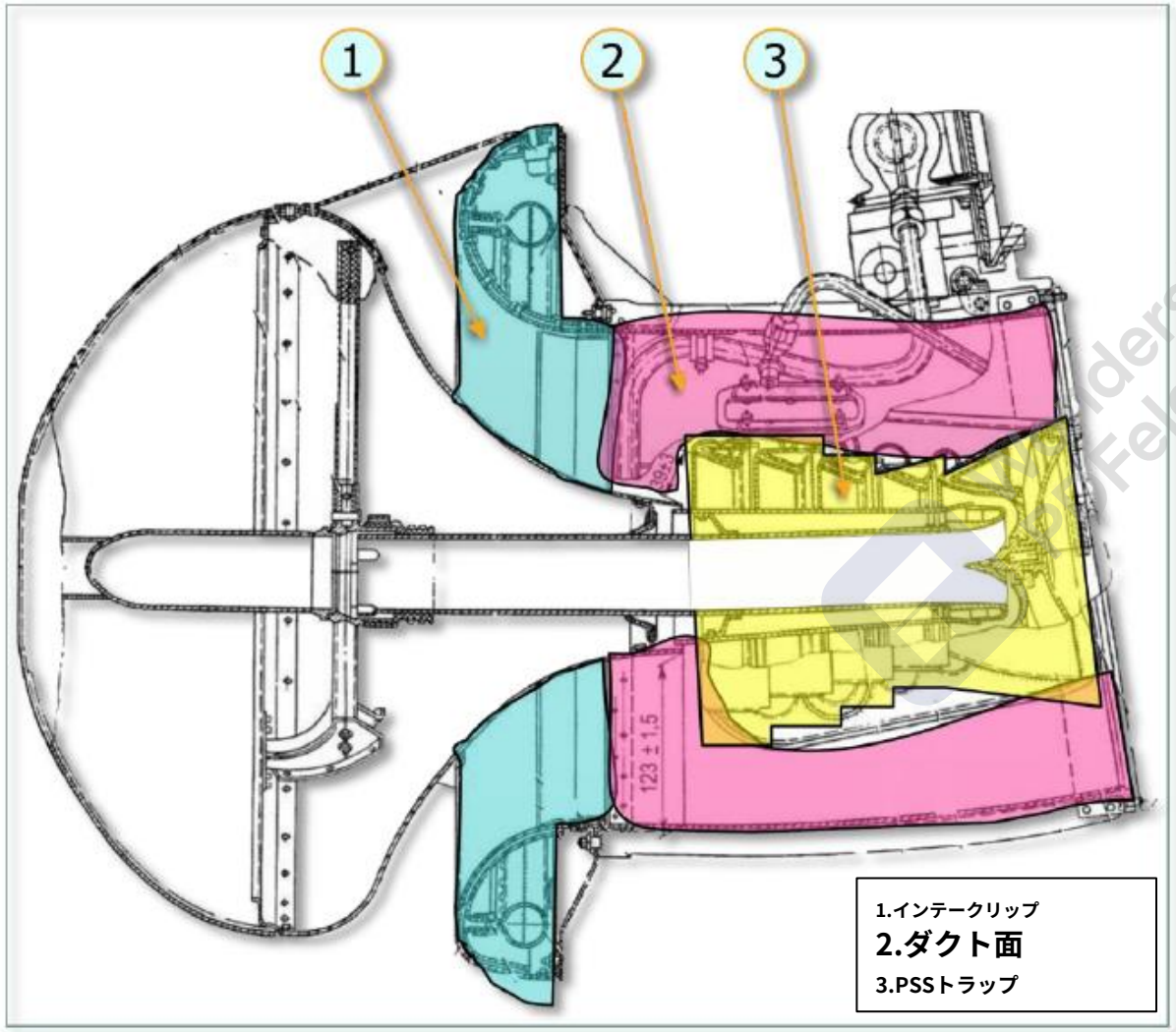


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

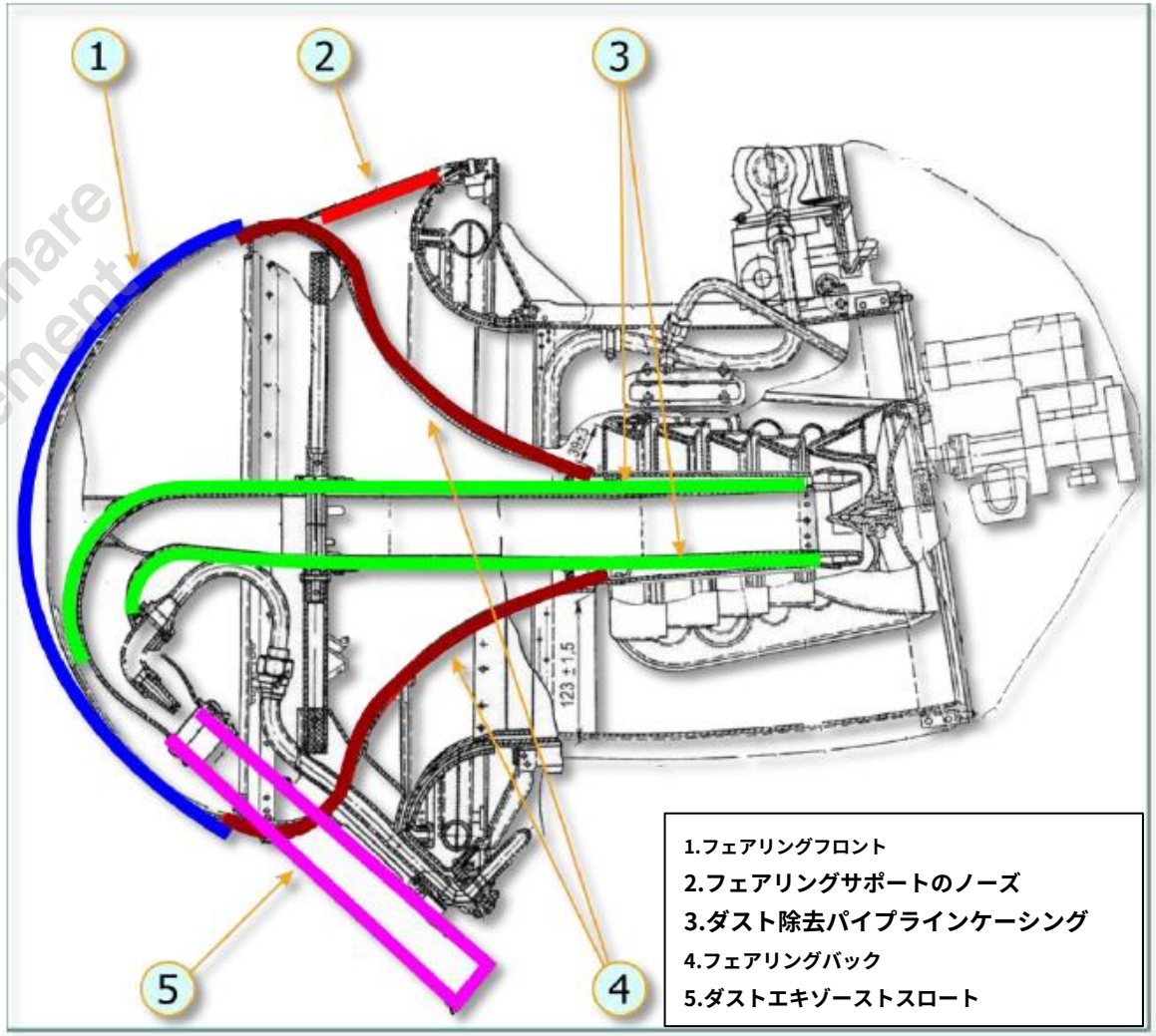
防氷システム
抽気および電気加熱コンポーネント

高温の抽気で加熱された粒子分離器システムの部品



1.インテークリップ
2.ダクト面
3.PSSトラップ

電気加熱要素によって加熱される粒子分離器システム部品



1.フェアリングフロント
2.フェアリングサポートのノーズ
3.ダスト除去パイプラインケーシング
4.フェアリングバック
5.ダストエキゾーストスロート

防氷システム

ローターアンチアイス

メインローターとテールローターのブレードは、AC電圧を動力源とする電気発熱体によって加熱されます。

- メインローターの発熱体は4つのセクションで構成されていますテールローターの発熱体は2つのセクションで構成されています

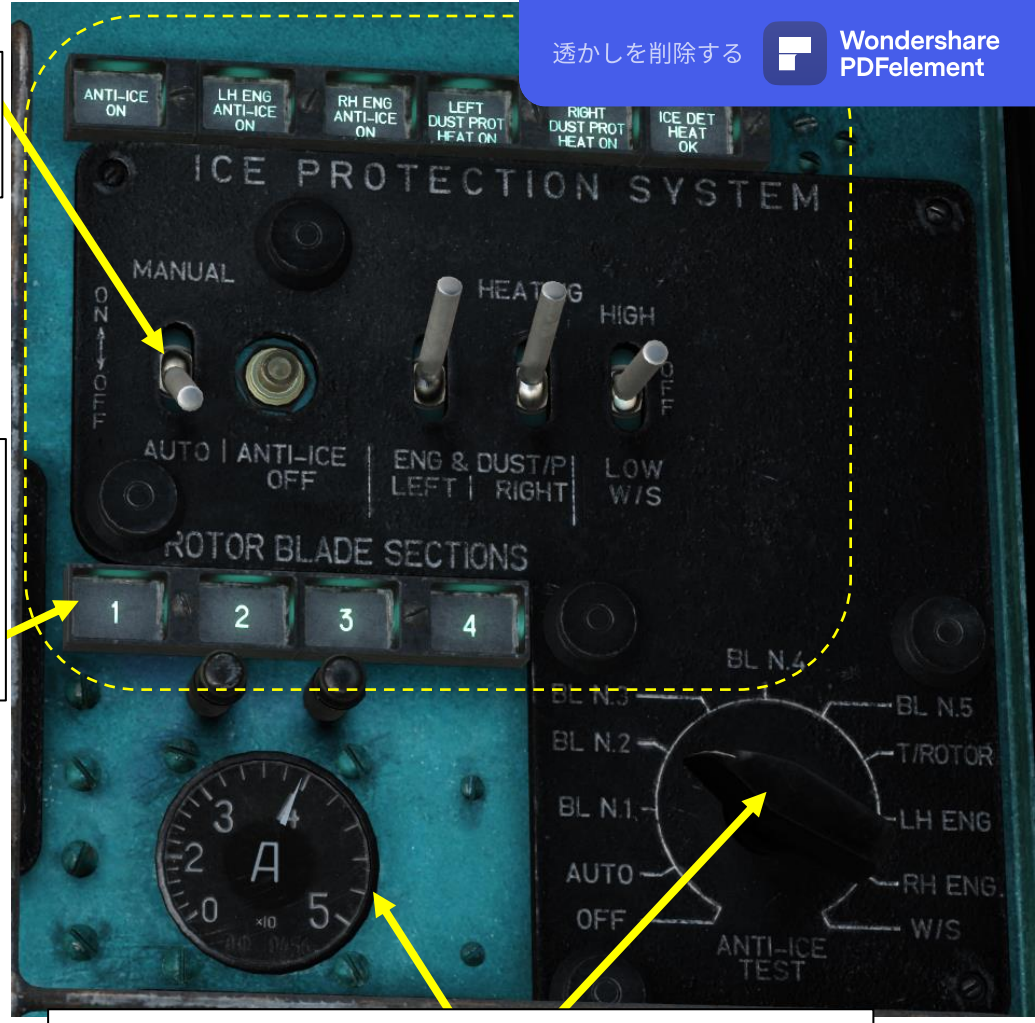
セクションは周期的に通電されます。1サイクルで：

- サイクリックタイマーは、メインローターブレード（各13秒間、順番に）とテールローターブレード（各25秒間、順番に）のすべてのセクションの加熱をアクティブにします。
- このサイクルは、パイロットが防氷システムをオフにするか、自動制御モードで着氷センサーが着氷を通知しなくなるまで繰り返されます。

防氷システムは、次のように、手動モードまたは自動モードのいずれかで動作できます。 **防氷システムモードスイッチの位置。**

防氷システムモードスイッチ
- *UP：手動*
- *DOWN：自動*

防氷セクションテストアナンシエータ
テストされているメインローターブレードの防氷システムのセクションを示します。
- *セクション1*
- *第2節*
- *セクション3*
- *セクション4*



防氷システム消費者の現在のセレクター
メインローターブレードの発熱体電流（セクションI-2-3-4-5）とテールローターブレードの発熱体電流を監視できます。

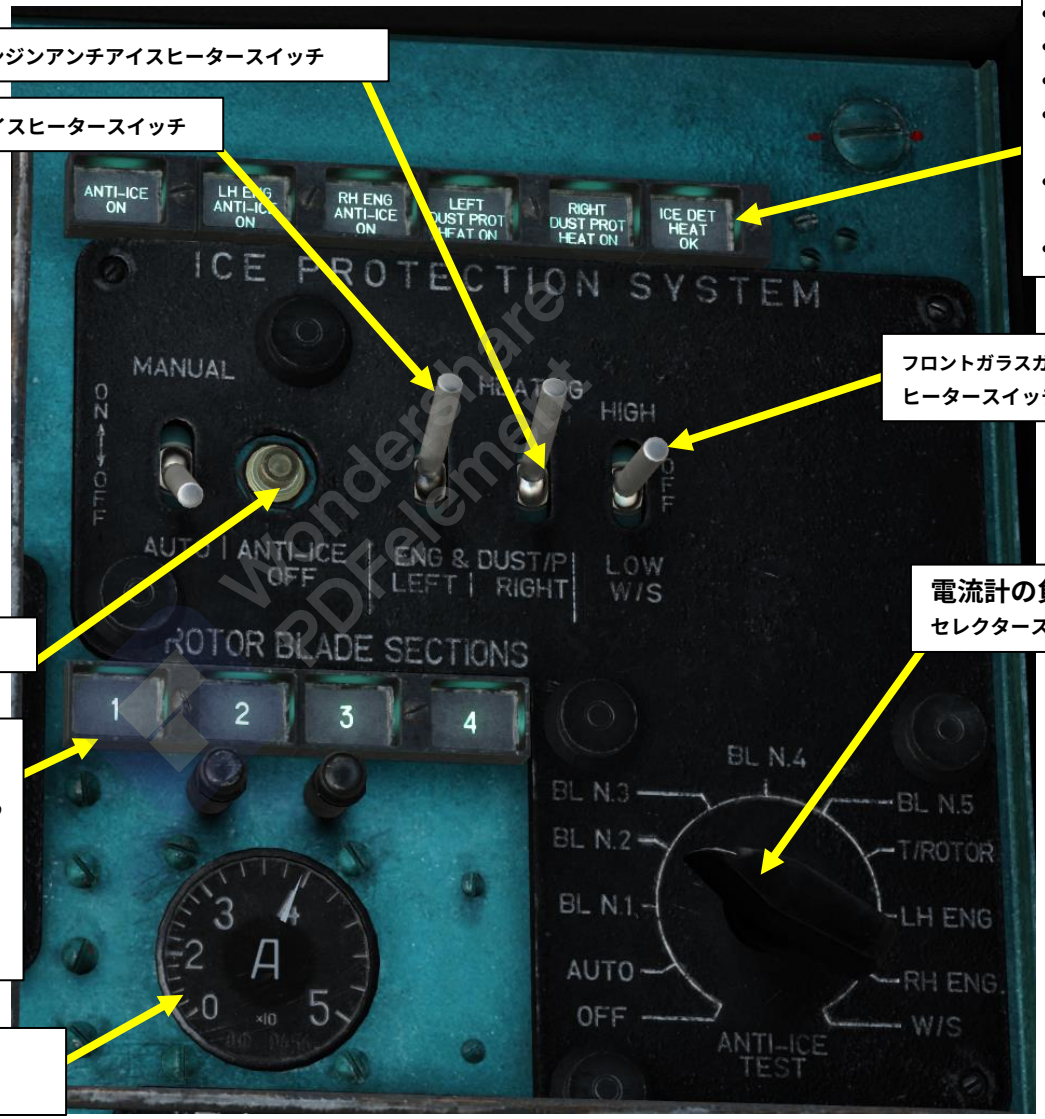
メイン＆テールローターブレード防氷システム。
ブレードプロファイルに対する発熱体の位置の図

1.メインローター発熱体の図（4セクション）
2.テールローター発熱体の図（2セクション）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

防氷システム

ローターアンチアイス



アナンシエータ

- アンチアイスオン
- 左エンジンアンチアイスオン
- 右エンジンアンチアイスオン
- 左ダストプロテクター（粒子分離器）ON
- 右ダストプロテクター（粒子分離器）ON
- 氷探知機ヒーターON

右エンジンアンチアイスヒータースイッチ

左エンジンアンチアイスヒータースイッチ

フロントガラスガラス
ヒータースイッチ

電流計の負荷電流
セレクタースイッチ（除氷テスト）

氷結防止押しボタン

防氷セクションテスト
アナンシエータ
テストされているメインローターブレードの防氷システムのセクションを示します。

- *セクション1*
- *第2節*
- *セクション3*
- *セクション4*

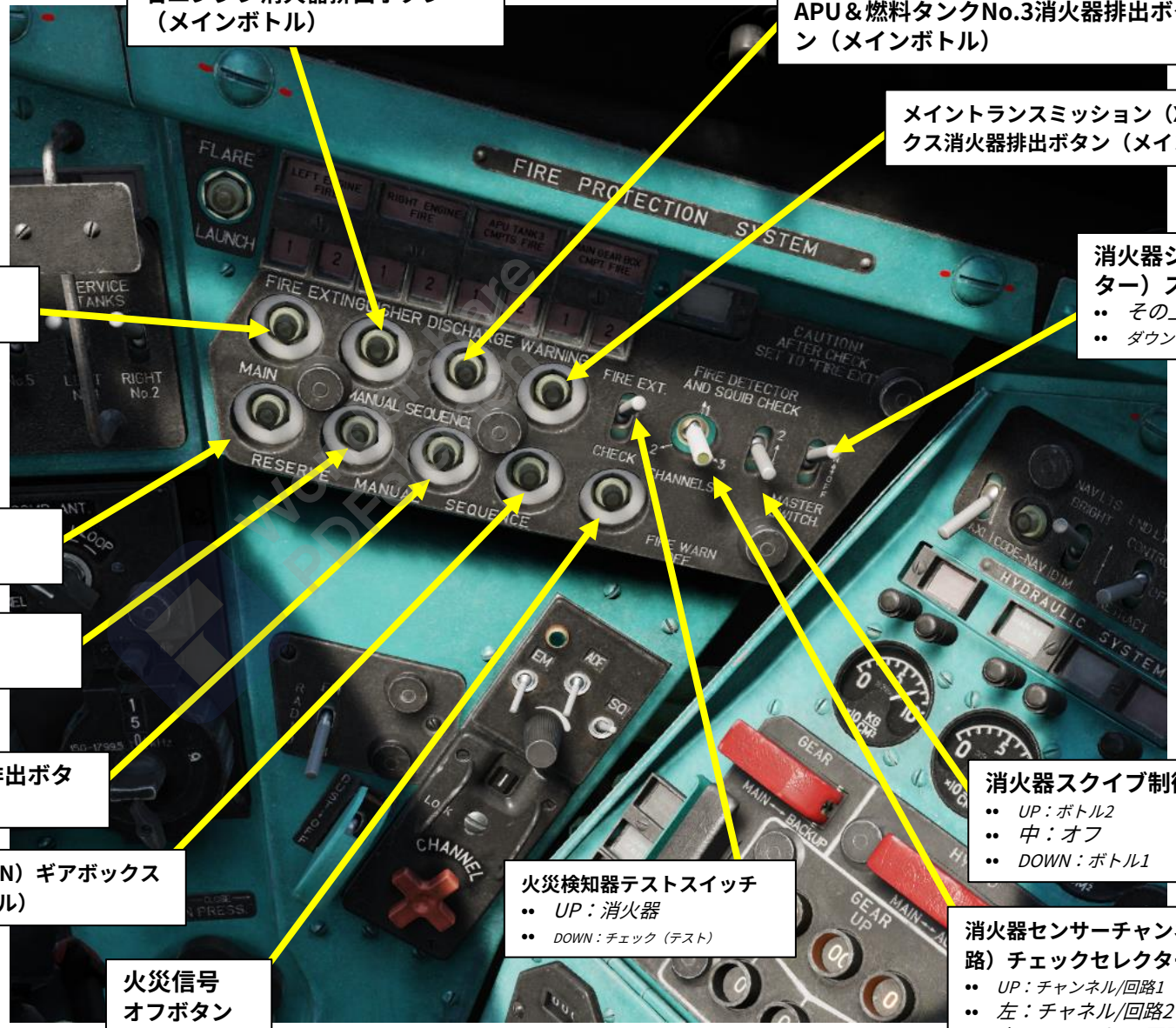
電流計の負荷電流
（x100アンペア）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

防火システム概要

敵対的な領域を飛行すると、機内で火災が発生する可能性があります。ただし、火災検知、表示、消火システムは、船内で火災が発生した場合でも、空中に留まるのに役立ちます。



右エンジン消火器排出ボタン（メインボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器排出ボタン（メインボトル）

メイントランスミッション（XMSN）ギアボックス消火器排出ボタン（メインボトル）

消火器システム電源（マスター）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

左エンジン消火器排出ボタン（メインボトル）

左エンジン消火器排出ボタン（リザーブボトル）

右エンジン消火器排出ボタン（リザーブボトル）

APU＆燃料タンクNo.3消火器排出ボタン（リザーブボトル）

メイントランスミッション（XMSN）ギアボックス消火器排出ボタン（リザーブボトル）

消火器スクイブ制御スイッチ
- *UP：ボトル2*
- *中：オフ*
- *DOWN：ボトル1*

火災検知器テストスイッチ
- *UP：消火器*
- *DOWN：チェック（テスト）*

消火器センサーチャンネル（回路）チェックセレクター
- *UP：チャンネル/回路1*
- *左：チャネル/回路2*
- *右：チャンネル/回路3*
- *中：オフ*

火災信号オフボタン

透かしを削除する Wondershare PDFelement

防火システム
概要

火災検知システムは、パイロットに次のいずれかの火災を警告するように設計されています。

- エンジンコンパートメント
- トランスミッションコンパートメント
- APU（補助動力装置）コンパートメント
- 燃料電池No.3

このシステムには36個の熱検出器が含まれており、消火器ヘッドのスクイブを自動的に爆発させて、火が燃えている区画に消火剤を放出することができます。

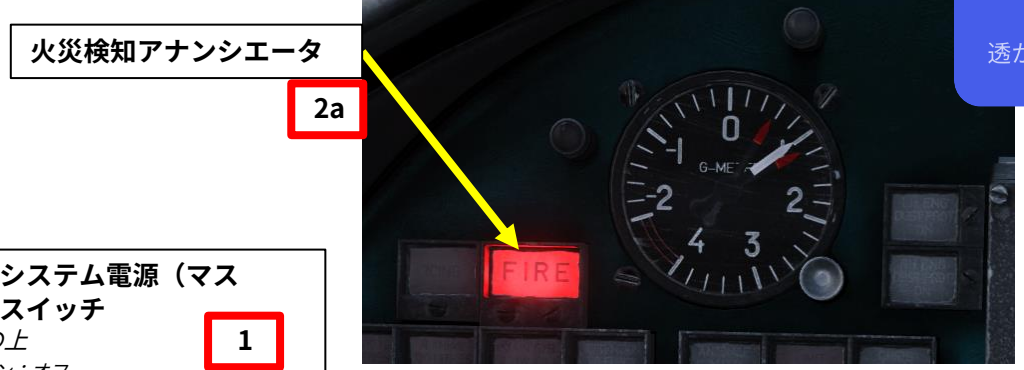
防火システム手術

この例では、左エンジンコンパートメントで火災が発生しています。

1.消火器システムを準備するには、消火器システムの電源（マスター）スイッチをオン（UP）に設定し、消火器テストスイッチをFIRE EXT（UP）に設定します。

2.火災が検出されたとき：
- a）「FIRE」インジケータが点灯します
- b）火のランプに関連する場所が点灯します（「LEFTENGINEFIRE」）
- c）音声による警告が聞こえます。

3. MAINボトルの最初に使用可能なスクイブは、熱の増加が検出されると自動的に爆発し、消火剤を放出します。
4.消火したら、影響を受けたエンジンを停止し、FIRE SIGNAL OFFボタンを押して、防火システムを手動でリセットします。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

空気力学

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Mi-24は、空気力学に関しては独特のヘリコプターです。その非対称のデザインは、ヘリコプターの間ではかなり珍しいものです。この非対称性の理由は、ハインドの形状が戦闘速度（180 km / hから270km / h）で望ましい空力挙動を持っているためです。つまり、Mi-24は正確にポイントした場所を飛行します。これは、修正がほとんど必要ない武器の使用やダイビング攻撃に非常に役立ちます。

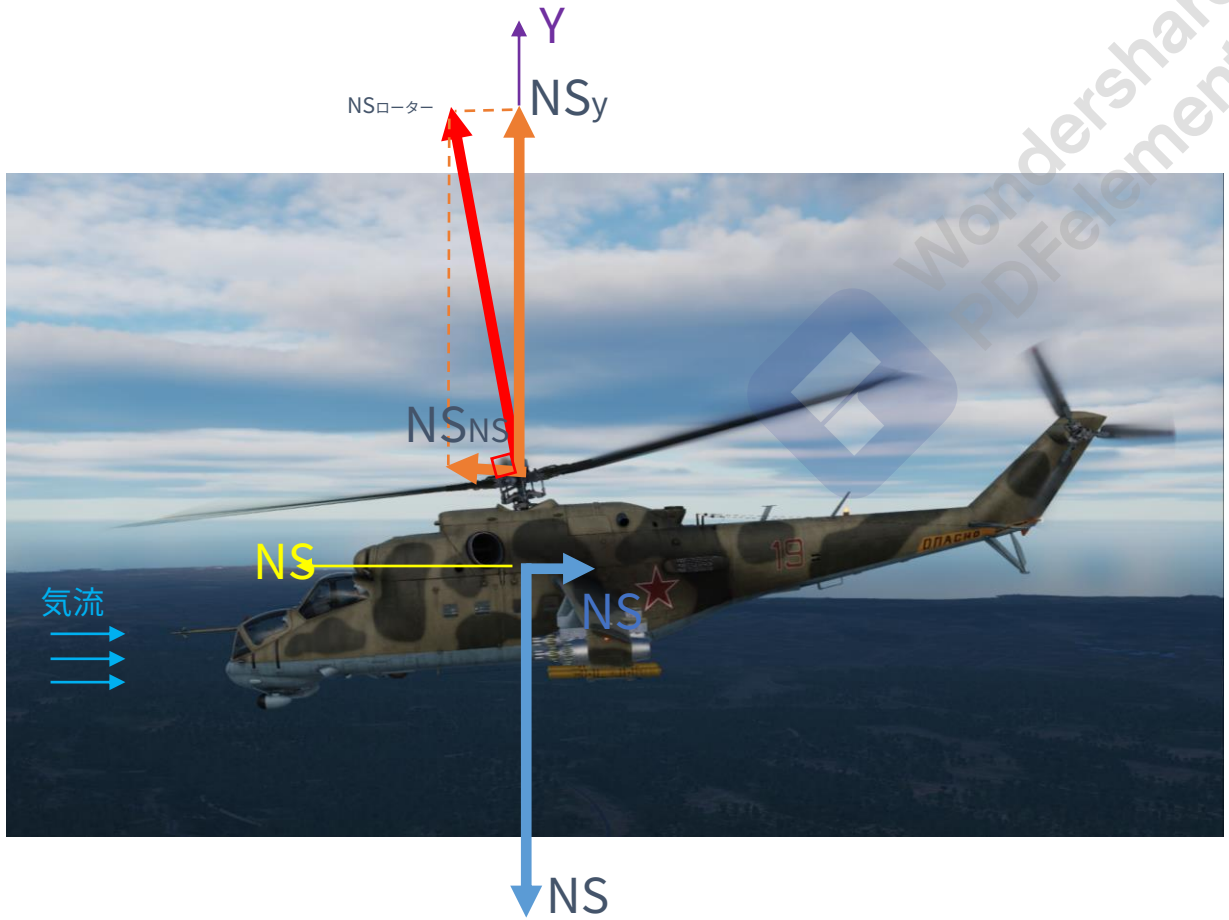
武器のパイロンを運ぶ2つの「翼」も独特です。高速では、これらの翼はかなりの量の揚力を生成します。これは、より速く進むため、または現在の姿勢を維持するために必要なエンジン出力を減らすために使用できます。

力：トルク、並進および垂直リフト

一言で言えば…

ホバーでは、揚力ベクトルが上を向いているため、垂直揚力が生成される可能性があります。ただし、機首を下げて水平速度を上げると、速度を上げるにつれてはるかに多くの揚力が発生することに気付くでしょう。これは「**トランスレーショナルリフト**」：加速すると、ブレードの揚力効率が大幅に向上します。

また、ホバリング中に左ペダルを踏む必要があるのも不思議に思うかもしれません。これは、単にプロペラブレードの回転によって生成されるトルクによるものです。これを「**傾向の翻訳**」、または単に「ドリフト」。プロペラ飛行機では、トルクによって離陸時にペダルを使用してまっすぐにとどまるように強制されます。同じ原理がヘリコプターにも当てはまりますが、軸が異なります。



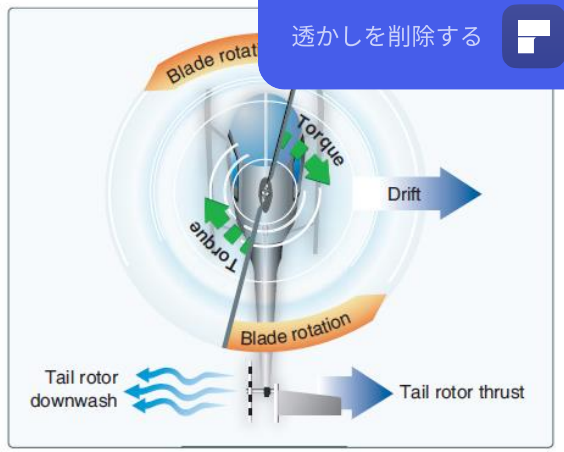


Figure 2-25. *A tail rotor is designed to produce thrust in a direction opposite torque. The thrust produced by the tail rotor is sufficient to move the helicopter laterally.*

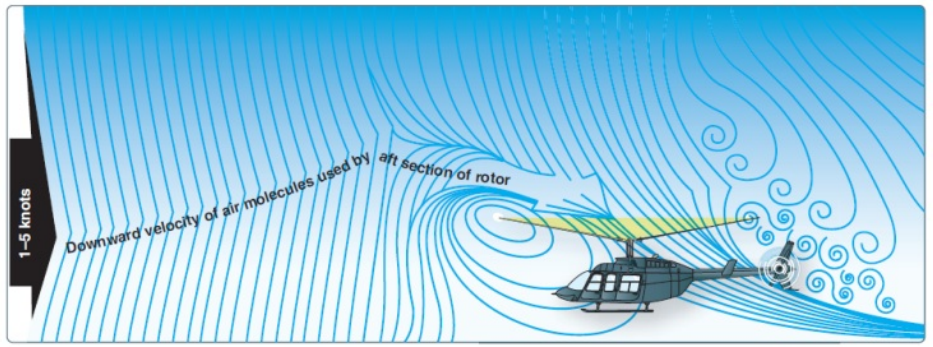


Figure 2-37. *The airflow pattern for 1–5 knots of forward airspeed. Note how the downwind vortex is beginning to dissipate and induced flow down through the rear of the rotor system is more horizontal.*

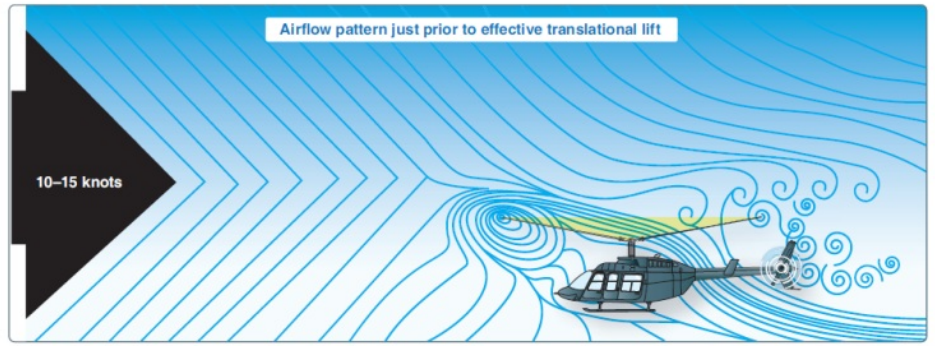


Figure 2-38. *An airflow pattern at a speed of 10–15 knots. At this increased airspeed, the airflow continues to become more horizontal. The leading edge of the downwash pattern is being overrun and is well back under the nose of the helicopter.*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

ジャイロスコープ歳差運動

透かしを削除する Wondershare PDFelement

一言で言えば…

ヘリコプターの回転するメインローターは、ジャイロスコープのように機能します。私たちが「**ジャイロスコープの歳差運動**」は、回転しているオブジェクトに力が加えられたときに、そのオブジェクトの結果として生じるアクションまたはたわみです。この動作は、回転するブレードのように、力が加えられたポイントから回転方向に90度発生します。

さて、これはどういう意味ですか、そしてなぜあなたはそのような巨大なジャンボを気にする必要がありますか？これは、鼻を押し下げたい場合は、サイクリックを前方に押すことを意味します。実際に起こることは、下の写真に示すように、パイロット制御入力が「後で」機械的に90度オフセットされることです。

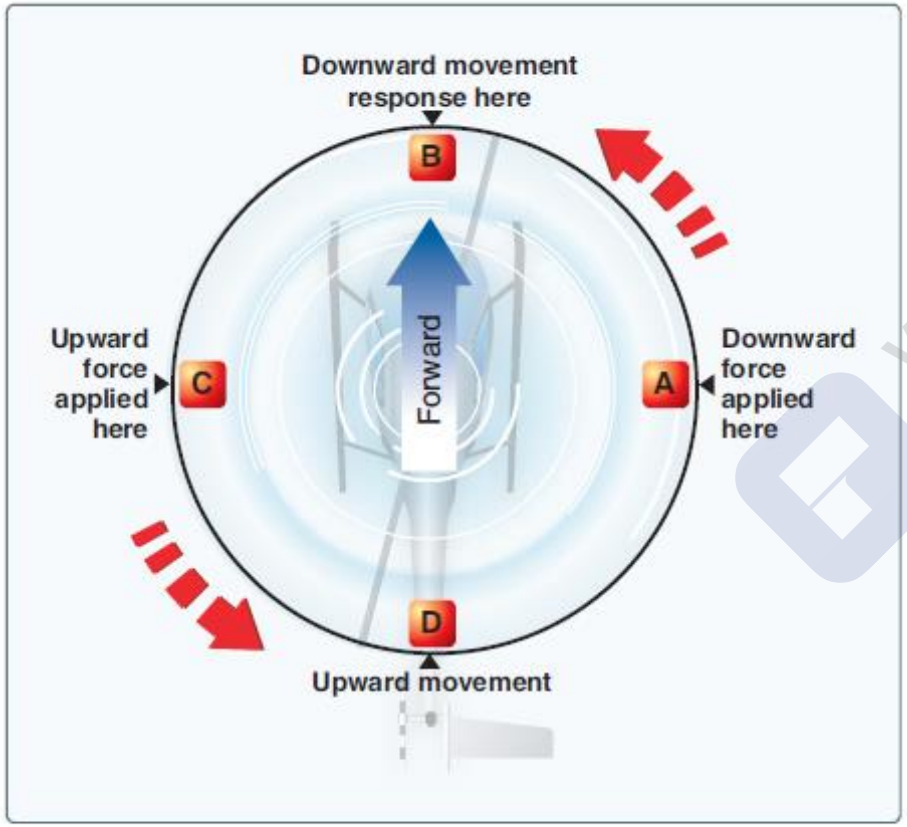


Figure 2-28. *Gyroscopic precession.*

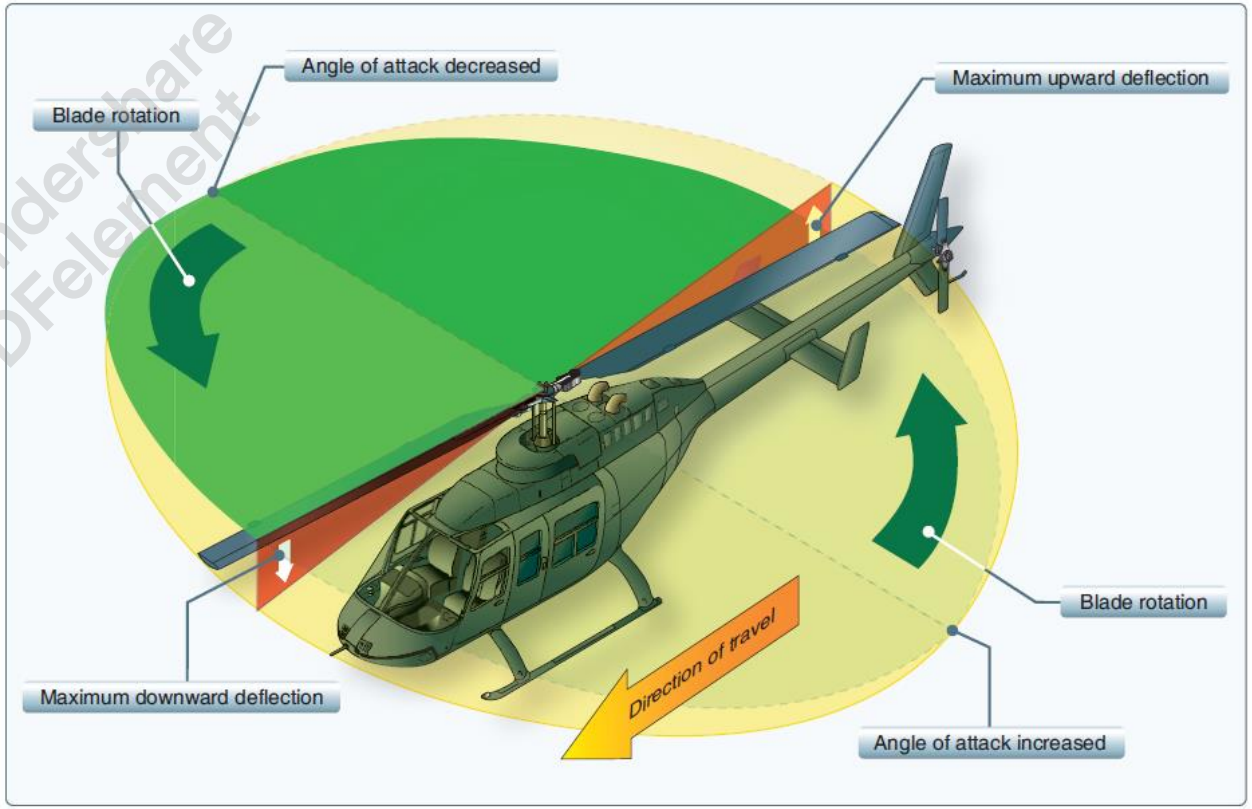


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

ブレードの失速と揚力の非対称性の再処理

前進飛行では、メインローターディスクを通る相対的な気流は、前進側と後退側で異なります。ヘリコプターの前進速度により、前進側の相対的な気流は高くなり、後退側の相対的な気流は低くなります。この揚力の非対称性は、前進速度が増加するにつれて増加します。ローターディスク全体に同じ量の揚力を生成するために、前進するブレードはフラップアップし、後退するブレードはフラップダウンします。これにより、前進ブレードでAOAが減少し、揚力が減少し、後退ブレードで増加して揚力が増加します。

前進速度が上がると、後退ブレードのブレード速度が遅くなり、AOAが高くなると、失速して揚力が失われます。後退ブレードの失速は、ヘリコプターの決して超えない速度（VNE）を制限する主な要因であり、その発達は、低周波振動、機首のピッチアップ、および後退ブレードの方向へのロールによって感じることができます。重量が大きく、ローターの回転数が低く、高度が高密度で、乱気流および/または急な急旋回はすべて、高い前方対気速度でのブレード失速の後退を助長します。高度が上がると、所定の対気速度で揚力を維持するために、より高いブレード角度が必要になります。

したがって、後退するブレード失速は、高度でより低い前方対気速度で発生します。ほとんどのメーカーは、高度とともにVNEが減少することを示すチャートやグラフを公開しています。

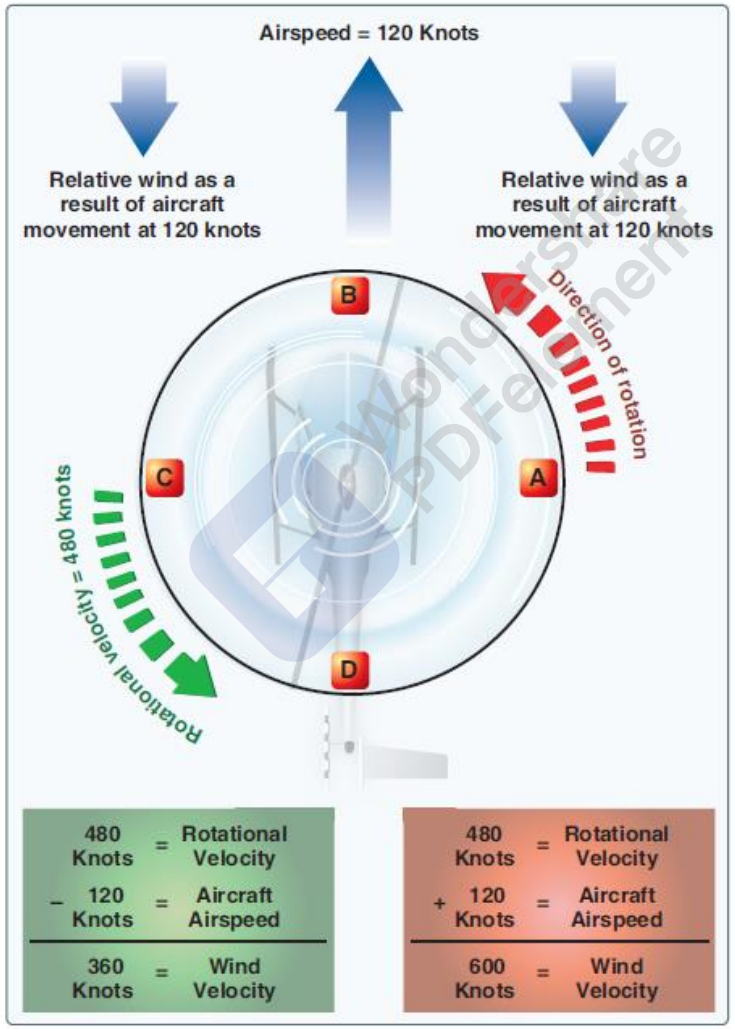


Figure 2-33. *Airflow in forward flight.*

一言で

サイクリックスティックを中央に置 直ぐに留まらないのか疑問に思ったことはありませんか？スティックを常に左と手前に保持する必要がある理由は、ローターブレードによって生成される揚力がブレードのどこでも等しくないためです。したがって、リフトプロファイルは**対称ではありません。**「「リフトの非対称性」は、この現象を参照するための他の空想的な方法です。

「後退ブレード失速」は、ヘリコプターの最大対気速度を制限する主な要因です。固定翼航空機の翼の失速が低対気速度の飛行エンベロープを制限するのと同じように、ローターブレードの失速はヘリコプターの高速の可能性を制限します。

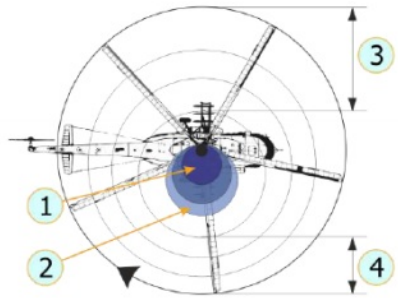


Fig. 9.11. Normal cruise lift pattern:

1 – reverse airflow area; 2 – no lift area; 3 – lift produced in this area requires low blade angle of attack; 4 – lift produced in this area requires greater blade angle of attack (lift must equal that of zone 3).

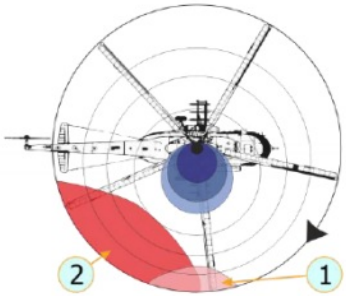


Fig. 9.12. Lift pattern at critical airspeed:

1 – area of blade tip stall, causes vibration and buffeting; 2 – if blade angle of attack continues to remain high, stall area increases. The helicopter pitches up and rolls right (stalling).

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

OGE VS IGE：地面効果の理解

地面効果は、地面近くでの気流の干渉によって引き起こされるローターシステムの効率の向上です。気圧または密度が増加し、空気の下向きの速度を低下させるように作用します。地面効果により、相対風をより水平にし、揚力ベクトルをより垂直にし、誘導抗力を減らすことができます。これらの条件により、ローターシステムをより効率的にすることができます。

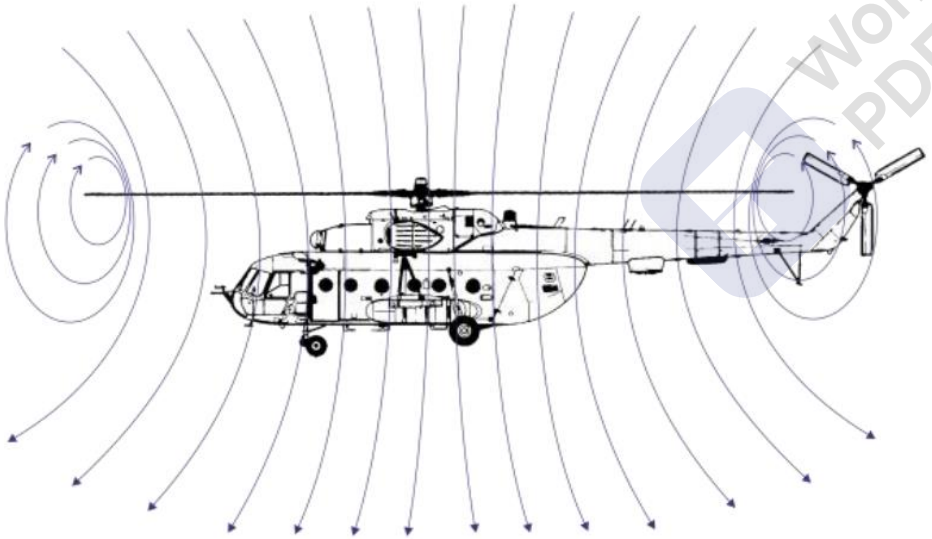
滑らかな硬い表面にカーソルを合わせると、最大の地面効果が得られます。背の高い草、木、茂み、起伏の多い地形、水などの表面にカーソルを合わせると、最大の地面効果が減少します。ほとんどのヘリコプターでは、地面効果によってローターの効率が約1ローター直径（地面からローターディスクまで測定）の高さに増加します。誘導流速が低下するため、AOAが増加します。これには、ブレードピッチ角の低減と誘導抗力の低減が必要です。これにより、IGEをホバリングするために必要な電力が削減されます。

ヘリコプターを地面の近くに配置することの利点は、IGE高度より上では失われます。これは、OGE：地面効果外と呼ばれます。

一言で言えば…

地面効果は、地面の近くを飛んでいるときに追加の揚力を与えるものです。たとえば、ホバーは、地面効果がより高い高度で無効になるため、トルク的に地面の近くに維持するのがはるかに簡単です。

地面効果は、NOE（芝刈り機でさえ足を踏み入れない、Nap-Of-Earth）を飛行する必要があるミッションで特に重要です。



地面効果（OGE）外のときの気流
(Mi-8)

削減されたローターのヒント

VORTEX

地面効果（IGE）が発生したときの気流
(Mi-8)

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ボルテックスリングステート（VRS）

ボルテックスリング状態は、ヘリコプターが最大出力まで20%の垂直降下状態にあり、上昇性能がほとんどまたはまったくない空力状態を表します。「パワーで落ち着く」という言葉は、エンジンのフルパワーがかかっていてもヘリコプターが落ち着き続けるという事実に由来しています。

通常の地面効果（OGE）ホバーでは、ヘリコプターはメインローターから大量の空気を推進することで静止状態を維持できます。空気の一部はブレードの先端近くで再循環され、ローターシステムの下部から丸まって、上部からローターに入る空気に再結合します。この現象はすべての翼に共通であり、翼端渦として知られています。翼端渦は抗力を発生させ、翼の効率を低下させます。翼端渦が小さい限り、それらの唯一の効果はローター効率のわずかな損失です。しかし、ヘリコプターが垂直に降下し始めると、ヘリコプターはそれ自体のダウンウォッシュに落ち着き、翼端渦が大幅に拡大します。このボルテックスリング状態では、エンジンによって発生した動力のほとんどが、ローターの周りにドーナツパターンで空気を循環させるために浪費されます。

完全に発達した渦輪状態は、ヘリコプターが命令されていないピッチとロールの振動を経験し、集合的な権限をほとんどまたはまったく持たず、発達が許可された場合に毎分6,000フィート（fpm）に近づく可能性のある降下率を達成する不安定な状態によって特徴付けられます。

Figure 11-5. *Vortex ring state.*

なぜあなたは気にする必要がありますか？

新しいパイロットが抱える最大の問題の1つは、VRSとは何か、VRSが何をするのか、なぜ発生するのか、どのように対処するのかを理解していないことです。簡単に言うと、対気速度が約40 km / h（VRSが通常発生する速度）の場合、突然リフトが失われ、岩のように落下します。VRSは、降下率が4 m / s以上の状況でも発生します。多くの場合、VRSは、独自のローターブレードによって作成された乱れた空気の柱に閉じ込められたときに発生します。これは、（残念ながら）飛行の最も重要な部分で発生することがよくあります。**着陸。**

ああ、今私はあなたの注意を引いていますか？良い。ピーターパイロットが経験する最大の問題の1つは、チョッパーを着陸させることです。実生活でも、VRSによる急激な揚力の低下を正しく予測していなかったため、いわゆる「ハードランディング」を行うパイロットが多くいます。ハードランディングとは、垂直方向の速度が速すぎて地面に衝突した場合です。これにより、スキッドやその他の構造コンポーネントに構造的な損傷が発生します。ヘリコプターは全損ではありませんが、広範囲にわたる検査と修理が必要であり、時間と費用がかかり、一時的にオペレーターの主な収入源の1つを奪います。

VRS： **V**ERIFY DESCENT **NS**食べた & **NS**PEED

対気速度と降下率に注意を払えば、VRSに対抗するのは簡単です。VRSに入ると、コレクティブ（本能的に誰かが行うこと）を上げることは、せいぜい何もしないか、最悪の場合状況を悪化させます。降下率を下げるには、乱れた空気の柱から抜け出す必要があります。機首を下に（または任意の方向に）向けて速度を上げ、これらの厄介な渦から逃れることで、VRSに対抗します。
注：多くのパイロットは、VRSをマシンの慣性と混同しています。入ってきてコレクティブを上げるのが遅すぎると、クラッシュすることが予想されます。

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

自動回転

オートローテーションは、エンジンがローターシステムから切り離され、ローターブレードがローターを通る空気の上昇流によってのみ駆動される飛行状態です。これは、エンジンの誤動作またはエンジンの故障、テールローターの故障、またはテールローターの有効性の突然の喪失によって引き起こされる可能性があります。

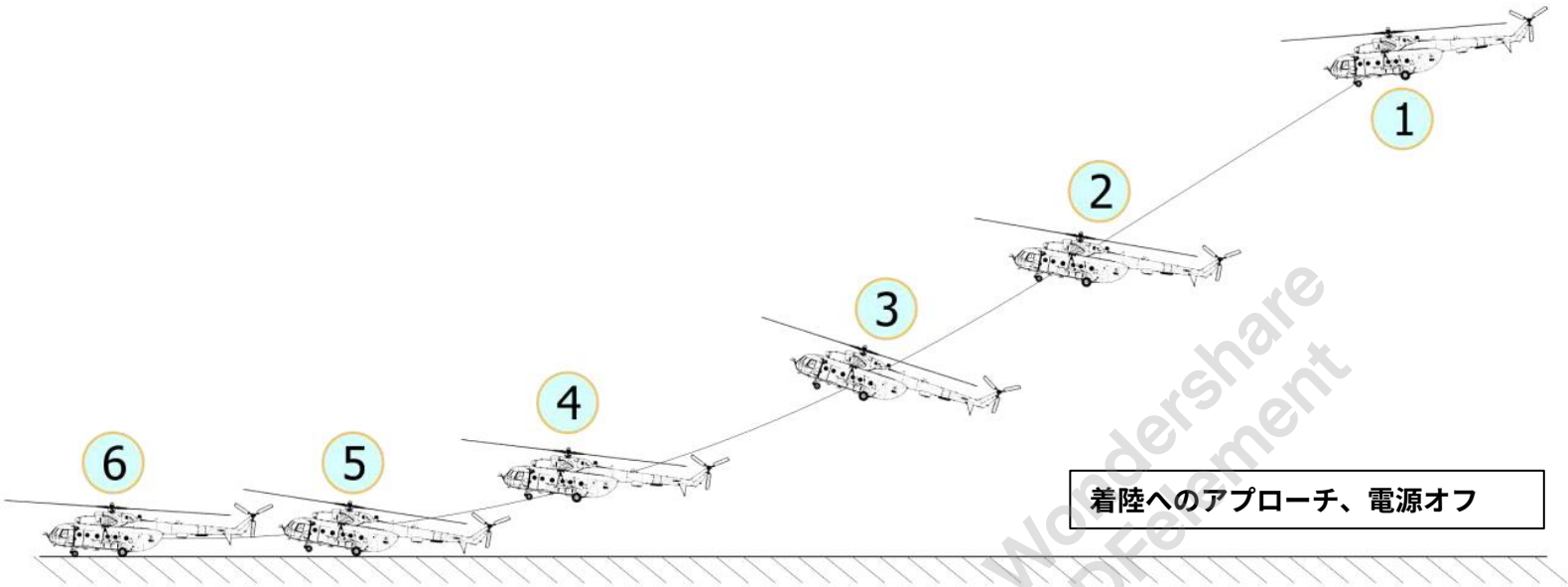


Figure 11-1. *During an autorotation, the upward flow of relative wind permits the main rotor blades to rotate at their normal speed. In effect, the blades are "gliding" in their rotational plane.*

1.降下中に、サイクリックおよび下部コレクティブで120 km / hの指示対気速度を確立して、コレクティブで安全なローターRPMを維持します（メインローター速度NRは90〜98%RPM）。着陸するのに適した場所を見つけます。

- *着陸装置を伸ばす*
- *ジェティソンパイロンオードナンスできるだけ早く*
- *ターンは、80 km / hを超える最大30度のバンクまたは80km / h未満の最大20度のバンクで可能です。*

2.高度40〜50 mで、ピッチを地平線から20度上に上げます。

3.高度10〜15 mで、集合体を上げて降下率を下げます。対気速度は60〜80 km / hである必要があります。これには、正確な制御とタイミングが必要です。

4.高度4〜6 mで、着陸ピッチの姿勢を設定します。

5.着陸

6.完全に停止するための短い着陸滑走。

許容オートローテーションNR範囲（%RPM）：90 – 98%
115%のNR過渡過速度を回避する85%のNR過渡過小速度を回避する

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートローテーション–是正措置

オートローテーションをシミュレートする必要があるのはなぜですか？

実生活には「リスポーン」ボタンはありません。人生は不完全です。何百万もの理由でエンジン出力を失う可能性は常にあります。DCSの世界では、危険な（SUICIDALを読む）ミッションに送られる可能性があります。ミルクランを忘れてください：戦闘着陸、緊密なガンシップサポート、CSAR…あなたが解雇される可能性は非常に高いです。たくさんのがらくたが空を飛んでいるので、あなたは何かに夢中になっているはずです。これが、自動回転状態に入る場合、自分が何をしているのかを知らなければならない理由です。

オートローテーションをシミュレートする方法

スロットルをアイドルに下げると、オートローテーションをシミュレートできます。オートローテーションに対処するために自分自身を訓練してください、そしてあなたはあなたの飛行がどれほど良くなるかを見て驚くでしょう。

オートローテーション回復の例：

1）最初に着陸するのに適した場所を見つけ、1000m以上にいることを確認します。
2）パイロンに取り付けられたジェティソン兵器。
3）着陸装置を伸ばします。
4）スロットルをIDLEに下げる（またはエンジン停止レバーを使用する）ことにより、エンジンの出力損失をシミュレートします。
5）TRIMRESETスイッチを押します
6）左の反トルクペダルを適用してヘリコプターを中央に配置し、集合体を下げ、周期的に引き上げて、突然のRPM損失を補正します。パワータービンが90〜98％RPMに達することを確認します。
7）120 km / hで一定の降下になるようにサイクリックを調整します
8）90-98％RPMと120 km / hの対気速度を維持します。
9）回復モード：タッチダウン（（力がない、降下と着陸を続ける）
   a）ステップ8）の条件が尊重されたら、降下を続け、スロットルに触れないでください。
   b）100 m AGLで、後方サイクリックを適用して水平にし、垂直着陸の場合は70 km / hに、ランニング着陸の場合は100 km / hに減速します。降下率は約5〜8 m / sである必要があります。
   c）10〜15 m AGLで、フレアリングを開始し、着陸を緩和することを決定して集合体を上げます。速すぎず、遅すぎないでください。スキッドではなく、ホイールがあることに注意してください。これは着陸時に非常に役立ちます。地面に着いたら、ブレーキレバーをタップして減速します。

これは、スタインシュ司令官によるタッチダウンオートローテーション回復のビデオデモンストレーションです。リンク：https://youtu.be/kLJ9ZNykvQw

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

透かしを削除する Wondershare PDFelement

パワーオングライド対気速度表

（まだ利用できません）

メインローターオートローテーショングライド対気速度表

（まだ利用できません）

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

MI-24の役割

Mi-24は、主に知られている軍用輸送機または攻撃ヘリコプターの両方として機能できます。これは比較的ユニークな設計です。ミルビューローの設計エンジニアは、その構想時に、地上の標的を攻撃し、地上の軍隊を支援するのに適したヘリコプターを作成したいと考えていました…しかし、当時のソビエトの教義により、エンジニアは作業を余儀なくされました。軍隊輸送能力の要件もあります。これから生じる解決策は、パイロット司令官の後ろの窮屈な湾に軍隊を「運ぶことができる」何かで最高潮に達しました…しかし実際には、余分な重量に起因するパフォーマンスのペナルティのためにそれはめったに使用されませんでした。

ソビエト-アフガニスタン戦争では、火力支援を提供したり、敵の位置を攻撃/抑制したり、Mi-8のようなより脆弱なヘリコプターを護衛したりするために、ハインドはほとんどペアで飛行しました。

対気速度とマヌーバリングの制限

対気速度の動作制限

- V_{NE}（速度を超えないでください）、総重量24700ポンド（11200 kg）以下– 335 km / h
- V_{NE}（速度を超えないでください）、総重量が24700ポンド（11200 kg）を超える– 315 km / h
- V_{TE}（最大乱流浸透速度）：200 km / h
- V_Y（最高上昇率）：130 – 140 km / h
- V_{YSE}（上昇速度の最高の単気筒速度）：130 km / h
- V_{LE}（着陸装置を伸ばした状態での最高速度）：160 km / h
- シングルエンジンアプローチ速度：100 – 120 km / h
- ロールオンタッチダウン速度：35 – 50 km / h
- 最大タッチダウン速度：80 km / h
- 最大ブレーキ速度：50 km / h

禁止されている操作

- 後方にタクシーを使わないでください
- 毎秒18度（または20秒以内に360度）を超えるホバリングターンを実行しないでください。
- 航空機の前脚が地面にあり、集合体が減少した後は、ロールオン着陸中に空力ブレーキ（ヘリコプターのピッチング）を実行しないでください。
- 副操縦士の飛行制御が作動している間は、AFCS ALTITUDEHOLDモードを作動させないでください。
- ダイビング、 ズーム上昇、シャンデルの実行中、クライミングまたはダイビングターンの実行中、または加速ターンまたはスパイラルの実行中に、N2トリムスイッチまたはスロットルを使用してメインローター速度を変更しないでください。
- ダイビングからの回復時に強制トリムボタンを使用しないでください。これは潜在的に異常な垂直Gを引き起こす可能性があります

バンク角度制限

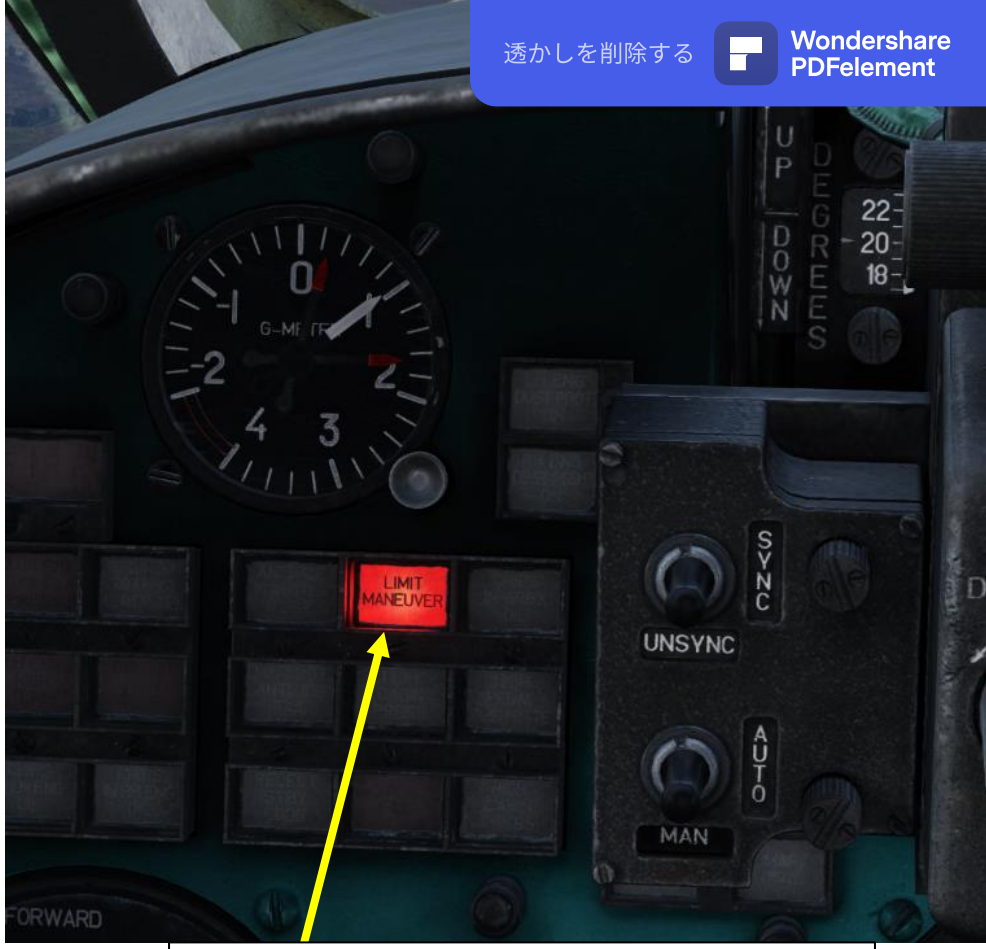
- 許容される最大バンク角：45度
- 総重量が25350ポンド（11500 kg）を超える場合は、バンク角が30度を超えないようにしてください。

操縦限界

- 295 km / h以上で飛行する場合は、スリップインジケーターの気泡が気泡の直径の2つを超えて左に移動しないようにしてください。これにより、ヘリコプターが回復不能な姿勢になる可能性があります。
- 垂直方向の操作を実行するときは、サイクリックを縦方向に突然または大量に適用しないでください。これにより、メインローターブレードがテールブームをクリップする可能性があります。

着陸制限

- 平坦な地形では、最大接地速度1.5 m / sを超えないようにしてください。
- 最大前進タッチダウン速度80km / hを超えないようにしてください。



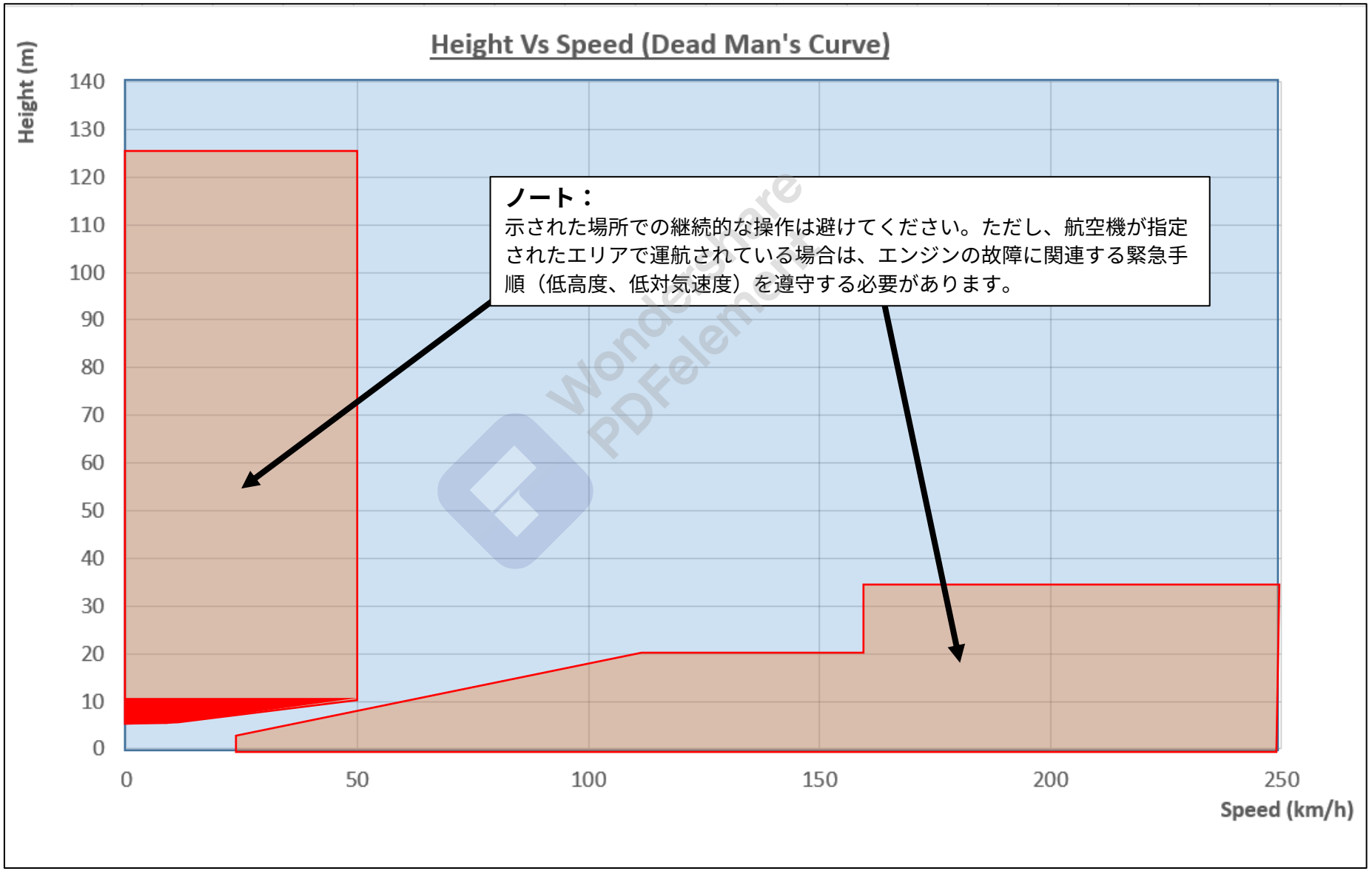
操縦限界を尊重しないと、 **制限操作** アナンシエータ。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

飛行包絡線：高さ対速度＆「デッドマンズカーブ」

透かしを削除する Wondershare PDFelement

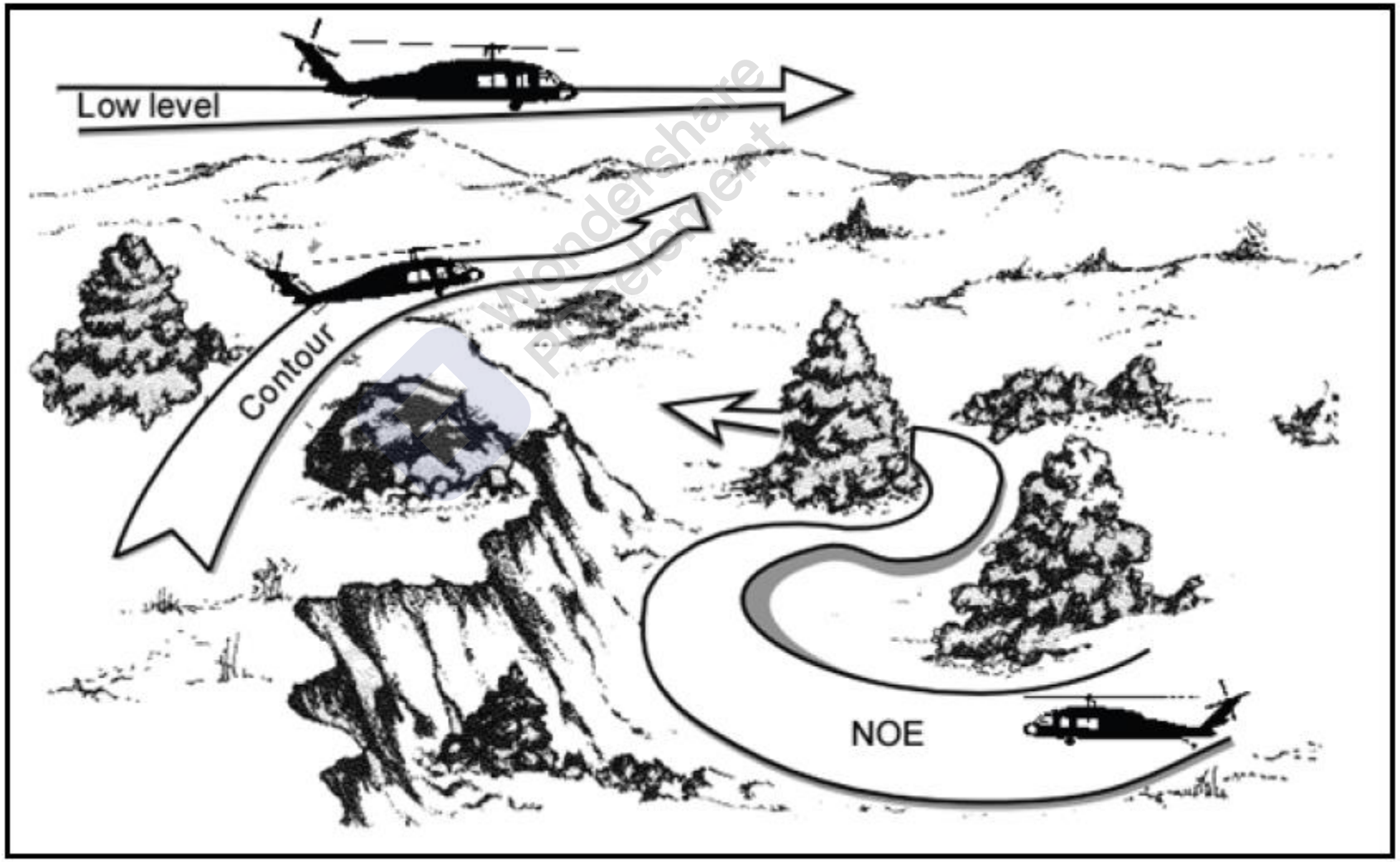
すべてのヘリコプターには、これと同様の対気速度対高度のチャートが記載された取扱説明書が付属しています。このチャートの影付きの領域は避ける必要があります。これは、「デッドマンズカーブ」および「回避カーブ」と呼ばれることがよくあります。これらの領域では、エンジン故障時の安全な着陸のための適切な操作を行うことはできません。



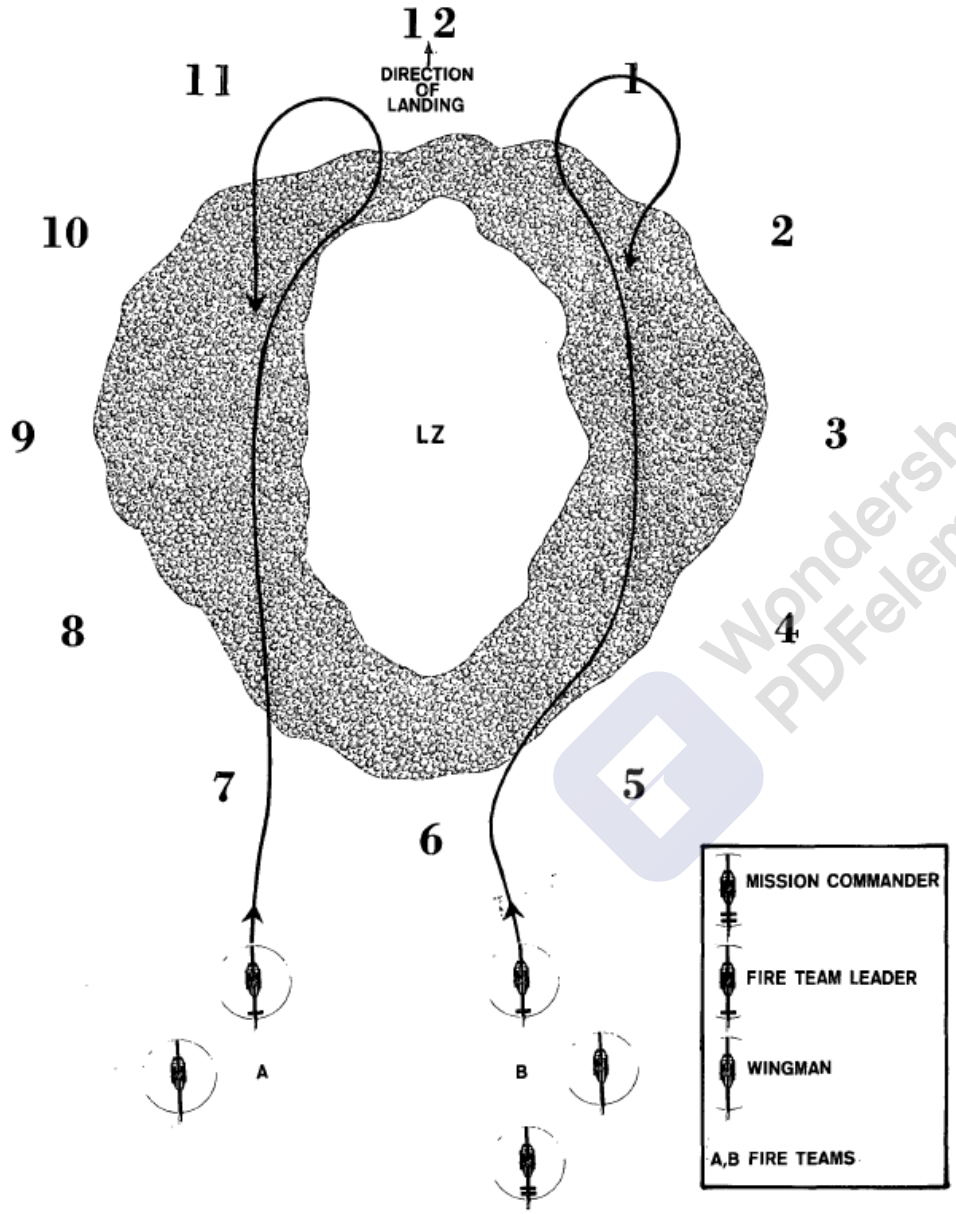
透かしを削除する Wondershare PDFelement

フライトモード

ミッション計画は、飛行ヘリコプターの重要な部分です。ストライク操作では、多くの場合、可能な限り安全にターゲットに到達する必要があります。Mi-24は（「戦闘機」の意味で）速くも高くも飛ぶことができないため、検出を回避し、地形を使用してアプローチを隠すために、彼の最も安全なルートは地面にできるだけ近いことがよくあります。「NOE」はパイロットが「Nap-of-the-Earth」と呼んでいるもので、脅威の高い環境で行われる非常に低高度の飛行モードです。NOE飛行は、敵レーダーの検出と脆弱性を最小限に抑えます。



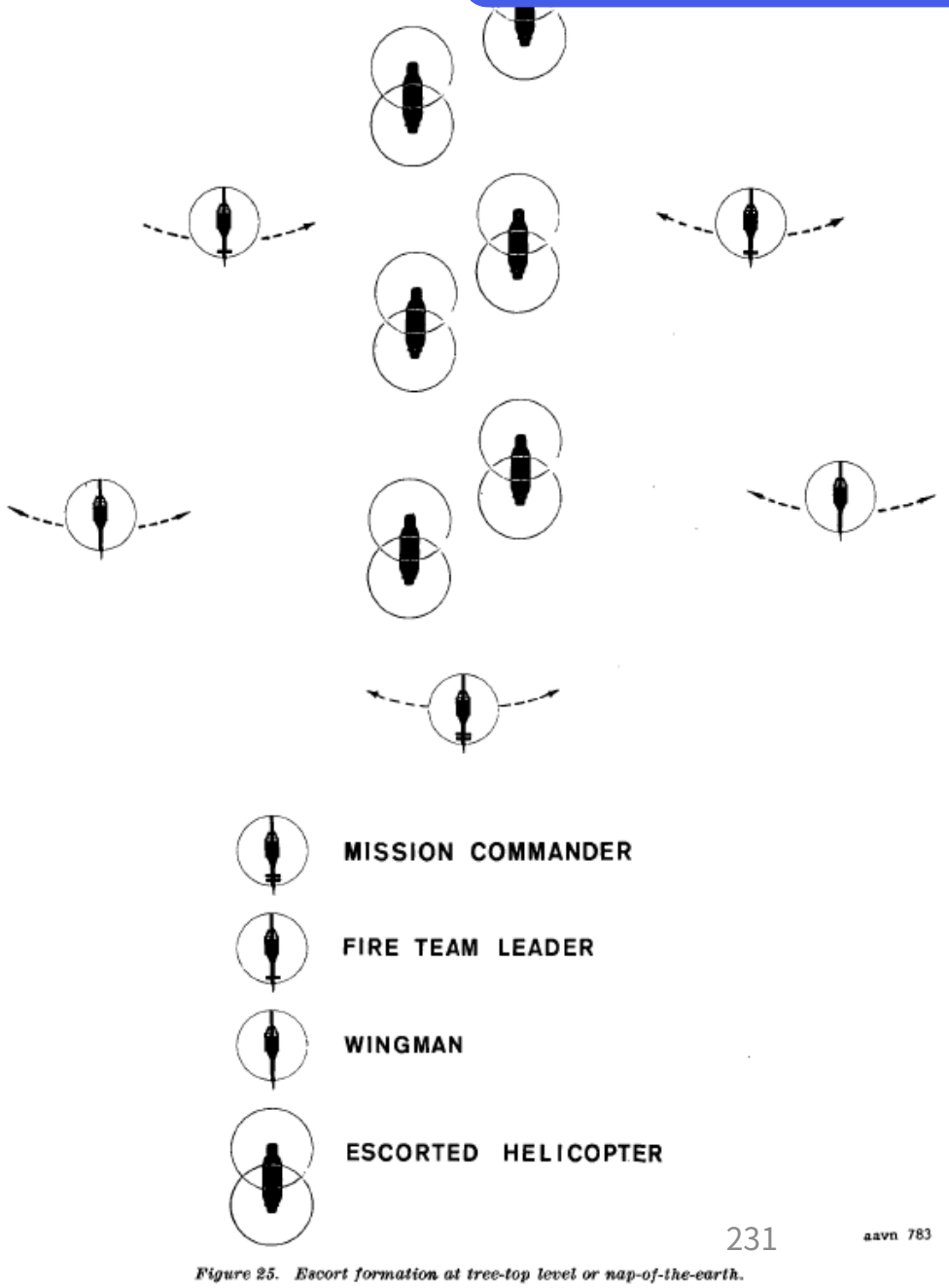
部隊の配備



FIRE TEAM A IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 7 TO 1 O'CLOCK.
FIRE TEAM B IS RESPONSIBLE FOR LZ COVERAGE FROM 6 TO 2 O'CLOCK.

aavn 784

Figure 26. Double orbit of the landing zone.



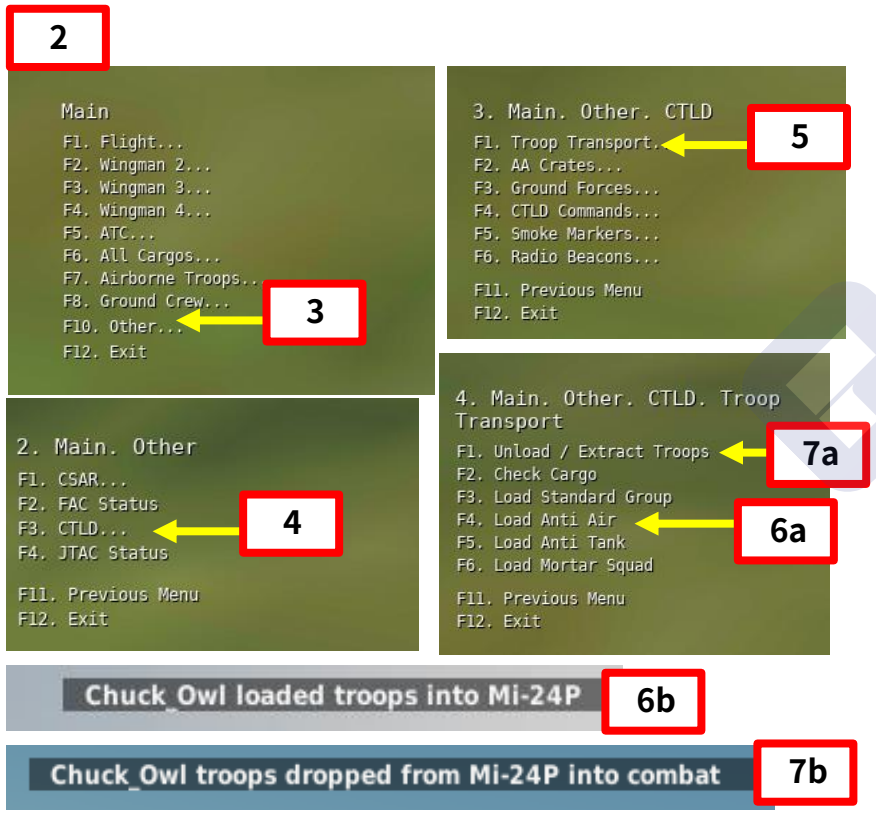
aavn 783

Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

部隊をロードおよびドロップする方法（CTLDスクリプト）

1.地上部隊の隣に着陸する
2。「\」を押してメインメニューを開きます
3.「F10」を押して「その他」を選択します
4.「F3」を押してCTLDを選択します
5.「F1」を押してTroopTransportを選択します
6.「F3」、「F4」、「F5」または「F6」のいずれかを押して、ロードする軍隊を選択します。
7.部隊を降ろす/抽出するには、手順2）から5）を繰り返し、「F1」を押します。

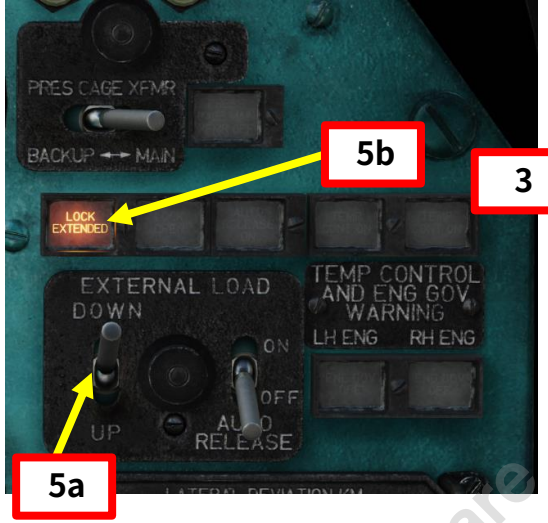


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

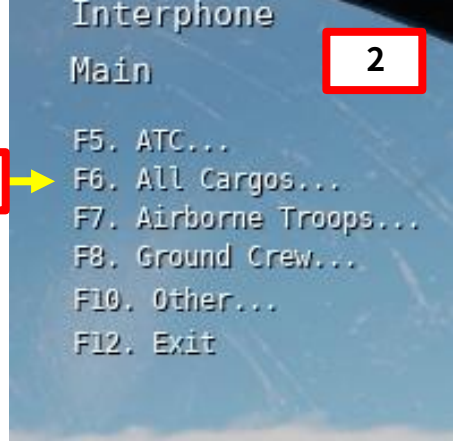
スリングロード

1.貨物箱の隣に着陸する
2。「\」を押してメインメニューを開きます
3.「F6」を押してALLCARGOSを選択します
4.指定されたキーを押して、選択する貨物を選択します。その場所は赤い煙で識別されます。

5.外部貨物負荷手動リリーススイッチを上に設定します（貨物フックを下に伸ばします）。LOCKEXTENDEDライトが点灯することを確認します。

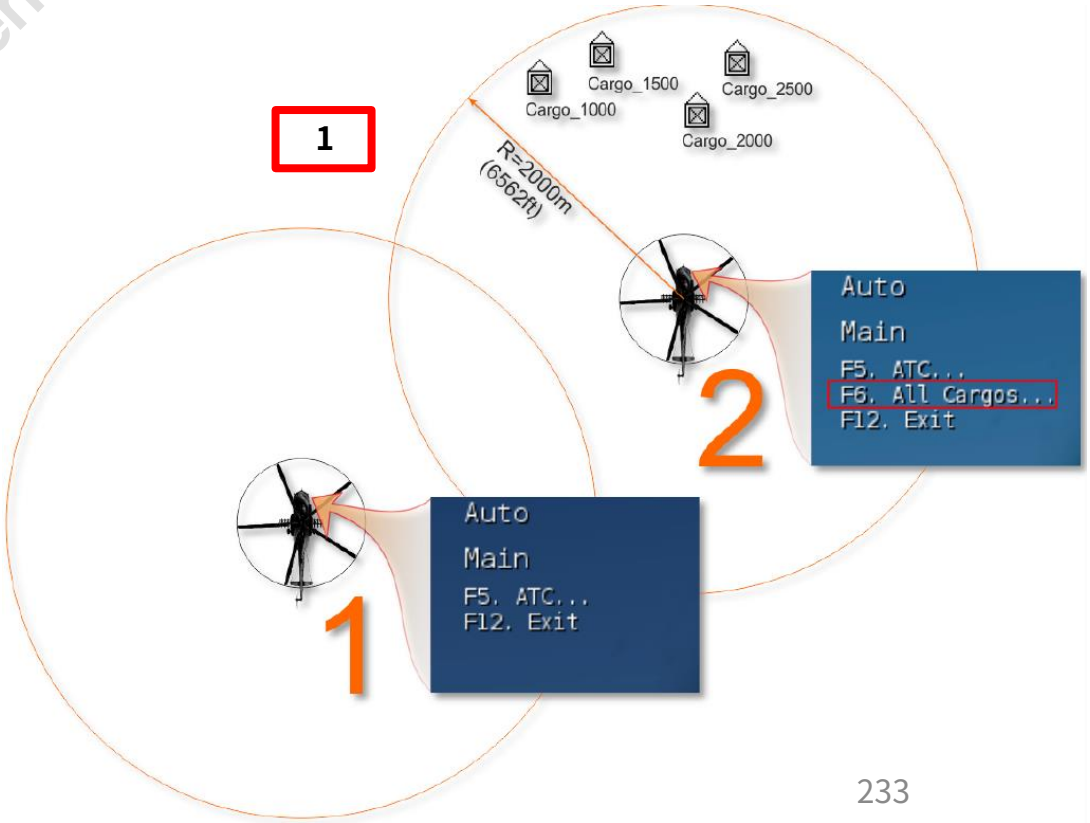


3



ノート： ケーブルの長さは、ミッションエディタを介して設定できます。

貨物選択メニューの外観は、貨物までの距離によって異なります



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

スリングロード

6.ターゲットの上に約10フィート（約3メートル）ホバーします。副操縦士はあなたに訂正を与えます（すなわち「前方、左」）。**ドップラーホバー＆低速制御インジケーター**助けを求めて。

7.を押します **外部貨物フック** キーバインディング（RCtrl＋RShift＋L）を使用して、地上要員に貨物をホイストケーブルに取り付けるように要求します。

スリングロード

8.副操縦士が「テンションをかける」と言ったら、集合体を上げて高度を上げ、ホイストケーブルにテンションをかけます。その後、スリングの負荷で飛び去ることができます。
9.飛行するときは、貨物が持つ振り子の効果に注意してください。強く回さないでください。ホイストケーブルが断線します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

スリングロード

10.自動アンフックシステムを使用する場合は、外部貨物自動リリーススイッチを上（自動リリースオン）に設定します。

11.貨物をドロップするには、ドロップゾーンの上にホバーを維持します。

12.コレクティブで、DROP CARGO安全スイッチを切り替えてから、を押して貨物のフックを外します。 **外部貨物の戦術的なフック解除** 貨物を切り離すためのキー（RCtrl + RShift + RAlt + L）バインディング。自動フック解除システムが装備されている場合、ホイストケーブルに張力が感じられなくなるとすぐにカーゴフックがフック解除されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Wondershare
PDFelement

パート12-センサー

セクションの概要

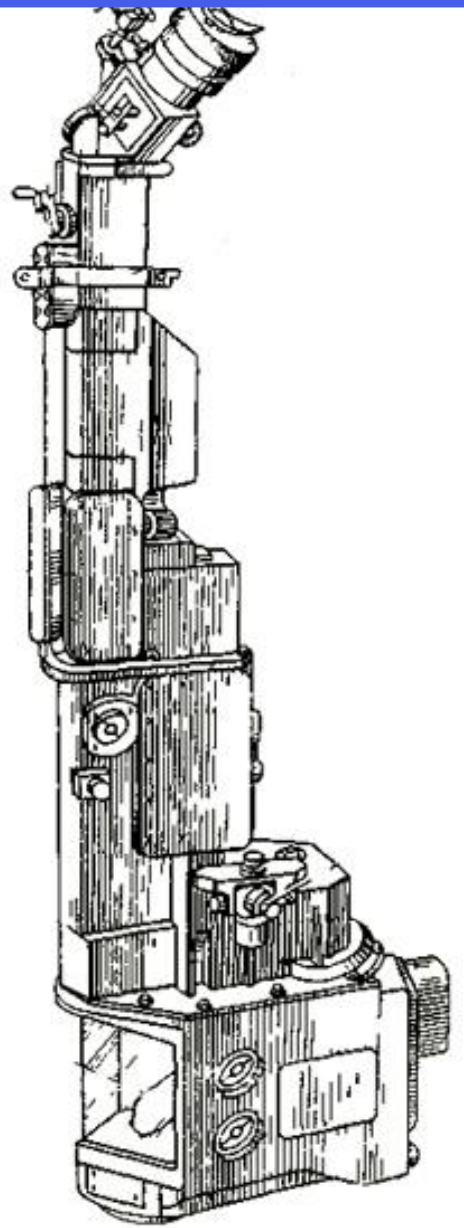
- 1 –センサーの概要
- 2 –Raduga-Shの概要
- 3 –Raduga-Shコンポーネント
  - 3.1-ミサイルパワー＆セレクション（SCHO）コントロールボックス
  - 3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）
  - 3.3 –ペリスコープドア
  - 3.4 –ミサイル誘導制御
  - 3.5 –9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル
  - 3.6 –ミサイル無線ガイダンスステータスおよびテストパネル
- 4 –推奨されるセンサー制御セットアップ
- 5 –ペリスコープの制限
- 6 –ペリスコープの操作

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1 –センサーの概要

Mi-24のセンサーには、最新の照準ポッドはありません。ターゲットを取得する唯一の手段は、コックピットの外を視覚的に見ることです。または、基本的にはミラーシステムを使用してヘリコプターの機首の下側から外を見る「ペリスコープ」である搭載観測装置を使用します。ペリスコープは、2つの主要な機能に使用されます。

- ShturmやAtakaのような空対地ミサイルのガイダンス
- 潜望鏡による一般的な観察



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 –RADUGA-SHの概要

Raduga-Sh Complex（ロシア語で「Rainbow」の意味）は、空対地ミサイルを操作するために設計された監視、照準、誘導システムです。ロシア人は、ラドゥガを単一のシステムとは呼びませんが、「複合体」と呼びます。これは、一緒に動作するさまざまなシステムの集合体です。最終的に、RadugaはSACLOS（半自動指令照準線）無線誘導対戦車ミサイルを誘導します。ミサイルと照準システムは密接に統合され、相互に依存しているため、ミサイルシステムについても言及せずに潜望鏡について言及することは困難です。

Raduga-Shの主なシステムコンポーネントは次のとおりです。

- 9K113ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準
    - ミサイルセレクターコントロールボックス
    - ミサイル発射とテストコントロールパネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
    - ミサイル無線ガイダンスステータスとテストパネル
- ペリスコープ
- 9M114シュトゥルム（*AT-6スパイラル*）ミサイル、または9M120アタカ（*AT-9スパイラル-2*）ミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

Raduga-Shコンプレックス
ペリスコープサイト（ПН/ PN）

ミサイル無線ガイダンス
コントロールユニットアンテナ

9M114 Shtur2NS40（（*AT-6スパイラル*）空対地ミサイル

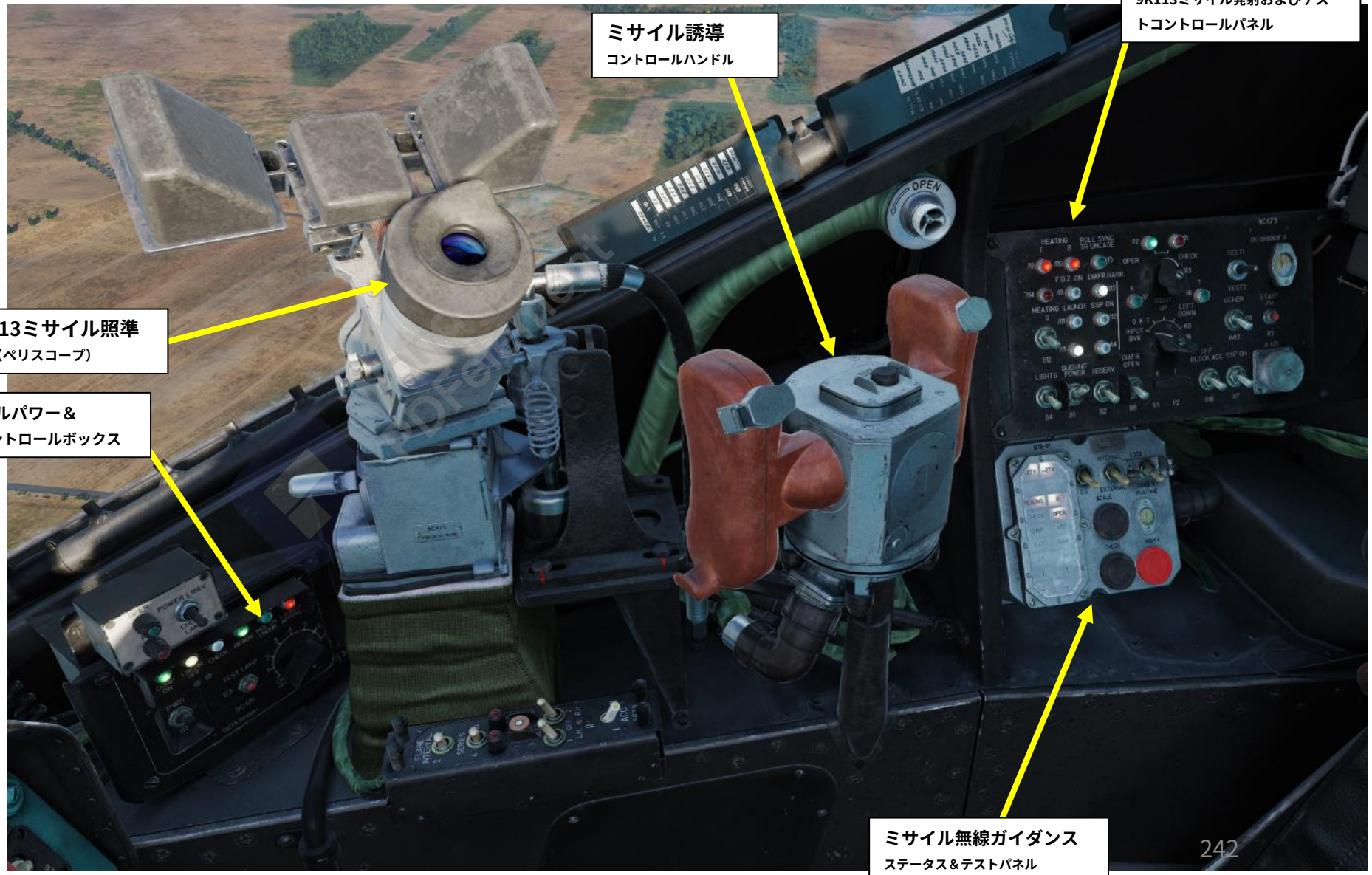
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 –RADUGA-SHの概要

無線誘導SACLOS（半自動指令照準器）ミサイルの背後にある原理は、信号がオペレーターの照準器からターゲットに向けて送信されることです。ミサイル無線誘導制御装置アンテナは、ミサイルに無線信号を送信します。ミサイルの胴体後部には信号の受信機があります。ミサイルがそれ自体をビームの中心に向けることができるように、何らかの形式の符号化が信号で使用されます。周波数またはドットパターンの変更が一般的に使用されます。このシステムには、ランチャーとミサイルの間のリンクが簡単に壊れたり詰まったりしないという利点がありますが、誘導信号がターゲットによって検出される可能性があるという欠点があります。

2 –RADUGA-SHの概要

ミサイル誘導システムと潜望鏡のほとんどの制御装置は、CPG（副操縦士/ガンナー）のフロントコックピットにあります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 –RADUGA-SHの概要

CPGのフロントコックピット（副操縦士/ガンナー）には2つの正面兵器制御パネルがあります。兵器サーキットブレーカーもこのコックピットの左側にあり、照準器と誘導ユニットを狙ってミサイルのさまざまなサブシステムをパワーアップするために不可欠です。

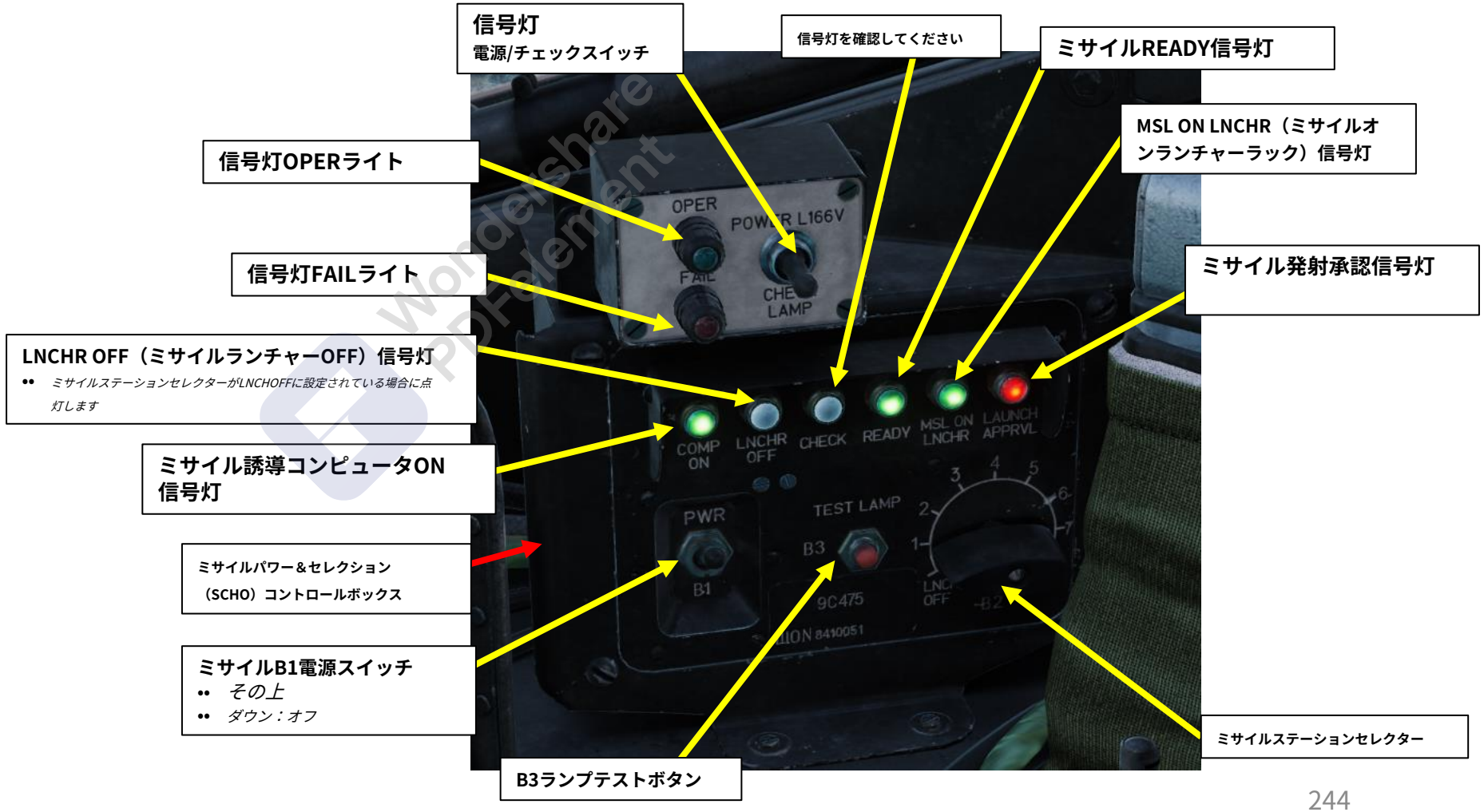
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.1 –ミサイルパワー＆セレクション（SCHO）コントロールボックス

ミサイルパワー＆セレクション（SCHO）コントロールボックスは、主に発射するミサイルを選択し、各ミサイルの状態を監視するために使用されます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

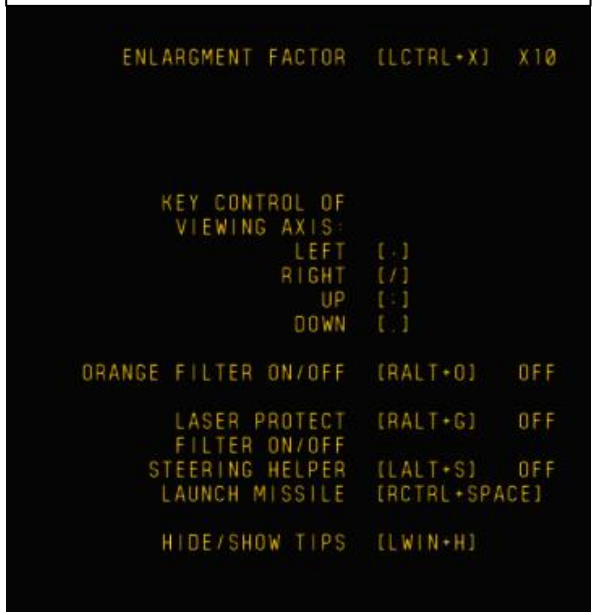
3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）

ミサイル照準サイトは逆さまのペリスコープです。ペリスコープのほとんどのコントロールは、スコープを通して見ているときにアクセスするのが難しいため、覚えておくべきいくつかのバインディングがあります。

- に **見る** 視界から、「9K113照準プロファイルON / OFF」に設定されている「9K113照準プロファイルON / OFF」のバインディングセットを使用します。**LALT + A**デフォルトでは」。
- 切り替えることができます **オレンジフィルター** 「**RALT + O**」。
- 切り替えることができます **レーザー（緑）フィルター** 「**RALT + G**」。
- 切り替えることができます **照準倍率（ズーム）を目指す** 「**LCTRL + X**」。
- その光景を見るとき、あなたはすることができます **ヘルプのヒントを表示/非表示** 「**LWIN + H**」。

視力を助けるヒント（LWIN + H）



オレンジフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*

天候による曇った状態やコントラストの悪い状態で操作する場合に便利です

照準倍率（ズーム）セレクターレバーを狙う
- *内側（図のように）：x3.3比*
- *外向き：10倍の比率*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*

レーザー光線から目を保護するのに便利です。

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）

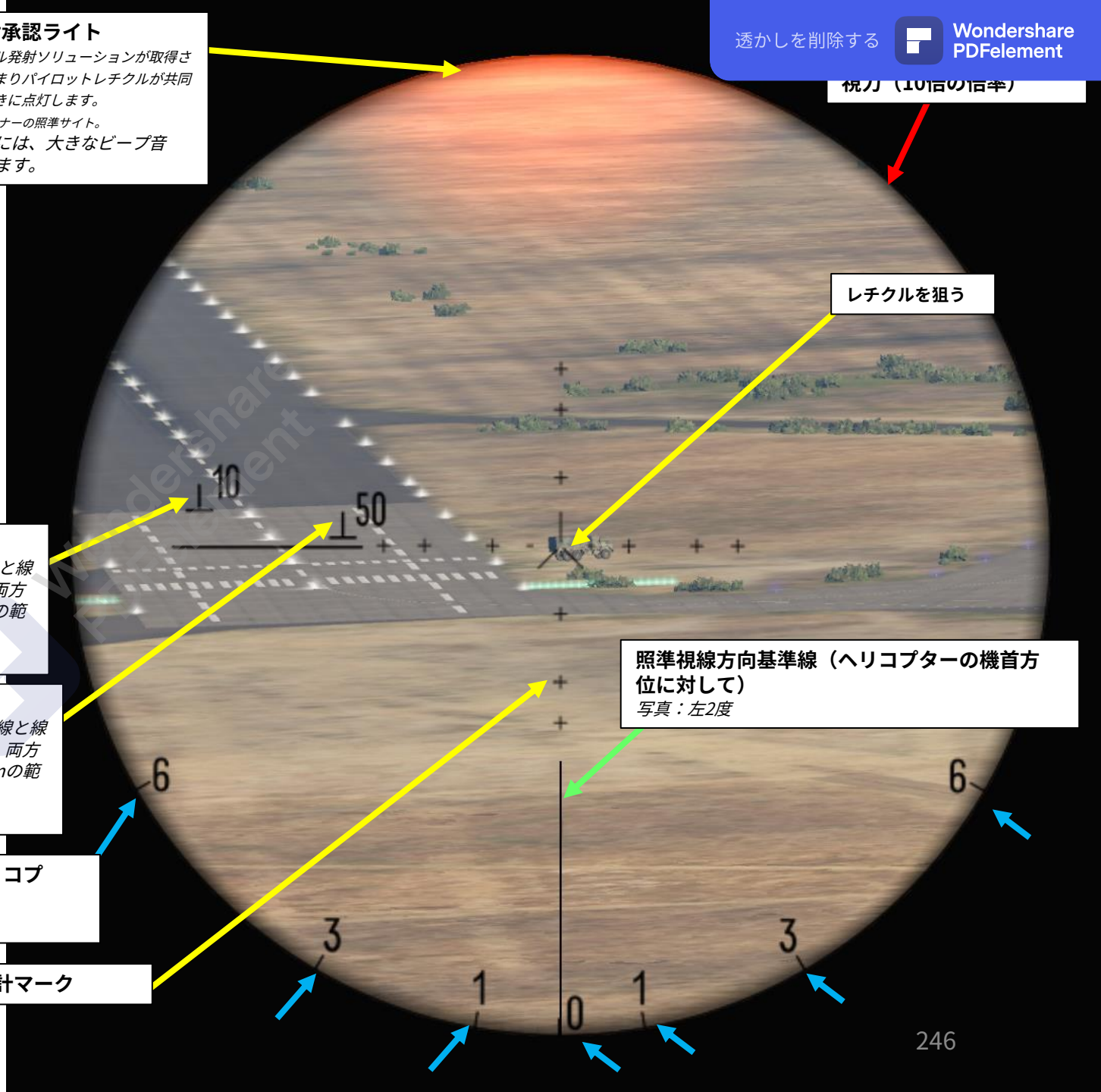
照準サイトのシンボルの概要は次のとおりです。

NS **レチクルを狙う** 潜望鏡が見ているポイント。

NS **「「10インチおよび「50」の参照マーク** ターゲットまでの範囲を評価するために使用されます。

の位置 **照準視線方向基準線** に **照準方向スケール** は、ヘリコプターの機首方位に対する角度を数十度で示しています。

NS **ミサイル発射承認ライト** 有効なミサイル発射ソリューションが取得されると点灯し、大きなビープ音が鳴ります。詳細については、武器のセクションを参照してください
情報。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

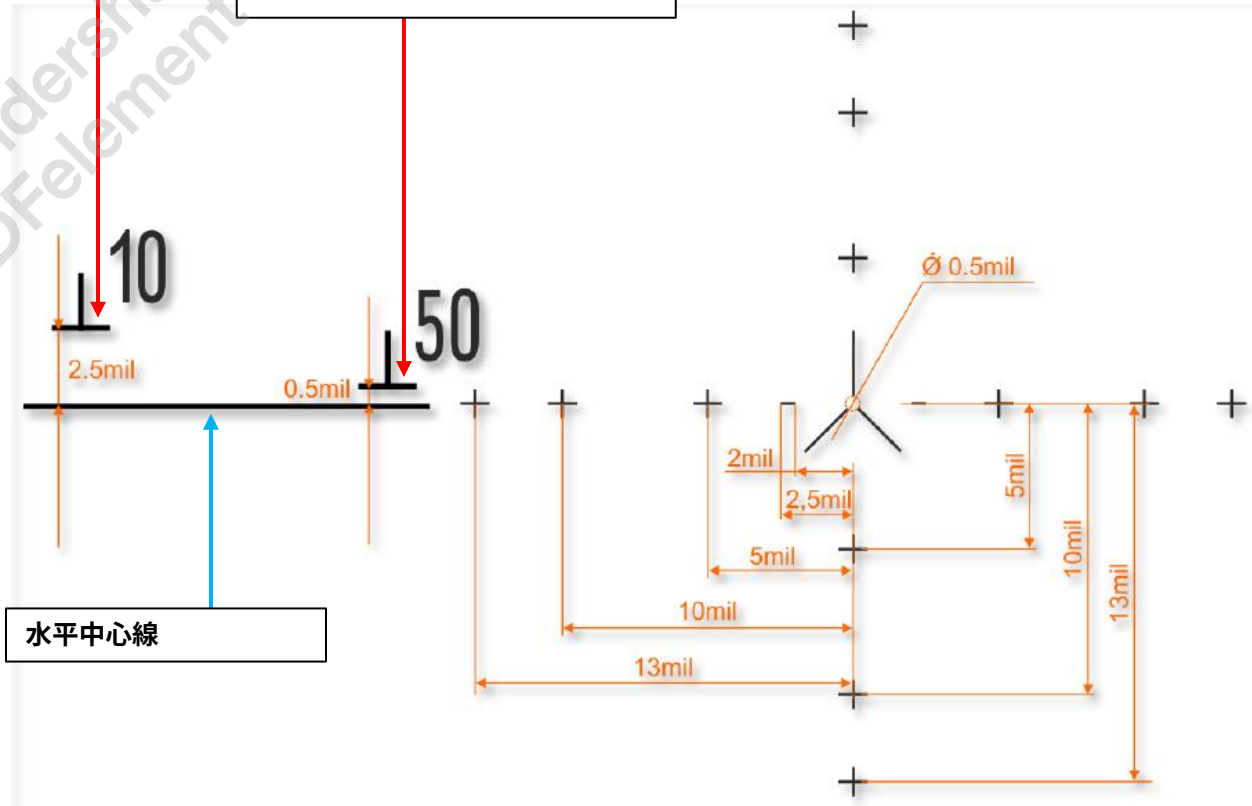
3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）

これは、潜望鏡のさまざまな範囲の適応症の概要です。使用**「「10インチおよび「50」の参照マーク** ターゲットまでの範囲を評価することです。たとえば、高さ2.5メートルのターゲットが「10」の基準マークと水平中心線の間に収まる場合、それは1000メートルの傾斜範囲を持っていることを意味します。

「10」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5 m）が水平線と線の下部「10」マークの間にあり、両方の線に接触している場合の1000mの範囲を示します。

「50」リファレンスマーク
ターゲット（高さ2.5 m）が水平線と線の下部「50」マークの間にあり、両方の線に接触している場合の5000mの範囲を示します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）

切り替えることができます **照準倍率（ズーム）を目指す 「LCTRL + X」**。

ズームレベルの比率には、x10とx3.3の2つがあります。

照準倍率（ズーム）セレクターレバーを狙う
- *内側（図のように）：x3.3比*
- *外向き：10倍の比率*

ズームレベル：x10比

ズームレベル：x3.3比

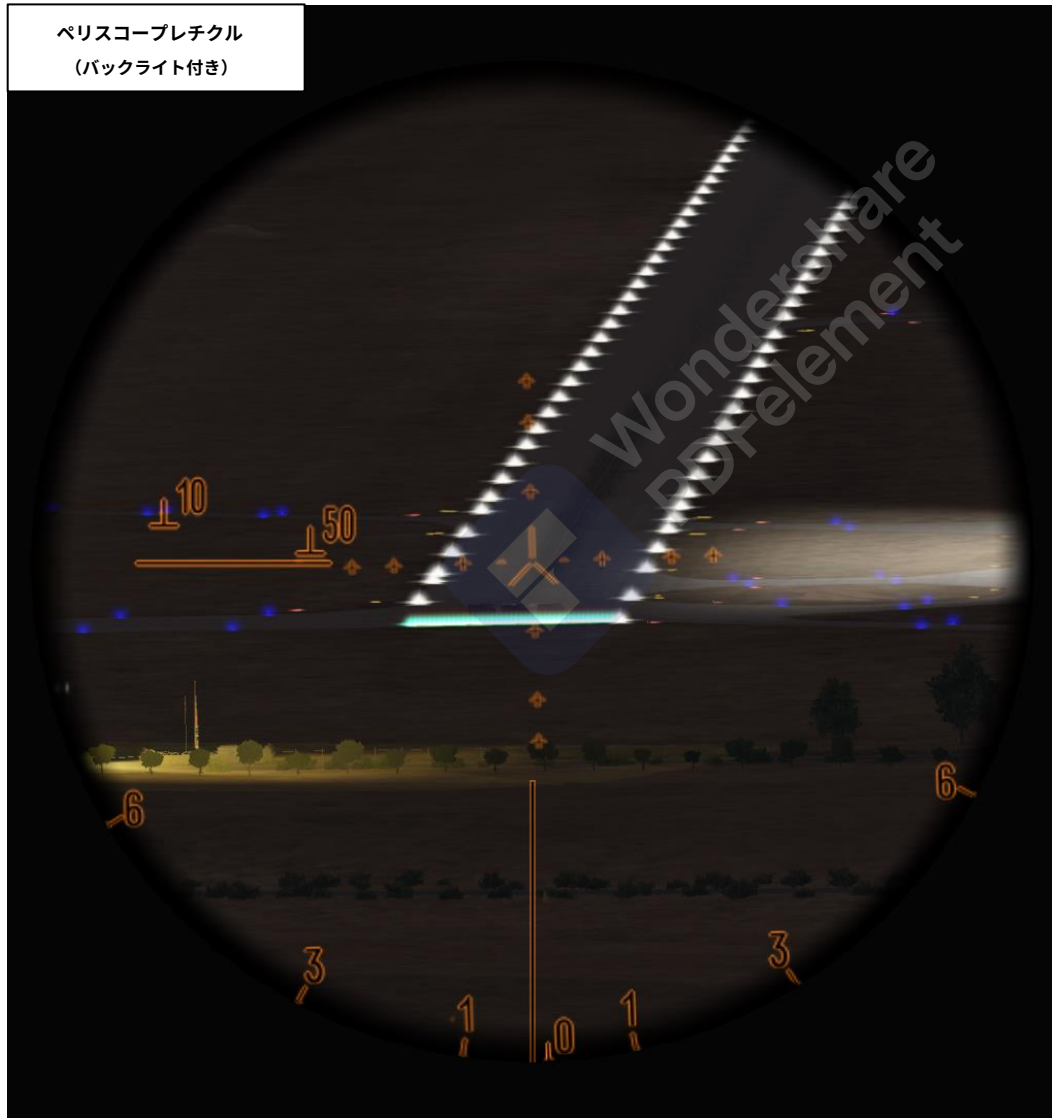
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

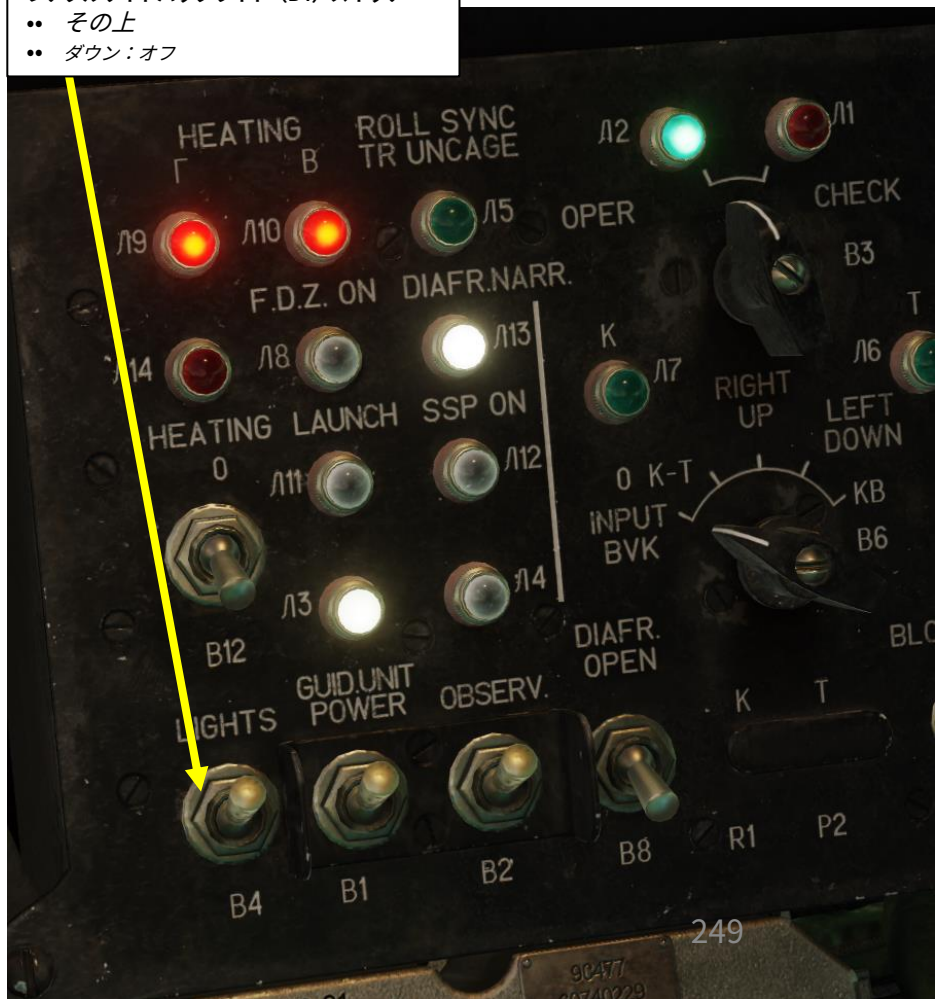
3.2 – 9K113ミサイル照準照準器（ペリスコープ）

視界やコントラストが低い場合、視力を有効に活用することが難しい場合があります。レチクルサイトバックライト（B4）スイッチを使用して、サイトシンボルを照らすことができます。これはいかなる種類の赤外線可視性も提供しないことに注意してください。ペリスコープは単なるミラーシステムであり、悪天候や低照明条件での使用には適していません。

ペリスコープレチクル
（バックライト付き）



レチクルサイトバックライト（B4）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.3 –ペリスコープドア

ペリスコープには、内側のドアと外側のドアの2セットのドアがあります。

- NS **外扉** で制御されます **OBSERVE（B2）スイッチ**、ドアを開くにはUP / ON位置に設定する必要があり、照準サイトジンバルシステムのロックを解除して、照準サイトを通して見る必要があります。外側のドアを閉じると（DOWN / OFFの位置で観察）、照準照準ジンバルシステムがケージに入れられます。これは、ヘリコプターが激しい操縦を行っているときに簡単に損傷する可能性があります。
- NS **内扉** で制御されます **ペリスコープインナードアコントロールスイッチ** （（上位置はドアを開き、下位置はドアを閉じます）。内扉は透明なので閉めたままで、閉じていても照準が透けて見えます。これらのドアは、ほこり、汚れ、虫の飛び散りからペリスコープを保護するように設計されています。

ペリスコープ外扉

閉まっている

ペリスコープの外側のドアは移行中に内側のドアを開きます

ミサイル誘導ユニット
ドアオープンアナンシエータ

ペリスコープの内部ドア

コントロールスイッチ

- *その上*
- *ダウン：オフ*

ミサイル誘導ユニットブロースイッチ

- *UP：ガイダンスユニットのガラスに空気を吹き付けて、ほこりや汚れの粒子を取り除きます*
- *ダウン：オフ*

ミサイル誘導ユニット
ボアサイトテストボタン

OBSERVE（B2）スイッチ

- *上：オン、潜望鏡の保護ドアを開き、照準ジンバルシステムのロックを解除します*
- *下：オフ、照準ジンバルシステムを狙う潜望鏡保護（外側）ドアとケージを閉じます*

ペリスコープの外側のドアが開く
内側のドアが開く

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

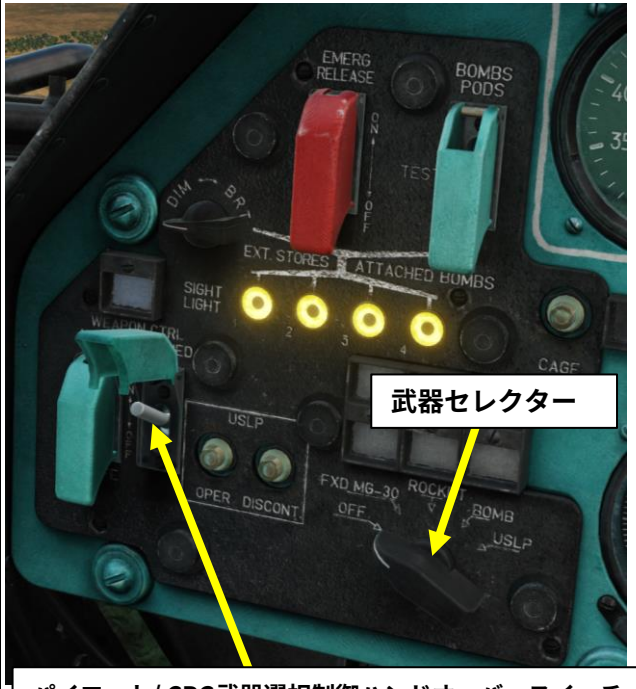
3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.3 –ペリスコープドア

ドアを適切に操作するには、次の4つの主要な前提条件があります。

- ペリスコープのドアコントロールには、**パイロット/CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチ** UP（コパイロット/ガンナー）に設定します。武器制御をDOWN（パイロットコマンダー）に引き渡すと、保護ドアが自動的に閉じます。
- NS **ガイダンスユニット電源（B1）スイッチ** ON（UP）に設定する必要があります。
- NS **ミサイル電源スイッチ** 9K113システムの電源を入れるには、ON（UP）に設定する必要があります。
- NS **武器セレクター** 他の武器は銃の煙、粉末の残留物、振動によって潜望鏡の光学部品に損傷を与える可能性があるため、OFF / MSLに設定する必要があります。

ガイダンスユニット電源（B1）スイッチ
- *上：オン、9K113ミサイル照準器に電力を供給*
- *ダウン：オフ*



武器セレクター

ミサイル電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチ
- *UP：コパイロット/ガンナーは武器選択コントロールを持っています*
- *下：パイロット-司令官は武器選択コントロールを持っています*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.4 –ミサイル誘導制御

ミサイル誘導制御は、一連の **ロータリーハンドル**（（を制御する **縦軸** 潜望鏡の）、および**ロータリーヘッド**（（を制御します **横軸** 潜望鏡の）。

ロータリーハンドルには安全カバー付きのミサイル発射ボタンが2つあります。それらは対戦車ミサイルを発射するために使用されます。

放射線リセットボタンは、その後の発射のためにミサイルシステムをリセットし、無線誘導システムの放射線放出を停止するために使用されます。

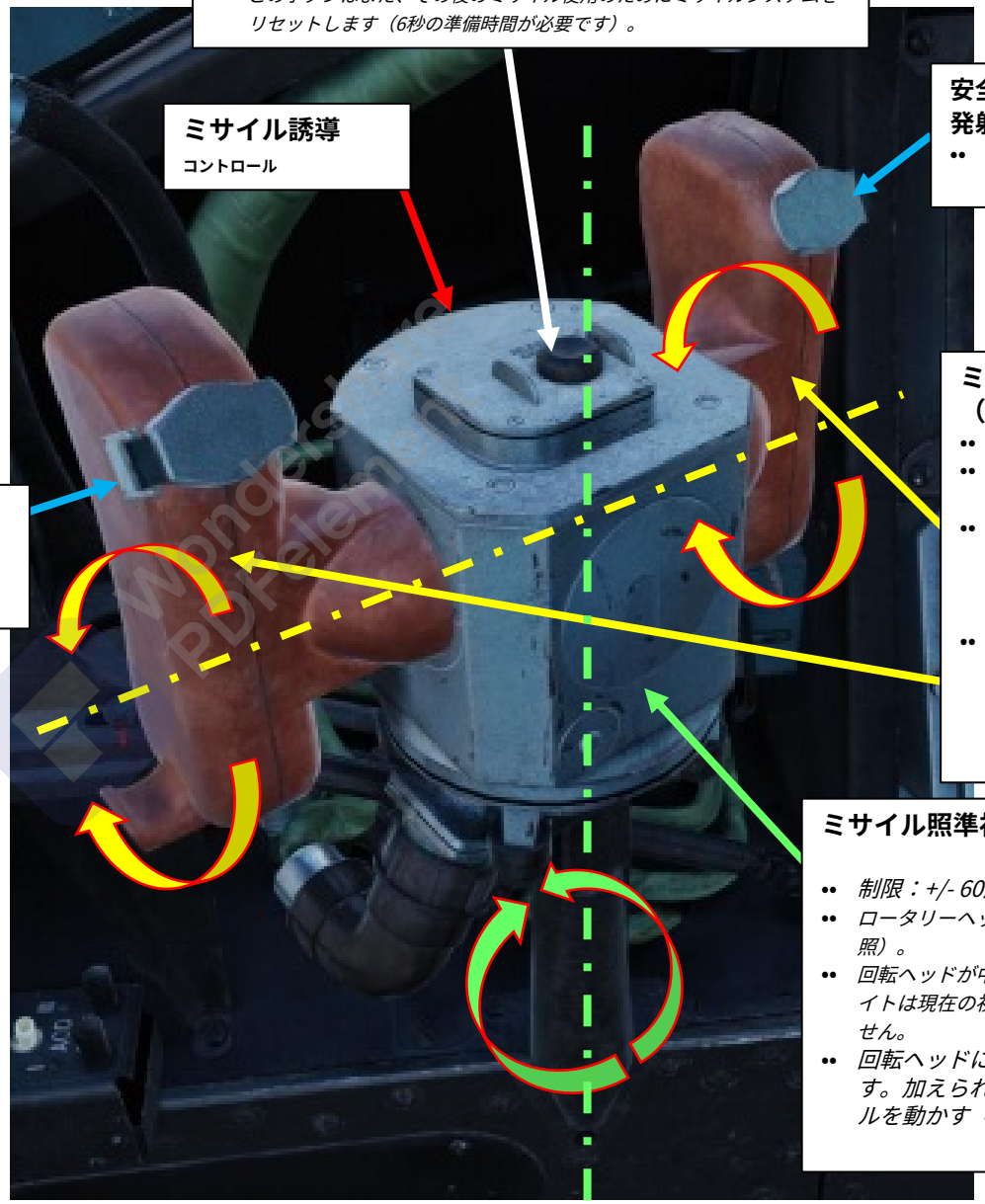
- **ペリスコープの横軸の制限：+/- 60度**
- **ペリスコープの垂直軸の制限：+20度/ -15度**

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング：RCTRL + SPACE（FIRE SHTURM）*

ロータリーハンドルとロータリーヘッドで考慮すべき重要な側面の1つは、それらが中央位置に跳ね返されることです。潜望鏡の照準は安定していません。つまり、潜望鏡は動き続け、ターゲットに「固定」されたままになるには一定の調整が必要です。ロータリーハンドルとロータリーヘッドの位置は速度補正を誘発するため、コントロールに適切な力を加えることで、ターゲットに照準を「固定」できます。

これらのコントロールは、マウスを使用してシミュレートできます。マウスを左/右/上/下に動かす時間に基づいて、速度補正を増減できます。

これらのコントロールをシミュレートするより「本能的な」方法は、独自のジョイスティック軸を使用することです。これは、ほとんどのコントロールがスピンバックするように設計されており、小さな力で簡単に中間位置に維持できるためです。



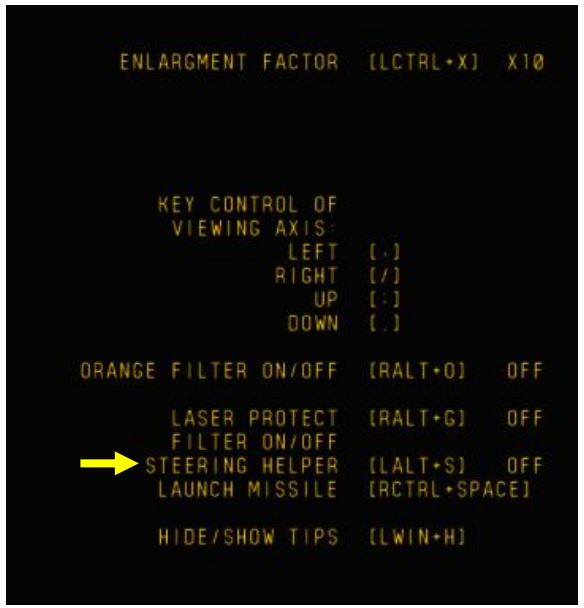
透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.4 –ミサイル誘導制御

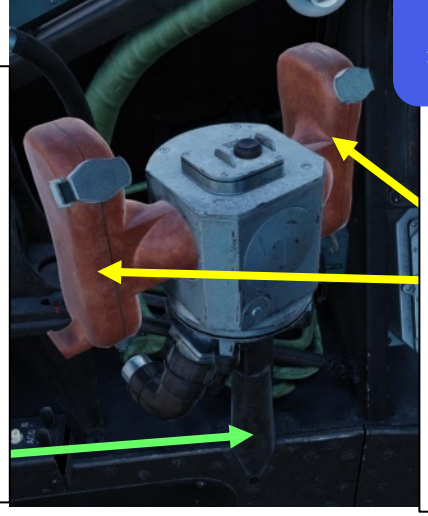
ロータリーヘッドとロータリーハンドルの速度補正は、視界の背景の状態を観察することによって観察されます。背景が多かれ少なかれ静的である場合、速度補正は適切です。背景が動き続ける場合は、速度補正設定を調整する必要があります（またはパイロットにもっと安定した機首方位を飛ばすように依頼します）。

赤い「ステアリングヘルパー」矢印を表示して、ミサイル誘導制御によって加えられた力の量を表示できます。矢印が照準レチクルの中心から離れるほど、より大きな力が加えられます。矢印が中央にある場合、力は加えられません。「LALT＋S」を使用して、ステアリングヘルパーの矢印を切り替えることができます。



ミサイル照準視線ロータリーヘッド（横軸制御）

- *制限：+/- 60度*
- *ロータリーヘッドは、中央の位置にバネで固定されています（図を参照）。*
- *回転ヘッドが中央にある場合（力が加えられていない場合）、照準サイトは現在の視線の横方向の角度を維持します。視力が安定していません。*
- *回転ヘッドに力を加えると、潜望鏡の照準が横軸に移動します。加えられる力の量は、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」を制御します。*



ル（垂直軸制御）

- *制限：+20度/ -15度*
- *ロータリーハンドルは、中央の位置にバネで固定されています（図を参照）。*
- *ハンドルが中央にある場合（力が加えられていない場合）、照準サイトは現在の視線の垂直角度を維持します。視力が安定していません。*
- *ハンドルに力を加えると、潜望鏡の照準が垂直軸に移動します。加えられる力の量は、電気アクチュエータが照準レチクルを動かす「角速度」を制御します。*

ターゲットは右に25度の位置にあります

- *バンカーは視界の中心になく、ヘリコプターの速度を補うための力が加えられていないため、視界を右に出ます。*

コントロールに力が加えられていないステアリングヘルパーが中央に配置されている

ターゲットは右に45度の位置にあります

- *ヘリコプターの速度を補うために右向きの力が加えられるため、バンカーは視界の中心に留まります。*

ロータリーヘッドステアリングヘルパーに加えられた右方向の力が右を指す

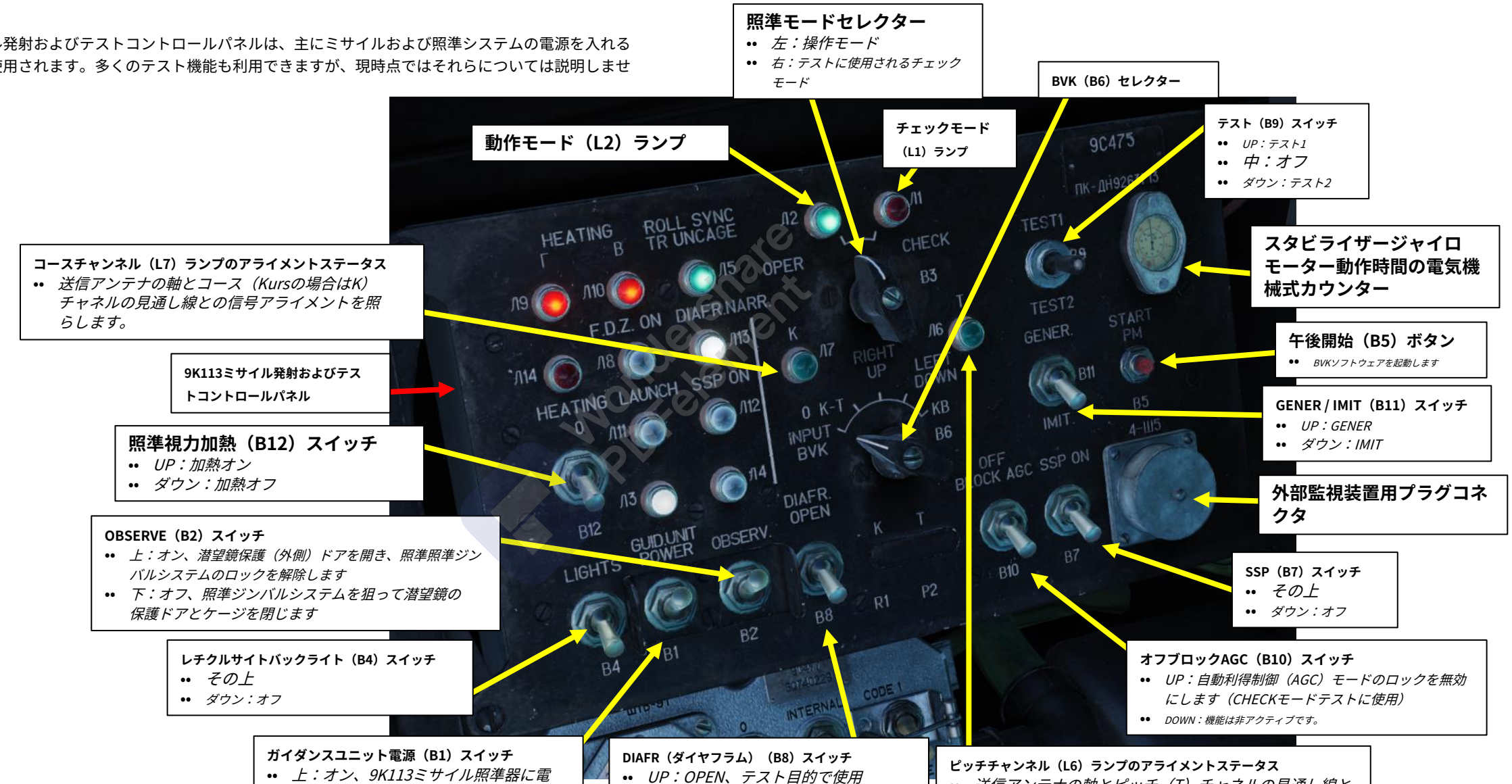
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.5 –9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル

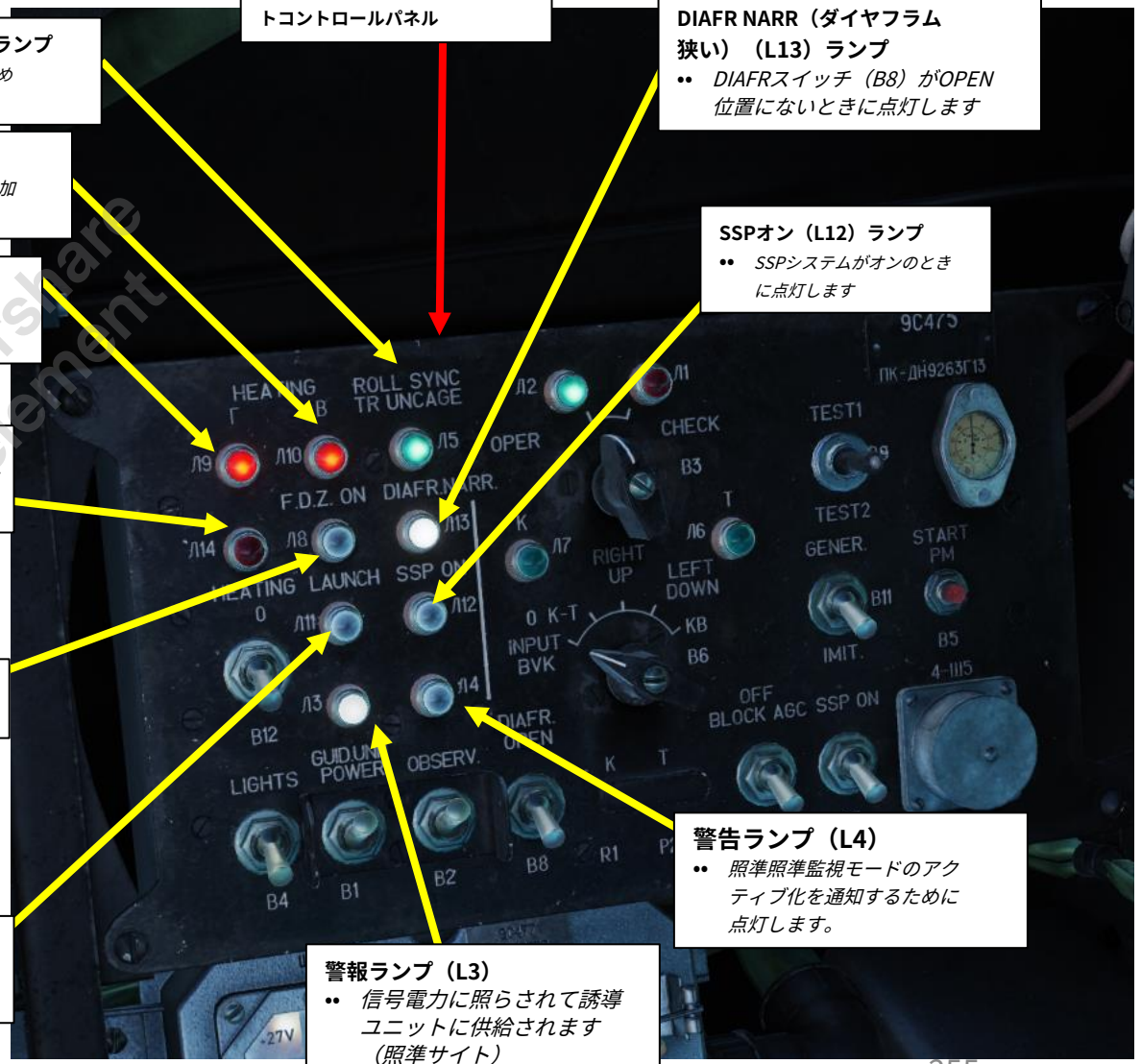
ミサイル発射およびテストコントロールパネルは、主にミサイルおよび照準システムの電源を入れるために使用されます。多くのテストBIT機能も利用できますが、現時点ではそれらについては説明しません。



3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.5 –9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル

信号灯は、ミサイルと照準に関連するさまざまなシステムの状態を示します。



9K113ミサイル発射およびテストコントロールパネル

ROLL SYNC TR UNCAGE（L5）ランプ
- *ロールセンサーの切断を知らせるために点灯します*

DIAFR NARR（ダイヤフラム狭い）（L13）ランプ
- *DIAFRスイッチ（B8）がOPEN位置にないときに点灯します*

加熱B警告（L10）ランプ
- *照準を合わせた照準器の垂直誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します*

SSPオン（L12）ランプ
- *SSPシステムがオンのときに点灯します*

加熱G警告（L9）ランプ
- *照準を合わせた照準器の水平誘導ジャイロモーターの加熱を知らせるために点灯します*

加熱オン（L14）ランプ
- *照準加熱がオンのときに点灯します*

FDZ ON（L8）ランプ
- シミュレートされていません。

警告ランプ（L4）
- *照準照準監視モードのアクティブ化を通知するために点灯します。*

LAUNCH（L11）ランプ
- *ミサイルモーターの点火中に点灯します（ミサイル発射）*

警報ランプ（L3）
- *信号電力に照らされて誘導ユニットに供給されます（照準サイト）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

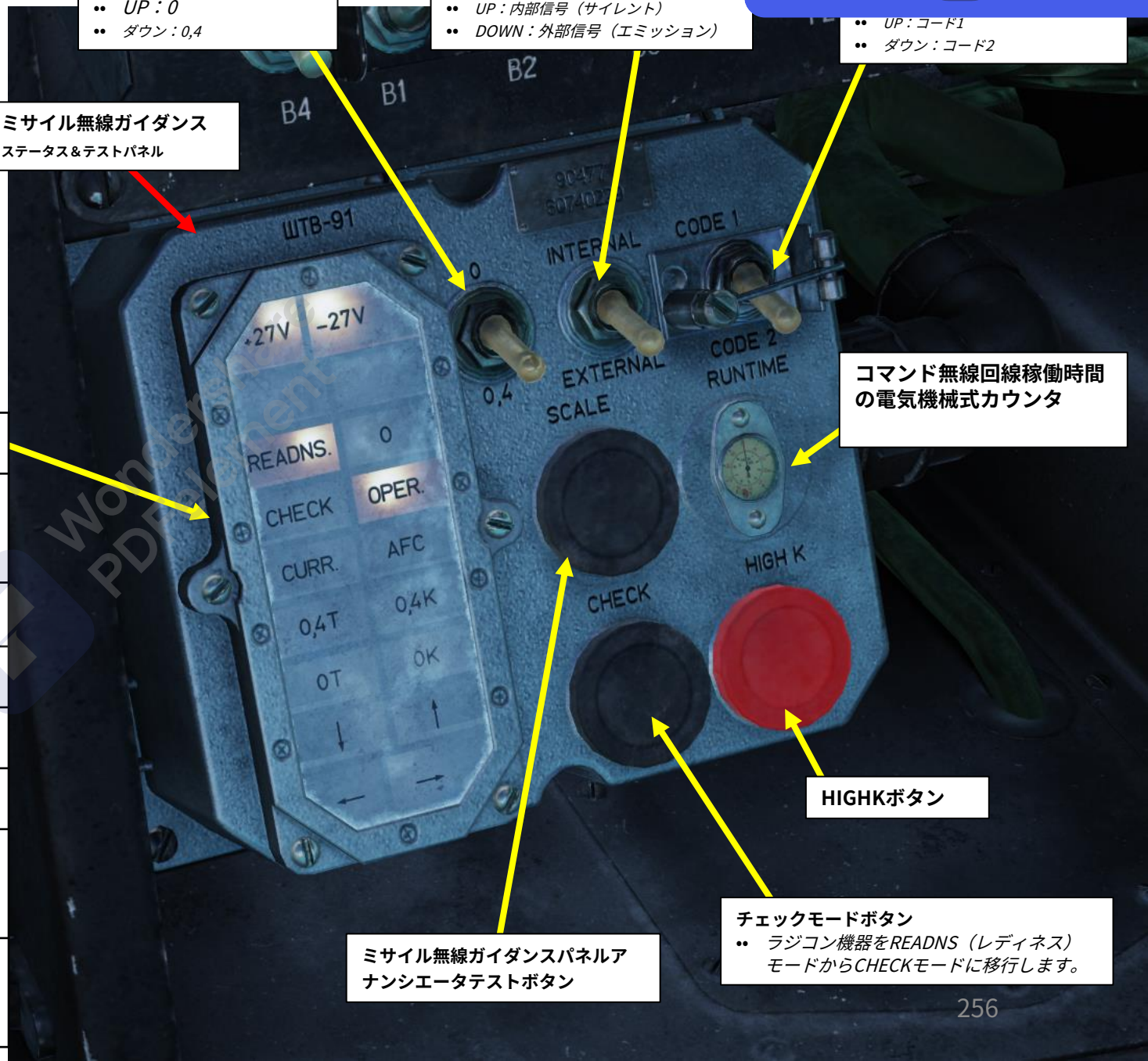
3 –RADUGA-SHコンポーネント

3.6 –ミサイル無線ガイダンスステータスおよびテストパネル

ミサイル無線ガイダンスステータスとテストパネルは、一般的に使用するものではありません…そこにある唯一の情報は、次のとおりです。

- NS **下/上/左/右ジンバル制限矢印** アナンシエータ
- NS **OPER** OPERATIONモードが選択されていることを確認するアナンシエータ。
- NS **READNS** （（レディネス）アナンシエータ。照準サイトの電源投入シーケンスが終了し、ペリスコープのスタビライザージャイロモーターを使用する準備ができていることを示します。

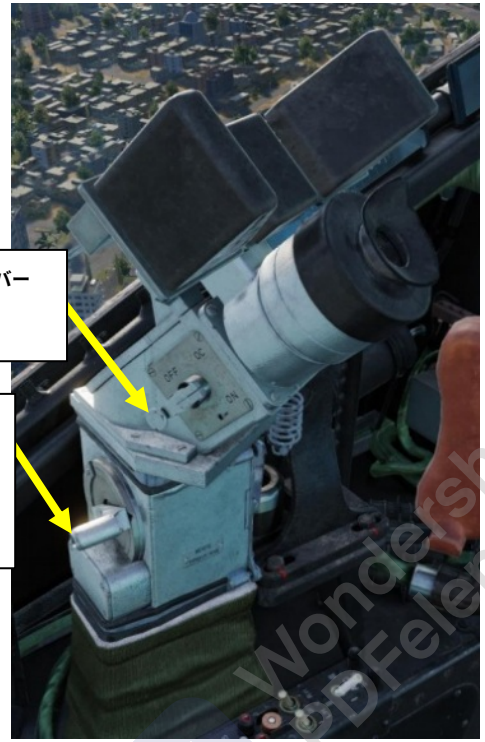
+27Vアナンシエータ	**-27Vアナンシエータ**
READNSアナンシエータ *スタビライザージャイロモーターが回転しているときに照準の準備ができていることを示します。*	**0アナンシエータ**
アナンシエータを確認してください *選択されたチェックモード*	**OPERアナンシエータ** *選択された動作モード*
CURRアナンシエータ	**AFCアナンシエータ**
0,4Tアナンシエータ	**0,4Kアナンシエータ**
0Tアナンシエータ	**0Kアナンシエータ**
DOWNアナンシエータ *照準視線が最大下向きジンバル限界に達しました。*	**UPアナンシエータ** *照準視線がジンバルの上限に達しました。*
左アナンシエータ *照準視線が左方向のジンバルの最大限界に達しました。*	**右アナンシエータ** *照準視線が右方向のジンバルの最大限界に達しました。*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 –推奨されるセンサー制御のセットアップ

実際の航空機制御



オレンジフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT + O*

照準倍率（ズーム）セレクターレバーを狙う
- *内側（図のように）：x3.3比*
- *外向き：10倍の比率*
- *バインディング：LCTRL + X*

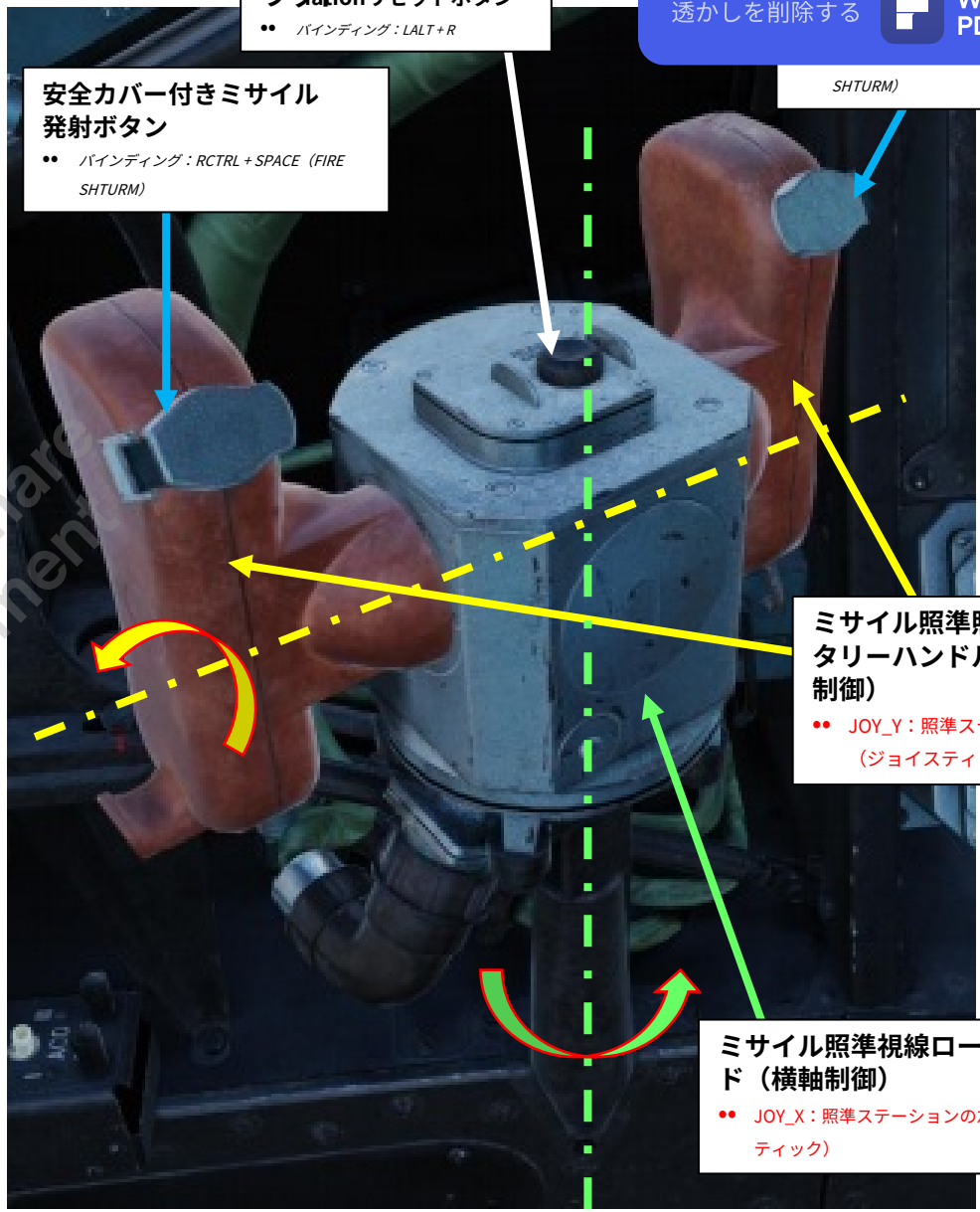
9K113ミサイル照準
視力（ペリスコープ）
- *バインディング：LALT + A*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT + G*

OBSERVE（B2）スイッチ
- *バインディング：「O」*

ラッdonリセットボタン
- *バインディング：LALT + R*

安全カバー付きミサイル発射ボタン
- *バインディング：RCTRL + SPACE（FIRE SHTURM）*



ミサイル照準照準線ロータリーハンドル（垂直軸制御）
- JOY_Y：照準ステーションの上下（ジョイスティック）

ミサイル照準視線ロータリーヘッド（横軸制御）
- JOY_X：照準ステーションの左/右（ジョイスティック）

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

4 –推奨されるセンサー制御のセットアップ

私のコントロール

副操縦士/ガンナーコントロール

9K113照準プロファイルのオン/オフ

観察（B2）オン/オフ

送信スイッチ-UHF

Mi-24P ATirm aninsgmSittaStwioitnch_ AxIFisFCI オマンド

- JOSY_XT：raAnim sminitgSSw taittciohn-LVeHftF /右（ジョイスティック）
- JOSY_YT：raAnim sm inigt SSw taittciohn–Uhr / DOoUwTn（ジョイスティック）

放射線リセット（LALT + R）拡

大x3 / x10（LCTRL + X）

ファイアシュトゥルムミサイル（RCTRL + SPACE）

バインディングの

- LALT + A：9K113照準プロファイルのオン/オフ
- RALT + O：オレンジフィルターのオン/オフ
- RALT + G：レーザー保護フィルターのオン/オフ
- LCTRL + X：拡大率（照準倍率（ズーム）を目指す）
- LALT + R：放射線リセット
- O：監視の切り替え（B2）スイッチのオン/オフ

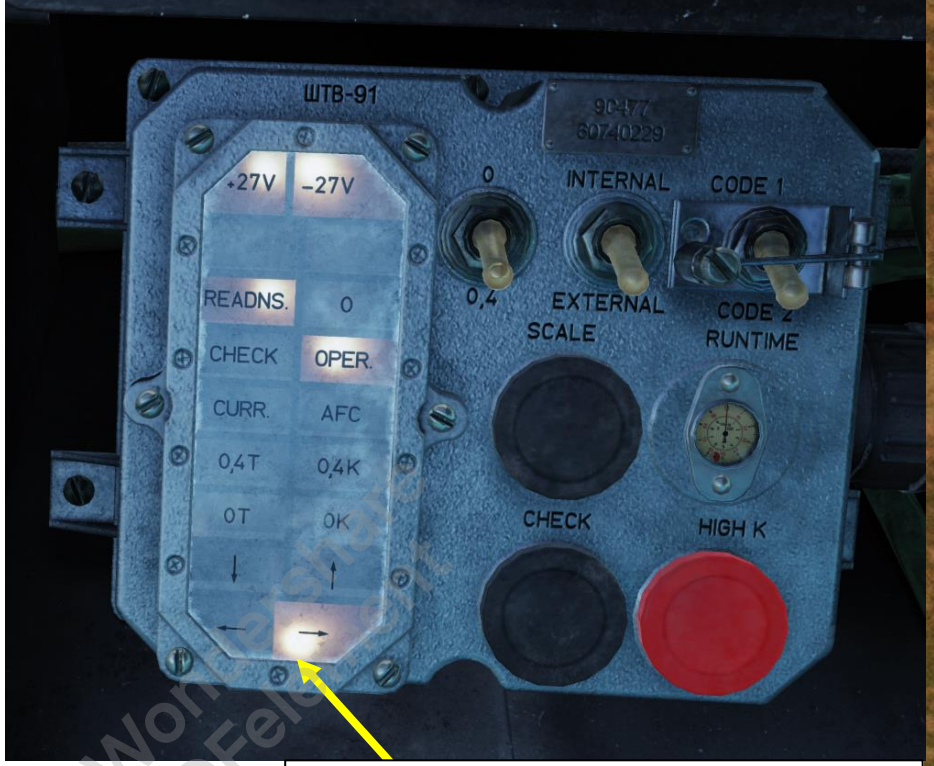
透かしを削除する Wondershare PDFelement

5 –ペリスコープの制限

潜望鏡の視野は制限されています。

- **ペリスコープの横軸の制限：+/- 60度**
- **ペリスコープの垂直軸の制限：+20度/ -15度**

潜望鏡が垂直軸または横軸の限界に達した場合、関連するジンバル限界インジケータが点灯します。



ジンバルリミットアナンシエータ

- *示されている：潜望鏡は右端のジンバル限界に達しています。*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5 –ペリスコープの制限

潜望鏡のジャイロモーターはハードターンに敏感です（**バンク角が20度を超えるもの**）そして、潜望鏡のドアが開いていてジンバルのロックが解除されているときにパイロットが攻撃的な操作を実行すると、簡単に損傷/校正解除される可能性があります。

潜望鏡を操作している間、パイロットは安定した姿勢を維持することをお勧めします。

1.通常の飛行操作中は、OBSERVE（B2）スイッチをOFF（DOWN）にしたままにします。これにより、保護ドアが閉じられ、ジンバルシステムがケージに入れられて照準が合わせられます。
2.機長がターゲットに大まかに向けられた安定した姿勢を維持するとき、彼は副操縦士/ガンナーに「潜望鏡のドアを開ける」ように言うことができます。
3.次に、コパイロット/ガンナーは、OBSERVE（B2）スイッチをON（UP）に設定することにより、保護ドアを開き、照準サイトジンバルのロックを解除します。
4. OBSERVEスイッチがオンになると、ドアが開き、ガイダンスユニットのハンドルでペリスコープを動かすことができるようになるまでに10秒の遅延が必要です。
5.ミサイルが発射され、ターゲットが破壊されると、副操縦士/ガンナーはOBSERVE（B2）スイッチをオフ（DOWN）に設定して、保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。次に、副操縦士/ガンナーは、パイロット司令官に「潜望鏡のドアが閉まっている」と呼び、潜望鏡のジンバルに損傷を与える危険を冒さずに回避操作を開始できることを知らせます。

OBSERVE（B2）スイッチ

- *上：オン、潜望鏡保護（外側）ドアを開き、照準照準ジンバルシステムのロックを解除します*
- *下：オフ、照準ジンバルシステムを狙って潜望鏡の保護ドアとケージを閉じます*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

6 –ペリスコープの操作 （CPG）

注：このチュートリアルでは、ペリスコープを使用してターゲット領域を観察する方法を説明します。ミサイルを発射する方法は示されません…ミサイルの使用手順はセクション13–武器と兵器で説明されます。

1.エンジンが稼働していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認します。パイロット司令官はあなたにその情報を与えるべきです。

2.兵器サーキットブレーカーの設定–オン（UP）

3.兵器回路ブレーカーがオンになっていることを確認します。

4. USR-24M（CPLR DISTR）スイッチをオン（UP）に設定します

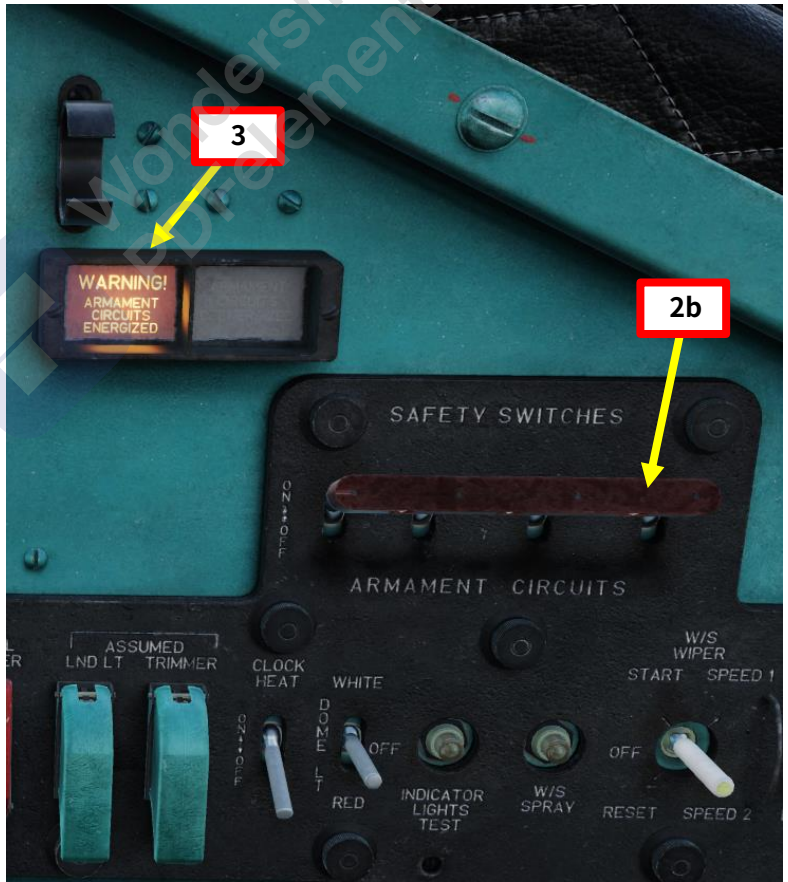
5.USR-24Mモードスイッチを設定します-OPER

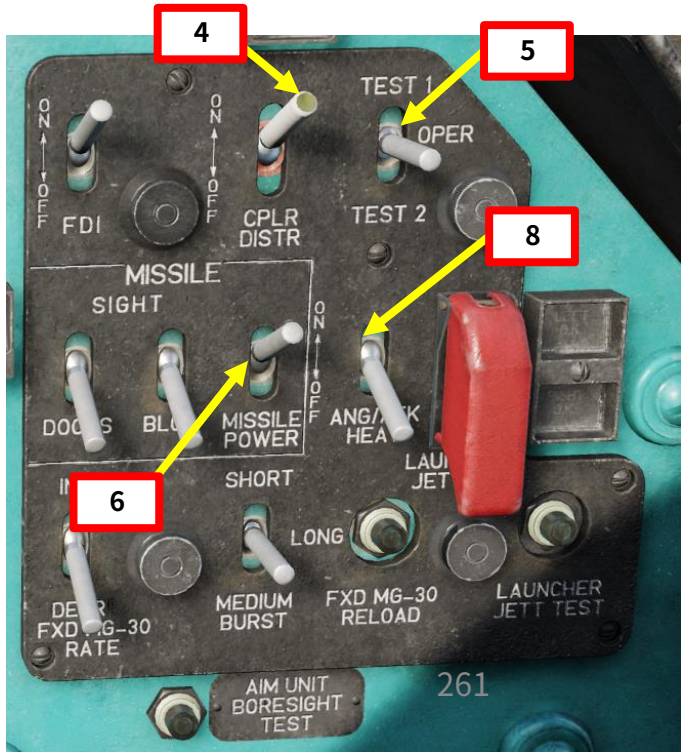
6.ミサイル電源スイッチをオン（UP）に設定します

7.ミサイルB1電源スイッチをオン（UP）に設定します

8. DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを必要に応じて設定します。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

6 –ペリスコープの操作 （CPG）

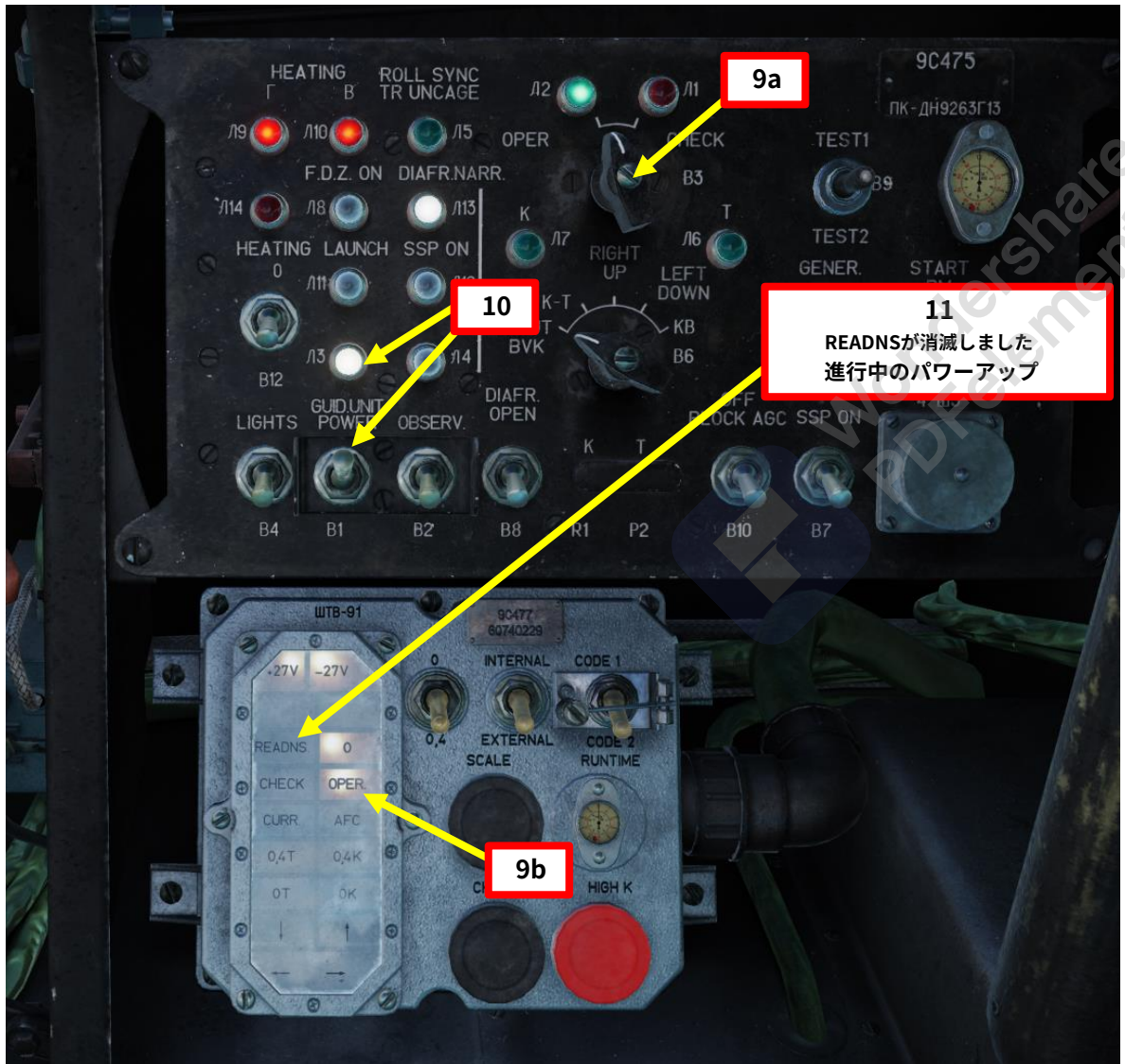
9.照準照準モード–OPERを設定します。

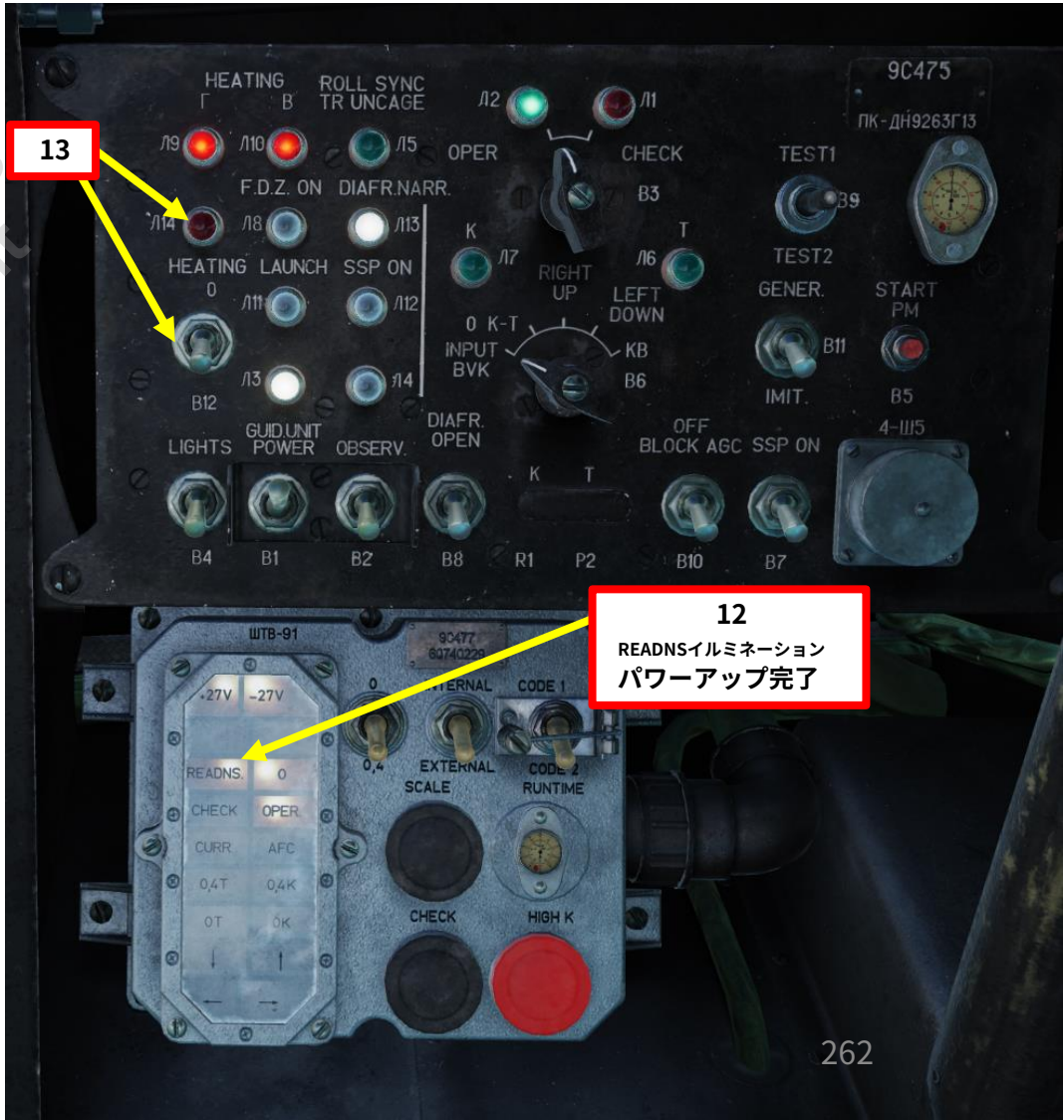
10.ガイダンスユニットの電源（B1）スイッチをオン（UP）に設定します。«L3»ランプが点灯することを確認してください。

11.ガイダンスユニットの電源投入シーケンスには約3分かかります。

12. READNS（準備）インジケータが点灯すると、電源投入シーケンスが完了します。これでペリスコープの使用を開始できます。

13.氷点下で動作する場合は、照準視力加熱（B12）スイッチ–オン（UP）を設定します。それ以外の場合は、オフのままにします。





6 –ペリスコープの操作 （CPG）

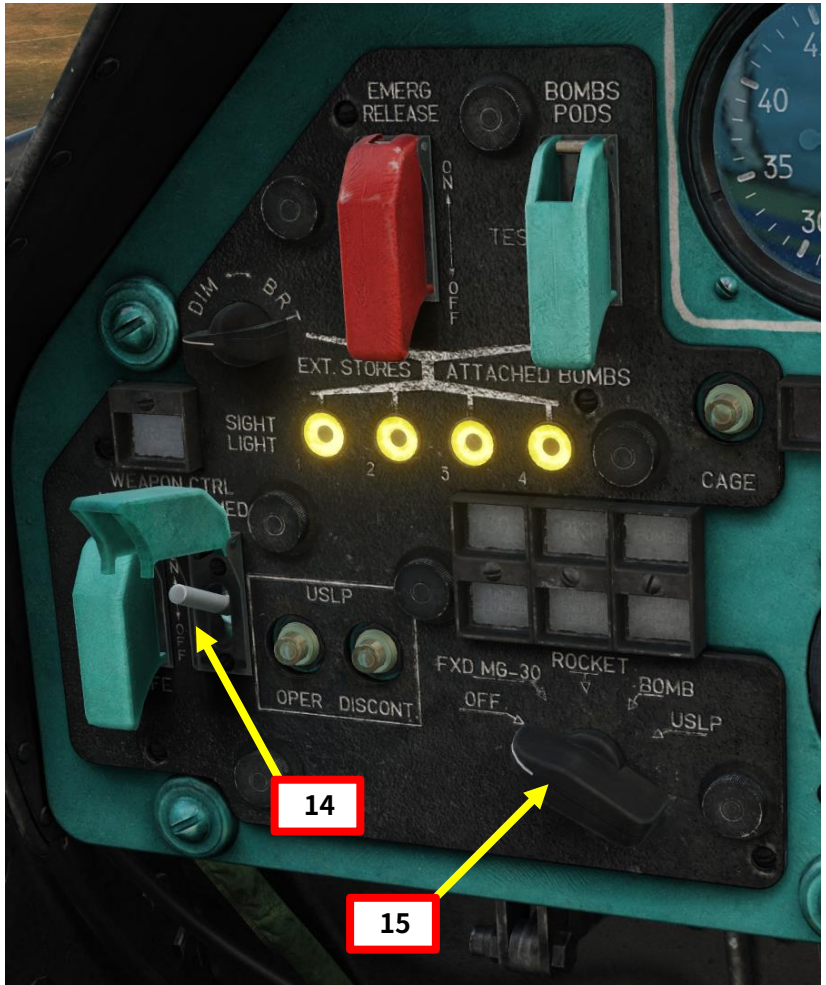
14.パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチ– UPを設定します（コパイロット/ガンナーには武器選択制御があります）。

15.武器セレクターの設定–オフ/ MSL。

16.機長にチェックインして、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。パイロットコマンダーは、準備ができたら「オープンペリスコープドア」を呼び出すことができます。

17. OBSERVE（B2）スイッチ–オン（UP）を設定します。

18.潜望鏡の保護ドアが開き、照準器がボアサイト（中央）の位置に10秒間ケージに入れられたままになります。10秒後、潜望鏡のケージが外れ、ガイダンスユニットのハンドルで視力を動かすことができます。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

6 –ペリスコープの操作 （CPG）

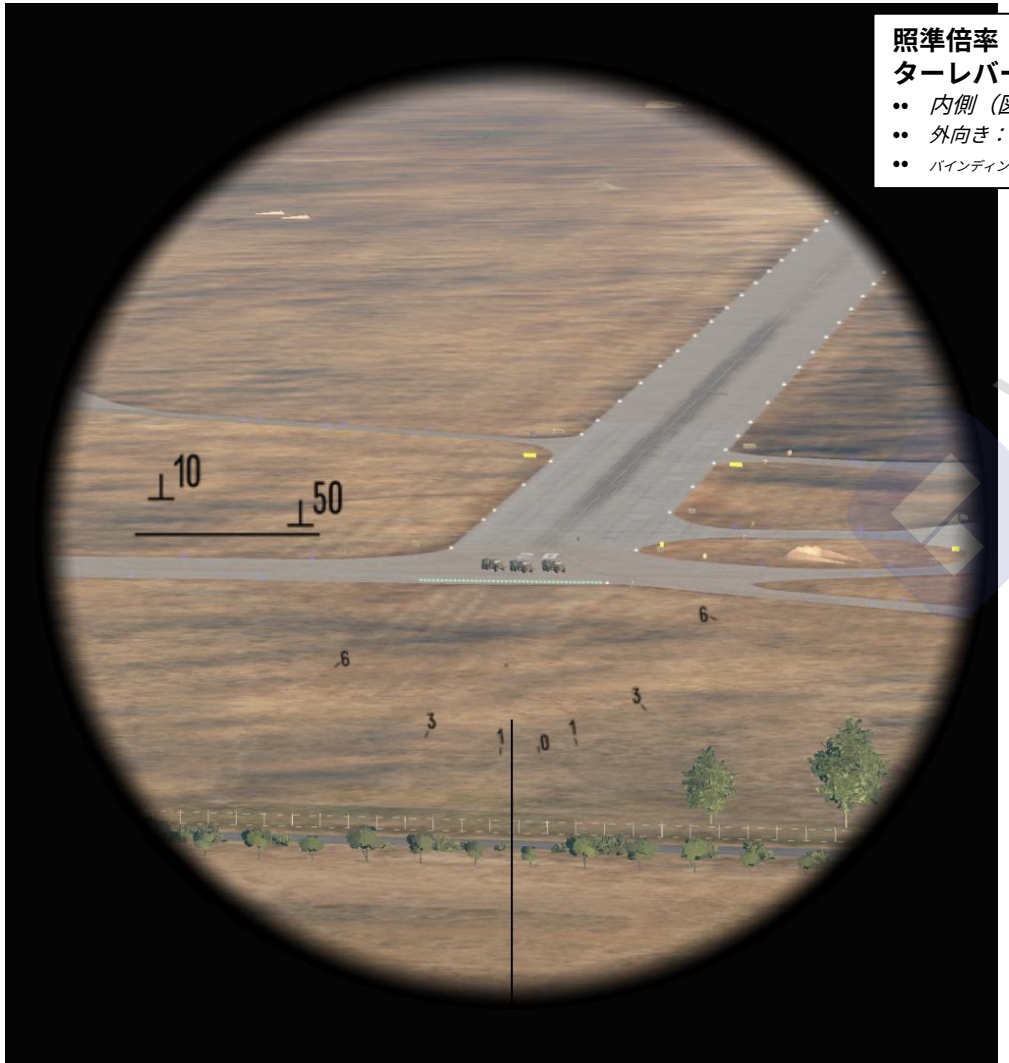
19.«LALT + A»（9K113照準プロファイルのオン/オフ）を使用して照準サイトに寄りかかります。

20.«LWIN + H»を使用してサイトのツールチップを非表示/表示します。

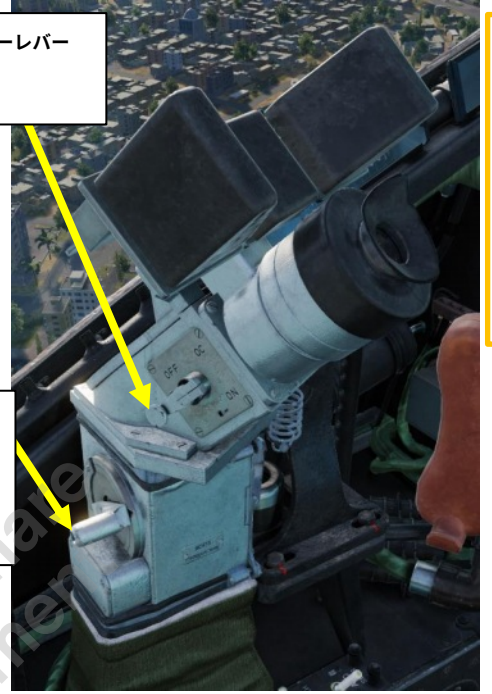
21.«LALT + S»を使用して、シミュレートされたステアリングヘルパー（赤い矢印）を非表示/表示します。個人的な好みとして、実際のヘリコプターには存在しないので省略します。

22.«LCTRL + X»を使用して、希望の倍率（ズーム）を選択します。

23.必要に応じて、オレンジフィルター（RALT + O）またはレーザー保護グリーンフィルター（RALT + G）を適用します。天気の良い日には、通常は使用しません。



照準倍率（ズーム）セレクターレバーを狙う
- *内側（図のように）：x3.3比*
- *外向き：10倍の比率*
- *バインディング：LCTRL + X*



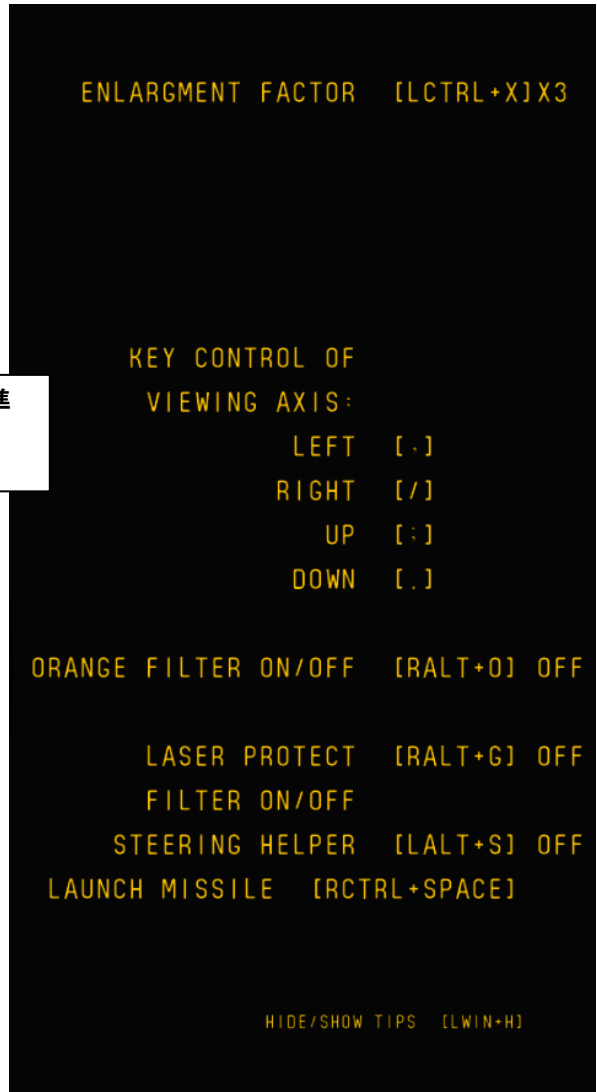
オレンジフィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT + O*

バインディン
- LALT + A
- RALT + O：オレンジフィルターのオン/オフ
- RALT + G：レーザー保護フィルターのオン/オフ
- LCTRL + X：拡大率（照準倍率（ズーム）を目指す）
- LALT + R：放射線リセット
- O：監視の切り替え（B2）スイッチのオン/オフ

9K113ミサイル照準

視力（ペリスコープ）
- *バインディング：LALT + A*

レーザー（緑）フィルターセレクターレバー
- *オンオフ*
- *バインディング：RALT + G*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

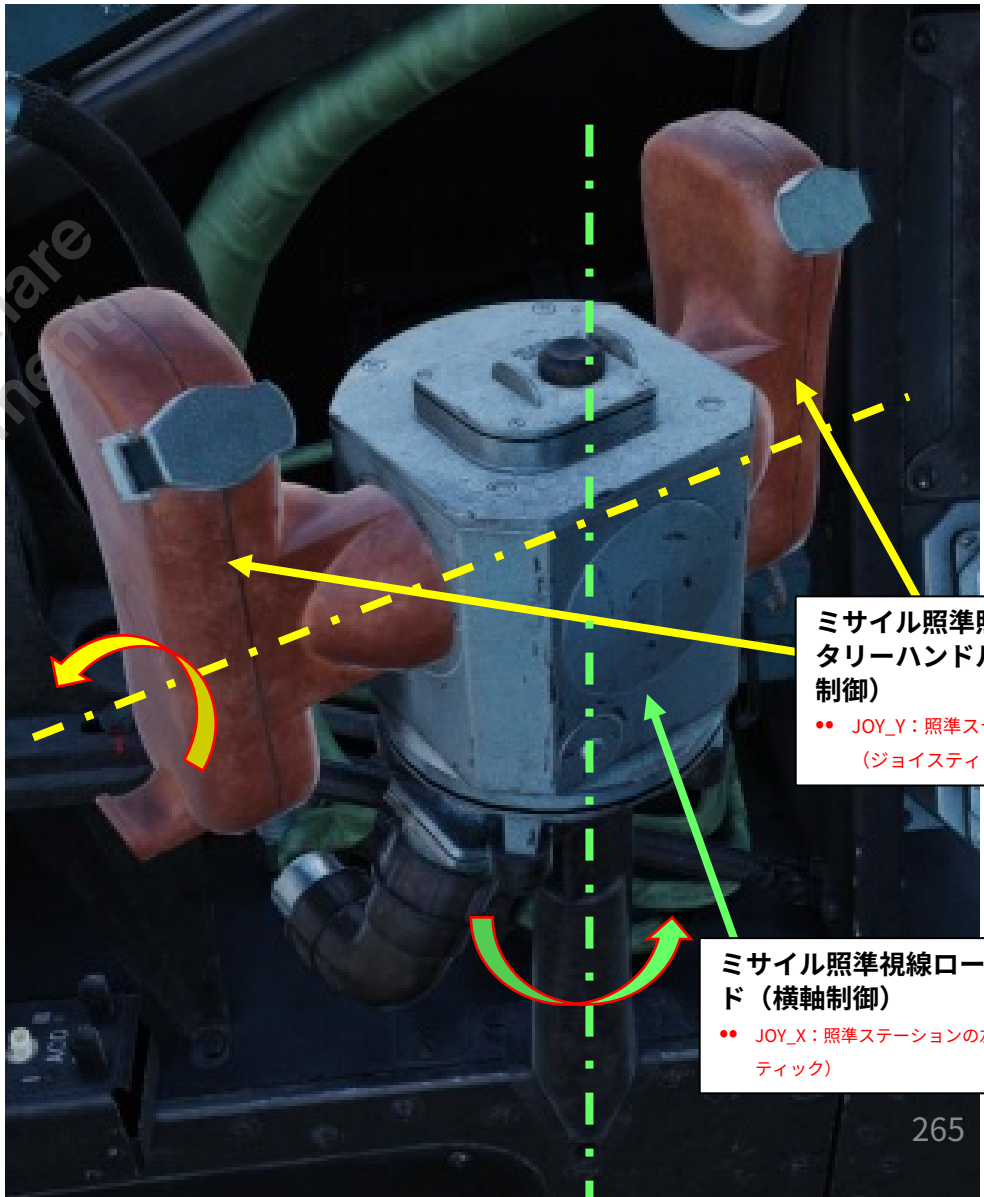
6 –ペリスコープの操作 （CPG）

24.ペリスコープの照準器を横方向に動かすには、照準ステーションロータリーヘッド（照準ステーションの左/右軸）を使用します。潜望鏡の照準器を垂直に動かすには、照準ステーションの回転ハンドル（照準ステーションの上下軸）を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は、角速度を引き起こします（角位置ではありません）。ジョイスティックバインディングまたはマウスのいずれかを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは離すと中央の位置に戻るため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。これは、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いものです。

25.«LALT + A»（9K113照準プロファイルのオン/オフ）を使用して照準サイトを終了します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

Aiming Station Up/Down (Joystick)
Aiming Station Up/Down (Mouse)



Wondershare PDFelement

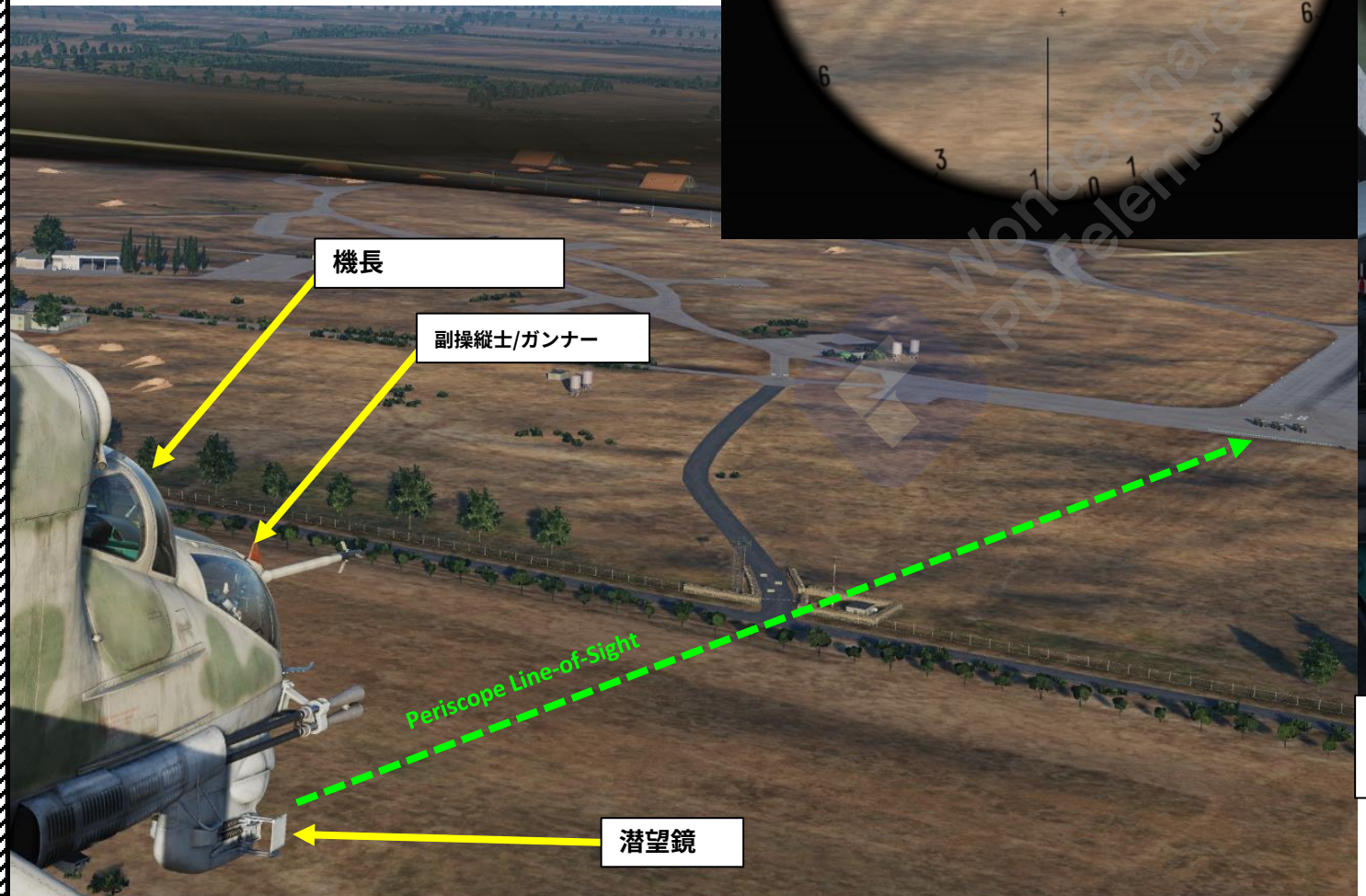
6 –ペリスコープの操作 （CPG）

26.パイロットコマンダーは、サイトモードセレクタースイッチが自動（UP）に設定されている場合、自分のASP-17VP光学サイトでペリスコープの視線を見ることができます。

27. OBSERVE（B2）スイッチをOFF（DOWN）に設定して、保護ドアを閉じ、潜望鏡をボアサイトし、ジンバルをケージに入れます。次に、副操縦士/ガンナーは、パイロット司令官に「潜望鏡のドアが閉まっている」と呼び、潜望鏡のジンバルに損傷を与える危険を冒さずに回避操作を開始できることを知らせます。

副操縦士/ガンナー照準のシグト

機長コックピット



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

セクションの概要

- 1 –はじめに
  - 1.1 –兵器の紹介
  - 1.2 –兵器の概要
  - 1.3 – ASP-17VPオプティカルサイト（パイロットコマンダー）
  - 1.4 – PKIリフレクターサイト（コパイロット/ガンナー）
  - 1.5 –武器インターフェース（パイロット-司令官）
  - 1.6 –武器インターフェース（コパイロット/ガンナー）
  - 1.7 –武器パイロンとミサイルステーションの番号付け
- 2 –空対地兵器
  - 2.1 – GSh-2-30K（30 mm）キャノン
  - 2.2 –ロケット
    - 2.2.1 – S-5（32 x 57 mm）ロケット
    - 2.2.2 – S-8（20 x 80 mm）ロケット
    - 2.2.3 – S-13（5 x 122 mm）ロケット
    - 2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット
    - 2.2.5 –攻撃プロファイルの伏角表
  - 2.3 – GUV8700ポッド
    - 2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）
    - 2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）
  - 2.4 – KMGU-2（USLP）クラスター爆弾
  - 2.5 –FAB-250爆弾
  - 2.6 – 9M114シュトゥルム（AT-6スパイラル）空対地ミサイル
    - 2.6.1-副操縦士/砲手としてペトロヴィッチAIを使用したミサイル操作
    - 2.6.2-パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用したミサイル操作
    - 2.6.2-マルチクルーによるミサイル操作
  - 2.7 – 9M120アタカ（AT-9スパイラル-2）空対地ミサイル
- 3 –空対空兵器
  - 3.1 – IR（赤外線ホーミング）ミサイル（R-60Mアブラムシ）
- 4 –砲手
- 5 –兵器ジェティソン

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1.1 –兵器の紹介

Mi-24は最初は複雑な兵器プラットフォームのように見えるかもしれませんが、その操作は比較的簡単です。覚えておくべきことがいくつかあります。

- 機長（PC）の主な任務は、ヘリコプターをターゲットに向けて飛行させることです。マスターアームコントロール（**武器射撃統制主電源スイッチ**）はこのコックピットにあり、パイロットは最終的に無誘導兵器（ロケット、爆弾、ガンポッド、大砲）を配達する責任があります。パイロットはミサイルを発射できますが、潜望鏡でのターゲット指定は最終的に副操縦士の仕事です。
- 副操縦士/ガンナー（CPG）の主な任務は、兵器回路の電源を入れ（機長は、電源が入っていないと兵器を使用できません）、対抗策プログラムを管理し、ShturmミサイルやAtakaミサイルなどの誘導兵器を操作することです。
- 機長が無能力の場合、副操縦士/ガンナーがヘリコプターを飛ばし、**武器選択制御ハンドオーバースイッチ**。ただし、機長のコックピットにあるマスターアーム（射撃統制主力）はONになっている必要があります。
- Mi-24をうまく操作するための鍵は、両方の乗組員間の効率的なコミュニケーションです。

武器射撃統制主電

（機長後部コックピット）

- *その上*
- *ダウン：オフ*

パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチ（副操縦士/ガンナーフロントコックピット内）

- *UP：コパイロット/ガンナーは武器選択コントロールを持っています*
- *下：パイロット-司令官は武器選択コントロールを持っています*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.2 –兵器の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

キャノン、外部ガンポッド、ロケット

名前	説明	グッドアゲインスト
GSh-2-30K 30 mm デュアルバレルキャノン	Gryazev-Shipunov 30 mmデュアルバレル機関砲（250発）	ソフトグラウンドターゲット
UB-32ロケットポッド	32 x S-5KO 57mm無誘導ロケット弾	ソフトグラウンドターゲット
B-8V2OAロケットポッド	20 x S-8KOM 80mm無誘導ロケット弾	ソフトグラウンドターゲット
BL-13L1ロケットポッド	5 x S-13OF122mm無誘導ロケット弾	ソフトグラウンドターゲット
S-24B	ハードターゲット用のシングルロケット（240mm）。弾頭：A =フラグメンテーション/ B =アンチバンカー	ハードグラウンドターゲット
GUV8700ガンポッドバリアント9A800	30 mmAP-30グレネードランチャー	歩兵
GUV8700ガンポッドバリアント9A624 / 9A622	1 x 12.7 mm + 2 x 7.62 mm4バレルガトリング機関銃	歩兵

爆弾（ガイドなし）

名前	説明	グッドアゲインスト
FAB-100 / 250/500	100、250、500kgの汎用爆弾	単一の地上ターゲット
KMGU-2（USLP）	96 xAO-25RTクラスター爆弾	ターゲットのクラスター

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1.2 –兵器の概要

透かしを削除する Wondershare PDFelement

空対地ミサイル

名前	範囲 最大/効果的	説明	グッドアゲインスト
9M114シュトゥルム （AT-6スパイラル）	5/5 km	レーダービームライディングは、空中ターゲットと地上ターゲットの両方で使用できます。ミサイルは、潜望鏡を通して見ている副操縦士の砲手によって導かれます。	地上目標
9M120アタカ （AT-9スパイラル-2）	6/6 km	レーダービームライディングは、空中ターゲットと地上ターゲットの両方で使用できます。ミサイルは、潜望鏡を通して見ている副操縦士の砲手によって導かれます。	地上目標

空対空ミサイル

名前	範囲 最大/効果的	説明	グッドアゲインスト
R-60Mアブラムシ	8/4 km	赤外線シーカー、1982年、すべての側面	航空機とヘリコプター

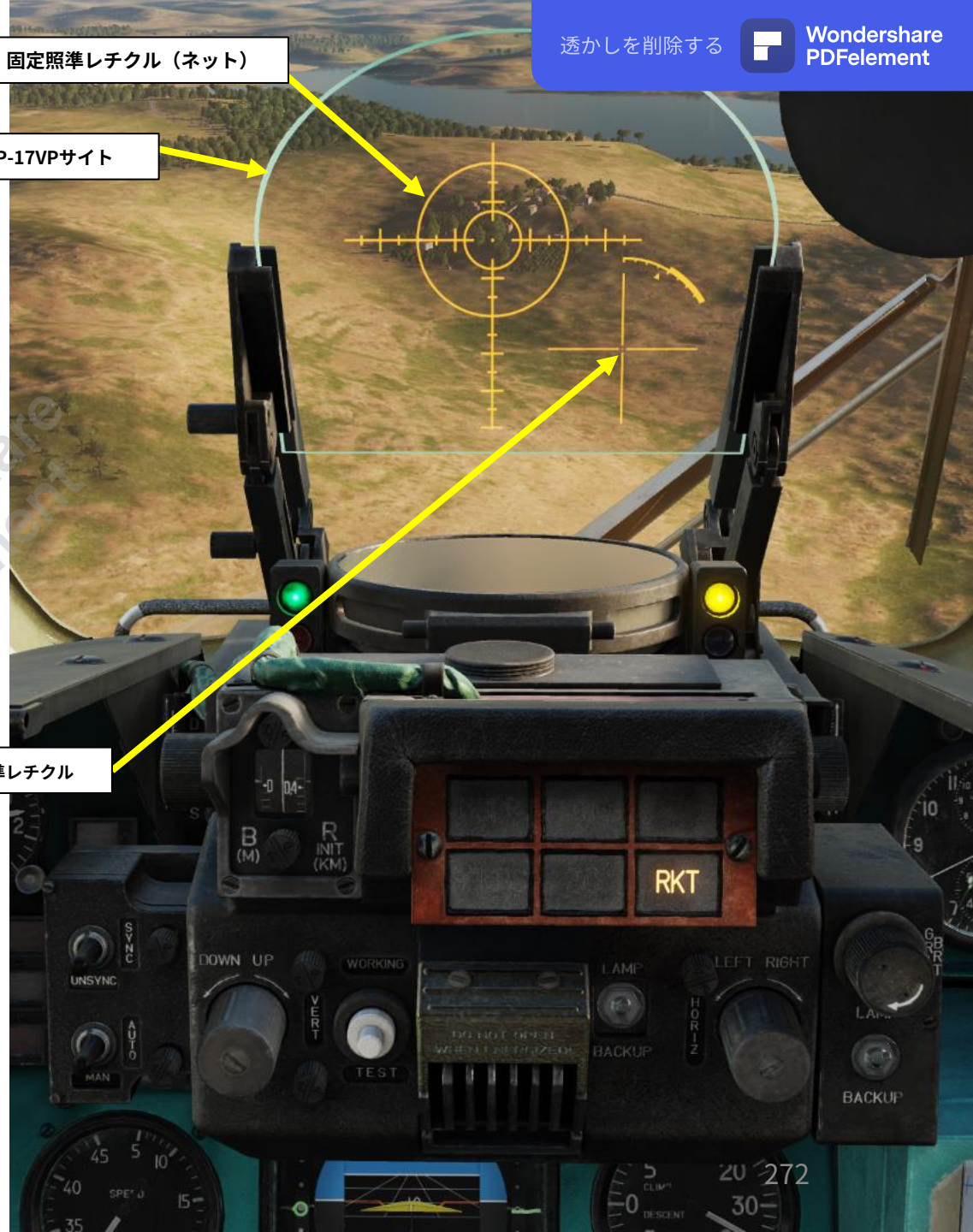
Wondershare PDFelement

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）

パイロットコマンダー（PC）のASP-17VPオプティカルサイトは、彼が武器をターゲットに向けるのを助けるために使用されます。サイトには2つの主要なコンポーネントがあります。

- NS **照準レチクルを修正**、静的です
- NS **フローティング照準レチクル** は動的であり、ヘリコプターの姿勢と高度に基づいて自動測距情報を提供できるため、もう少し便利です。
  - このレチクルは、12.7mmおよび7.62mm機関銃を備えたGUV-8700ガンポッド、S-5ロケット、S-8ロケット、およびGSh-2-30K固定メイン30mmツインバレルキャノンで使用されます。
  - このレチクルは、空対地ミサイルを使用するときにCPG（Co-Pilot Gunner）の潜望鏡がどこを見ているかを表示することもできます。

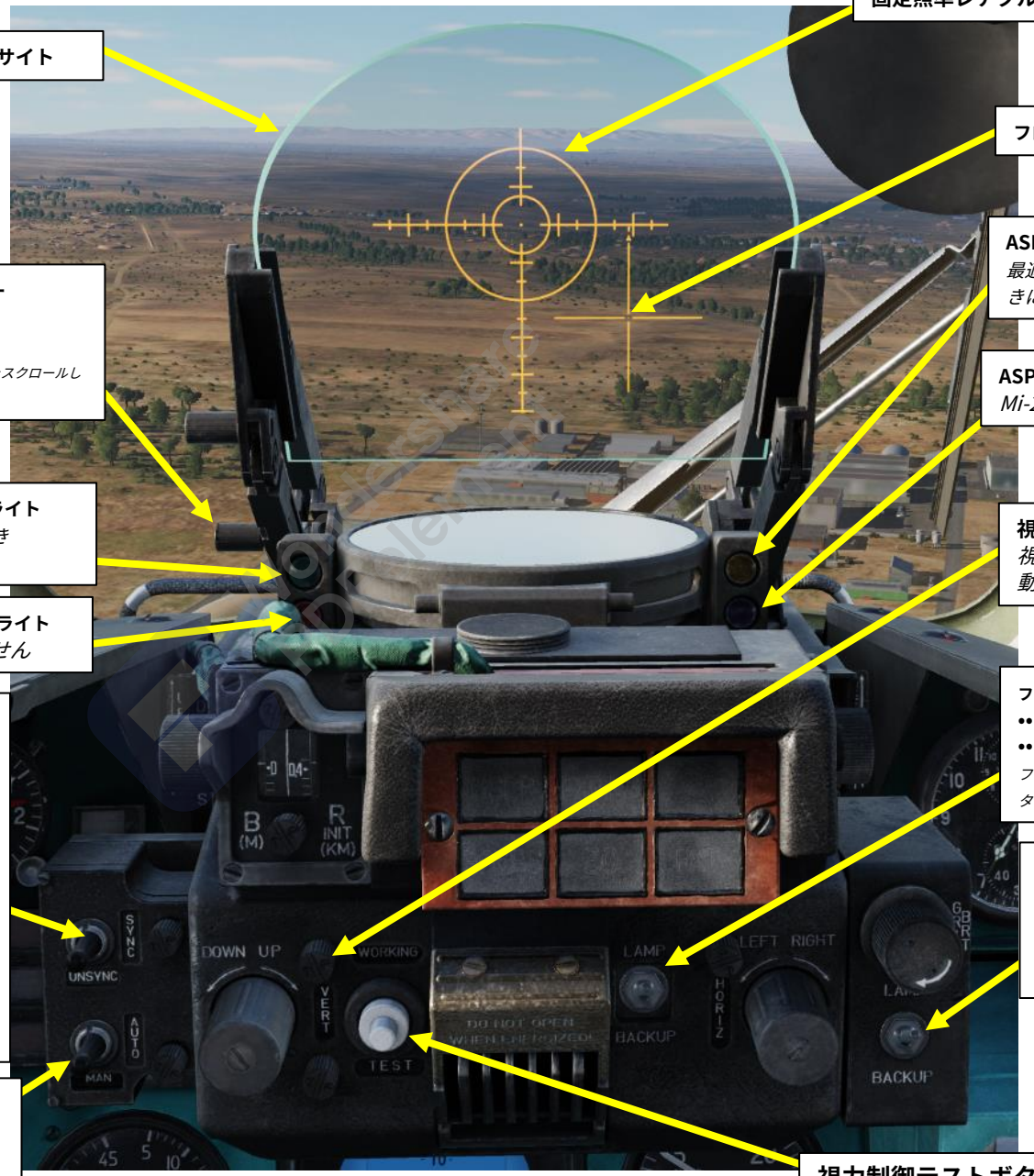
ASP-17VPサイト電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）



ASP-17VPサイト

固定照準レチクル（ネット）

フローティング照準レチクル

ASP-17VPサイトイエローライト
最適な武器の範囲内にあるときに点灯します

ASP-17VPサイトパープルライト
Mi-24Pでは動作しません

サイトリフレクターガラスコントロールレバー
- *UP：サイトのロックが解除されました*
- *下：視力がロックされている*

レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します

ASP-17VPサイトグリーンライト
自動レンジングがオンのときに点灯します

ASP-17VPサイトレッドライト
Mi-24Pでは動作しません

視力検査WORKING（OPERATIONAL）ランプ
視力検査が実施され、視力が期待どおりに作動しているときに点灯します。

フローティングレチクルランプセレクター
- *UP：プライマリランプが選択されました*
- *下：バックアップランプが選択されています*

フローティングレチクルのプライマリランプとスタンバイランプを切り替えます。

固定レチクルランプセレクター
- *UP：プライマリランプが選択されました*
- *下：バックアップランプが選択されました*

固定レチクルのプライマリランプとスタンバイランプを切り替えます。

視力同期モードセレクター
- *上：同期。このモードは、パイロットに自動速度補正を提供します。これは、ターゲットを移動するために使用されます。移動するターゲットに照準レチクルを2～3秒間保持すると、射撃管制コンピューターがターゲットの速度を自動的に調整します。*
- *ダウン：非同期。自動測距モードでは、風と横滑りの計算は射撃管制コンピューターによって実行されます（静止したターゲットに適しています）*

サイトモードセレクター
- *UP：自動、フローティングレチクルを表示*
- *DOWN：手動*

視力制御テストボタン

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）

兵器選択ライト
- ***USLP***（КМГ）：KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー
- ***FXD MG***（ГУВ）：GUV-8700（ГУВ-8700）ガンポッドまたはAP-30自動グレネードランチャーポッド
- ***空欄***：使用されていない
- ***爆弾***（БОМБЫ）：断片化とクラスター爆弾
- ***30***：固定30 mmツインバレルキャノン（GSh-2-30K）
- ***RKT***（（HPC）：無誘導ロケットポッドまたはS-24Bロケット

ターゲットベース（サイズ）と範囲スケール
- 左のスケール：メートル単位のターゲットサイズ
- 右のスケール：キロメートル単位の範囲自動レンジングモードに適用可能

ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤル

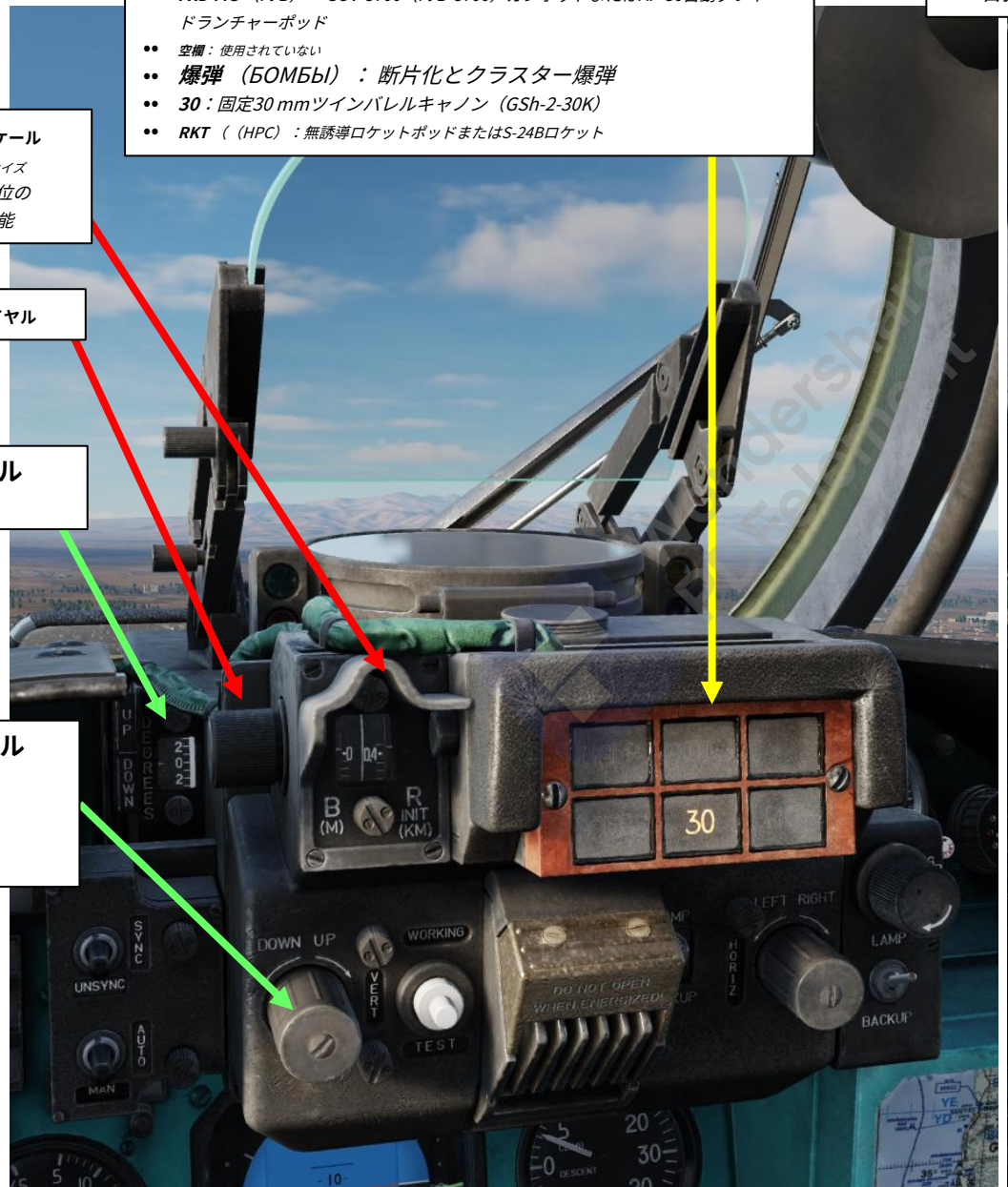
照準フローティングレチクル仰角補正設定（度）

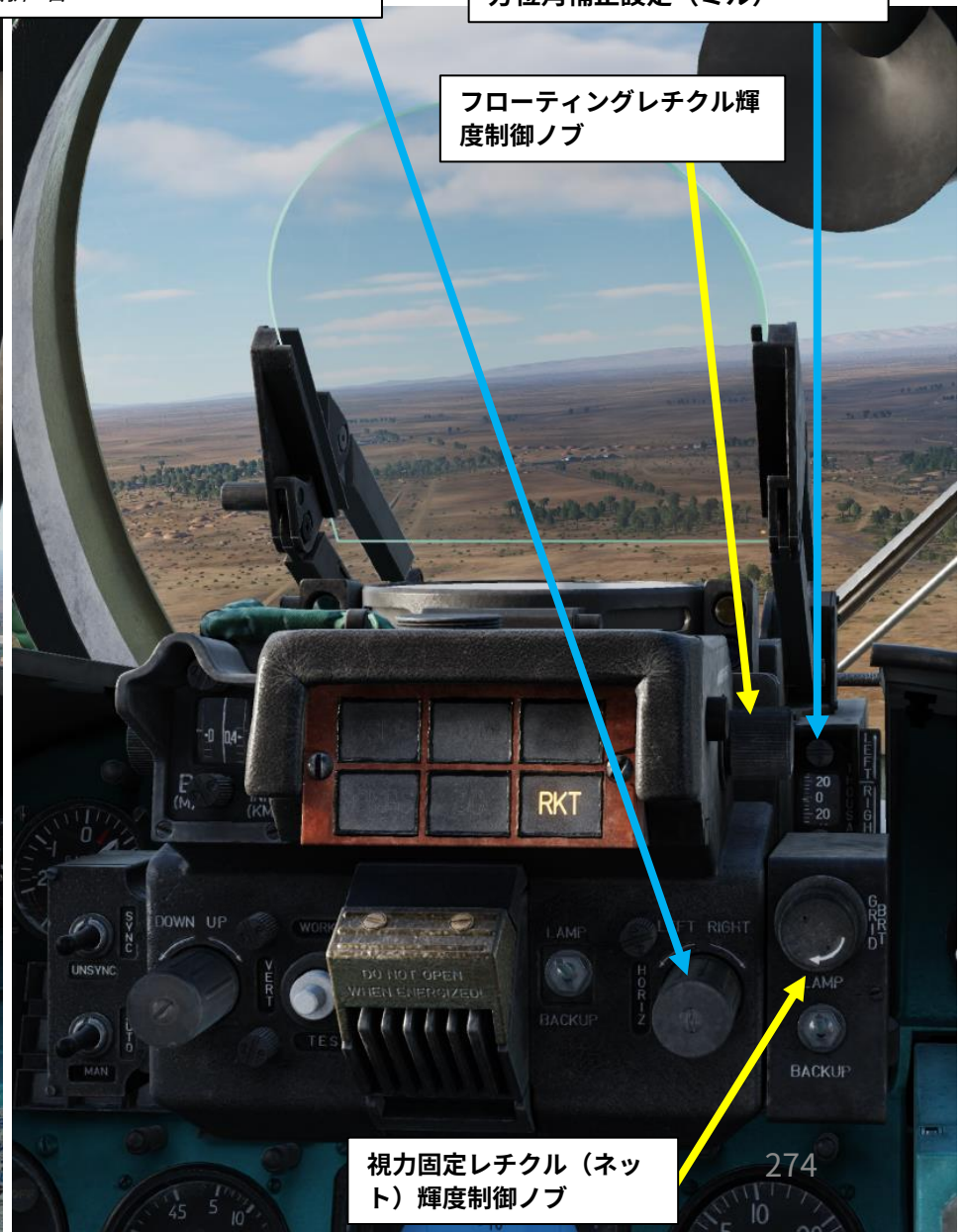
照準フローティングレチクル仰角補正設定ノブ
手動モードで使用されます。
- 左に曲がる=下へ
- 右折=上

照準フローティングレチクル方位角補正設定ノブ
手動モードに使用
- 左に曲がる=左
- 右折=右

照準フローティングレチクル方位角補正設定（ミル）

フローティングレチクル輝度制御ノブ





視力固定レチクル（ネット）輝度制御ノブ

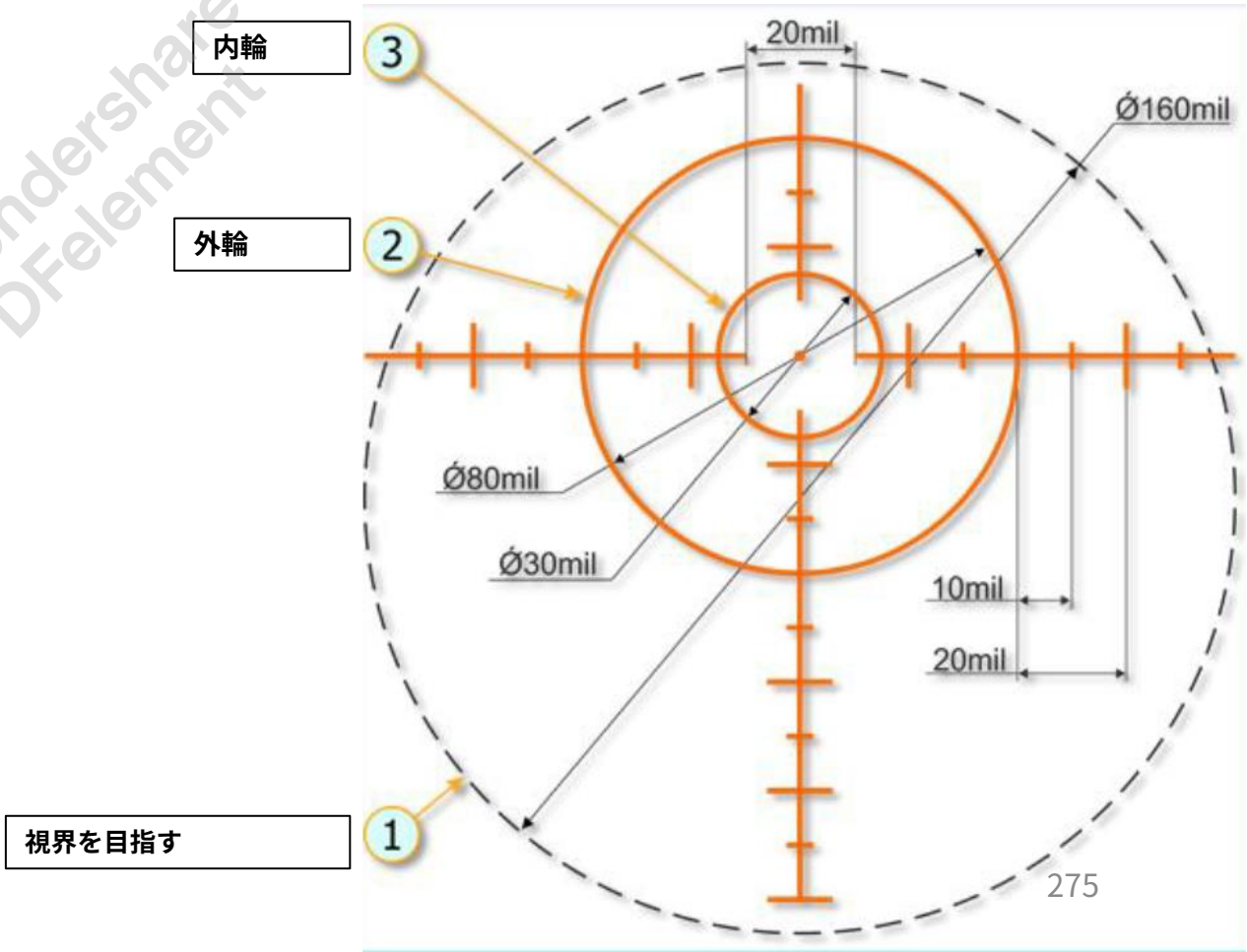
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）

固定レチクル

固定レチクルは幅8度で、主に手動レンジングに使用されます。レチクルは、「フローティングレチクル」が使用できない場合にターゲット範囲を推定するために最適に使用されます。



Wondershare PDFelement

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト （PC）

ターゲットレンジ–固定レチクル

さて…ターゲットが射程内にあることをどうやって知るのでしょうか？通常、最初に射撃範囲/距離（例として、2000メートル）を選択してから、ターゲットに固定照準を置き、目的の射撃の「ミル」（ミリラディアン、角度）の参照マークに合うまでアプローチします。距離。

例として、長さ7メートルのT-72戦車を見てみましょう。

三角法には、「直角三角形では、角度のタンジェント（tan）は、反対側の長さを隣接する側の長さで割ったものである」という規則があります。角度が非常に小さい場合は、簡略化できます。私はあなたに数学を惜しまないでしょう、しかし肝心なのは：

$$\frac{}{2} = \text{アークタン}\left(\frac{/2}{}\right)$$

小さな角度の場合、arctan $\left(\frac{/2}{}\right)$ $\frac{/2}{}$

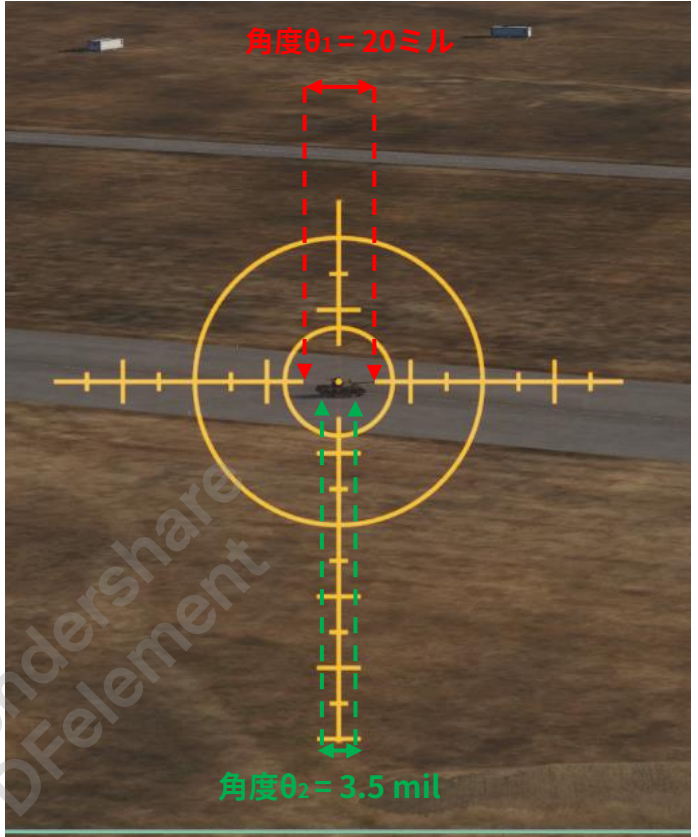
したがって： = —

長さLのターゲットの場合1=距離Dで7m1 1000メートルの：

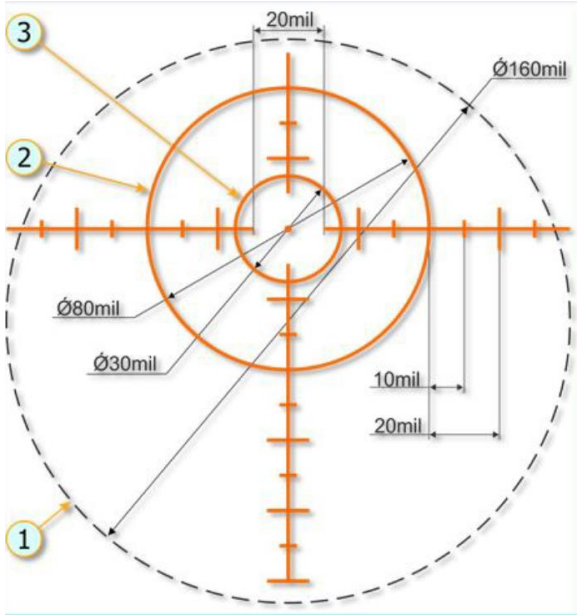
$$=_1 \quad \frac{}{1} = \frac{7}{350} = 0.020 \quad = 20 \quad (\qquad)$$

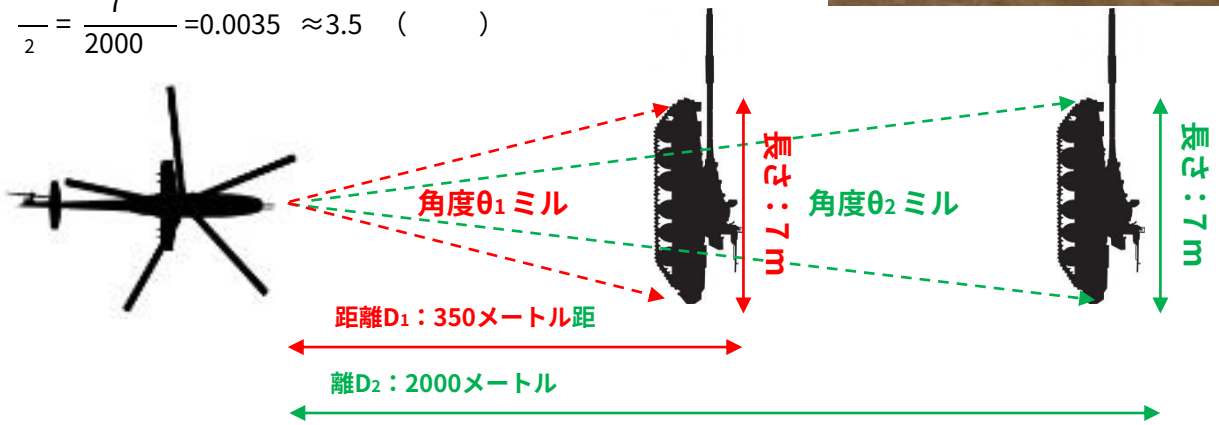
長さLのターゲットの場合2=距離Dで7m2 2000メートルの：

$$=_2 \quad \frac{}{2} = \frac{7}{2000} = 0.0035 \quad \approx 3.5 \quad (\qquad)$$



ターゲットが20milの線の間に収まるとき、あなたは350 mの範囲にいます。これは、多くの場合、ターゲットに近すぎます。約2000mの良好な射撃範囲がより適しています。つまり、ターゲットは3.5ミル以内に収まる必要があります。これは、20ミルの基準マークの約5分の1です。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

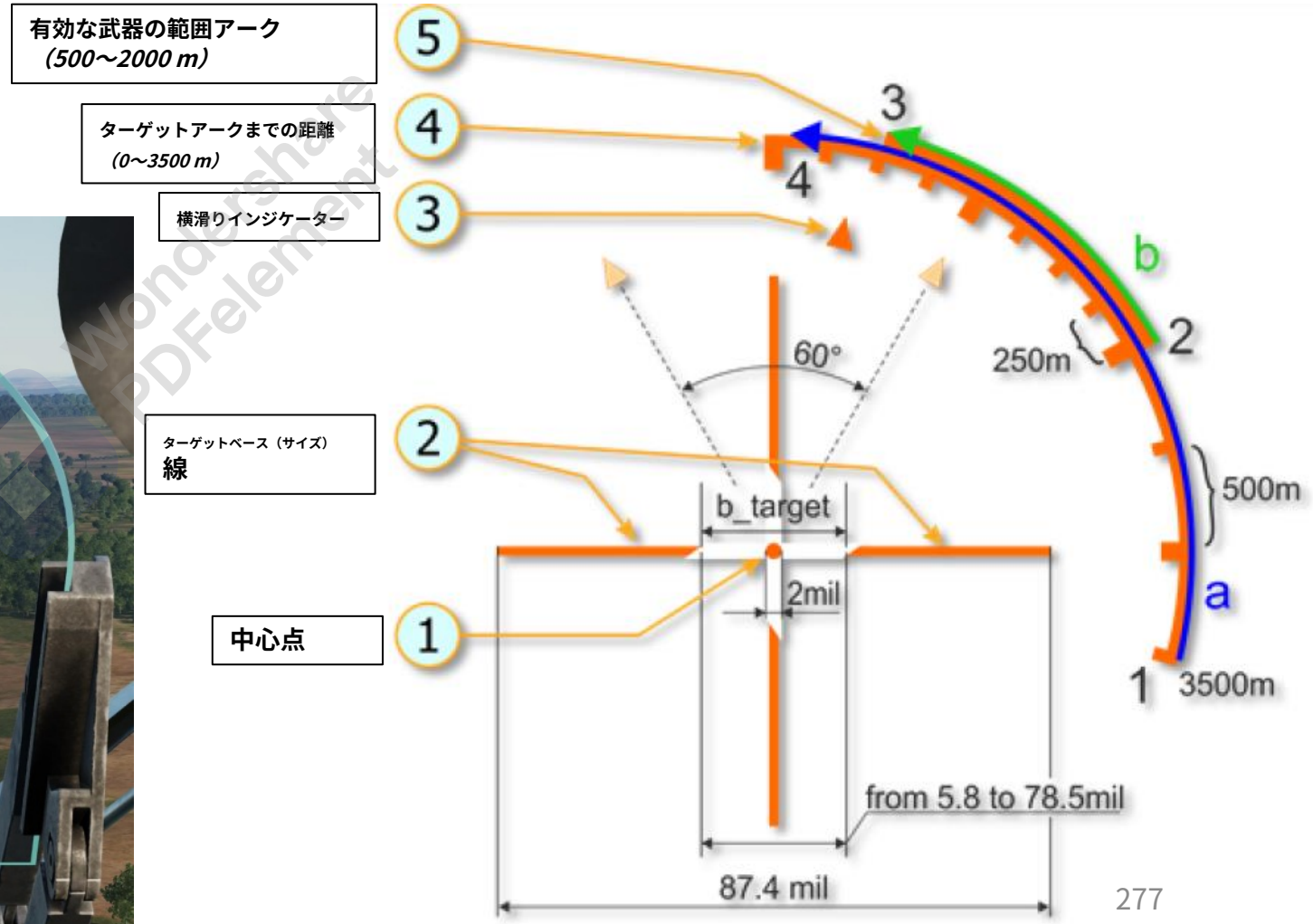
1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト （PC）

フローティングレチクル

自動モードの場合、次の武器のいずれかを使用すると、フローティングレチクルがダイナミックレンジソリューションを示します。

- 12.7mmおよび7.62mm機関銃を備えたGUV-8700ガンポッド
- S-5ロケット
- S-8ロケット
- GSh-2-30K固定メイン30mmツインバレルキャノン

ターゲットまでの距離は、ポイント1からポイント4にまたがる円弧として表示され、距離が短くなるにつれて縮小します。有効な武器の範囲は、ポイント2からポイント3までの弧として表示されます。

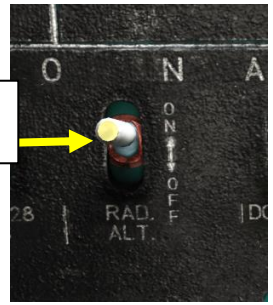


1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）

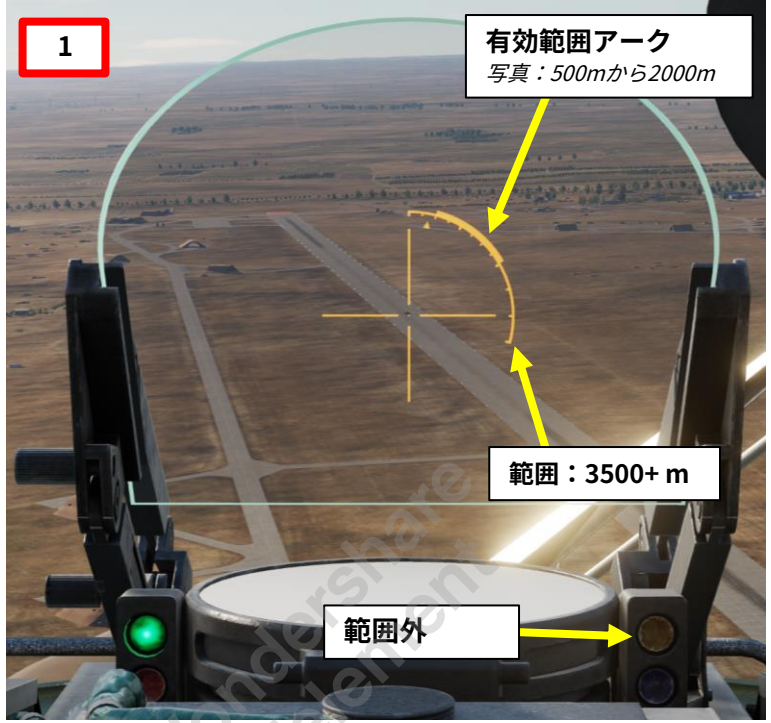
ターゲットレンジ-フローティングレチクル

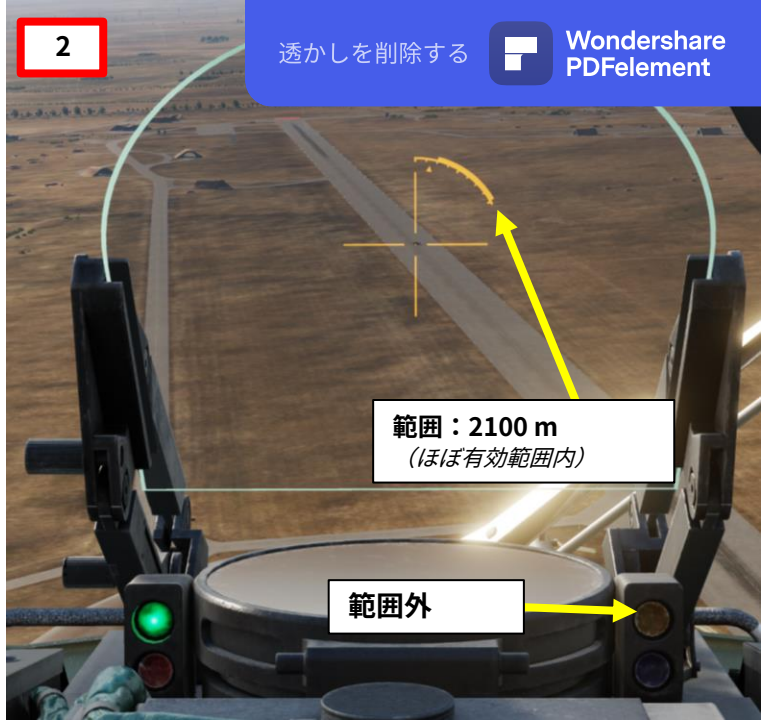
これは、ターゲットに近づくにつれて範囲表示がどのように変化するかの例です。ヘリコプターは航空機のピッチ姿勢とレーダー高度計の情報を使用して範囲を決定するため、RAD ALTスイッチがオン（UP）に設定されていることを確認してください。

レーダー高度計電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*



視界測距モードセレクター
- *UP：自動レンジング*
- *下：手動レンジング*





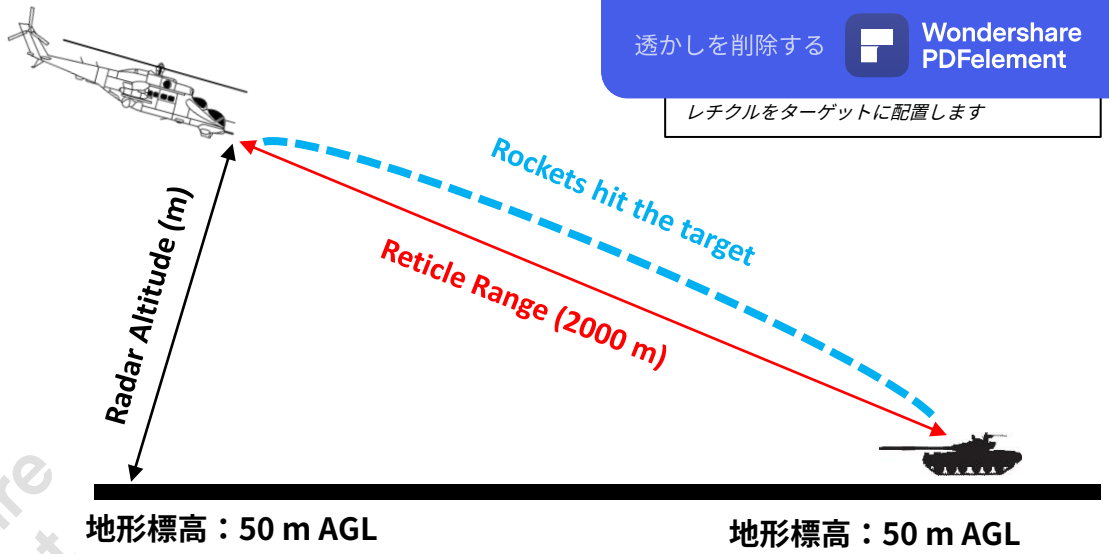
透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.3 –ASP-17VPオプティカルサイト（PC）

フローティングレチクル

Mi-24にはレーザー距離計は装備されていません。範囲は、ヘリコプターのピッチ姿勢とレーダー高度の組み合わせを使用して計算されます。これは、計算された範囲があなたと同じ高度にあるターゲット（状況No. 1）に対して正確であることを意味しますが、あなたとターゲットの高度の違いにより、この高度の違いを考慮して目的を調整する必要がある場合があります。

- 地形の標高差がほとんどないかまったくない場合は、フローティングレチクルをターゲットに配置します。状況No.1を参照してください。
- ターゲットの高度が自分の高度よりも大きい場合は、ターゲットの少し手前を狙ってください。悪い照準の解決策については状況No.2を、良い照準の解決策については状況No.3を参照してください。
- ターゲットの高度が自分の高度よりも低い場合は、ターゲットの少し後ろを狙ってください。



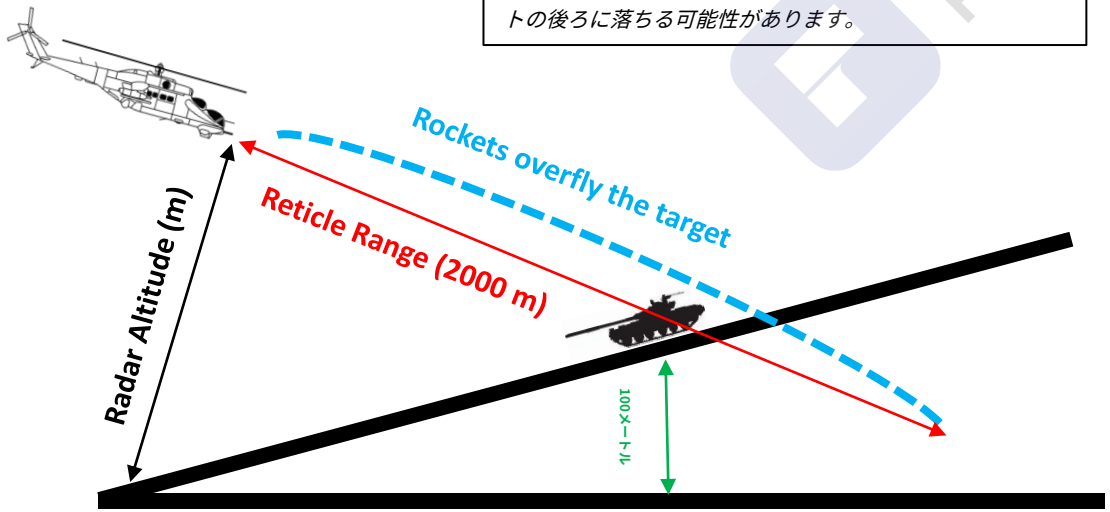
レチクルをターゲットに配置します

地形標高：50 m AGL

地形標高：50 m AGL

状況2

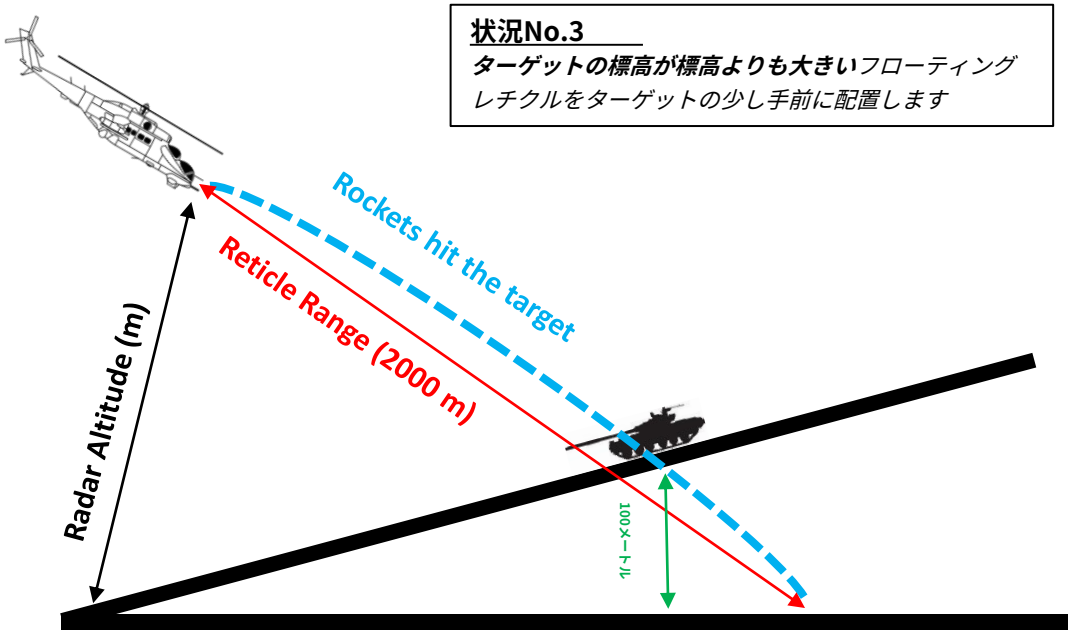
***ターゲットの標高が標高よりも大きい**フローティングレチクルをターゲットに配置すると、ロケットがターゲットの後ろに落ちる可能性があります。*



地形標高：50 m AGL

状況No.3

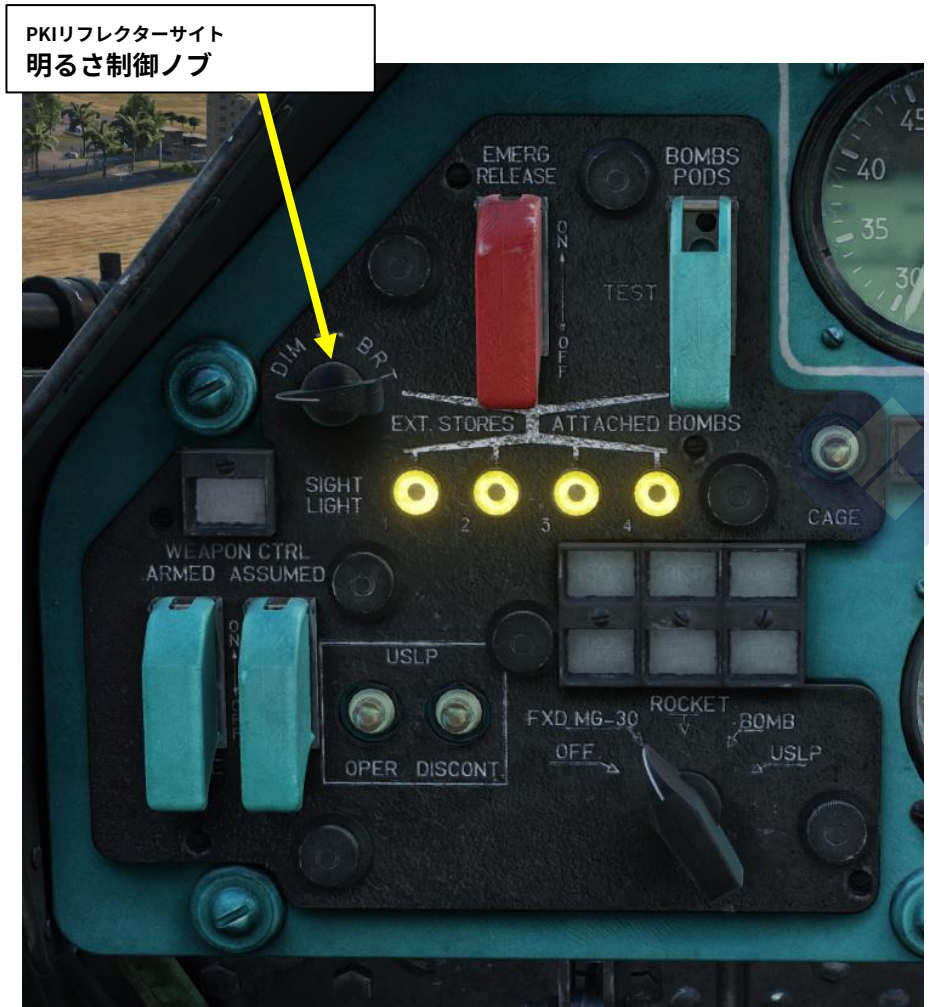
***ターゲットの標高が標高よりも大きい**フローティングレチクルをターゲットの少し手前に配置します*

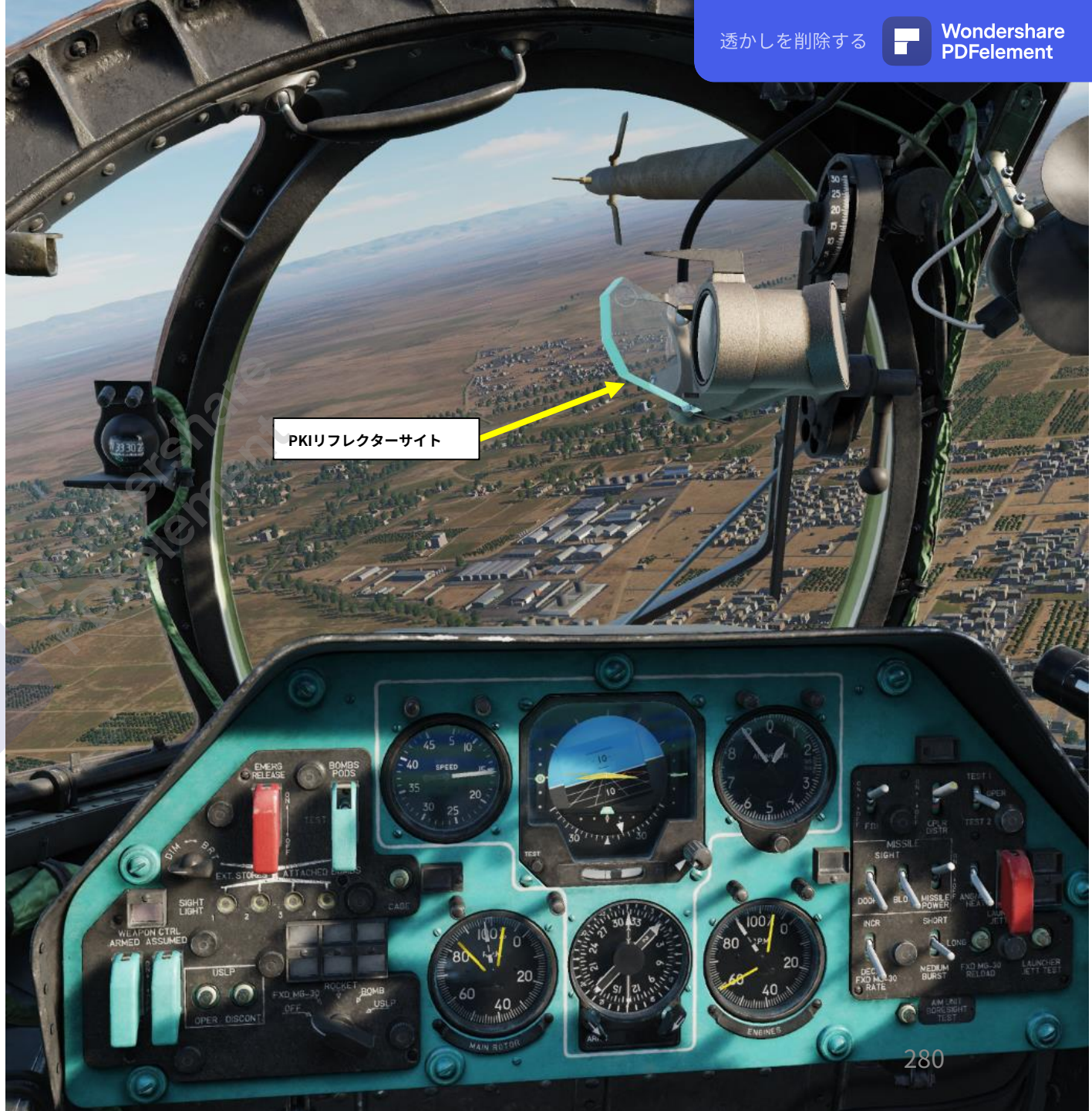


透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.4 –PKIリフレクターサイト （CPG）

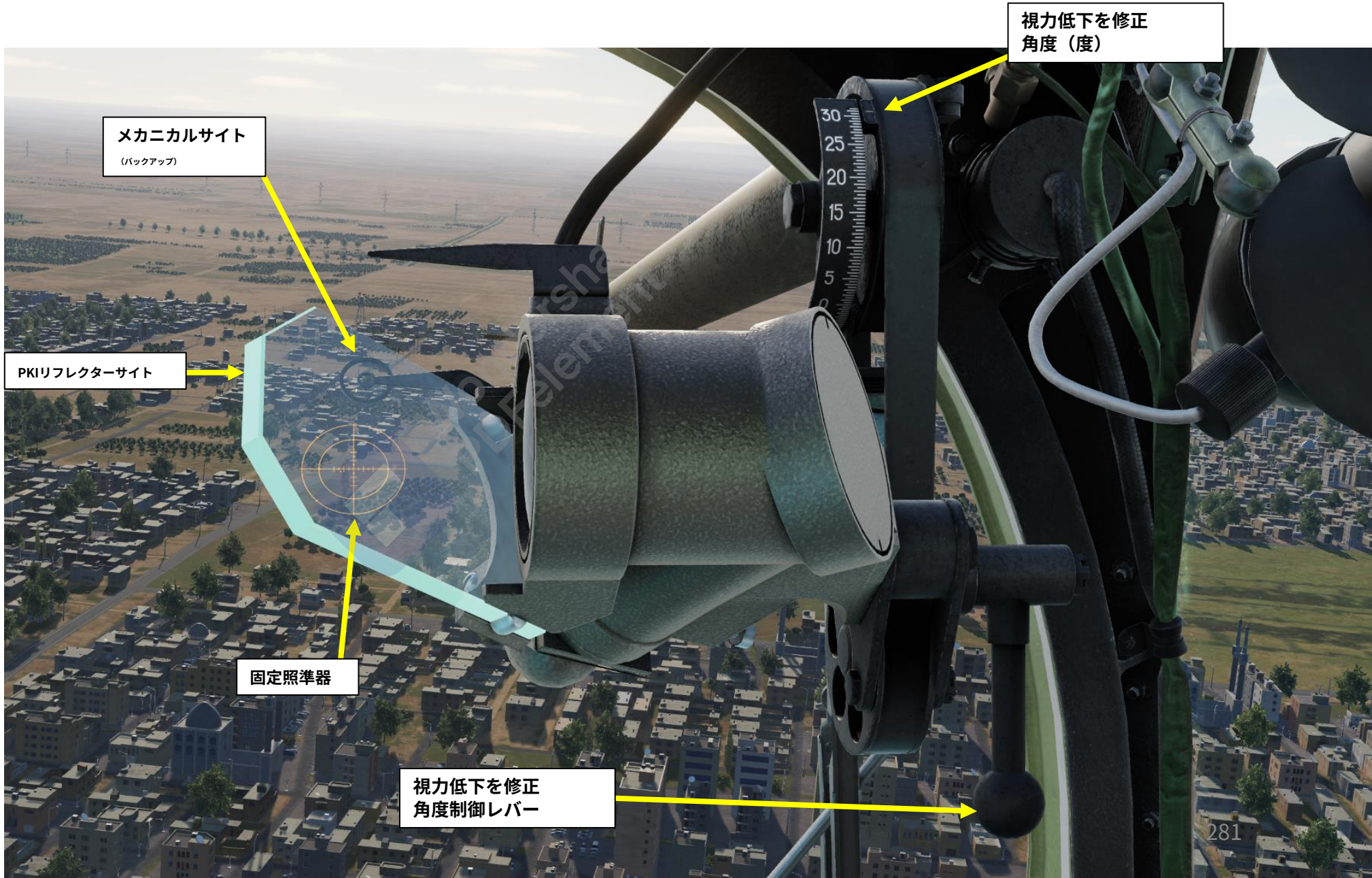
パイロットコマンダーが無能力である状況では、副操縦士/ガンナー（CPG）は、固定（静的）リフレクターサイト（PKI）も備えており、ロケットや大砲などの無誘導兵器を提供するために使用できます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

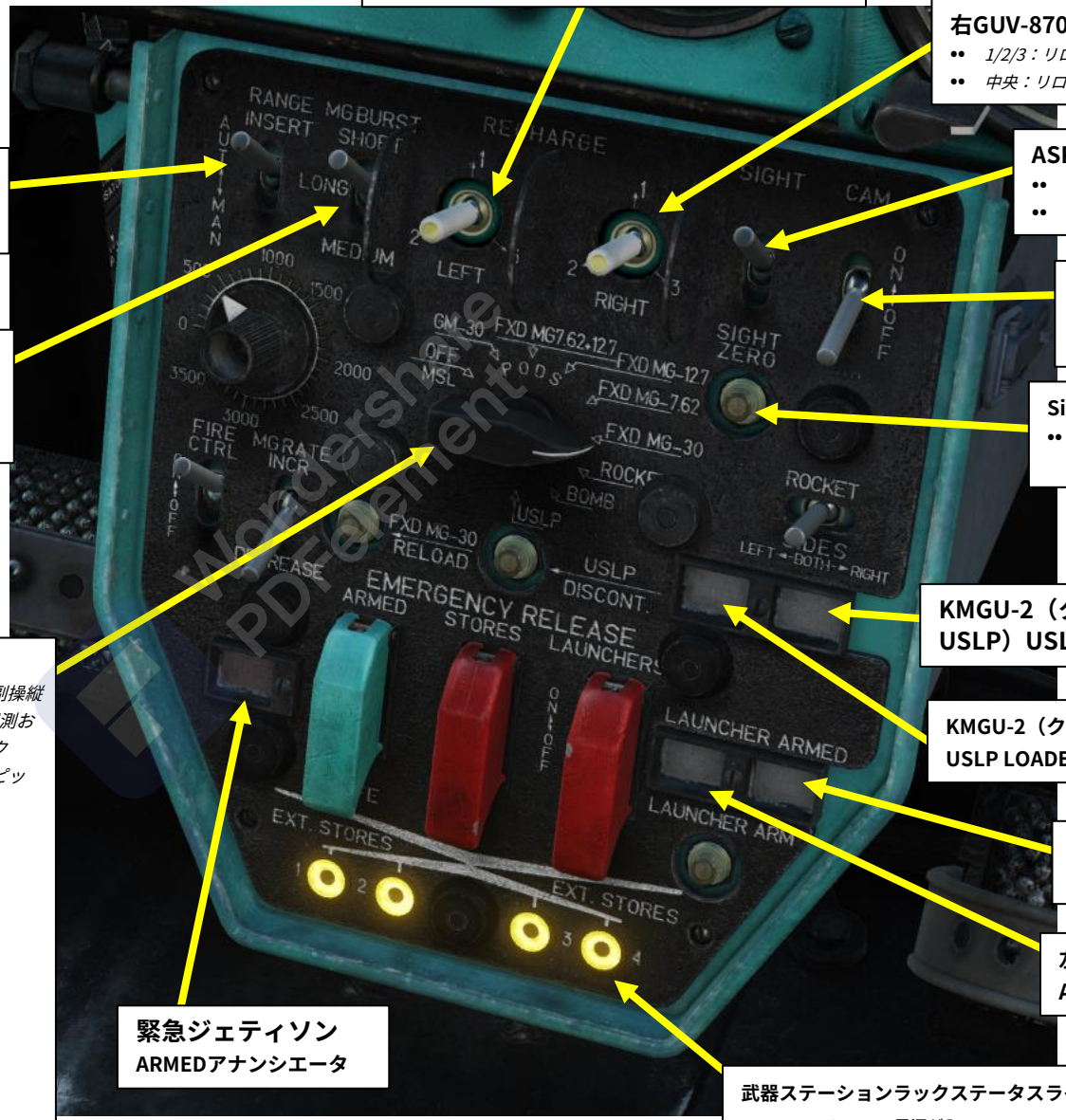
1.4 –PKIリフレクターサイト （CPG）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.5 –武器インターフェース （PC）

パイロットコマンダー（PC）の武器インターフェースの概要は次のとおりです。



左GUV-8700ガンポッドリロードスイッチ
- *1/2/3：リロードチャージ1、2または3を選択します*
- *中央：リロード料金なしが選択されています*

右GUV-8700ガンポッドリロードスイッチ
- *1/2/3：リロードチャージ1、2または3を選択します*
- *中央：リロード料金なしが選択されています*

視界測距モードセレクター
- *UP：自動レンジング*
- *下：手動レンジング*

ASP-17VPサイト電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

カメラの電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

バースト長セレクタースイッチ
- *UP：ショートバースト*
- *中：ロングバースト*
- *ダウン：ミディアムバースト*

Sight ZERO（十字線のリセット）ボタン
- *保持すると、フローティングレチクルは固定レチクルにケージされます。*

KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）USLP操作終了（空）アナンシエータ

KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）USLP LOADED（利用可能）アナンシエータ

武器セレクター
- ***オフ/MSL***：*パイロットコマンダーサイトのフローティングレチクルを副操縦士/ガンナーの「ПН」（PN）ペリスコープサイトにスレーブします。観測およびATGM（空対地ミサイル）誘導に使用されます。このモードではアクティブな武器はありません。ATGMの発射は、前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***GM-30ポッド***：*AP-30自動グレネードランチャーを選択*
- ***FXD MG 7.62 +12.7ポッド***：*ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで12.7mmと7.62mmの両方の銃を選択します*
- ***FXD MG12.7ポッド***：*ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで12.7mm砲を選択します*
- ***FXD MG7.62ポッド***：*ГУВ-8700（GUV-8700）ガンポッドで7.62mm砲を選択します*
- ***FXD MG 30***：*GSh-2-30K固定30mmツインバレルキャノンを選択*
- ***ロケット***：*ロケットを選択します*
- ***爆弾***：*爆弾を選択します*
- ***USLP***：*КМГУ-2（KMGU-2）クラスター爆弾ディスペンサーを選択*

右側のロケットランチャーARMEDアナンシエータ

左側のロケットランチャーARMEDアナンシエータ

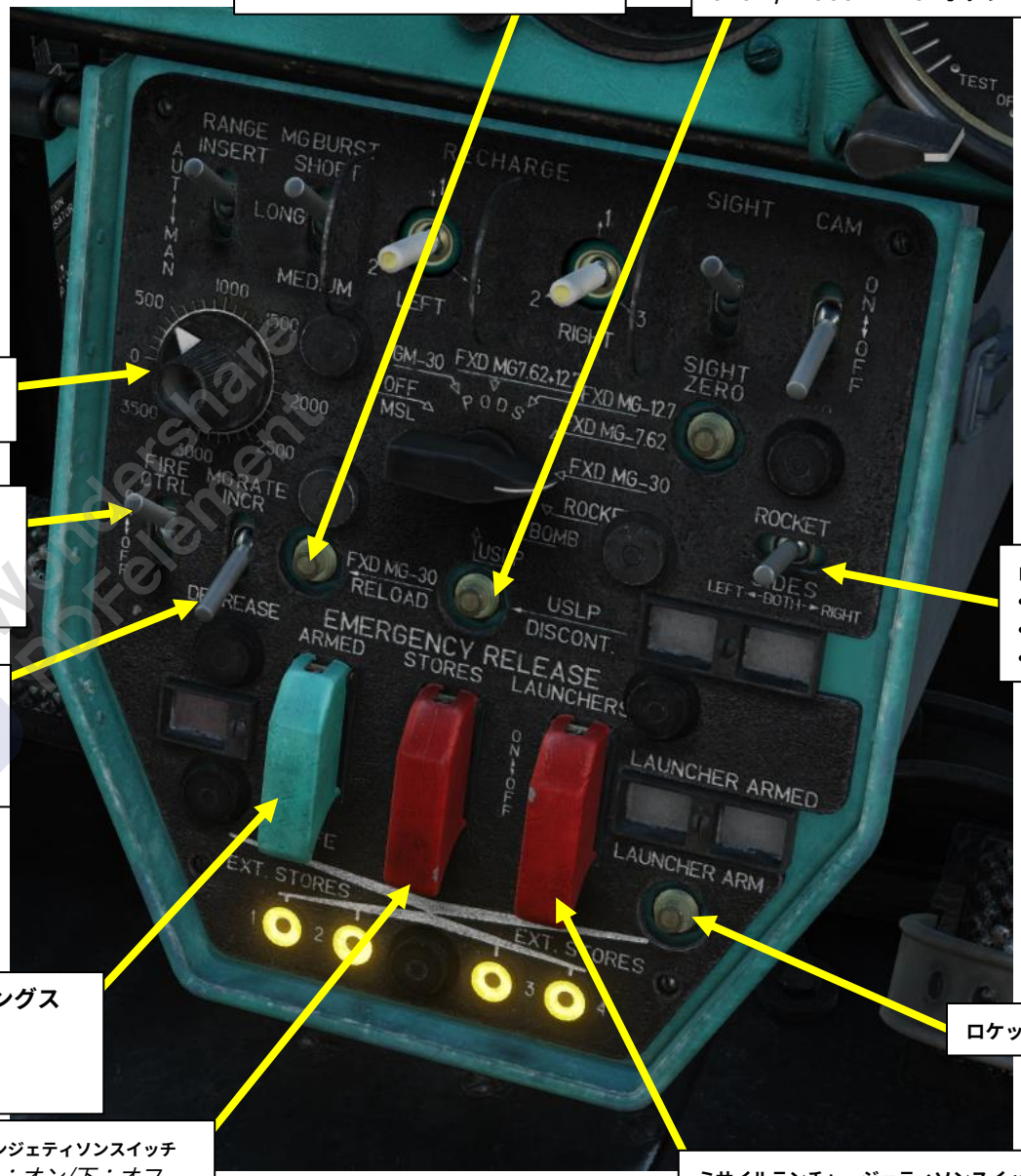
緊急ジェティソンARMEDアナンシエータ

武器ステーションラックステータスライト
- *ステーションの電源が入っていて、AUX STORES LIGHTスイッチがオン（UP）に設定されている場合に点灯します。*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

1.5 –武器インターフェース （PC）

武器リリースボタン
（安全カバー付き）



手動視界
設定ノブ（メートル）

武器射撃統制主電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

キャノン発射速度セレクタースイッチ
- *UP :(高い）発射速度の増加*
- *DOWN：発射速度の低下（低）*

緊急ジェティソン爆弾アーミングスイッチ
- *上：武装*
- *ダウン：安全*

パイロンジェティソンスイッチ
- *上：オン/下：オフ*

FXD MG-30（30 mmキャノン）リロードボタン

KMGU-2クラ
STOP / DISCONTINUEボタン

ロケットポッドセレクター
- *左：左の駅*
- *中：すべてのステーション*
- *右：右の駅*

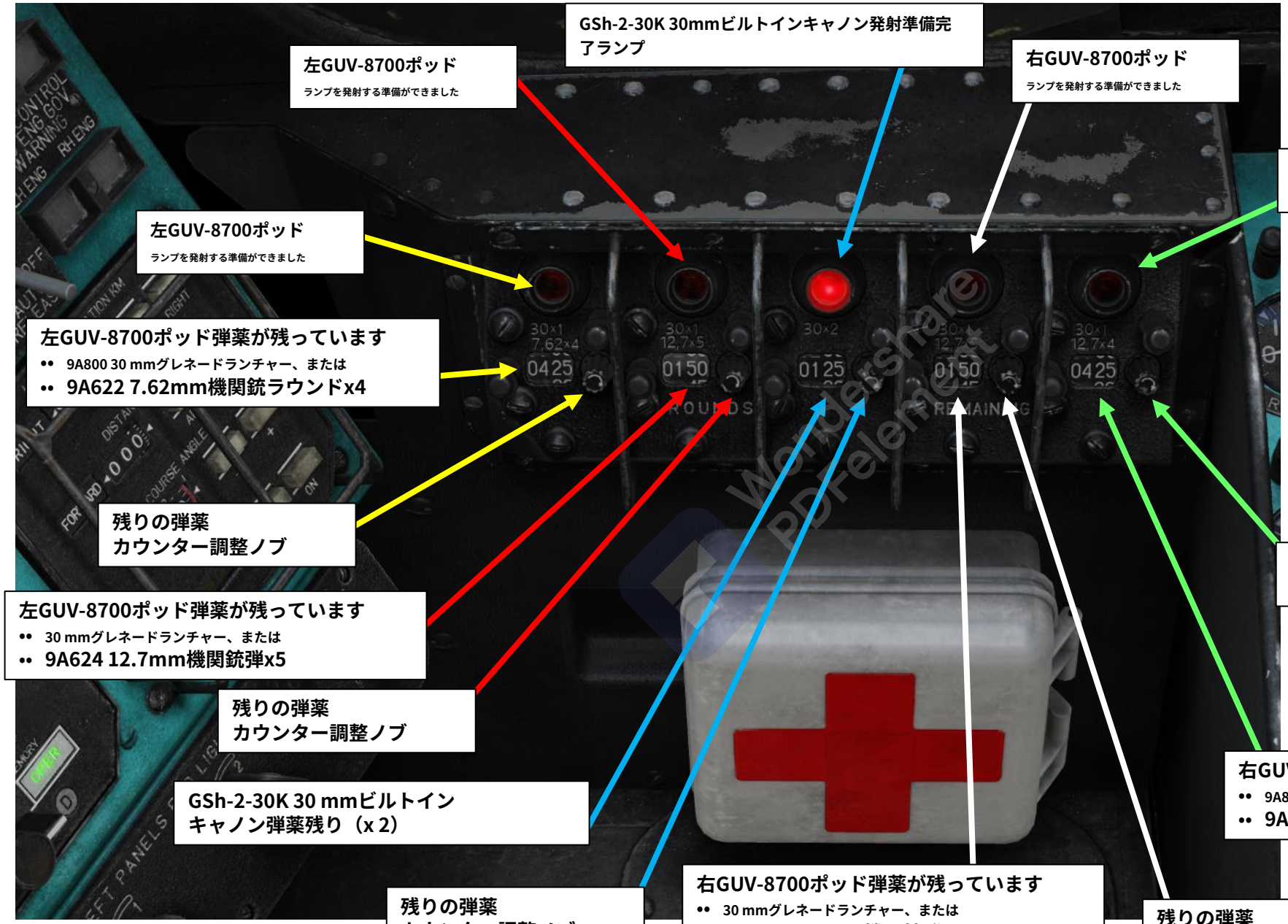
ロケットポッドアーミングボタン

ミサイルランチャージェティソンスイッチ
- *上：オン/下：オフ*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

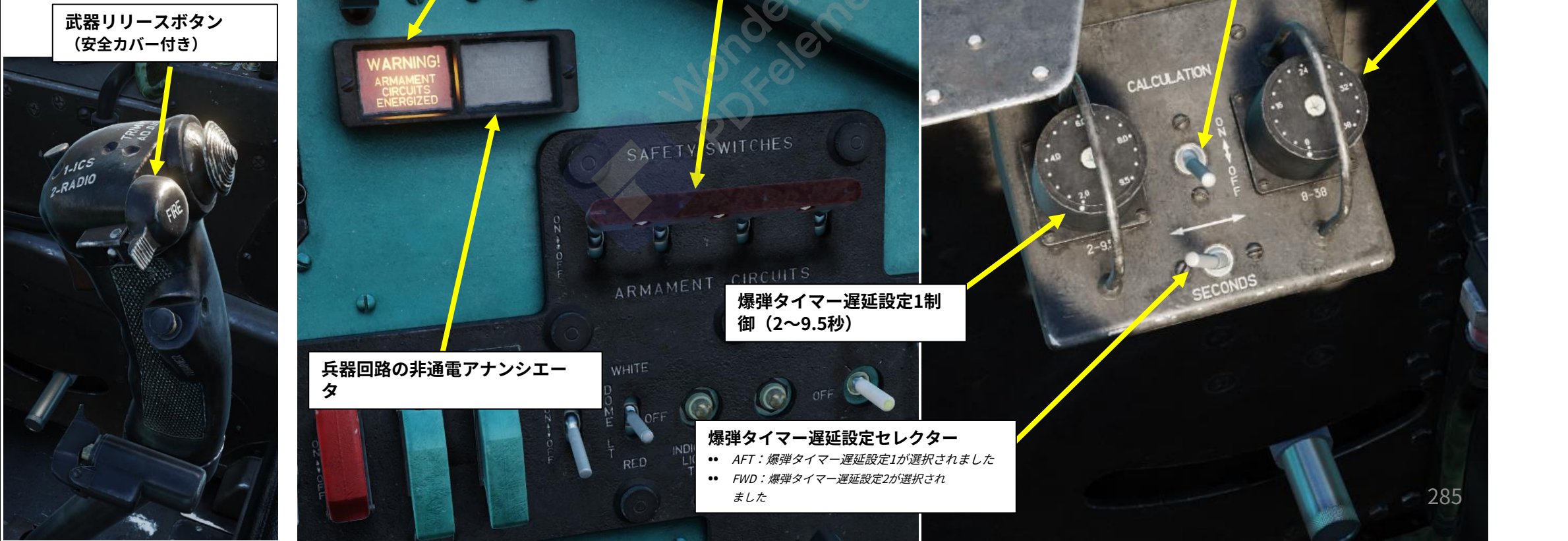
1.5 –武器インターフェース （PC）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

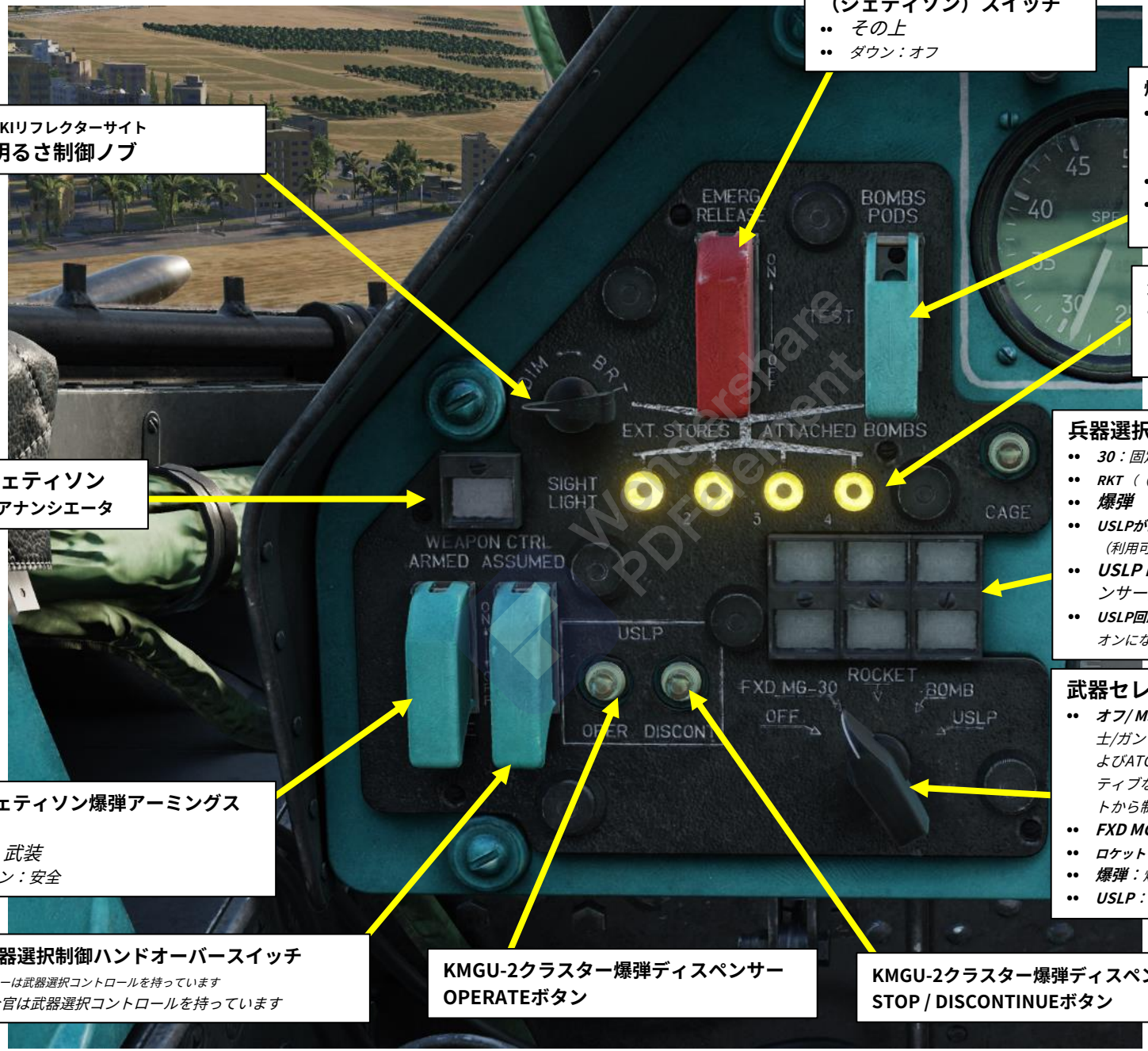
1.6 –武器インターフェース （CPG）

コパイロット/ガンナー（CPG）の武器インターフェースの概要は次のとおりです。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.6 –武器インターフェース （CPG）



外部店舗緊急リリース（ジェティソン）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

PKIリフレクターサイト 明るさ制御ノブ

爆弾モードセレクタースイッチ
- *UP：爆弾やその他のポッドが装備されています。武器リリースボタンを使用しても、爆弾のように「ポッド」がドロップされることはありません。*
- *中：テスト*
- *DOWN：爆弾。武器リリースボタンを使用すると、爆弾のように「ポッド」がドロップされます。*

武器ステーションラックステータスライト
- *ステーションの電源が入っていて、パイロットコックピットでAUX STORES LIGHTスイッチがオン（UP）に設定されている場合に点灯します。*

兵器選択ライト
- ***30**：固定30 mmツインバレルキャノン（GSh-2-30K）*
- ***RKT**（（HPC）：無誘導ロケットポッドまたはS-24Bロケット*
- ***爆弾**（БОМБЫ）：断片化とクラスター爆弾*
- ***USLPがロードされました**：KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー搭載（利用可能）*
- ***USLP END OF OPER**：KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー操作終了（空）*
- ***USLP回路オン**：KMGU-2（КМГУ-2）クラスター爆弾ディスペンサー回路の電源がオンになっている*

緊急ジェティソン ARMEDアナンシエータ

武器セレクター
- ***オフ/ MSL**：パイロットコマンダーサイトのフローティングレチクルを副操縦士/ガンナーの「ПН」（PN）ペリスコープサイトにスレーブします。観測およびATGM（空対地ミサイル）誘導に使用されます。このモードではアクティブな武器はありません。ATGMの発射は、前方または後方のコックピットから制御されます。*
- ***FXD MG 30**：GSh-2-30K固定30mmツインバレルキャノンを選択*
- ***ロケット**：ロケットを選択します*
- ***爆弾**：爆弾を選択します*
- ***USLP**：КМГУ-2（KMGU-2）クラスター爆弾ディスペンサーを選択*

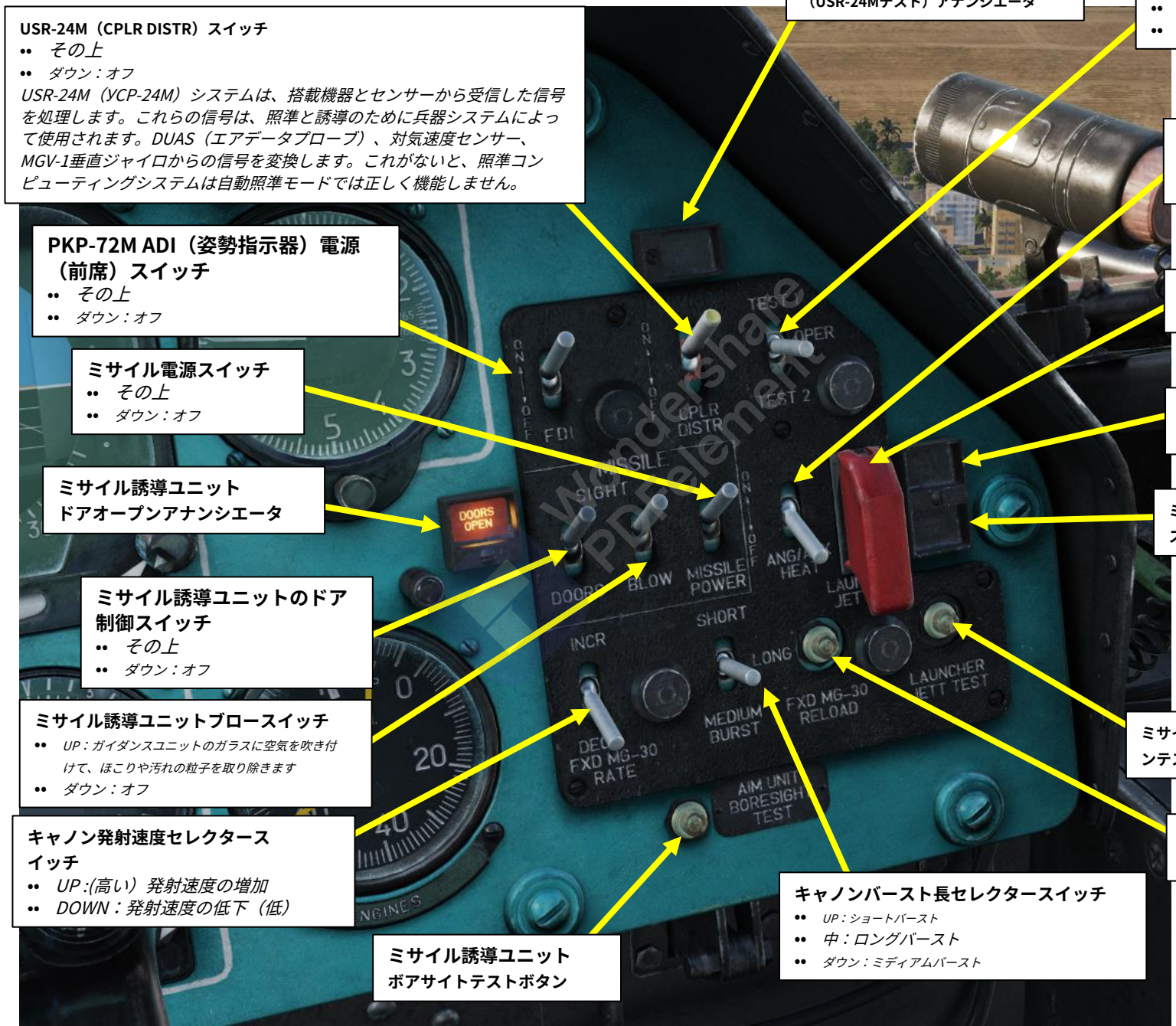
緊急ジェティソン爆弾アーミングスイッチ
- *上：武装*
- *ダウン：安全*

パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチ
- *UP：コパイロット/ガンナーは武器選択コントロールを持っています*
- *下：パイロット-司令官は武器選択コントロールを持っています*

KMGU-2クラスター爆弾ディスペンサー OPERATEボタン

KMGU-2クラスター爆弾ディスペンサー STOP / DISCONTINUEボタン

1.6 –武器インターフェース （CPG）



USR-24M（CPLR DISTR）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

USR-24M（YCP-24M）システムは、搭載機器とセンサーから受信した信号を処理します。これらの信号は、照準と誘導のために兵器システムによって使用されます。DUAS（エアデータプローブ）、対気速度センサー、MGV-1垂直ジャイロからの信号を変換します。これがないと、照準コンピューティングシステムは自動照準モードでは正しく機能しません。

CPL / DISTRテストの実行
（USR-24Mテスト）アナンシエータ

USR-24M
- *UP：テ…*
- *中：操作モード*
- *ダウン：テスト2*

DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチ
- *UP：加熱オン*
- *ダウン：加熱オフ*

PKP-72M ADI（姿勢指示器）電源（前席）スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

ミサイル電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

ミサイル誘導ユニットドアオープンアナンシエータ

ミサイル誘導ユニットのドア制御スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

ミサイル誘導ユニットブロースイッチ
- *UP：ガイダンスユニットのガラスに空気を吹き付けて、ほこりや汚れの粒子を取り除きます*
- *ダウン：オフ*

キャノン発射速度セレクタースイッチ
- *UP:(高い）発射速度の増加*
- *DOWN：発射速度の低下（低）*

ミサイル誘導ユニットボアサイトテストボタン

キャノンバースト長セレクタースイッチ
- *UP：ショートバースト*
- *中：ロングバースト*
- *ダウン：ミディアムバースト*

ミサイルランチャージェティソンスイッチ
- *上：オン/下：オフ*

ミサイルランチャージェティソンテストLEFTOKアナンシエータ

ミサイルランチャージェティソンテストRIGHTOKアナンシエータ

ミサイルランチャージェティソンテストボタン

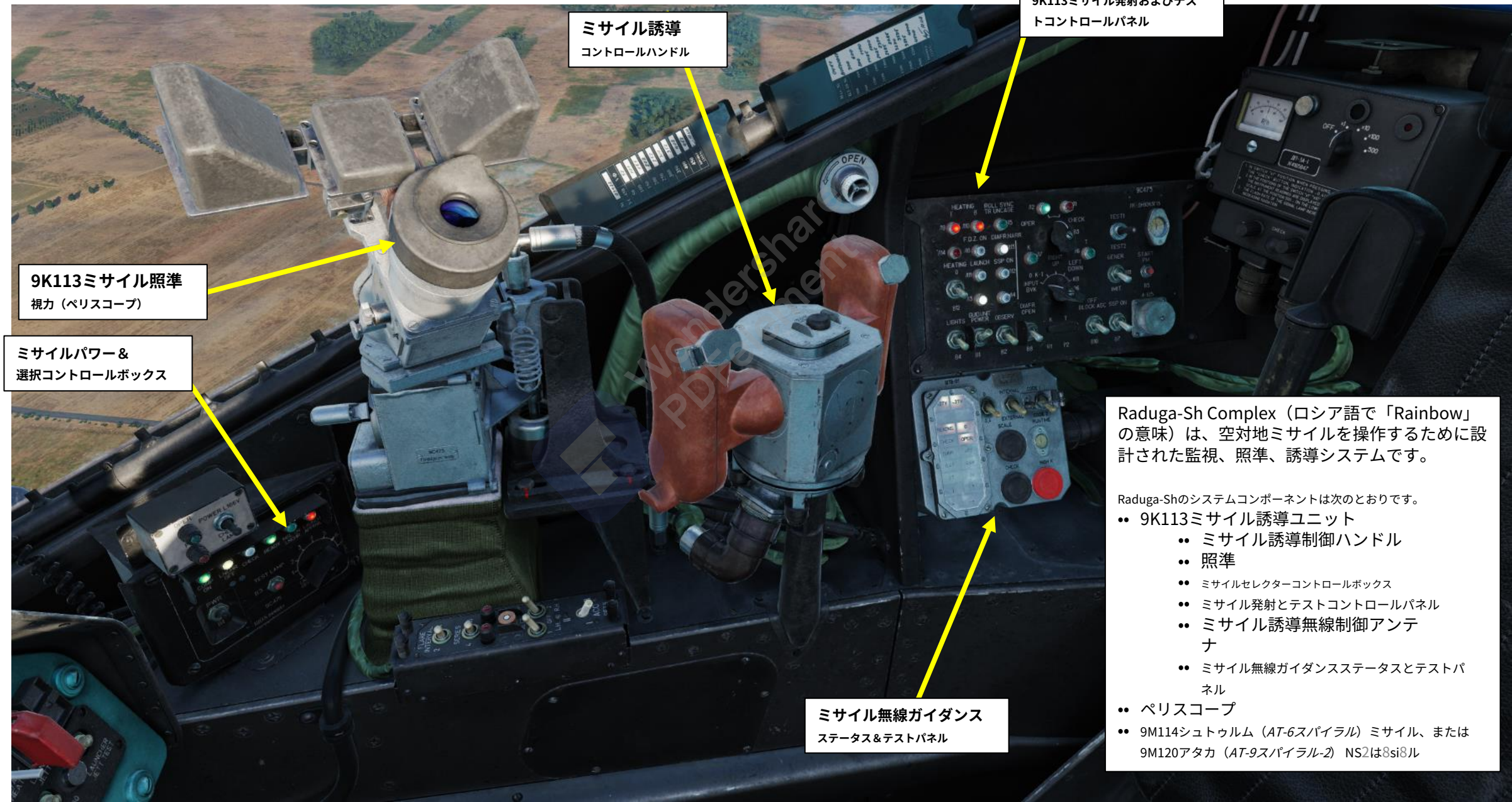
FXD MG-30（30 mmキャノン）リロードボタン

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1.6 –武器インターフェース （CPG）

Raduga-Shシステムの詳細については、ミサイルチュートリアル2.6のセクション12（センサー）および13（武器）を参照してください。



Raduga-Sh Complex（ロシア語で「Rainbow」の意味）は、空対地ミサイルを操作するために設計された監視、照準、誘導システムです。

Raduga-Shのシステムコンポーネントは次のとおりです。

- 9K113ミサイル誘導ユニット
  - ミサイル誘導制御ハンドル
  - 照準
  - ミサイルセレクターコントロールボックス
  - ミサイル発射とテストコントロールパネル
  - ミサイル誘導無線制御アンテナ
  - ミサイル無線ガイダンスステータスとテストパネル
- ペリスコープ
- 9M114シュトゥルム（*AT-6スパイラル*）ミサイル、または9M120アタカ（*AT-9スパイラル-2*） NS2は8si8ル

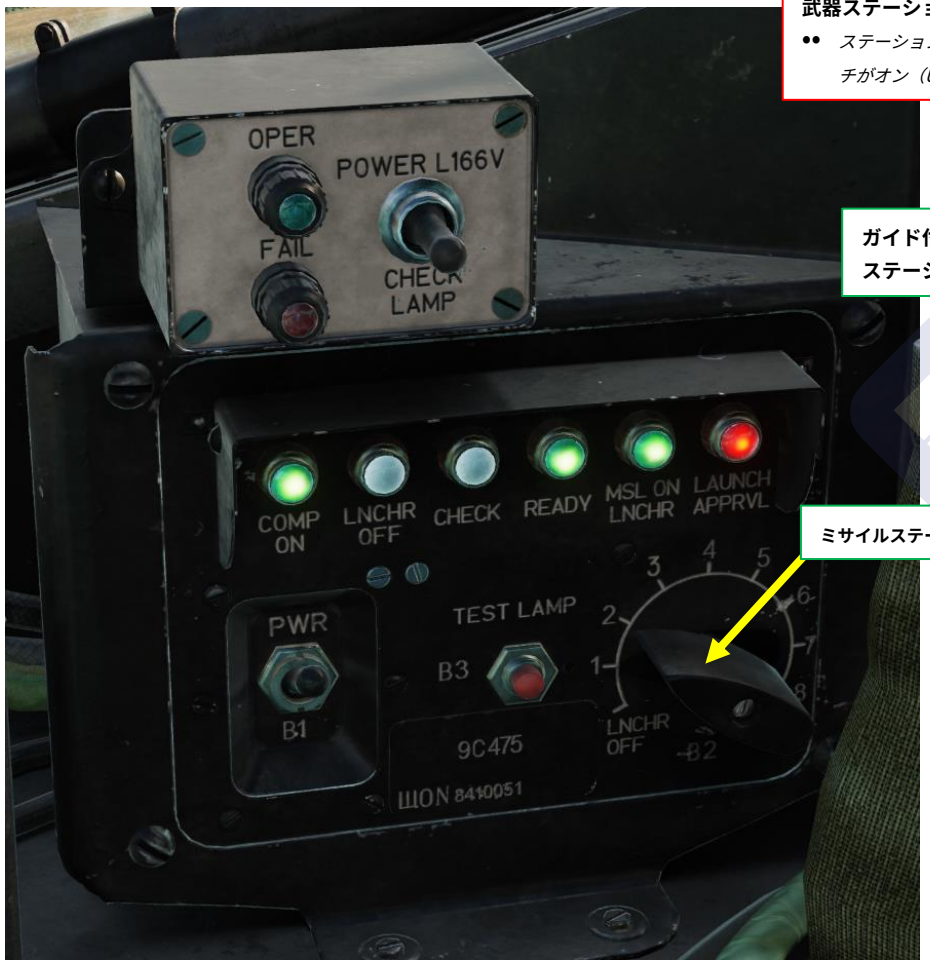
1.7 –武器パイロンとミサイルステーションの番号付け

武器ステーション（パイロン）の番号付けはミサイルステーションの番号付けとは異なることに注意してください。どうして？

- ミサイルステーションには1から8までの番号が付けられています。左から右への番号順は1-2-5-6-7-8-3-4です。順序は最初は奇妙に思えるかもしれませんが、Mi-24の乗組員は通常、内側のステーションと比較してヘリコプターの安定性に最も影響を与えるため、外側のステーションでミサイルを発射することを好むことに注意してください。
- 武器のパイロン/ラックには1から4までの番号が付けられています。左から右への番号の順序は1-2-3-4です。
- ミサイルは最も内側のステーションでは許可されていません。最も外側のステーションではミサイルのみが許可されています。ミサイルステーション5-6-7-8（武器ラック1および4）では、あらゆる種類の兵器を使用できます。

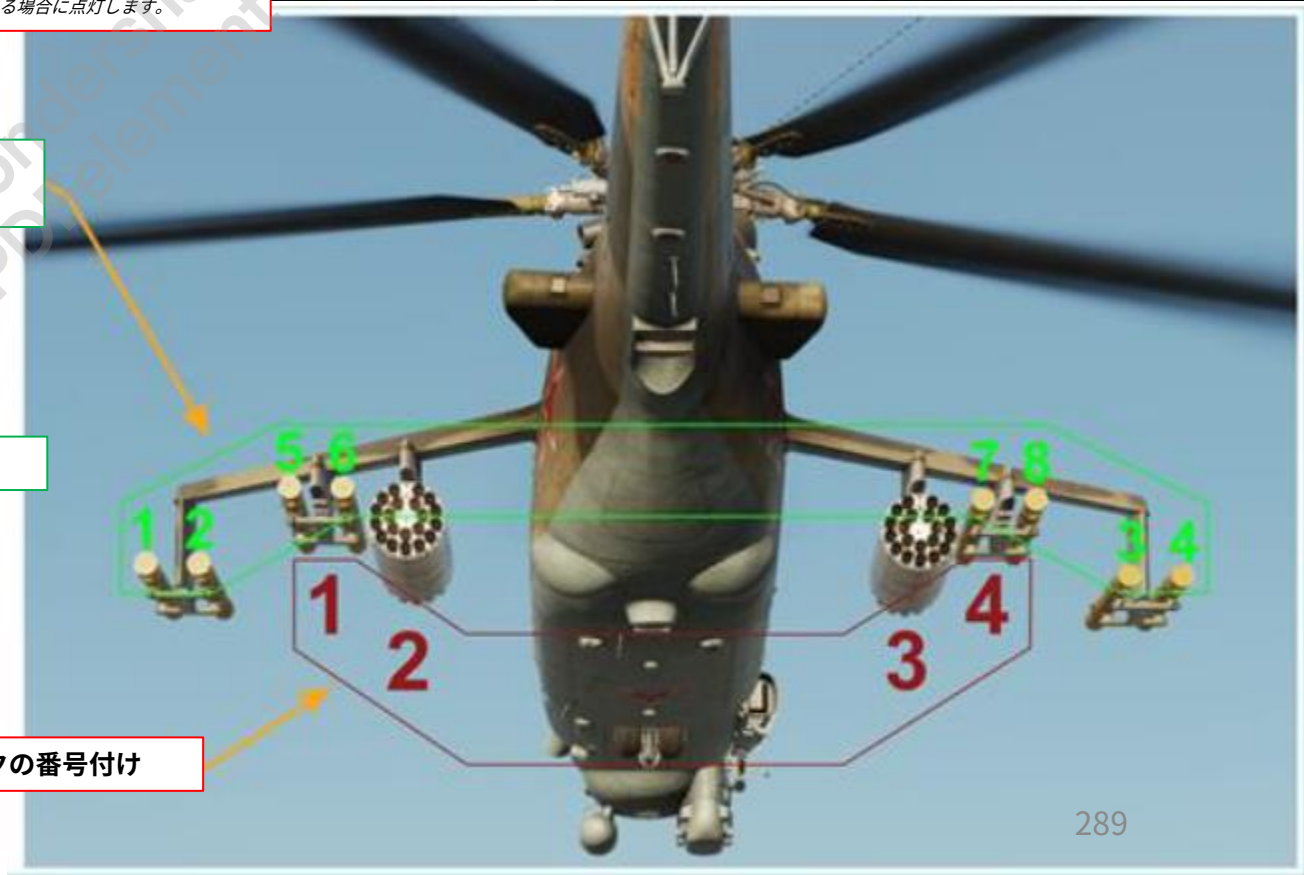
武器ステーションラックステータスライト

- *ステーションの電源が入っていて、AUX STORES LIGHTスイッチがオン（UP）に設定されている場合に点灯します。*



ガイド付きミサイル ステーションの番号付け

ミサイルステーションセレクター



武器ラックの番号付け

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – GSH-2-30K（30 mm）キャノン

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

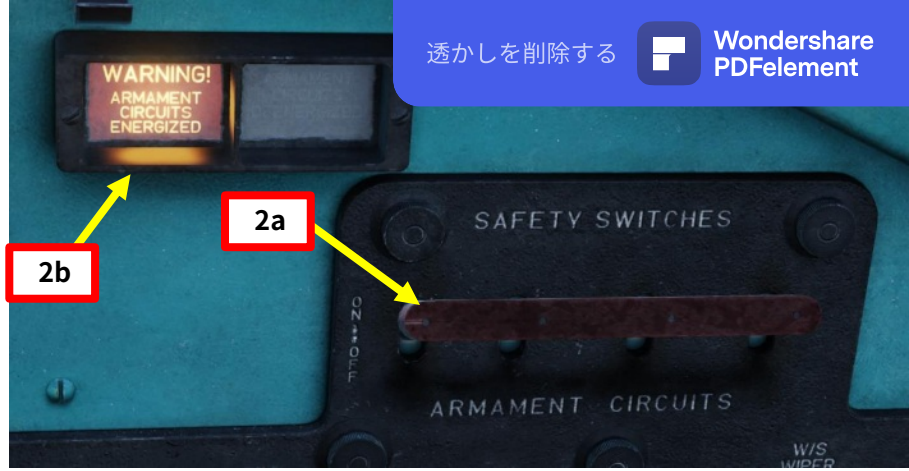
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

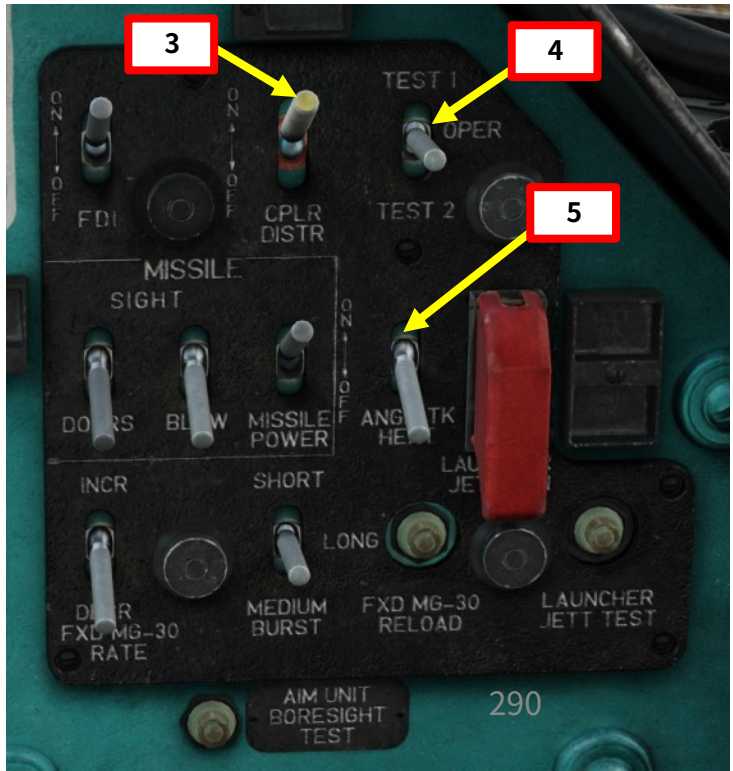
4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.1 – GSH-2-30K（30 mm）キャノン

7. [PC] セットウェポンセレクター– FXDMG-30。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 必要に応じて、発射速度セレクタースイッチの大砲速度を設定します。

- 増加/ UP設定をお勧めします

10. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

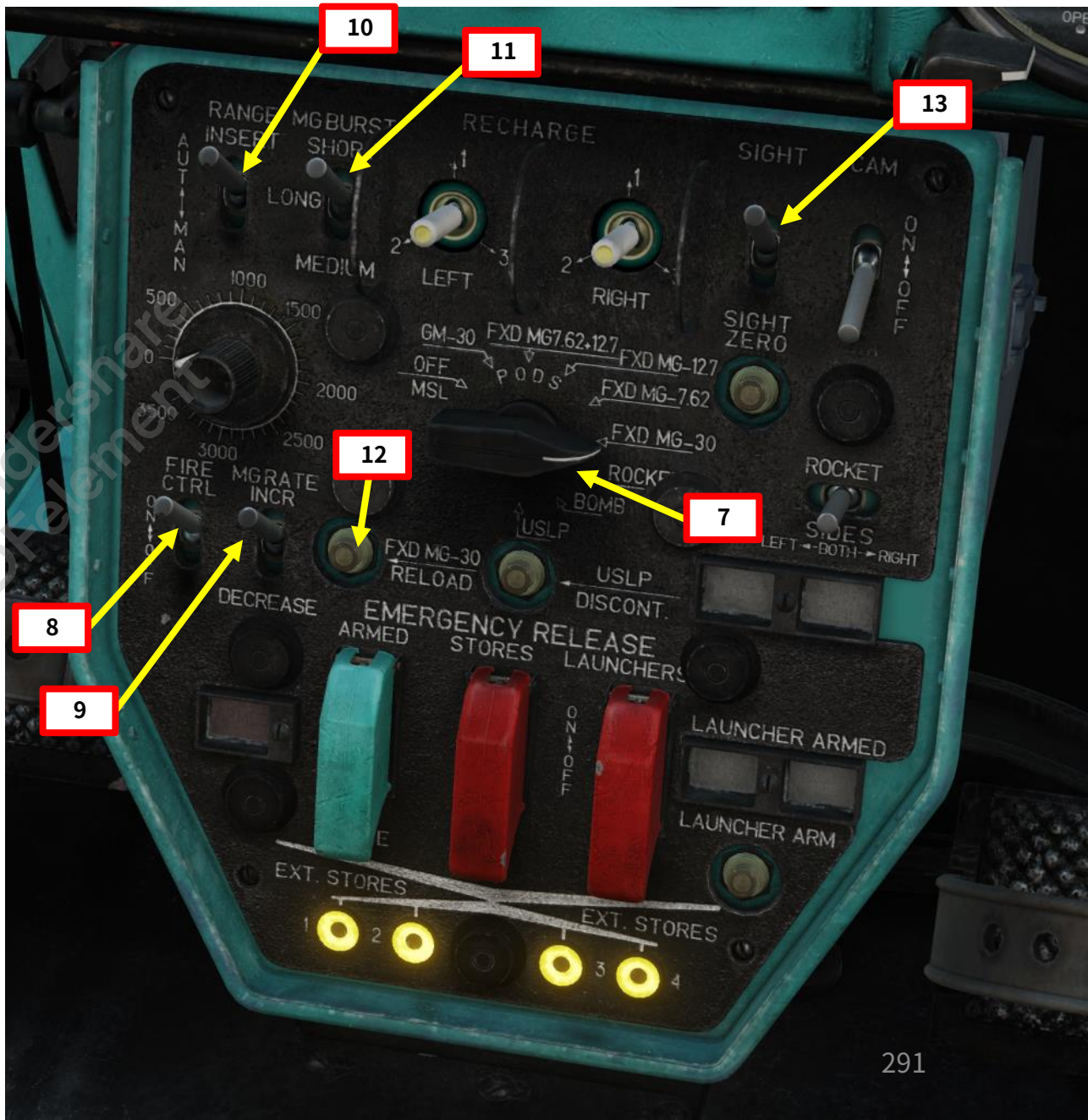
11. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

12. [PC] 大砲が詰まったり、故障した場合は、FXD MG-30リロードボタンを2〜3秒間押し続けます。それ以外の場合は、このボタンを押す必要はありません。

13. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

14. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



2.1 – GSH-2-30K（30 mm）キャノン

15. [PC]«30»を表示する兵器選択ライトをチェックして、30mmキャノンの選択を確認します。

*16. [PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

*17. [PC]*視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。

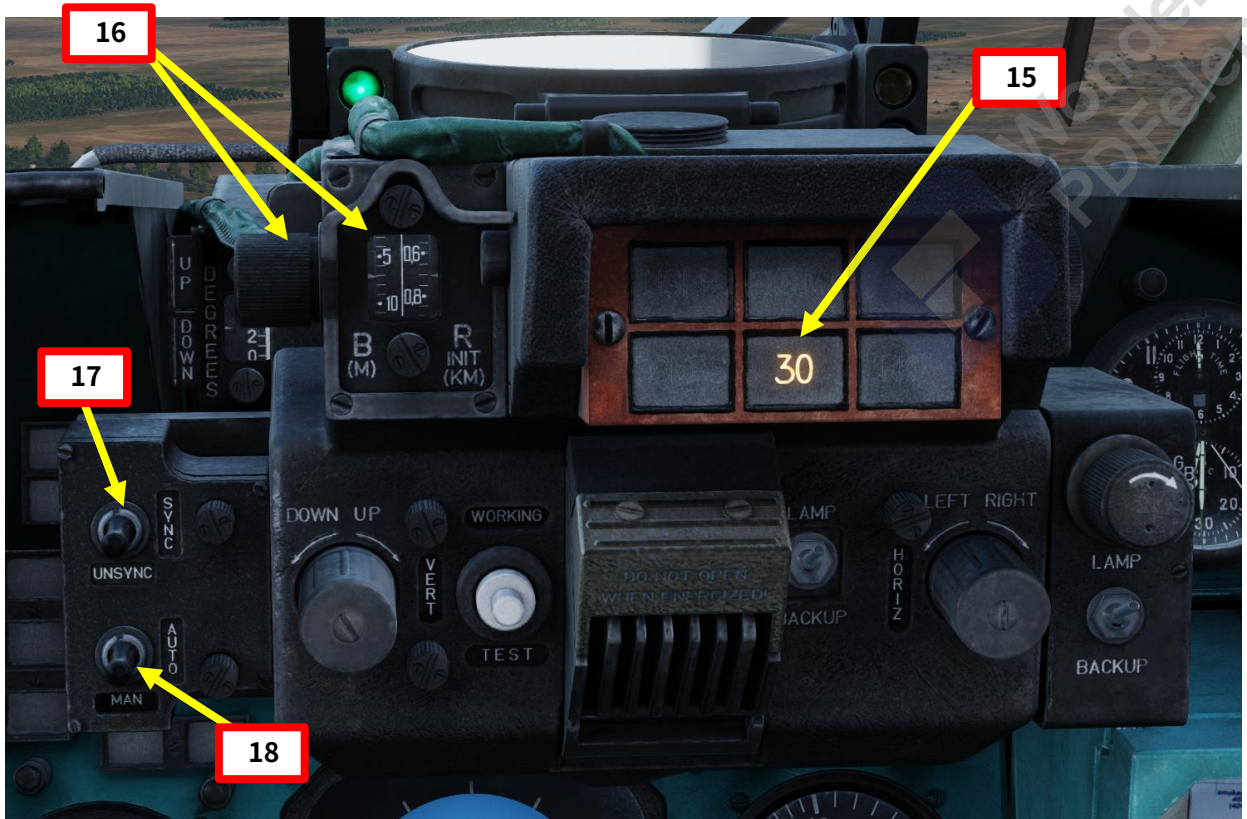
*18. [PC]*視力モードセレクターの設定–自動（UP）。

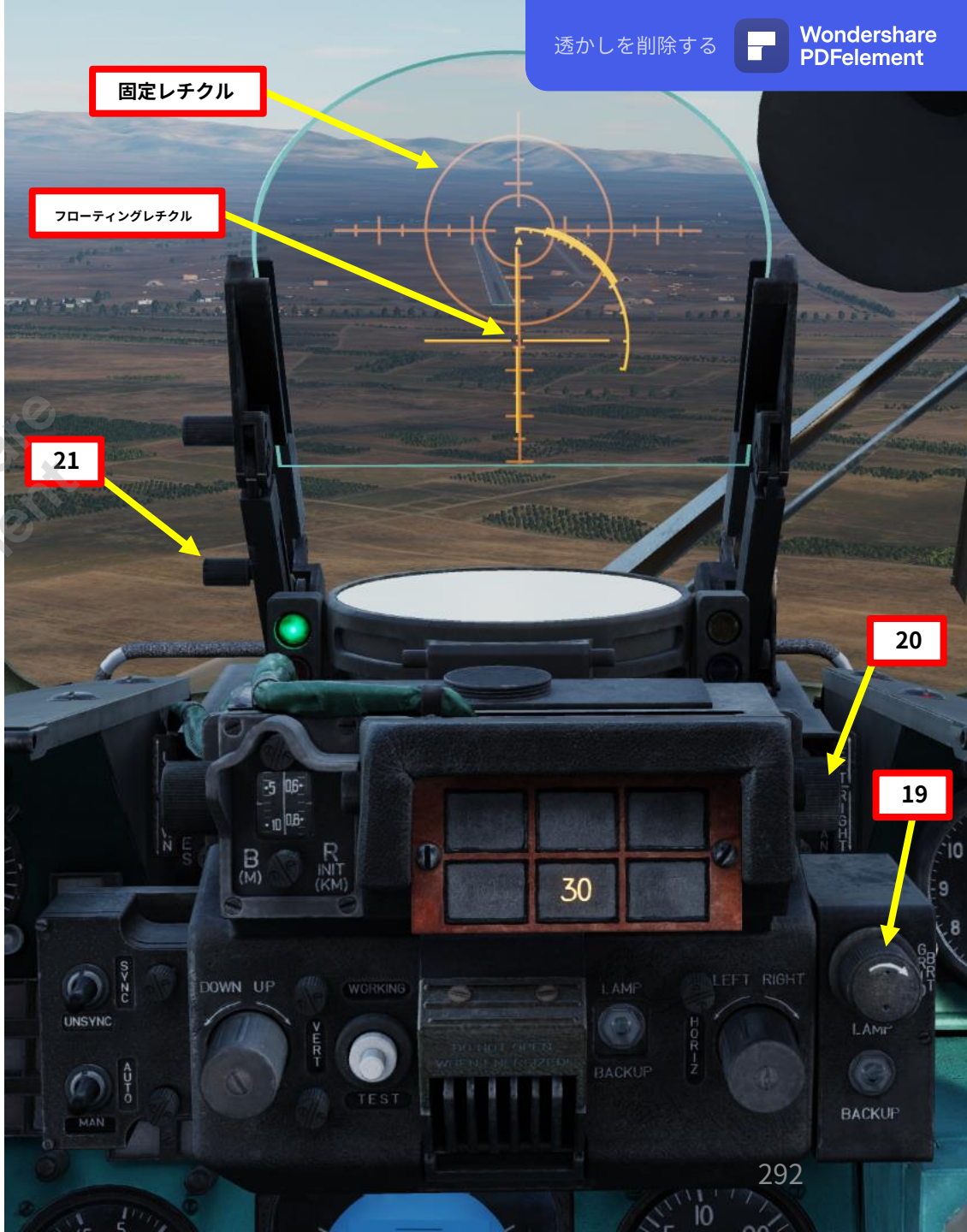
*19. [PC]*照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。

*20. [PC]*必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

*21. [PC]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
- *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*

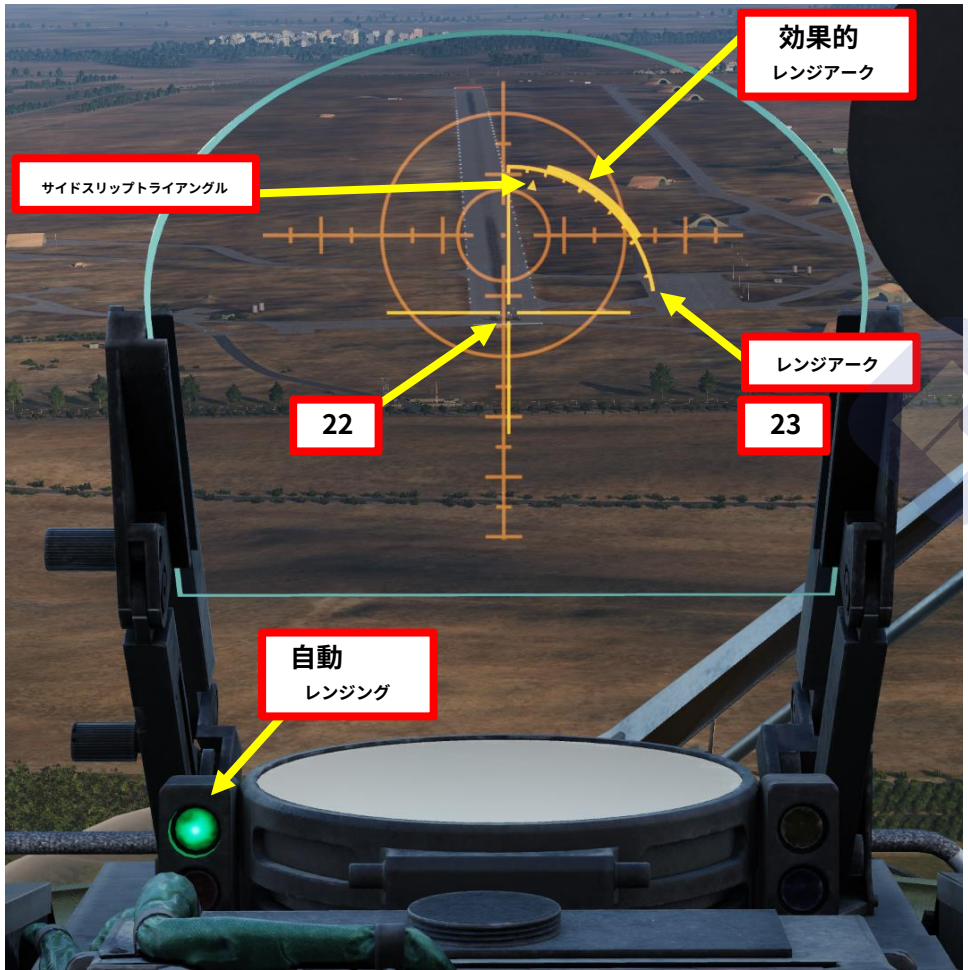


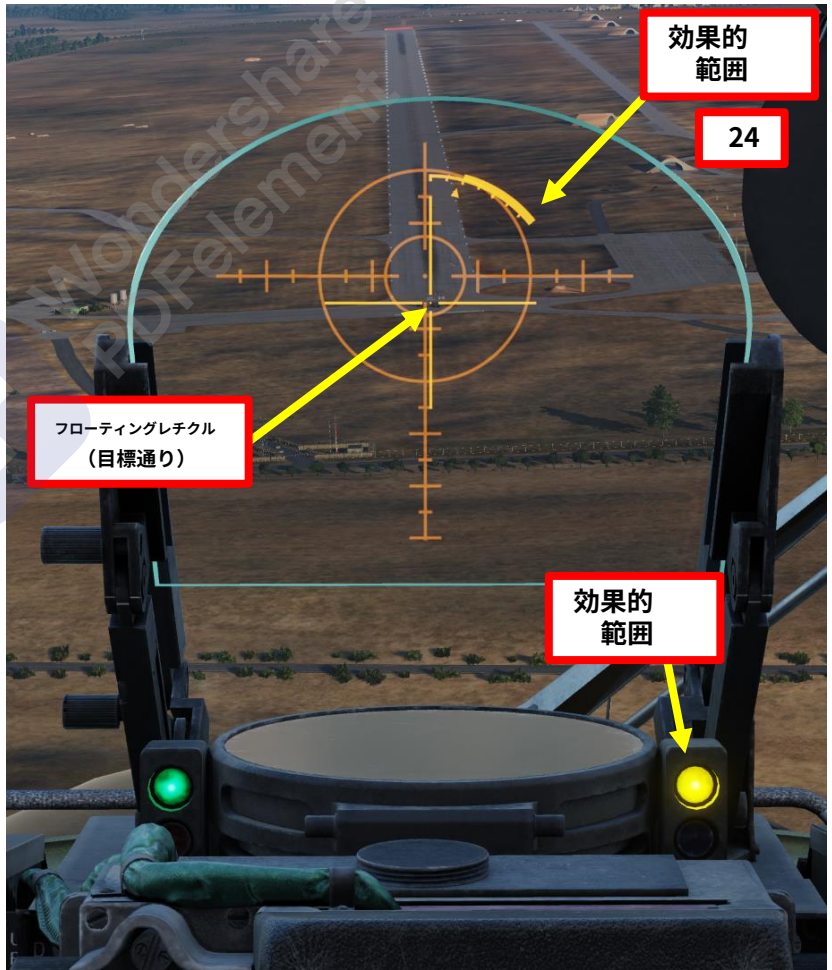


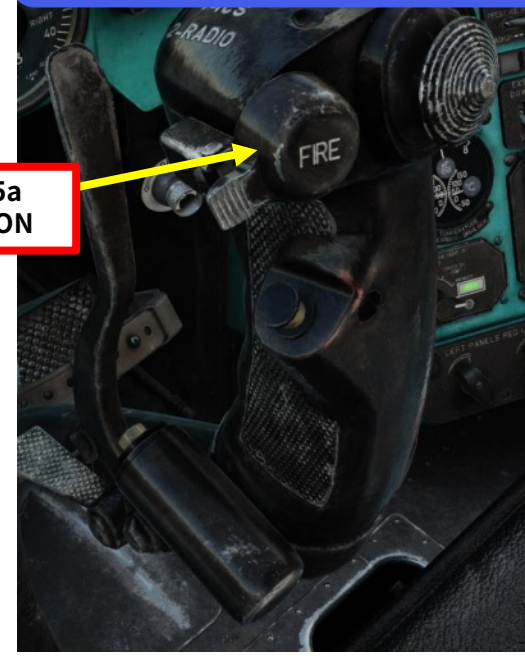
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

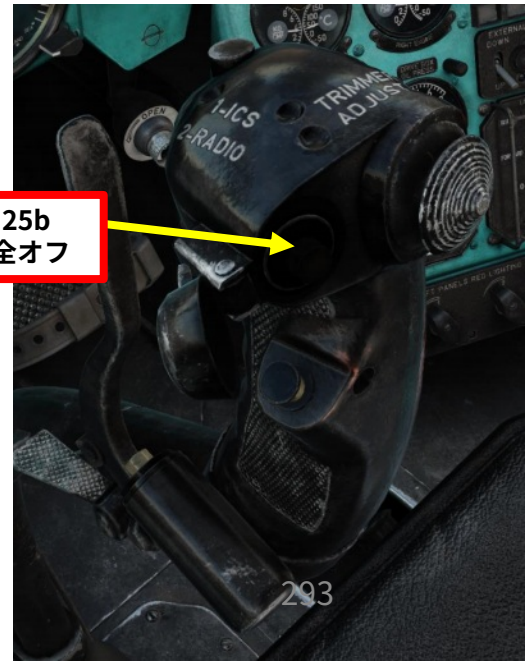
2.1 – GSH-2-30K（30 mm）キャノン

22. *[PC]* ヘリコプターを飛ばして、フローティングレチクルをターゲットに合わせます。
    - フローティングレチクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。
23. *[PC]* ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。
24. *[PC]* 射程内にいるとき、射程弧は有効射程弧（より厚い）に到達し、黄色のライトが点灯して、有効射撃範囲内にいることを示します。
25. *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けて大砲を発射します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.1 – GSH-2-30K（30 mm）キャノン

26. *[PC]* 大砲が発射されると、ヘリコプターはピッチダウンし、大砲の反動によりわずかに右にシフトします。
27. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。
28. *[PC]* 弾薬数は機長のコックピットに表示されます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.1 – S-5（57 mm）ロケット

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

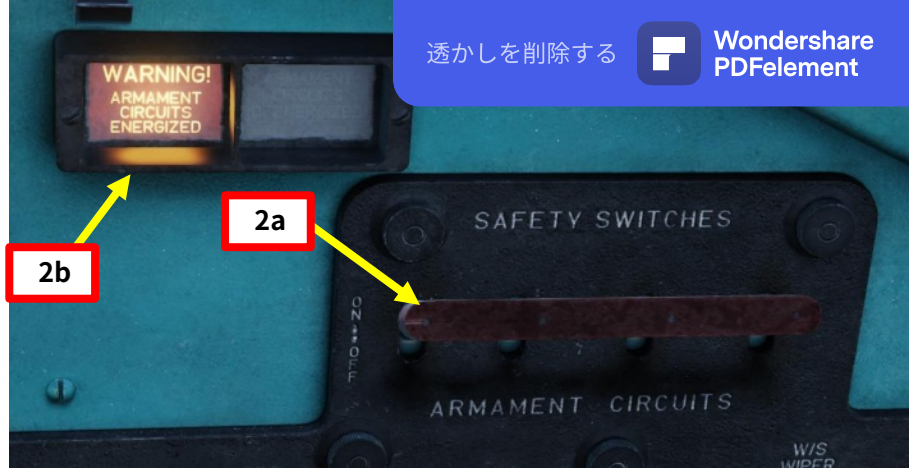
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

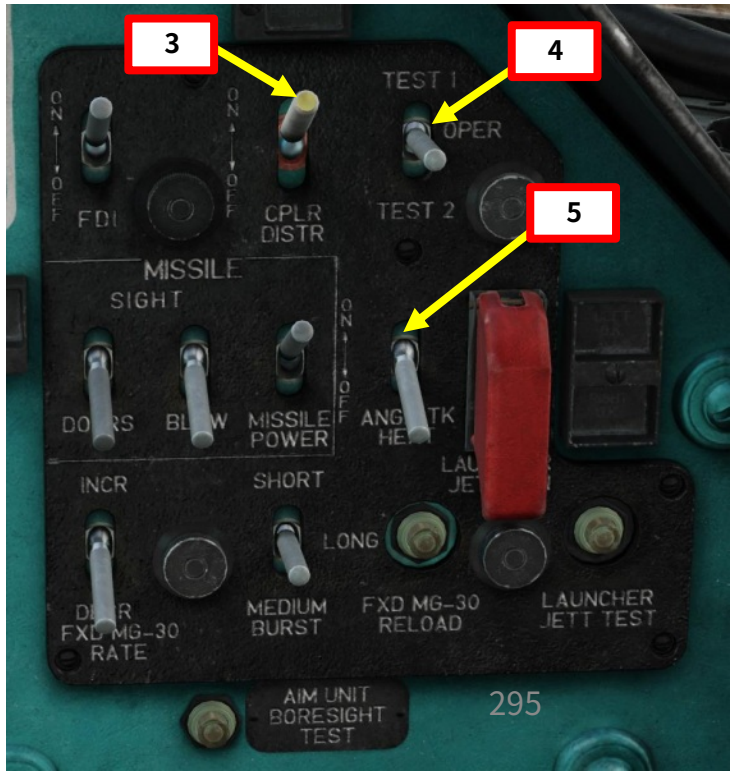
6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

TURNING ON WEAPONS 1a

WEAPONS READY 1b



2.2.1 – S-5（57 mm）ロケット

7. [PC] セットウェポンセレクター–ロケット。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

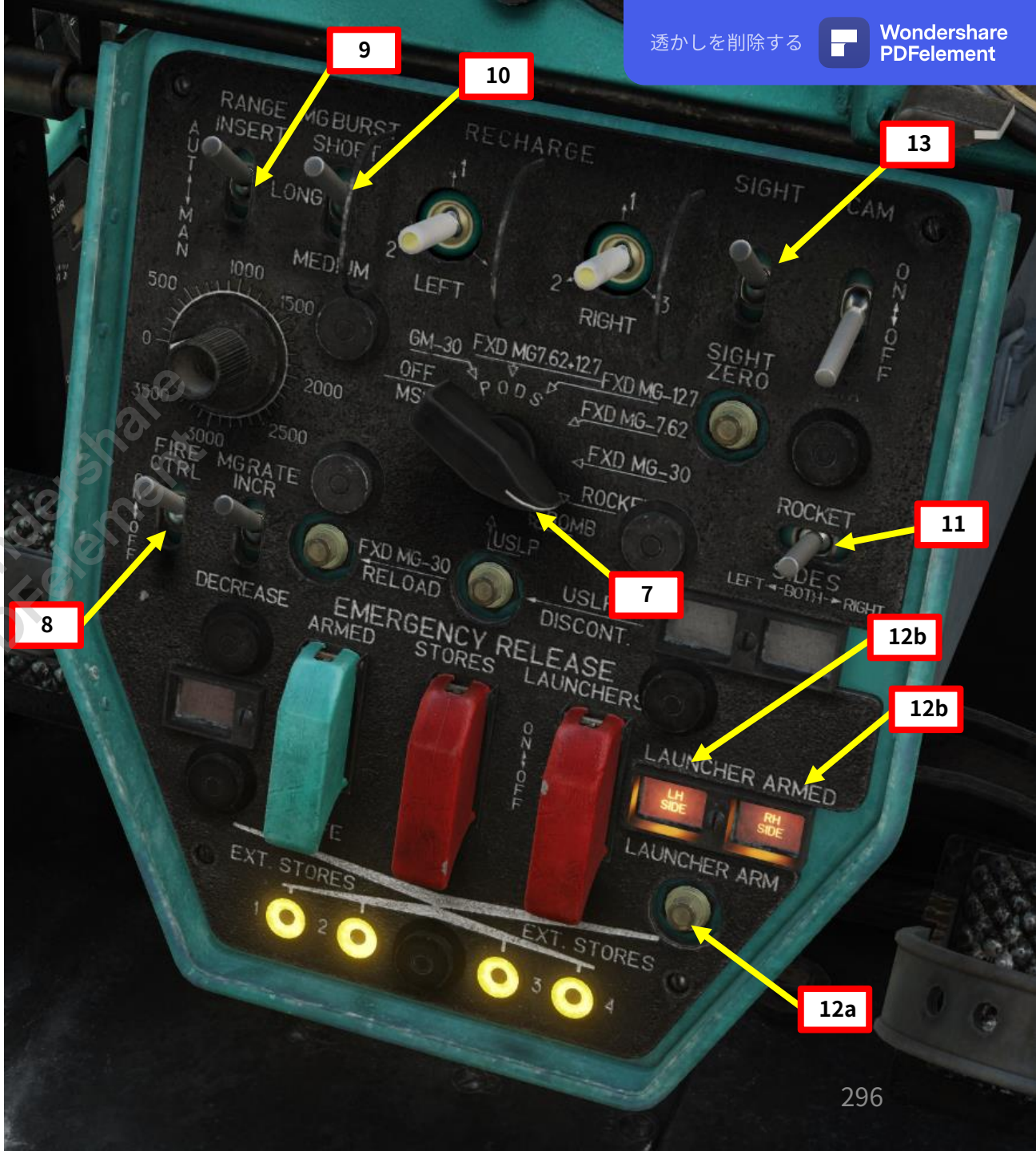
11. [PC] ロケットポッドセレクタースイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/ミドルをお勧めします。

12. [PC] LAUNCHER ARM（ロケットポッドアーミング）ボタンを2〜3秒間押し続けます。選択したロケットポッドのランチャーアームドライトが点灯することを確認します。

13. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

14. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.1 – S-5（57 mm）ロケット

15. [PC]«RKT»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、ロケットの選択を確認します。

*16. [PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

*17. [PC]*視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。

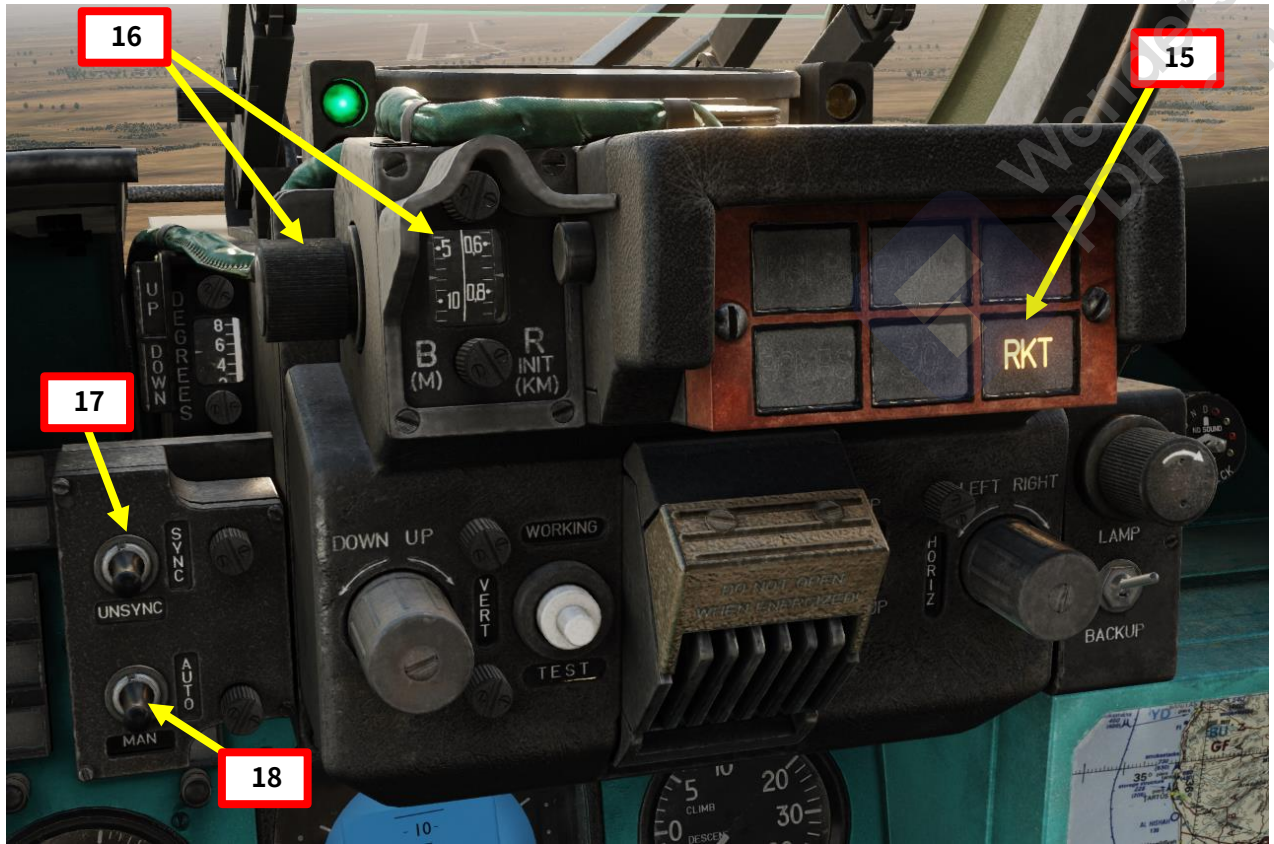
*18. [PC]*視力モードセレクターの設定–自動（UP）。

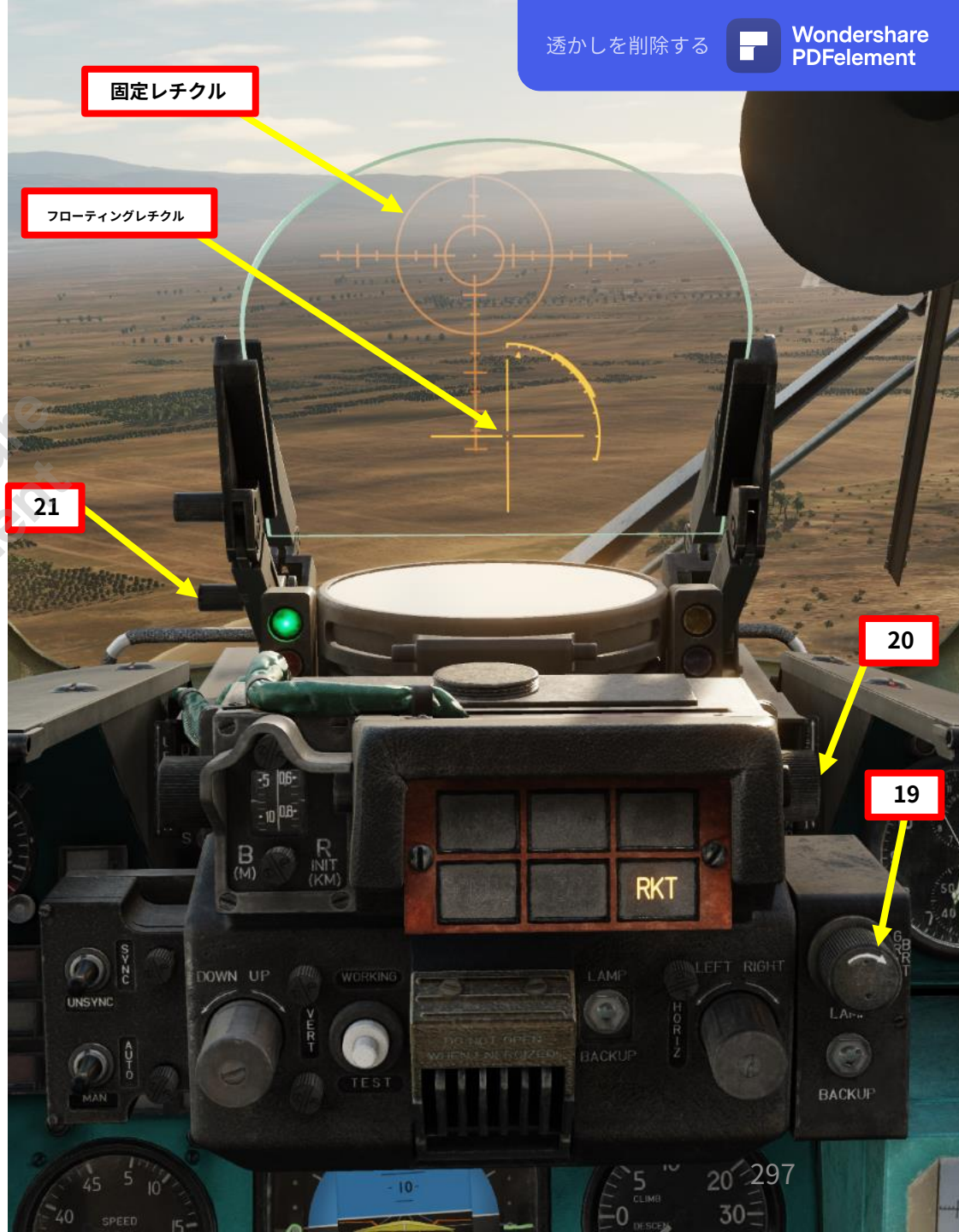
*19. [PC]*照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。

*20. [PC]*必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

*21. [PC]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
- *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*

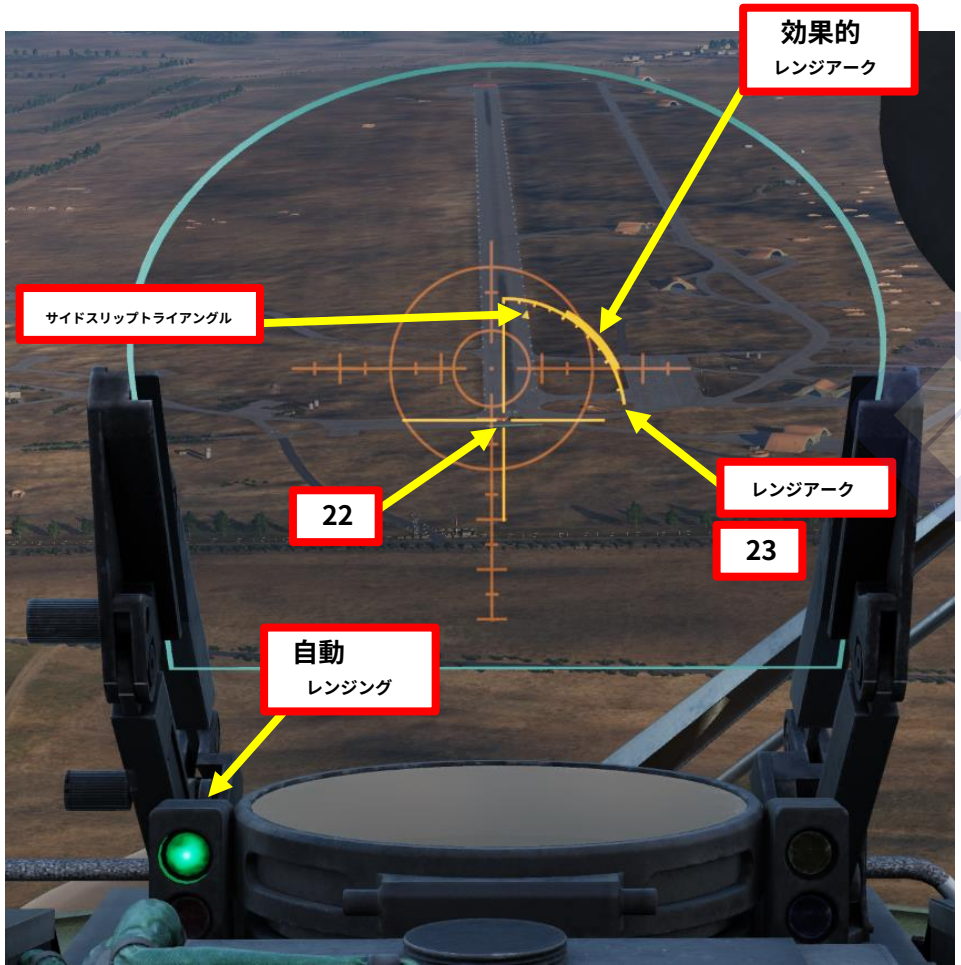


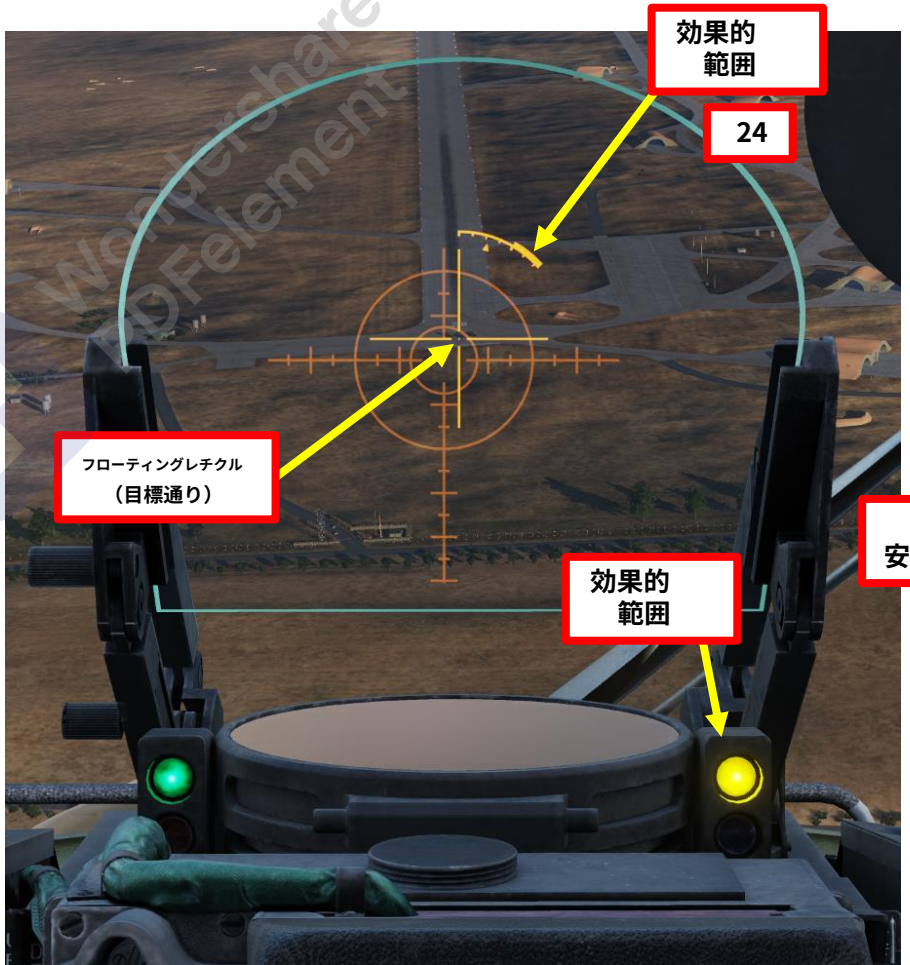


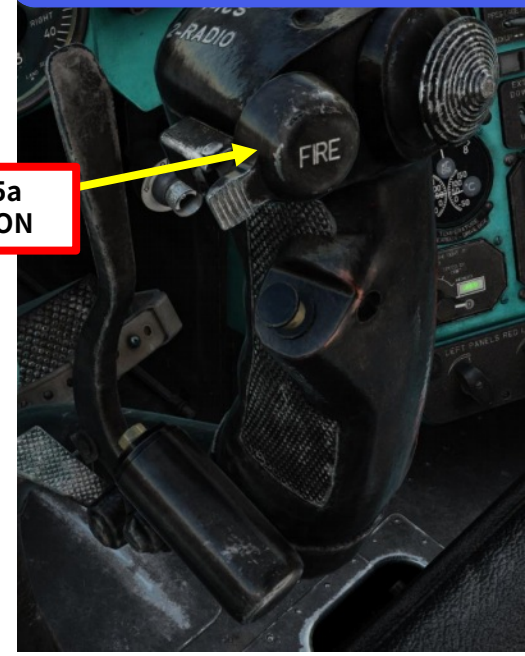
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

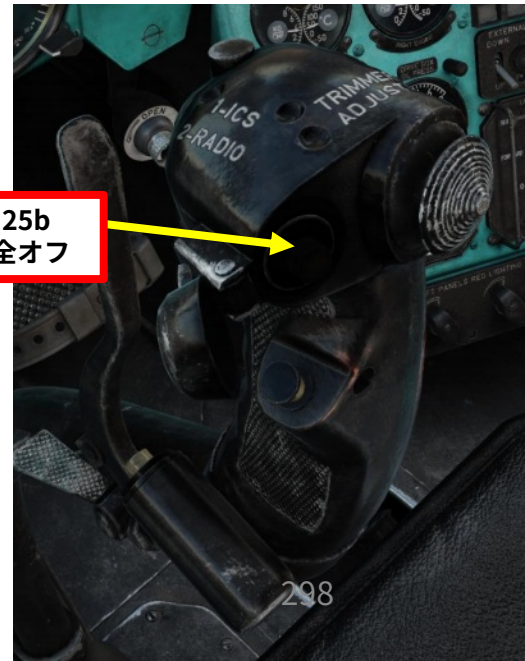
2.2.1 – S-5（57 mm）ロケット

22. *[PC]* ヘリコプターを飛ばして、フローティングレチクルをターゲットに合わせます。
    - フローティングレチクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。
23. *[PC]* ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。
24. *[PC]* 射程内にいるとき、射程弧は有効射程弧（より厚い）に到達し、黄色のライトが点灯して、有効射撃範囲内にいることを示します。
25. *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてロケットを発射します。









透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.1 – S-5（57 mm）ロケット

26. *[PC]* ロケットが発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目がくらむことがあります。
27. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.2 – S-8（80 mm）ロケット

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

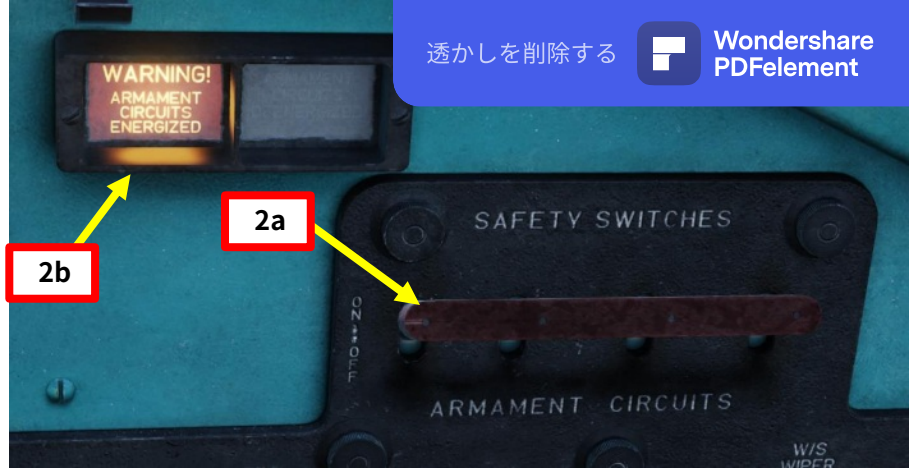
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

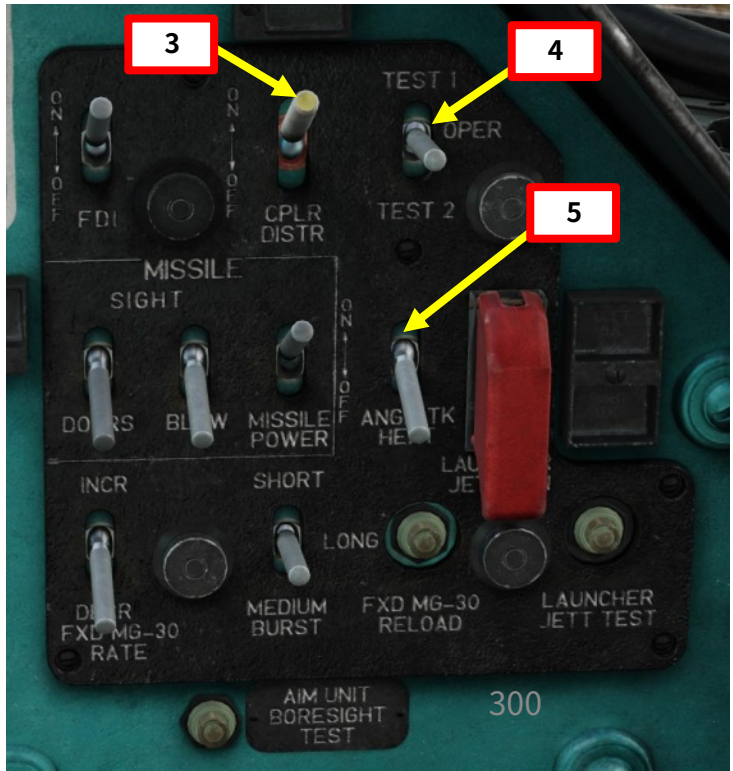
6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

TURNING ON WEAPONS 1a

WEAPONS READY 1b



2.2.2 – S-8（80 mm）ロケット

7. [PC] セットウェポンセレクター–ロケット。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

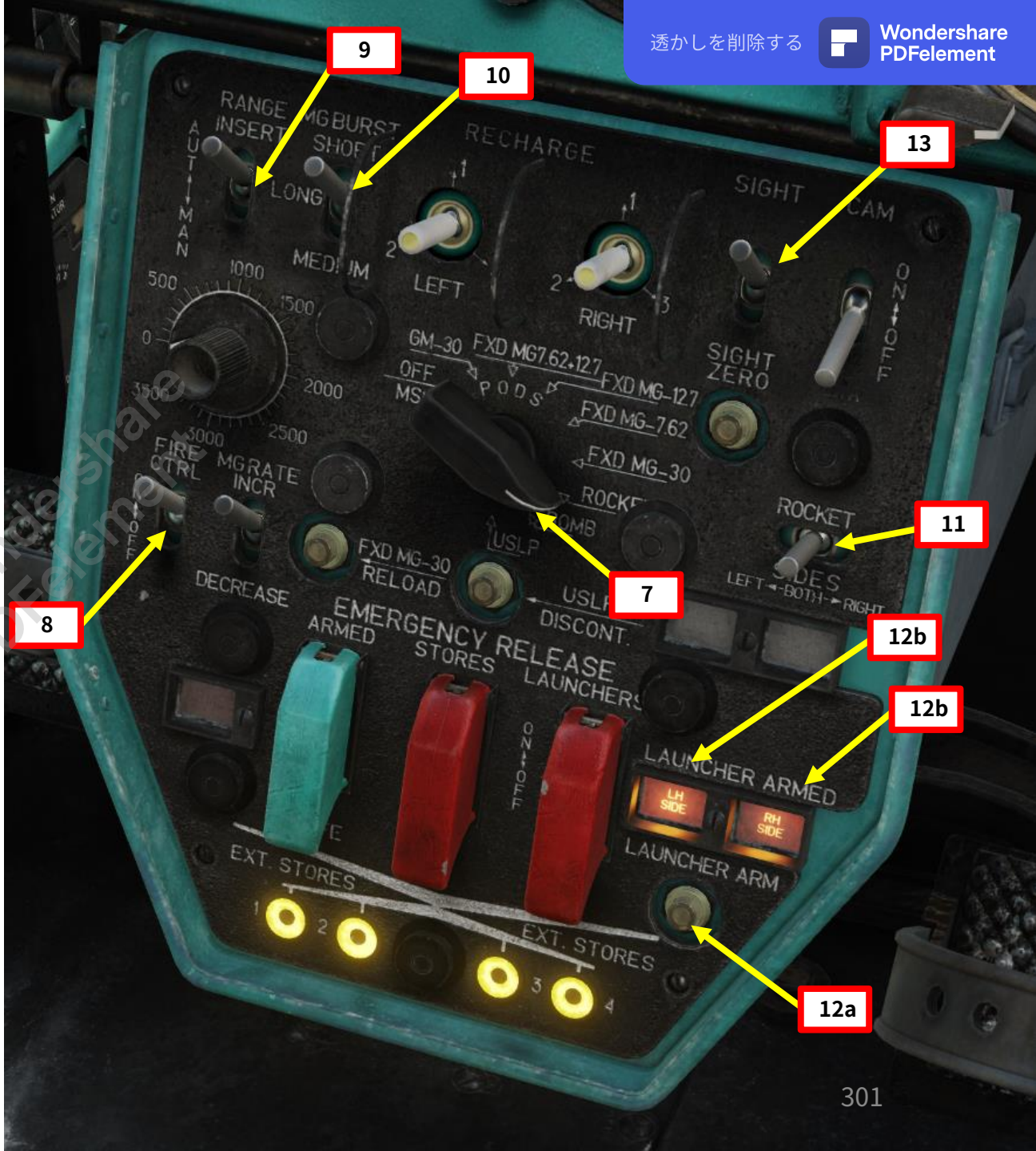
11. [PC] ロケットポッドセレクタースイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/ミドルをお勧めします。

12. [PC] LAUNCHER ARM（ロケットポッドアーミング）ボタンを2〜3秒間押し続けます。選択したロケットポッドのランチャーアームドライトが点灯することを確認します。

13. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

14. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.2 – S-8（80 mm）ロケット

15. [PC]«RKT»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、ロケットの選択を確認します。

*16. [PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

*17. [PC]*視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。

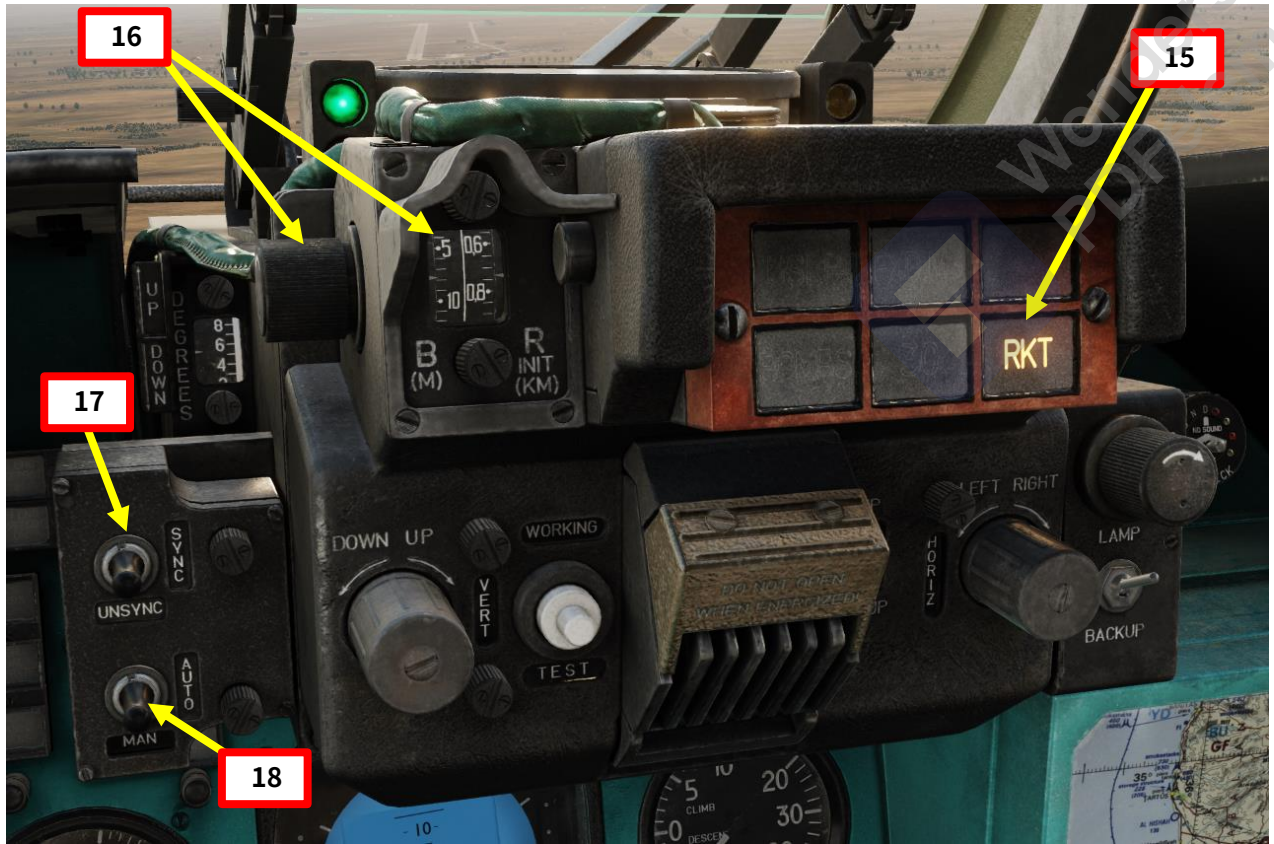
*18. [PC]*視力モードセレクターの設定–自動（UP）。

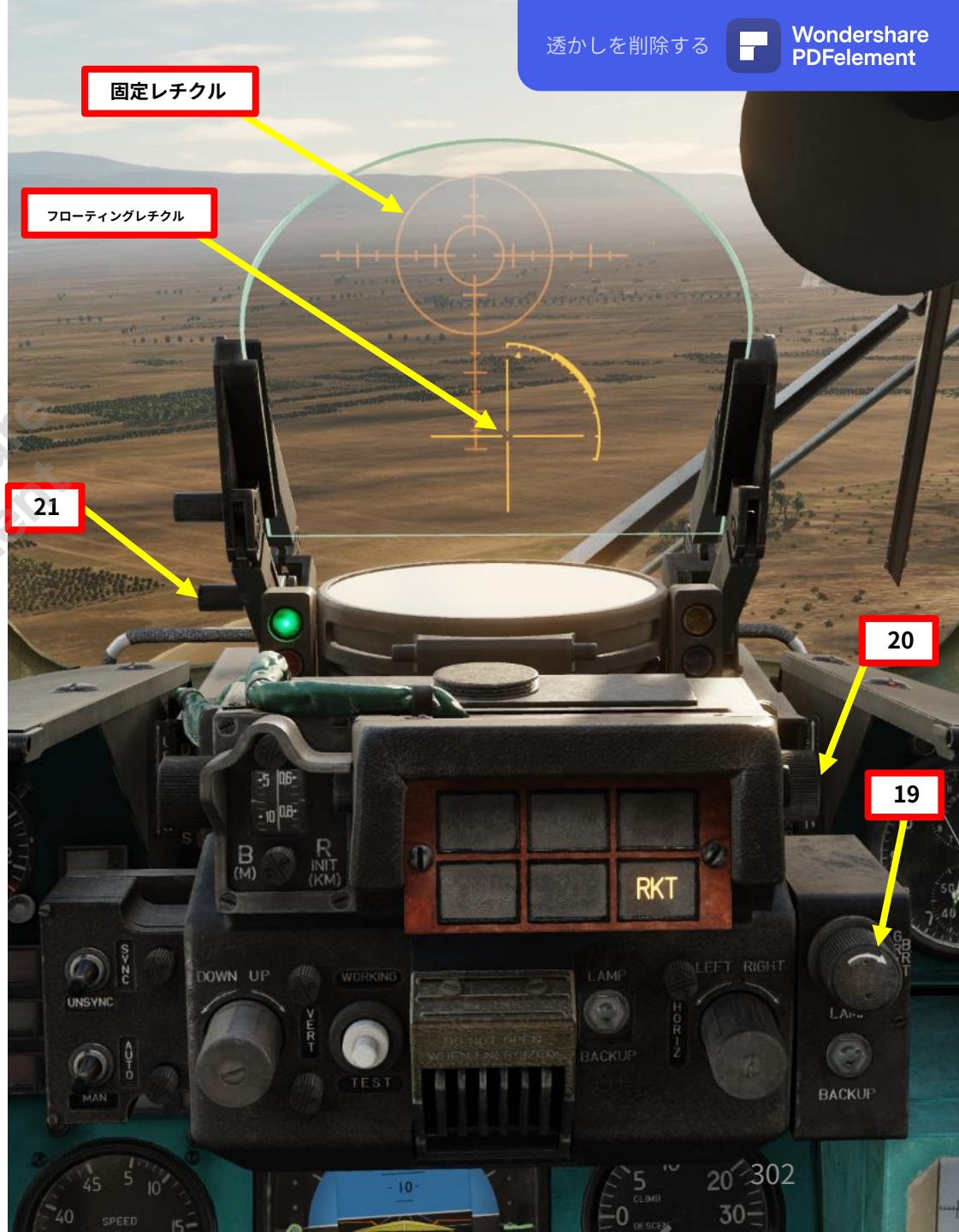
*19. [PC]*照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。

*20. [PC]*必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

*21. [PC]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
- *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*

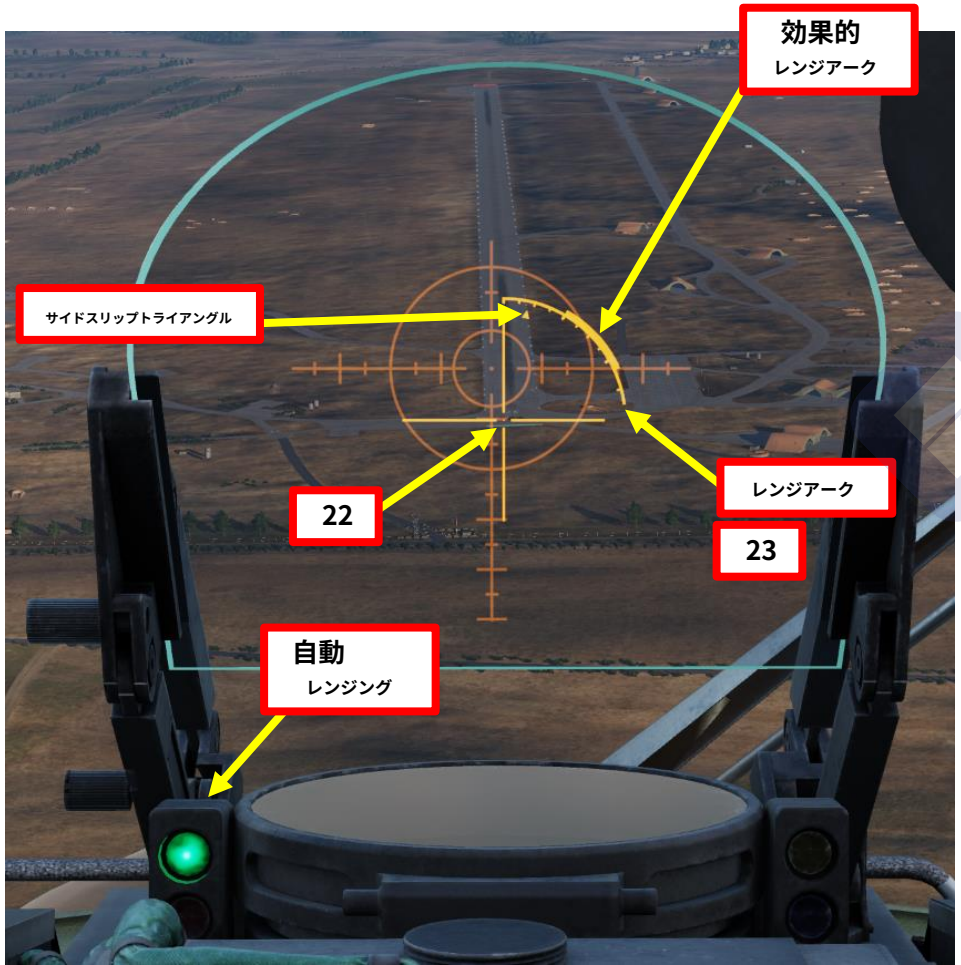


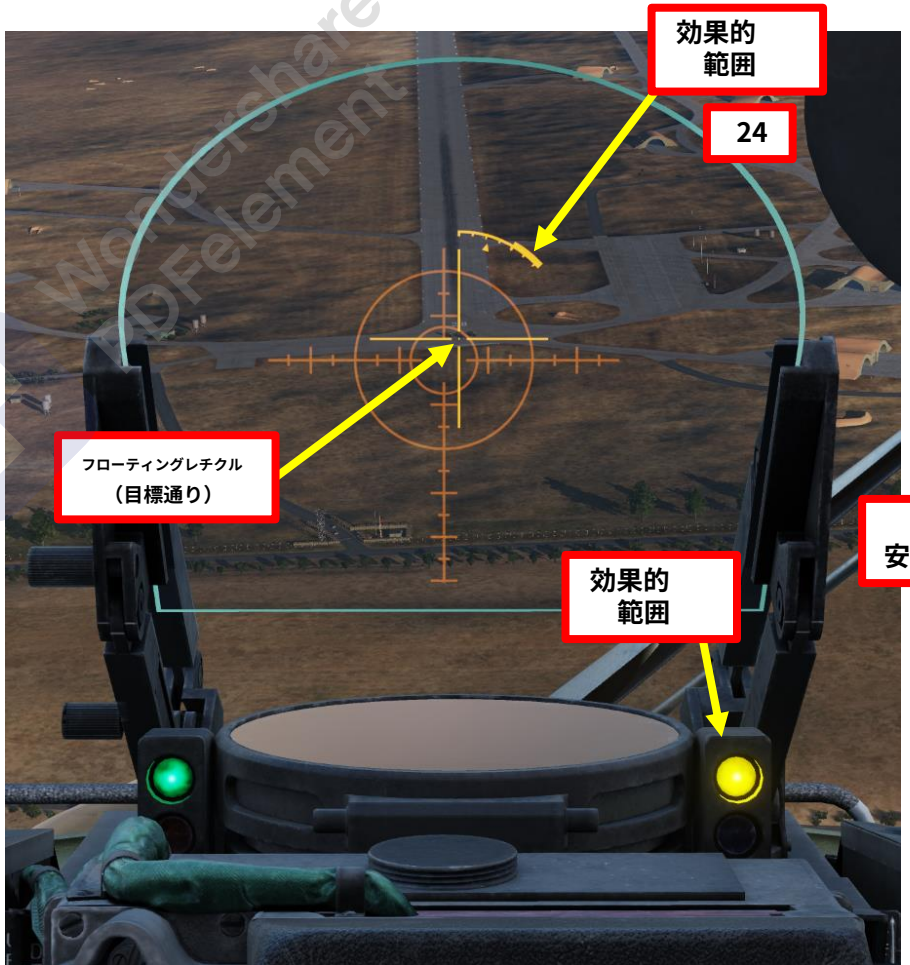


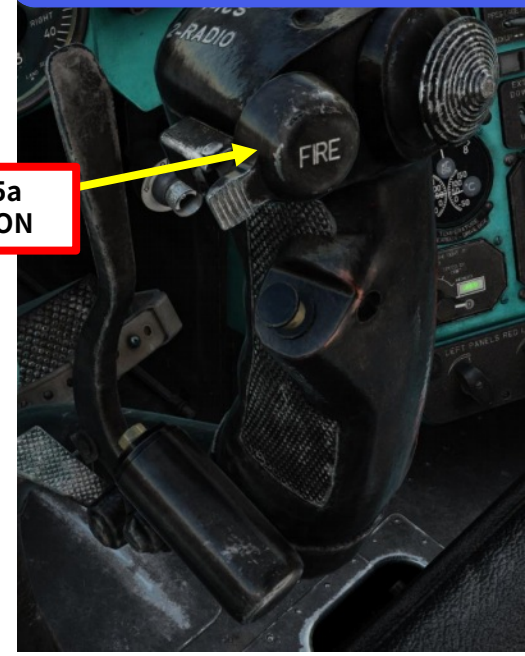
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

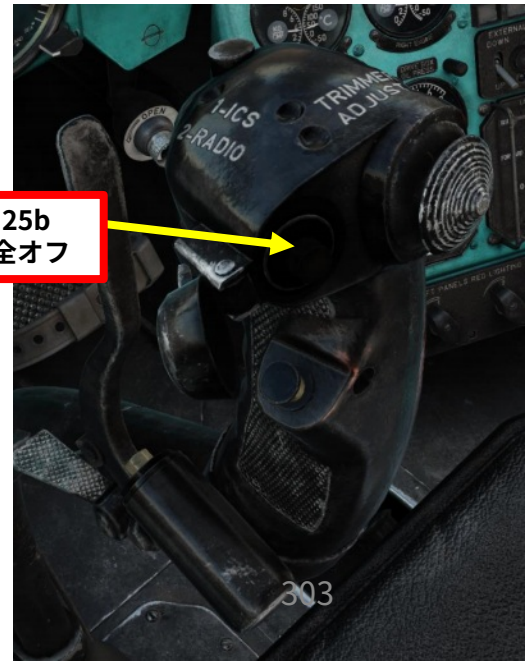
2.2.2 – S-8（80 mm）ロケット

22. *[PC]* ヘリコプターを飛ばして、フローティングレチクルをターゲットに合わせます。
    - フローティングレチクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。
23. *[PC]* ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。
24. *[PC]* 射程内にいるとき、射程弧は有効射程弧（より厚い）に到達し、黄色のライトが点灯して、有効射撃範囲内にいることを示します。
25. *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてロケットを発射します。









透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.2 – S-8（80 mm）ロケット

26. *[PC]* ロケットが発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目がくらむことがあります。
27. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

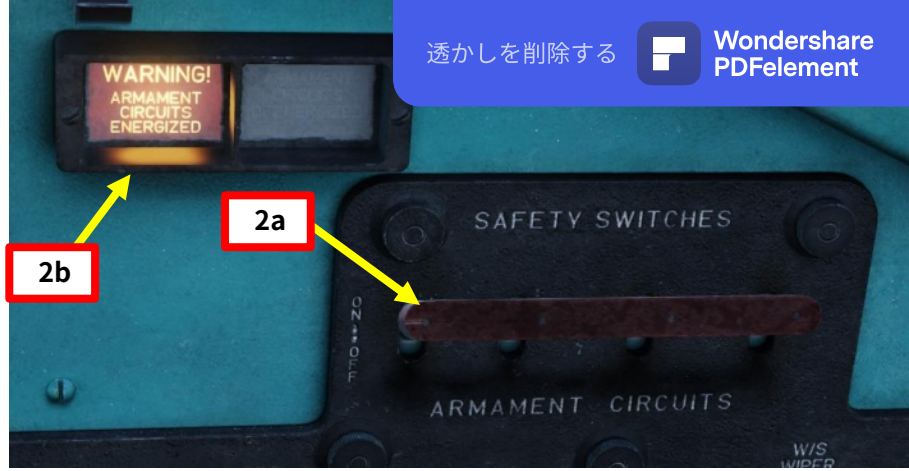
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

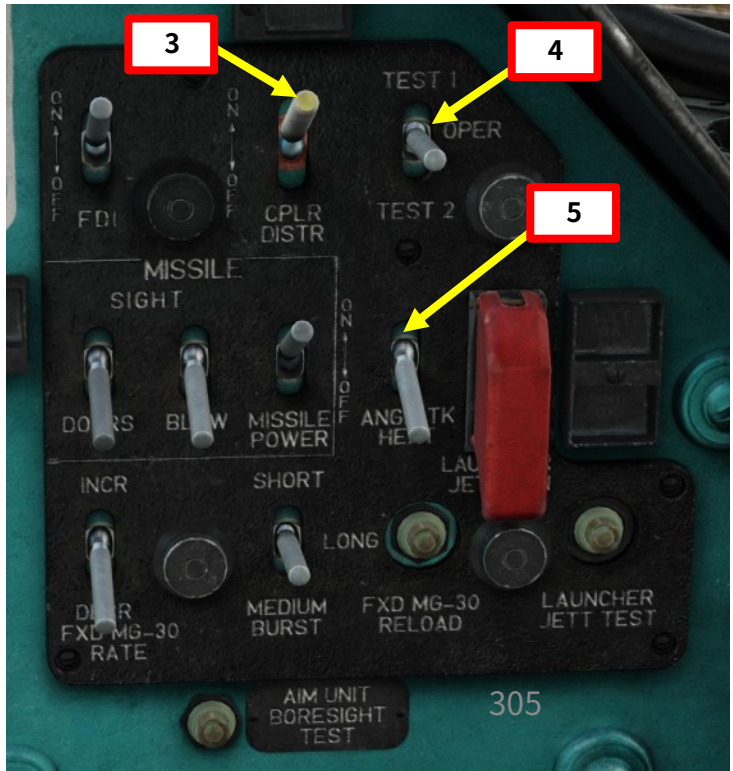
4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

7. [PC] セットウェポンセレクター–ロケット。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

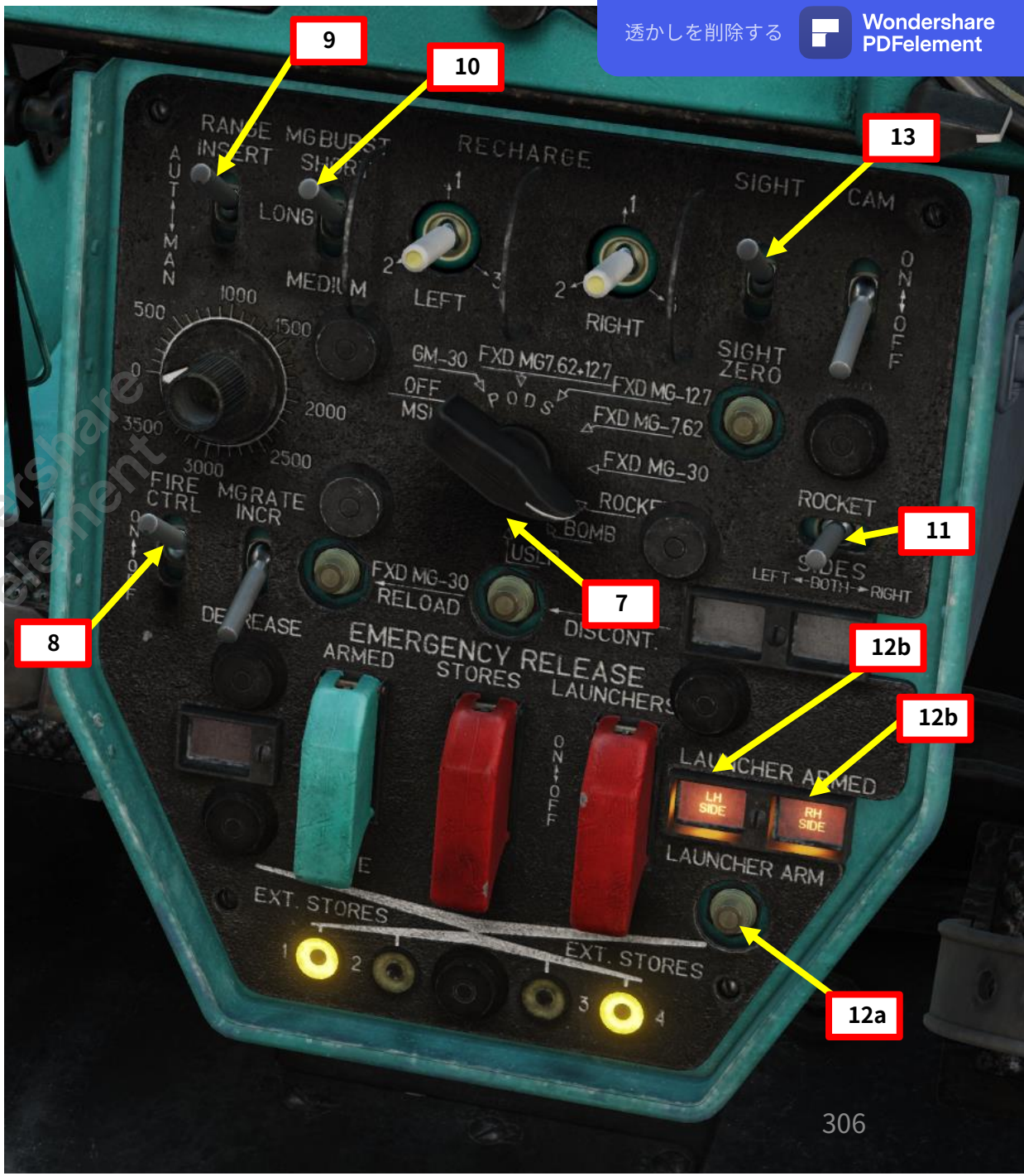
11. [PC] ロケットポッドセレクタースイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/ミドルをお勧めします。

12. [PC] LAUNCHER ARM（ロケットポッドアーミング）ボタンを2〜3秒間押し続けます。選択したロケットポッドのランチャーアームドライトが点灯することを確認します。

13. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

14. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

15. *[PC]*«RKT»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、ロケットの選択を確認します。

16. *[PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

17. *[PC]*視力同期モードセレクター–非同期（ダウン）を設定します。

18. *[PC]*サイトモードセレクターの設定–手動（下）。これにより、フローティングレチクルが固定レチクルにケージされます。

19. *[PC]*攻撃プロファイルの表を参照して、攻撃速度とターゲット距離に必要なレチクル俯角を決定します。完全な表はセクション2.2.5にあります。

20. *[PC]*次のダイブアタックプロファイルを選択します。

- 10度ダイビング
- ダイブエントリー対気速度：150 km / h
- 打ち上げ時の対気速度：180 km / h
- ターゲットまでの距離：2000 m
- 伏角：2°30 '

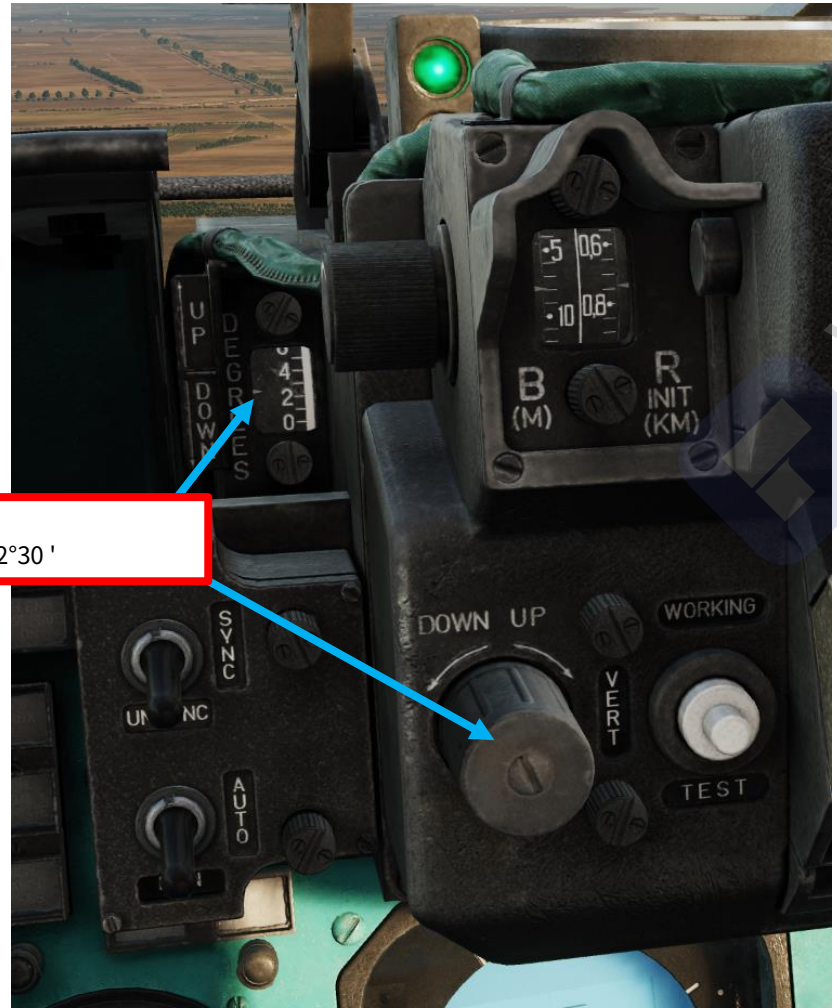
21. *[PC]*照準仰角補正設定を2°30 'に設定します。

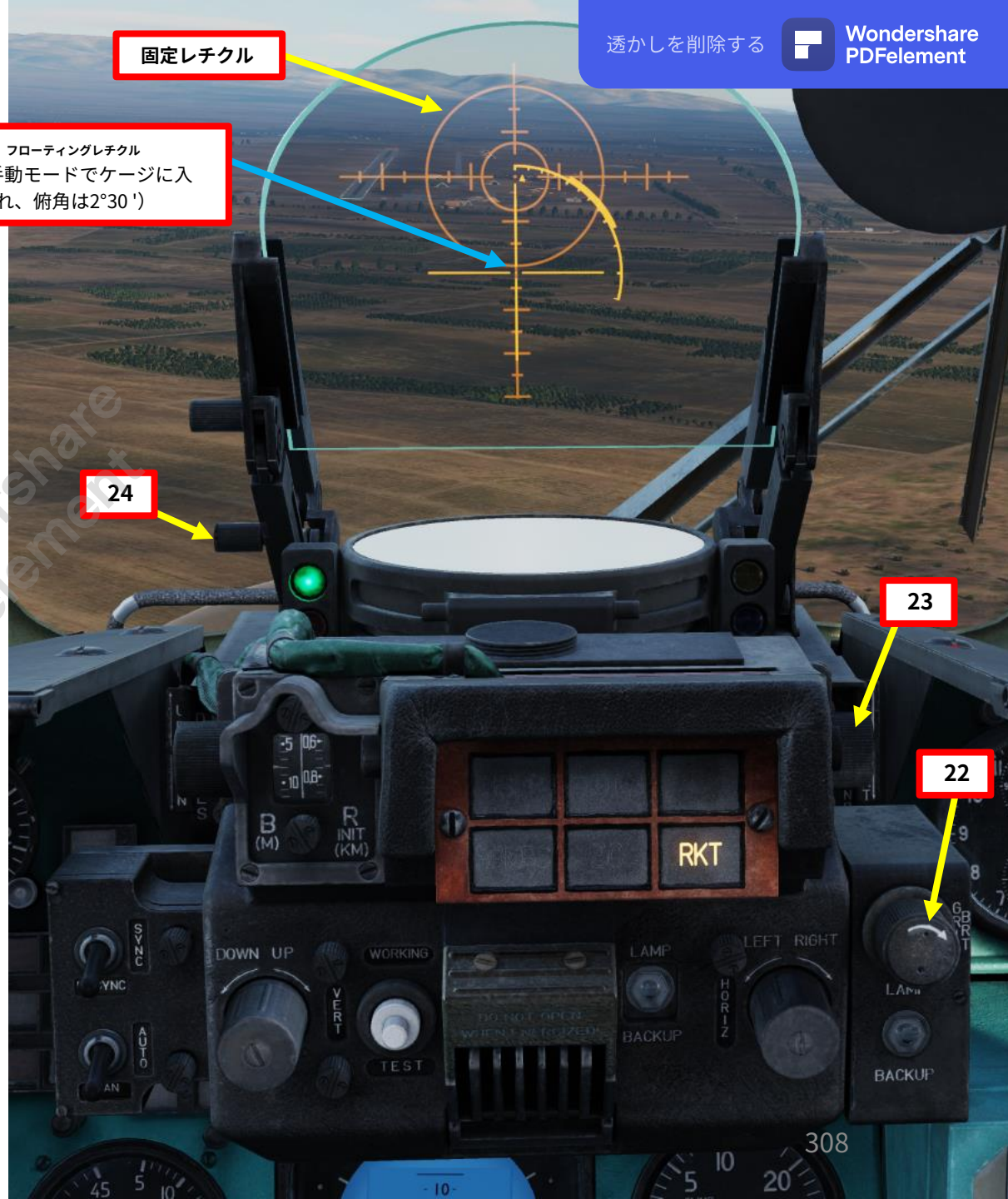
ロケットダイブ攻撃プロファイル–視力低下角度表

ダイブピッチ角度（度）	ダイブエントリー対気速度（km / h）	対気速度 打ち上げ（km / h）	までの距離 ターゲット（m）	S-13Dロケット
10	150	180	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 2°05 ' 2°30 ' 3°00 ' 3°30 ' 4°05 '
20	150	200-210	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 1°10 ' 1°35 ' 2°00 ' 2°30 ' 3°00 '
30	100	180-200	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 1°10 ' 1°30 ' 1°55 ' 2°30 ' 3°00 '

2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

22. *[PC]* 照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。
23. *[PC]* 必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。
24. *[PC]* サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。
    - *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
    - *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*



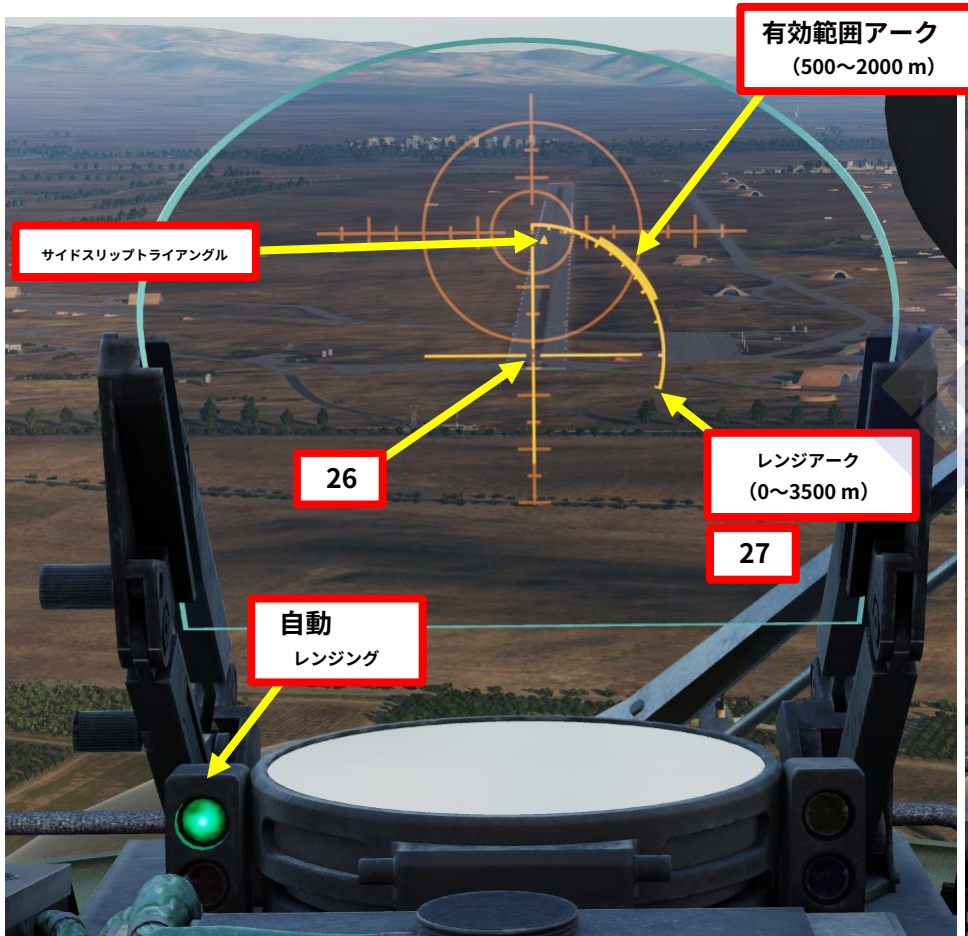


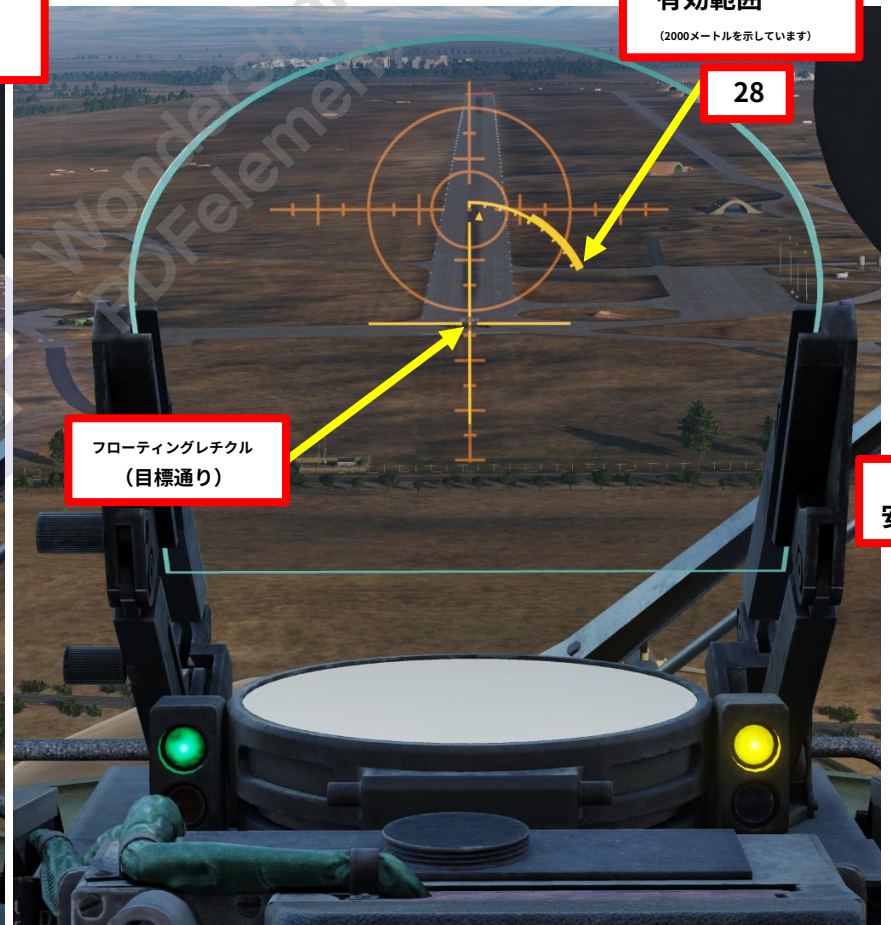
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

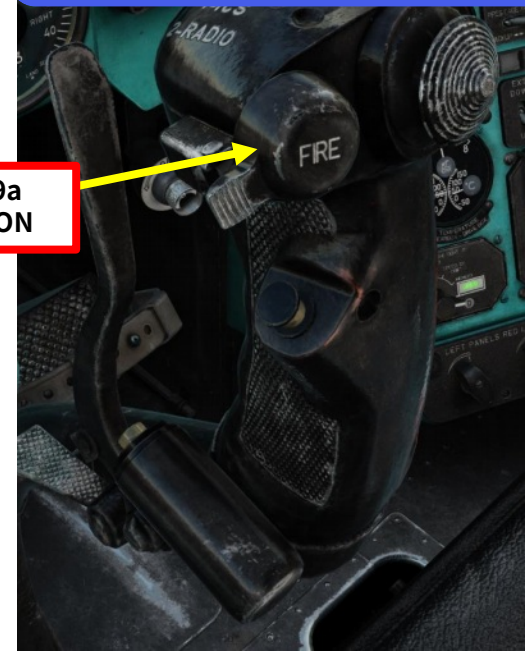
透かしを削除する Wondershare PDFelement

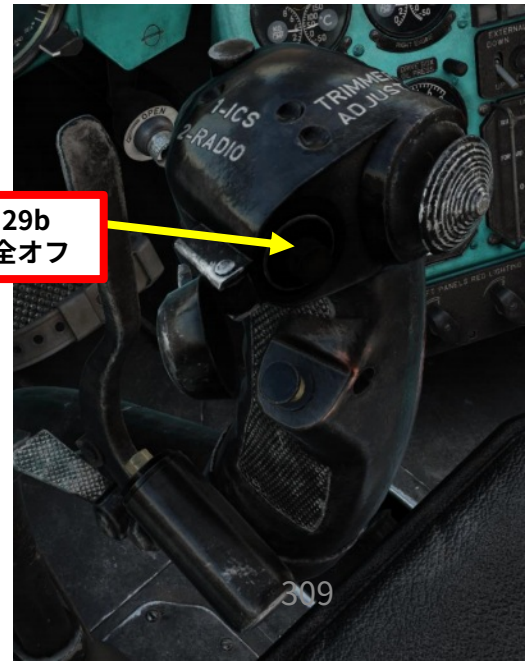
2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

25. *[PC]* S-5およびS-8ロケットとは異なり、手動照準モードを選択したため、フローティングレチクルは修正されています。自動測距を使用しているため、照準器は固定レチクルにケージされていますが、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいた距離近似が表示されます。
26. *[PC]* 攻撃プロファイルを飛ばします。150 km / hで10ダイブを入力し、ヘリコプターを飛ばして、ケージに入れられたフローティングレチクルをターゲットに合わせます（固定レチクルに角度を下げて設定する必要があります）。
27. *[PC]* ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。
28. *[PC]* 射程弧を使用して、2000 mの射撃距離を推定します。これは、有効射程弧の下部（より厚い）と一致する必要があります。ロケットを発射する準備ができたら、時速180kmで飛行する必要があります。
29. *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてロケットを発射します。









2.2.3 – S-13（122 mm）ロケット

30. *[PC]* ロケットが発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目がくらむことがあります。
31. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

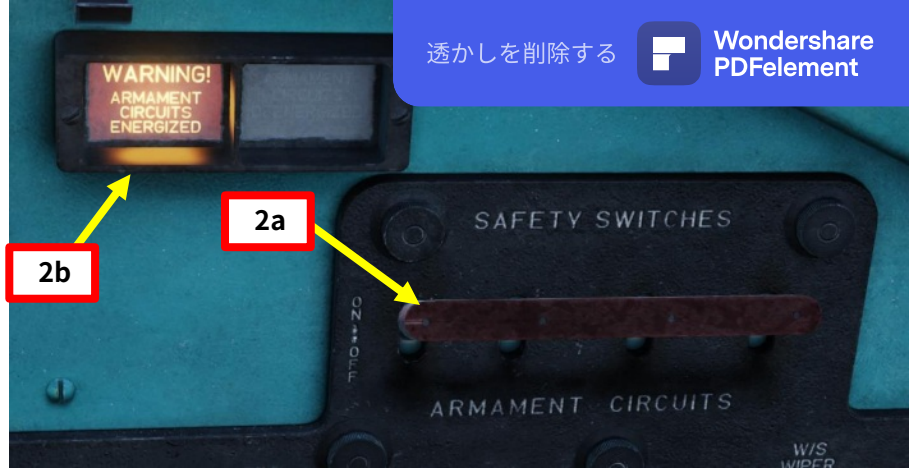
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

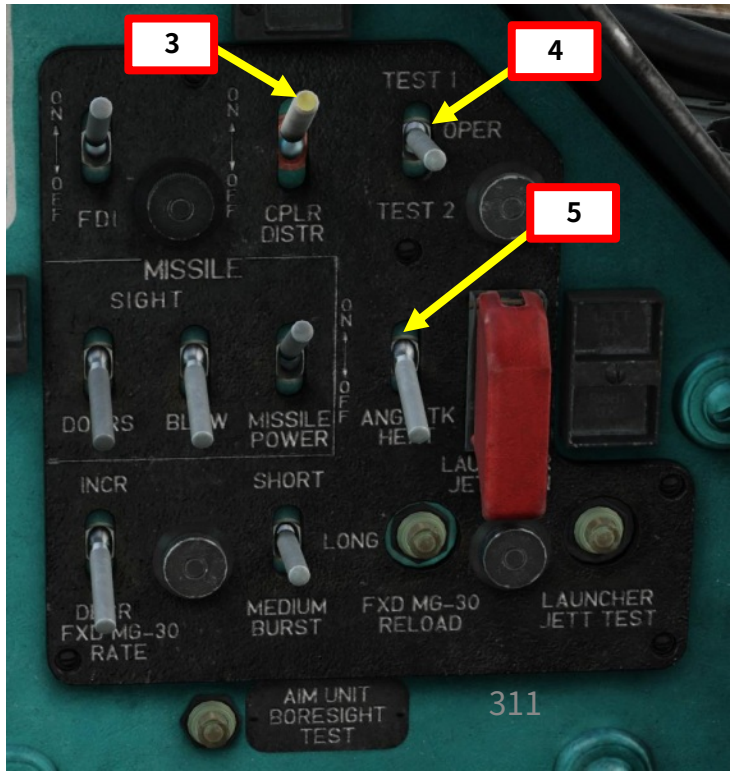
5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement



2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

7. [PC] セットウェポンセレクター–ロケット。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

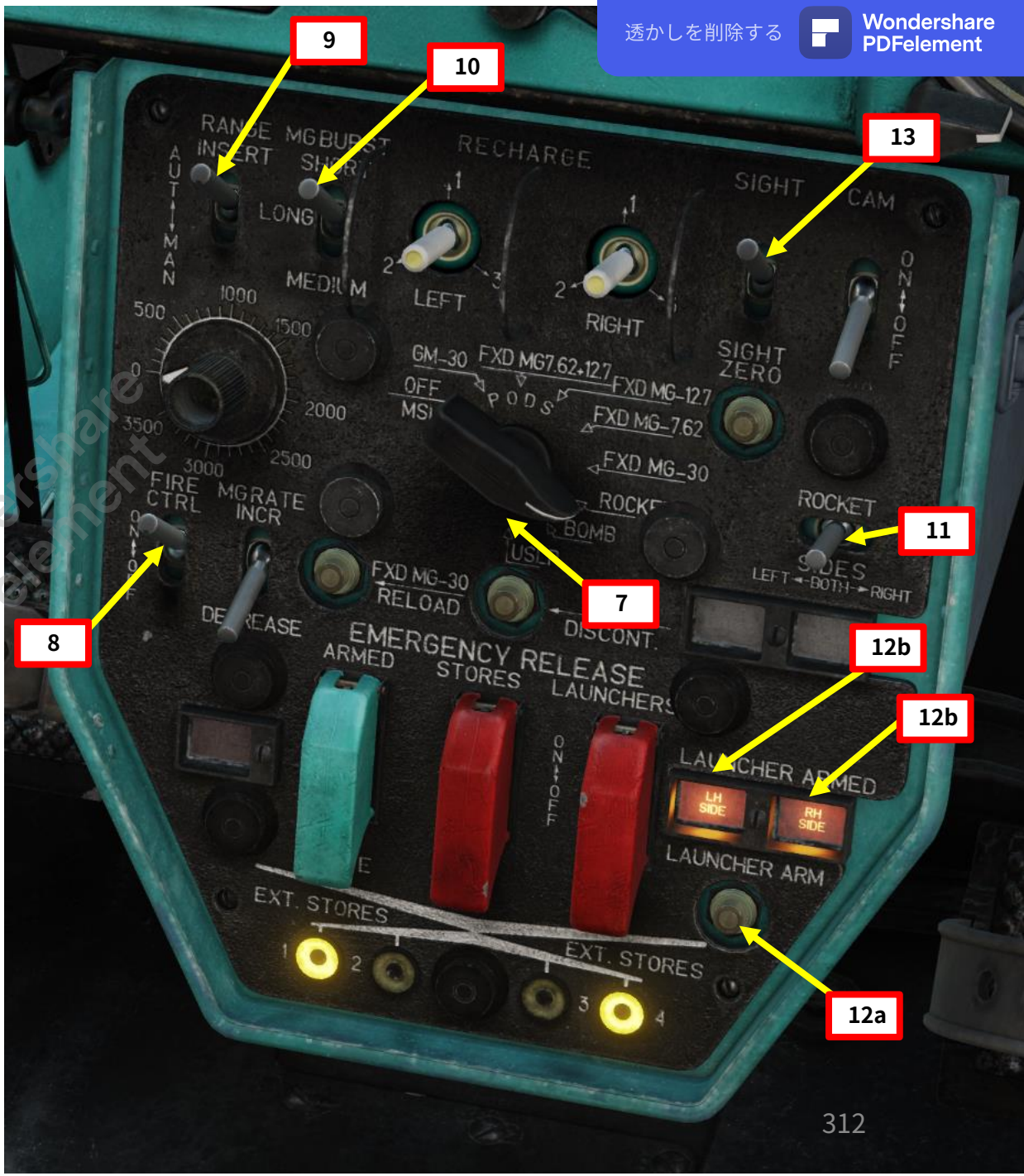
11. [PC] ロケットポッドセレクタースイッチを必要に応じて設定します。

- 両方/ミドルをお勧めします。

12. [PC] LAUNCHER ARM（ロケットポッドアーミング）ボタンを2〜3秒間押し続けます。選択したロケットポッドのランチャーアームドライトが点灯することを確認します。

13. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

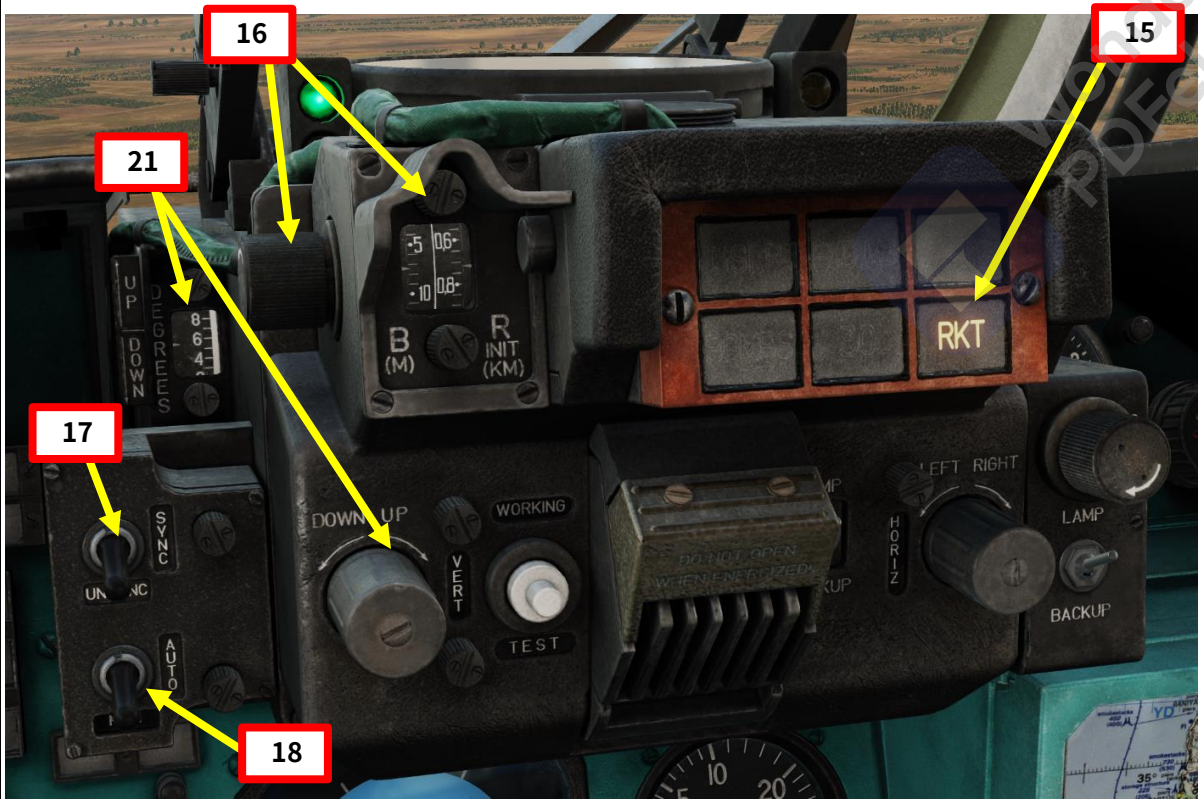
14. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

15. *[PC]*«RKT»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、ロケットの選択を確認します。
16. *[PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。
17. *[PC]*視力同期モードセレクター–非同期（ダウン）を設定します。
18. *[PC]*サイトモードセレクターの設定–手動（下）。これにより、フローティングレチクルが固定レチクルにケージされます。
19. *[PC]*攻撃プロファイルの表を参照して、攻撃速度とターゲット距離に必要なレチクル俯角を決定します。完全な表はセクション2.2.5にあります。
20. *[PC]*次のダイブアタックプロファイルを選択します。
    - 10度ダイビング
    - ダイブエントリー対気速度：150 km / h
    - 打ち上げ時の対気速度：180 km / h
    - ターゲットまでの距離：2000 m
    - 伏角：5°45 '
21. *[PC]*照準仰角補正設定を5°45 'に設定します。

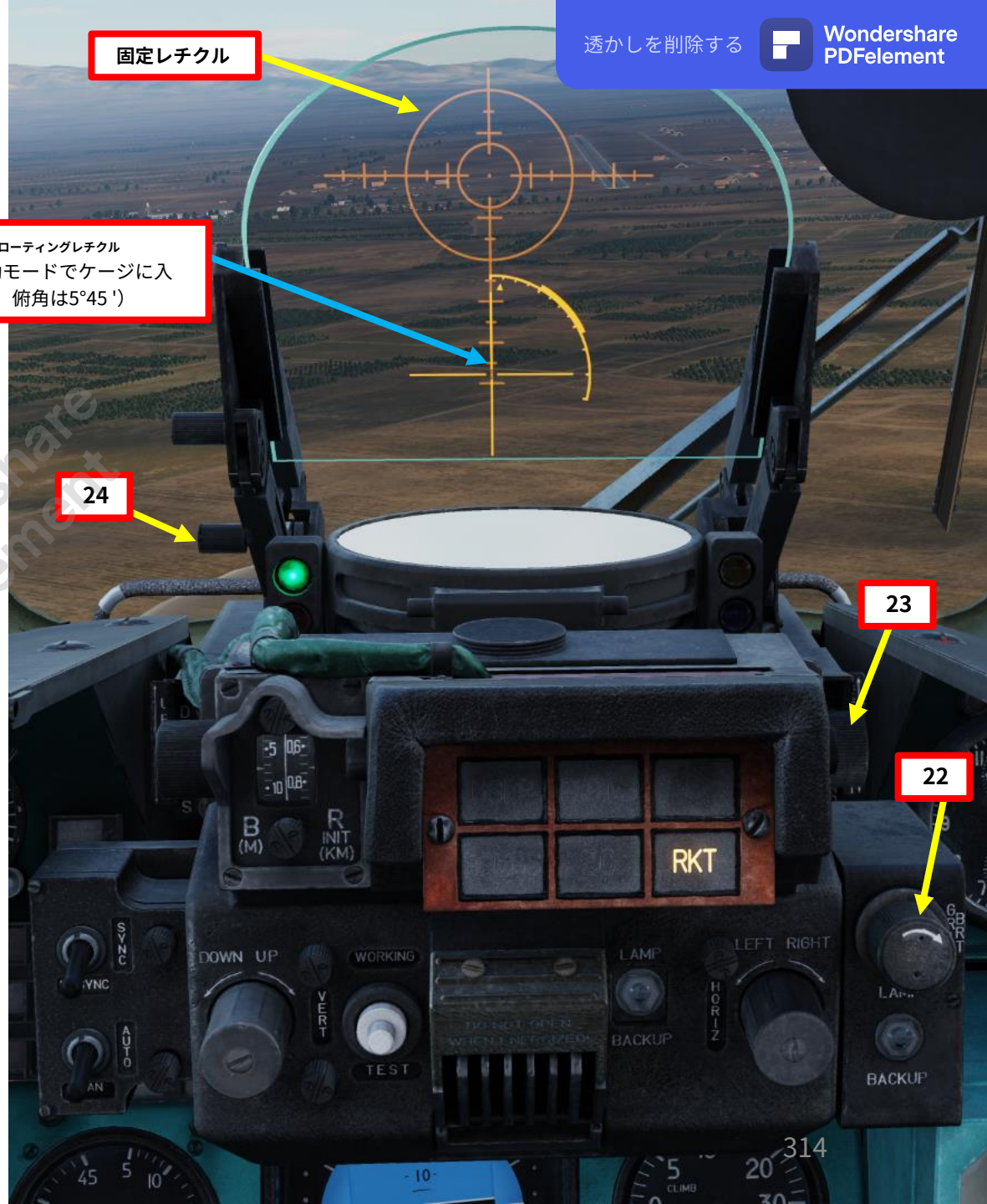


ロケットダイブ攻撃プロファイル				
ダイブピッチ角度（度）	ダイブエントリー対気速度（km / h）	対気速度 打ち上げ（km / h）	までの距離 ターゲット（m）	S-24Bロケット
10	150	180	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 5°15 ' 5°45 ' 6°30 ' 7°20 ' 8°15 '
20	150	200-210	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 4°45 ' 5°15 ' 5°55 ' 6°45 ' 7°20 '
30	100	180-200	1000 1500 2000年 2500 3000 3500	- 2°00 ' 2°30 ' 3°00 ' 3°45 ' 4°45 '

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

22. *[PC]* 照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。
23. *[PC]* 必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。
24. *[PC]* サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。
    - *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
    - *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*

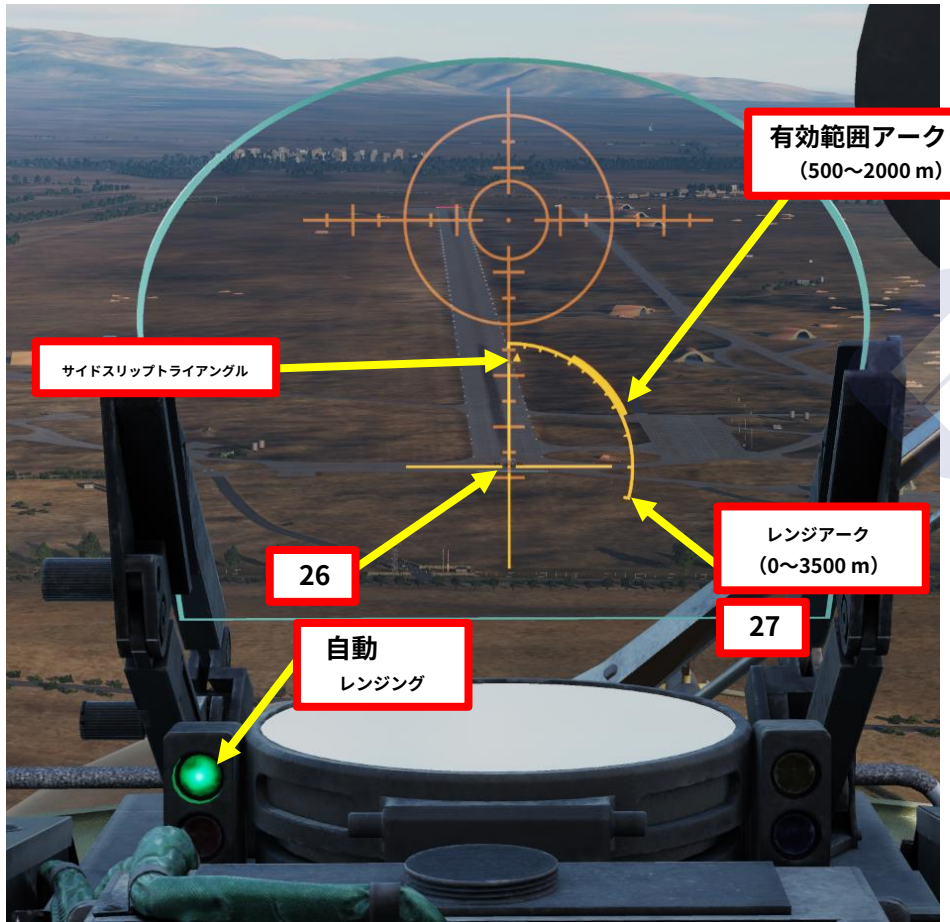


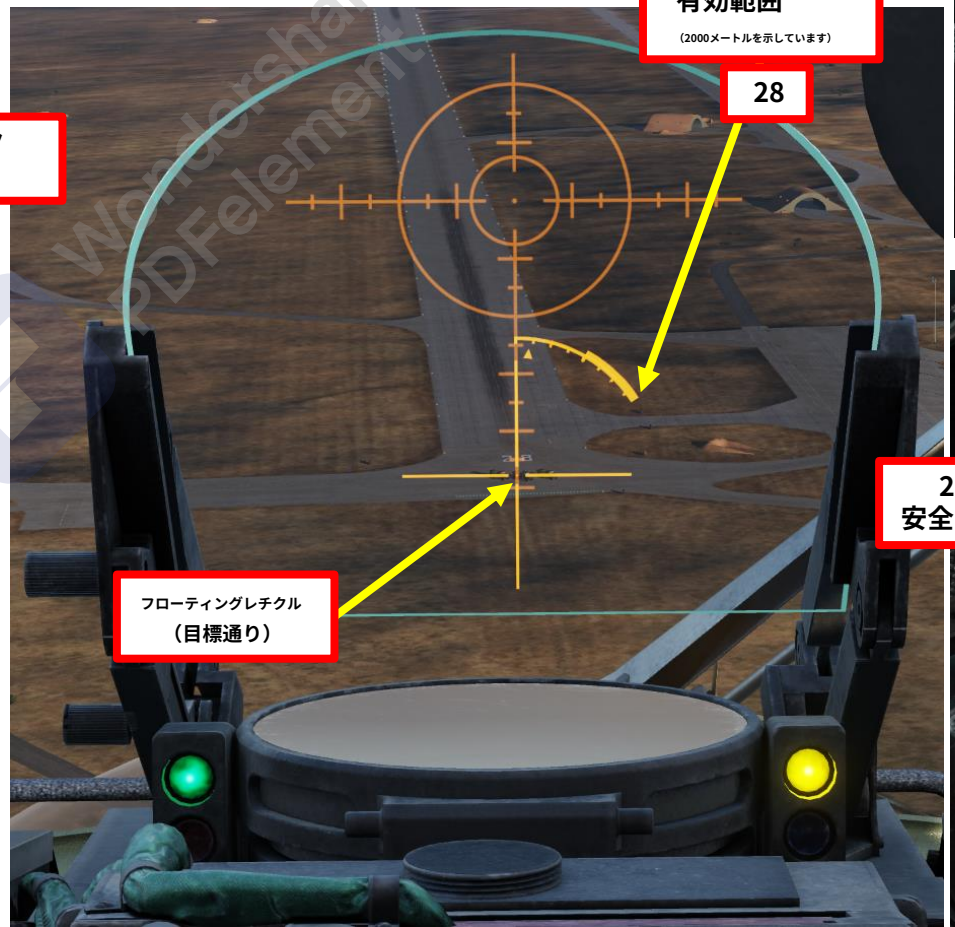
透かしを削除する Wondershare PDFelement

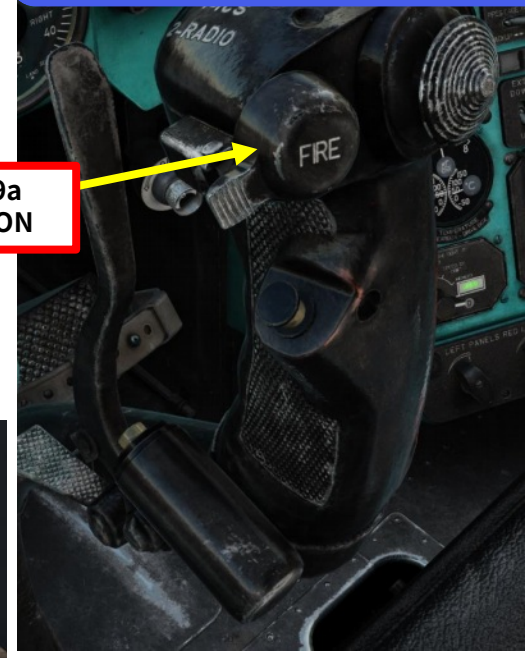
透かしを削除する Wondershare PDFelement

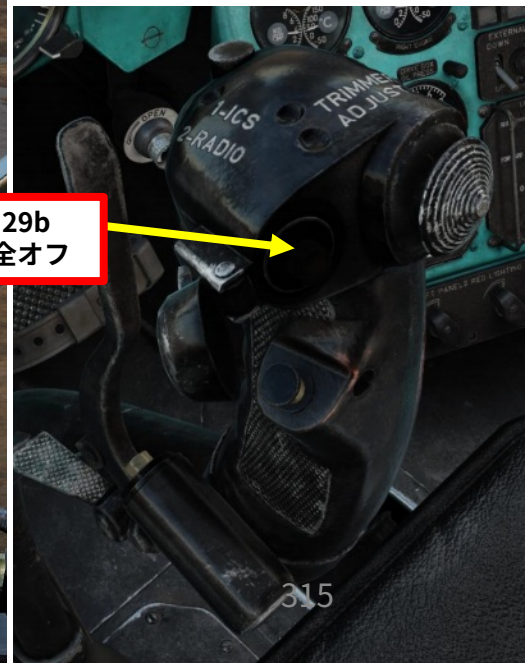
2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

25. *[PC]* S-5およびS-8ロケットとは異なり、手動照準モードを選択したため、フローティングレチクルは修正されています。自動測距を使用しているため、照準器は固定レチクルにケージされていますが、レーダー高度とヘリコプターのピッチ姿勢に基づいた距離近似が表示されます。
26. *[PC]* 攻撃プロファイルを飛ばします。150 km / hで10ダイブを入力し、ヘリコプターを飛ばして、ケージに入れられたフローティングレチクルをターゲットに合わせます（固定レチクルに角度を下げて設定する必要があります）。
27. *[PC]* ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。
28. *[PC]* 射程弧を使用して、2000 mの射撃距離を推定します。これは、有効射程弧の下部（より厚い）と一致する必要があります。ロケットを発射する準備ができたら、時速180kmで飛行する必要があります。
29. *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてロケットを発射します。









英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2.2.4 – S-24B（240 mm）ロケット

30. *[PC]* ロケットが発射されると、ロケットモーターの煙で一時的に目がくらむことがあります。
31. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.2.5 –ロケット攻撃プロファイルの伏角表

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ロケット水平飛行攻撃プロファイル–視力低下角度表

対気速度 (km / h)	ターゲットまでの距離 (NS)	ロケットの種類						
		S-8M、S-8OF、S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
100	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	3°00 '	3°35 '	3°00 '	1°56 '	2°50 '	3°20 '	6°30 '
	2000年	3°25 '	4°50 '	3°45 '	2°39 '	4°20 '	3°50 '	7°30 '
	2500	4°00 '	6°20 '	4°40 '	3°37 '	-	4°20 '	8°00 '
	3000	4°50 '	8°00 '	5°50 '	5°01 '	-	5°00 '	9°00 '
	3500	5°45 '	9°40 '	7°05 '	6°28 '	-	5°40 '	-
150	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	2°25 '	2°45 '	2°25 '	1°24 '	2°04 '	-	5°55 '
	2000年	2°45 '	4°00 '	3°00 '	2°05 '	3°40 '	-	6°45 '
	2500	3°15 '	5°25 '	3°55 '	3°01 '	-	-	7°25 '
	3000	4°00 '	7°00 '	5°00 '	4°16 '	-	-	8°25 '
	3500	5°30 '	8°40 '	6°50 '	5°43 '	-	-	-
200	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	1°20 '	1°35 '	1°20 '	0°51 '	1°20 '	1°50 '	5°15 '
	2000年	1°45 '	2°50 '	2°00 '	1°31 '	3°00 '	2°20 '	6°00 '
	2500	2°20 '	4°10 '	3°00 '	2°25 '	-	2°50 '	6°45 '
	3000	3°00 '	5°35 '	4°00 '	3°30 '	-	3°20 '	7°45 '
	3500	3°50 '	7°15 '	5°10 '	4°57 '	-	4°00 '	-
250	1000	-	-	-	-	-	-	-
	1500	-0°25 '	-0°25 '	-0°25 '	-0°11 '	0°00 '	-	3°15 '
	2000年	-0°10 '	-0°50 '	0°10 '	-0°26 '	1°35 '	-	4°00 '
	2500	0°25 '	2°05 '	1°00 '	1°18 '	-	-	4°45 '
	3000	1°00 '	3°25 '	2°00 '	2°20 '	-	-	5°40 '
	3500	1°50 '	5°05 '	3°10 '	3°42 '	-	-	-
300	1500	--2°35 '	--2°45 '	--2°35 '	-1°13 '	-1°20 '	-0°35 '	-
	2000年	--2°20 '	-1°30 '	--2°00 '	-0°39 '	0°15 '	-0°12 '	-
	2500	-1°45 '	-0°15 '	-1°00 '	0°09 '	-	0°15 '	-
	3000	-1°10 '	1°00 '	-0°10 '	1°10 '	-	0°40 '	-
	3500	-0°25 '	2°35 '	1°00 '	2°27 '	-	1°20 '	-

2.2.5 –ロケット攻撃プロファイルの伏角表

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ロケットダイブ攻撃プロファイル–視力低下角度表

ダイブピッチ角度（度）	ダイブエントリー対気速度（km / h）	対気速度 打ち上げ（km / h）	までの距離 ターゲット（m）	ロケットの種類						
				S-8M、S-8OF、S-8KO	S-8B	S-8D	S-8KOM	S-8TS	S-13D	S-24B
10	150	180	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	-	-	-	0°51 '	1°15 '	2°05 '	5°15 '
			2000年	-	-	-	1°25 '	2°30 '	2°30 '	5°45 '
			2500	-	-	-	2°08 '	-	3°00 '	6°30 '
			3000	-	-	-	3°05 '	-	3°30 '	7°20 '
			3500	-	-	-	4°15 '	-	4°05 '	8°15 '
20	150	200-210	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	1°00 '	1°30 '	1°00 '	0°30 '	0°50 '	1°10 '	4°45 '
			2000年	1°35 '	2°45 '	1°45 '	1°03 '	2°15 '	1°35 '	5°15 '
			2500	2°30 '	4°10 '	2°50 '	1°40 '	-	2°00 '	5°55 '
			3000	3°15 '	5°45 '	3°45 '	2°26 '	-	2°30 '	6°45 '
			3500	4°10 '	7°15 '	4°50 '	3°26 '	-	3°00 '	7°20 '
30	100	180-200	1000	-	-	-	-	-	-	-
			1500	0°25 '	0°40 '	0°25 '	0°08 '	0°20 '	1°10 '	2°00 '
			2000年	0°40 '	1°25 '	0°50 '	0°35 '	1°20 '	1°30 '	2°30 '
			2500	0°55 '	2°10 '	1°10 '	1°09 '	-	1°55 '	3°00 '
			3000	1°15 '	3°15 '	1°45 '	1°53 '	-	2°30 '	3°45 '
			3500	1°45 '	4°30 '	2°30 '	2°42 '	-	3°00 '	4°45 '

2.3 – GUV-8700 POD
2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

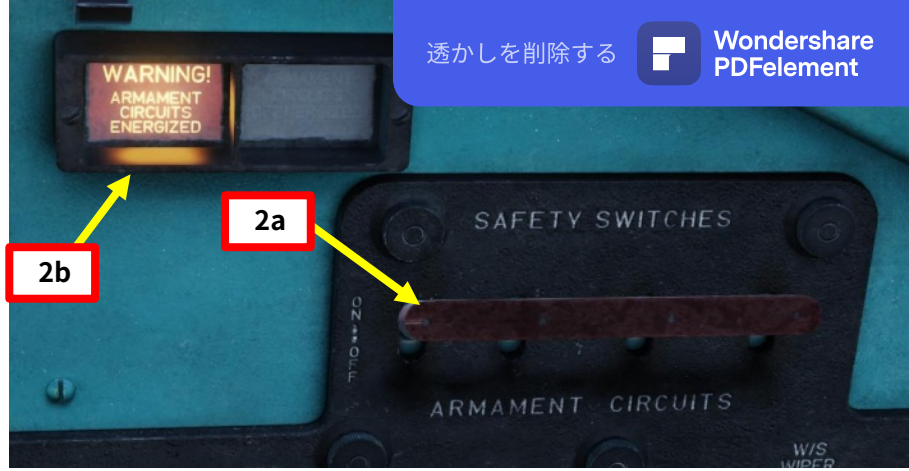
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

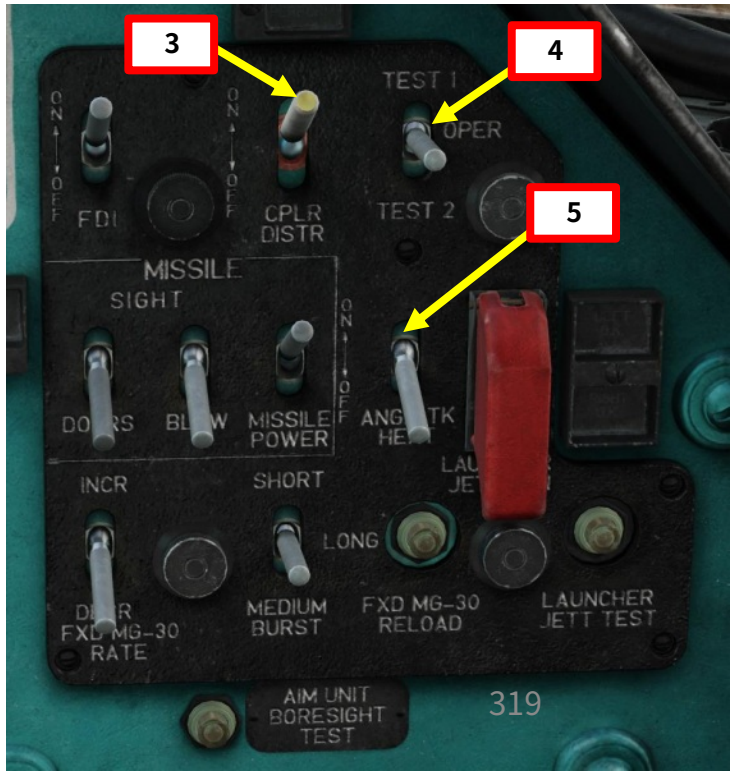
5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。



GUV8700ポッド
バリアント9A624 / 9A622
（1 x 12.7 mm + 2 x 7.62 mm
フォーバレルガトリング機関銃）



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD

2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）

7. [PC] 武器セレクターを目的のFXDPODS位置に設定します。

- FXD MG 7.62 x 12.7：7.62mmと12.7mmの両方の機関銃を発射します
- FXD MG 12.7：12.7mm機関銃のみを発射
- FXD MG 7.62：7.62mm機関銃のみを発射

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界測距モードセレクター–自動（UP）を設定します。

- 注：手動レンジングの代わりに自動レンジングを使用するため、手動レンジ距離設定は必要ありません。

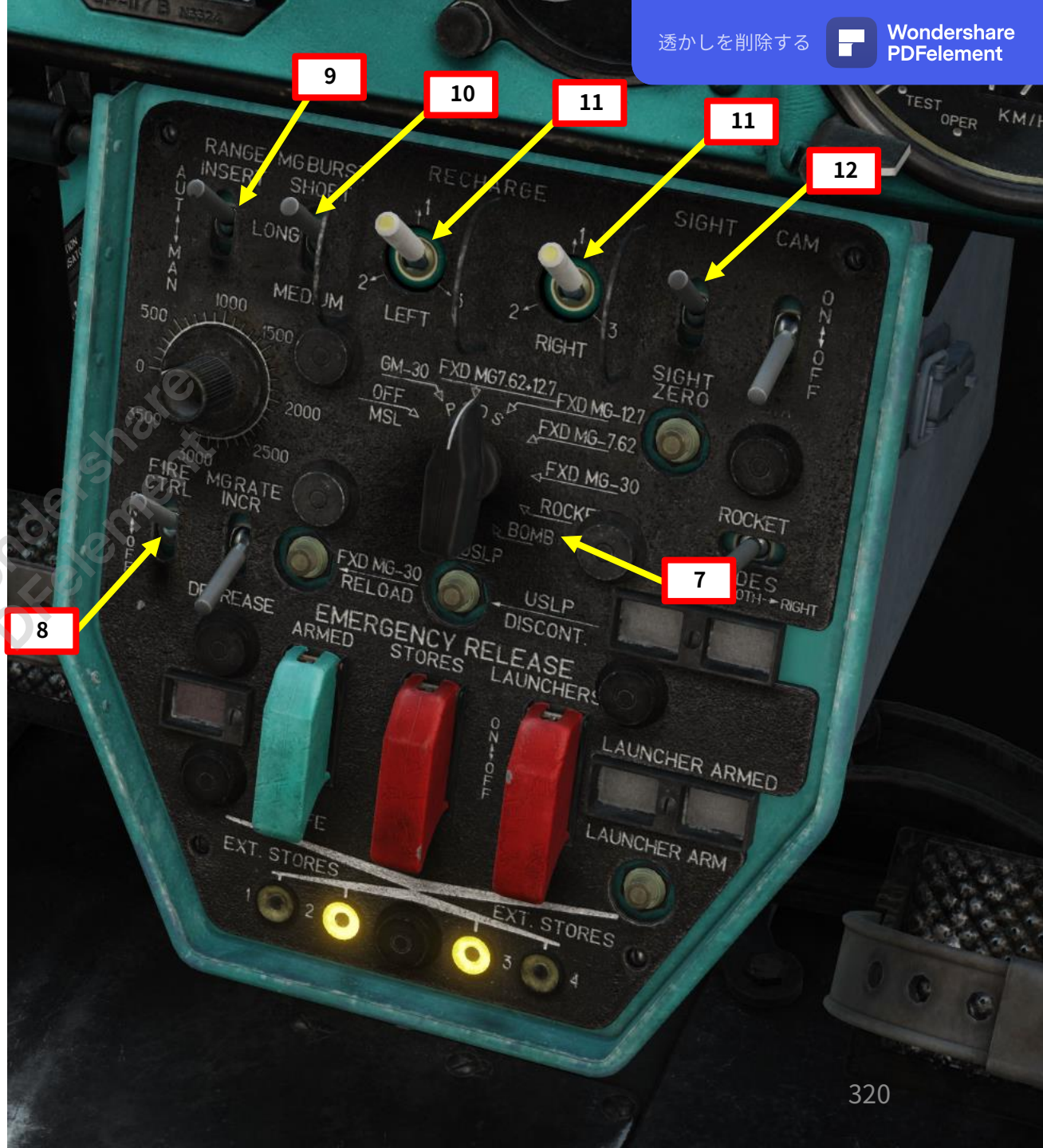
10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

- ショートバースト/ UP設定をお勧めします。

11. [PC] 機関銃が詰まったり、誤動作したりした場合は、適切なGUV-8700ガンポッドリロードスイッチを1、2、または3に設定します。それ以外の場合、この手順は必要ありません。

12. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

13. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD
2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）

14. [PC]«FXDMG»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、機関銃ポッドの選択を確認します。

*15. [PC]*ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

*16. [PC]*視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。

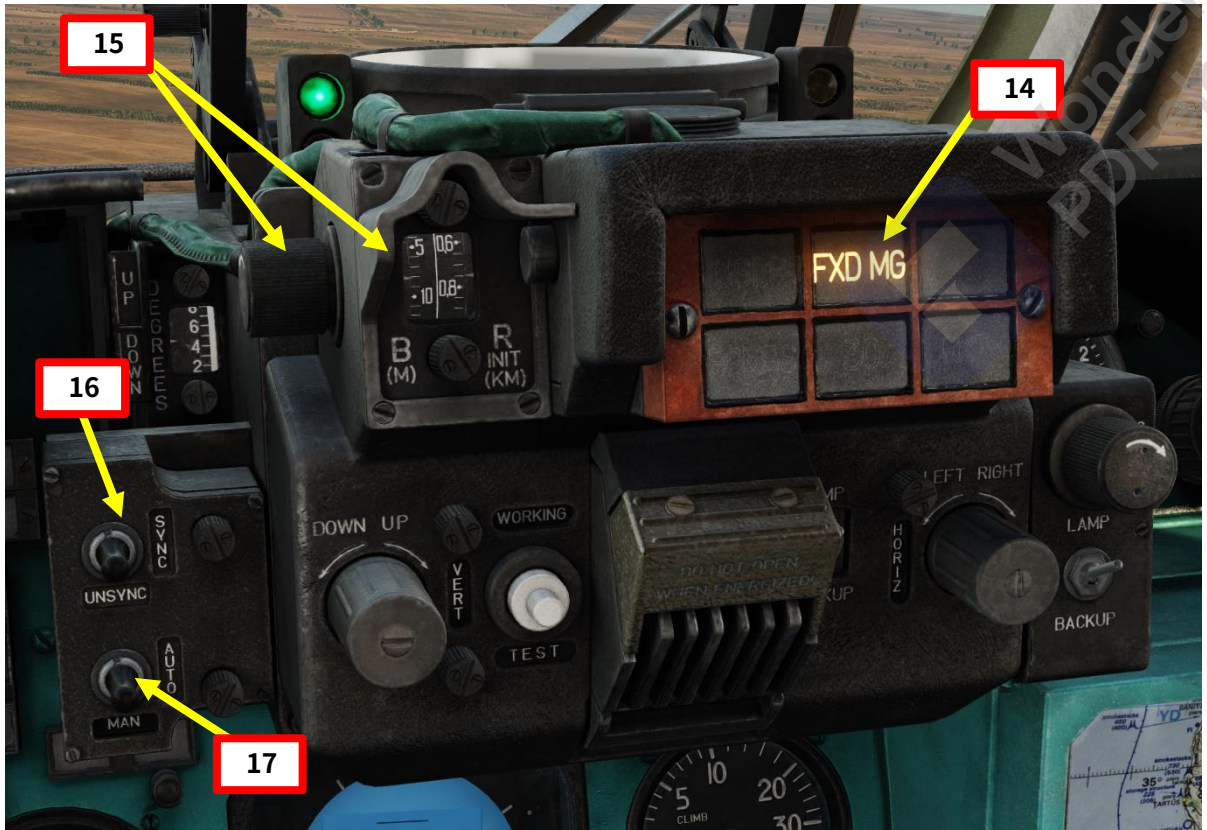
*17. [PC]*視力モードセレクターの設定–自動（UP）。

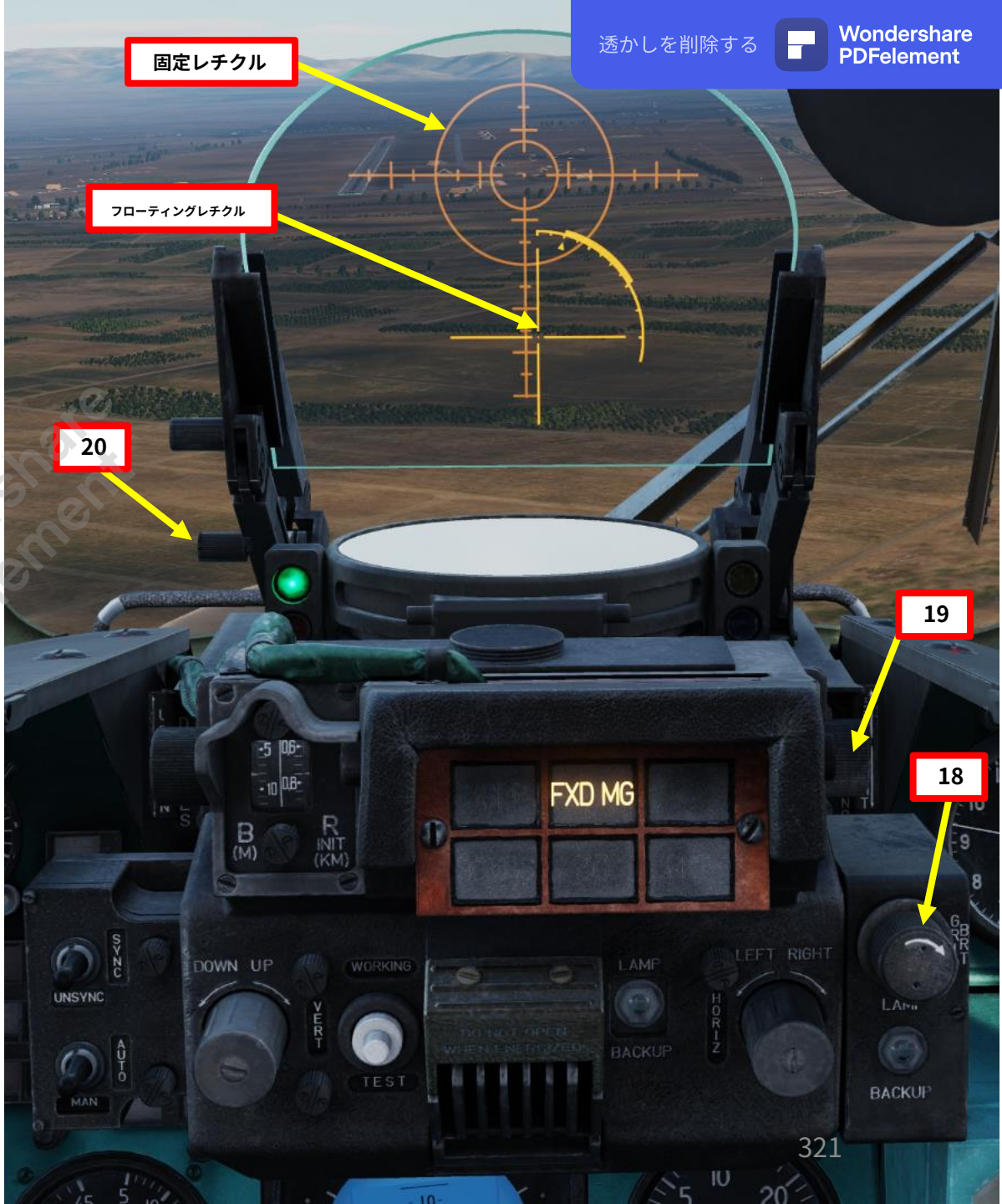
*18. [PC]*照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。

*19. [PC]*必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

*20. [PC]*サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
- *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD
2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）

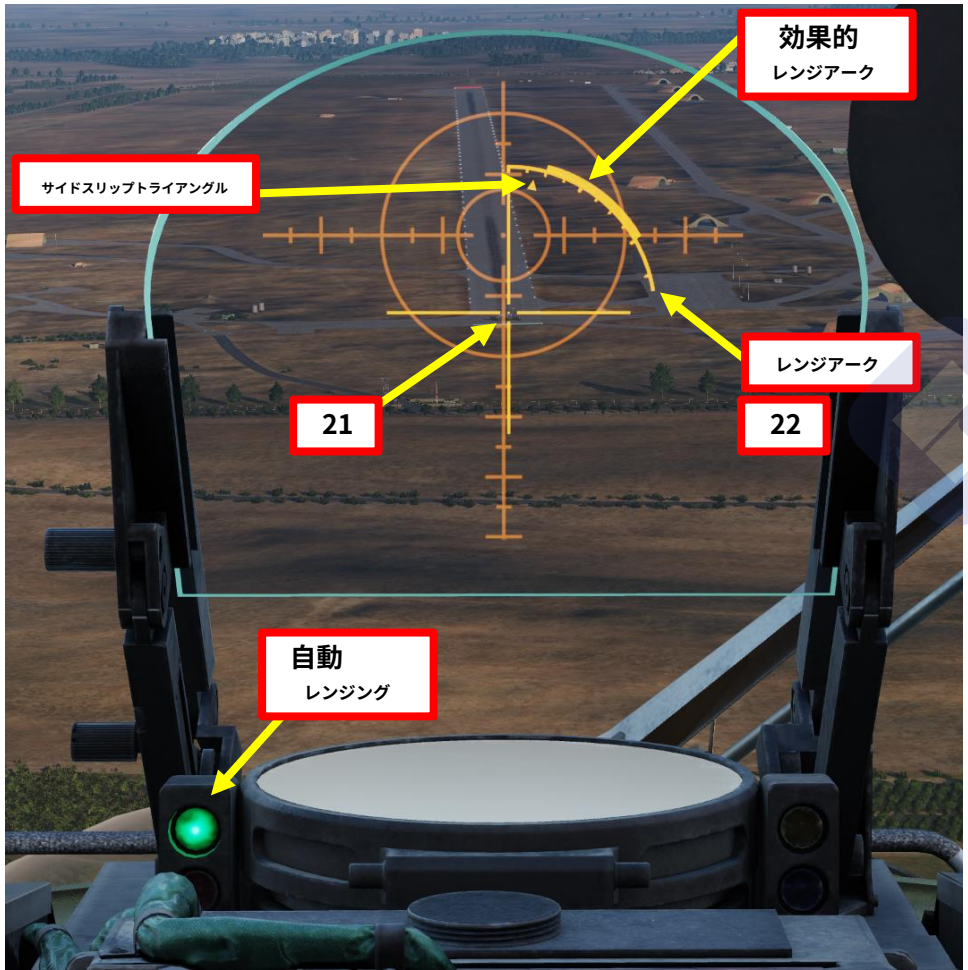
21. [PC] ヘリコプターを飛ばして、フローティングレチクルをターゲットに合わせます。精度を上げるために、ターゲットの少し前を目指します。

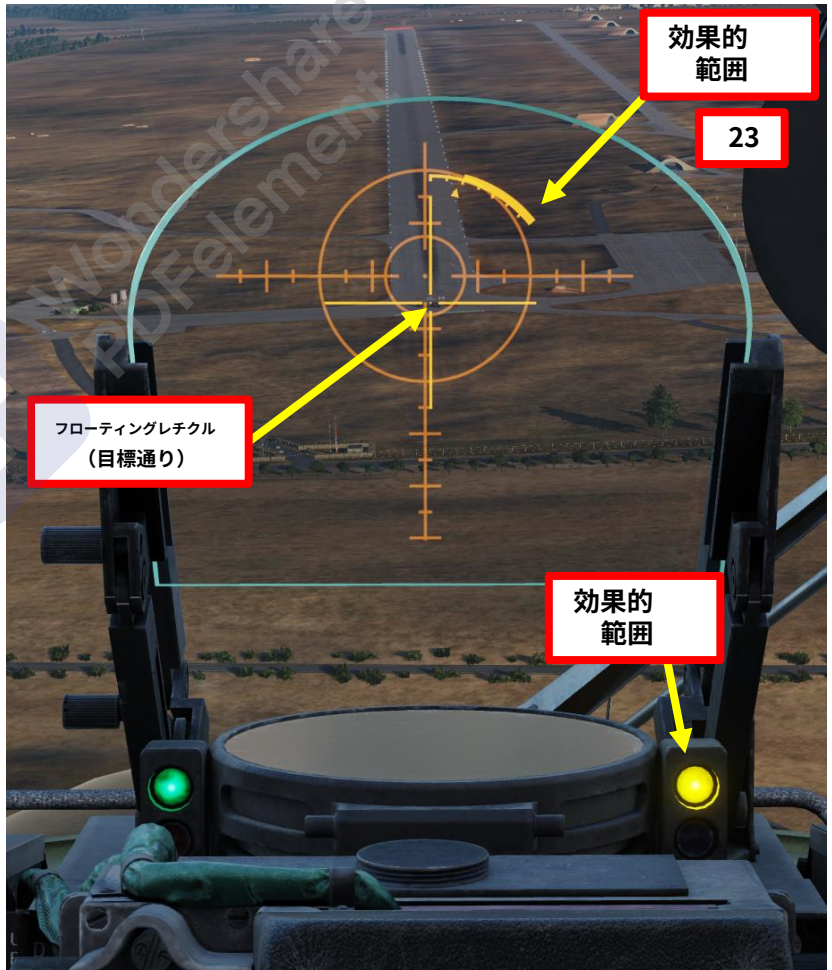
- フローティングレチクルを配置するときは、相対的なターゲットの高さを考慮してください。

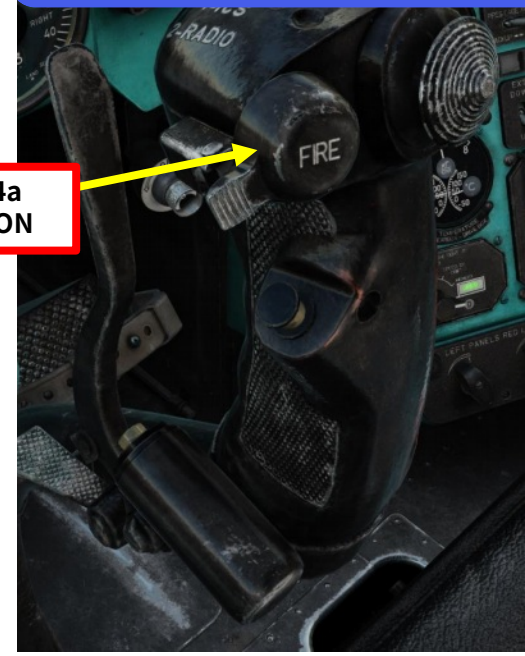
22. [PC] ターゲットに近づくと、距離が短くなるにつれて範囲アークが縮小します。緑色のライトは、自動レンジングが選択されていることを示します。

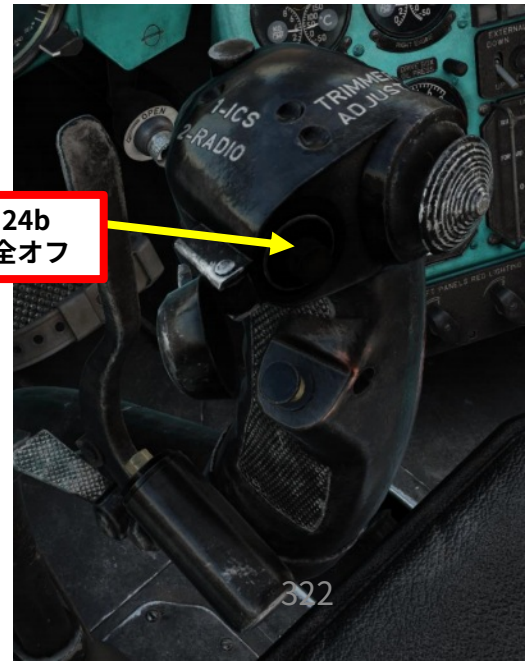
23. [PC] 射程内にいるとき、射程弧は有効射程弧（より厚い）に到達し、黄色のライトが点灯して、有効射撃範囲内にいることを示します。

24. [PC] サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押したままにして機関銃を発射します。









2.3 – GUV-8700 POD
2.3.1 –機関銃ポッド（バリアント9A624 / 9A622）

25. [PC] 短いバーストを使用して機関銃を発射し、照準が外れている場合はショットを再調整します。

26. [PC] ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。

27. [PC] 弾薬数は機長のコックピットに表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD

2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

*2. [CPG] NS*et Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

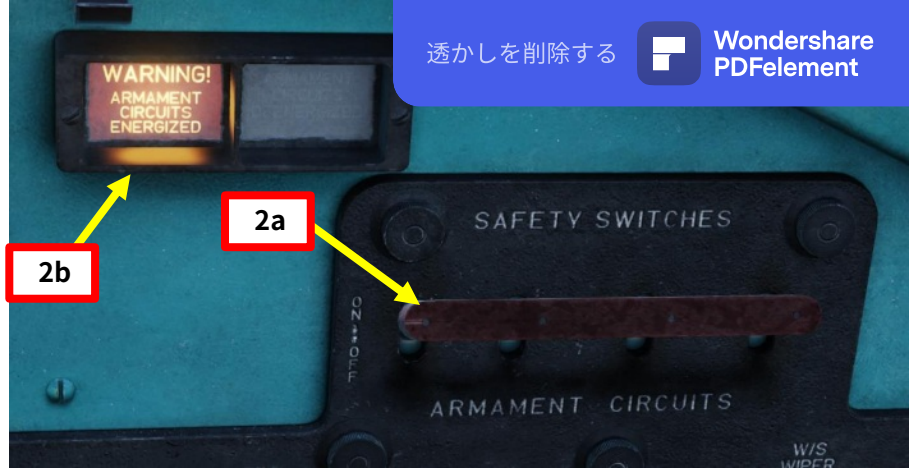
*3. [CPG] NS*et USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

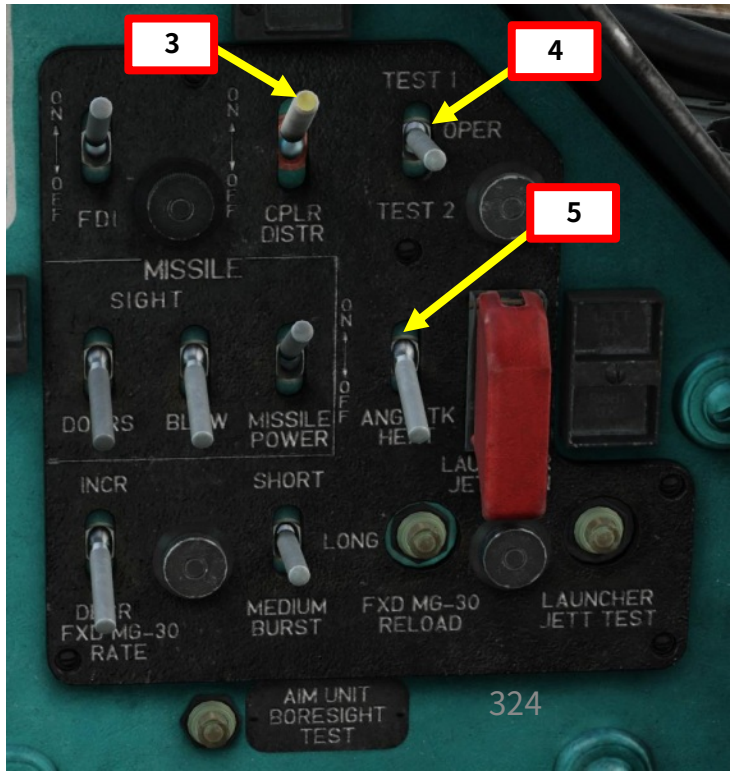
*4. [CPG] NS*et USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD

2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）

7. [PC] 武器セレクターをGM-30に設定します。

8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

9. [PC] 視界範囲モードセレクター–手動（下）を設定します。

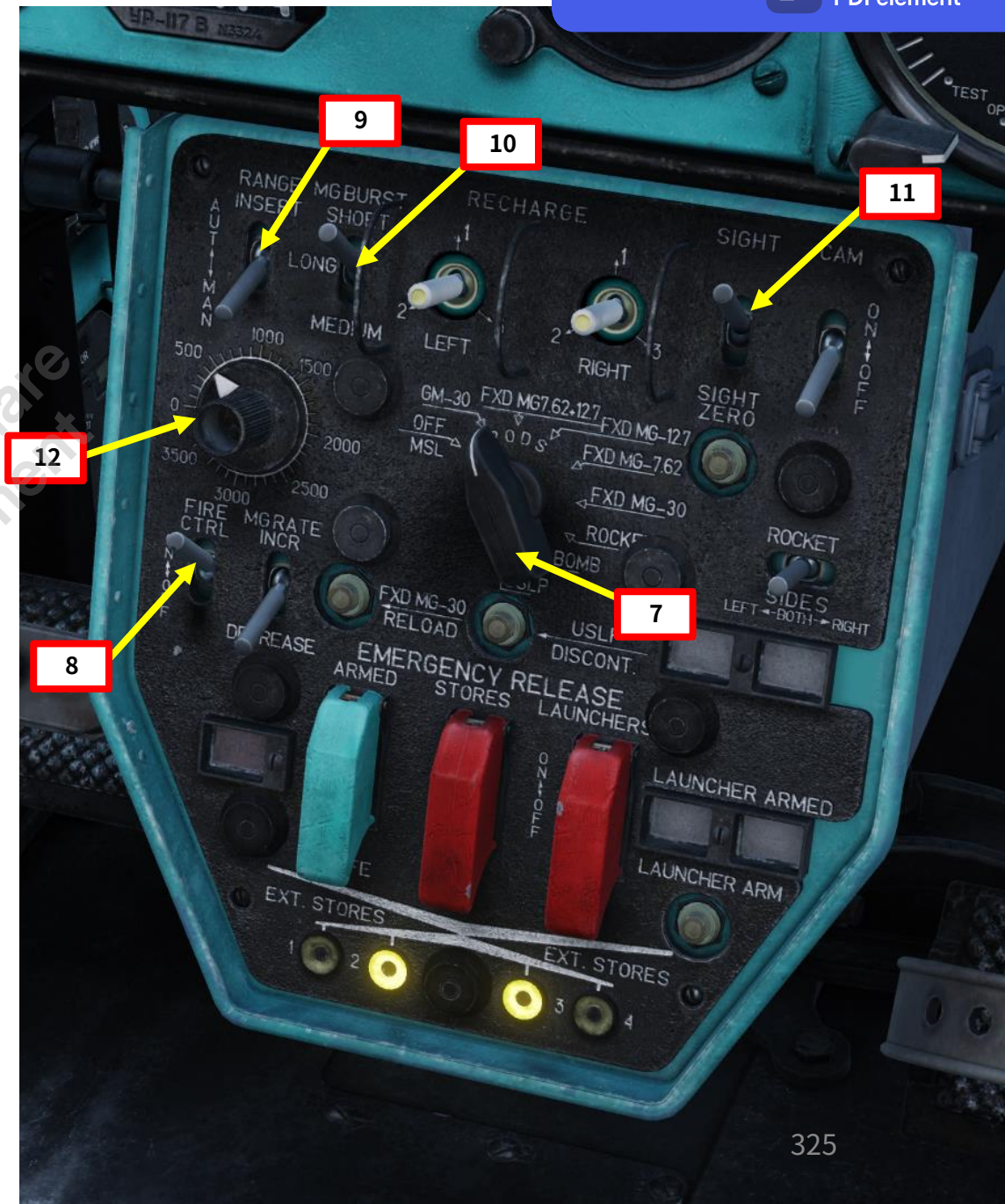
- 注：グレネードランチャーの自動計算された測距情報はありません。

10. [PC] バースト長セレクタスイッチの設定–必要に応じて。

11. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

12. [PC] 視力手動測距設定を500メートルに設定します

13. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



2.3 – GUV-8700 POD

2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）

14. [PC] «FXDMG»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、グレネードランチャーポッドの選択を確認します。

15. [PC] ターゲットベース（サイズ）設定ダイヤルを使用して、ターゲットサイズをメートル単位で設定します。

16. [PC] 視力同期モードセレクター–非同期（ダウン）を設定します。

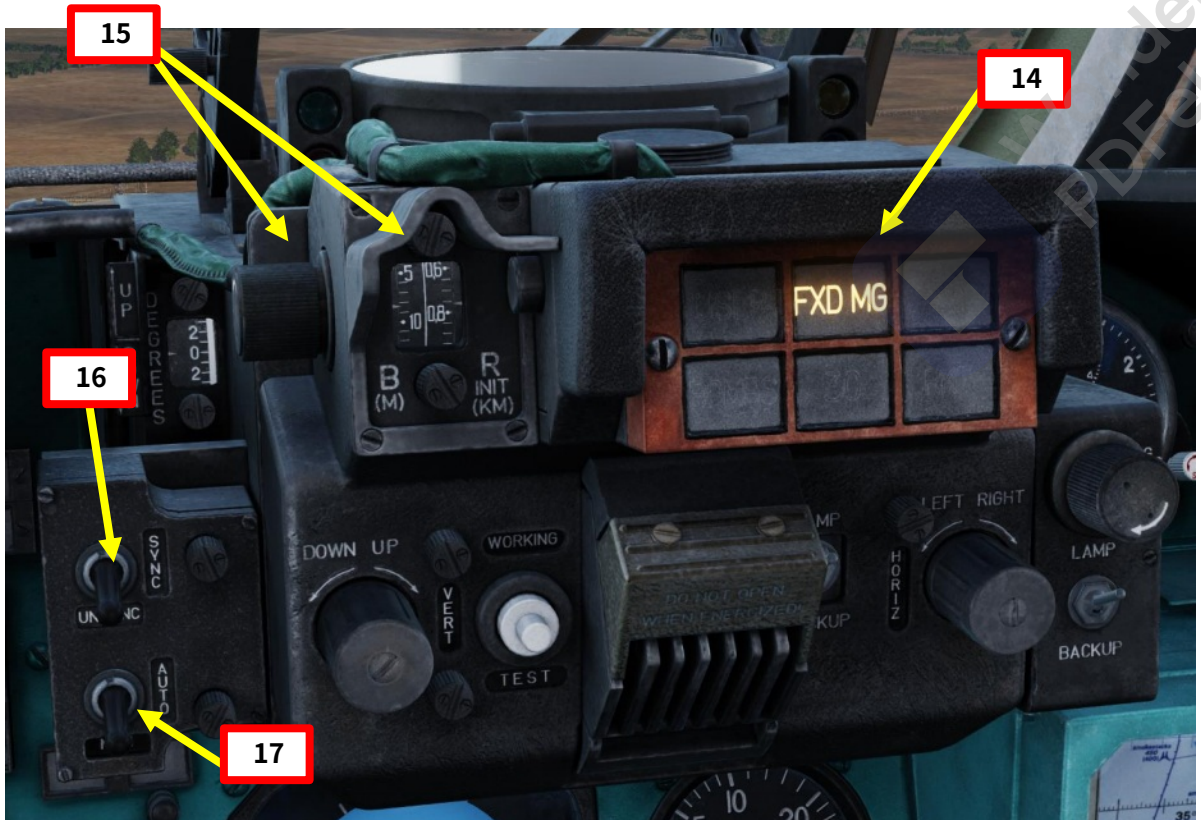
17. [PC] サイトモードセレクターの設定–手動（下）。

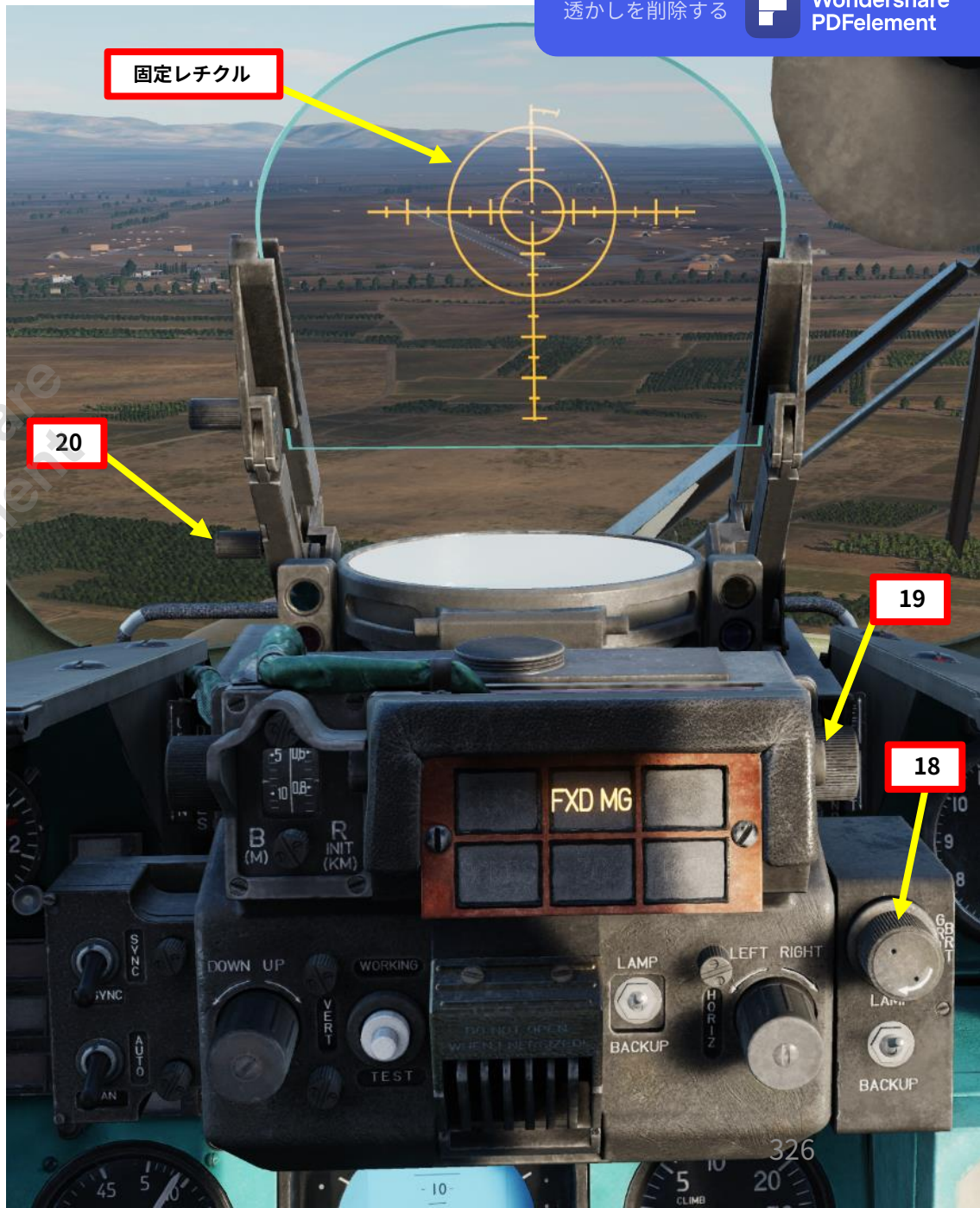
18. [PC] 必要に応じて、照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整します。

19. [PC] 必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

20. [PC] サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- *レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック*
- *レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します*



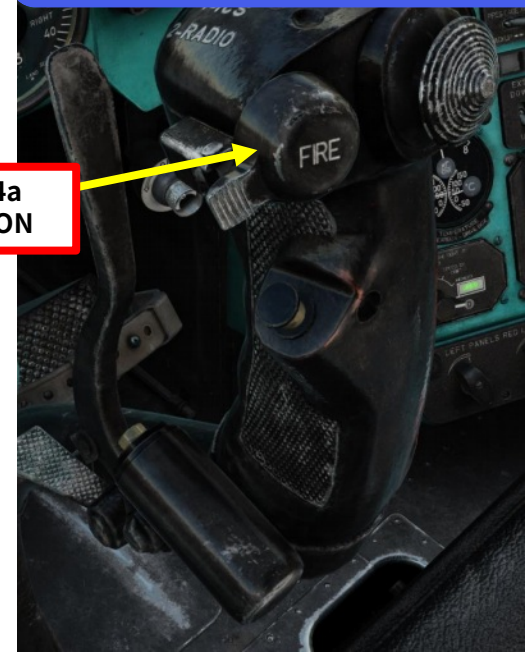


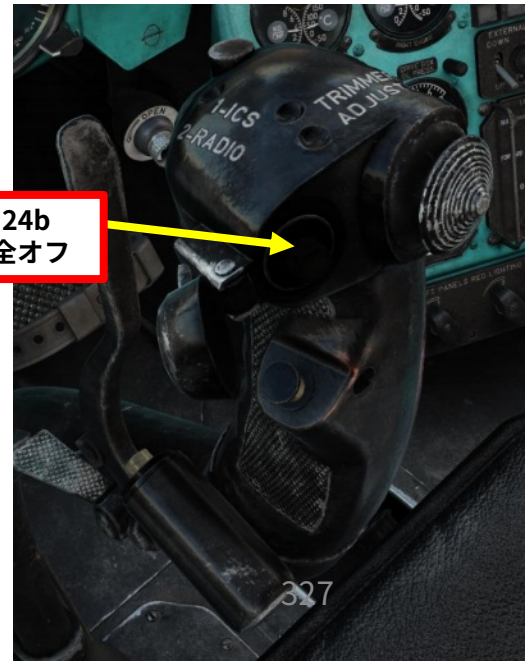
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD

2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）

21. [PC] ヘリコプターを飛ばして、固定レチクルをターゲットに合わせます。精度を上げるために、ターゲットの少し前を目指します。
22. [PC] ターゲットに近づくときは、自動測距情報がないことに注意してください。範囲を視覚的に見積もる必要があります。
23. [PC] ターゲットから約500m離れている場合は、有効範囲内にいる必要があります。グレネードランチャーはあまり正確ではなく、絶えず調整する必要があることに注意してください。
24. [PC] サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押したままにして手榴弾を発射します。





透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.3 – GUV-8700 POD

2.3.2 – AP-30（30 mm）グレネードランチャー（バリアント9A800）

25. [PC] 短いバーストを使用して手榴弾を発射し、照準が外れている場合はショットを再調整します。
26. [PC] ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。
27. [PC] 弾薬数は機長のコックピットに表示されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – KMGU-2（USLP）クラスター爆弾

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

2. [CPG] NSet Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

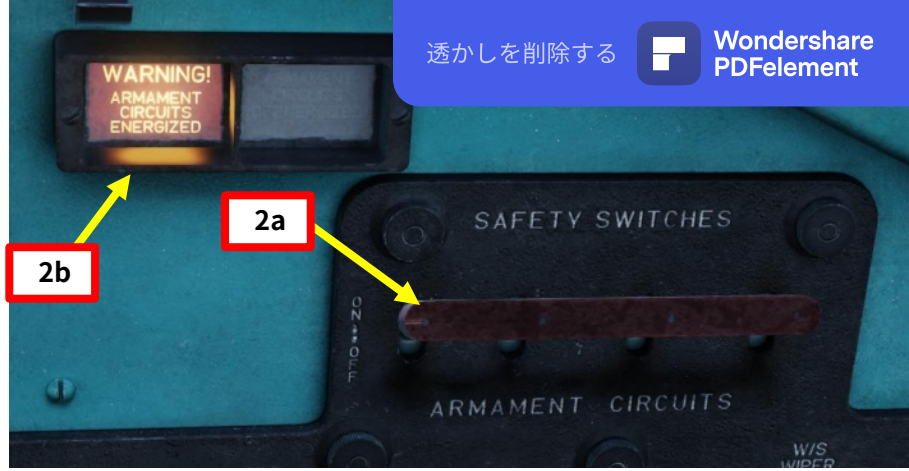
3. [CPG] NSet USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

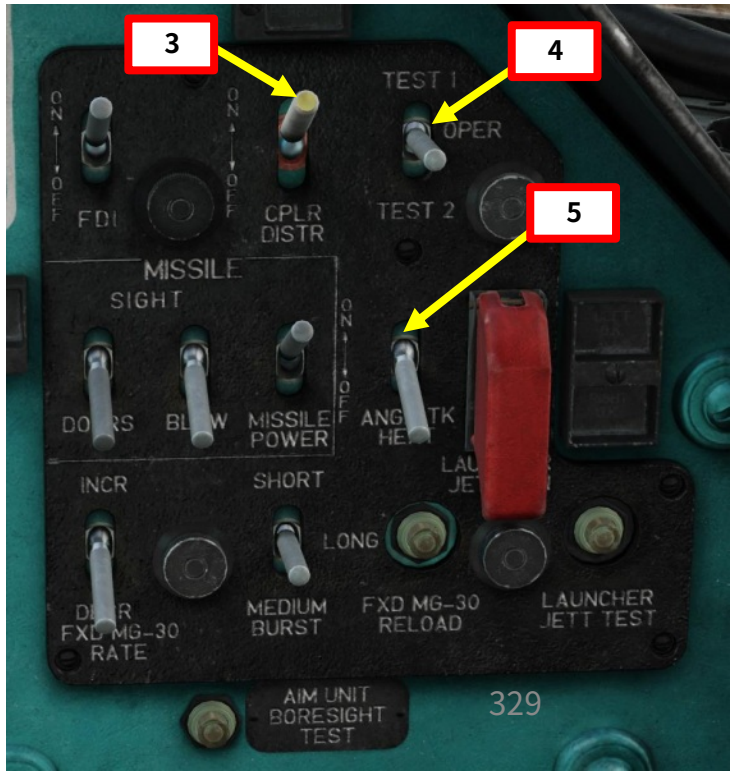
4. [CPG] NSet USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

6. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – KMGU-2（USLP）クラスター爆弾

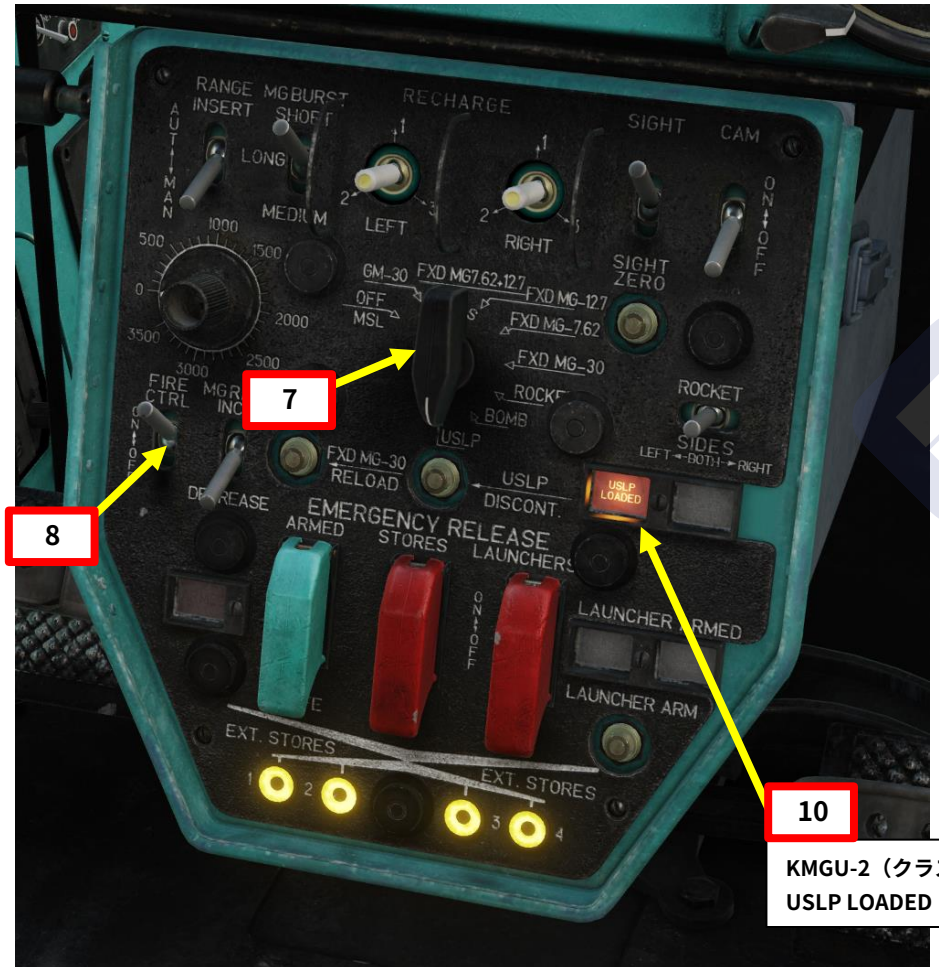
7. [PC] 武器セレクターをUSLPに設定します。

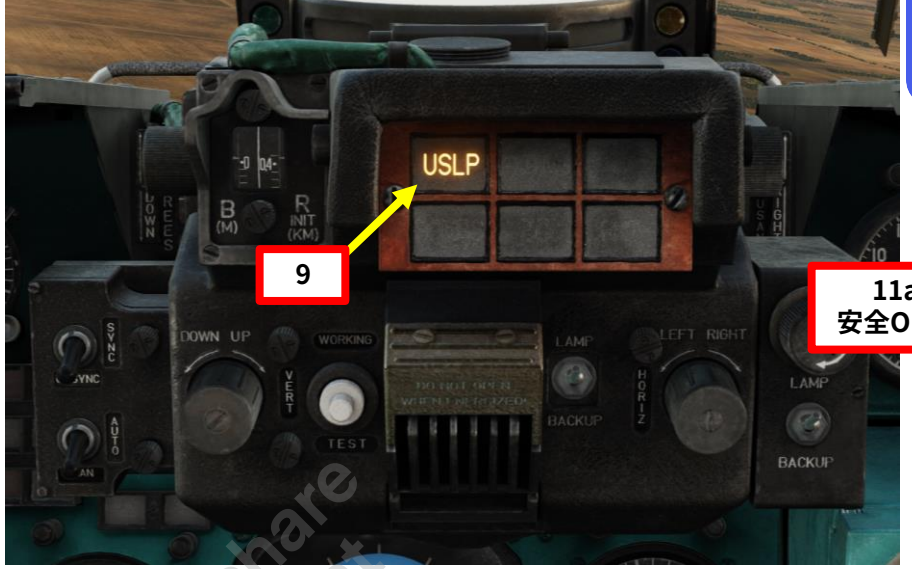
8. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

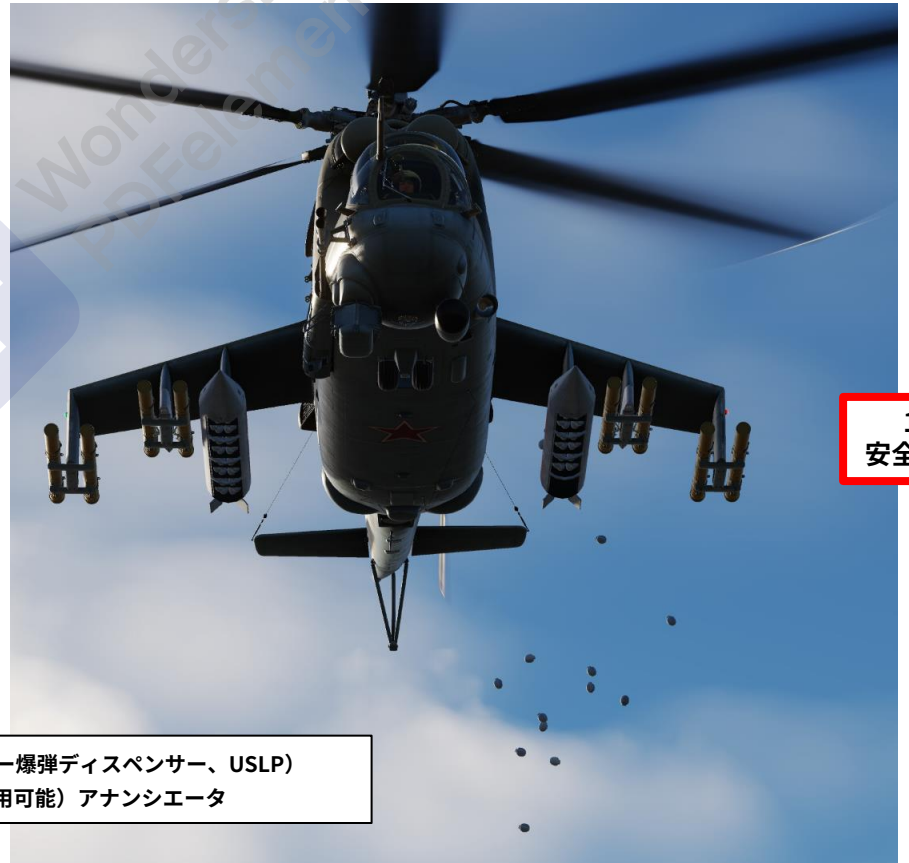
9. [PC] «USLP»が表示されているはずの兵器選択ライトをチェックして、KMGU-2（USLP）ディスペンサーの選択を確認します。

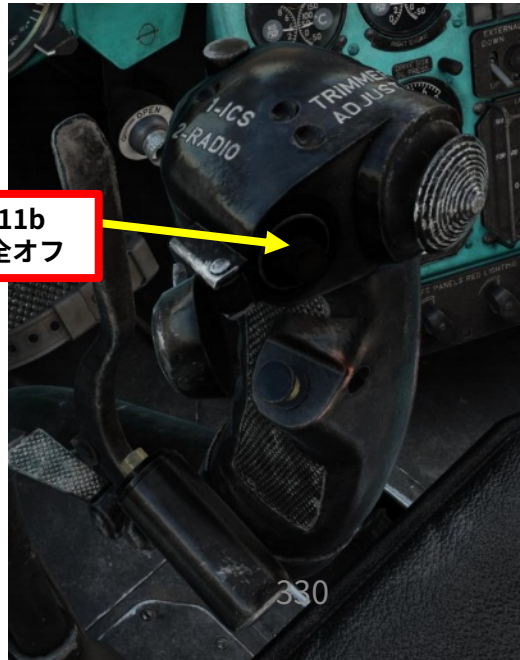
10. [PC] USLPLOADEDアナンシエータが点灯していることを確認します。

11. [PC] サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押したままにして、クラスター爆弾の分配を開始します。







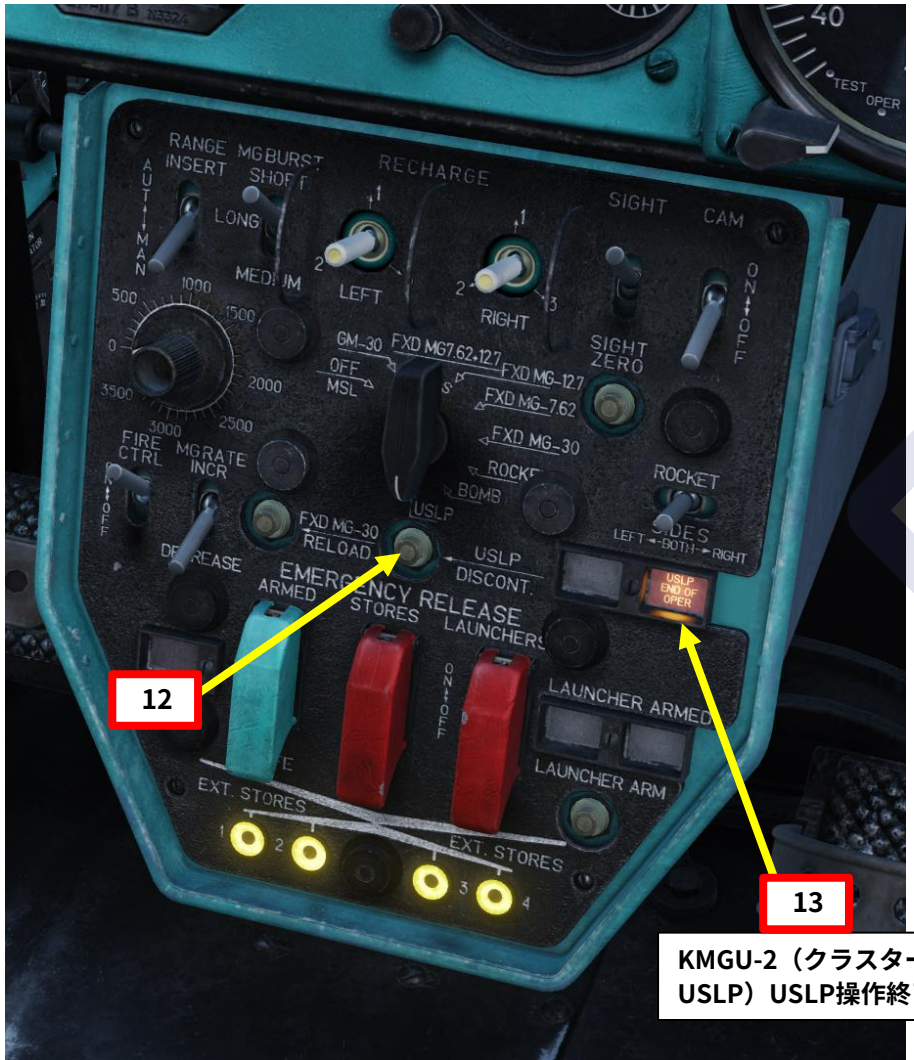


KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）
USLP LOADED（利用可能）アナンシエータ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – KMGU-2（USLP）クラスター爆弾

12. *[PC]* 弾薬の調剤を中止/停止したい場合は、USLPDISCONTボタンを押してください。
13. *[PC]* USLP END OF OPERATIONインジケータが点灯すると、ディスペンスシーケンスが終了します。



KMGU-2（クラスター爆弾ディスペンサー、USLP）USLP操作終了（空）アナンシエータ

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.4 – KMGU-2（USLP）クラスター爆弾

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 –FAB-250爆弾

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] マルチクルーで飛行していない場合は、ペトロヴィッチAIに武器の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。

*2. [CPG] N*Set Armament Circuit Breakers –オン（UP）。

*3. [CPG] N*Set USR-24（CPLR DISTR）スイッチ–オン（UP）。

*4. [CPG] N*Set USR-24モードスイッチ–操作モード（中）。

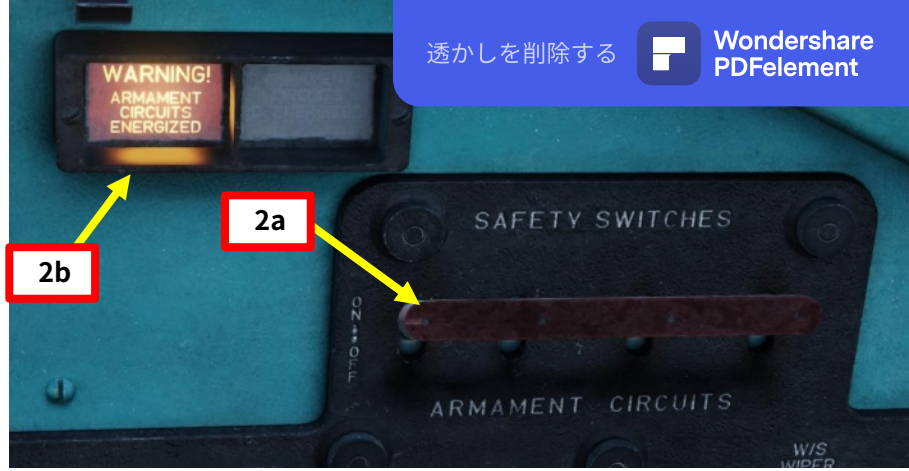
5. [CPG] DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します– 要求に応じ。

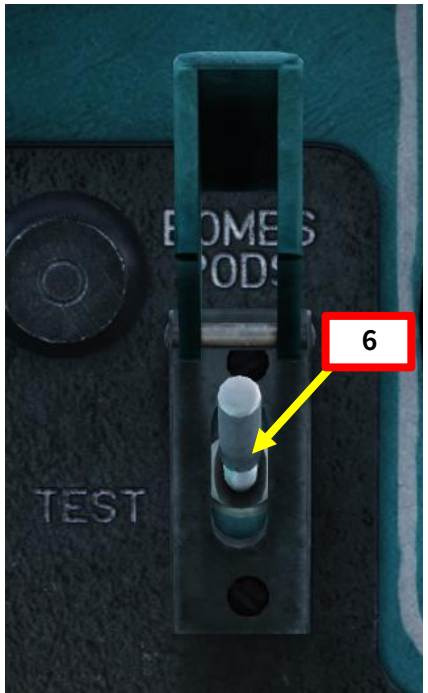
- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

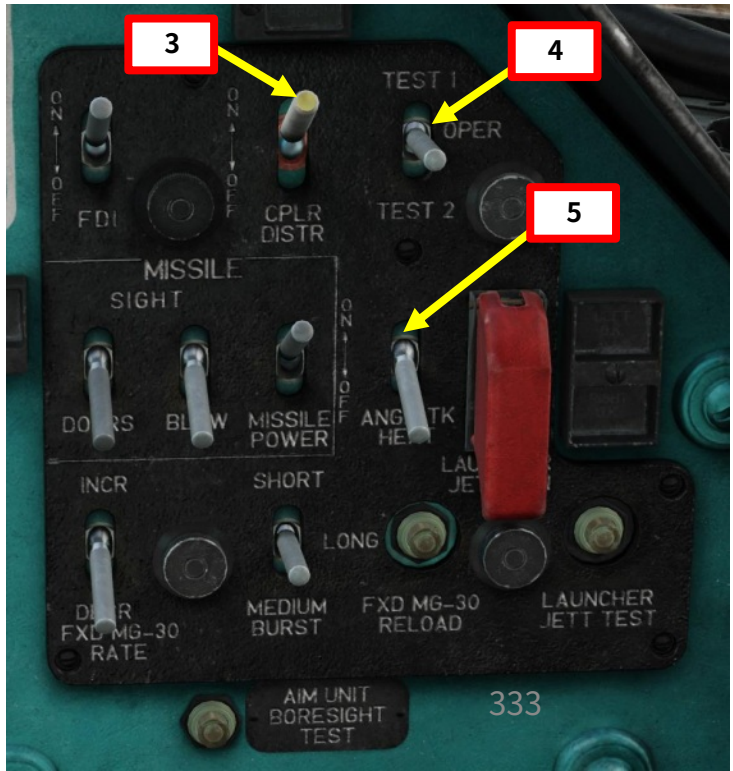
6. [CPG] 爆弾モードセレクターの設定–必要に応じて。

- 他のポッドも装備されている場合は、UP（BOMBS＆PODS）に設定します（推奨）。
- 爆弾のみが装備されている場合は、DOWN（爆弾のみ）に設定します。

7. [CPG] パイロット/ CPG武器選択制御ハンドオーバースイッチを下に設定します（パイロットコマンダーには武器選択制御があります）。



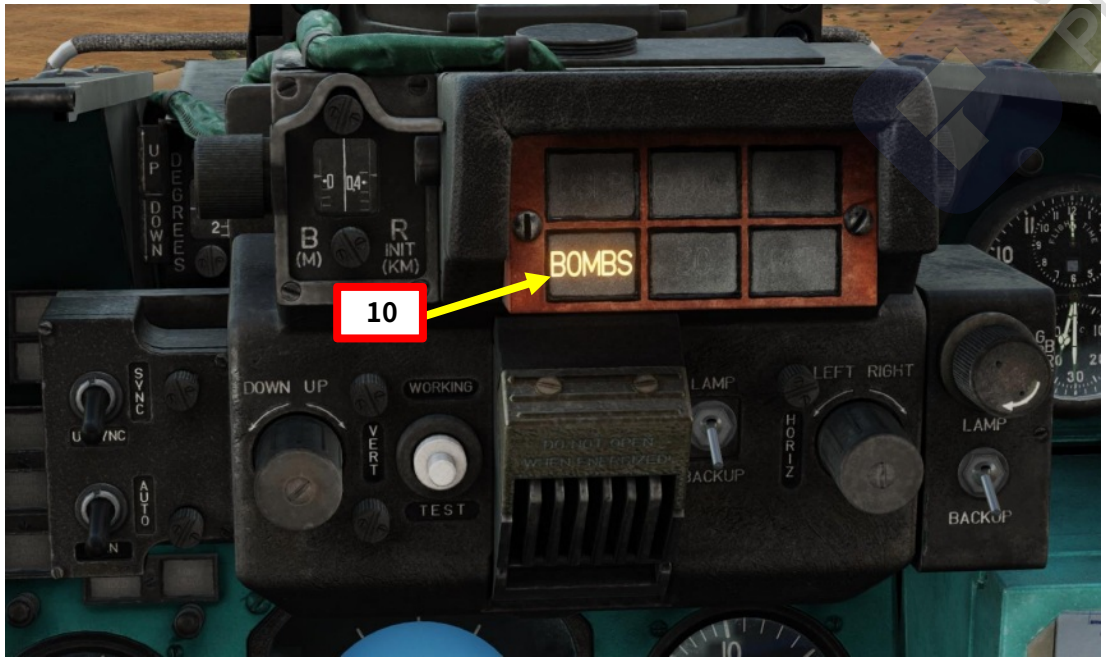




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.5 –FAB-250爆弾

8. *[PC]* 武器セレクターを爆弾に設定します。
9. *[PC]* 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。
10. *[PC]* «BOMBS»が表示されるはずの兵器選択ライトをチェックして、爆弾の選択を確認します。
11. *[PC]* 緊急ジェティソン爆弾アーミングスイッチ–アップ（ARMED）を設定します。
12. *[PC]* ARMEDライトが点灯することを確認します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

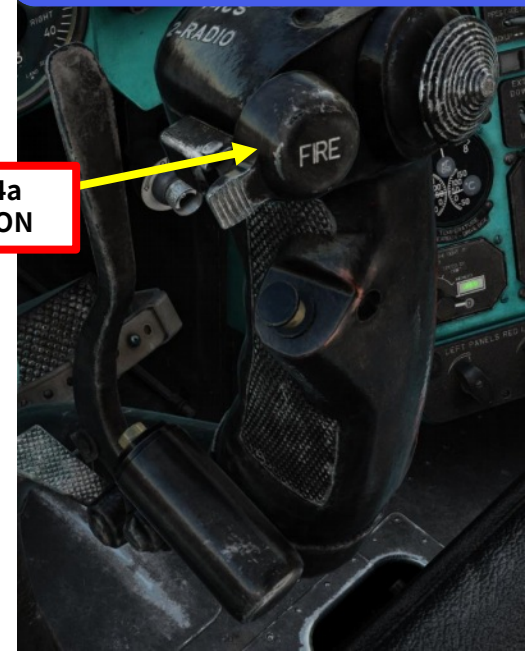
透かしを削除する Wondershare PDFelement

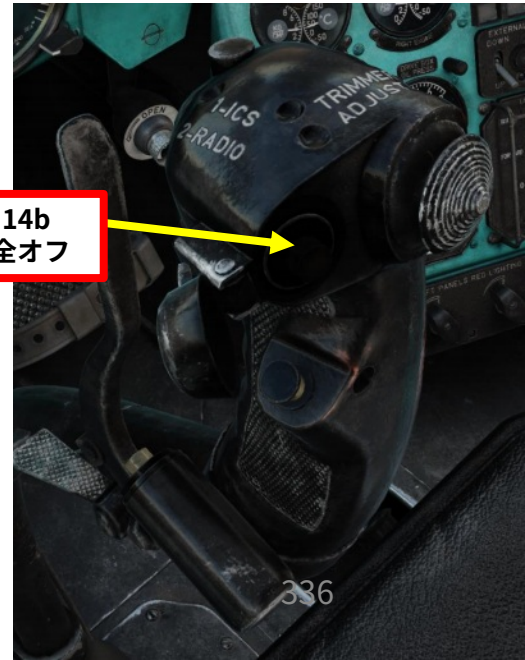
2.5 –FAB-250爆弾

13. [PC] ターゲットに対して攻撃プロファイルを実行します（まだ利用できません）。

2.5 –FAB-250爆弾

14. [PC] サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押したままにして爆弾を投下します。



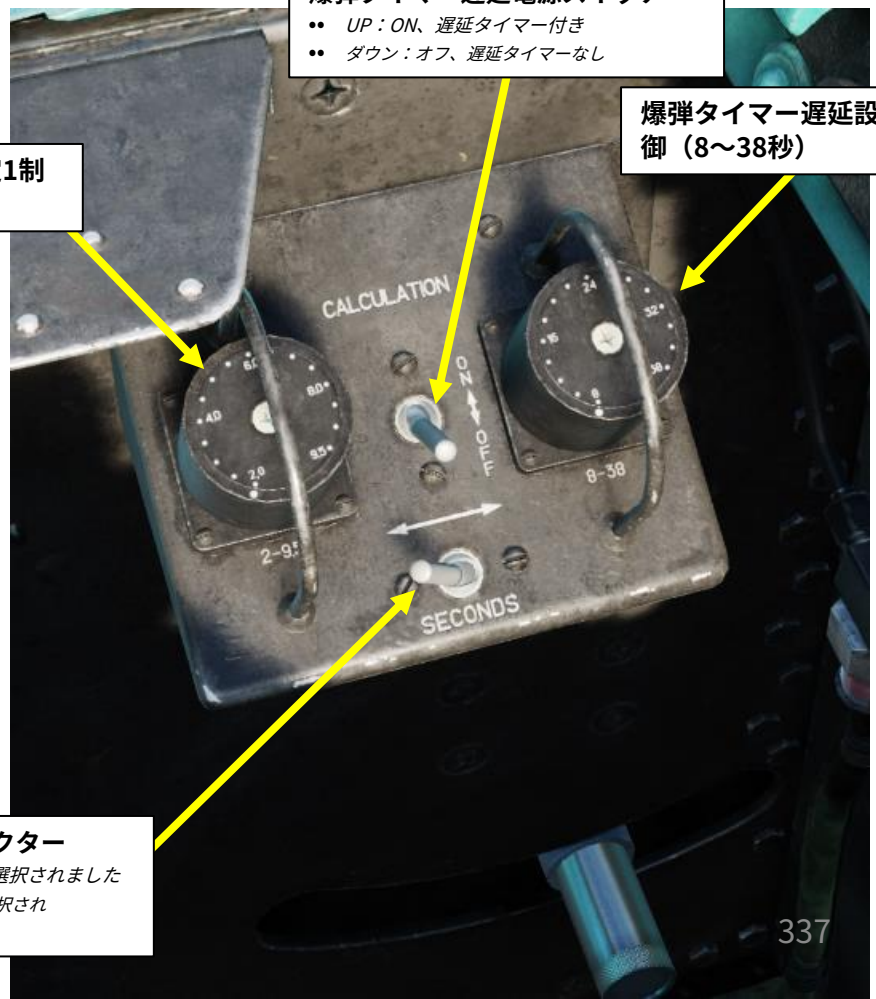


透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.5 –FAB-250爆弾

爆撃システムはまだ完全には実装されていないことに注意してください。爆弾の遅延設定は機能せず、伏角表は利用できません。



爆弾タイマー遅延電源スイッチ
- *UP：ON、遅延タイマー付き*
- *ダウン：オフ、遅延タイマーなし*

爆弾タイマー遅延設定2制御（8〜38秒）

爆弾タイマー遅延設定1制御（2〜9.5秒）

爆弾タイマー遅延設定セレクター
- *AFT：爆弾タイマー遅延設定1が選択されました*
- *FWD：爆弾タイマー遅延設定2が選択されました*

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

透かしを削除する Wondershare PDFelement

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] プレイヤーがオペレーターステーションに人を配置していない場合、PetrovichAIによって実行されます。*

1個][CPG] SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチがオン（UP）になっていること、およびICS /無線セレクターがUP（ICS）に設定されていることを確認します。

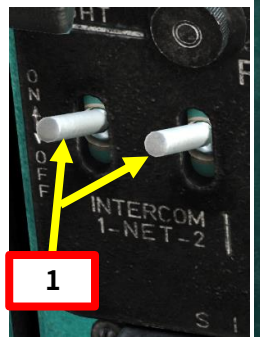
2. [PC] Petrovich AIに武器と対抗策を強化するように要求します（LCTRL + W）。このプロセスには約3分かかります

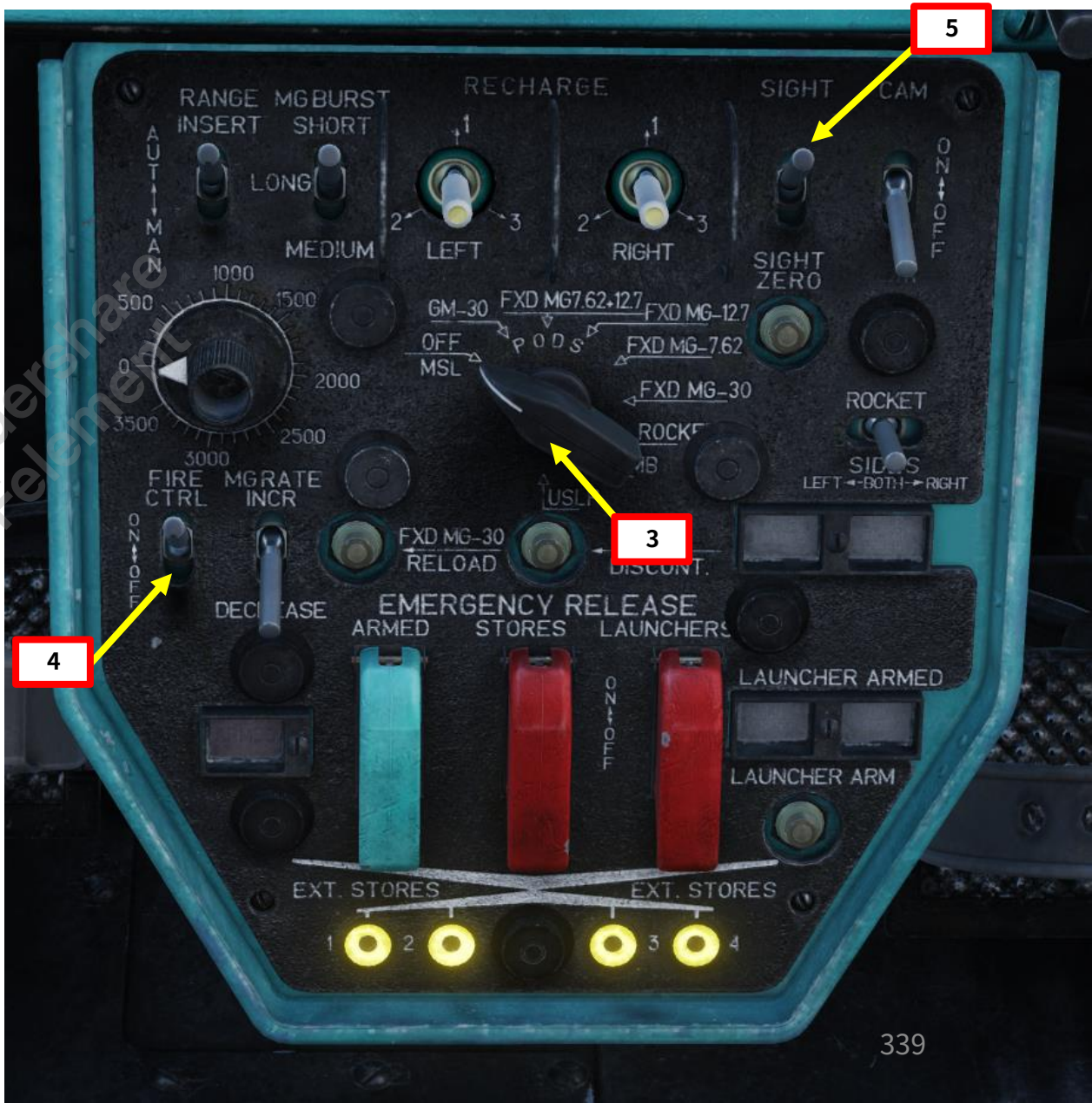
3. [PC] 武器セレクターを希望のOFF / MSL位置に設定します

4. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

5. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

6. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



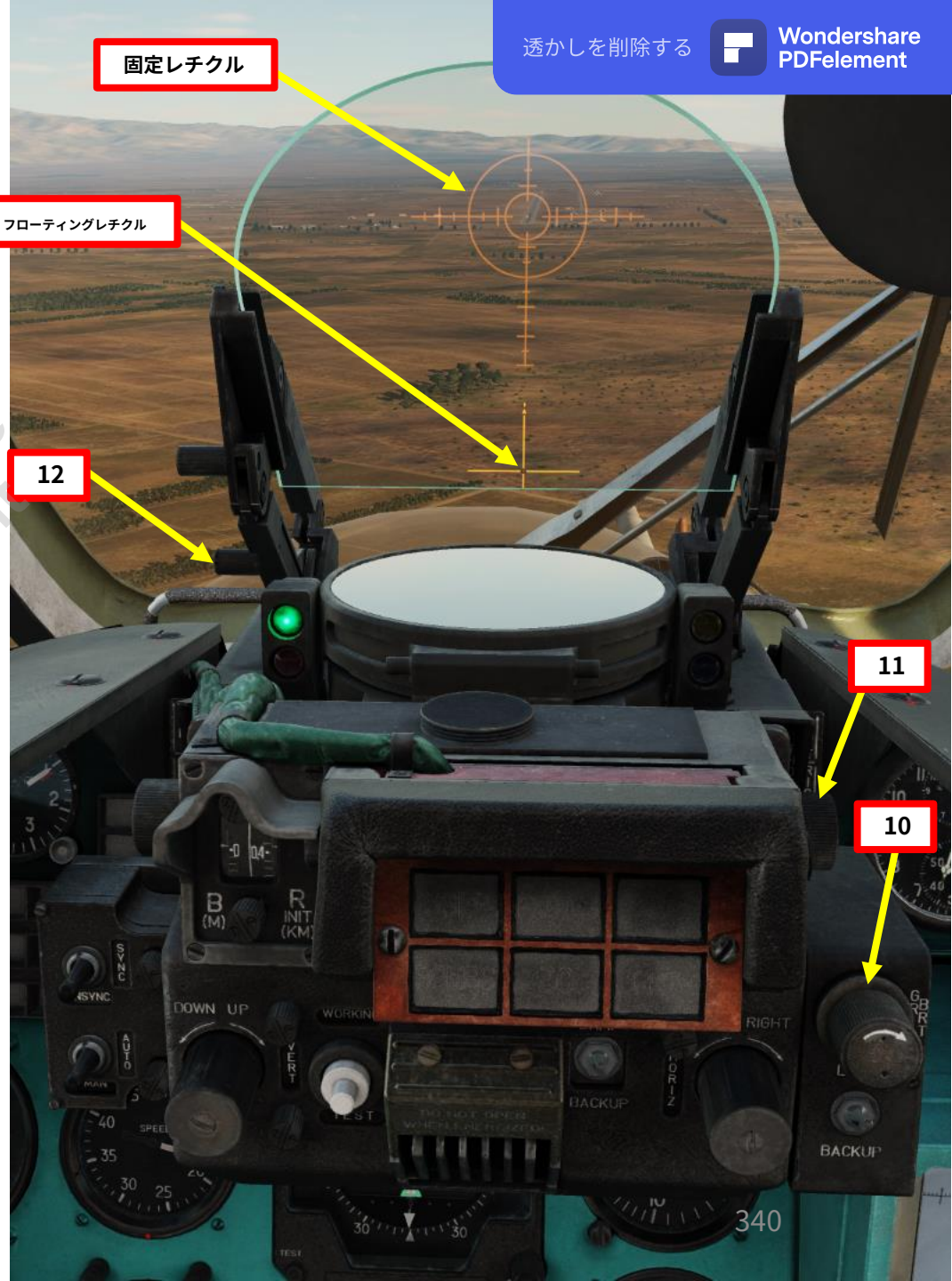


2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

7. [PC] 何も表示されない（すべてのライトがオフになっている）兵器選択ライトをチェックして、ミサイルの選択を確認します。
8. [PC] 視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。
9. [PC] 視力モードセレクターの設定–自動（UP）。
10. [PC] 照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。
11. [PC] 必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。
12. [PC] サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック
- レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します



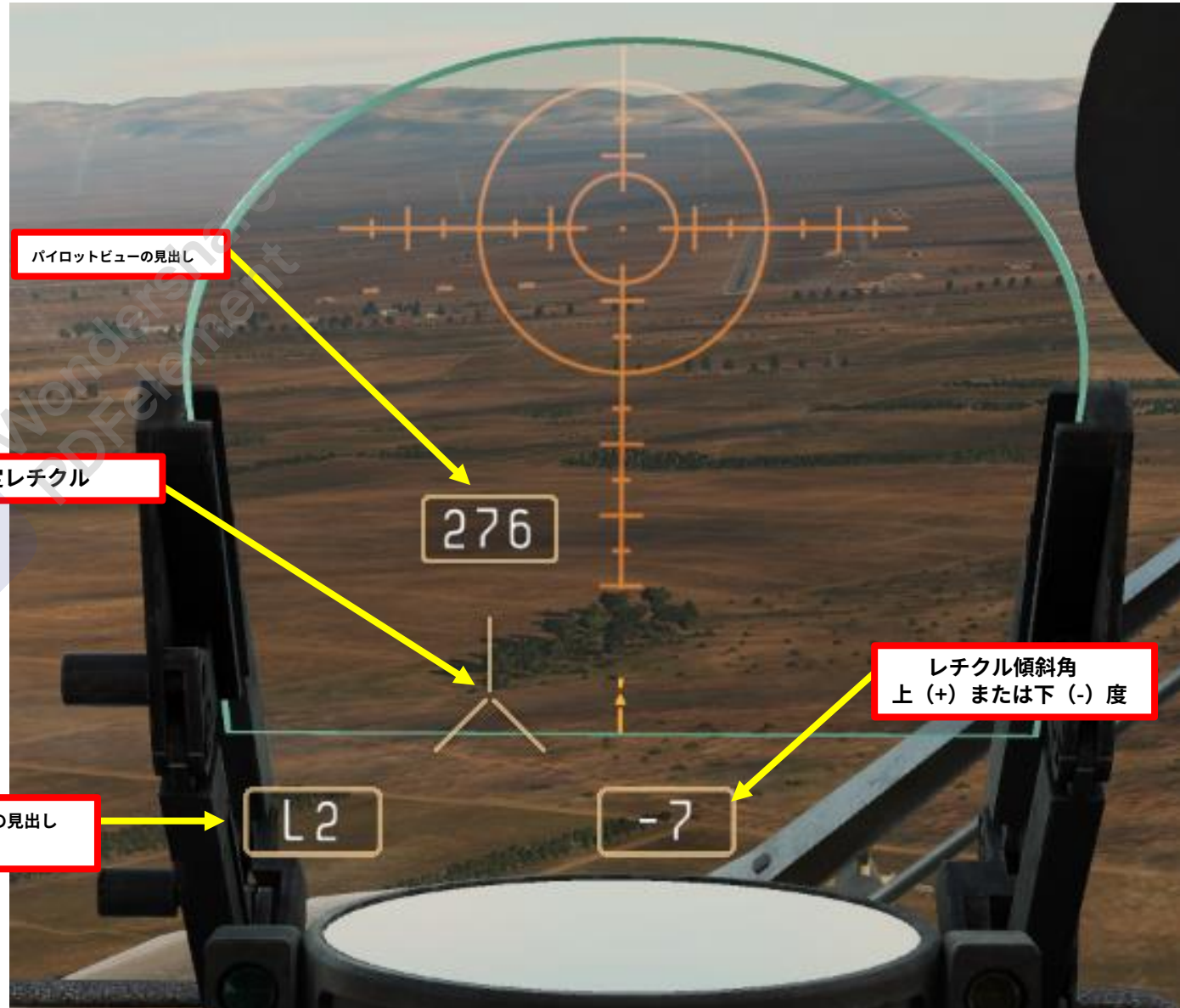
透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

13. *[PC]*«LCTRL + V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ターゲットを識別および追跡するために使用できる指定レチクルを表示し、Petrovich（パイロットオペレーターとして機能）にコマンドを与えます。
14. *[PC]*指定インターフェイスは、アクティブな交戦規定（ROE）と武器のステータスに応じて色が変わります。
    - 赤：武器は保持され、ミサイルはウォーミングアップしています
    - 黄色：武器は無料、ミサイルはウォーミングアップ中
    - ベージュ：武器は保持され、ミサイルは使用できる状態になります
    - 緑：武器は無料、ミサイルはすぐに使用できます
15. *[PC]*指定レチクルの色がベージュであることを確認します。緑色（武器がない）の場合は、«W»LONG（0.5秒以上）を押して、ROEを武器ホールドに戻します。
16. *[PC]*ターゲットに向かって飛行し、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

17. [PC] 副操縦士/ガンナーがターゲットを検索する領域の近くに頭（指定レチクル）を移動し、«W»SHORT（0.5秒未満）を押します。

18. [CPG] ペトロヴィッチは最初に「まだ視界を動かすことができない」と呼びかけます。潜望鏡のジンバルは、潜望鏡のケージが外れるまでに約10秒かかり、副操縦士/ガンナーのガイダンスユニットのハンドルで視界を動かすことができます。

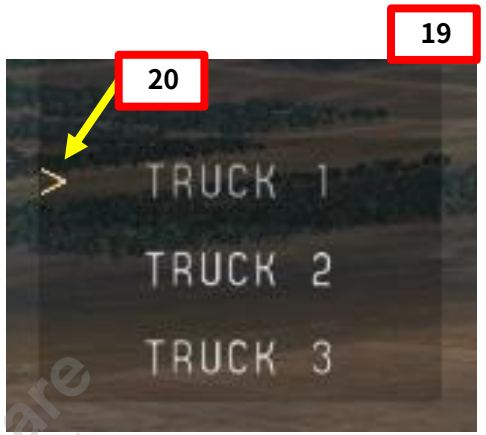
19. [CPG] その後、ペトロヴィッチは指定されたエリアのターゲットのスキャンを開始します。ターゲットが見つかると、ターゲットのリストを含むメニューが表示されます。

20. [PC] «W»SHORT（UP）または«S»SHORT（DOWN）を使用して、目的のターゲットが選択されるまでターゲットリストを循環します。 **>>** シンボル。

21. [PC] «D»SHORT（RIGHT）を押してターゲットを選択します。

- 注：「S」SHORT（DOWN）を押すと、ペトロヴィッチのターゲットの指定が解除されます。

22. [CPG] その後、ペトロヴィッチはミサイルステーションを選択し、潜望鏡を制御してターゲットに照準を合わせます。潜望鏡の視線は、ASP-17VP光学照準器にフローティングレチクルで表されます。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

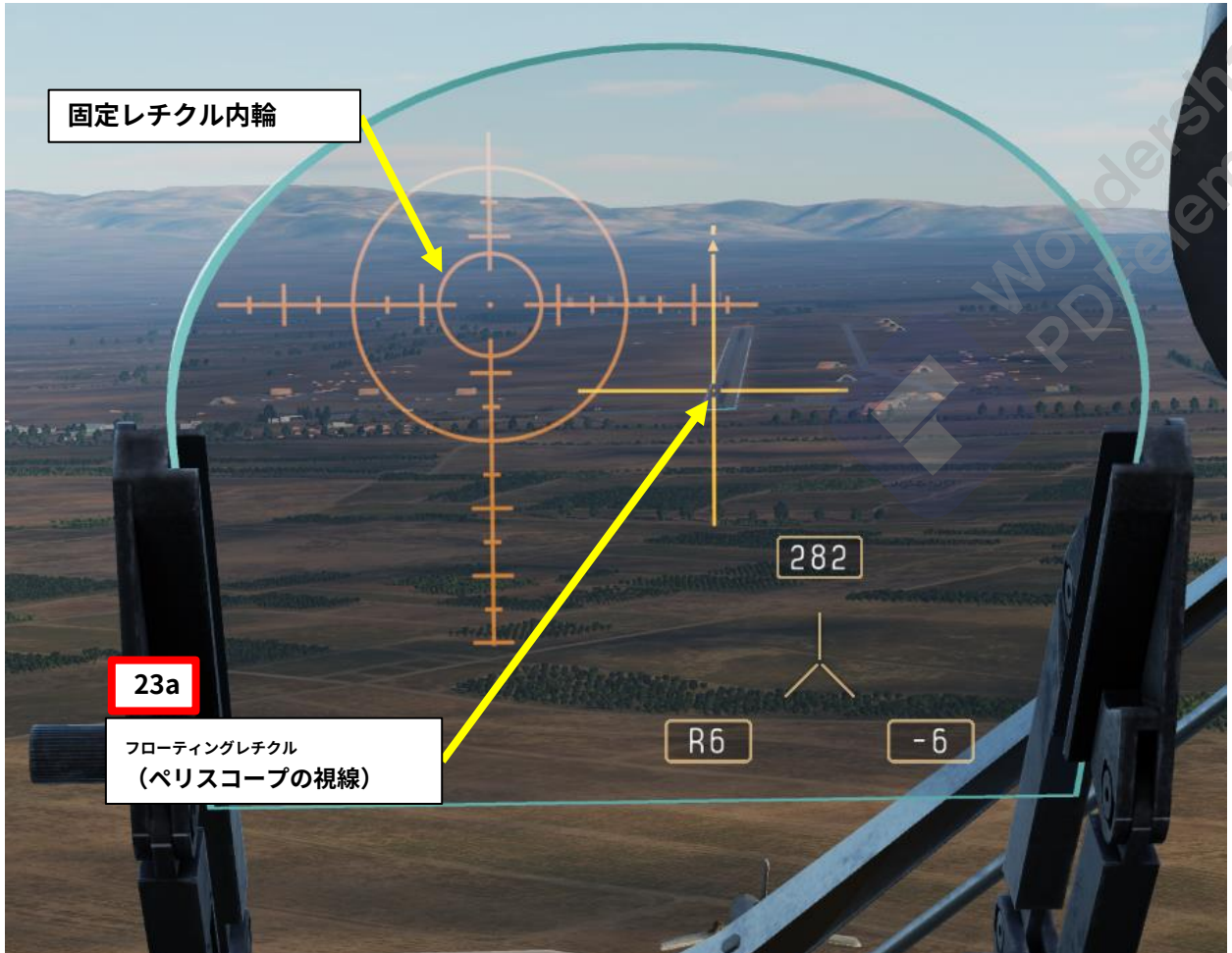
2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

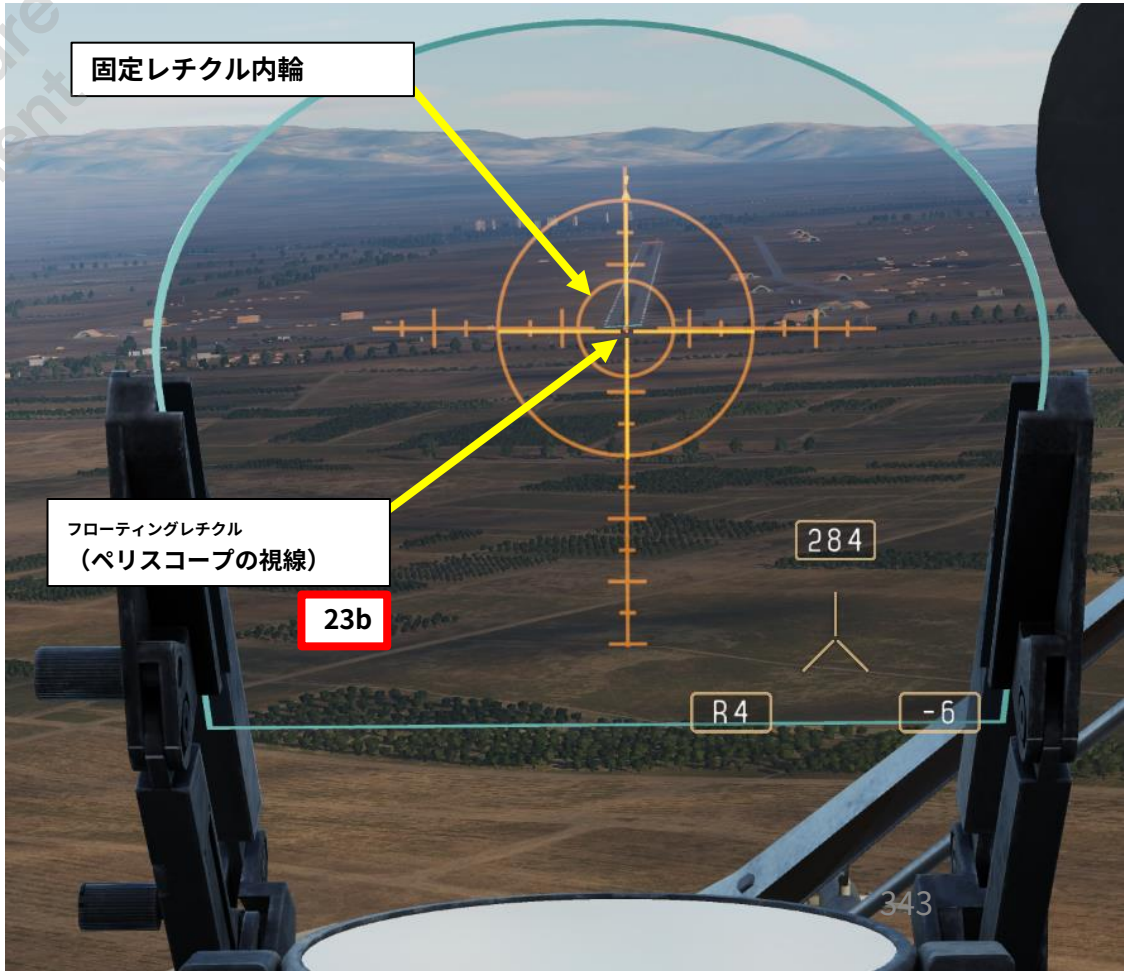
23. [PC] ヘリコプターを飛ばして、固定レチクルの内輪をフローティングレチクル（ペリスコープの視線）に合わせます。

24. [CPG] ペトロヴィッチは照準レチクルをターゲット上に保ち、ターゲットまでの範囲を推定します。有効な発砲ソリューションが利用できる場合、両方の乗組員のヘッドホンから連続した高音のビープ音が聞こえます。

25. [CPG] ターゲットが射程内にあり、有効な射撃ソリューションが利用できる場合、ペトロヴィッチは「射程内のターゲット」を呼び出します。

25 TARGET IN RANGE





2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

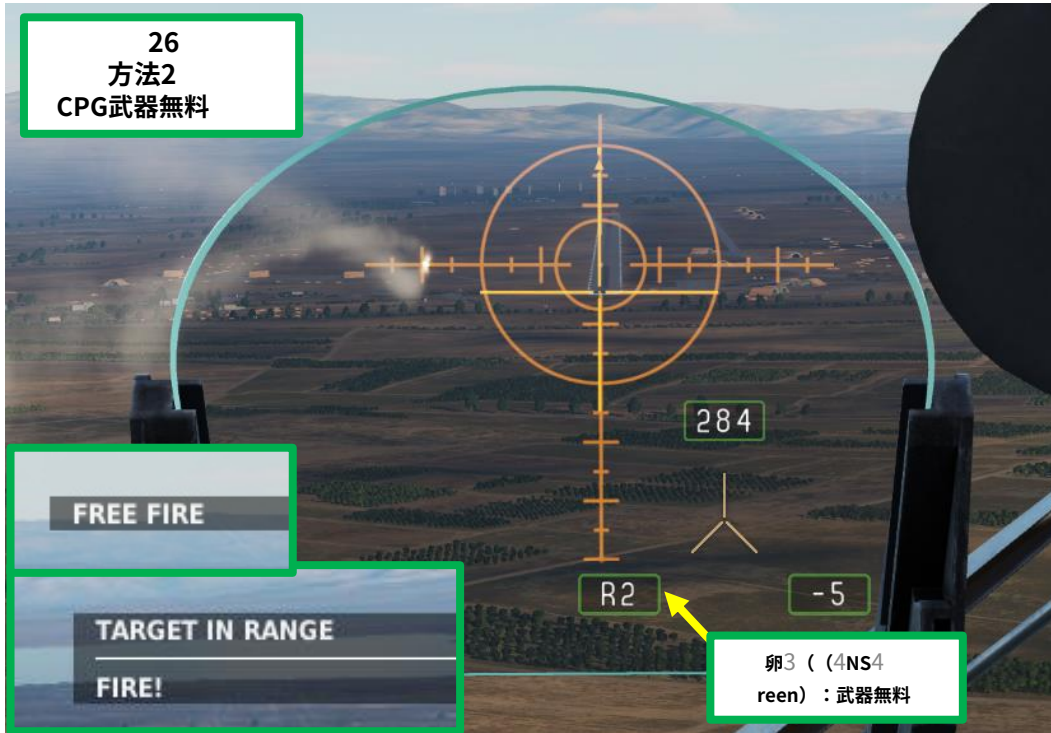
26.ミサイルを発射します。

- *[PC]* ***方法1：*** サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT + SPACE）ボタンを押し続けてミサイルを発射します。

- *[CPG]* ***方法2：*** «W»LONG（0.5秒以上）を押して、ROEを武器なしに設定します。指定レチクルが緑色に変わります。その後、ペトロヴィッチは、ターゲットが範囲内にあり、有効な発射ソリューションが利用可能になったときに、ロータリーハンドル（RCTRL + SPACE）の«Fire Shturm»ボタンを自動的に押し続けて、ミサイルを発射します。

27. [CPG] 回転ヘッド（横軸）と回転ハンドル（垂直軸）の誘導制御を使用して、ミサイルが衝突するまで誘導ユニットの無線ビームに「乗る」ので、ペトロヴィッチは照準レチクルをターゲットに保持します。

28. [PC] ミサイルがターゲットに向かっている間、固定レチクルとフローティングレチクルを並べたままにし、攻撃の実行中に対抗手段を展開します。これは、副操縦士/ガンナーが安定した目標を維持するために必要な修正の量を最小限に抑えるためにパイロットが比較的まっすぐに飛行する必要があるため、ヘリコプターが最も脆弱なフェーズです。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.1 –ミサイル操作 共同パイロット/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用

29. *[CPG]* ミサイルが衝突した後、「S」を短く（下）押して、ペトロヴィッチのターゲットを指定解除します。ペトロヴィッチは照準サイトを終了し、OBSERVE（B2）スイッチをオフ（DOWN）に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。
30. *[CPG]* ペトロヴィッチはパイロット司令官に「ターゲットが選択されていません」と呼びかけ、潜望鏡のジンバルに損傷を与えるリスクを冒すことなく回避操作を開始できることを知らせます。
31. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。
32. *[PC]* «LCTRL + V»を使用すると、ペトロヴィッチメニュー（指定レチクル）を非表示にできます。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

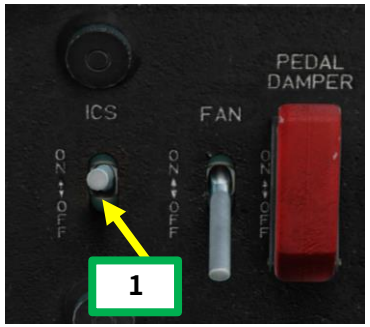
- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます（「1」を押して座席を選択します）。*
- *先行するステップ [CPG] プレイヤーがオペレーターステーションに配属されていない場合、Petrovich AIによって実行されます（「2」を押して座席を選択します）。*

1個][CPG] SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチがオン（UP）になっていること、および機長と副操縦士/ガンナーのコックピットの両方でICS /無線セレクターがUP（ICS）に設定されていることを確認します。

2. [PC] «1»を押してパイロット-コマンダーシートを選択します。

3. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

4. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

5. [CPG] «2»を押して、コパイロット/ガンナーシートを選択します。パイロットコマンダーAIとしてのペトロヴィッチは、武器の使用に必要な残りの照準設定をセットアップします。

6. [CPG] エンジンが作動していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認してください。

7. [CPG] 兵器サーキットブレーカーの設定–オン（UP）

8. [CPG] 兵器回路ブレーカーがオンになっていることを確認します。

9. [CPG] USR-24M（CPLR DISTR）スイッチの設定–オン（UP）

10. [CPG] USR-24Mモードスイッチの設定-OPER

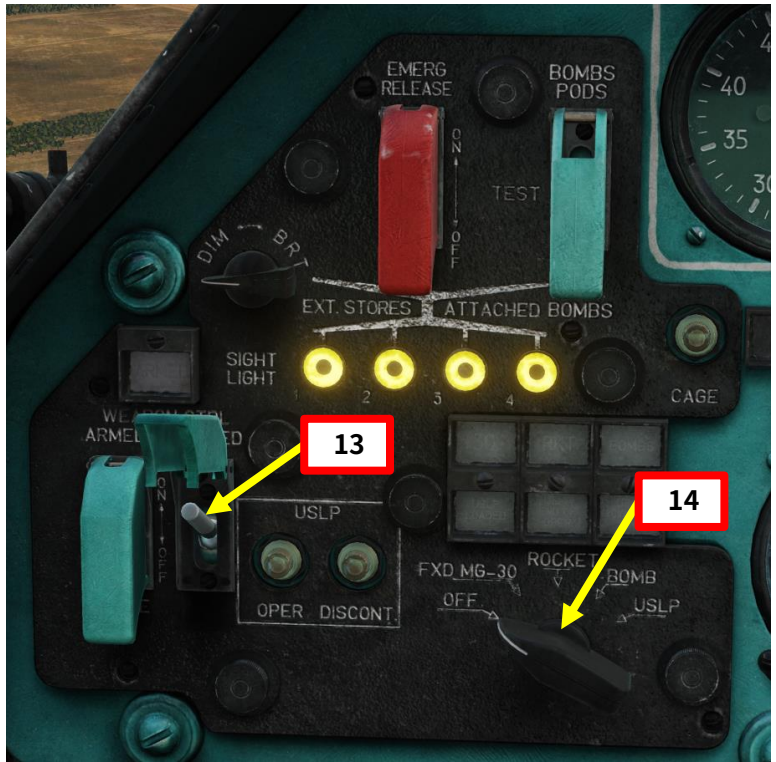
11. [CPG] ミサイル電源スイッチの設定–オン（UP）

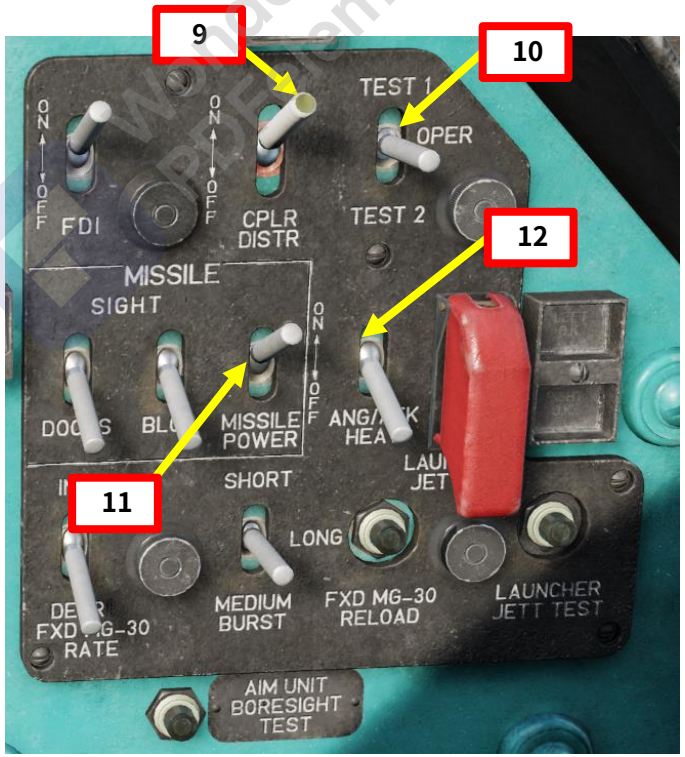
12. [CPG] 必要に応じて、DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します。

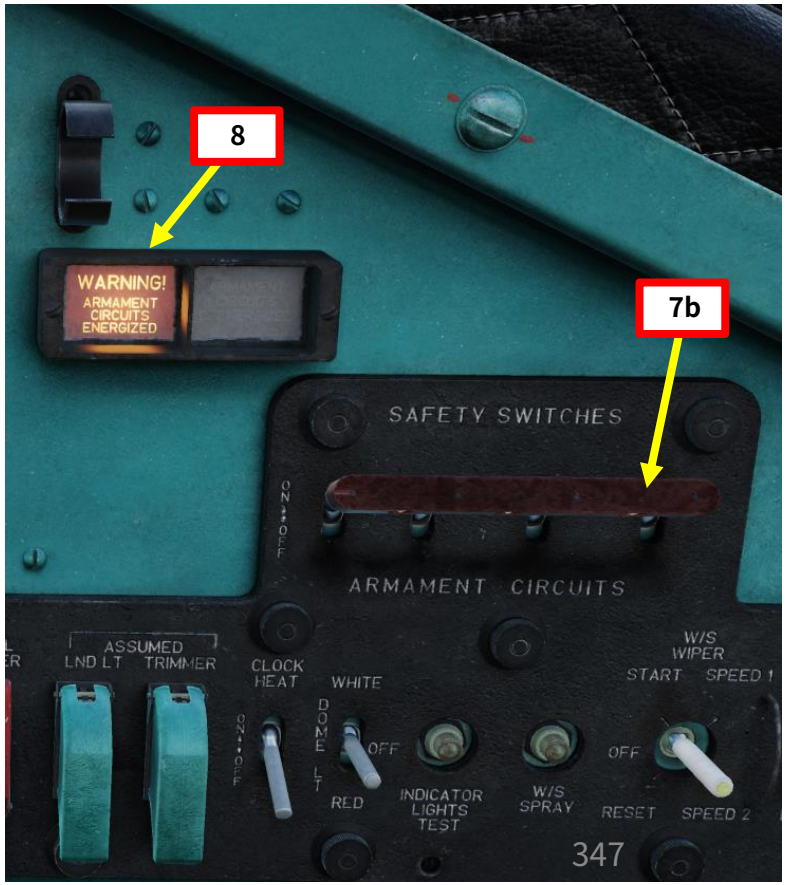
- 温度が5°C未満の場合のON / UP
- 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。

13. [CPG] Set Pilot / CPG Weapon Selection Control Handover Switch – UP（Co-Pilot / GunnerにはWeaponSelection Controlがあります）。

14. [CPG] 武器セレクターの設定–オフ/ MSL。





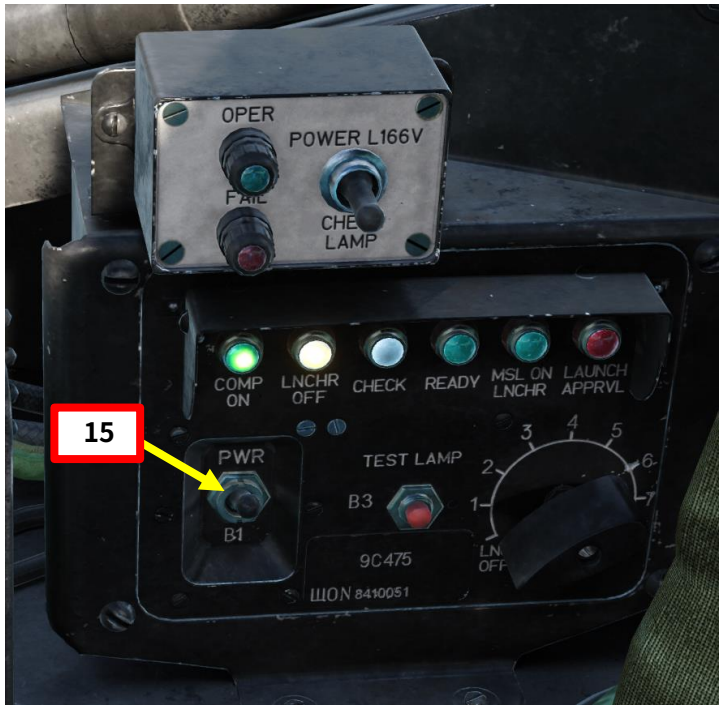


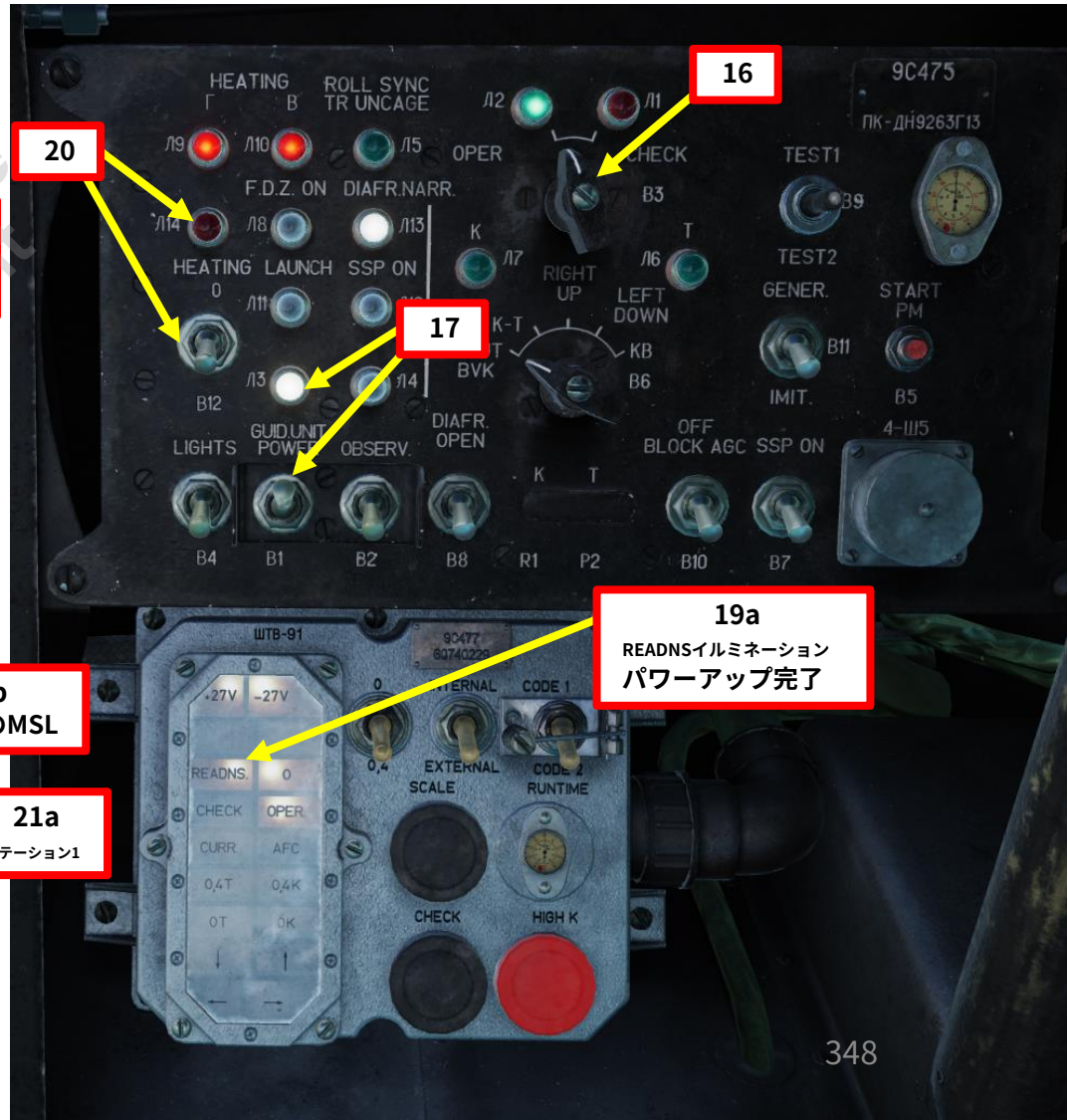
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

15. *[CPG]* ミサイルB1電源スイッチの設定–オン（UP）
16. *[CPG]* Aiming Sight Mode –OPERを設定します。
17. *[CPG]* Set Guidance Unit Power（B1）ランプ　スイッチ–オン（UP）。«L3»であることを確認しますが点灯します。
18. *[CPG]* ガイダンスユニットの電源投入シーケンスには約3分かかります。
19. *[CPG]* READNS（準備）インジケータとREADYランプの両方が点灯すると、電源投入シーケンスが完了します。これでペリスコープの使用を開始できます。
20. *[CPG]* 氷点下で動作する場合は、照準視力加熱（B12）スイッチ–オン（UP）を設定します。それ以外の場合は、オフのままにします。
21. *[CPG]* 希望のミサイルステーションを選択します。有効なステーションが選択されると、LNCHR OFFラン プが消灯し、MSL ONLNCHRが点灯します。





2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

22. *[CPG]*「C」を使用してコントロールを解放し、«LCTRL + V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ペトロヴィッチにコマンドを与えるために使用できる水平位置指示装置を表示します（パイロットコマンダーとして機能します）。
23. *[CPG]* CBMT AIモードが選択されている場合は、«A»ショートでFLT（フライト）AIモードを選択します。それ以外の場合は、AIモードをFLTのままにします。
24. *[CPG]*«W»SHORT（増加）または«S»SHORT（減少）を使用して、希望の対気速度を設定します。
25. *[CPG]*«W»LONG（増加）または«S»LONG（減少）を使用して、希望の進入高度を設定します。
26. *[CPG]*«D»SHORTを押して、指定レチクルを表示します。ヘッドトラッキングを使用してレチクルをターゲット領域上に移動し、«D»SHORTをもう一度押して指定します。その後、ペトロヴィッチはヘリコプターをターゲットに向けて操縦します。
    - または、«A»LONG（見出しバグ左）または«D»LONG（見出しバグ右）を使用して、目的の見出しを設定することもできます。

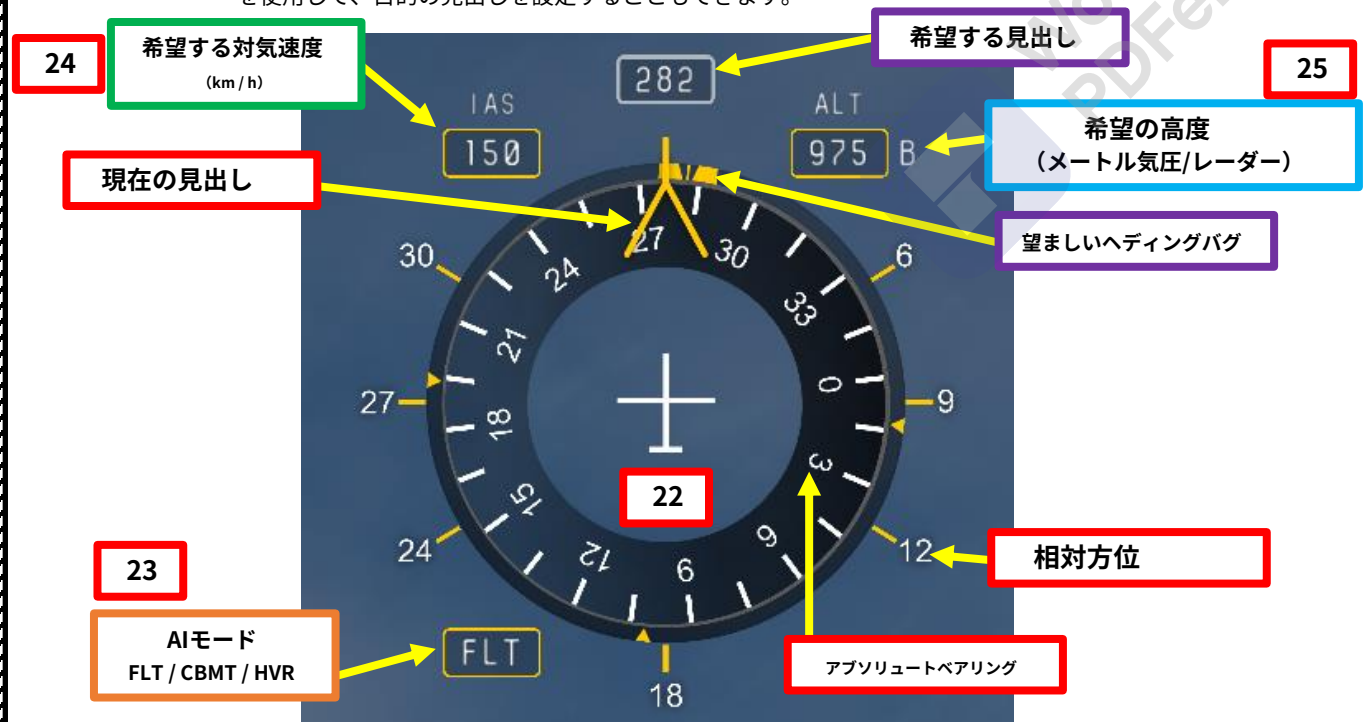
- **UP（W）SHORT**：**増加します** 望ましい **速度** IASウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度に加速します。
- **上（W）長い**：**増加します** 希望 **高度** ALTウィンドウで。ボタンを離すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を上げます。

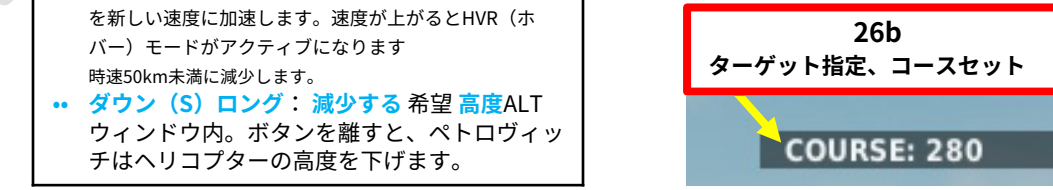
- **左（A）短い**：AIメニューモードをCMBT（戦闘）に変更します。
- **左（A）長い**：希望の動き**見出し** バグ **左**。ボタンを離した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。

FLTモード

- **右（D）短い**：アクティブ化 **ヘッドトラッキングステアリング**。画面中央にレチクルが表示されます。次に、ペトロヴィッチが飛行したい方向を見て、もう一度右（D）ショートを押します。
- **右（D）長い**：希望の動き**見出し** バグ **右**。ボタンを離した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。

- **ダウン（S）ショート**：**減少する** 望ましい **速度** IASウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度に加速します。速度が上がるとHVR（ホバー）モードがアクティブになります
  時速50km未満に減少します。
- **ダウン（S）ロング**：**減少する** 希望 **高度**ALTウィンドウ内。ボタンを離すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を下げます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

27. [CPG] Petrovich AIがヘリコプターをターゲットに向けて飛行させたら、ペリスコープを使用してターゲットを適切に指定できるようになります。

28. [CPG] OBSERVE（B2）スイッチ–オン（UP）を設定します。

29. [CPG] 潜望鏡の保護ドアが開き、照準器は10秒間、ボアサイト（中央）の位置にケージされたままになります。10秒後、潜望鏡のケージが外れ、ガイダンスユニットのハンドルで視力を動かすことができます。

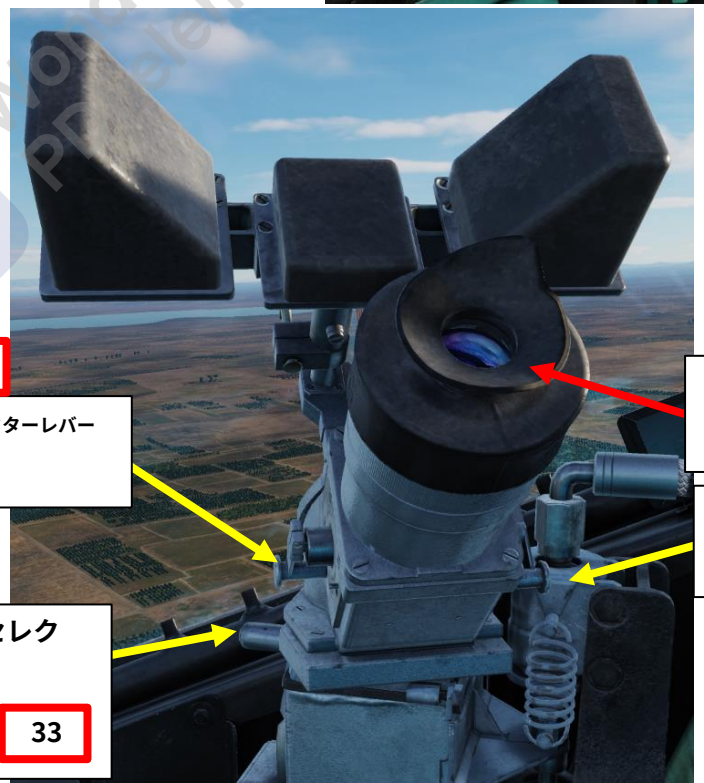
30. [CPG] «LALT + A»（9K113照準プロファイルのオン/オフ）を使用して照準サイトに寄りかかります。

31. [CPG] «LWIN + H»を使用して、サイトのツールチップを非表示/表示します。

32. [CPG] «LALT + S»を使用して、シミュレートされたステアリングヘルパー（赤い矢印）を非表示/表示します。個人的な好みとして、実際のヘリコプターには存在しないので省略します。

33. [CPG] «LCTRL + X»を使用して、希望の倍率（ズーム）を選択します。

34. [CPG] 必要に応じて、オレンジフィルター（RALT + O）またはレーザー保護グリーンフィルター（RALT + G）を適用します。天気の良い日には、通常は使用しません。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

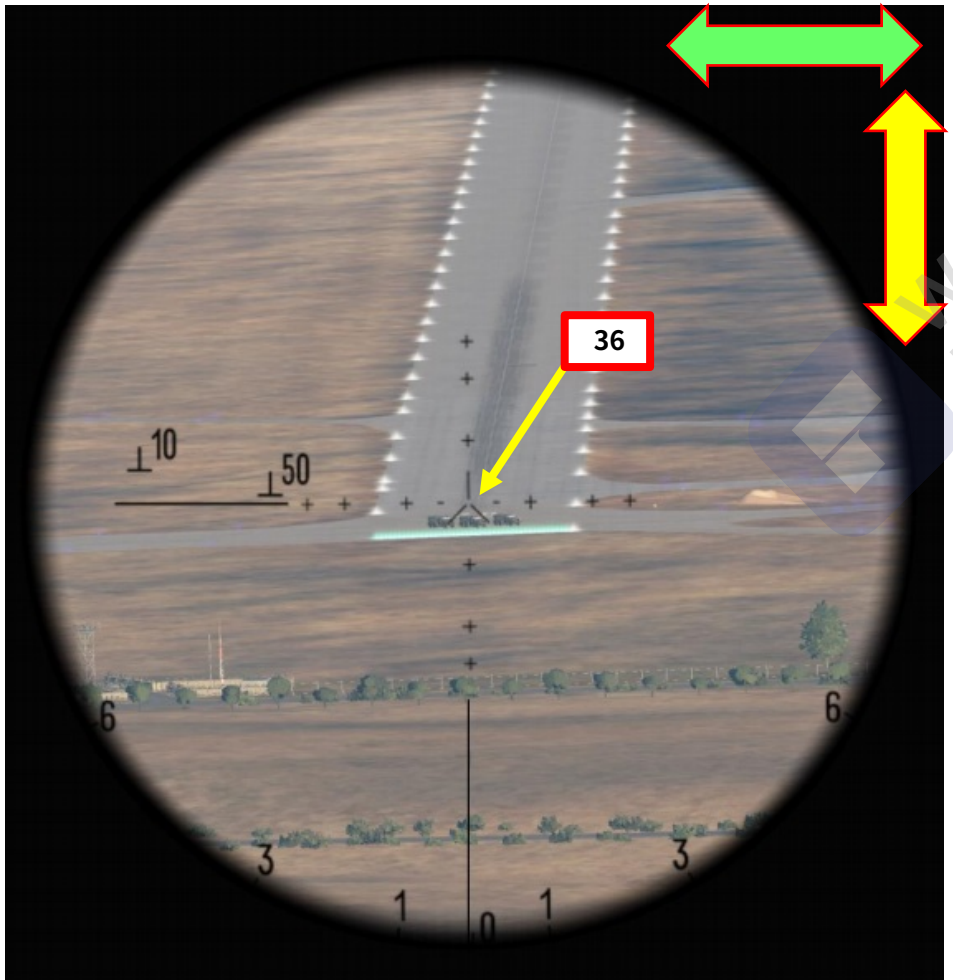
透かしを削除する Wondershare PDFelement

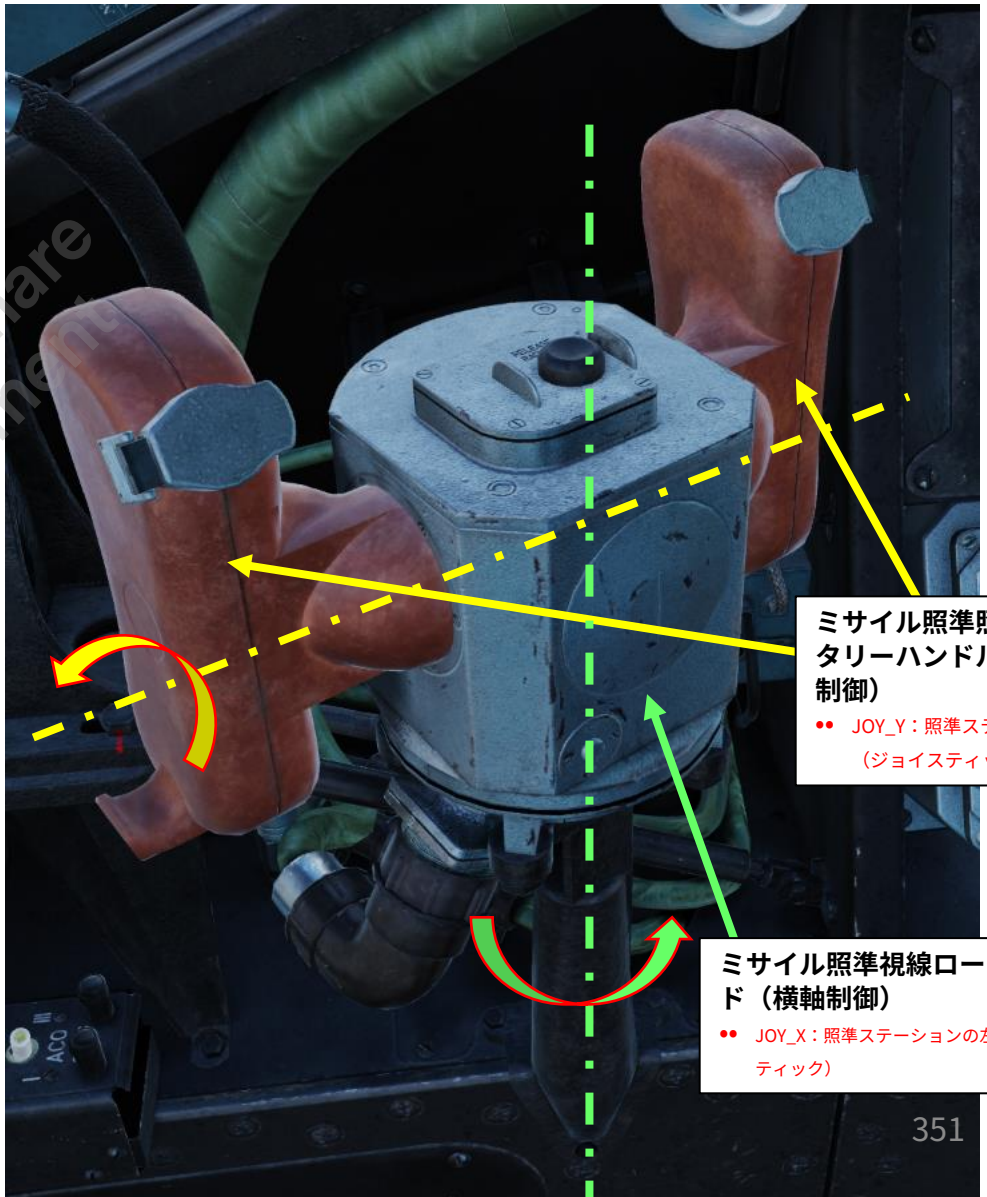
2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

35. [CPG] 潜望鏡の照準器を横方向に動かすには、照準ステーションロータリーヘッド（照準ステーションの左/右軸）を使用します。潜望鏡の照準器を垂直に動かすには、照準ステーションの回転ハンドル（照準ステーションの上下軸）を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は、角速度を引き起こします（角位置ではありません）。ジョイスティックバインディングまたはマウスのいずれかを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは離すと中央の位置に戻るため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。これは、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いものです。

36. [CPG] ターゲット上に照準レチクルを保持します。





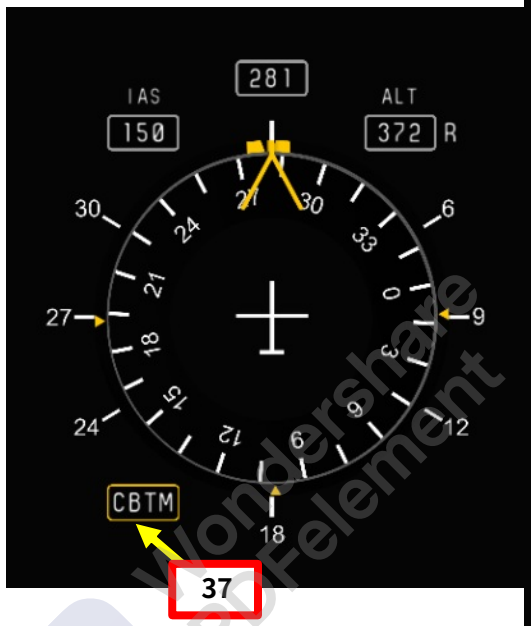
2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

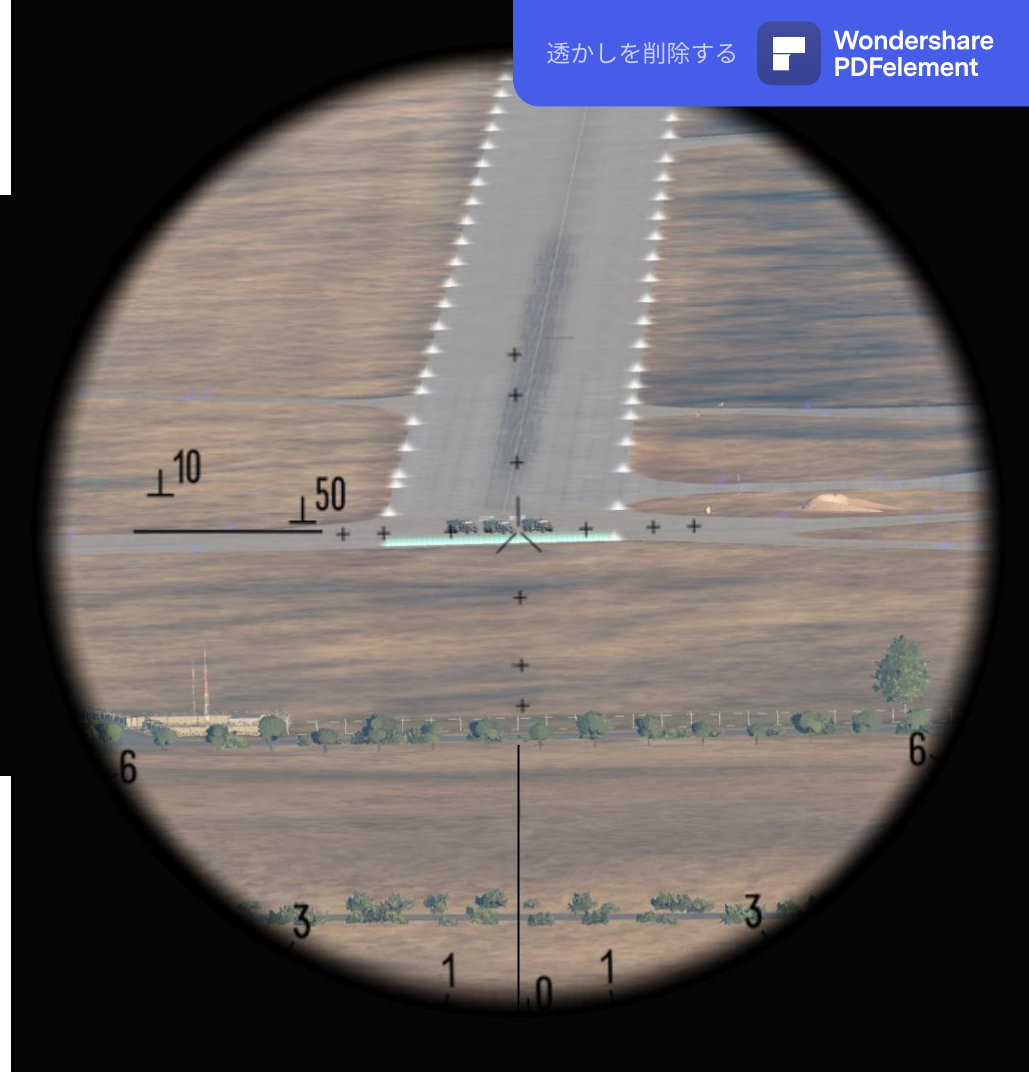
2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

37. [CPG] «A»ショートでCBMT（戦闘操作）AIモードを選択します。

38. [CPG] 「W」SHORTを押して、ペトロヴィッチにヘリコプターを現在のターゲット潜望鏡ベアリングに向けるように命令します。ヘリコプターが水平に飛行している間、機長は固定レチクルの内輪をフローティングレチクル（潜望鏡の視線）に合わせる必要があるため、ミサイルがまだ有効な発射パラメータ内にない可能性があることに注意してください。

39. [CPG] 「W」を長押しして、ペトロヴィッチにミサイル攻撃の実行を開始するように命令します。ペトロヴィッチはヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムからの発射承認を達成し、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持します。最大対気速度に達すると、水平飛行に戻ります。現実的な開始点から攻撃を実行するように設定することをお勧めします。過度の高度からの攻撃実行は、対気速度の制限のため、つまりミサイルが目標に到達する前に、ペトロヴィッチが攻撃を中止する結果になります。





- **UP（W）SHORT**：ペトロヴィッチに **振り向く** ヘリコプターへ **現在のターゲティングペリスコープベアリング**。これは、攻撃の実行を開始するのに役立ちます。
- **上（W）長い**：ペトロヴィッチに開始するように命令する**ミサイル攻撃実行**。ペトロヴィッチはヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムからの発射承認を達成し、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持します。最大対気速度に達すると、水平飛行に戻ります。

- **左（A）短い**：対気速度に応じて、AIメニューモードをFLT（フライト）またはHVR（ホバー）に変更します。
- **左（A）長い**：機能なし。

CBTMモード

- **右（D）短い**：機能なし。
- **右（D）長い**：機能なし。

- **ダウン（S）ショート**：機能なし
- **ダウン（S）ロング**：ペトロヴィッチに180度の戦闘回避ターンを実行するように命令します。攻撃の実行後に使用することを目的としています。ターンを速くするには、ターゲットジャイロ（OBSERVE B2スイッチDOWN）スイッチをオフにします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

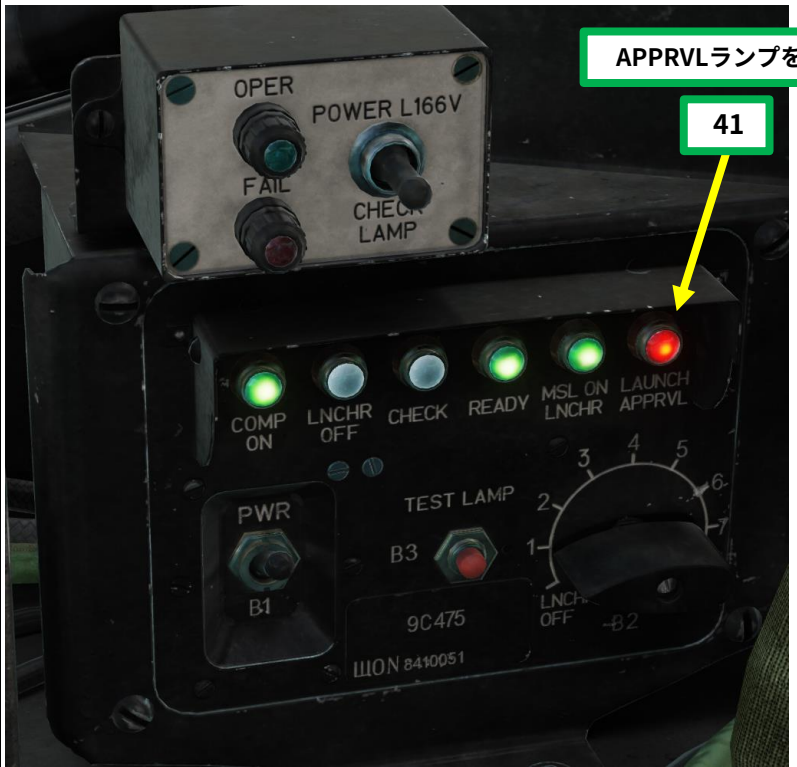
2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

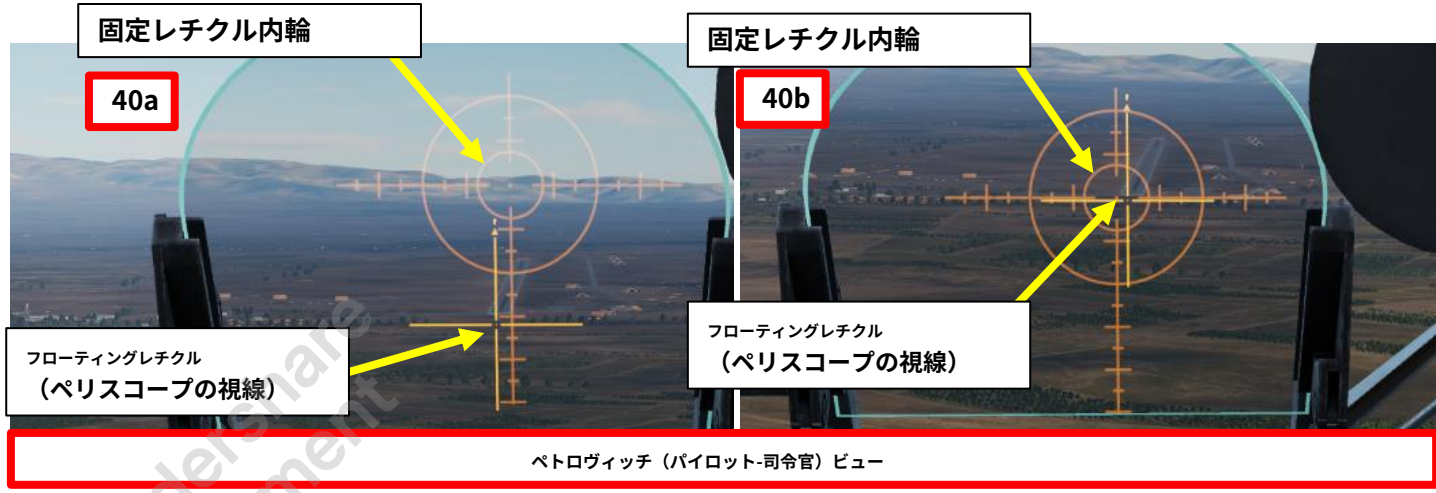
2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

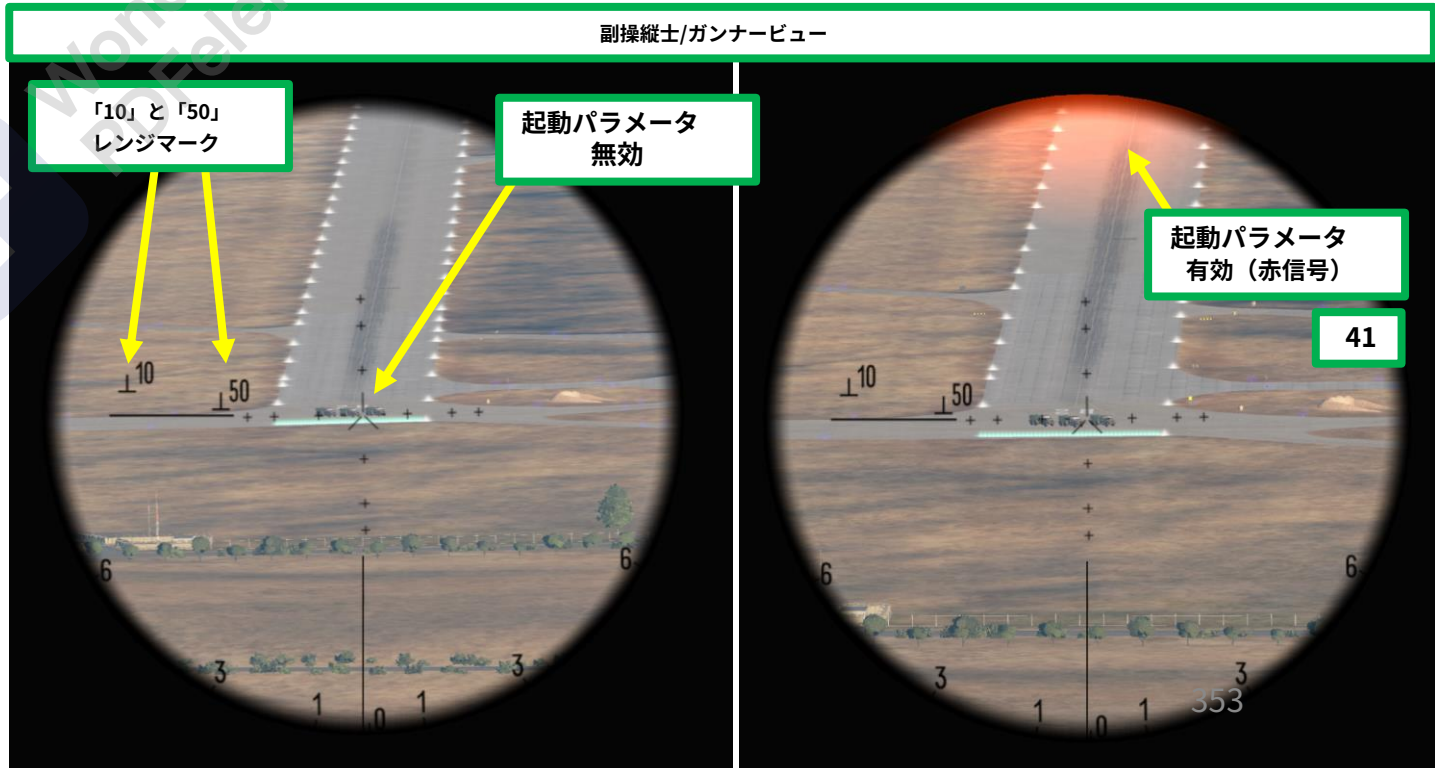
40. [PC] ペトロヴィッチが攻撃を開始すると、ヘリコプターを飛ばして固定レチクルの内輪をフローティングレチクル（潜望鏡の視線）に合わせます。

41. [CPG] 照準レチクルをターゲット上に置き、«10»（1000 m）および«50»（5000 m）の参照マークを使用してターゲットまでの範囲を推定します（範囲を示すには、ターゲットの高さ2.5 mがマーク内に収まる必要があります）。有効な発射ソリューションが利用可能になると、照準器の上部に赤いライトが点灯し、両方の乗組員のヘッドホンから高音のビープ音が鳴り続け、«LAUNCH APPRVL»（起動承認）ランプも点灯します。

42. [CPG] 有効な発射ソリューションが得られ、ターゲットが5 km以内にある場合、ミサイルを発射する準備が整います。







2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

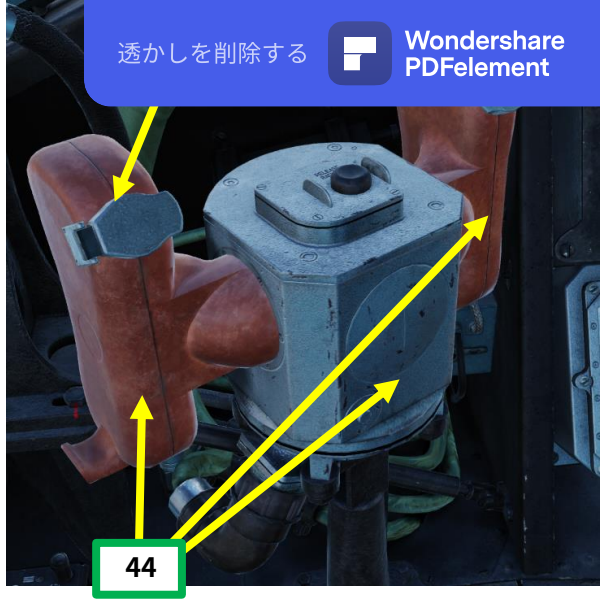
2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

43. [CPG] ロータリーハンドル（RCTRL + SPACE）の«Fire Shturm»ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します。

44. [CPG] 回転ヘッド（横軸）と回転ハンドル（垂直軸）の誘導制御を使用して、ミサイルが衝突するまで誘導ユニットの無線ビームに「乗る」ので、照準レチクルをターゲットに保持します。

45. [PC] ペトロヴィッチは、ミサイルがターゲットに向かっている間、固定レチクルとフローティングレチクルを並べたままにします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement



2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

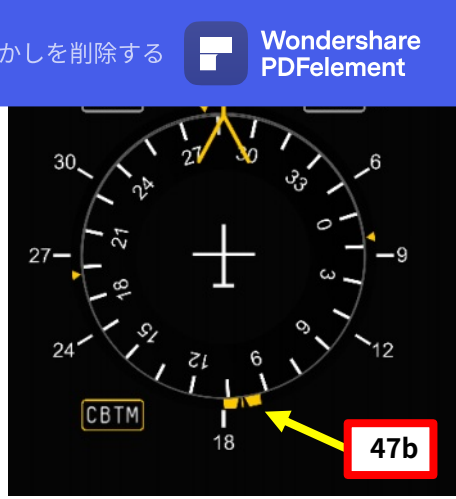
2.6.2 –ミサイル操作 パイロットコマンダーとしてペトロヴィッチAIを使用

46. [CPG] ミサイルが衝突した後、«LALT + A»（9K113照準プロファイルON / OFF）を使用して照準サイトを終了し、OBSERVE（B2）スイッチをOFF（DOWN）に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。 。

47. [CPG] 「S」を長押しして、ペトロヴィッチに180度の戦闘回避ターンを実行するように命令します。

48. [CPG] ガイダンスユニット（LALT + R）の放射線リセットボタンを押します。これにより、次のミサイルの誘導コマンド無線がリセットされます。

49. [CPG] 次の攻撃のために次のミサイルステーションを選択します。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル
2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

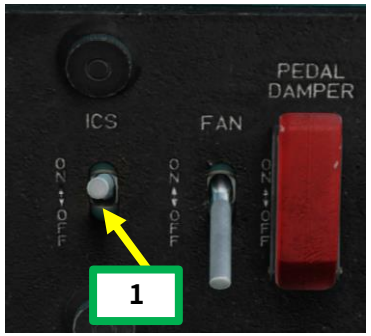
1個][CPG] SPU-8インターコム（ICS）電源スイッチがオン（UP）になっていること、および機長と副操縦士/ガンナーのコックピットの両方でICS /無線セレクターがUP（ICS）に設定されていることを確認します。

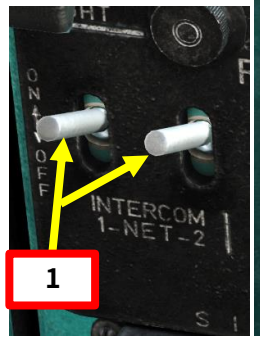
2. [PC] 武器セレクターを希望のOFF / MSL位置に設定します

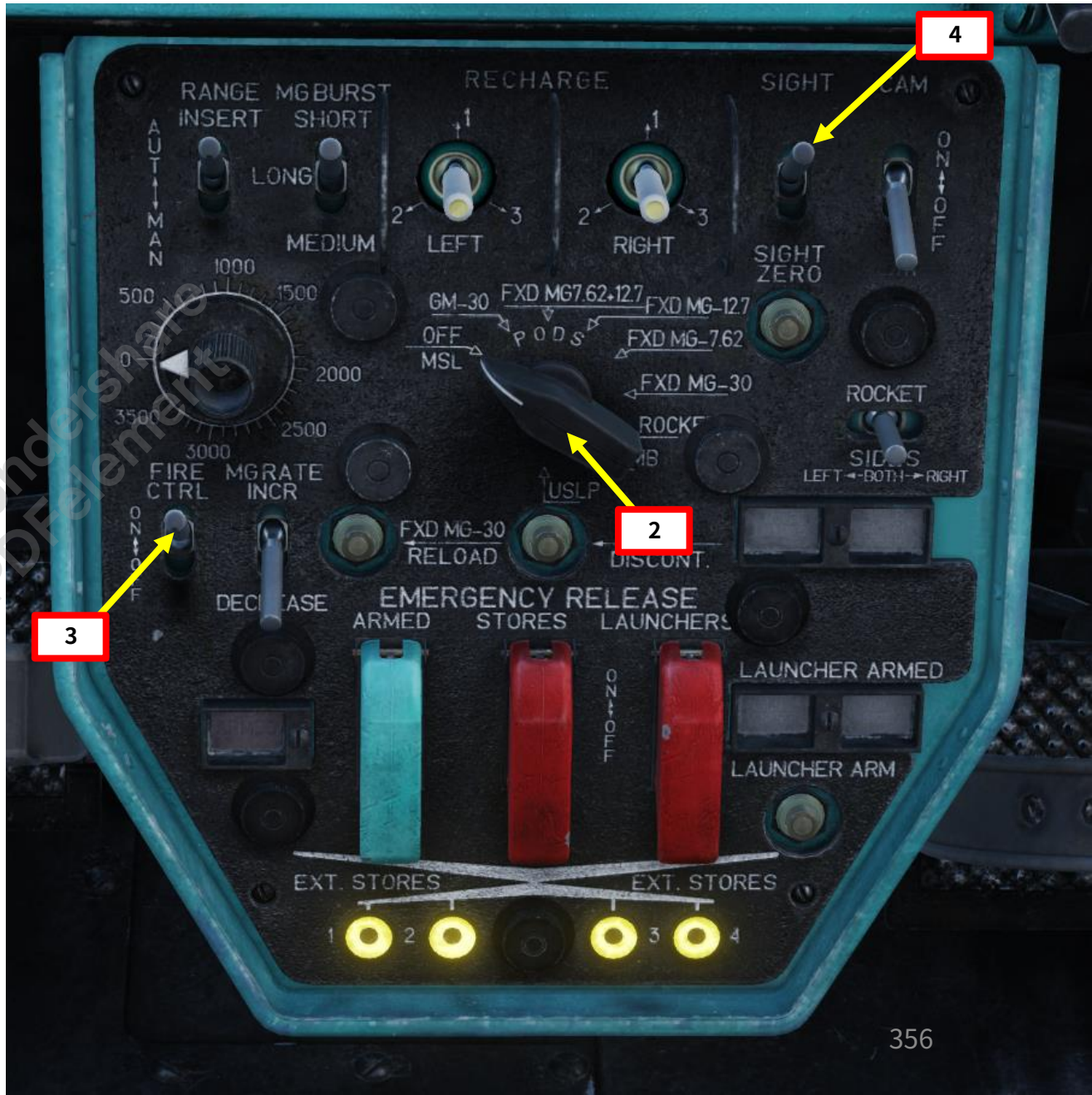
3. [PC] 射撃管制スイッチをオン（UP）に設定します。

4. [PC] ASP-17VPサイト電源スイッチをオン（UP）に設定します。

5. [PC] 補助ストアのライトスイッチをオン（UP）に設定します。







2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

6. [PC] 何も表示されない（すべてのライトがオフになっている）兵器選択ライトをチェックして、ミサイルの選択を確認します。このステップは兵器システムの電源が入ったら実行する必要があるため、コパイロットと調整してください。

7. [PC] 視力同期モードセレクター–同期（UP）を設定します。

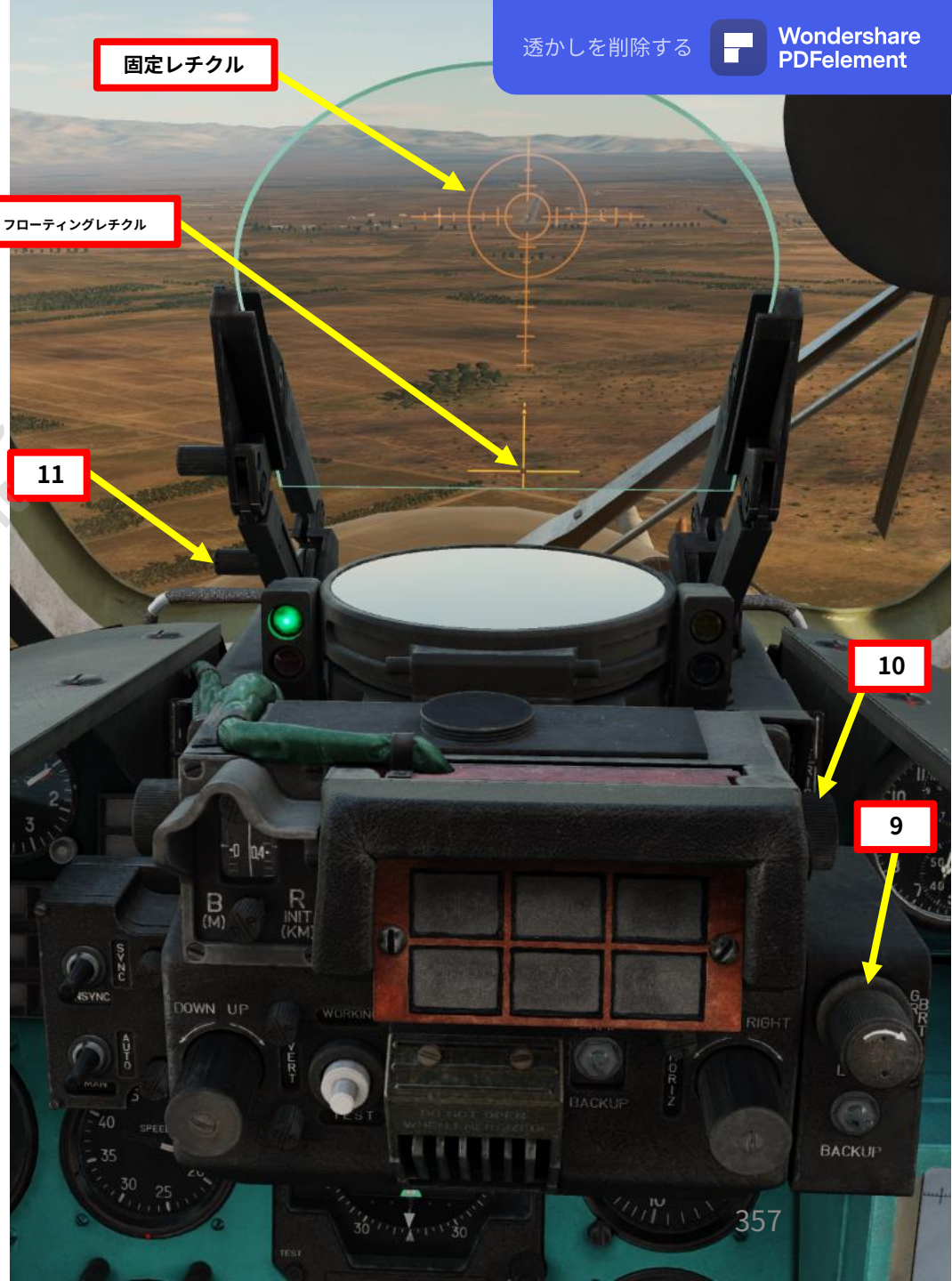
8. [PC] 視力モードセレクターの設定–自動（UP）。

9. [PC] 照準固定レチクル（ネット）輝度制御ノブを調整して、固定レチクルを十分に暗くして、フローティングレチクルが正しく見えるようにします。

10. [PC] 必要に応じて、照準フローティングレチクルの明るさ制御ノブを調整します。

11. [PC] サイトリフレクターガラスコントロールレバーを使用して、必要に応じてサイトリフレクターガラスを調整します。

- レバーアップ：サイトロック解除/レバーダウン：サイトロック
- レバーのロックが解除されたら（UP）、マウスホイールをスクロールしてリフレクターガラスの位置を必要に応じて調整します



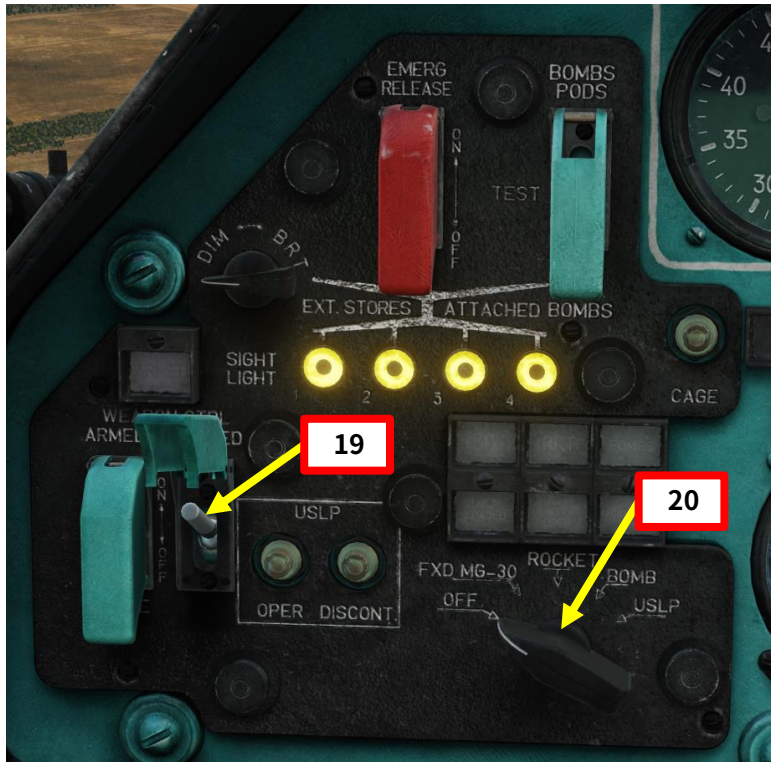
透かしを削除する Wondershare PDFelement

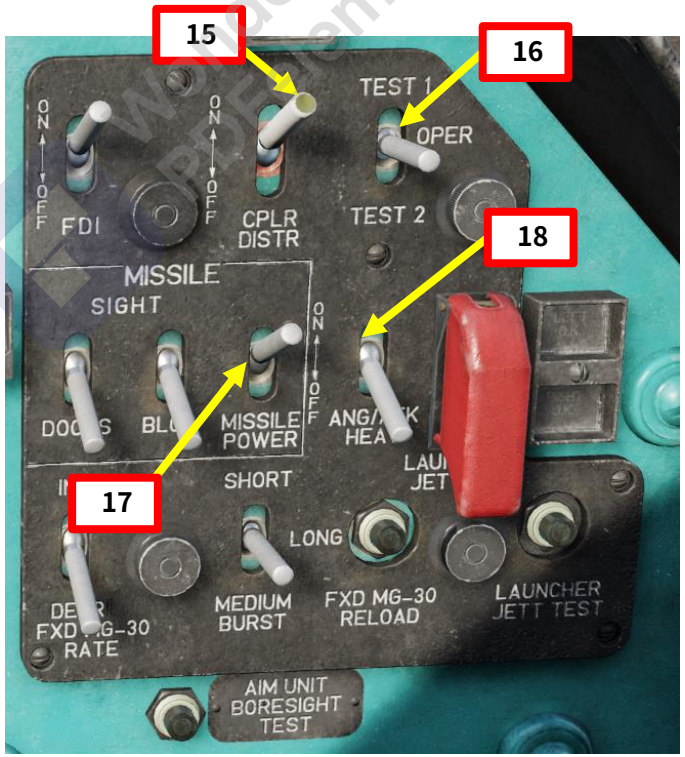
透かしを削除する Wondershare PDFelement

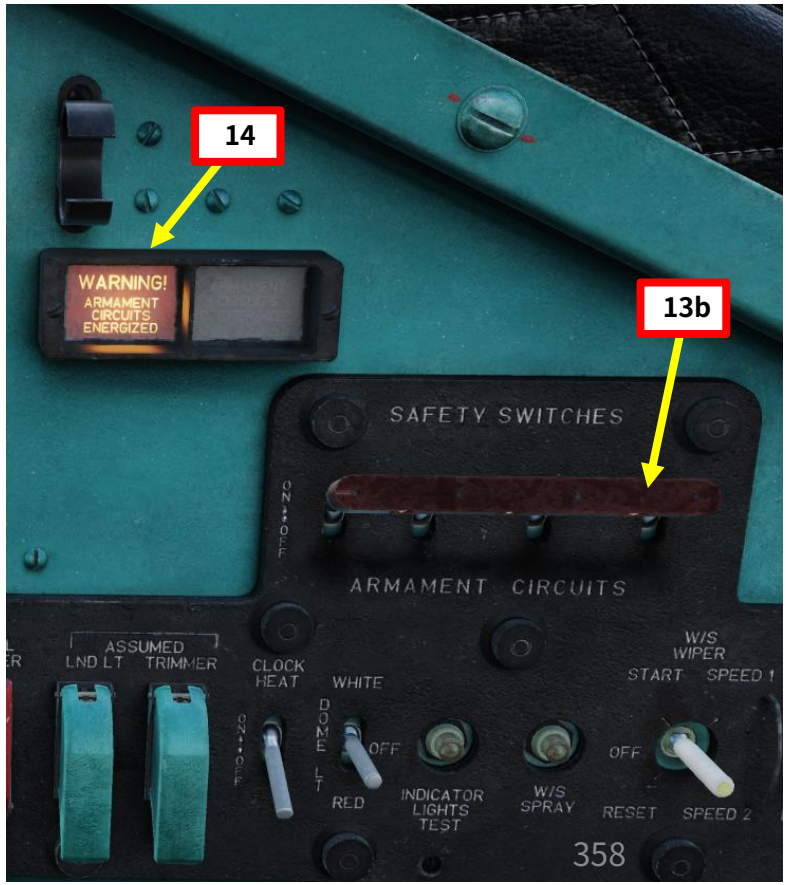
2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

12. *[CPG]* エンジンが作動していること、発電機の電力が利用可能であること、ジャイロに電力が供給されていることを確認してください。パイロットコマンダーはあなたにその情報を与えるべきです。
13. *[CPG]* 兵器サーキットブレーカーの設定–オン（UP）
14. *[CPG]* 兵器回路ブレーカーがオンになっていることを確認します。
15. *[CPG]* USR-24M（CPLR DISTR）スイッチの設定–オン（UP）
16. *[CPG]* USR-24Mモードスイッチの設定-OPER
17. *[CPG]* ミサイル電源スイッチの設定–オン（UP）
18. *[CPG]* 必要に応じて、DUAS（エアデータプローブ）加熱スイッチを設定します。
    - 温度が5°C未満の場合のON / UP
    - 温度が5°Cを超える場合はDOWN / OFF。
19. *[CPG]* Set Pilot / CPG Weapon Selection Control Handover Switch – UP（Co-Pilot / GunnerにはWeaponSelection Controlがあります）。
20. *[CPG]* 武器セレクターの設定–オフ/ MSL。







透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

21. [CPG] ミサイルB1電源スイッチの設定–オン（UP）

22. [CPG] Aiming Sight Mode –OPERを設定します。

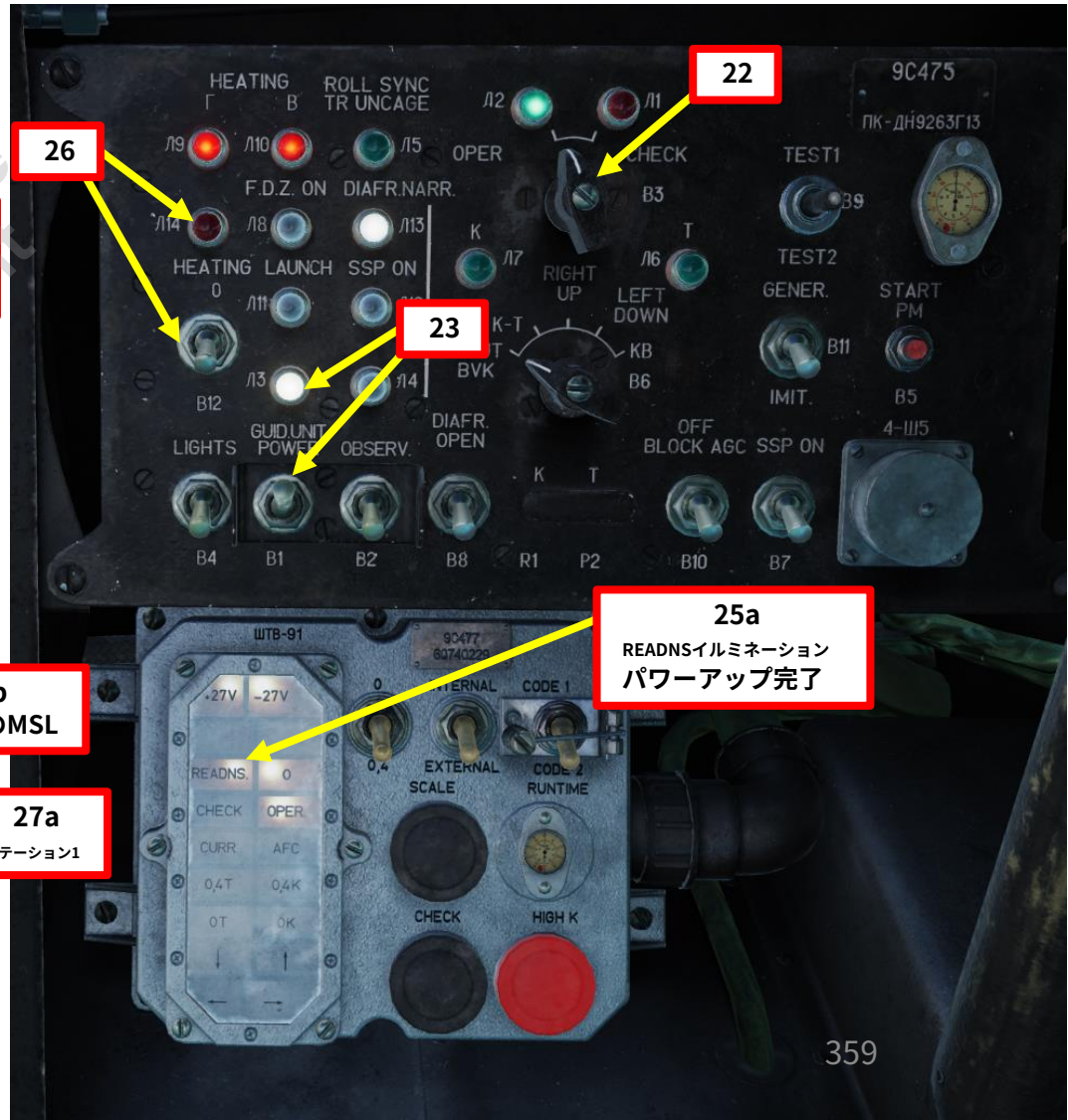
23. [CPG] Set Guidance Unit Power（B1）ランプ　スイッチ–オン（UP）。«L3»であることを確認しますが点灯します。

24. [CPG] ガイダンスユニットの電源投入シーケンスには約3分かかります。

25. [CPG] READNS（準備）インジケータとREADYランプの両方が点灯すると、電源投入シーケンスが完了します。これでペリスコープの使用を開始できます。

26. [CPG] 氷点下で動作する場合は、照準視力加熱（B12）スイッチ–オン（UP）を設定します。それ以外の場合は、オフのままにします。

27. [CPG] 希望のミサイルステーションを選択します。有効なステーションが選択されると、LNCHR OFFラン プが消灯し、MSL ONLNCHRが点灯します。



2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル
2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

28. [PC] ターゲットに向かって飛行し、ヘリコプターの姿勢が安定していることを確認します。準備ができたら、副操縦士/ガンナーに「オープンペリスコープドア」を呼び出します。

29. [CPG] OBSERVE（B2）スイッチ–オン（UP）を設定します。

30. [CPG] 潜望鏡の保護ドアが開き、照準器は10秒間、ボアサイト（中央）の位置にケージされたままになります。10秒後、潜望鏡のケージが外れ、ガイダンスユニットのハンドルで視力を動かすことができます。

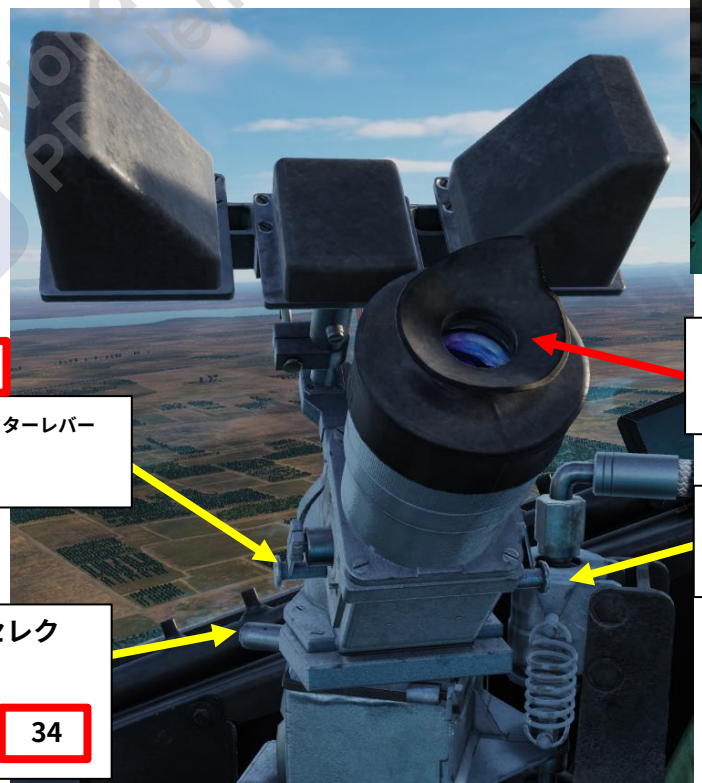
31. [CPG] «LALT + A»（9K113照準プロファイルのオン/オフ）を使用して照準サイトに寄りかかります。

32. [CPG] «LWIN + H»を使用して、サイトのツールチップを非表示/表示します。

33. [CPG] «LALT + S»を使用して、シミュレートされたステアリングヘルパー（赤い矢印）を非表示/表示します。個人的な好みとして、実際のヘリコプターには存在しないので省略します。

34. [CPG] «LCTRL + X»を使用して、希望の倍率（ズーム）を選択します。

35. [CPG] 必要に応じて、オレンジフィルター（RALT + O）またはレーザー保護グリーンフィルター（RALT + G）を適用します。天気の良い日には、通常は使用しません。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

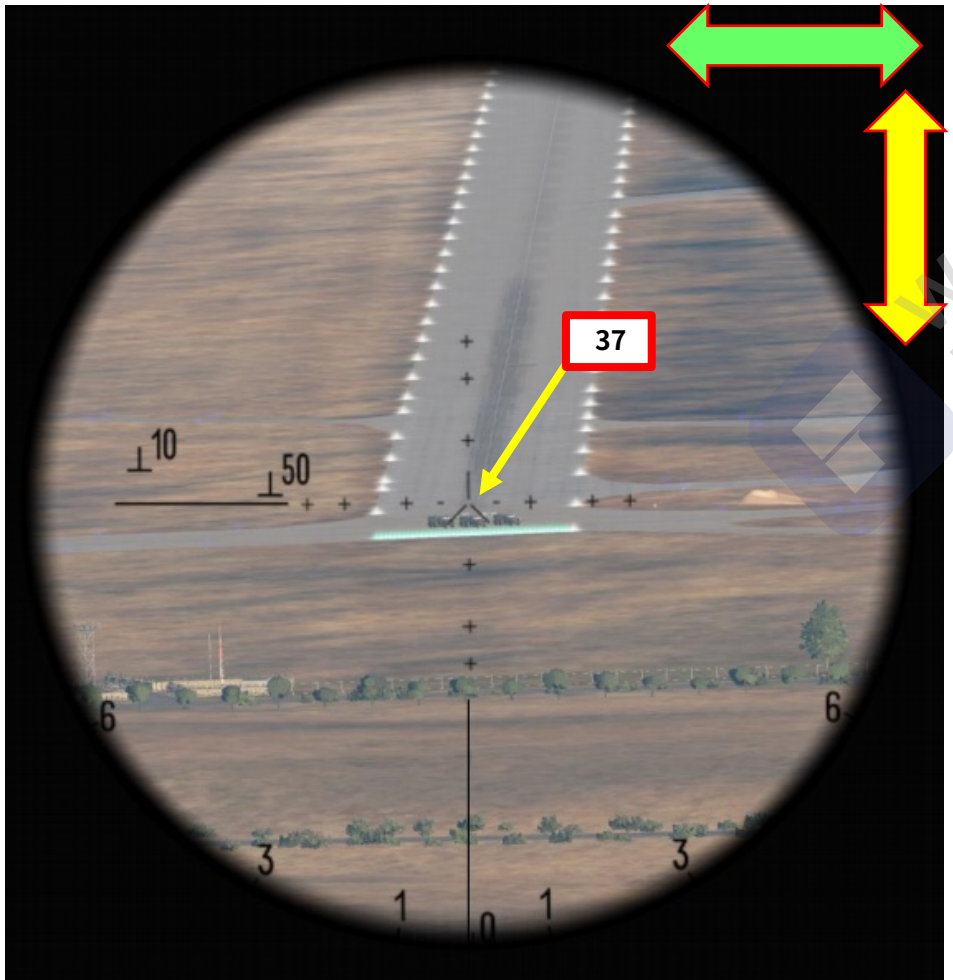
透かしを削除する Wondershare PDFelement

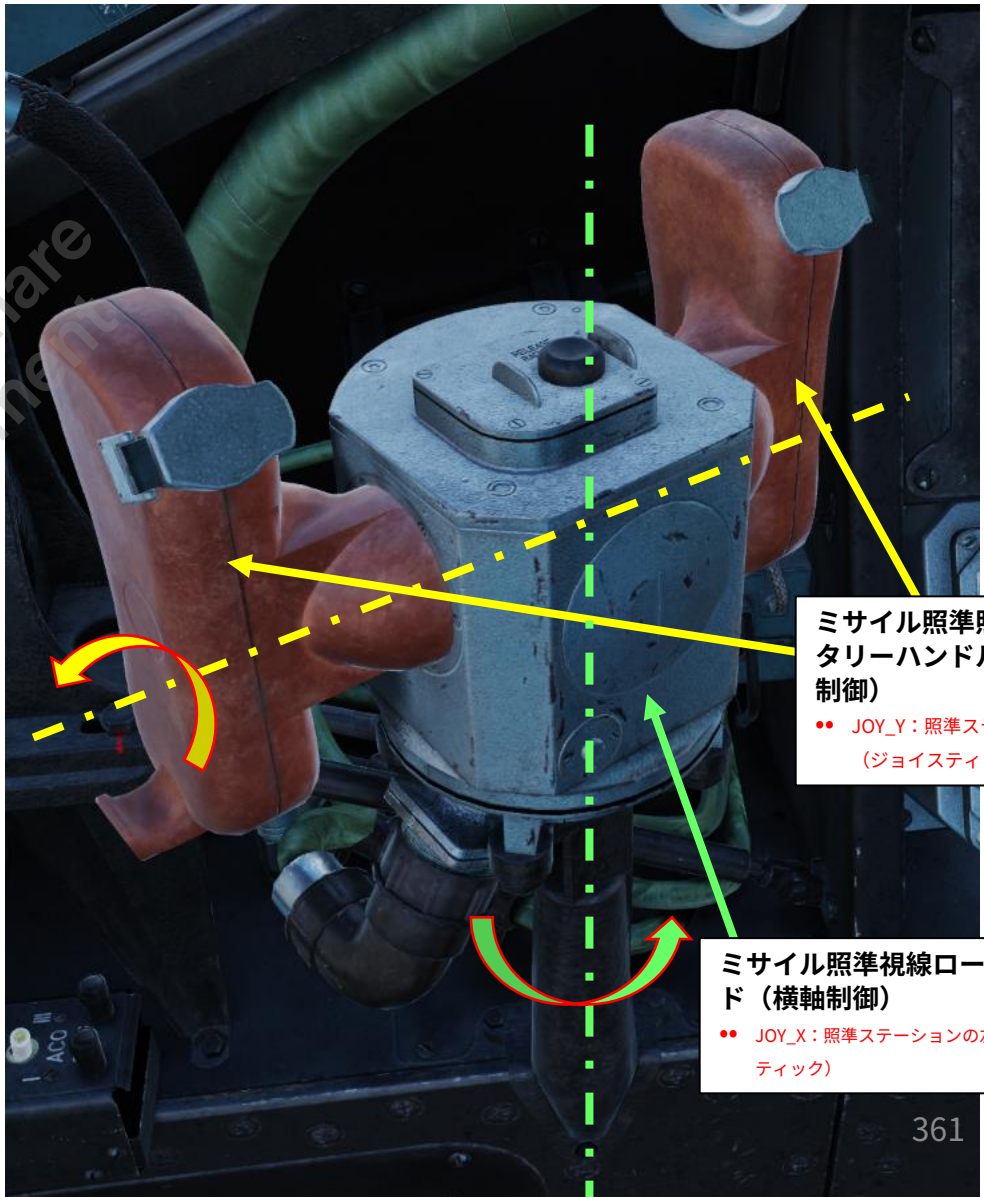
2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

36. [CPG] 潜望鏡の照準器を横方向に動かすには、照準ステーションロータリーヘッド（照準ステーションの左/右軸）を使用します。潜望鏡の照準器を垂直に動かすには、照準ステーションの回転ハンドル（照準ステーションの上下軸）を使用します。回転ヘッドとハンドルの位置は、角速度を引き起こします（角位置ではありません）。ジョイスティックバインディングまたはマウスのいずれかを使用できます。個人的には、ほとんどのジョイスティックは離すと中央の位置に戻るため、マウスよりもジョイスティックの方が好きです。これは、実際のヘリコプターでのコントロールの動作に近いものです。

37. [CPG] 照準レチクルをターゲットに置いたまま、パイロットコマンダーに「獲得したターゲット」を呼び出します。



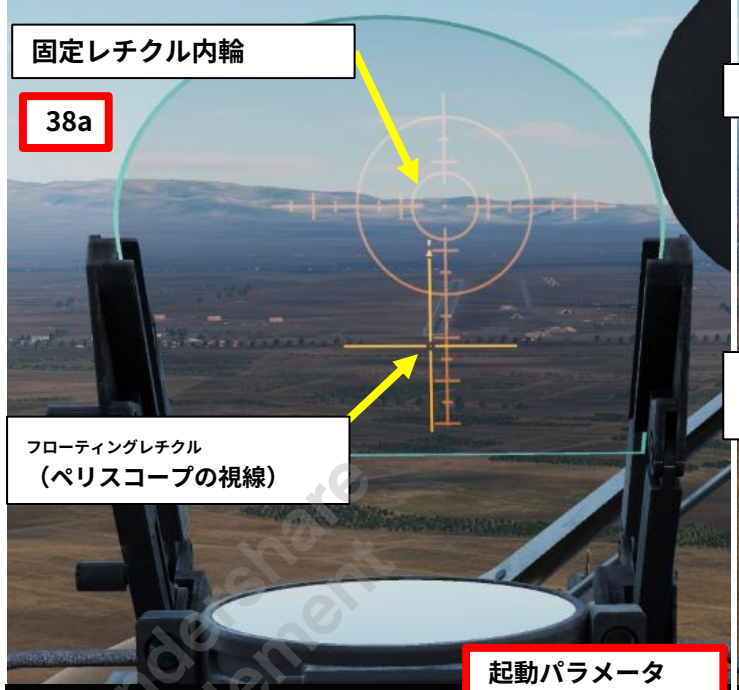


2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル
2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

38. [PC] ヘリコプターを飛ばして、固定レチクルの内輪をフローティングレチクル（ペリスコープの視線）に合わせます。

39. [CPG] 照準レチクルをターゲット上に置き、«10»（1000 m）および«50»（5000 m）の参照マークを使用してターゲットまでの範囲を推定します（範囲を示すには、ターゲットの高さ2.5 mがマーク内に収まる必要があります）。有効な発射ソリューションが利用可能になると、照準器の上部に赤いライトが点灯し、両方の乗組員のヘッドホンから高音のビープ音が鳴り続け、«LAUNCH APPRVL»（起動承認）ランプも点灯します。

40. [CPG] 有効な発射ソリューションが得られ、ターゲットが5 km以内にある場合は、「ターゲットインレンジ」を呼び出して、パイロットがミサイルの発射が差し迫っていることを認識します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

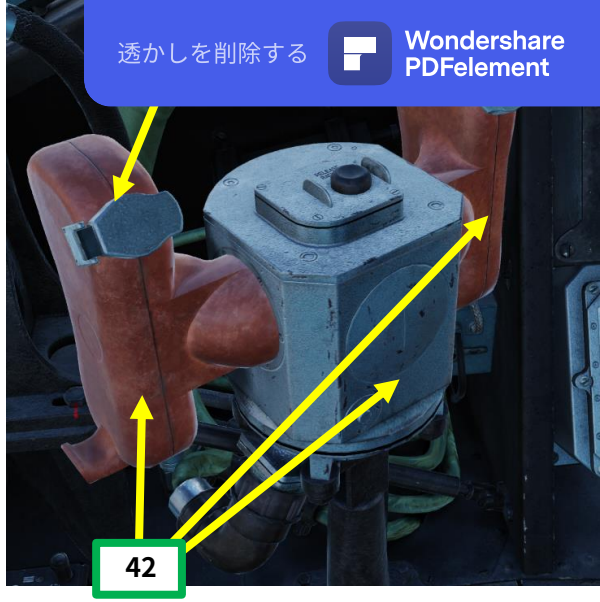
2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

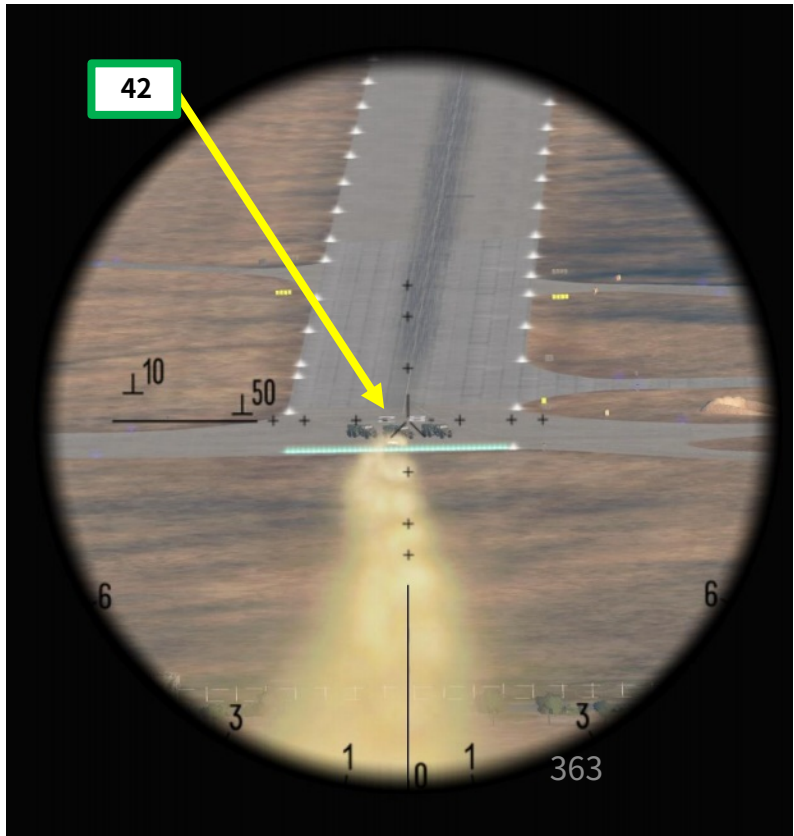
41. [PC][CPG] 火のミサイル。これは、パイロットコマンダーまたは副操縦士/ガンナーのいずれかによって実行できます。

- *[PC]* サイクリックで武器の安全性を反転し、«武器リリース»（RALT +スペース）ボタンでミサイルを発射します。
- *[CPG]* ロータリーハンドル（RCTRL + SPACE）の«Fire Shturm»ボタンを押したままにして、ミサイルを発射します。

42. [CPG] 回転ヘッド（横軸）と回転ハンドル（垂直軸）の誘導制御を使用して、ミサイルが衝突するまで誘導ユニットの無線ビームに「乗る」ので、照準レチクルをターゲットに保持します。

43. [PC] ミサイルがターゲットに向かっている間、固定レチクルとフローティングレチクルを並べたままにし、攻撃の実行中に対抗手段を展開します。これは、副操縦士/ガンナーが安定した目標を維持するために必要な修正の量を最小限に抑えるためにパイロットが比較的まっすぐに飛行する必要があるため、ヘリコプターが最も脆弱なフェーズです。





透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.6 – 9M114 SHTURM（AT-6スパイラル）ミサイル

2.6.3 –ミサイル操作 マルチクルー付き

44. *[CPG]* ミサイルが衝突した後、«LALT + A»（9K113照準プロファイルON / OFF）を使用して照準サイトを終了し、OBSERVE（B2）スイッチをOFF（DOWN）に設定して保護ドアを閉じ、潜望鏡を照準し、ジンバルをケージに入れます。 。
45. *[CPG]* パイロットコマンダーに「潜望鏡のドアが閉まっている」と呼びかけ、潜望鏡のジンバルに損傷を与える危険を冒さずに回避操作を開始できることを知らせます。
46. *[PC]* ターゲットの上を直接飛ぶことは避けてください。攻撃が完了したら、視界が良くなり、ロータートルクが左に曲がりやすくなるため、できれば左側にターゲットから離れます。
47. *[CPG]* ガイダンスユニット（LALT + R）の放射線リセットボタンを押します。これにより、次のミサイルの誘導コマンド無線がリセットされます。
48. *[CPG]* 次の攻撃のために次のミサイルステーションを選択します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

2.7 – 9M120アタカ（AT-9スパイラル-2）ミサイル

まだ利用できません

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.1 – IRミサイル（R-60M APHID）まだ利用できません

透かしを削除する Wondershare PDFelement

4 –ガナー

まだ利用できません

5 –兵器ジェティソン

武器パイロンストアジェティソン

1.爆弾パイロンが投棄された場合は、緊急ジェティソン爆弾アーミングスイッチ–安全（下）を設定します。

2. Stores Pylon Jettison Switch – ON（UP）を選択します。

3.パイロン1、2、3、4の武器ステーションは投棄されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

5 –兵器ジェティソン

ミサイルパイロンジェティソン

1.ミサイルランチャージェティソンスイッチ–オン（UP）を選択します。
2.上のミサイルステーションのパイロンは投棄されます。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare
PDFelement

対策–はじめに

対策はMi-24で非常に簡単に使用できます。フレアとチャフの2つの対策タイプを自由に使用できます。何が何に対して、どのように使用されるかを一緒に探求します。

ミサイルは通常、レーダー署名（レーダー波が送信され、それらを反射します。これは「レーダー署名」と呼ばれます）と熱署名（エンジンの排気など）の2つを使用して追跡できます。対抗措置は、対抗することを意図した種類の武器に対してのみ有効です。熱を求めるミサイルは、レーダーの署名ではなく熱を追跡するため、電子的な対抗手段を配備してもかまいません。これが、適切に対抗するために何があなたを攻撃しているのかを知ることが重要である理由です。これがRWR（レーダー警告受信機）の目的です。何が発砲しているのかを把握し、それに対抗するための適切な措置を講じることができます。

- **フレア** 熱（赤外線/ IR）シグネチャを追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成された熱特性を利用する代わりに、フレアなどのより高温の熱源を利用します。

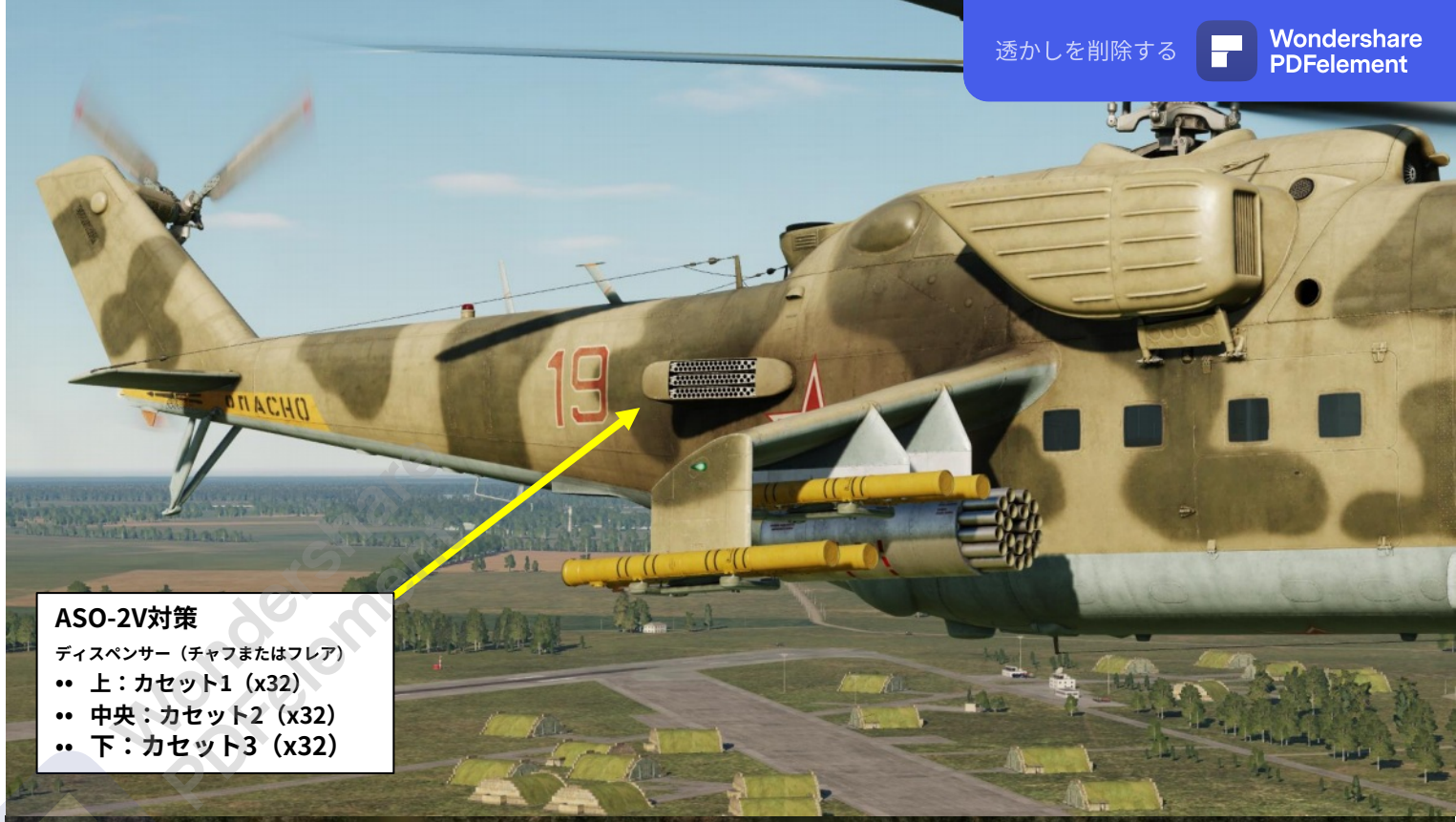
- **もみ殻** は「パッシブ」ジャミングの一形態です。パッシブ（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。籾殻は、反射コーティングが施された金属箔の小片の束であり、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを防ぐレーダー署名のクラスターを作成します。

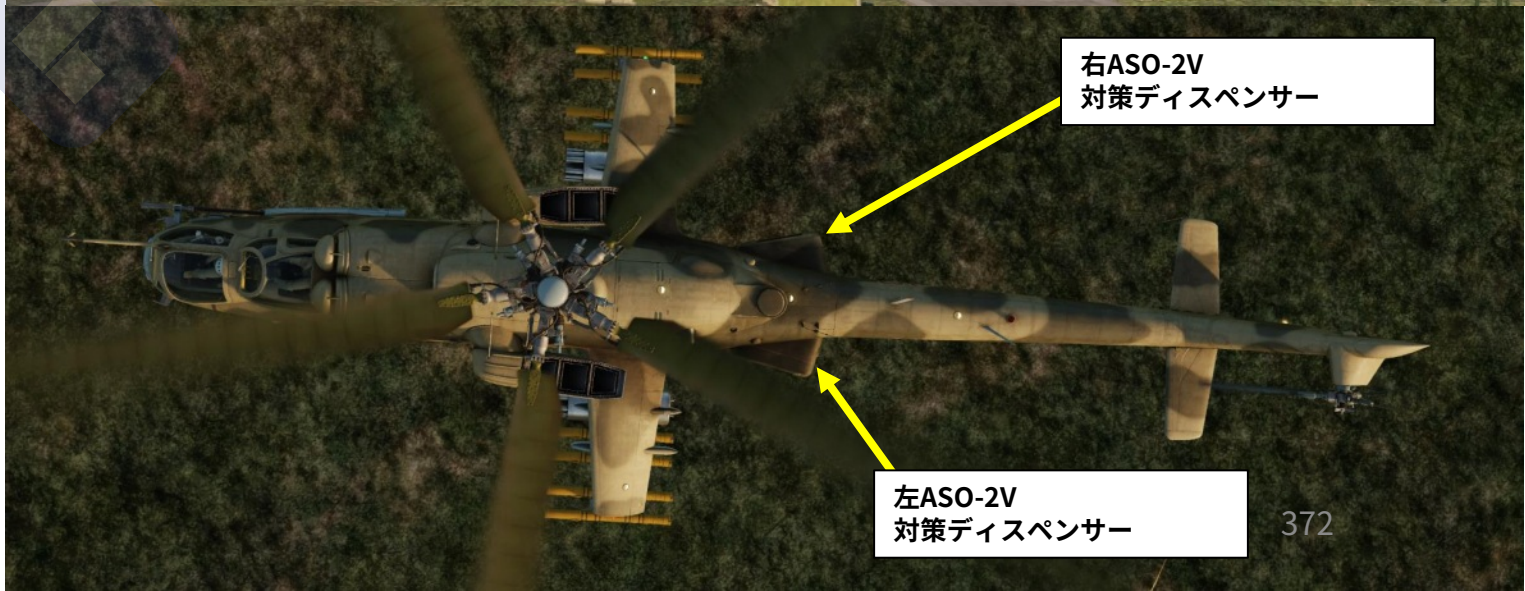
これは、RWRとRedkiteによる対策に関する優れたYouTubeチュートリアルです。 https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg

透かしを削除する Wondershare PDFelement

対策–はじめに

Mi-24にはASO-2V対抗手段ディスペンサー（胴体の両側に3つのカセット）が装備されています。各カセットには、単一の対策タイプのみを許可する32個のスロットが含まれています。例として、単一のカセットは32のチャフまたは32のフレアのいずれかに適合できますが、10のチャフと22のフレアを持つことはできません。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

対策–はじめに

チャフカセットは常に最上部のラックに設置することを優先することに注意してください。対抗策は地上要員が設置する必要があります。

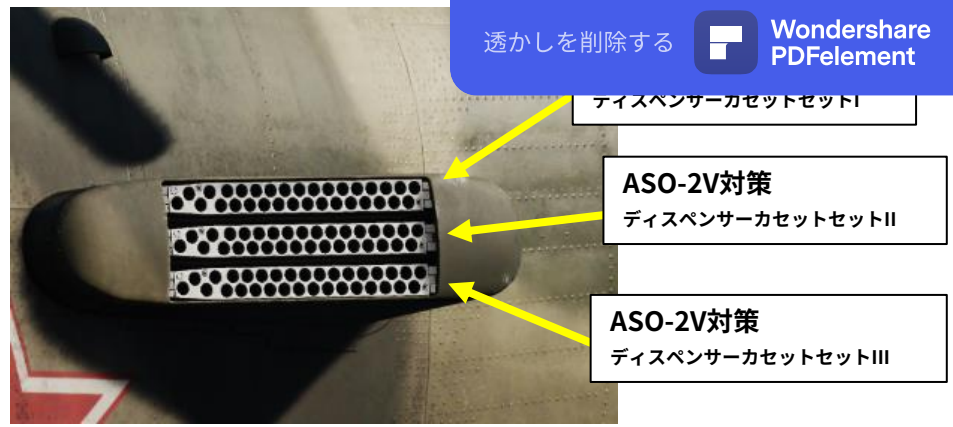
透かしを削除する Wondershare PDFelement

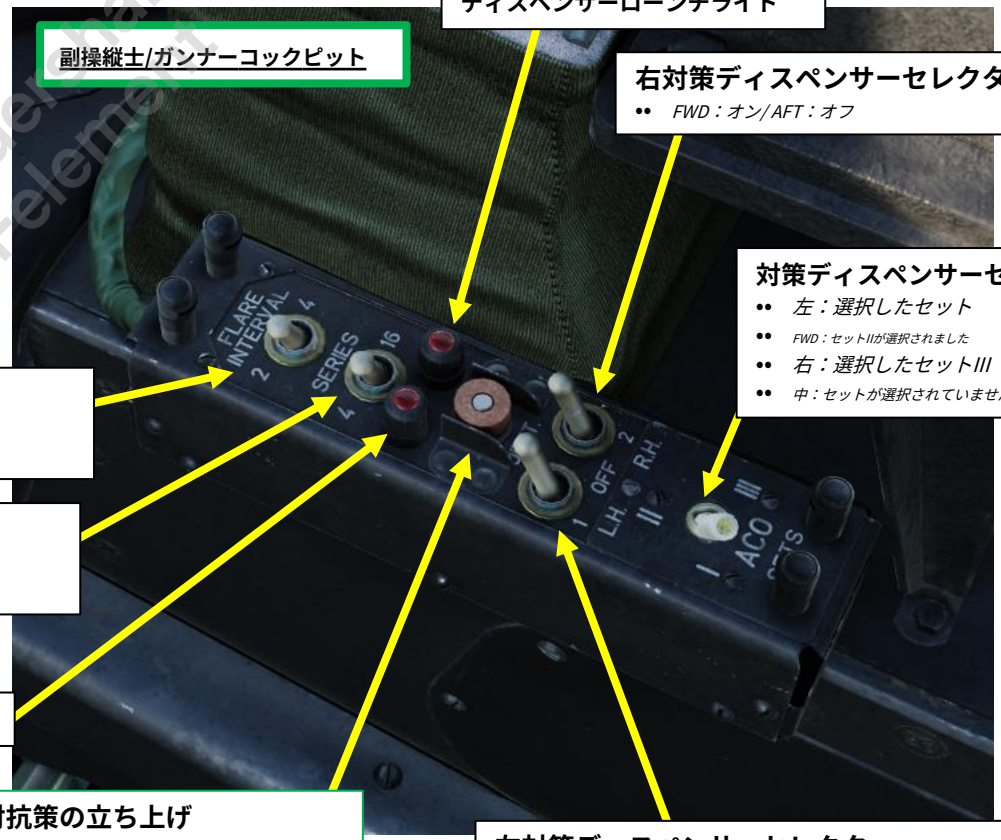
対策–はじめに

副操縦士/ガンナーのフロントコックピットで対抗策システムの電源を入れる必要があります。対策プログラムが利用可能です

対策は、次のいずれかから実行できます。
- 機長のコックピット（パイロット対抗手段SNARS発射ボタン）
- 副操縦士/ガンナーのコックピット（対抗策SNARSプッシュボタンの起動）

パイロット対策（SNARS）起動ボタン
- *SNARS/ASO-2Vディスペンサーシステムを使用して対策をディスペンスします。*





正しい対策
ディスペンサーローンチライト

右対策ディスペンサーセレクター
- *FWD：オン/AFT：オフ*

対策ディスペンサーセットセレクター
- *左：選択したセット*
- *FWD：セットIIが選択されました*
- *右：選択したセットIII*
- *中：セットが選択されていません*

対策フレアインターバルセレクター
- *左：フレア発射の間隔2秒*
- *右：フレア発射の間隔4秒*

対策プログラムシリーズ設定セレクター
- *左：対策プログラムは4回実行されます*
- *右：対策プログラムは16回実行されます*

信号灯OPERライト

対抗策の立ち上げ
押しボタン（LAUNCH SNARS）

左対策ディスペンサーセレクター
- *FWD：オン/AFT：オフ*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

チャフとフレアのチュートリアル

- *先行するステップ [PC] パイロットコマンダーによって実行されます。*
- *先行するステップ [CPG] 副操縦士ガンナー（または、オペレーターステーションに人員を配置しているプレイヤーがいない場合はペトロヴィッチAI）によって実行されます。*

1個] 副操縦士/ガンナーとしてペトロヴィッチAIを使用している場合は、ペトロヴィッチAIに武器と対抗手段の電源を入れるように要求します（LCTRL + W）。この手順は、次の手順で説明されています。

a）[CPG] 左右の対抗策ディスペンサーセレクターの設定–オン（FWD）

b）[CPG] セット対策ディスペンサーセットセレクター– I、IIまたはIII

c）[CPG] 対抗策フレア間隔セレクターの設定–必要に応じて（フレア起動の間に2または4秒）

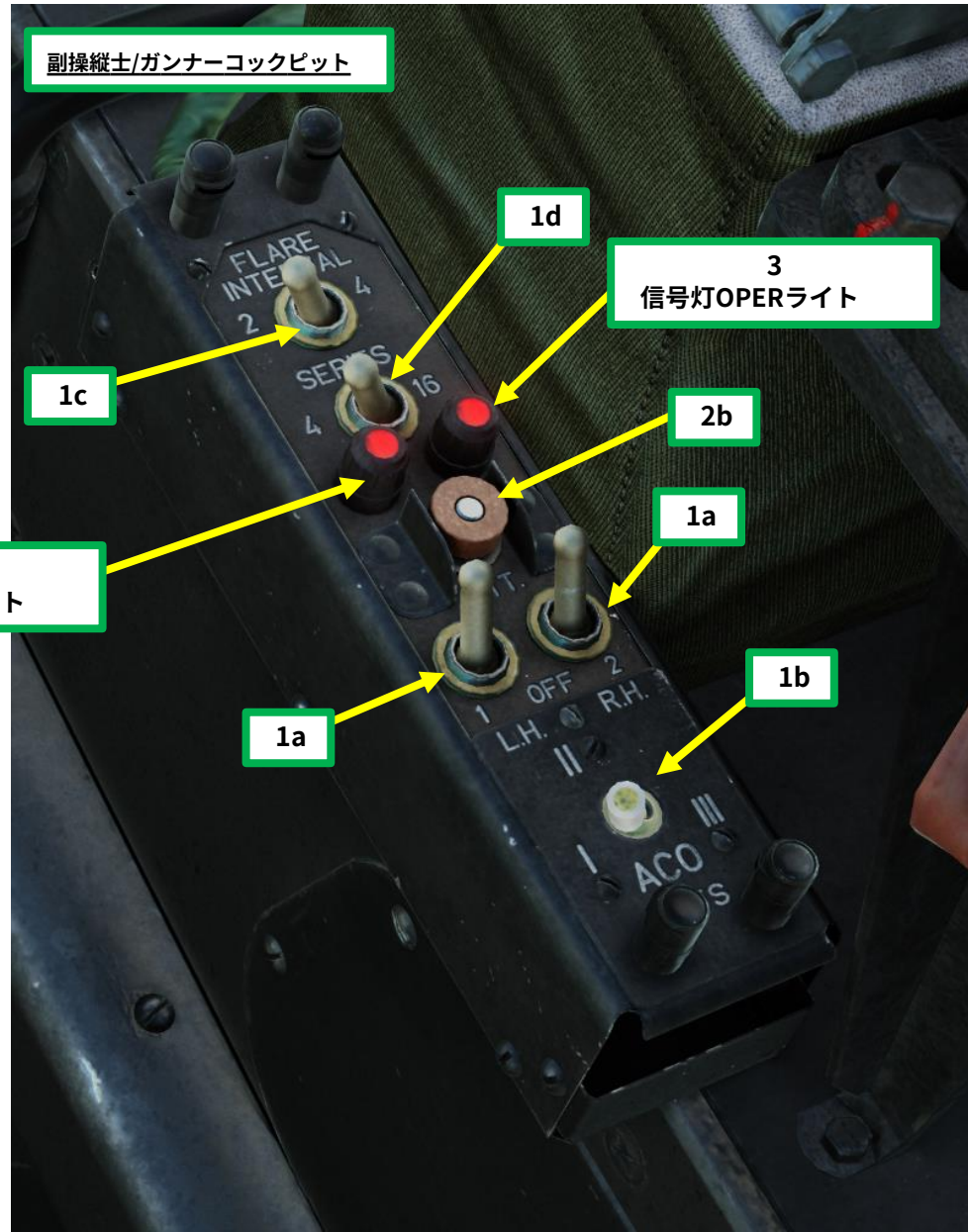
d）[CPG] 対策プログラムシリーズ設定セレクターの設定–必要に応じて（対策プログラムは4回または16回実行されます）

2.次のいずれかを使用して対策を開始します。

a）[PC] パイロット対策SNARS起動ボタン、または

b）[CPG] 副操縦士/ガンナーのコックピット（対抗策SNARSプッシュボタンの起動）

3. [CPG] 対策プログラムの実行中は、OPER信号灯が点灯します。対策起動ボタンを押してもランプが点灯しない場合は、ディスペンサーが空であり、別の対策ディスペンサーセットを選択する必要があることを意味します（ステップ1b）。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

チャフとフレアのチュートリアル

攻撃を実行するときは、先制的に対策を開始することをお勧めします。パイロットコマンダーとして飛行している場合、ペトロヴィッチAIが対抗手段をプログラムできることに注意してください。

ペトロヴィッチが通常
+V）、によって彼に
す「A」を押す（AIメニュー左）。ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。*対策プログラミングモード*。

- W：AIメニューアップ
  - ショートプレス：フレア間隔設定（2または4）を切り替えます。
  - 長押し：機能なし。
- A：AIメニュー左：
  - ショートプレス：ペトロヴィッチ対策メニューを表示/非表示にします。
- S：AIメニューダウン：
  - ショートプレス：ディスペンサーの側面設定（左、両方、または右）を切り替えます。
  - 長押し：フレアまたはチャフディスペンサーを切り替えます。
- D：AIメニュー右：
  - ショートプレス：シリーズ設定を切り替えます（4または16）。
  - 長押し：機能なし。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SPO-10 RWR（レーダー警告受信機）

S3M-5Mインジケーターは、SPO-10レーダー警告受信機システムの一部です。4つのライトがあります。航空機を囲む90度の象限ごとに1つです。RWRはトップダウンビューです。たとえば、右上に点滅するライトは、12時と3時の間の接触がレーダーであなたを「ペイント」していることを意味します。RWRには、警告するために点滅するライトがありますが、音も鳴ります。それらに注意してください。不規則なビープ音から、複数の連絡先によって「ペイント」されていると推測できます。知ることは戦いの半分です。

- **点滅する光（通常の周波数）** = 1つの航空機レーダーまたは地中レーダーステーションがあなたを検出しました（ただし、ロックされていません）。慌てる必要はありません。
- **点滅する光（不規則な周波数）** = 2つ（またはそれ以上）の航空機レーダーまたは地中レーダーステーションがあなたを検出しました（ただし、ロックされていません）。少し緊張するかもしれません。
- **連続光** = あなたはレーダーによってロックされています。早急な対応が必要です。下着の交換が必要になる場合があります。

点滅する光とトーン： あなたが検出された
連続ライト＆ファストトーン： あなたはレーダーによってロックされています

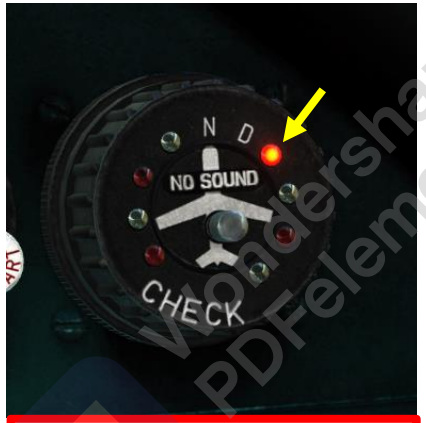
SPO-10 RWR（レーダー警告受信機）

RWRを操作するには、SPO-10 RWR（レーダー警告受信機）電源スイッチをオン（UP）にし、SPO-10レーダー警告信号スイッチをサウンドオン（UP）にする必要があります。

DとNをクリックしてRWRフィルターを切り替えると、昼または夜の設定が可能になります。

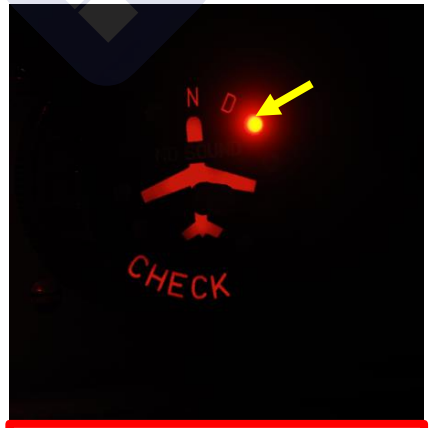
SPO-10RWRデイ/ライトモードセレクター

RWR –デイモード（日中）



RWR –ナイトモード（日中）

RWR –デイモード（夜間）



RWR –ナイトモード（夜間）

システム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

SPO-10レーダー警告信号スイッチ
- *アップ：サウンドオン*
- *ダウン：サウンドオフ（ミュート）*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

無線システムの概要

Mi-24には、通信に使用できる3つの無線機があります。

- NS **VHF / UHF R-863** コマンド無線セットは、空対空および空対地の一次通信（飛行および航空交通管制の呼び出し）に使用されます。

- NS **HF YaDRO-1** 無線機は、非常に長距離の空対空および空対地通信に使用されます。

- NS **LVHF（低超短波）R-828** 無線機は、空対空および空対地の代替通信に使用されます。
  - 注：ADF（自動方向探知）無線ナビゲーションにも使用できます

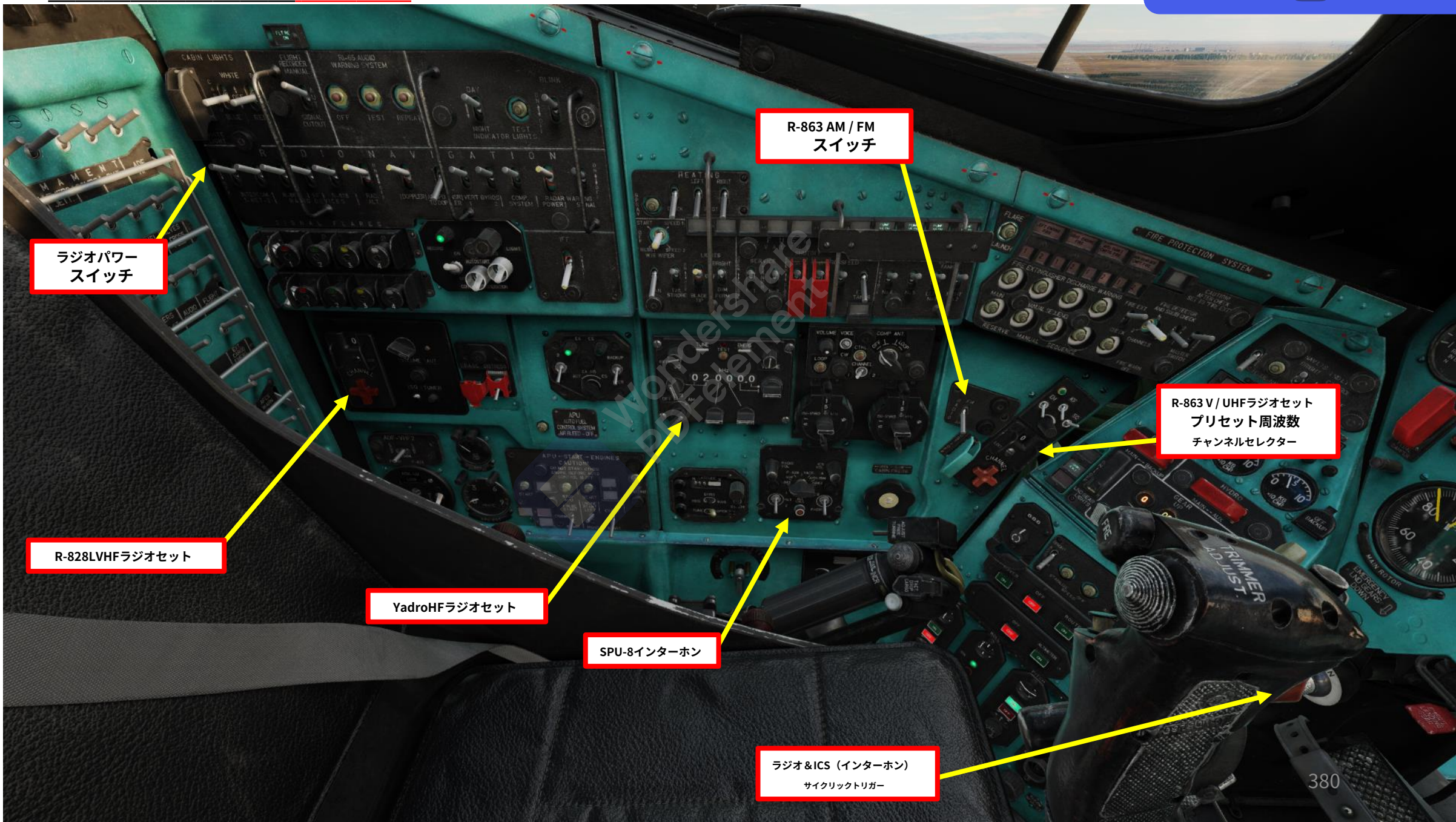
- NS **SPU-8 ICS** （（インターコムセット）パネルでは、通信する無線セットを選択できます。

ほとんどの場合、R-863無線を使用します。

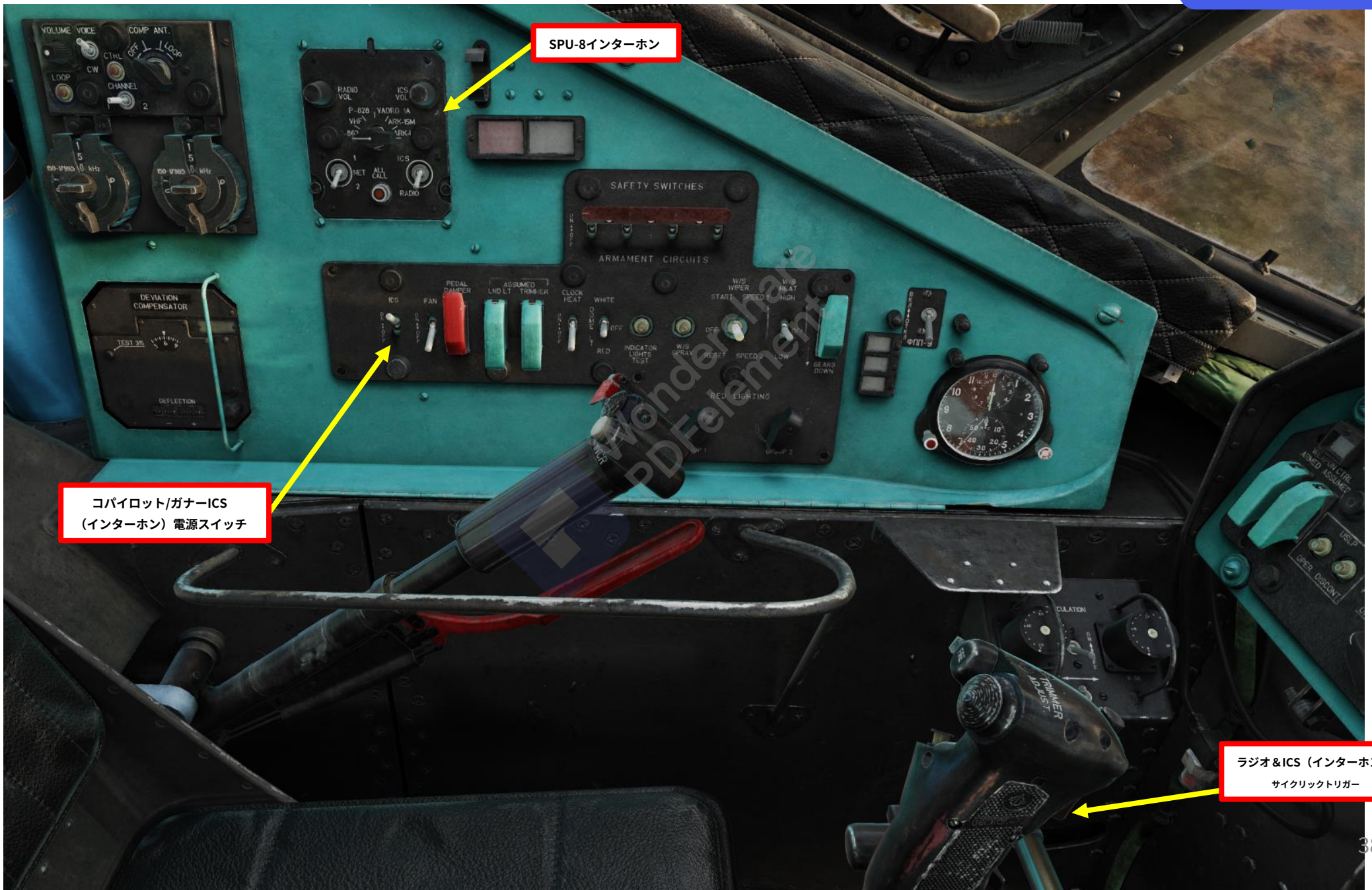
ラジオセット	周波数範囲
R-863 VHF / UHF	220〜399.975 MHz
Yadro-1 HF	2〜17.999 MHz
R-828 LVHF	20〜59.975 MHz

無線システムの概要 （機長）

透かしを削除する Wondershare PDFelement



無線システムの概要 （コパイロット/ガンナー）



透かしを削除する Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

SPU-8 ICS（インターコムセット）

SPU-8パネルは、通信する無線を選択するために使用するものです。それは両方で利用可能です**機長** と **副操縦士/ガンナー** コックピット。インターコム経由で送信するには：1。SPU-8NET1およびNET2 ICS電源スイッチをオン（UP）に設定します。

2.コパイロット/ガンナーICS電源スイッチをオン（UP）に設定します

3. ICS /ラジオセレクターをICS（UP）に設定します

4.ICSの音量を調整します

5. NET1またはNET2 –必要に応じて選択します

6. CyclicのSPU無線トリガー（RSHIFT + SPACE）の第1ステージの戻り止めを保持して、インターコムで送信します。

1 SPU-8インターホン（ICS）
電源スイッチ– NET 1
•• *上：オン/下：オフ*

1 SPU-8インターホン（ICS）
電源スイッチ– NET 2
•• *上：オン/下：オフ*

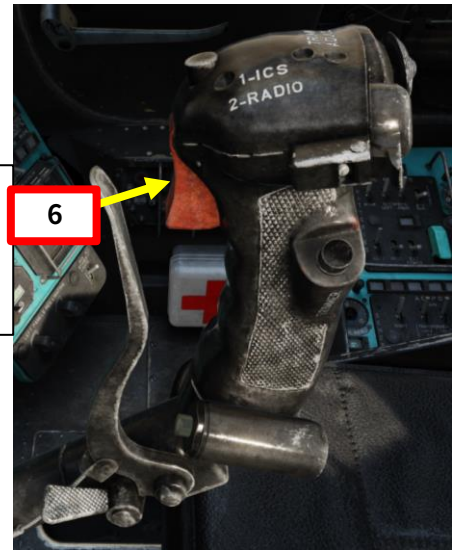
SPU-8ラジオセレクター（パイロットコマンダー）
- *「「VK1 "（V / UHF）– R-863 V / UHFラジオセット*
- *「「VK2 "（VHF）–機能しない*
- *「KP」（VHF）– R-828LVHFラジオセット*
- *「CP」（HF）–YaDRO-1ラジオセット*
- *「PK 1 "（ADF）– ARK-15ADFセット*
- *「PK 2 "（SAR）– ARK-U2 VHFホーミングセット、捜索救助に使用*

SPU-8インターホン（ICS）
コントロールパネル

ラジオマスター
音量調節

ラジオICS（インターホン）
音量調節 **4**

SPU-8ラジオセレクター（コパイロット/ガンナー）
- *「「VK1 "（V / UHF）– R-863 V / UHFラジオセット*
- *「「VK2 "（VHF）–機能しない*
- *「KP」（VHF）– R-828LVHFラジオセット*
- *「CP」（HF）–YaDRO-1ラジオセット*
- *「PK 1 "（ADF）– ARK-15ADFセット*
- *「PK 2 "（SAR）– ARK-U2 VHFホーミングセット、捜索救助に使用*



SPU無線トリガー **6**
- *第1段階の戻り止め：ICS（インターコム）で送信*
- *第2段階の戻り止め：無線で送信*

ICS /ラジオセレクター **3**
- *UP：СПУ（ICSインターコムスイッチ）*
- *DOWN：РАД（ラジオ）*

NET1-2セレクター
（CETb1-2） **5**

緊急送信
（ALL CALL）ボタン

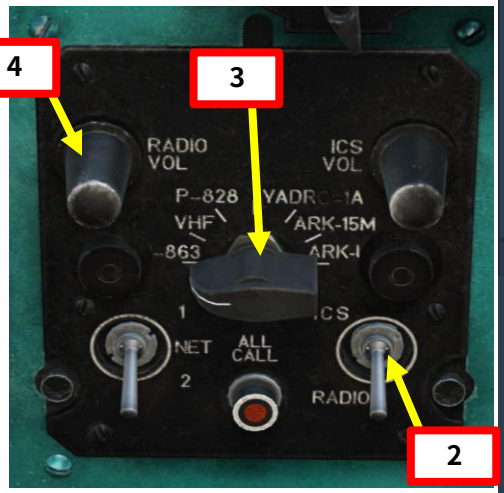
2 SPU-8コパイロットインターホン
（ICS）電源スイッチ
•• *上：オン/下：オフ*

R-863 VHF / UHFコマンドラジオセット

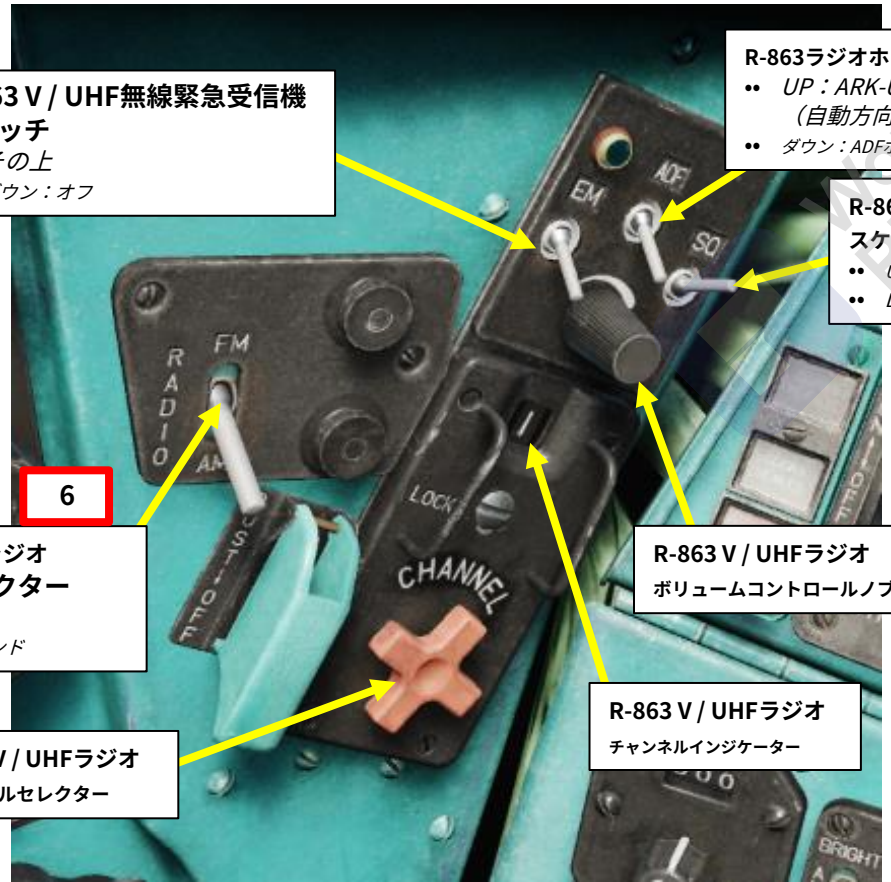
R-863 VHF / UHFラジオには20のプリセットチャンネルがあり、ミッションエディターでのみ変更できます。R-863無線で送信するには：

1. R-863無線電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します
3. ICSパネルで、R-863無線を選択します。
4. ラジオの音量を調整する–必要に応じて
5. R-863コントロールパネルで、ノイズキャンセリングのためにスケルチをオン（UP）位置に設定します。無線信号の受信状態が悪い場合は、OFF（DOWN）に設定して受信範囲を広げてください。
6. R-863コントロールパネルで、目的のチャネルに基づいてAMまたはFMスイッチを選択します。
7. R-863コントロールパネルで希望のプリセットチャンネルを選択します
8. CyclicのSPU無線トリガー（RALT + \）の第2ステージの戻り止めを保持して、無線で送信します。

1 **R-863 V / UHF無線電源スイッチ**
- *上：オン/下：オフ*



4 **3** **2**



R-863 V / UHF無線緊急受信機スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

R-863ラジオホーミングモードスイッチ
- *UP：ARK-U2セットによるADF（自動方向探知）ホーミング*
- *ダウン：ADFホーミングオフ*

R-863 V / UHFラジオ スケルチスイッチ **5**
- *UP：スケルチオン*
- *DOWN：スケルチオフ*

6 **R-863 V / UHFラジオ 周波数帯セレクター**
- *UP：FMバンド*
- *ダウン：AMバンド*

R-863 V / UHFラジオ ボリュームコントロールノブ **4**

7 **R-863 V / UHFラジオ チャンネルセレクター**

R-863 V / UHFラジオ チャンネルインジケーター

SPU無線トリガー
- *第1段階の戻り止め：ICS（インターコム）で送信*
- *第2段階の戻り止め：無線で送信*

8

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

NAME Rotary-1
CONDITION % 100
COUNTRY Russia COMBAT
TASK CAS
UNIT 1 OF 1
TYPE Mi-24P
SKILL Player
PILOT Rotary-1-1
TAIL # 19
RADIO FREQUENCY 127.5 MHz AM
CALLSIGN 101
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
HIDDEN ON MFD
LATE ACTIVATION

RADIO PRESETS

R-863			
Channel 0	127.5	MHz	AM
Channel 1	135	MHz	AM
Channel 2	136	MHz	AM
Channel 3	127	MHz	AM
Channel 4	125	MHz	AM
Channel 5	121	MHz	AM
Channel 6	141	MHz	AM
Channel 7	128	MHz	AM
Channel 8	126	MHz	AM
Channel 9	133	MHz	AM
Channel 10	130	MHz	AM
Channel 11	129	MHz	AM
Channel 12	123	MHz	AM
Channel 13	131	MHz	AM
Channel 14	134	MHz	AM
Channel 15	132	MHz	AM
Channel 16	138	MHz	AM
Channel 17	122	MHz	AM
Channel 18	124	MHz	AM
Channel 19	137	MHz	AM

R-828			
Channel 0	21.5	MHz	FM
Channel 1	25.7	MHz	FM
Channel 2	27	MHz	FM

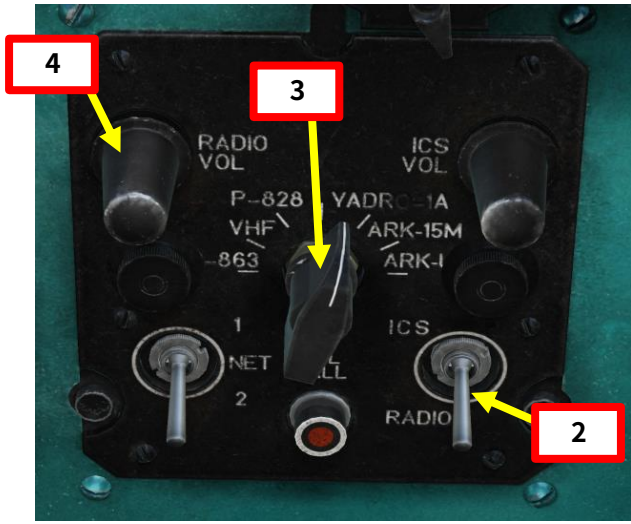
30.07.2021 16:43:26

YADRO-1HFラジオセット

1. Yadro無線電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します
3. ICSパネルで、Yadroradioを選択します。
4. ラジオの音量を調整する–必要に応じて
5. Yadroコントロールパネルで、ノイズキャンセルのためにスケルチノブをオン（SQ）の位置に設定します。無線信号の受信状態が悪い場合は、つまみをOFFにして受信範囲を広げてください。
6. Yadroコントロールパネルで、電源ノブをオン（AM）に設定します。
7. 周波数選択ノブを使用して目的のチャンネルを選択します。TUNING（HACT）ライトが点灯します。
8. CyclicのSPU無線トリガー（RALT + \）の第2ステージの戻り止めを保持して、無線で送信します。

1

ヤドロ（*ヤドロ*）HF無線電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*



4

3

2

チューニングライト
- *ラジオが設定された周波数で自動的に調整しようとしている間、ライトが点灯します*

7b

YaDRO-1テストスイッチ

YaDRO-1非常灯
- *ラジオが機能しなくなるとライトが点灯します*

YaDRO-1スケルチノブ

5

YaDRO-1ボリュームコントロール

4

6

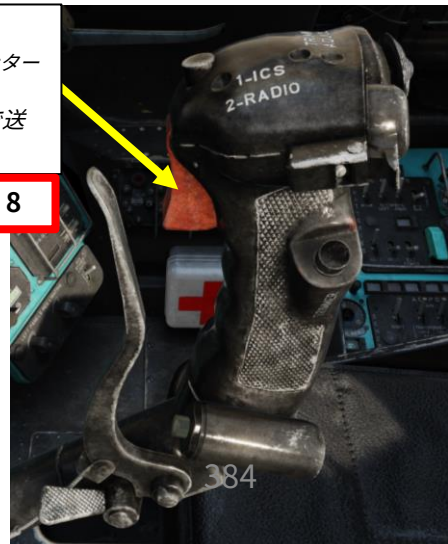
YaDRO-1（*ヤドロ*）HF無線モードセレクター
- *「ВЫКЛ」（オフ）*
- *「OM」（SSB、単側波帯）*
- *「AM」（午前）*

YaDRO-1周波数セッター

7a

SPU無線トリガー
- *第1段階の戻り止め：ICS（インターコム）で送信*
- *第2段階の戻り止め：無線で送信*

8



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

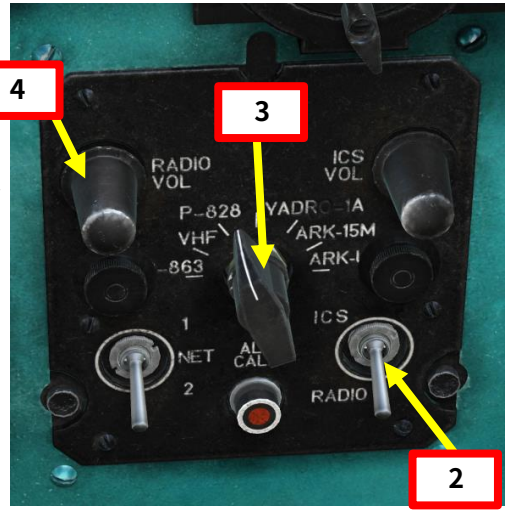
R-828LVHFラジオセット

R-828 LVHF無線機には10のプリセットチャネルがあり、ミッションエディタを介してのみ変更できます。R-828無線で送信するには：

1. R-828無線電源スイッチをオン（UP）に設定します
2. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します
3. ICSパネルで、R-828無線を選択します。
4. ラジオの音量を調整する–必要に応じて
5. ADF-VHF 2コントロールパネルで、ADF-VHF 2ソースセレクター–通信（中）を設定します。
6. R-828コントロールパネルで、スケルチをオン（UP）位置に設定します。
7. R-828コントロールパネルで、目的のプリセットチャンネルを選択します。
8. R-828コントロールパネルで、自動ゲイン制御TUNEボタン（ACY/ ACG）を押します。ラジオがセットされると、TUNER（HACTP）ライトが点灯します。
9. CyclicのSPU無線トリガー（RALT + \）の第2ステージの戻り止めを保持して、無線で送信します。

1

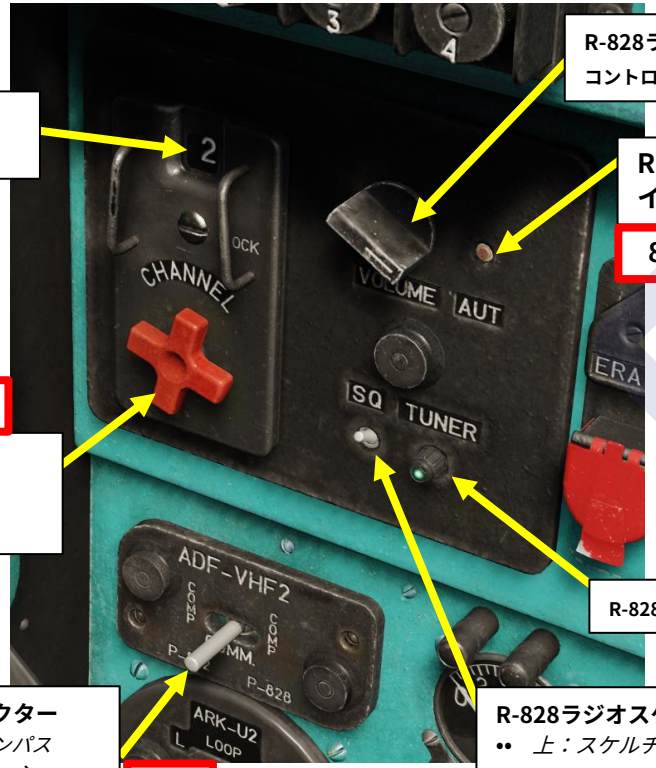
R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*



4

3

2



R-828LVHFラジオ
チャンネルインジケーター

R-828ラジオボリューム
コントロールノブ

4

R-828ラジオACG（自動ゲイン制御）ボタン

8a

7

R-828LVHFラジオ
（M24「ユーカリ」）
チャンネルセレクター

R-828ラジオチューナーライト

8b

ADF-VHF2ソースセレクター
- *AFT：R-852ラジオコンパス*
- *中：コミュニケーション*
- *FWD：R-828ラジオコンパス*

5

R-828ラジオスケルチスイッチ
- *上：スケルチオン/下：スケルチオフ*

6

SPU無線トリガー
- *第1段階の戻り止め：ICS（インターコム）で送信*
- *第2段階の戻り止め：無線で送信*

9

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

NAME Rotary-1
CONDITION % 100
COUNTRY Russia COMBAT
TASK CAS
UNIT 1 OF 1
TYPE Mi-24P
SKILL Player
PILOT Rotary-1-1
TAIL # 19
RADIO FREQUENCY 127.5 MHz AM
CALLSIGN 101
HIDDEN ON MAP
HIDDEN ON PLANNER
HIDDEN ON MFD
LATE ACTIVATION

RADIO PRESETS

Channel 7	128	MHz	AM
Channel 8	126	MHz	AM
Channel 9	133	MHz	AM
Channel 10	130	MHz	AM
Channel 11	129	MHz	AM
Channel 12	123	MHz	AM
Channel 13	131	MHz	AM
Channel 14	134	MHz	AM
Channel 15	132	MHz	AM
Channel 16	138	MHz	AM
Channel 17	122	MHz	AM
Channel 18	124	MHz	AM
Channel 19	137	MHz	AM

R-828

Channel 0	21.5	MHz	FM
Channel 1	25.7	MHz	FM
Channel 2	27	MHz	FM
Channel 3	28	MHz	FM
Channel 4	30	MHz	FM
Channel 5	32	MHz	FM
Channel 6	40	MHz	FM
Channel 7	50	MHz	FM
Channel 8	55.5	MHz	FM
Channel 9	59.9	MHz	FM

30.07.2021 16:44:00

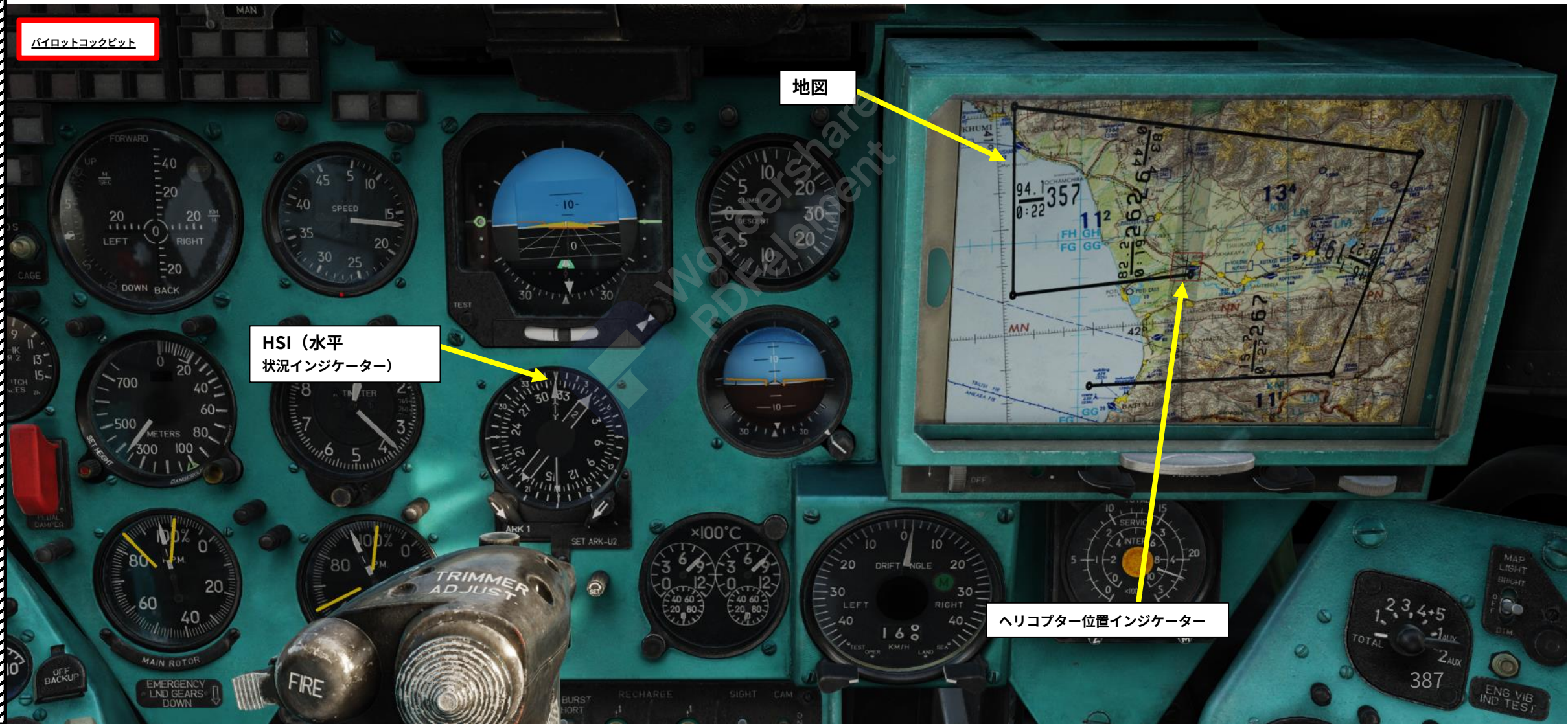
セクションの概要

- 1 –ナビゲーションシステム
  - 1.1 –プライマリナビゲーションシステム
  - 1.2 –電波航法システム
- 2 –DISS-15ドップラーシステム
  - 2.1 –まとめ
  - 2.2 –基本
  - 2.3 –ドップラーナビゲーションチュートリアル
  - 2.4 –静止飛行インジケーター
- 3 –電波航法
  - 3.1 –ADFおよびNDBナビゲーションの概要
  - 3.2 – ARK-15M ADF（自動方向探知機）
  - 3.3 – ARK-U2ホーミング–検索と救助
    - 3.3.1 – ARK-U2＆R-828 UHFFMホーミング
    - 3.3.2 – ARK-U2＆R-852 VHFAMホーミング

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

Mi-24は、ナビゲーションに2つの主要なデバイスを使用します。HSI（水平位置指示装置）と、ドップラーシステム入力に基づいてヘリコプターの位置を追跡するヘリコプター位置指示装置（赤い四角）を備えたマップです。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

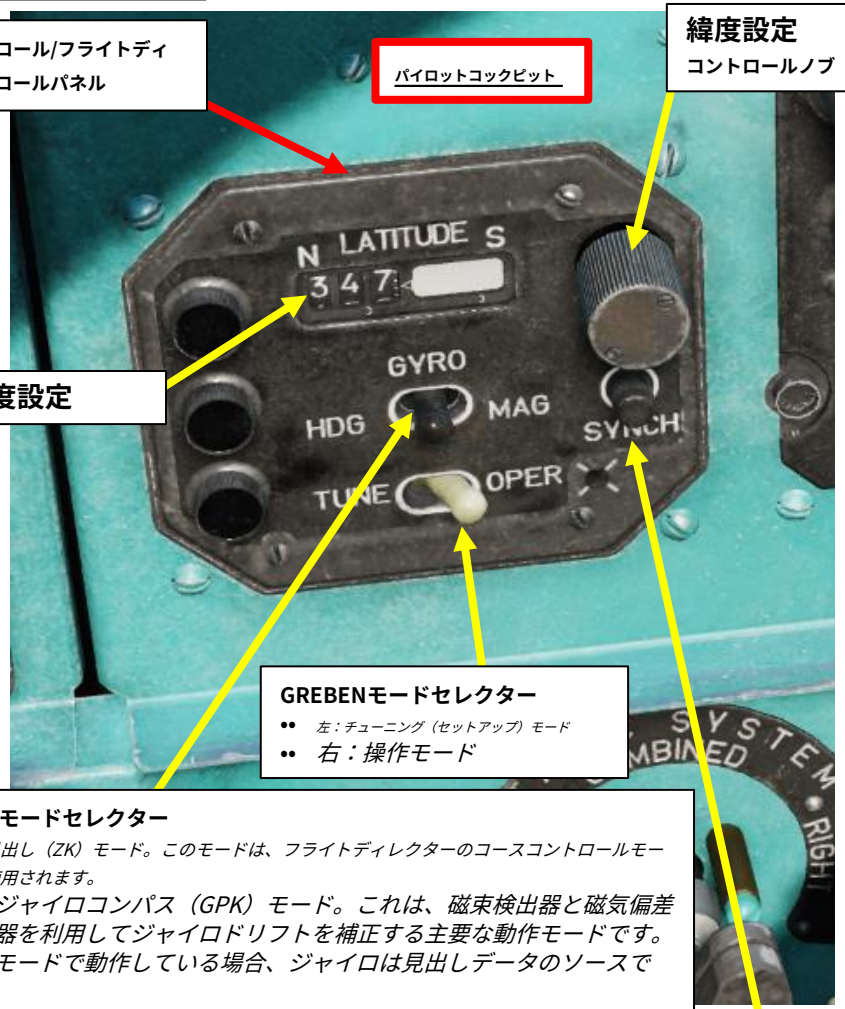
1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

GREBEN-1コースコントロール/フライトディレクターシステム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

GREBEN-1コースコントロール/フライトディレクターシステムコントロールパネル

スタンバイ磁気方位磁針

HSI（水平状況インジケーター）



緯度設定
コントロールノブ

緯度設定

GREBENモードセレクター
- *左：チューニング（セットアップ）モード*
- *右：操作モード*

GREBENモードセレクター
- *左：見出し（ZK）モード。このモードは、フライトディレクターのコースコントロールモードに使用されます。*
- *中：ジャイロコンパス（GPK）モード。これは、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロドリフトを補正する主要な動作モードです。GPKモードで動作している場合、ジャイロは見出しデータのソースです。*
- *右：磁気（MK）モード。MKモードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムはMKモードで初期化され、ユニットがベースラインの見出しデータを確立できるようにします。自動高速アライメントは、動作モードがGPK（ジャイロコンパス）からMK（磁気）に切り替えられるたびに発生します。*

GREBEN同期（SYNC）ボタン
- *コマンドの配置o3NS8NS8eフラックスバルブをベースにしたGREBEN*

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

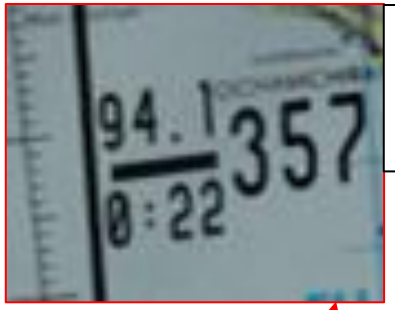
Mi-24には **紙の地図** とともに **ヘリコプター位置インジケーター** それはあなた自身の立場に従います。

- 位置インジケータは、ドップラーシステムによって駆動されます。
  - NS **ドップラーシステム電源スイッチ** オンにする必要があります。
  - NS **マップ電源スイッチ** オン（UP）である必要があります
  - 通常の操作中、 **ドップラー電源スイッチへの空気データセンサー** オフのままです。
- 位置エラーが蓄積されると、位置インジケーターを使用して更新できます。 **水平および垂直位置調整制御サムホイール。**
- NS **マップスケールセレクタスイッチ** マップケーシングを開き、別の縮尺の別の紙のマップをインストールするために使用されます。

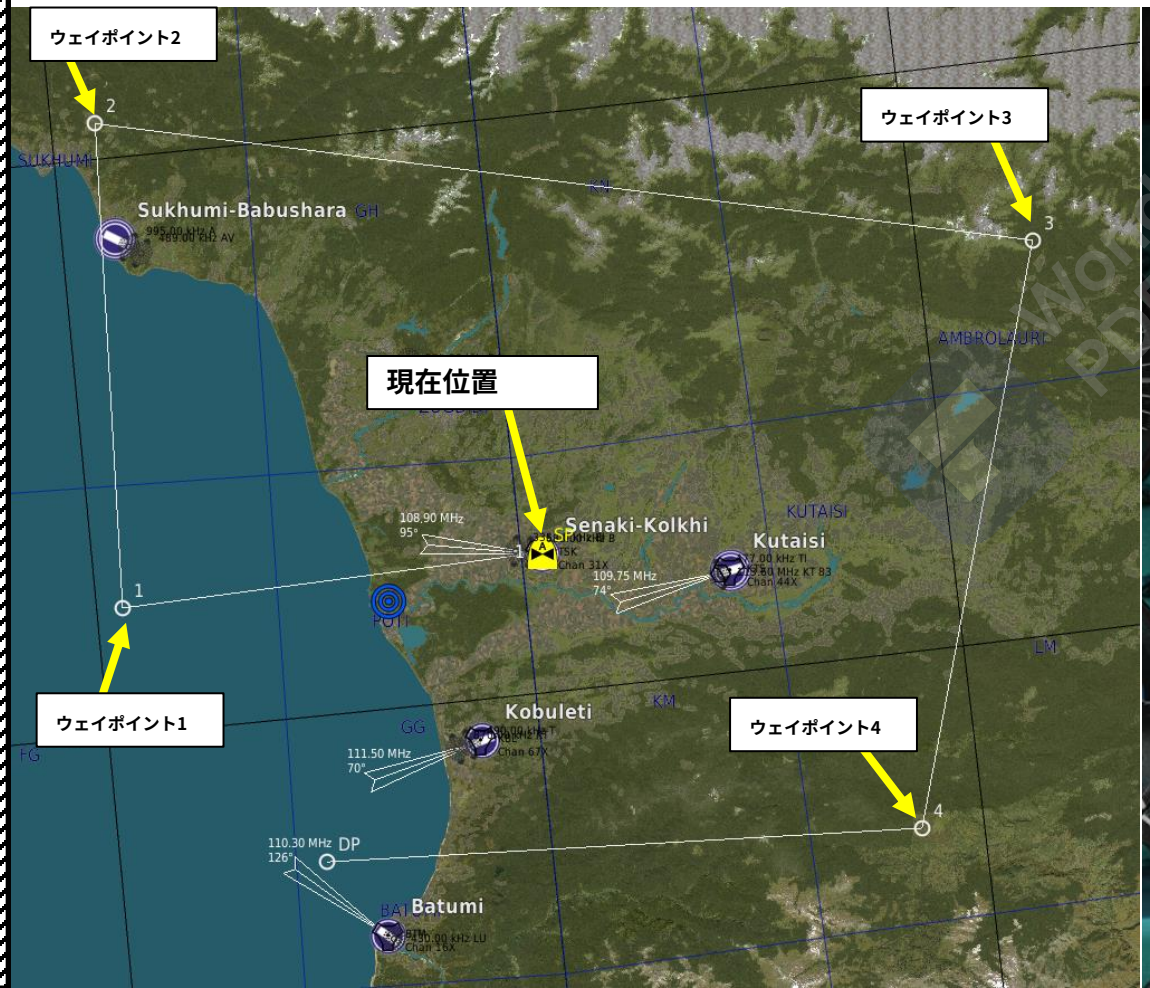
透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

ウェイポイントはミッションエディターで作成されるため、これらのウェイポイントは、飛行計画の各区間の距離、機首方位、飛行時間の情報とともに紙の地図にも描画されます。



レッグ2（ウェイポイント
- 94.1 –脚の距離（km）
- 0:22 –セグメントに必要な時間（22分）
- 357 –ウェイポイント1とウェイポイント2の間の方向

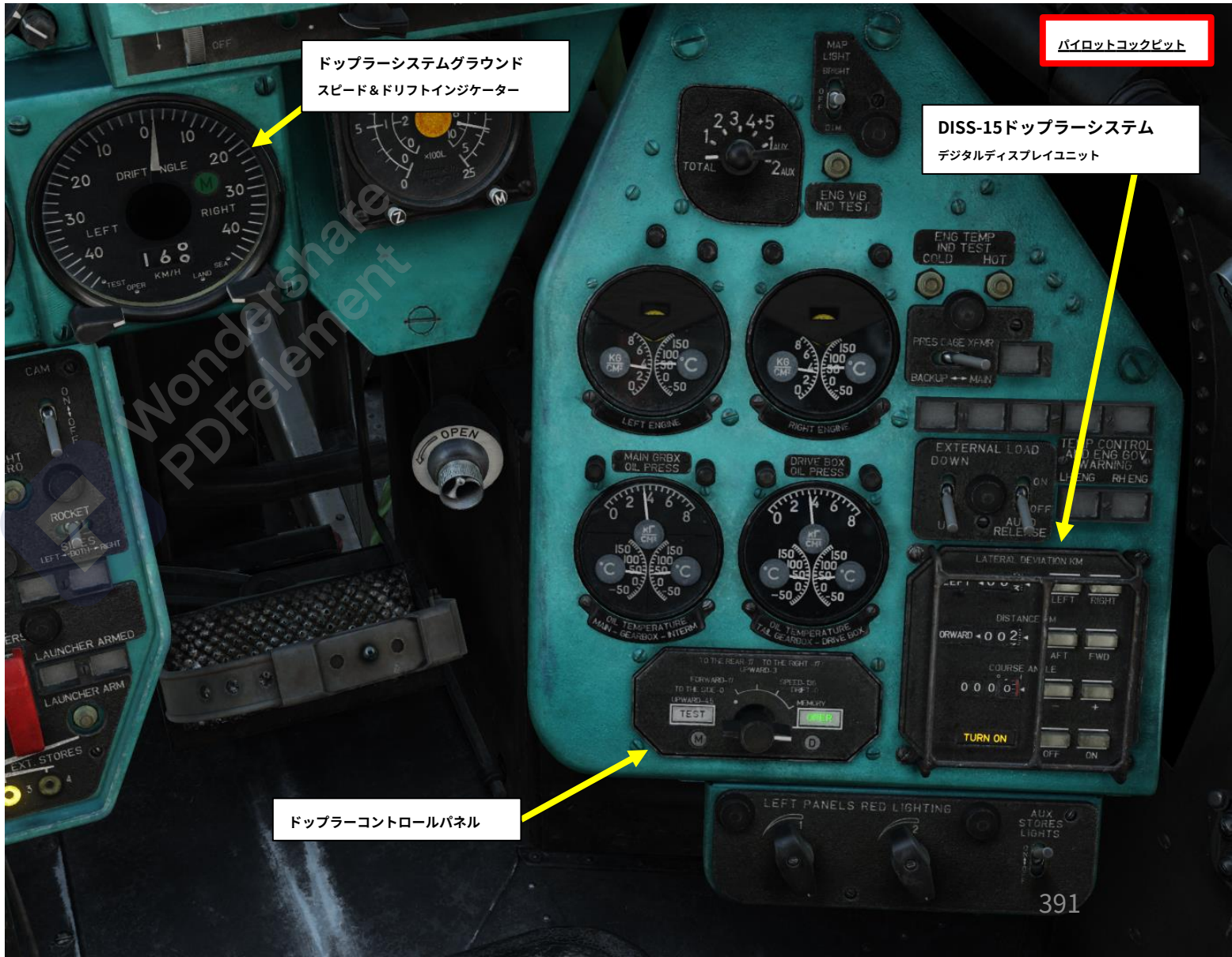


透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

ドップラーコントロールパネルとドップラーシステムの対地速度とドリフトインジケーターについては、セクション2で詳しく説明します。



透かしを削除する Wondershare PDFelement

1 –ナビゲーションシステム1.1 –プライマリナビゲーションシステム

1 –ナビゲーションシステム1.2 –無線ナビゲーションシステム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

HSI（水平状況
インジケータ）

1 –ナビゲーションシステム1.2 –無線ナビゲーションシステム

透かしを削除する Wondershare PDFelement

ARK-15M ADF（自動方向探知機）パネル

SPU-8インターホン

副操縦士/ガンナーコックピット

HSI（水平状況インジケータ）

透かしを削除する Wondershare PDFelement

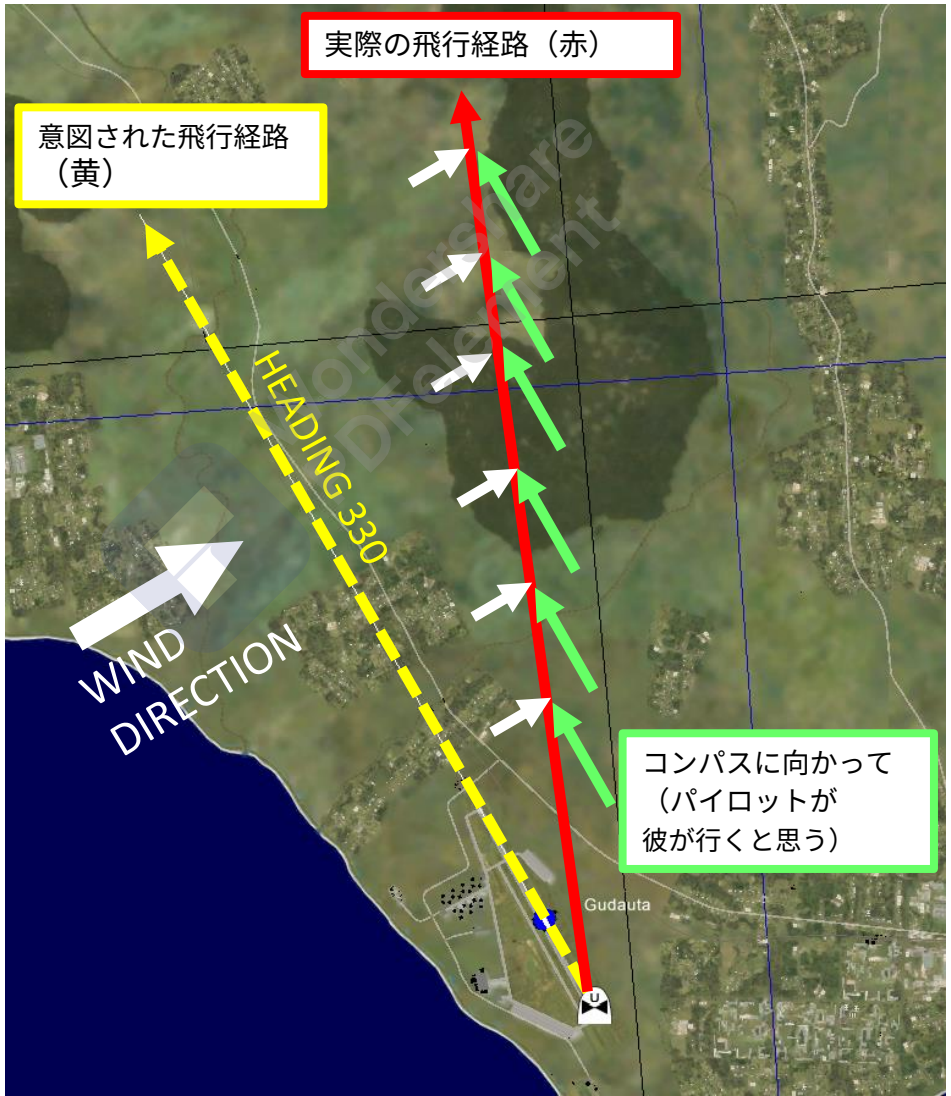
2 –DISS-15ドップラーシステム2.1-まとめ

旧世代の航空機は、伝統的に磁気コンパスと指向性ジャイロを使用して航行します。針がどこかを指しており、コースを続けることで目的地に到着することを期待しています。しかし、実際の生活はそれほど単純ではありません。風は、特に長距離飛行では、ナビゲーションに劇的な影響を与える可能性があります。パイロットが特定の方向をたどり、風が彼を横に押している場合、彼はドリフトを開始し、完全にコースから外れる可能性があります。コンパスは、彼が特定の方向に向かっていることを彼に伝えます（そして、特定の意味で、彼は彼がとろうとしている方向に平行な方向を向いています）が、実際には彼は漂流します。

これがドップラーナビゲーションシステムが考案された理由です。パイロットが特定の方向に飛んで、風が彼をコースから外しているかどうかを検出することを可能にしました。

ドップラー効果は、おそらく高校時代に聞いた退屈な現象で、当時は気にしませんでした。基本的に、ドップラー効果は、エアショーでの飛行機のフライバイを聞くのがとても素晴らしい理由です。移動するオブジェクト（飛行機のような）が観測者（あなた）によって受信される波（音波のような）を放出し、この波の周波数（音のピッチなど）は、航空機が近づいたり遠ざかったりすると変化します。

Mi-24に搭載されたドップラーシステムが波を送受信し、コンピューターが対地速度とドリフト角を計算します。また、垂直速度のより応答性の高い近似値が得られます。これは、精密進入中に沈下が速すぎるかどうかを知るのに非常に役立ちます。かなりかっこいいですね



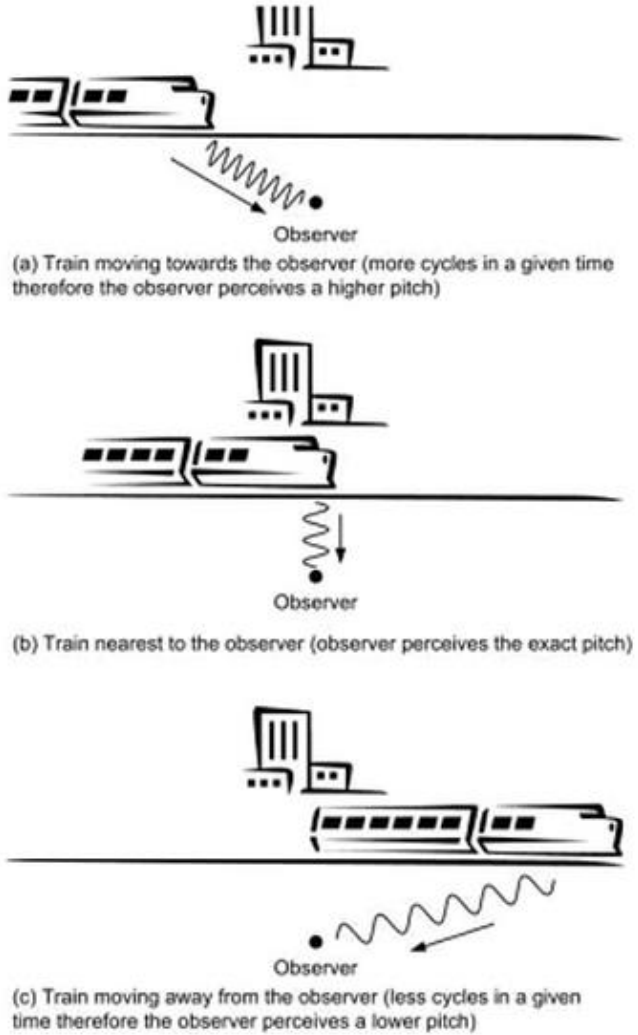
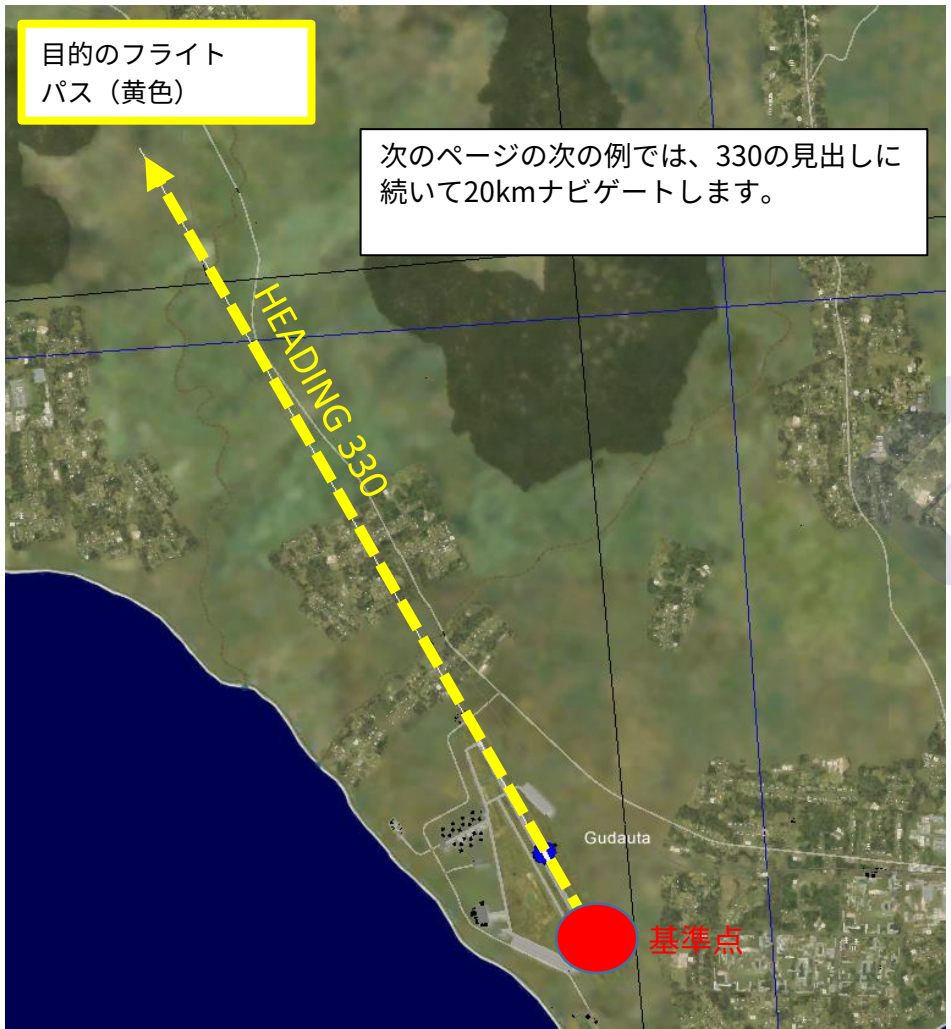


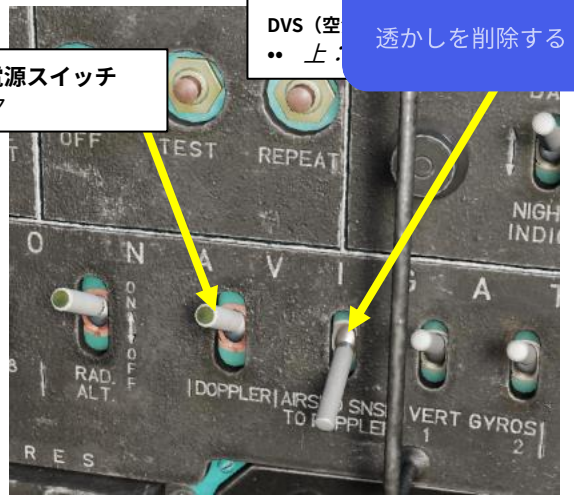
Figure 15.1 The Doppler effect

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

2 –DISS-15ドップラーシステム2.2-基本

ドップラーシステムは、レッグナビゲーション（つまり、ポイントAからポイントB、次にポイントCへのナビゲーション…）に使用されます。地図と一連のウェイポイントがある場合は、開始基準点から飛行計画を作成し（つまり、330の見出しで20 km飛行し、次に090の見出しで30 km飛行する…）、ドップラーシステムを使用して次のことを行うことができます。基準点から移動した距離と、実際に意図した飛行経路からどれだけ離れているかを監視します。ドップラーシステムの使用は非常に簡単です。ドップラーシステムをオンにして基準点を設定し、HSI（水平位置指示装置）を使用して見出しに従い、表示されるドリフトが0に等しいことを確認します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

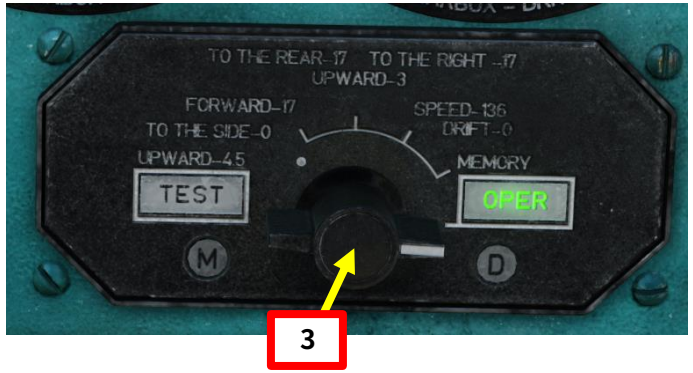
2 –DISS-15ドップラーシステム2.2-基本

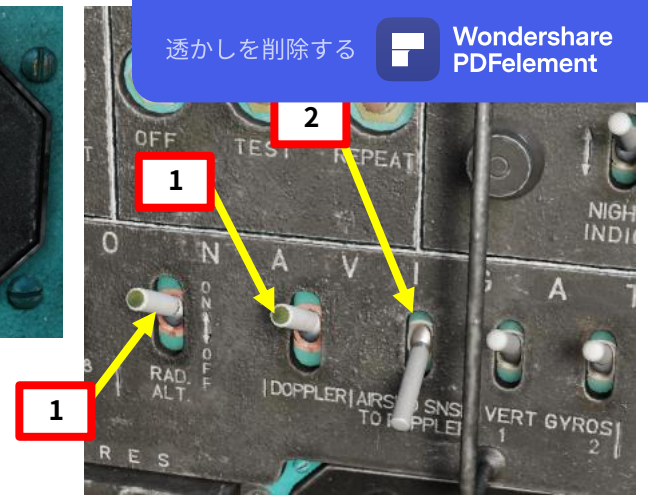
このライトは、データがDISS-15ドップラーシステムからマップに送信されていることを示します。

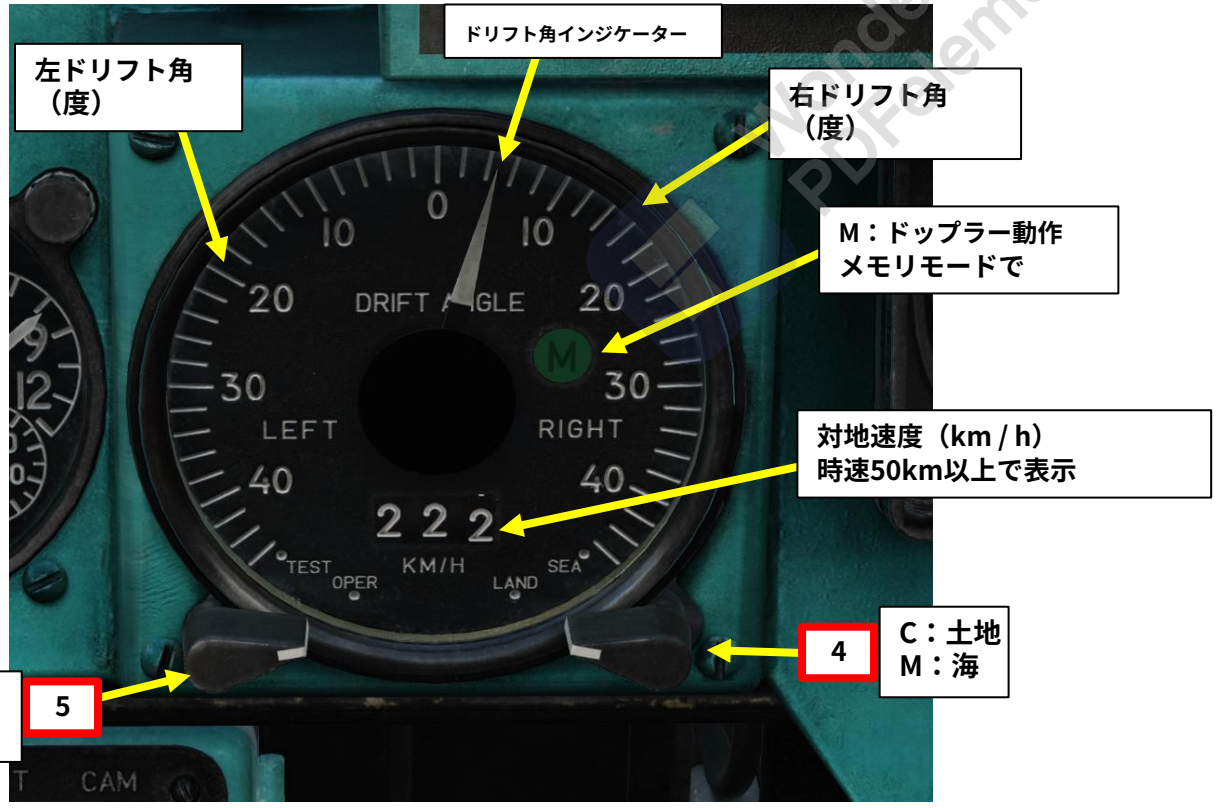
透かしを削除する Wondershare PDFelement

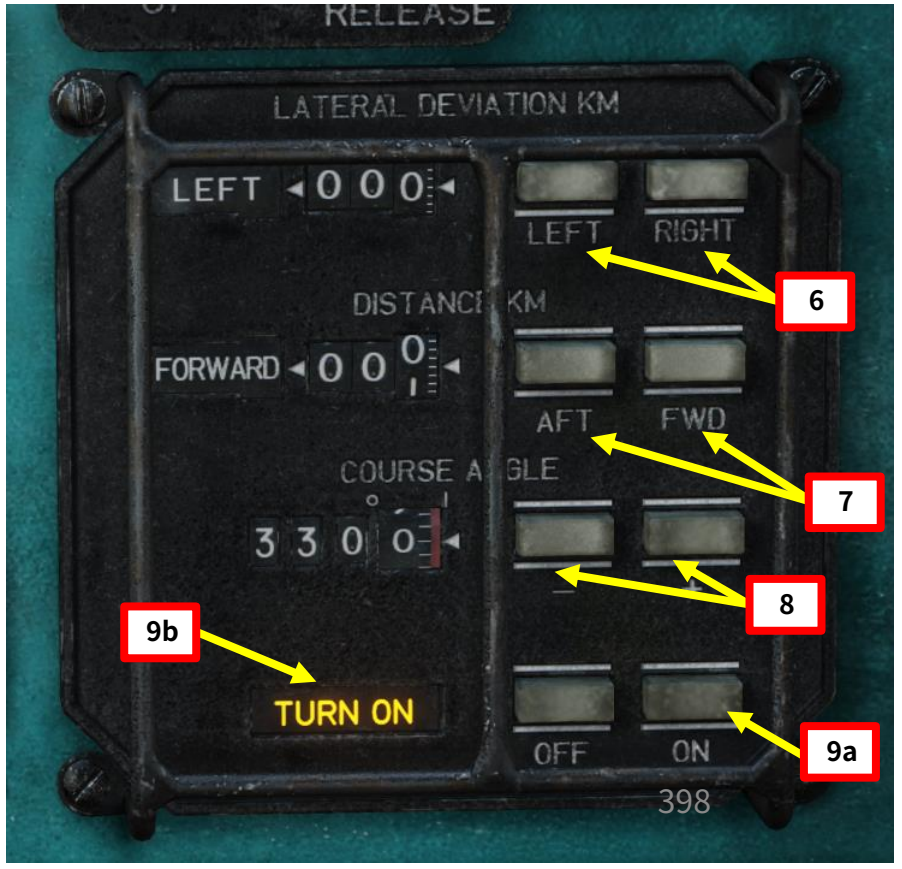
2 –DISS-15ドップラーシステム2.3–ドップラーナビゲーションチュートリアル

1.ドップラー電源スイッチとレーダー高度計電源スイッチを設定します–オン（UP）
2. DVS（空気データセンサー）をドップラー電源スイッチに設定します-オフ（ダウン）
3.ドップラーシステムモードをOPERATE（РАБОТА）に設定します。
4.飛行する場所に応じて、ドップラー対地速度とドリフトインジケーターを「C」（LAND）または「M」（SEA）に設定します。
5.ドップラー対地速度およびドリフトインジケーターを「P」（操作）に設定します。
6. LEFTボタンとRIGHTボタンを使用して、LATERAL DRIFT（km）を0に設定します。
7.距離（km）を0（これまでに移動した距離のカウンターが必要な場合）または「H」（AFT）ボタンを使用して移動したい距離（必要な場合）に設定します。ウェイポイントにどれだけ近いかを示すカウンター）。
8. HEADING ANGLE（度）を330度＆0分に設定します。
9.ドップラーシステムをオンに設定して、現在地を基準点とするようにシステムに指示します。









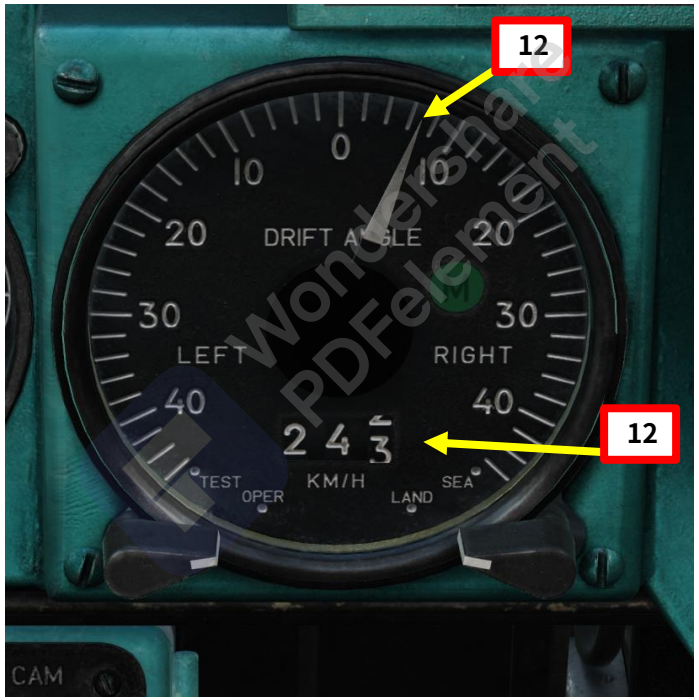
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

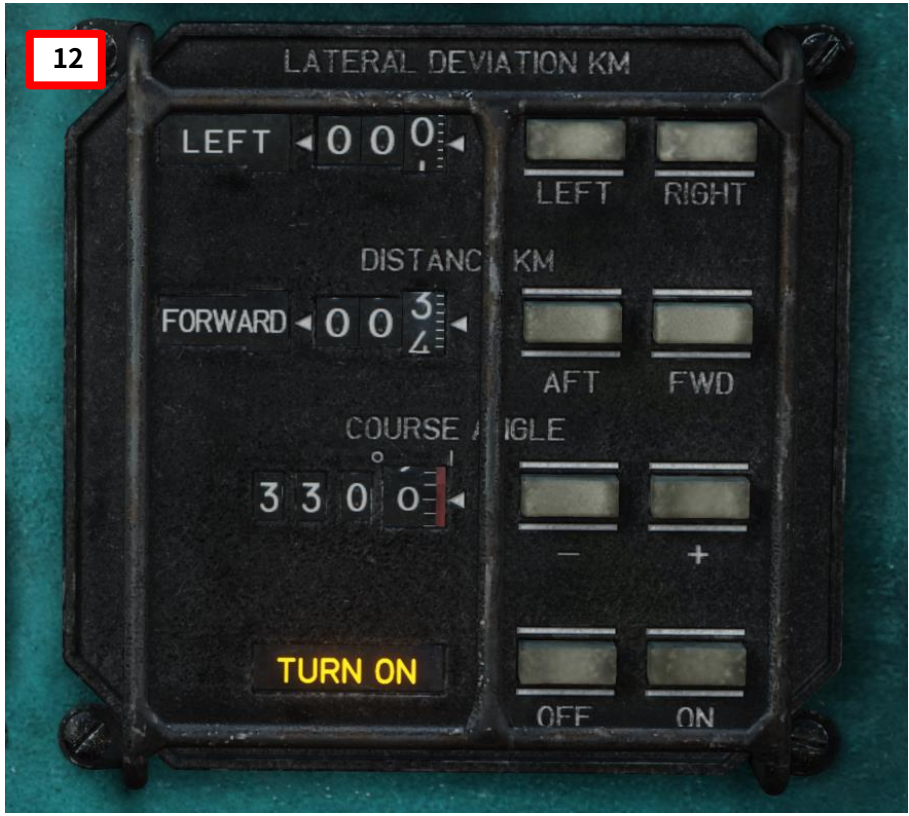
透かしを削除する Wondershare PDFelement

2 –DISS-15ドップラーシステム2.3–ドップラーナビゲーションチュートリアル

10. HSI（水平位置指示装置）モードセレクター–左（ZK、コース/方位モード）を設定します。
11. HSI（水平位置指示装置）コースセッター（ニードル2）を330に設定します。
12.飛行して、現在の方向をコースセッターニードル（No. 2）に合わせます。対地速度とドリフト角インジケーターを使用して、ドリフト角と速度を監視できます。

この例では、コースから8度ずれています。これは、HSI（水平位置指示装置）とドップラー対地速度およびドリフト角インジケーターが言っていることです。





2 –DISS-15ドップラーシステム2.3–ドップラーナビゲーションチュートリアル

- 注：通常の飛行中、ドップラー電源スイッチへのDVS（エアデータセンサー）はオフに設定されます。

- ただし、ドップラーシステムがテールブームでひどく損傷/損傷している場合、またはドップラーシステムが高高度または水のために利用できない場合（特定の条件でレーダー高度計の戻りに障害が発生する場合があります）…これは前進速度に深刻な影響を与える可能性があります。光学照準器と自動操縦装置に必要な入力である横方向速度の計算。

- そのような状況では、ドップラー電源スイッチへのDVS（空気データセンサー）をオンに設定できます。これは、対気データセンサーからの対気速度データを使用して、前部対気データセンサープローブによって測定された対気速度、スリップ、迎え角に基づいて前方および横方向の速度を計算します。これにより、ミッションクリティカルなシステムの使用が低下します。

- DVSドップラー電源がオンの場合、対地速度とドリフトインジケーターの対地速度とドリフト角度の表示はますます不正確になり、最終的には無効になります。ナビゲーションや精密飛行はほぼ不可能になり、対気速度誤差は20 km / hを超えて簡単に増加する可能性があります。

- これは主に「メアリー1世、今は照準器が必要です！」であることに注意してください。一種の手順であり、ほとんど使用されません。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

2 –DISS-15ドップラーシステム
2.4–静止飛行インジケーター

ドップラーシステムは、対地速度だけでなく、低速または静止飛行（ホバー）にも役立ちます。静止飛行インジケータでは、前のドップラーチュートリアルに示されているように、ドップラーシステムをOPERATE（РАБОТА）に設定する必要があります。

すでに垂直速度と対気速度のインジケーターがあるのに、なぜこのドップラーインジケーターが必要なのですか？さて、通常の対気速度計は、圧力値から対気速度を導き出すためにピトー管と気圧に依存しています。

ドップラーシステムは気圧に依存しません。機体自体に取り付けられた波の送信機と受信機に依存する別個のシステムです。ドップラーシステムの利点は、応答性がはるかに高いことです（つまり、実際の速度をより迅速に概算できます）。これは、精密なアプローチを行う場合に非常に役立ちます。

自分でテストを行い、SFIの下の垂直速度インジケーターを静止飛行インジケーターに表示される垂直速度値と比較できます。SFIがより速くより良い近似を提供することに気付くでしょう。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.1 –ADFおよびNDBナビゲーションの概要

ナビゲーションは広範なテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAAマニュアルの第15章を確認してください。

リンク： http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/pilot_handbook/media/PHAK%20-%20Chapter%2015.pdf

- 「NDB」は、私たちが無指向性無線標識と呼んでいるものです。一定の周波数の電波を長距離で送信します。これらの波はADF（自動方向探知機）によって読み取られます。NDBは通常、無線ナビゲーションに使用されます。
- 「VOR」は、VHF全方向性範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波はVOR受信機によって読み取られます。VORシステムは、NDBと同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDBとVORは、灯台が船を誘導するために使用されたのと同じように使用されます。このようにして、ますます混雑する空を制御するのに役立つ空中回廊と航空路が作成されます。

- Mi-24は、次の電波航法装置を使用して航行できます。
  - **ARK-15M ADFラジオセット：**マップ全体に散在しているNDB（無指向性無線標識）を追跡できます。ADFは従うべき方向を示しますが、範囲は示しません。
  - **ARK-U2 VHFラジオセット：**捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。VHF周波数で緊急信号を送信するユニットに役立ちます。
  - **ARK-U2およびR-828UHF / FMラジオセット：** 捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。UHF / FM周波数で緊急信号を送信する地上ユニットに役立ちます。

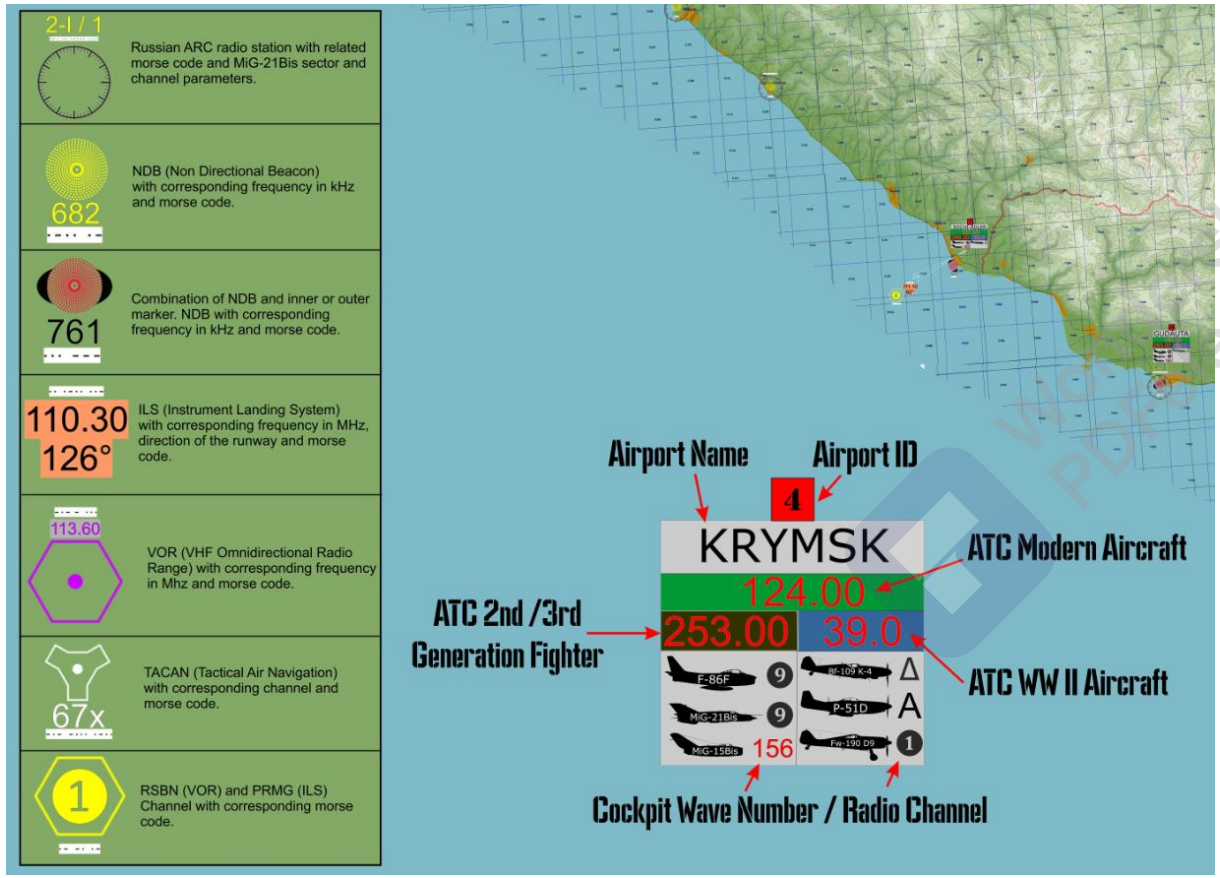
  - **ARK-U2およびR-852VHF / AMラジオセット：**捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステム。VHF / AM周波数で緊急信号を送信するユニットに役立ちます。
  - **DISS-15ドップラーナビゲーションシステム：**方位を維持するのに役立つナビゲーションシステム（風のドリフトの影響に対抗するのに役立ちます）。脚のナビゲーションに使用されます。

Wondershare PDFelement

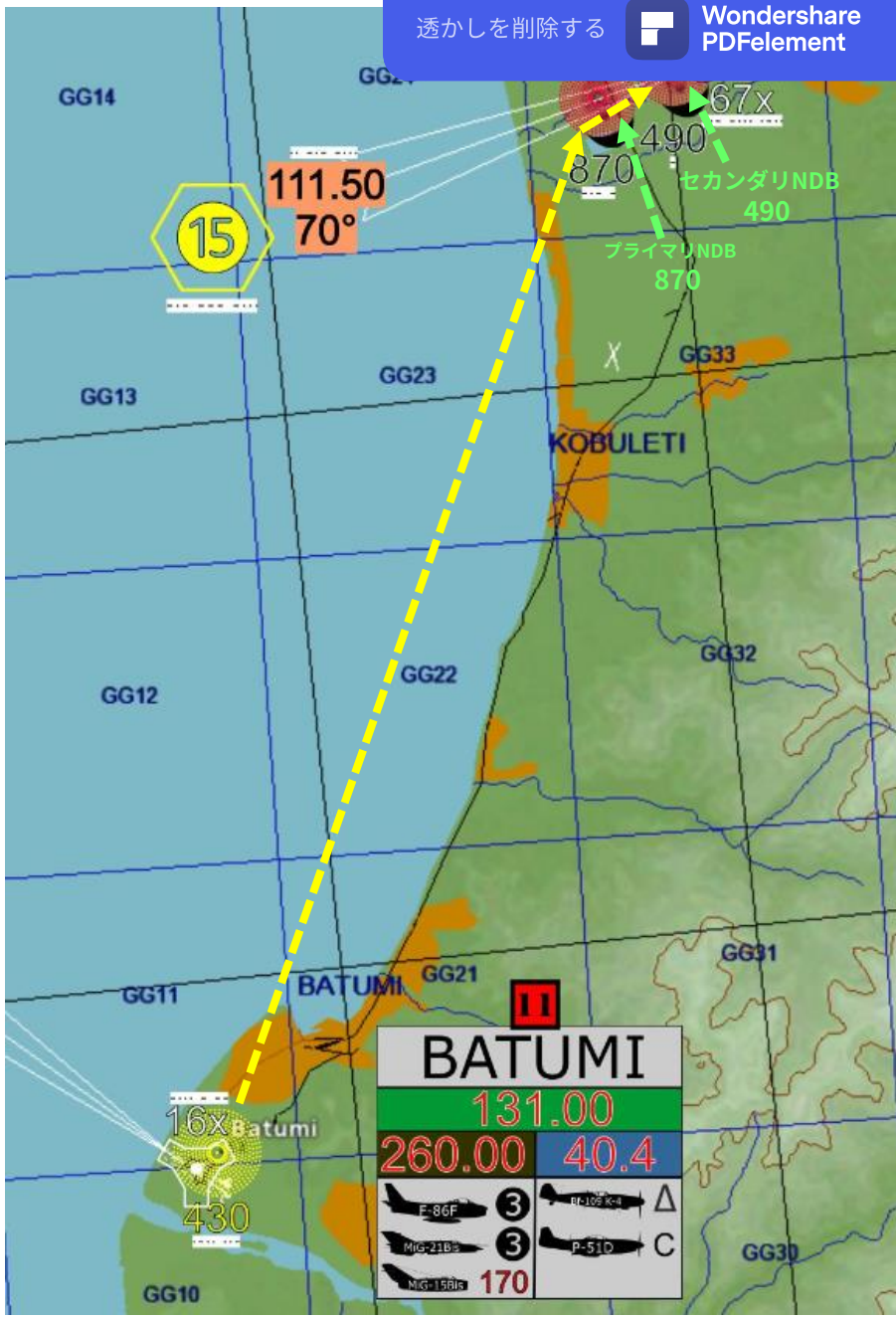
3.1 –ADFおよびNDBナビゲーションの概要

Lino_Germanyは **素晴らしい** マップ全体に散在するすべてのNDBステーションとVOR / ILSステーションを含むHDマップ。これを使用して、設定する必要のあるNDBおよびVORチャネル周波数を確認します。
リンク： https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0

次の例では、バトゥミから離陸してNDB 870に向かってナビゲートし、次にNDB490に向かって進みます。



モールス信号



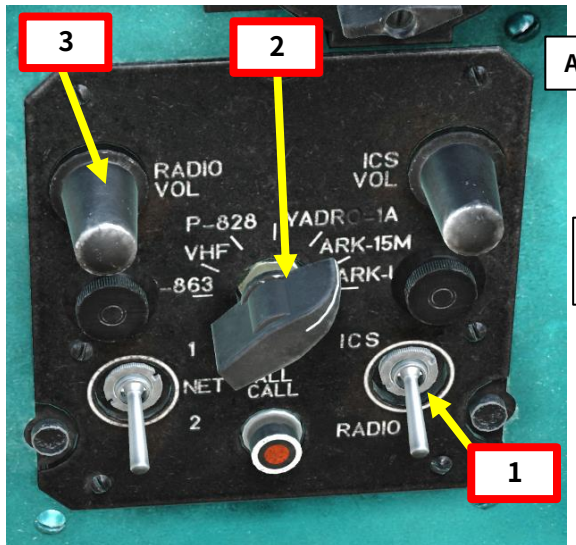
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

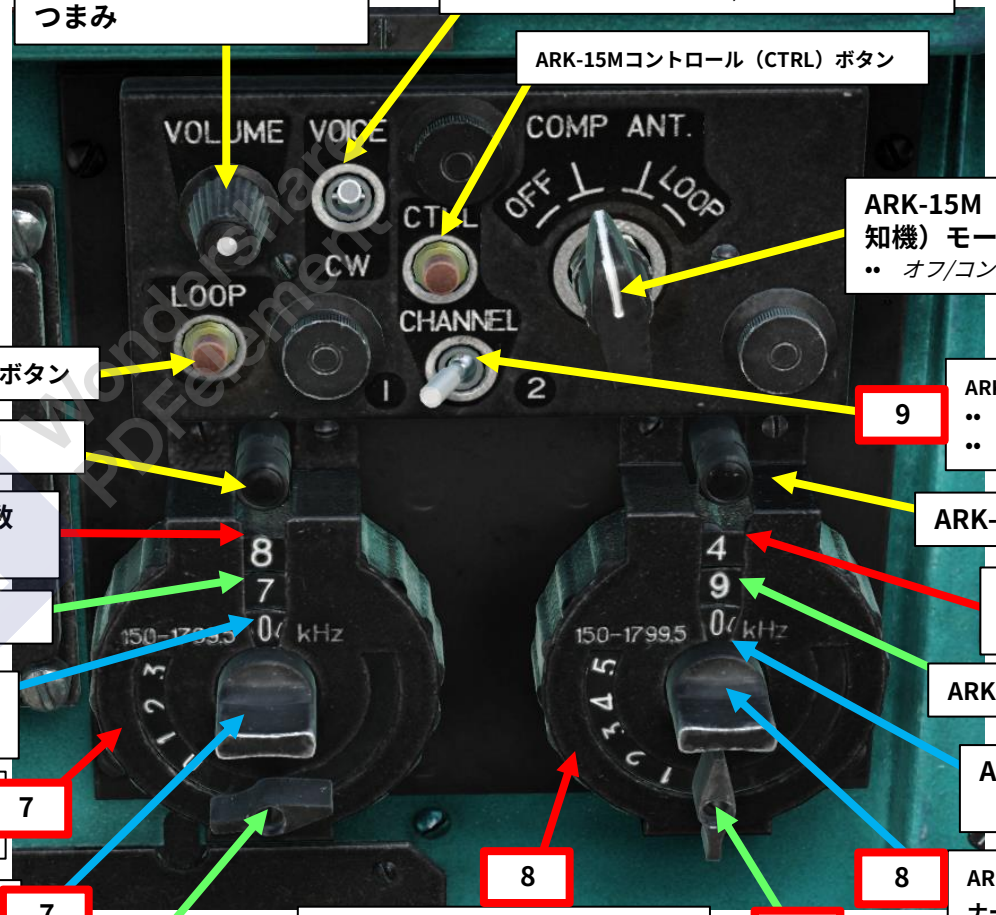
3.2 – ARK-15M ADF（自動方向探知機）

1. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します
2. ICSパネルで、ARK-15M無線を選択します。
3. ラジオの音量を調整する–必要に応じて
4. ARK-15モードをKOMP（コンパス）に設定します
5. ARK-15レシーバーモードセレクターを設定します– VOICE / TELEPHONY（UP）
6. ARK-15の音量を調整します–必要に応じて
7. プライマリNDBの3つのロータリーを使用して、最初のNDB（870 kHz）の周波数を設定します。
8. セカンダリNDBの3つのロータリーを使用して、2番目のNDB（490 kHz）の周波数を設定します。
9. ARK-15Mチャネルセレクターを使用してプライマリ（LEFT）NDBを選択し、ADFがプライマリ（870 kHz）NDBを追跡するようにします。

この例では、プライマリNDB（頻
（頻度490）を追跡します。両方の
セカンダリNDBの間でADFトラッキングを簡単に切り替えることができます。手順6で説明したスイッチを使用する。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement





6
ARK-15Mボリュームコントロール つまみ

ARK-15Mレシーバーモードセレクター
- *UP：音声/テレフォニー*
- *DOWN：CW（連続波）/電信*

5

ARK-15Mコントロール（CTRL）ボタン

4
ARK-15M（自動無線コンパス/自動方向探知機）モードセレクター
- *オフ/コンパス/アンテナ/ループ*

ARK-15Mループボタン

9
ARK-15Mチャンネルセレクター
- *左：ARKはチャンネル1の周波数を使用しています*
- *右：ARKはチャンネル2の周波数を使用しています*

ARK-15Mチャンネル1周波数制御

ARK-15Mチャンネル2周波数制御

ARK-15Mチャンネル1周波数（数百または数千）

ARK-15Mチャンネル2周波数（数百または数千）

ARK-15Mチャンネル1周波数（数十）

ARK-15Mチャンネル2周波数（数十）

ARK-15Mチャンネル1周波数（1）

ARK-15Mチャンネル2周波数（1）

7
ARK-15Mチャンネル1周波数チューナー（数百または数千）

8
ARK-15Mチャンネル2周波数チューナー（数十）

7
ARK-15Mチャンネル1周波数チューナー（数十）

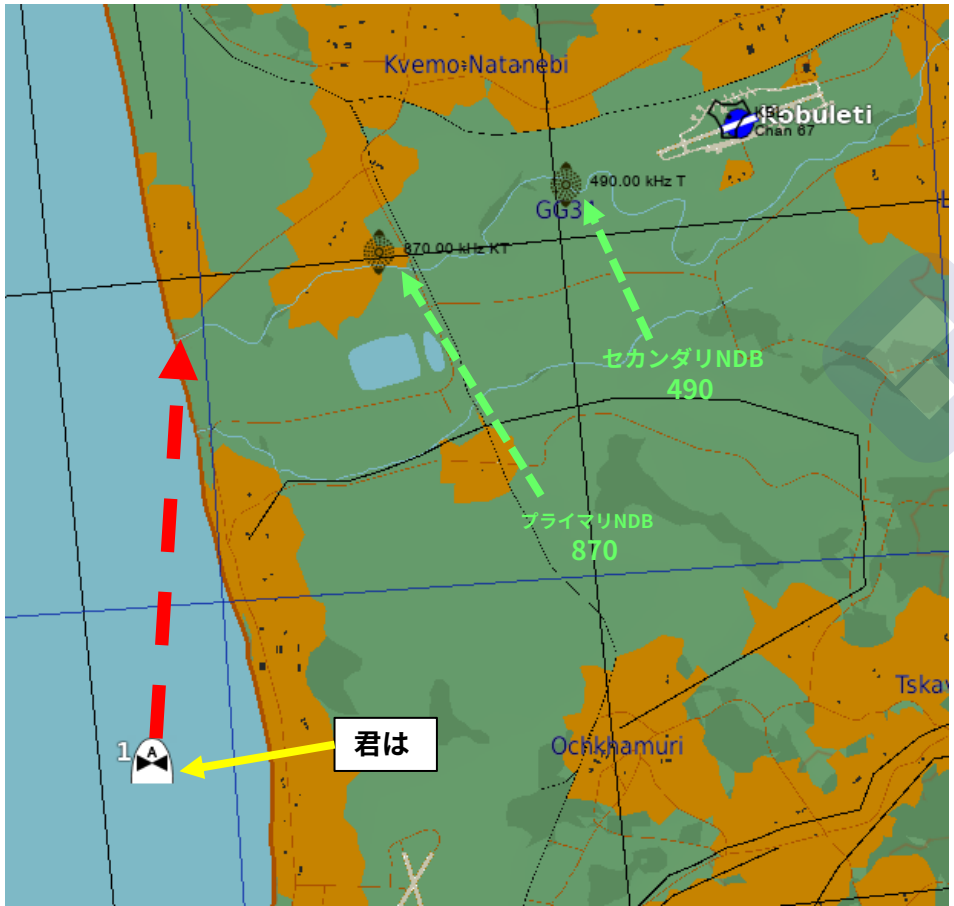
8
ARK-15Mチャンネル2周波数チューナー（数百または数千）

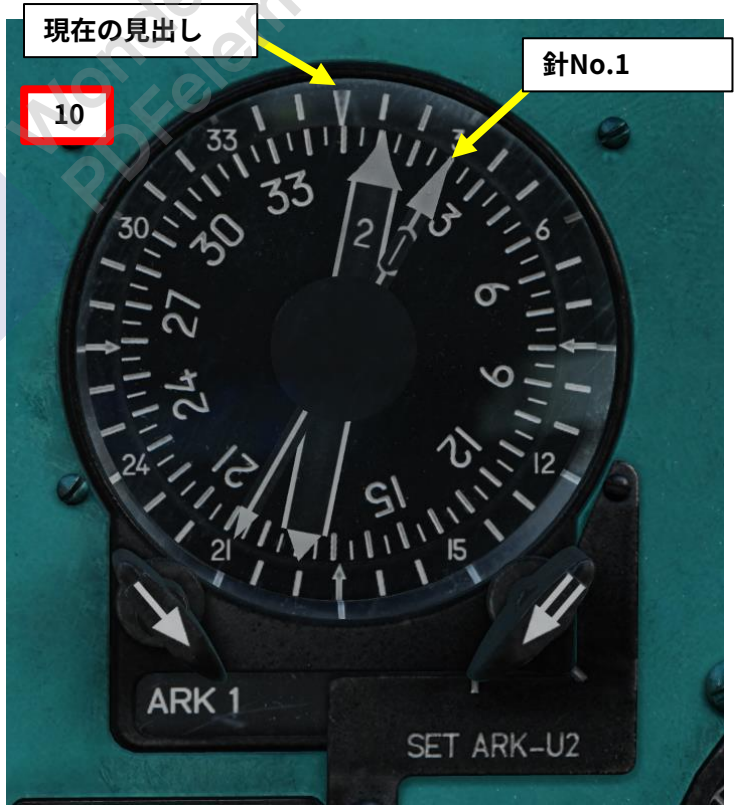
7
ARK-15Mチャンネル1周波数チューナー（1つ）

8
ARK-15Mチャンネル2周波数チューナー（1つ）

3.2 – ARK-15M ADF（自動方向探知機）

10.針No.1をHSI（水平位置指示装置）の白い三角形（現在の方向）に合わせます。選択したNDBに向かって進みます。
11. ARK-15Mチャネルセレクターを使用してセカンダリ（右）を選択し、セカンダリ（490 kHz）NDBを追跡します。
12.次に、針No.1がセカンダリNDBを追跡します。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

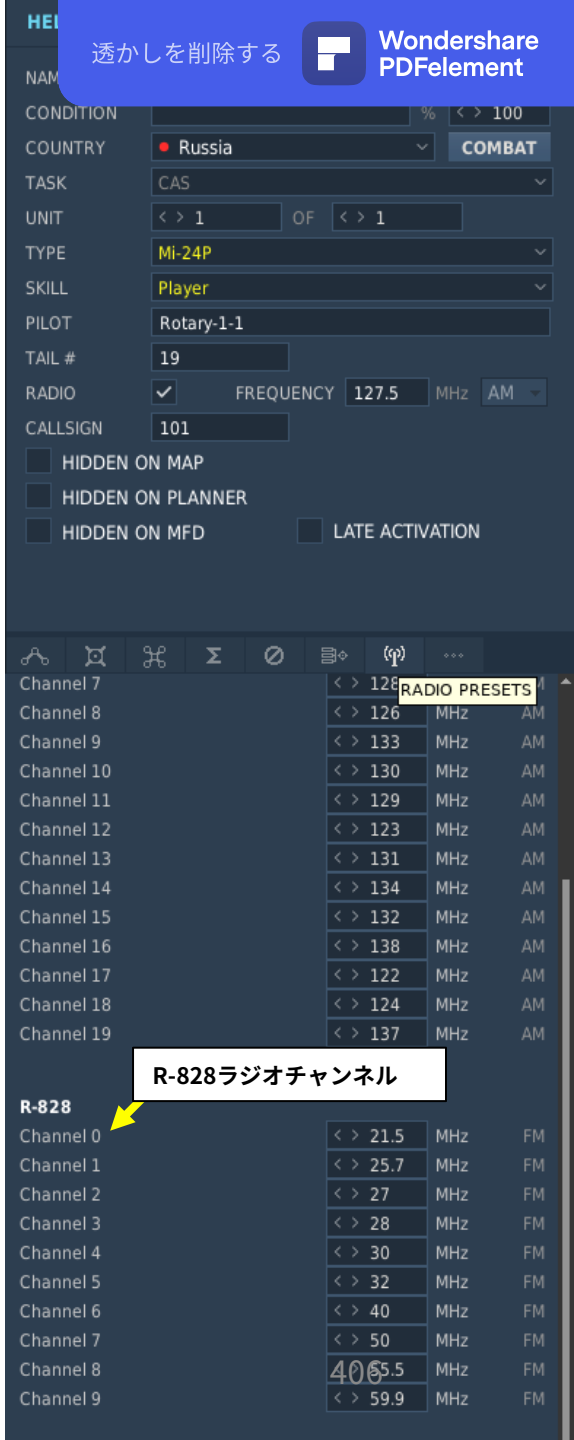
ARK-U2は、捜索救助に使用される緊急無線ナビゲーションシステムです。地上の地上ユニットは緊急周波数で放送でき、ARK-U2システムは信号を受信し、ADF（自動方向探知機）にも使用されるHSI（水平位置指示装置）を使用してパイロットをその方向に向けることができます。無線コンパスナビゲーション。このシステムは、R-828無線システム（10のプリセット周波数）またはR-852無線システム（4つのプリセット周波数）と組み合わせて使用 できます。

ARK-U2はどちらにも使用できます **UHF FM（R-828ラジオ）** また **VHF AM（R-852ラジオ）**周波数。

R-828ラジオで使用可能な周波数は事前設定されており、それに応じて放送ユニットからの適切な周波数をミッションエディタで設定する必要があります。R-852無線周波数は固定されており、現在、ミッションエディタで設定することはできません。

R-852無線チャネル

バンド	周波数 (MHz)	プリセット チャネル
VHF / AM	114.115	1
VHF / AM	114.335	2
VHF / AM	114.585	3
VHF / AM	121.500	4



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

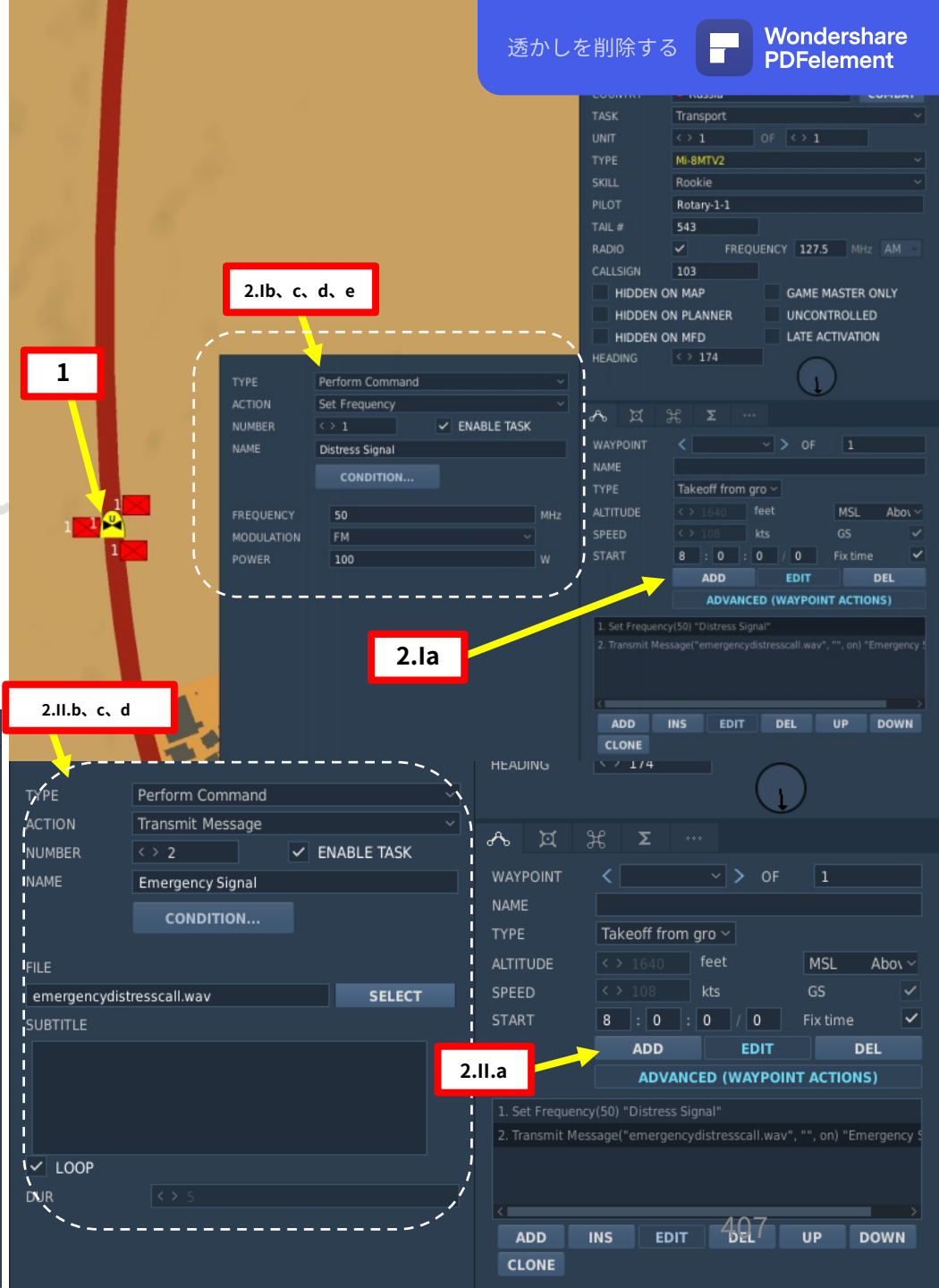
3.3.1 – ARK-U2＆R-828 UHFFMホーミング

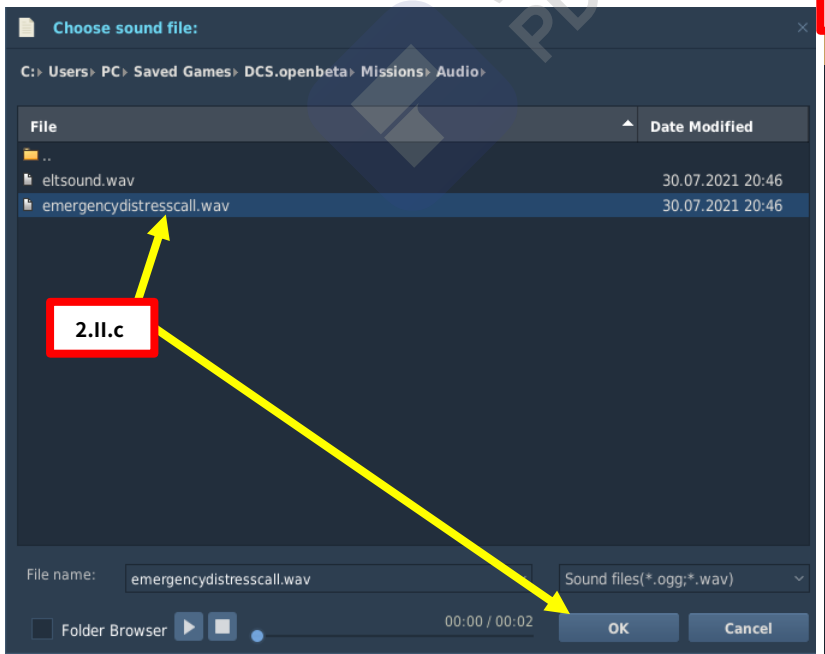
R-828無線機は、地上部隊との通信によく使用されます。もう1つの興味深い機能は、ARK-U2システムがトランスミッションエミッターをホームにできることです。この場合、取り残されたMi-8ヘリコプターの乗組員を回復するための捜索救助任務をシミュレートします。まず、遭難信号を送信するユニットでミッションを設定する必要があります。**50MHzのUHFFM周波数**。

1.遭難信号を送信するユニットを作成します
2. Waypoint 0のADVANCED（WAYPOINT ACTIONS）

I. [追加]をクリックします
- a）タイプの選択-コマンドの実行
- b）[アクション]-[頻度の設定]を選択します
- c）周波数を有効な周波数（50 MHz）に設定します
- d）FMバンドを選択します
- e）電力（つまり100 W）を選択します

II。[追加]をクリックします
- a）タイプの選択-コマンドの実行
- b）[アクション]-[メッセージの送信]を選択します
- c）遭難信号を含む有効な.wavまたは.oggオーディオファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。
- d）LOOPを選択します





透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.1 – ARK-U2＆R-828 UHFFMホーミング

3.ミッションブリーフィングをチェックして、使用する必要のあるプリセットチャネルを確認します。MissionEditorで50MHzに設定されたR-828チャンネルNo.2を使用します。

4. R-828無線電源スイッチをオン（UP）に設定します

5. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します

6. ICSパネルで、R-828無線を選択します。

7.ラジオの音量を調整する–必要に応じて

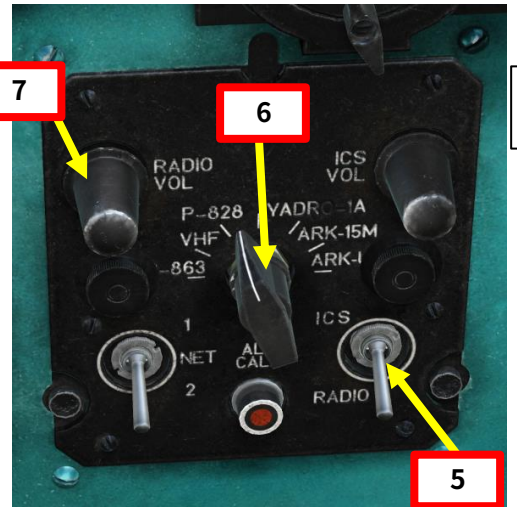
8. ADF-VHF 2コントロールパネルで、ADF-VHF 2ソースセレクター– R-828コンパス（FWD）を設定します。

9. R-828コントロールパネルで、スケルチをオン（UP）位置に設定します。

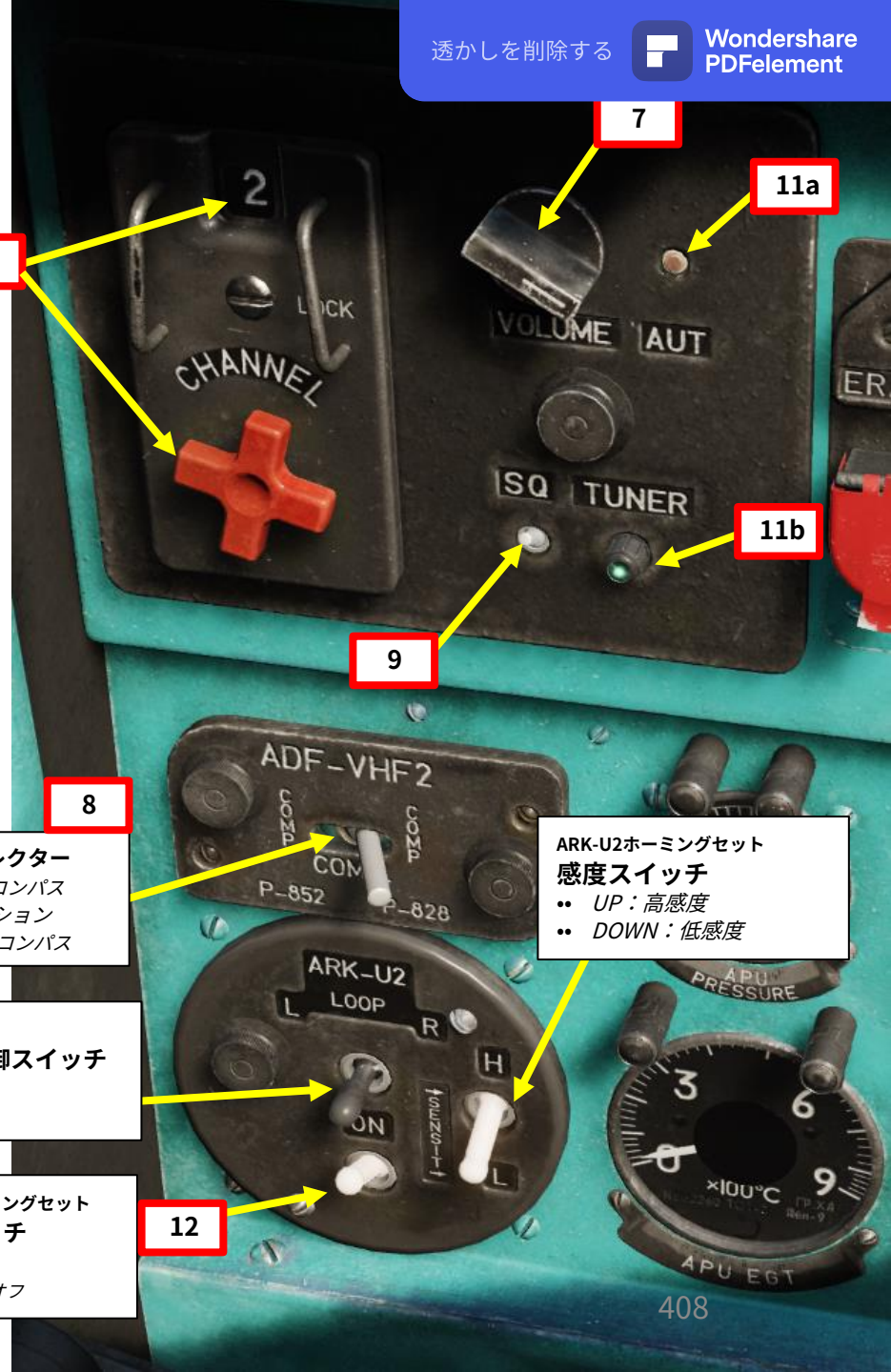
10. R-828コントロールパネルで、目的のプリセットチャンネルを選択します。

11. R-828コントロールパネルで、自動ゲイン制御TUNEボタン（ACY/ ACG）を押します。ラジオがセットされると、TUNER（HACTP）ライトが点灯します。

12. ARK-U2電源スイッチをオン（UP）に設定します



R-828 LVHFラジオ（M24「ユーカリ」）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*



ADF-VHF2ソースセレクター
- *AFT：R-852ラジオコンパス*
- *中：コミュニケーション*
- *FWD：R-828ラジオコンパス*

ARK-U2ホーミングセット
ループアンテナ制御スイッチ
- *後部：左*
- *FWD：そうです*

ARK-U2ホーミングセット
感度スイッチ
- *UP：高感度*
- *DOWN：低感度*

ARK-U2ホーミングセット
電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.1 – ARK-U2＆R-828 UHFFMホーミング

13. HSI（水平位置指示装置）モードセレクターをARK-U2（右）に設定します
14. HSI（水平位置指示装置）の針番号2は、前に選択したR-828無線周波数で送信する無線エミッターを指します。

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.1 – ARK-U2＆R-828 UHFFMホーミング

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.2 – ARK-U2＆R-852 VHF AM HOMING

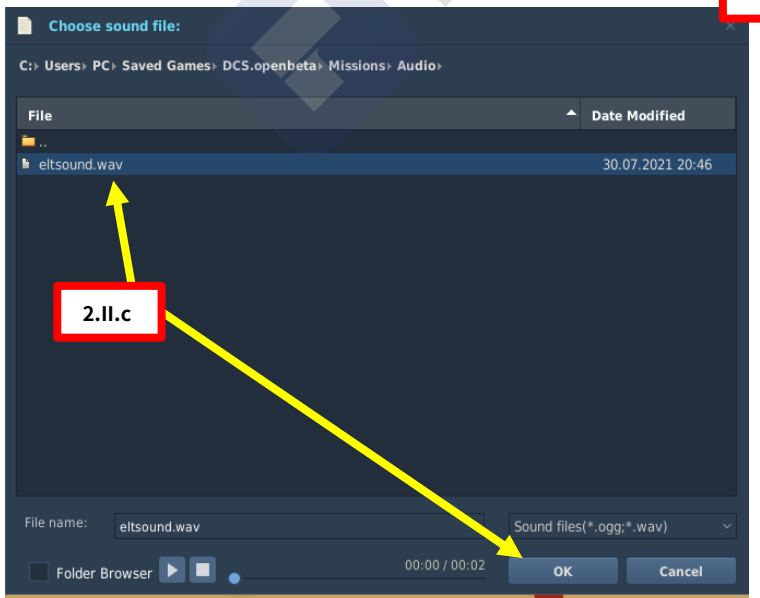
R-852無線機は、主に捜索救助無線システムであり、標準の緊急周波数（ELT、緊急ロケーター送信機など）を使用することを目的としています。ARK-U2システムはELT送信エミッターを使用できますが、周波数はR-852無線の4つのプリセット周波数の1つに対応している必要があります。この場合、捜索救助任務をシミュレートして、クラッシュしたMi-8ヘリコプターを回復し、ELTを送信します。**121.500MHzのVHFAM周波数**。まず、この特定のVHFAM周波数で信号を送信するユニットでミッションを設定する必要があります。

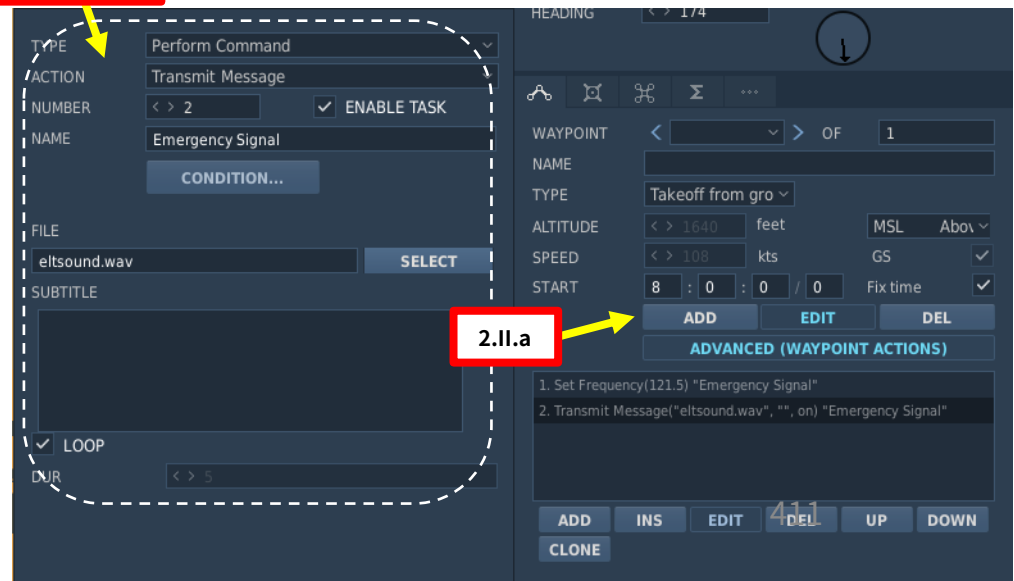
1.遭難信号を送信するユニットを作成します
2. Waypoint 0のADVANCED（WAYPOINT ACTIONS）

I. [追加]をクリックします
- a）タイプの選択-コマンドの実行
- b）[アクション]-[頻度の設定]を選択します
- c）周波数を有効な周波数（121.5 MHz）に設定します
- d）AMバンドを選択します
- e）電力（つまり100 W）を選択します

II。[追加]をクリックします
- a）タイプの選択-コマンドの実行
- b）[アクション]-[メッセージの送信]を選択します
- c）ELT信号を含む有効な.wavまたは.oggオーディオファイルを選択します。必要に応じて字幕を追加します。
- d）LOOPを選択します

R-852無線チャネル		
バンド	周波数 (MHz)	プリセット チャネル
VHF / AM	114.115	1
VHF / AM	114.335	2
VHF / AM	114.585	3
VHF / AM	121.500	4





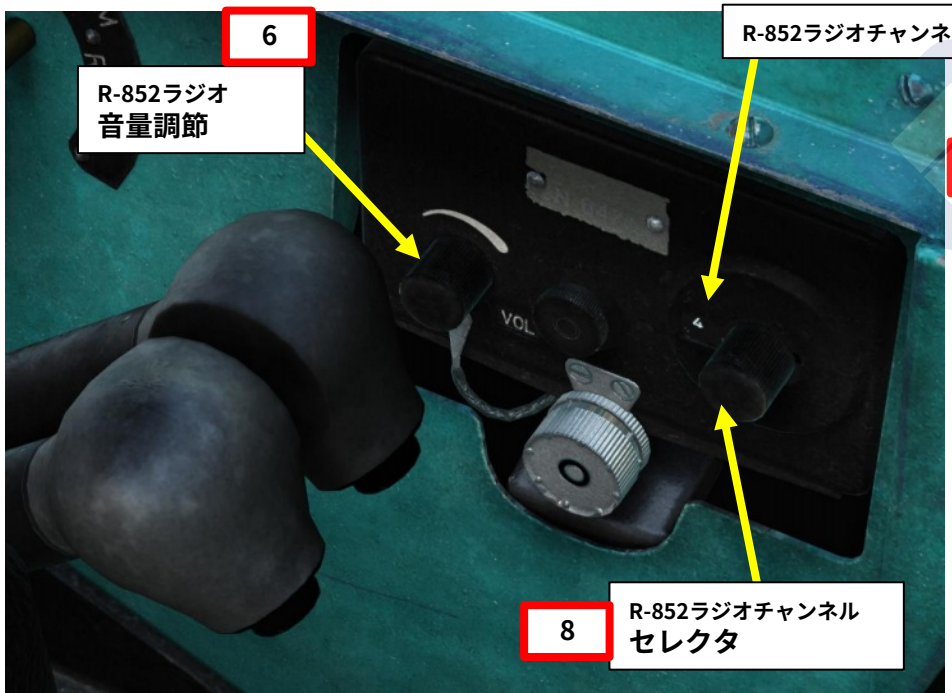
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

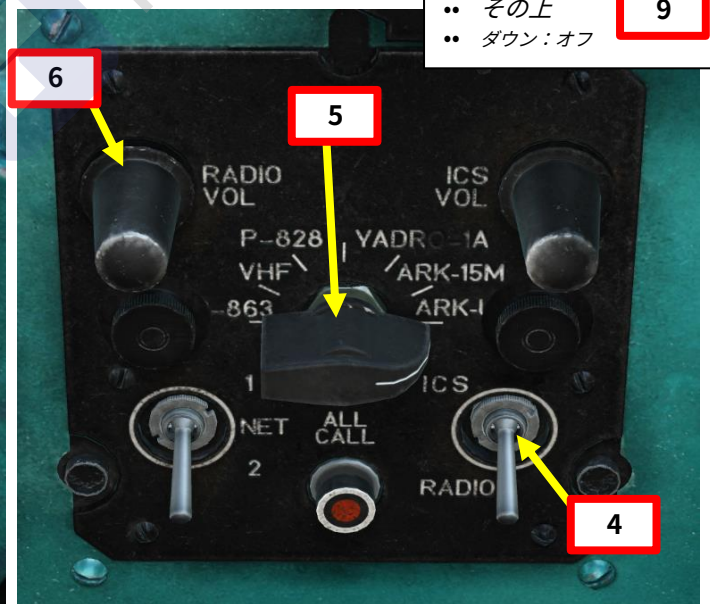
3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.2 – ARK-U2 & R-852 VHF AM HOMING

3.ミッションブリーフィングをチェックして、使用する必要のあるプリセットチャネルを確認します。121.500MHzにプリセットされているR-852チャンネルNo.4を使用します。
4. ICS / Radio SelectorをRADIO（DOWN）に設定します
5. ICSパネルで、ARK-U2無線を選択します。
6.ラジオの音量を調整する–必要に応じて
7. ADF-VHF 2コントロールパネルで、ADF-VHF 2ソースセレクター– R-852コンパス（AFT）を設定します。
8. R-852コントロールパネルで、希望のプリセットチャンネル（この場合は4番）を選択します。
9. ARK-U2電源スイッチをオン（UP）に設定します

R		
バンド	周波数 (MHz)	プリセット チャネル
VHF / AM	114.115	1
VHF / AM	114.335	2
VHF / AM	114.585	3
VHF / AM	121.500	4





Wondershare PDFelement
透かしを削除する

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.2 – ARK-U2＆R-852 VHF AM HOMING

10. HSI（水平位置指示装置）モードセレクターをARK-U2（右）に設定します
11. HSI（水平位置指示装置）の針番号2は、前に選択したR-852無線周波数で送信する無線エミッターを指します。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

3.3 –ARK-U2ホーミング-捜索救助

3.3.2 – ARK-U2＆R-852 VHF AM HOMING

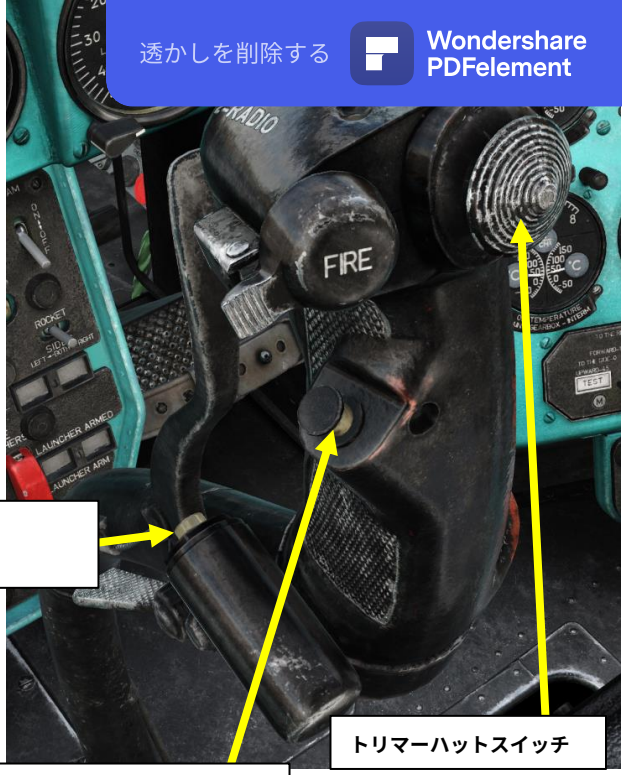
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

オートパイロットの概要

VUAP-1オートパイロットシステムは、ロール、ピッチ、機首高度、対気速度でヘリコプターの制御を安定させるように設計された4チャンネルのオートパイロットシステムです。その主なコンポーネントは次のとおりです。

- SAU-V24-1 AFCS（自動飛行制御システム）、4チャンネル
- トリマーハットスイッチとフォーストリムスイッチ（サイクリック）
- オートパイロット切断ボタン（サイクリック）
- ホバー制御モード
- ルート/コース制御モード
- 高度保持制御モード
- GREBEN-1フライトコンピューター
- レーダー高度計カプラー
- 対気速度補正ユニット
- 高度補正ユニット

コレクティブブレーキ
解除ボタン



オートパイロット
切断ボタン

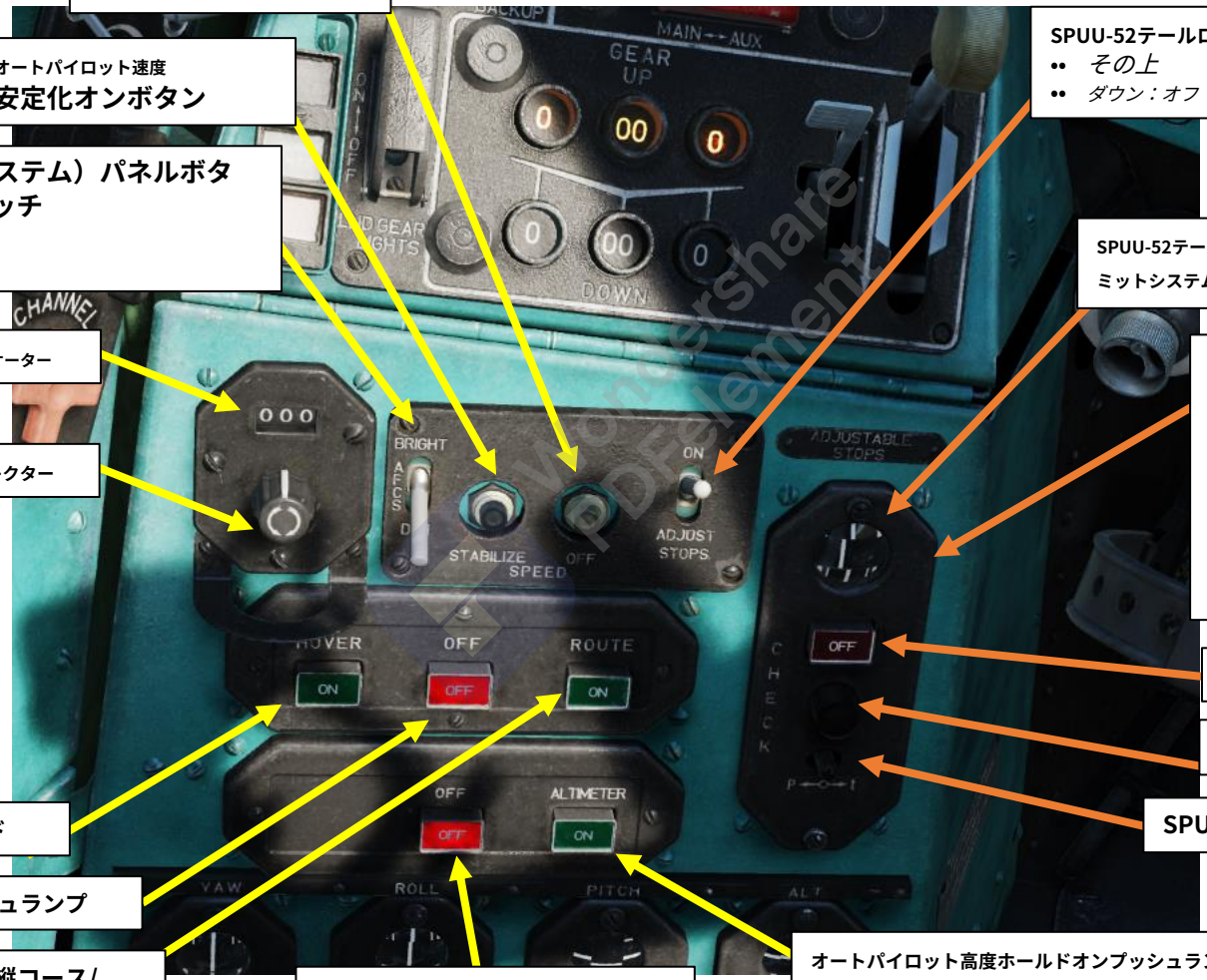
トリマーハットスイッチ

トリマー（フォーストリム）
ボタン

自動飛行制御システム（AFCS）コントロールパネル

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

オートパイロットの概要



オートパイロット速度
安定化OFFボタン

オートパイロット速度
安定化オンボタン

AFCS（自動飛行制御システム）パネルボタン/ライト輝度制御スイッチ
- *UP：明るい*
- *ダウン：薄暗い*

オートパイロットコースインジケーター

オートパイロットコースセレクター

プッシュランプの自動操縦ホバーモード

ホバー/コースモードオフプッシュランプ

プッシュランプの自動操縦コース/ルートモード

高度ホールドオフプッシュランプ

オートパイロット高度ホールドオンプッシュランプ

SPUU-52テールローターピッチリミットシステム電源スイッチ
- *その上*
- *ダウン：オフ*

SPUU-52テールローターピッチリミットシステムインジケーター

SPUU-52テールローターピッチリミットシステム
メカニカルストップにリンクされたリニアアクチュエーターを使用して、最大テールローターブレードピッチ角を16°20 'から20°30'の範囲内で調整します。調整は気温と密度に基づいています。
- *密度が高くなると（低高度または/および低温）、最大ブレードピッチ角が減少します。*
- *密度が低下すると（高地または/および高温）、最大ブレードピッチ角が増加します。*

SPUU-52オフボタン

SPUU-52コントロール調整

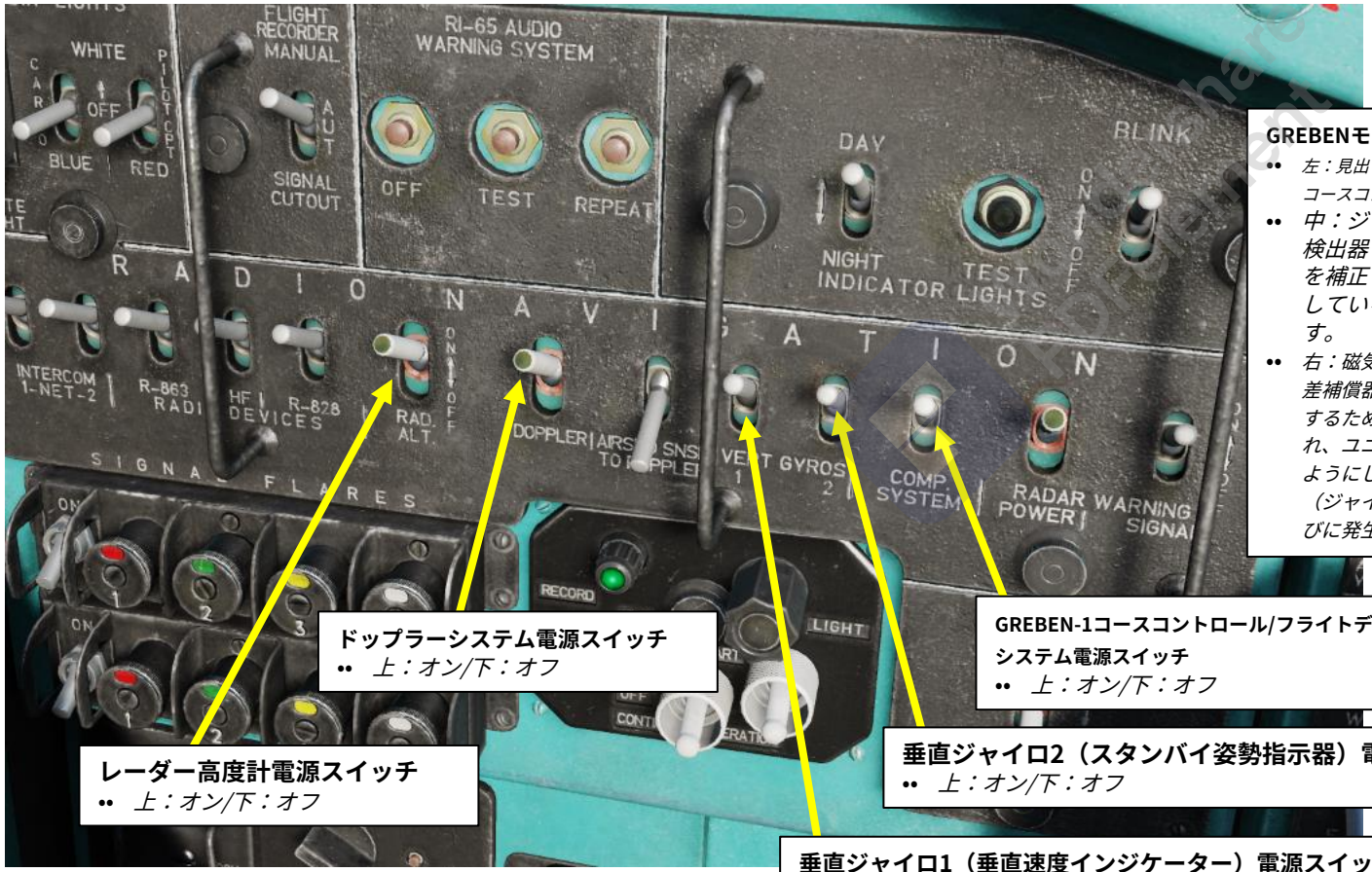
SPUU-52左/右コントロールP / t

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロットの概要

自動操縦システムでは、前提条件として、次のコンポーネントに電力が供給され、正しく機能している必要があることに注意してください。

- レーダー高度計–オン
- ドップラーシステムの電源–オン
- 垂直ジャイロ1＆2 –オン
- GREBEN-1フライトディレクターシステム–オン



レーダー高度計電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

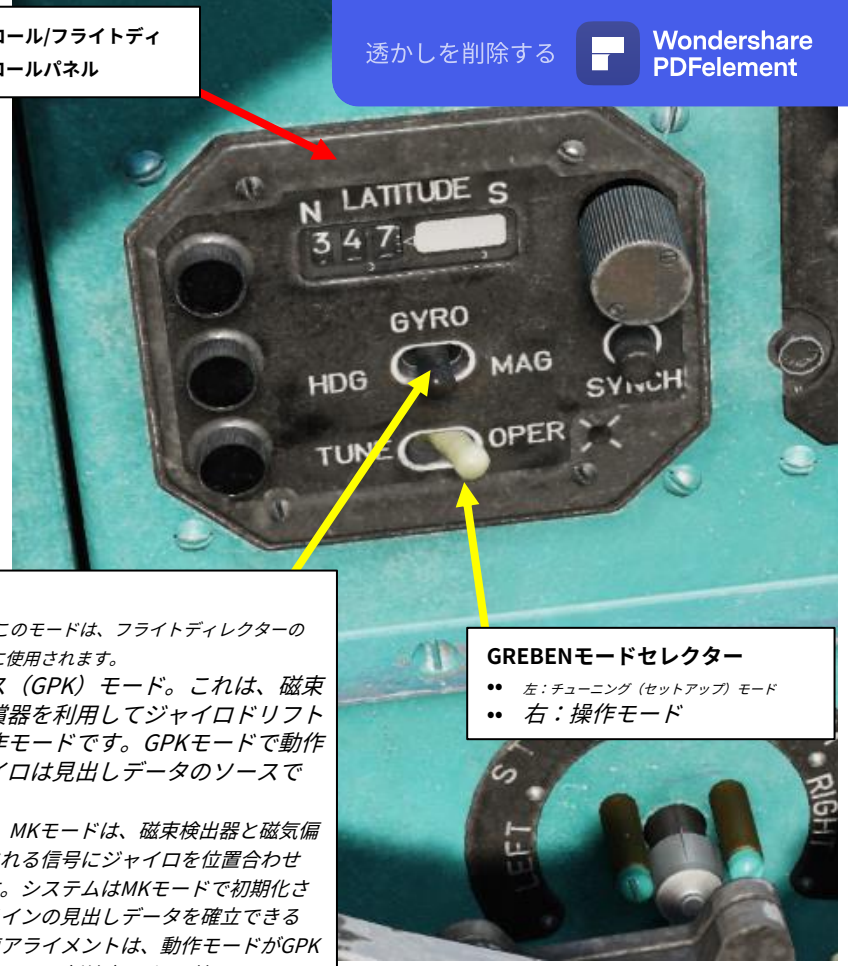
ドップラーシステム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

GREBEN-1コースコントロール/フライトディレクターシステム電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

垂直ジャイロ2（スタンバイ姿勢指示器）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

垂直ジャイロ1（垂直速度インジケーター）電源スイッチ
- *上：オン/下：オフ*

GREBEN-1コースコントロール/フライトディレクターシステムコントロールパネル



GREBENモードセレクター
- *左：見出し（ZK）モード。このモードは、フライトディレクターのコースコントロールモードに使用されます。*
- *中：ジャイロコンパス（GPK）モード。これは、磁束検出器と磁気偏差補償器を利用してジャイロドリフトを補正する主要な動作モードです。GPKモードで動作している場合、ジャイロは見出しデータのソースです。*
- *右：磁気（MK）モード。MKモードは、磁束検出器と磁気偏差補償器によって提供される信号にジャイロを位置合わせするために使用されます。システムはMKモードで初期化され、ユニットがベースラインの見出しデータを確立できるようにします。自動高速アライメントは、動作モードがGPK（ジャイロコンパス）からMK（磁気）に切り替えられるたびに発生します。*

GREBENモードセレクター
- *左：チューニング（セットアップ）モード*
- *右：操作モード*

透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

AFCS（自動飛行制御システム）の概要

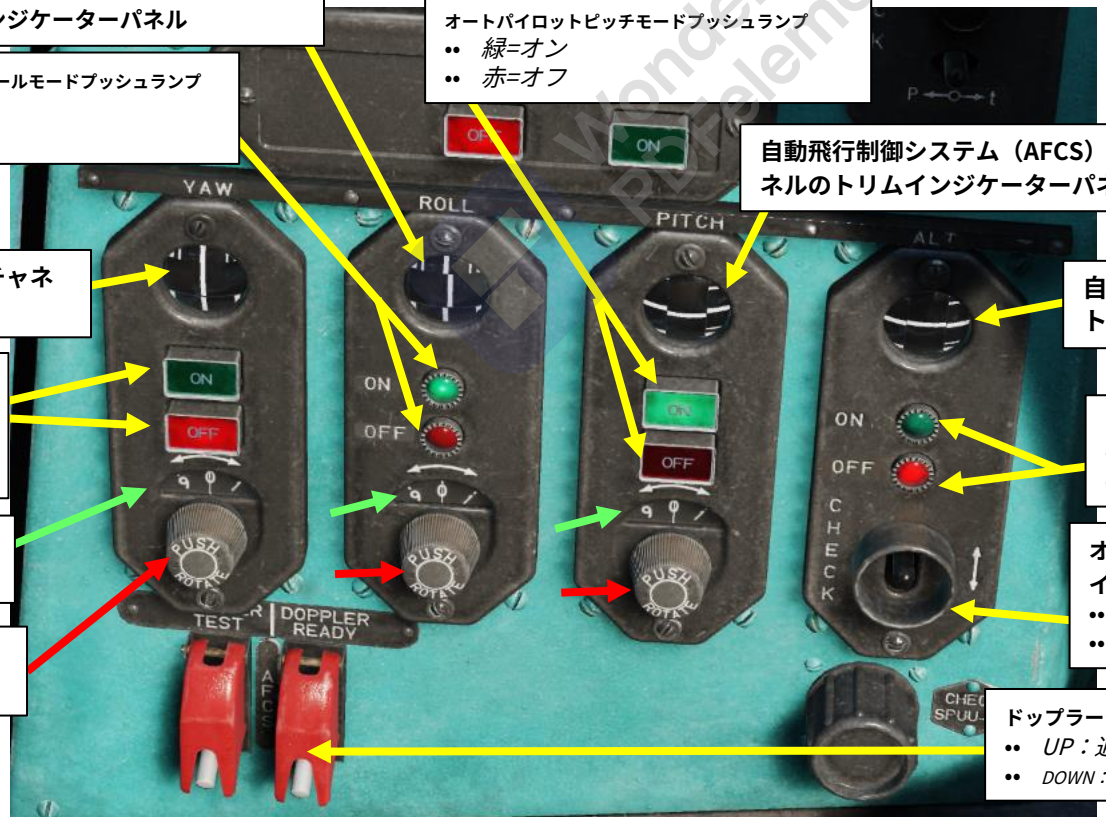
4つの自動操縦チャネル（ロール、ピッチ、ヨー、高度）は以下を提供します。

- 3軸（縦、横、縦）でのヘリコプター姿勢の安定化
- 前進飛行とホバー時の高度の安定化
- 指示対気速度の安定化

パイロットは、オートパイロットが飛行制御装置を操作することによって手動修正を行うために従事している間、いつでも介入することができます。

油圧飛行制御サーボは、自動操縦補正を飛行制御面に適用し、自動操縦チャネルにフィードバック信号を提供します。 **オートパイロットのロール、ピッチ、および高度補正信号は、誤った信号またはシステム障害が発生した場合の飛行の安全性のために、制御移動の最大約20%に制限されています。**。

ヨー、ロール、ピッチ、高度チャンネルは、AFCS（自動飛行制御システム）パネルのオンボタンとオフボタンを使用して個別に接続または切断できます。オートパイロットシステムは、すべての通常の飛行操作に使用されます。ピッチ、ロール、ヨーの各チャネルは、離陸から着陸までの飛行中に使用されます。



自動飛行制御システム（AFCS）ロールチャンネルのトリムインジケーターパネル

オートパイロットピッチモードプッシュランプ
- *緑=オン*
- *赤=オフ*

オートパイロットロールモードプッシュランプ
- *緑=オン*
- *赤=オフ*

自動飛行制御システム（AFCS）ピッチチャネルのトリムインジケーターパネル

自動飛行制御システム（AFCS）ヨーチャネルのトリムインジケーターパネル

自動飛行制御システム（AFCS）高度チャネルのトリムインジケーターパネル

オートパイロットヘッディング（ヨー）モードプッシュランプ
- *緑=オン*
- *赤=オフ*

オートパイロット高度モードプッシュランプ
- *緑=オン*
- *赤=オフ*

オートパイロットヨー/ロール/ピッチアクチュエータ位置ウィンドウ

オートパイロット高度制御スイッチ
- *UP：高度を上げる*
- *DOWN：高度を下げる*

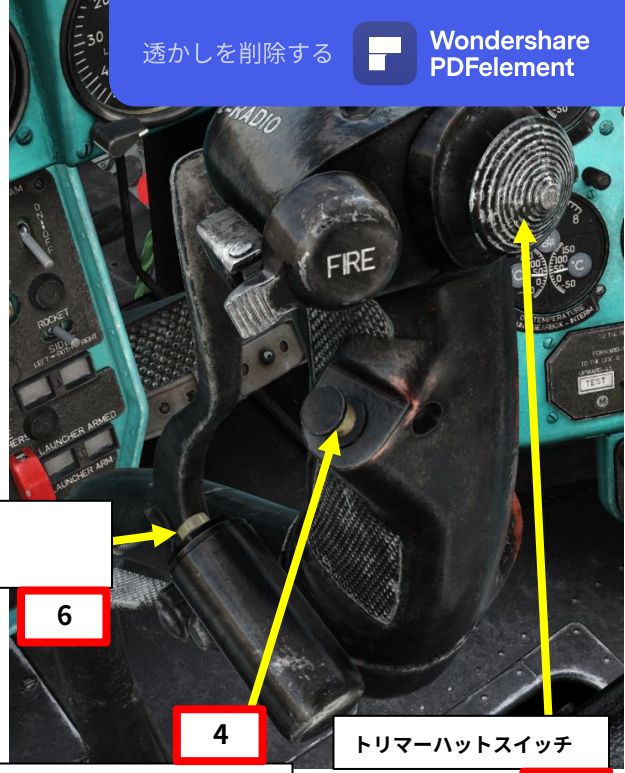
オートパイロットのヨー/ロール/ピッチコントロール

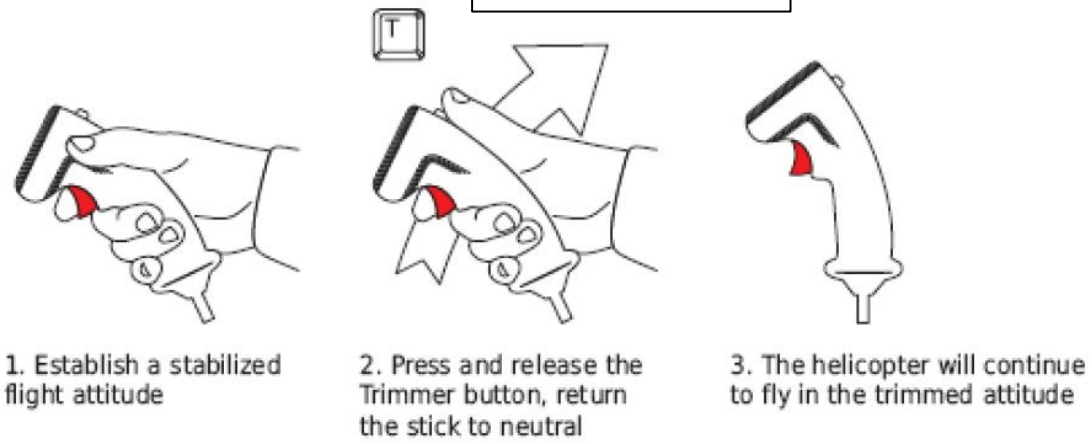
ドップラーシステムスタンバイ/レディスイッチ
- *UP：通常の操作*
- *DOWN：DISS-15ドップラーシステムがAFCSシステムから切断されました*

オートパイロット操作
トリムで飛ぶ

通常の飛行中、私は通常、ヨー、ロール、ピッチの自動操縦チャネルを使用します。トリムを使用すると、あなたの生活がはるかに楽になり、ヘリコプターを飛ばすのに必要な作業負荷を大幅に減らすことができます。

1.必要な自動操縦チャネルを使用します
2.コレクティブでパワーを調整し、サイクリックアンチトルクペダルを使用してヘリコプターを希望の姿勢に設定します
3.ヘリコプターが、サイクリックまたはペダルがニュートラル位置にある状態で飛行することはめったにありません。実際のMi-24Pでは、パイロットはサイクリックのトリムボタンを押して、コントロールを現在の位置に保持し、サイクリックとペダルの新しい中心点を作成できます。ただし、ほとんどのPCコントローラーには対応するトリム機能がないため、シミュレーションでは特別なトリム機能を使用できます。
4.コントロールを現在の位置でトリムするには、トリマー（強制トリム）ボタン（T）を押して放し、すぐにスティックとペダルをニュートラル位置に戻します。（LCtrl + T）を押すと、いつでもトリムをリセットできます。
5.トリマーハットスイッチのUP / DOWN / LEFT / RIGHTを使用して、必要に応じてヘリコプターの姿勢を「微調整」できます。
6.自動操縦チャネルを解除するには、サイクリックの自動操縦切断ボタンを使用できます。これにより、すべてのAFCSチャネルが切断されます。





トリミング手順

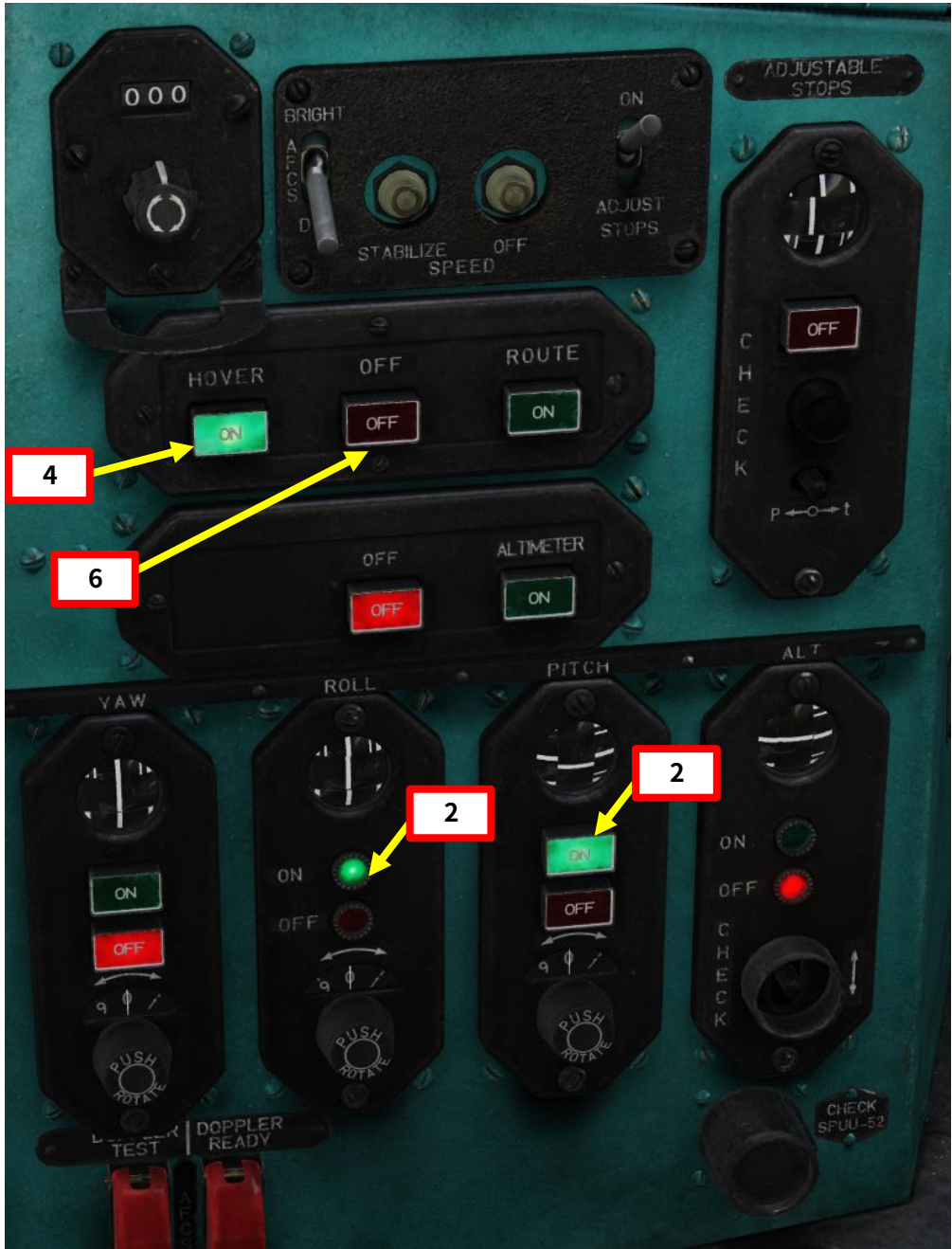
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット操作
ホバー制御モード

「ホバー制御モード」は、「自動ホバー」機能ではなく、主に「ホバーアシスト」機能です。これは、ホバーモードを開始する前に、ヘリコプターがトリムされたホバー状態に非常に近い状態になっている必要があることを意味します。そうしないと、自動操縦が自動的に解除されます。

1. GREBENフライトコンピューター、垂直ジャイロ1および2、ドップラーシステム、およびレーダー高度計の電源がすべてオンになっていることを確認します。
2. 少なくともロールチャネルとピッチチャネルを使用します。
   - 高度チャネルを使用することは必須ではありませんが、役立ちます。
   - ヨーチャネルを使用しないでください。ホバリングを試みている間、ヨートリムと「戦う」必要があるかもしれません。
3. トリム、サイクリック、コレクティブ、およびアンチトルクペダル入力を使用して、希望のホバーポイント上でヘリコプターを安定させます。静止飛行インジケータで、前進速度、横方向速度、および垂直方向速度がすべて0に近いことを確認します。
4. HOVERプッシュランプを押して、自動操縦のホバー制御モードを開始します。
5. AFCSフライトコンピューターは、ドップラーシステムから横方向および縦方向の対地速度信号を受信し、これらの信号を「補正」信号に変換して偏差を補正します。フライトコンピューターは、これらの信号を自動操縦のPITCHおよびROLLコントロールパネルに送信します。これらのコントロールパネルは、ヘリコプターをホバー状態に維持しようとします。補正信号は**ドップラーシステム障害の場合の安全対策として、最大5度に制限されています**。
6. ホバー/ルートパネルのオフボタンを使用して、ホバーコントロールモードを解除できます。
   - 注：サイクリックの自動操縦切断ボタンを使用することもできますが、すべての自動操縦チャネルが一度に解除され、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。



オートパイロット操作
ホバー制御モード

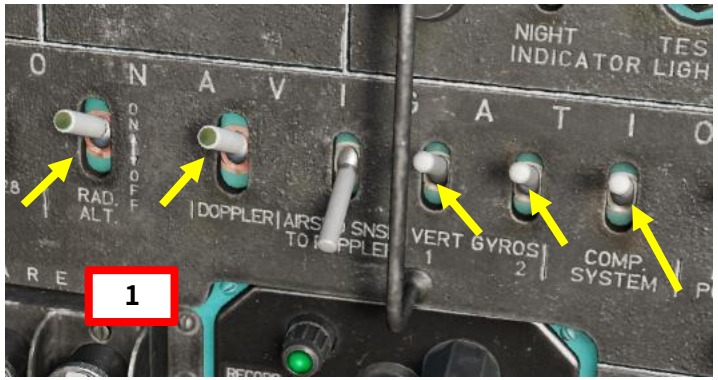
ヘリコプターの負荷が高い場合、ホバー制御モードはお勧めしません。ホバーを維持するには、高出力設定が必要であり、Mi-24は危険なほど露出します。

このモードは、ロケットや固定大砲などの反動の大きい武器を使用する場合にもお勧めしません。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット操作
高度保持モード

1. GREBENフライトコンピューター、垂直ジャイロ1および2、ドップラーシステム、およびレーダー高度計の電源がすべてオンになっていることを確認します。
2. 少なくとも、ロール、ピッチ、高度チャネルを使用します。
   - ヨーチャネルの使用は必須ではありません。
3. サイクリック、コレクティブ、トリムを使用して、維持したい高度でヘリコプターを安定させます（垂直速度を約0 m / sに維持するようにしてください）。
4. レーダー高度計とドップラーシステムが正しく動作することを確認してから、ALTIMETER（自動操縦高度保持オン）プッシュランプを押して、自動操縦高度保持モードを有効にします。
5. 自動操縦高度保持モードは、ドップラーシステムとレーダー高度計からの入力信号を使用して、ヘリコプターを選択した対地高度（AGL）に維持します。
6. ホバー/ルートパネルの下にあるオフボタンを使用して、高度保持モードを解除できます。
   - 注：サイクリックの自動操縦切断ボタンを使用することもできますが、すべての自動操縦チャネルが一度に解除され、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。



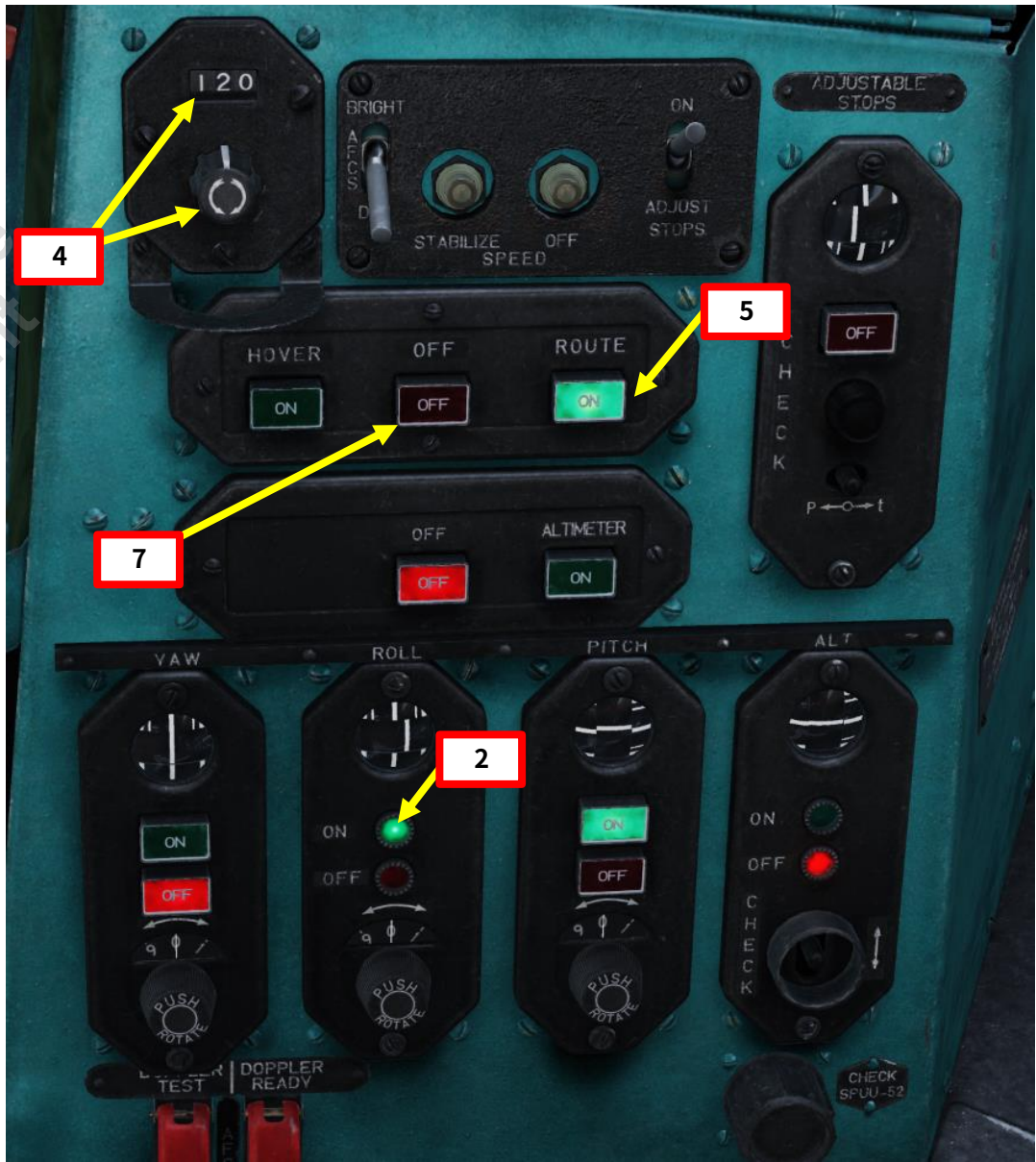
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

オートパイロット操作
ルート/コースモード

「ルート/コースモード」は基本的に「見出し選択」モードです。高度保持などの他の自動操縦チャネルと組み合わせることができます。

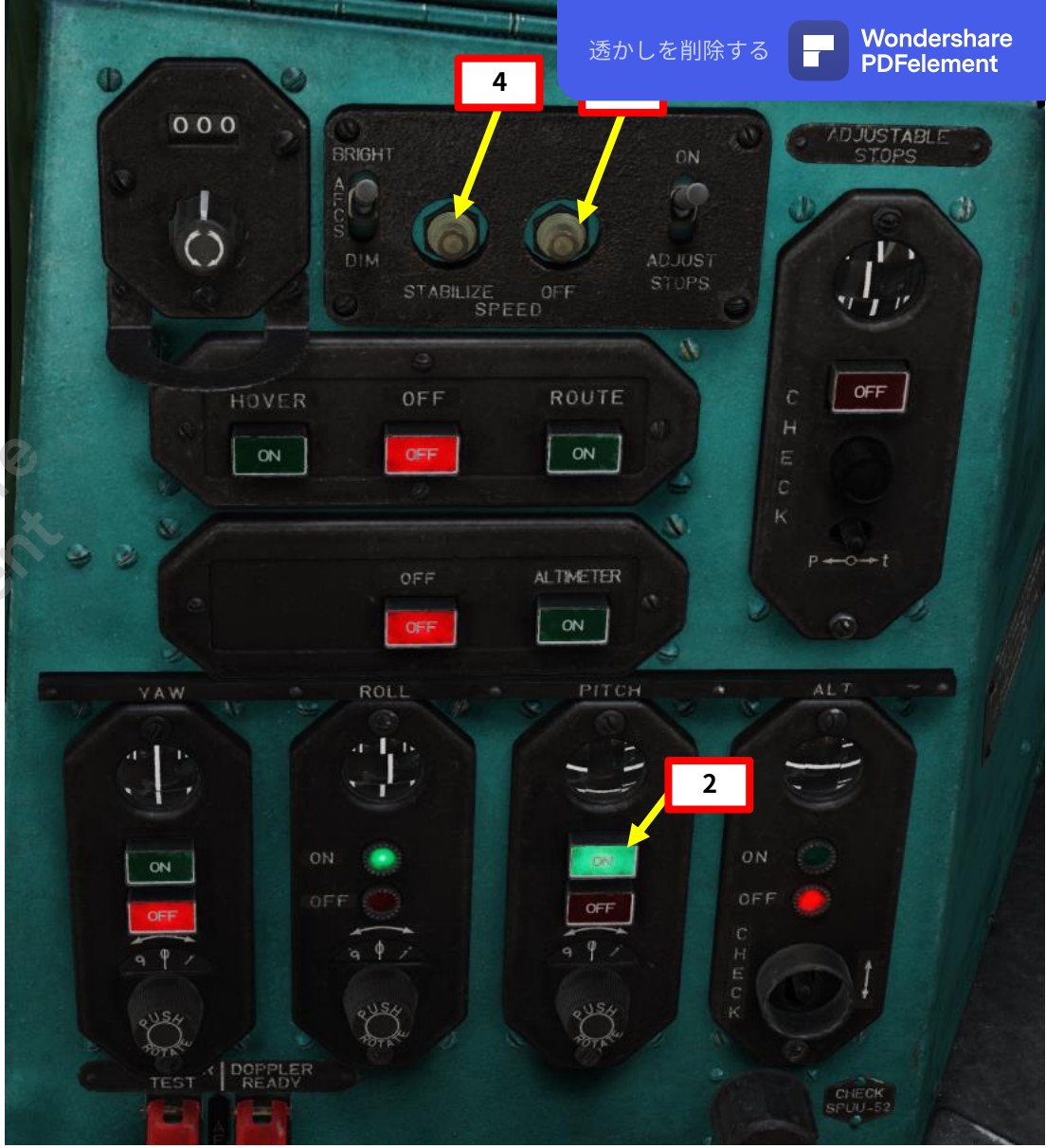
1. GREBENフライトコンピューター、垂直ジャイロ1および2、ドップラーシステム、およびレーダー高度計の電源がすべてオンになっていることを確認します。
2.少なくともロールチャネルを使用します。
   - ピッチ、高度、ヨーチャネルを使用することは必須ではありませんが、役立ちます。
3.ヘリコプターを希望する方向に安定させます（**オートパイロットを飛行させたい方位から15度未満**）。
4.オートパイロットコースセレクターノブを使用して、インターセプトする目的の方位を設定します。
5. ROUTE（自動操縦コース/ルートモードオン）プッシュランプを押して、自動操縦ルート/コースモードを有効にします。
6.ドップラーシステムは、コースセレクターのコース設定、現在のドリフト角度、およびフライトディレクターシステムからの現在の方位信号を使用してコース偏差信号を生成し、この信号がフライトコンピューターに送信され、ロール補正に変換されます。信号。この信号は、選択したコースを飛行するために自動操縦のROLLチャネルに送信されます。NS**ドップラーシステムに障害が発生した場合の安全対策として、補正信号は最大値15度に制限されています。**。
7.ホバー/ルートパネルのオフボタンを使用して、ルート/コースモードを解除できます。
   - 注：サイクリックの自動操縦切断ボタンを使用することもできますが、すべての自動操縦チャネルが一度に解除され、ヘリコプターが不安定になる可能性があります。



オートパイロット操作

スピードホールドモード

1. GREBENフライトコンピューター、垂直ジャイロ1および2、ドップラーシステム、およびレーダー高度計の電源がすべてオンになっていることを確認します。
2. 少なくともピッチチャネルを使用します。
   - ロール、高度、ヨーチャネルの使用は必須ではありませんが、役立ちます。
3. 保持したい対気速度でヘリコプターを安定させます。
4. 自動操縦速度安定化オンボタンを押して、自動操縦速度保持モードを有効にします。
5. 事前設定された対気速度を維持するために、オートパイロットは対気速度補正ユニットからの対気速度偏差信号を使用します。補正信号は、現在の対気速度を維持するために自動操縦PITCHチャネルに送信されます。
6. スピードホールドモードがアクティブかどうかを示す特定の表示はありません。対気速度計をチェックし、対気速度が維持されているかどうかを確認します。
7. ホバー/ルートパネルの上にある自動操縦速度安定化オフボタンを使用して、速度保持モードを解除できます。



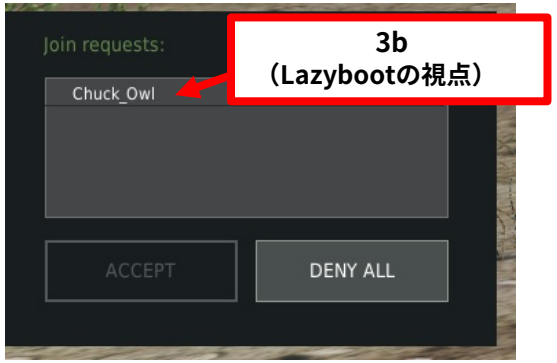
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

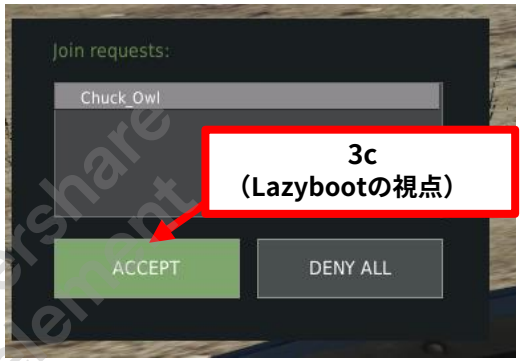
Wondershare PDFelement
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

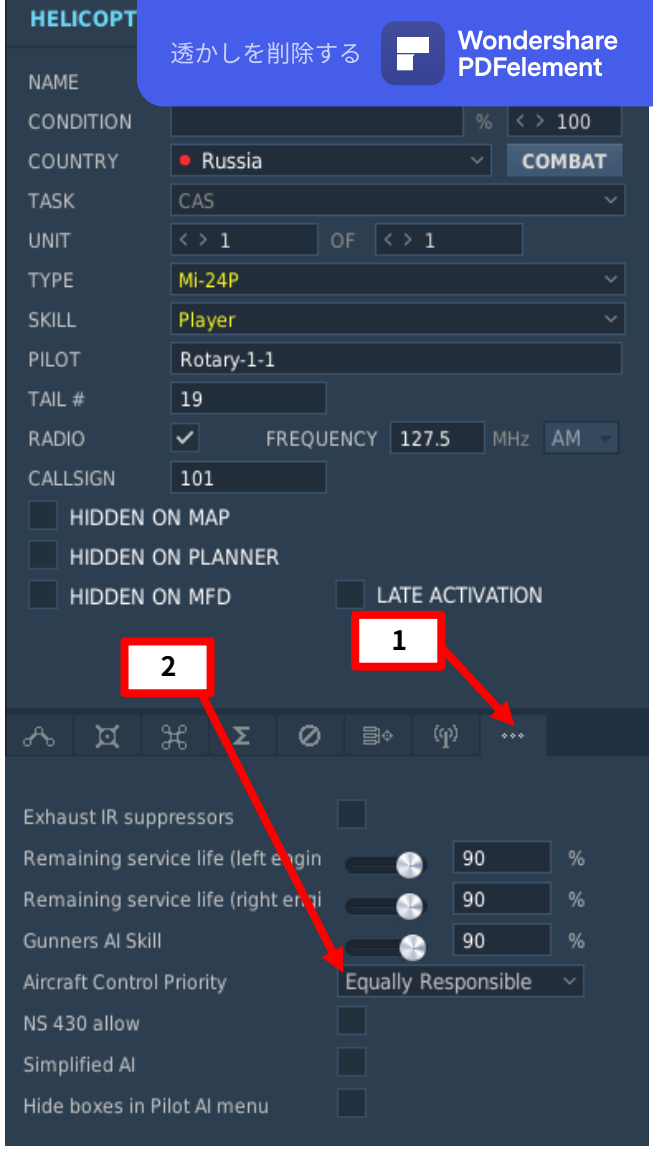
マルチクルーチュートリアル

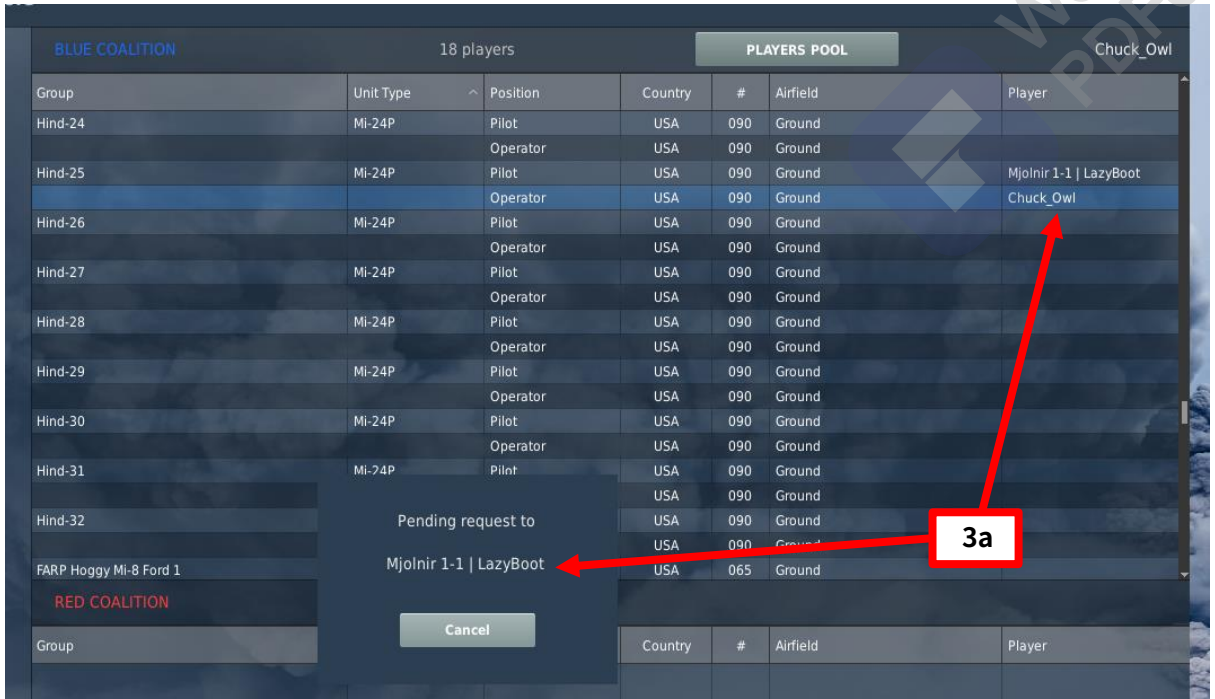
Mi-24は、マルチプレイヤーで2人のプレイヤーが飛行できます。ただし、ミッションエディターに移動し、Mi-24が次のように設定されていることを確認する必要があります。

1. Mi-24Pユニットを選択し、「航空機の追加プロパティ」メニューに移動します
2.「航空機制御の優先順位」を「同等の責任」に設定します
3.いずれかの座席でマルチプレイヤーでスポーンすると、パイロットは他の座席を制御できるようにするリクエストを受け取ります。





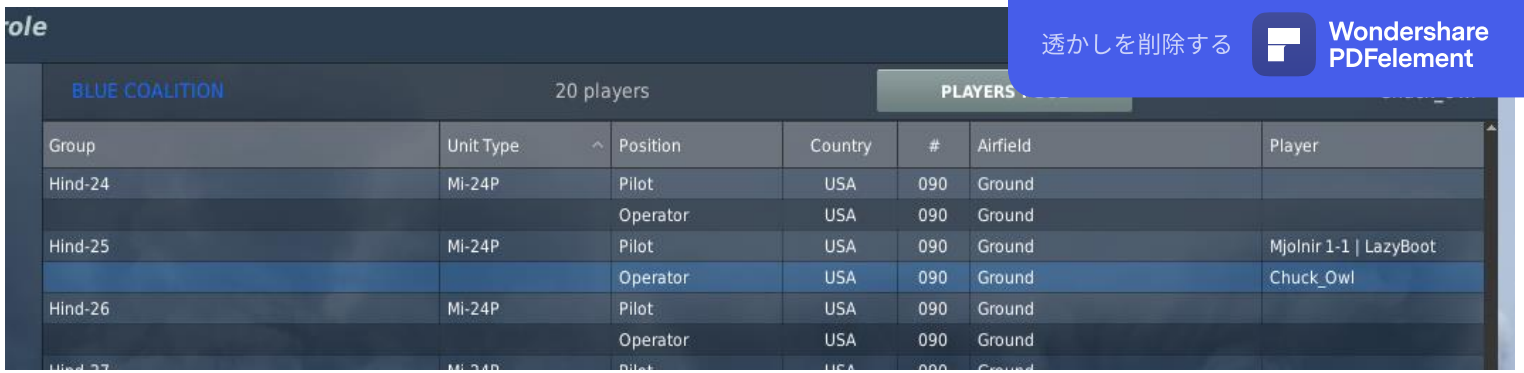




透かしを削除する
Wondershare PDFelement

マルチクルーチュートリアル

4.スポーンしたら、「Request Aircraft Control」バインディング（「C」キー）を押して、航空機を制御できます。あなたがコントロールを取っている他の乗組員は受け入れる必要があります。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

マルチクルー

副操縦士のコントロールを使用する方法

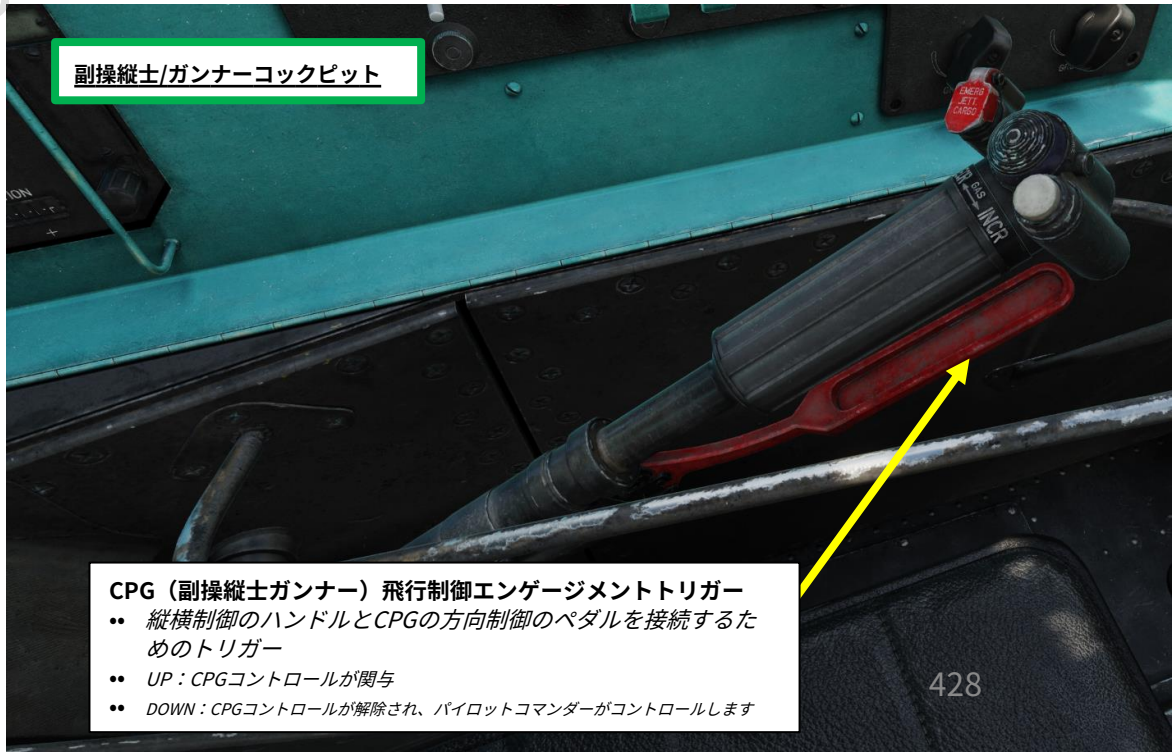
実際のヘリコプターでは、副操縦士/ガンナーの飛行制御は、**コレクティブでCPGフライトコントロールエンゲージメントトリガーを押す**。NS**パイロット/ CPG飛行制御ハンドオーバー（制御想定）スイッチ** UP（通常操作）位置に設定する必要があります。

副操縦士のサイクリックスティックとペダルは、油圧下でパイロットのコントロールの位置に対応するアクティブな位置に移動します。

- コパイロットのコントロールがアクティブな場合、**オペレーターへの制御** アナンシエータが点灯する必要があります（まだシミュレートされていません）。

- 注：現時点では、これらの手順は«C»（航空機制御の要求）を押すことで自動的に実行されます。

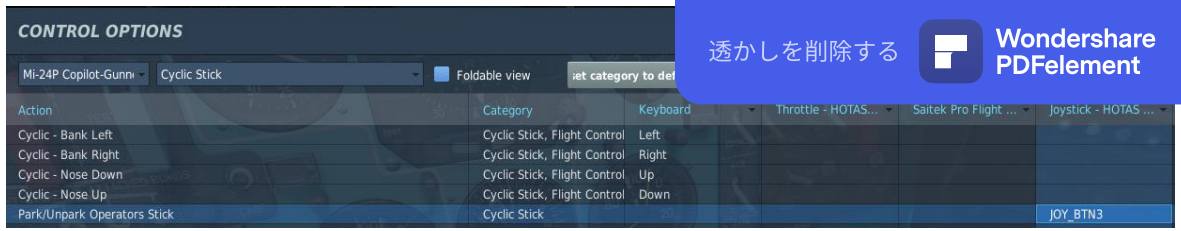
パイロット/ CPG飛行制御ハンドオーバー（制御想定）スイッチ
- *UP：通常の操作*
- *下：副操縦士/ガンナーのサイクリック＆コレクティブコントロールは切断され、パイロットコマンダーはサイクリックおよびコレクティブコントロールを引き受けます。*



CPG（副操縦士ガンナー）飛行制御エンゲージメントトリガー
- *縦横制御のハンドルとCPGの方向制御のペダルを接続するためのトリガー*
- *UP：CPGコントロールが関与*
- *DOWN：CPGコントロールが解除され、パイロットコマンダーがコントロールします*

透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

マルチクルー



副操縦士のコントロールを解除する方法

実際のヘリコプターでは、副操縦士/ガンナーの飛行制御は次のいずれかによって解除できます。

- 機長に副操縦士のコントロールを解除させる **パイロット/ CPG飛行制御ハンドオーバー（制御想定）スイッチ–ダウン（パイロットには制御があります）、または;**
- 副操縦士に **コパイロットサイクリックディスコネクトボタン（最初に安全カバーを持ち上げる必要があります）。** その後、サイクリックをロックケースにロック/パーキングすることができます。

- 注：現時点では、これらの手順は«C»（航空機制御の要求）を押すことで自動的に実行されます。

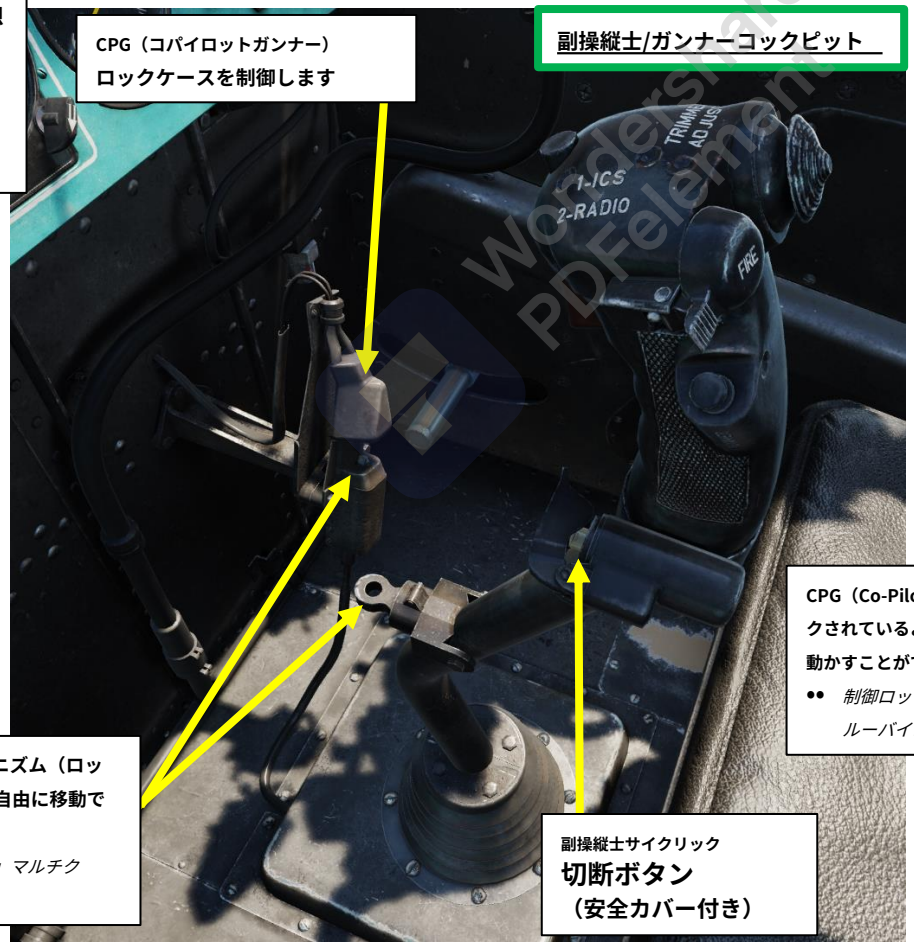
パイロット/ CPG飛行制御ハンドオーバー（制御想定）スイッチ

- *UP：通常の操作*
- *下：副操縦士/ガンナーのサイクリック＆コレクティブコントロールは切断され、パイロットコマンダーはサイクリックおよびコレクティブコントロールを引き受けます。*

パイロットコックピット

CPG（コパイロットガンナー）ロックケースを制御します

副操縦士/ガンナーコックピット



CPG（Co-Pilot Gunner）コントロールロックメカニズム（ロック解除された状態で表示され、CPGコントロールは自由に移動できます）

- *制御ロックは、航空機の制御を要求するために「C」マルチクルーバインディングを使用して切り替えられます。*

副操縦士サイクリック 切断ボタン（安全カバー付き）

CPG（Co-Pilot Gunner）はロック機構を制御します（ロックされているように見えますが、CPGコントロールは自由に動かすことができません）

- *制御ロックは、航空機の制御を要求するために「C」マルチクルーバインディングを使用して切り替えられます。*

副操縦士/ガンナーコックピット

透かしを削除する Wondershare PDFelement

マルチクルー

乗組員の責任

これはすべての乗組員の責任の完全なリストではないことに注意してください。

注：のアイテム **大胆な** 機長と副操縦士/ガンナーの両方が実行できます

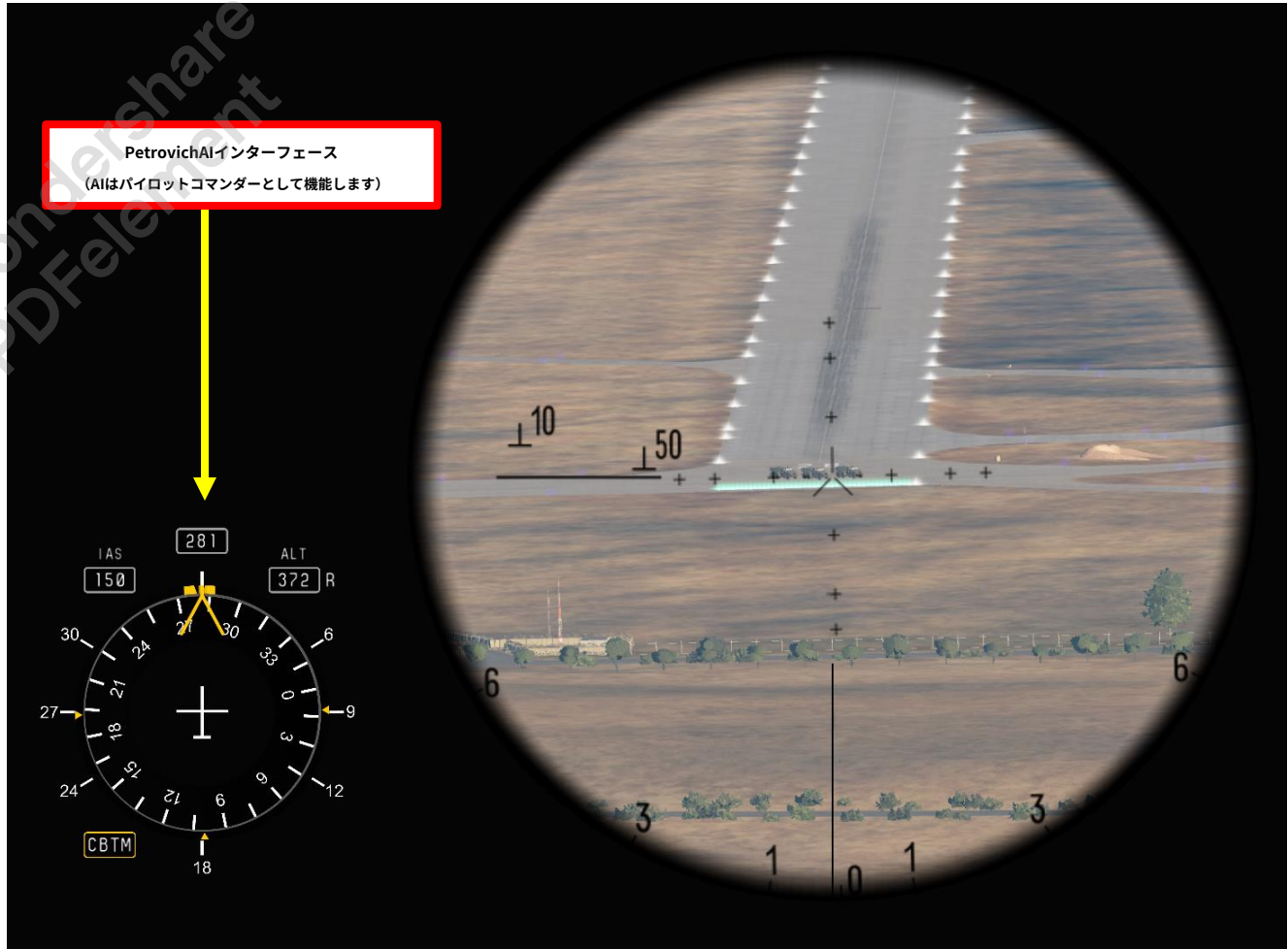
機長		副操縦士/ガンナー	
着陸装置の伸縮	**飛行制御（サイクリック、コレクティブ、アンチトルクペダル）**	**着陸装置の伸縮**	**飛行制御（サイクリック、コレクティブ、アンチトルクペダル）**
無線チャネル/周波数の選択（R-863、R-828、Yadro）	**ラジオ/インターコム伝送**	ペリスコープの操作	**ラジオ/インターコム伝送**
ホイールブレーキ	武器の火の制御力	ミサイルの選択	武器サーキットブレーカー
オートパイロット	**武器セレクター**	ミサイル制御/ガイダンス	**武器セレクター**
油圧システム管理	**武器ジェティソン**	対策管理	**武器ジェティソン**
タクシー/サーチライトコントロール	**武器の配達（ロケット、爆弾、ガンポッド、キャノン）** – ASP-17VPサイトを使用	**タクシー/サーチライトコントロール**	**武器の配達（ロケット、爆弾、ガンポッド、キャノン）** – PKIサイトを使用
ARK-15M自動ラジオコンパス	氷結防止システム管理	**ARK-15M自動ラジオコンパス**	
ナビゲーションシステム（ARK-U2、R-852、R-828、ドップラー）	防火システム管理		
エンジンの始動/停止とエンジン管理	燃料システム管理		
APU（補助動力装置）始動	電気システム管理		
キャビン与圧/空調管理	ローターブレーキ		
サーキットブレーカー（シートの後ろ）	外部ライト（ナビゲーション、フォーメーション、衝突防止、ローターブレードの先端		

「PETROVICH」AIの紹介

Mi-24Pには、パイロットコマンダーと副操縦士/ガンナー（「パイロットオペレーター」とも呼ばれます）の2人のパイロットが搭乗しています。

DCS：Mi-24Pモジュールはマルチクルー機能をサポートしており、マルチプレイヤーセッションで2人のプレイヤーが2つの座席のいずれかを占有できます。Eagle Dynamicsは、ソロで飛行するプレーヤーに対応するために、仮想人工知能（AI）クルーである「ペトロヴィッチ」を作成しました。これにより、パイロットは、プレーヤーが占有していない空いているコックピット内のミッションクリティカルなアイテムを制御できます。Petrovichは、Mi-24Pの乗組員が使用する実際の手順を模倣するように設計されており、シングルプレイヤーがAIアクションを調整および制御できるようにします。

Petrovichは、キーボードバインディング、HOTASの4方向ハット、またはジョイスティックボタンを使用して制御できます。個人的な好みとして、私は使用する傾向があります**「「メニューを切り替えるための「W」、「A」、「S」、「D」キー** 上、左、右、下。ペトロヴィッチ**インターフェイスはオンまたはオフに切り替えることができます** 「LCTRL＋V」。



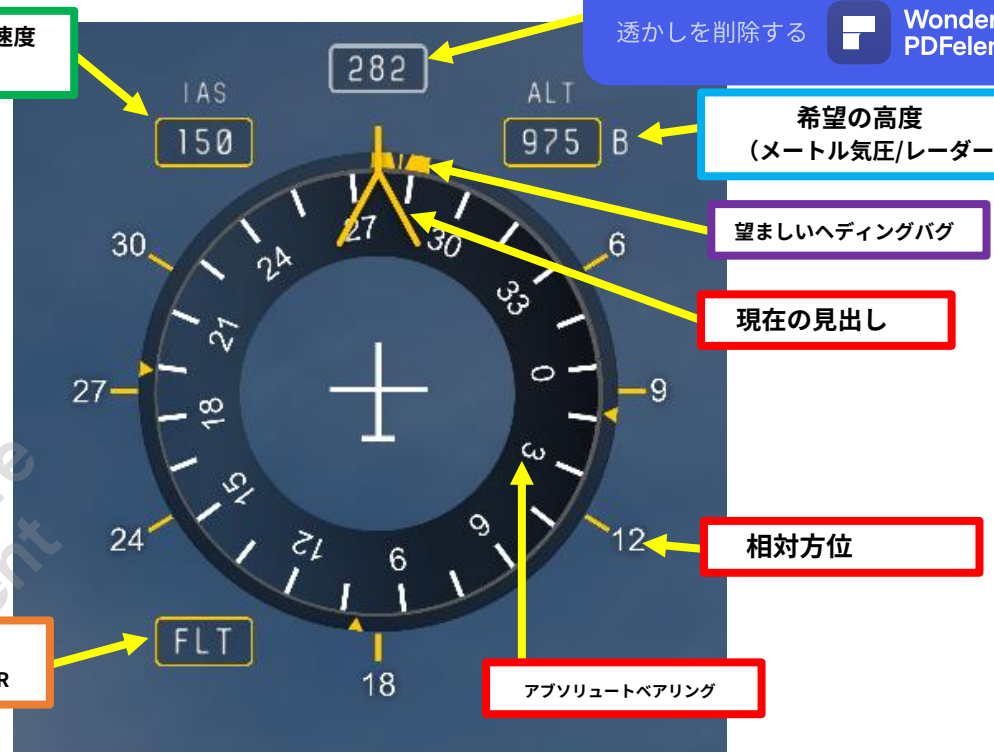
透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコマンダーとしての「PETROVICH」AI

プレイヤーが副操縦士/ガンナーの席にいるとき、ペトロヴィッチが機長の席を引き継ぎます。このモードでは、ペトロヴィッチの主なタスクはヘリコプターを飛ばすことであり、次の3つのモードで飛ぶことができます。FLT（（通常の飛行、航空機が時速50 kmを超えて飛行する場合）、HVR（（航空機が時速50km未満で飛行する場合は、ホバーフライト）またはCMBT（（戦闘操作）。

ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。 ***FLTモード***（（デフォルトで選択されているAIモード）：

- **LCTRL + V：** AIメニューのオン/オフを切り替えます
- **W：AIメニューアップ**
- **A：AIメニュー左**
- **S：AIメニューダウン**
- **D：AIメニュー右**
- **NS：** 航空機制御を要求する



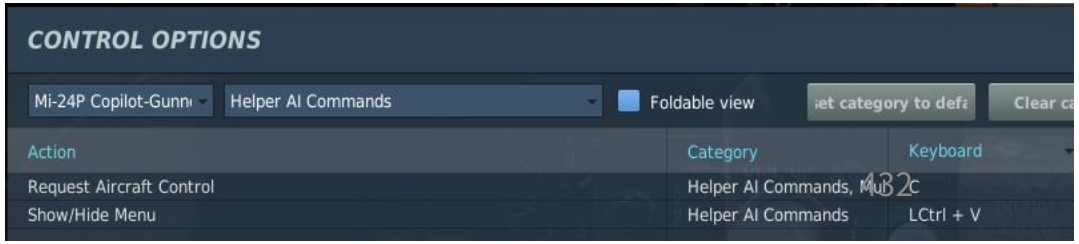
FLTモード

- **UP（W）SHORT：** **増加します** 望ましい **速度** IAS ウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度に加速します。
- **上（W）長い：** **増加します** 希望 **高度** ALTウィンドウで。ボタンを離すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を上げます。

- **左（A）短い：** AIメニューモードをCMBT（戦闘）に変更します。
- **左（A）長い：** 希望の動き**見出し** バグ **左**。ボタンを離した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。

- **右（D）短い：** アクティブ化 **ヘッドトラッキングステアリング**。画面中央にレチクルが表示されます。次に、ペトロヴィッチが飛行したい方向を見て、もう一度右（D）ショートを押します。
- **右（D）長い：** 希望の動き**見出し** バグ **右**。ボタンを離した後、ペトロヴィッチにヘリコプターを新しい方向に向けるように命令します。

- **ダウン（S）ショート：** **減少する** 望ましい **速度** IASウィンドウで。少し遅れて、ペトロヴィッチはヘリコプターを新しい速度に加速します。速度が上がるとHVR（ホバー）モードがアクティブになります
時速50km未満に減少します。
- **ダウン（S）ロング：** **減少する** 希望 **高度**ALTウィンドウ内。ボタンを離すと、ペトロヴィッチはヘリコプターの高度を下げます。

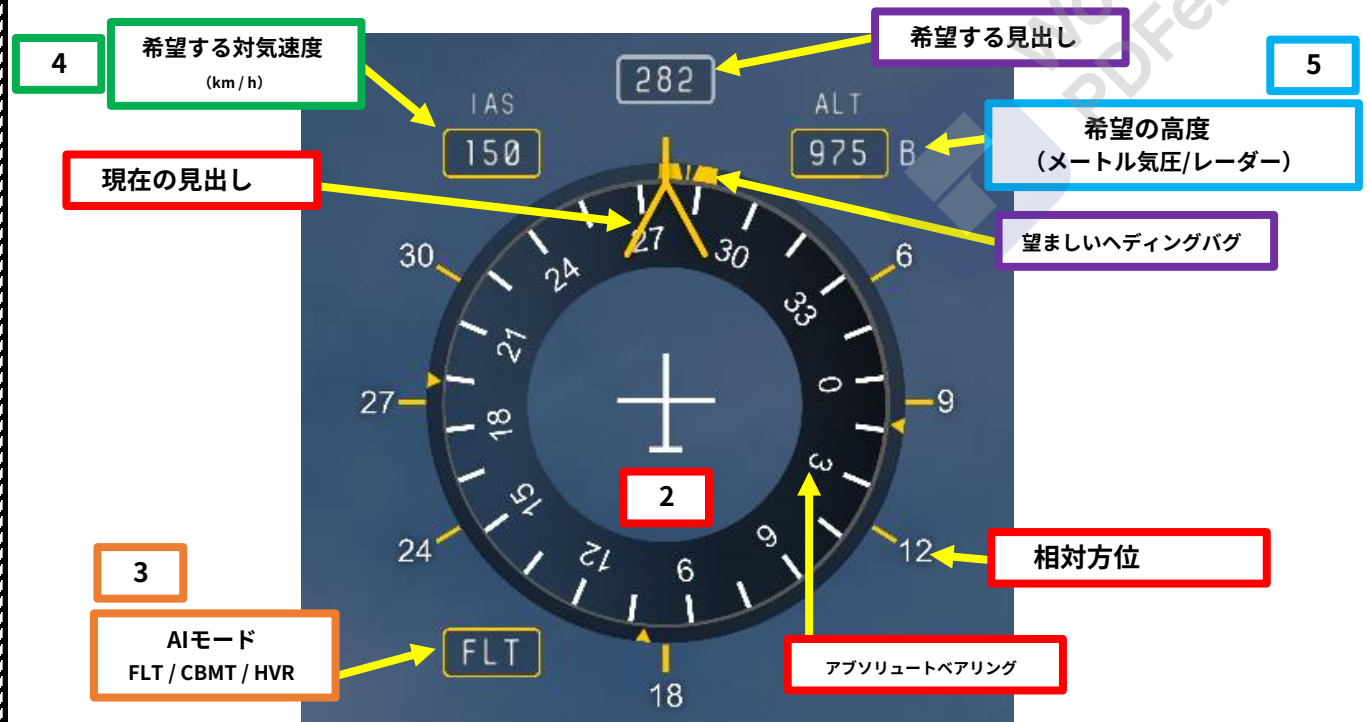


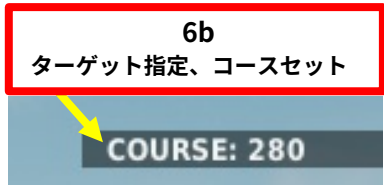
透かしを削除する Wondershare PDFelement
Wondershare PDFelement

パイロットコマンダーとしての「PETROVICH」AI

指定レチクルを使用して、飛行するパイロットコマンダーの目的地を「ポイントして指定」することもできます。これは、PetrovichがFLTモードでどのように使用されるかの簡単な例です。

1. *[CPG]*「C」を使用したリリースコントロール、
2. *[CPG]*«LCTRL + V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ペトロヴィッチにコマンドを与えるために使用できる水平位置指示装置を表示します（パイロットコマンダーとして機能します）。
3. *[CPG]*CBMT AIモードが選択されている場合は、«A»ショートでFLT（フライト）AIモードを選択します。それ以外の場合は、AIモードをFLTのままにします。
4. *[CPG]*«W»SHORT（増加）または«S»SHORT（減少）を使用して、希望の対気速度を設定します。
5. *[CPG]*«W»LONG（増加）または«S»LONG（減少）を使用して、希望の進入高度を設定します。
6. *[CPG]*«D»SHORTを押して、指定レチクルを表示します。ヘッドトラッキングを使用してレチクルをターゲット領域上に移動し、«D»SHORTをもう一度押して指定します。その後、ペトロヴィッチはヘリコプターをターゲットに向けて操縦します。
   - または、«A»LONG（見出しバグ左）または«D»LONG（見出しバグ右）を使用して、目的の見出しを設定することもできます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

パイロットコマンダーとしての「PETROVICH」AI

ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。 ***CBTMモード***（（W LONGを押して選択したAIモード）：

- **LCTRL + V：** AIメニューのオン/オフを切り替えます
- **W：AIメニューアップ**
- **A：AIメニュー左**
- **S：AIメニューダウン**
- **D：AIメニュー右**
- **NS：** 航空機制御を要求する

CBTMモードは主に、有効なミサイル発射ソリューションを得るために、パイロットコマンダーにターゲットに対して攻撃を実行するように依頼するために使用されます。シンボルはFLTモードで使用されるものと非常に似ていますが、AIはヘリコプターをより「積極的に」飛行させます。

CBTMモードの採用の詳細については、ミサイル雇用のチュートリアルを参照してください。

CBTMモード

- **UP（W）SHORT**：ペトロヴィッチに **振り向く** ヘリコプターへ **現在のターゲティングペリスコープベアリング**。これは、攻撃の実行を開始するのに役立ちます。
- **上（W）長い**：ペトロヴィッチに開始するように命令する**ミサイル攻撃実行**。ペトロヴィッチはヘリコプターを操縦してミサイル誘導システムからの発射承認を達成し、最大対気速度に達するまでこれらのパラメーターを保持します。最大対気速度に達すると、水平飛行に戻ります。

- **左（A）短い**：対気速度に応じて、AIメニューモードをFLT（フライト）またはHVR（ホバー）に変更します。
- **左（A）長い**：機能なし。

- **右（D）短い**：機能なし。
- **右（D）長い**：機能なし。

- **ダウン（S）ショート**：機能なし
- **ダウン（S）ロング**：ペトロヴィッチに180度の戦闘回避ターンを実行するように命令します。攻撃の実行後に使用することを目的としています。ターンを速くするには、ターゲットジャイロ（OBSERVE B2スイッチDOWN）スイッチをオフにします。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

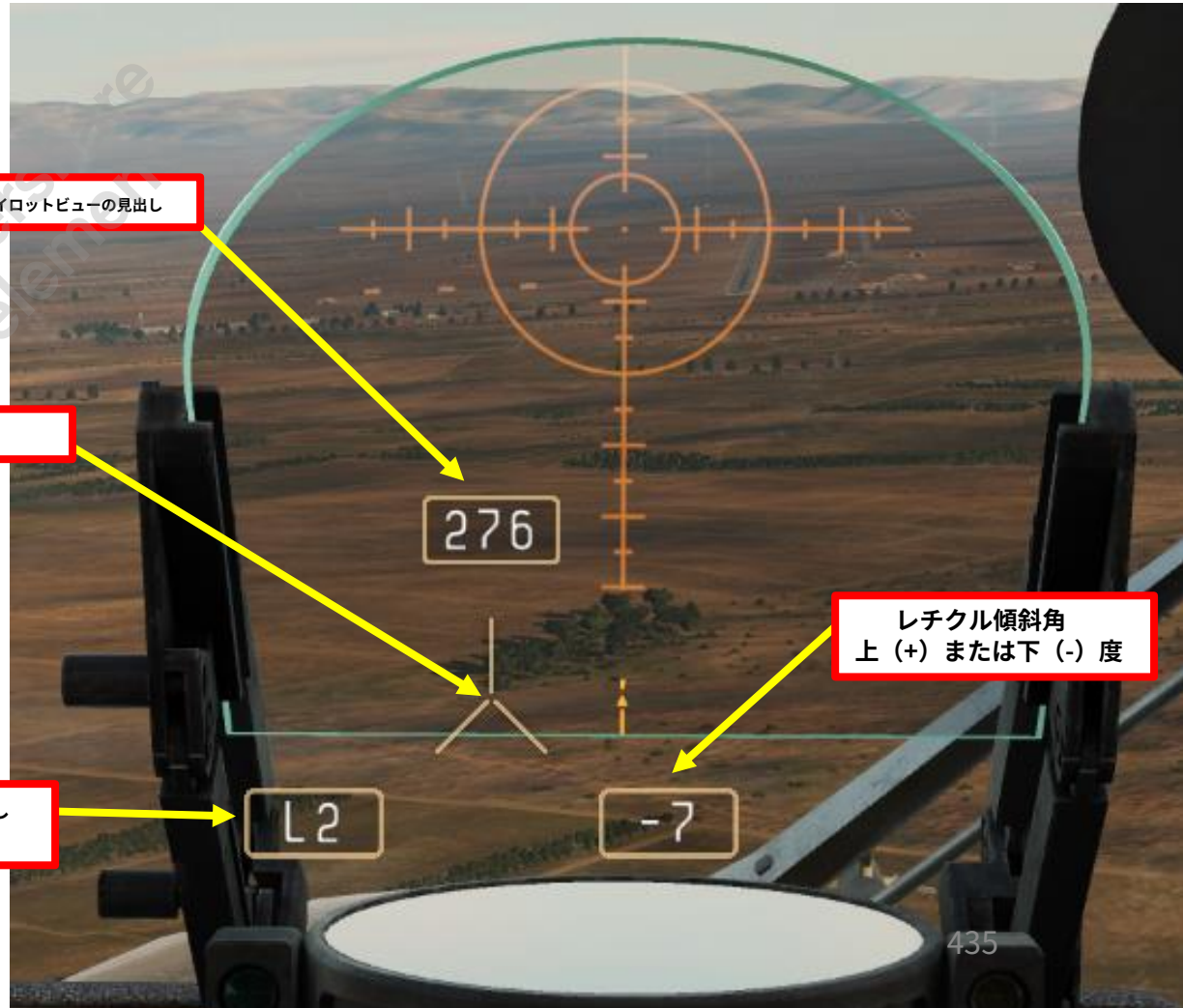
副操縦士/ガンナーとしての「PETROVICH」AI

プレイヤーが機長の席にいるとき、ペトロヴィッチが副操縦士/ガンナーの席を引き継ぎます。このモードでは、ペトロヴィッチの主な任務は、武器と対抗手段を設定し、潜望鏡でターゲットを取得し、空対地ミサイルを発射することです。Petrovichは、ターゲットレンジングを含むさまざまなコールアウトを提供することもできます。

ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。 ***ターゲット指定モード***（デフォルトでAIモードが選択されています）：

- **LCTRL + V：** AIメニューのオン/オフを切り替えます
- **LCTRL + W：** 武器と対抗策を準備する
- **W：AIメニューアップ**
  - **ショートプレス：** Petrovichにコマンドを実行して、ターゲットジャイロを有効にし、ペリスコープを使用して指定の視線に沿ってターゲットを検索します。これは、AIの検索領域を「指定」するために使用されます。
  - **長押し：** 武器が有効になっていない場合は、ペトロヴィッチにすべてのコックピットスイッチを武器使用用に設定するように命令します。武器が有効になると（ウォームアップ時間の3〜4分後）、長押しは交戦規定（ROE）を切り替えます。武器ホールド（初期状態）と武器フリー（ペトロヴィッチはパイロット司令官からの入力なしに自分で発砲します）。
- **A：AIメニュー左：**
  - **ショートプレス：** ペトロヴィッチ対策メニューを表示/非表示にします。
- **S：AIメニューダウン：**
  - **ショートプレス：** ペトロヴィッチの標的を指定解除し、標的潜望鏡を引っ込めて標的ジャイロをオフにするように彼に命じます。
  - **長押し**：機能なし。
- **NS：** 機能なし
- **NS：** 航空機制御を要求する

ターゲット指定モードでは、指定レチクルは頭の視線に従います。ターゲット指定のためのペトロヴィッチ雇用の完全なデモンストレーションについては、ミサイル雇用チュートリアルを参照してください。



透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーとしての「PETROVICH」AI

指定インターフェイスは、アクティブな交戦規定（ROE）と武器のステータスに応じて色が変わります。

- **赤**：武器ホールド、ミサイルがウォーミングアップ中
- **黄**：武器なし、ミサイルはウォーミングアップ中
- **ベージュ**：武器は保持され、ミサイルは使用できる状態になります
- **緑**：武器は無料、ミサイルはすぐに使用できます

Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーとしての「PETROVICH」AI

ペトロヴィッチがエリアを検索していくつかのターゲットを見つけると、利用可能なターゲットのリストが表示されます。ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。***ターゲットリストモード***。

- **W：AIメニューアップ**
  - **ショートプレス：** ターゲット選択リストを上に移動します。
  - **長押し：** 機能なし。
- **NS：** 機能なし
- **S：AIメニューダウン：**
  - **ショートプレス：** ターゲット選択リストを下に移動します。
  - **長押し**：機能なし。
- **D：AIメニュー右：**
  - **ショートプレス：** 次のターゲットを選択します **>> シンボル**。
  - **長押し**：機能なし。

これは、リストからターゲットを選択するように指定する方法の簡単なデモです（すべての武器がウォームアップされ、適切に選択されていることを前提としています）。

1個]«LCTRL + V»を使用してペトロヴィッチメニューを表示します。このコマンドは、ターゲットを識別および追跡するために使用できる指定レチクルを表示し、Petrovich（パイロットオペレーターとして機能）にコマンドを与えます。

2. *[PC]*副操縦士/ガンナーがターゲットを検索する領域の近くに頭（指定レチクル）を移動し、«W»SHORT（0.5秒未満）を押します。

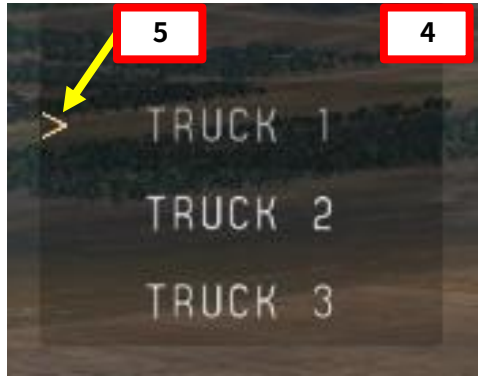
3. *[CPG]*ペトロヴィッチは最初に「まだ視界を動かすことができない」と呼びかけます。潜望鏡のジンバルは、潜望鏡のケージが外れるまでに約10秒かかり、副操縦士/ガンナーのガイダンスユニットのハンドルで視界を動かすことができます。

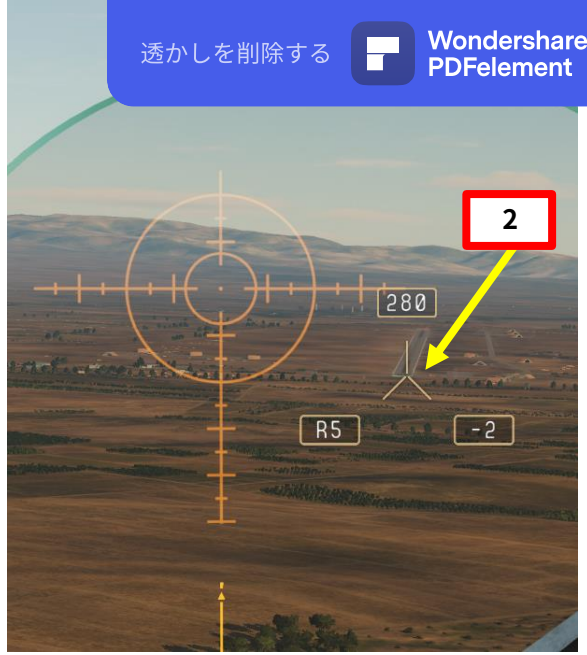
4. *[CPG]*その後、ペトロヴィッチは指定されたエリアのターゲットのスキャンを開始します。ターゲットが見つかると、ターゲットのリストを含むメニューが表示されます。

5. *[PC]*«W»SHORT（UP）または«S»SHORT（DOWN）を使用して、目的のターゲットが選択されるまでターゲットリストを循環します。 **>>** シンボル。

6. *[PC]*«D»SHORT（RIGHT）を押してターゲットを選択します。
   - 注：「S」SHORT（DOWN）を押すと、ペトロヴィッチのターゲットの指定が解除されます。

7. *[CPG]*その後、ペトロヴィッチはミサイルステーションを選択し、潜望鏡を制御してターゲットに照準を合わせます。潜望鏡の視線は、ASP-17VP光学照準器にフローティングレチクルで表されます。





透かしを削除する
Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

副操縦士/ガンナーとしての「PETROVICH」AI

ペトロヴィッチが通常の目標指定モードにあるとき、彼に対抗策プログラムを選択させることが可能です。Petrovich Countermeasureインターフェースを表示するには、AIが必要です。***ターゲット指定モード***最初（デフォルトでAIモードが選択されています）および**次に「A」を押します（AIメニュー左）**。ペトロヴィッチのCPG機能の内訳は次のとおりです。***対策プログラミングモード***。

- **W：AIメニューアップ**
  - **ショートプレス：** フレア間隔設定（2または4）を切り替えます。
  - **長押し：** 機能なし。
- **A：AIメニュー左：**
  - **ショートプレス：** ペトロヴィッチ対策メニューを表示/非表示にします。
- **S：AIメニューダウン：**
  - **ショートプレス：** ディスペンサーの側面設定（左、両方、または右）を切り替えます。
  - **長押し**：フレアまたはチャフディスペンサーを切り替えます。
- **D：AIメニュー右：**
  - **ショートプレス：** シリーズ設定を切り替えます（4または16）。
  - **長押し：** 機能なし。

透かしを削除する Wondershare PDFelement

資力

DCS Mi-24Pハインドクイックスタートマニュアル（英語とロシア語のバージアン）

MichaelNormannによるMILMi-24 Attack Helicopter

ブルーススストリングフェローとのエリックジョンストンのハインドMi-24ヘリコプターウォークアラウンドツアー（Youtube） https://youtu.be/H17sXrWgAgQ

Mi24ロシア攻撃ヘリコプター（RWA）ドキュメンタリー（Youtube）
https://youtu.be/JZ5je96v8H8

Eagle Dynamics Mi-24Pチュートリアル（Youtube） https://www.youtube.com/playlist?list=PLghf-HEzcSh3XxrpzFPSLHQiKwUcvLSu5

Redkite Mi-24Pチュートリアル（Youtube） 対策とRWR
https://youtu.be/FrHCZ0Pxhvg移動マップナビゲーション
https://youtu.be/F4vRTTm9jmwARK-15NDBナビゲーション
https://youtu.be/mGbAVBHfuPIR-828ADFナビゲーション
https://youtu.be/04e0MNObxEc

CasmoTV Mi-24Pビデオ（Youtube） https://www.youtube.com/playlist?list=PLNtUtkZqN36mTcVKczPuSeMuQY7Ky0Pym

Wondershare PDFelement

透かしを削除する Wondershare PDFelement

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、私の一人一人に適切に感謝したいと思います。 Patreon サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付しました：

- サイモンクラーク
- ChazFlyz

Wondershare PDFelement

透かしを削除する
Wondershare PDFelement